

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Сибирский федеральный университет

Д. И. Карабарин

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА .

Учебное пособие

Красноярск
СФУ
2022

УДК 621.181.2.001.24(07)
ББК Б77

Рецензенты:

С. В. Пачковский – кандидат технических наук, доцент, начальник отдела Службы испытания и наладки тепломеханического оборудования АО «Красноярский инженерно-аналитический центр» ООО «Сибирская генерирующая компания»;

С. Р. Янов – кандидат технических наук, доцент, главный специалист дирекции по техническому перевооружению и новому строительству ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «Сибирьэнергоремонт»

Карабарин Д.И..

Б77 Техническая термодинамика: учеб. пособие / Д. И. Карабарин,. – Красноярск : Сиб.федер. ун-т, 2023. – 516 с.

ISBN 978-5-7638-4509-9

Описана методика и даны необходимые нормативно-справочные материалы для комплексного расчета котельных агрегатов средней и большой паропроизводительности, сжигающих твердое, газообразное и жидкое топливо. Методика базируется на использовании нормативных методов расчета паровых котлов и обобщенных зависимостей приведенных тепловых характеристик. Представлены методика и алгоритм проектирования паровых котлов в системе автоматизированного проектирования SolidWorks по результатам выполнения конструкторских и поверочных расчетов.

Предназначено для студентов бакалавриата энергетических и технических вузов, обучающихся по направлениям подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». Может быть полезно для студентов магистратуры по направлениям подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и 13.04.03 «Энергетическое машиностроение».

Электронный вариант издания см.:
621.181.2.001.24(07)

<http://catalog.sfu-kras.ru>

УДК

ББК Б77

ISBN 978-5-7638-4509-9

© Сибирский федеральный
университет, 2022

Оглавление	
ВВЕДЕНИЕ	9
1. ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ	12
1.1. Термодинамическая система.....	12
1.2. Термодинамические параметры состояния	13
1.3. Основные понятия, характеризующие термодинамическую систему.....	22
1.3.1. Равновесные и неравновесные состояния термодинамических тел и систем	22
1.3.2. Уравнение состояния термодинамической системы	23
1.3.3. Термические коэффициенты.....	24
1.3.4. Термодинамический процесс	26
2. ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ	30
2.1. Работа изменения объема.....	31
2.2. Теплота, теплоемкость, энтропия	34
2.3. Внутренняя энергия.....	39
2.4. Первый закон термодинамики для закрытой системы	41
2.4.1. Аналитические выражения первого закона	44
термодинамики.	44
2.4.2. Энтальпия.....	46
3. ГАЗЫ И ГАЗОВЫЕ СМЕСИ	50
3.1. Законы идеальных газов.....	50
3.1.1. Внутренняя энергия идеального газа	54
3.1.2. Теплоемкости газов	57
3.1.3. Энтальпия идеальных газов	64

3.1.4. Энтропия идеальных газов.....	67
3.2. Газовые смеси.....	68
4. ГАЗОВЫЕ ПРОЦЕССЫ	76
4.1. Политропные процессы.....	76
4.2. Частные случаи политропных процессов.....	81
4.3. Изображение политропных процессов в P,v и T,s- диаграммах.	84
4.4. Установление показателя политропы по опытным данным	94
4.5. Качественный и количественный анализ политропных процессов в P,v- и T,s- диаграммах.....	98
4.6. Определение термодинамических свойств идеальных газов с учетом влияния температуры на их изобарную и изохорную с учетом влияния температуры на их изобарную и изохорную теплоемкости.....	102
5. РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ И ПАРЫ	114
5.1. Термические свойства реальных газов.....	114
5.2. Уравнения состояния реальных газов. Энергетические свойства реальных газов	123
6. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ И ВОДЯНОГО ПАРА	128
6.1. Фазовые состояния и превращения воды.....	128
6.2. Фазовые диаграммы P,t -, P,v - и T,s для H_2O	131
6.3. Жидкость на линии фазового перехода.....	145
6.4. Сухой насыщенный пар	151
6.5. Влажный насыщенный пар	154
6.7. Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара ..	160
6.8. Диаграмма T,s для воды и водяного пара.....	163

6.9. Диаграмма h,s для воды и водяного пара	166
6.10. Основные процессы изменения состояния водяного пара	172
7. ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ	181
7.1. Основные характеристики влажного воздуха	181
7.2. Характеристики атмосферного влажного воздуха	183
7.3. h,d - диаграмма атмосферного влажного воздуха	191
8. ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ.....	211
8.1. Замкнутые процессы (циклы)	212
8.1.1. Коэффициенты, характеризующие тепловую экономичность обратимых циклов.....	213
8.1.2. Цикл Карно	216
8.1.3. Обратный цикл Карно	221
8.1.4. Регенеративный (обобщенный) цикл Карно	223
8.1.5. Теорема Карно	225
8.1.6. Термодинамическая шкала температур.Теорема Нернста – третье начало термодинамики.....	227
8.2. Энтропия реальных тел и ее изменение в необратимых процессах. Объединенное уравнение первого и второго законов термодинамики.....	230
8.3. Изменение энтропии изолированной системы	235
8.3.1. Изменение энтропии изолированной системы при теплообмене	236
8.3.2. Изменение энтропии изолированной системы при преобразовании работы в теплоту и теплоты в работу.....	238
8.3.3. Принцип возрастания энтропии изолированной системы ...	242
8.4. Получение работы в изолированной системе. Эксергия в объеме и ее потери	243

8.4.1. Эксергия в объеме	245
8.4.2. Практическое значение эксергии.....	250
9. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ.....	272
9.1. Обобщенная схема теплоэнергетической установки.....	272
9.1.1. Работа измерения давления в потоке при расширении	274
9.1.2. Работа изменения давления в потоке при расширении в адиабатных процессах	281
9.1.3. Изображение работы изменения давления в потоке в P, v - и T, s - диаграммах для необратимых произвольных процессов расширения...	285
9.1.4. Работы изменения давления в потоке при сжатии	288
9.1.5. Работа изменения давления в потоке для адиабатных процессов сжатия	289
9.1.6. Изображение работы изменения давления в потоке в P, v - и T, s - диаграммах для необратимых произвольных процессов сжатия	296
10. ЭКСЕРГИЯ В ПОТОКЕ	299
11. ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ ДЛЯ ПОТОКА	304
11.1. Основные понятия и характеристики потока.....	304
11.2. Уравнение первого закона термодинамики для потока.....	306
12. ИСТЕЧЕНИЕ ГАЗА И ПАРА ЧЕРЕЗ СОПЛО	311
12.1. Расчет соплового канала	319
12.2. Адиабатное истечение через сопло с потерями	324
12.3. Торможение. Параметры заторможенного потока	327
13. ДРОССЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОВ, ПАРОВ И ЖИДКОСТЕЙ	335
13.1. Анализ процесса дросселирования	338
13.2. Эффект Джоуля – Томсона	340

14. СМЕШЕНИЕ ГАЗОВ И ПАРОВ	346
14.1. Смешение в объёме	346
14.2. Смешение в потоке	350
14.3. Смешение при заполнении объёма	358
15. ЦИКЛЫ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК	362
15.1. Анализ возможности практической реализации цикла Карно в области влажного насыщенного водяного пара	362
15.2. Цикл ПТУ на перегретом паре и сжатии рабочего тела в области жидкости	364
15.3. Методика расчета цикла простой ПТУ	369
15.3.1. Система КПД цикла ПТУ	375
15.4. Влияние параметров рабочего тела на тепловую экономичность ПТУ	377
15.4.1. Влияние начального давления на тепловую экономичность ПТУ	378
15.4.2. Влияние начальной температуры на тепловую экономичность ПТУ	380
15.4.3. Влияние конечного давления на тепловую экономичность ПТУ	383
15.5. Цикл ПТУ с вторичным перегревом пара	384
15.5.1. Методика расчета обратимого цикла ПТУ с вторичным перегревом пара	389
15.5.2. Методика расчета необратимого цикла ПТУ с вторичным перегревом пара	391
15.6. Регенеративный цикл ПТУ	395

15.6.1. Методика расчета обратимого регенеративного цикла ПТУ	398
15.6.2. Методика расчета необратимого регенеративного цикла ПТУ	403
15.6.3. Анализ экономичности регенеративного цикла ПТУ	408
15.6.4. Выбор оптимальных давлений отборов пара турбины на регенеративные подогреватели ПТУ	410
15.6.5. Особенности расчета регенеративных ПТУ с подогревателями поверхностного типа	413
6.1. Смешение в объёме.....	499
$V_{\text{см}} = V_1 + V_2$	500
6.2. Смешение в потоке.....	503
6.3. Смешение при заполнении объёма	511

ВВЕДЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

Термодинамика как наука сложилась во второй половине XIX века. Первоначально она создавалась для объяснения тепловых явлений и преобразований тепловой энергии в механическую в тепловых машинах, которые в это время широко внедрялись в жизнь человека. В настоящее время *термодинамика является наукой о законах превращения форм энергии в физических, химических, биологических и других процессах, сопровождающихся тепловыми эффектами и не только ими, то есть, в самом общем смысле это наука об энергии и ее свойствах*

Важным свойством всех видов энергии является способность каждого из них переходить в любой другой вид энергии. Этот переход дает возможность количественно сравнивать друг с другом различные виды энергии, так как он происходит в строго определенном количественном соотношении. Переход энергии от одного материального тела к другому происходит при взаимодействии тел. **Количественной мерой энергетического взаимодействия тел является работа. Это наиболее общий закон природы – закон сохранения и превращения энергии.**

Термодинамика – феноменологическая наука, то есть она основана на наблюдениях человека и его практическом опыте. Термодинамика базируется на двух экспериментально установленных законах.

Первый закон термодинамики – закон сохранения энергии и превращения ее форм применительно к тепловым процессам. Установлен он в 40-х годах XIX столетия Г.Гессом, Р.Майером, Д.Джоулем, Г.Гельмгольцем, основные идеи его высказаны и М.В.Ломоносовым.

Второй закон термодинамики был установлен в 50-х годах XIX столетия Р.Клаузиусом и В.Томсоном на основе идей, высказанных в 1824 году Сади Карно. Этот закон отражает особенности только тепловых процессов, определяет направление их протекания в доступных для нашего наблюдения

земных условиях. С помощью этого закона можно оценить возможность получения максимальной работы из теплоты и потери этой работы в реальных процессах, а соответственно и в реальных теплоэнергетических установках. Второй закон термодинамики имеет более ограниченную среду действия по сравнению с первым законом.

В начале XX столетия была установлена третья теорема термодинамики (теорема Нернста), важнейшим следствием которой является вывод о недостижимости абсолютного нуля температуры.

Обширная область человеческих знаний, охватываемая термодинамикой, привела к ее делению. В зависимости от области рассматриваемых явлений и целей исследования современная термодинамика делится на общую, химическую и техническую. В дальнейшем речь будет идти только о технической термодинамике.

Предметом изучения технической термодинамики являются тела и системы тел средней величины, доступные наблюдению в земных условиях. Эти тела рассматриваются на молекулярном уровне или выше, такие системы называются макросистемами. Техническая термодинамика занимается энергетическими преобразованиями в макросистемах только двух видов энергии: тепловой и механической.

Значение технической термодинамики для теплоэнергетики и промышленности всех отраслей народного хозяйства очевидно (рис.В.1). Вся современная энергетика базируется на преобразовании тепловой энергии, полученной в ядерном реакторе АЭС или в парогенераторе, в механическую, а затем в электрическую. Для этих преобразований используются специальные рабочие тела (газ, вода и т.д.), которые с помощью специального оборудования (турбины, насосы, подогреватели, конденсаторы и т.п.), совершая определенные процессы в этом оборудовании, осуществляют эти преобразования.

Несмотря на то, что основным источником энергии в наше время является электроэнергия, в промышленности и быту 70 % потребляемой

энергии приходится на тепловую энергию, а все технологические процессы в промышленной и бытовой технике связаны с выделением или потреблением тепловой энергии.

Знание свойств рабочих тел, законов, по которым изменяются эти свойства в теплоэнергетическом, промышленном и бытовом оборудовании, пути экономичного получения электрической энергии из тепловой при меньших ее потерях – все это входит в предмет изучения технической термодинамики. Техническая термодинамика – теоретическая основа теплоэнергетики, как большой, так и малой, т.е. от промышленного до бытового уровня.

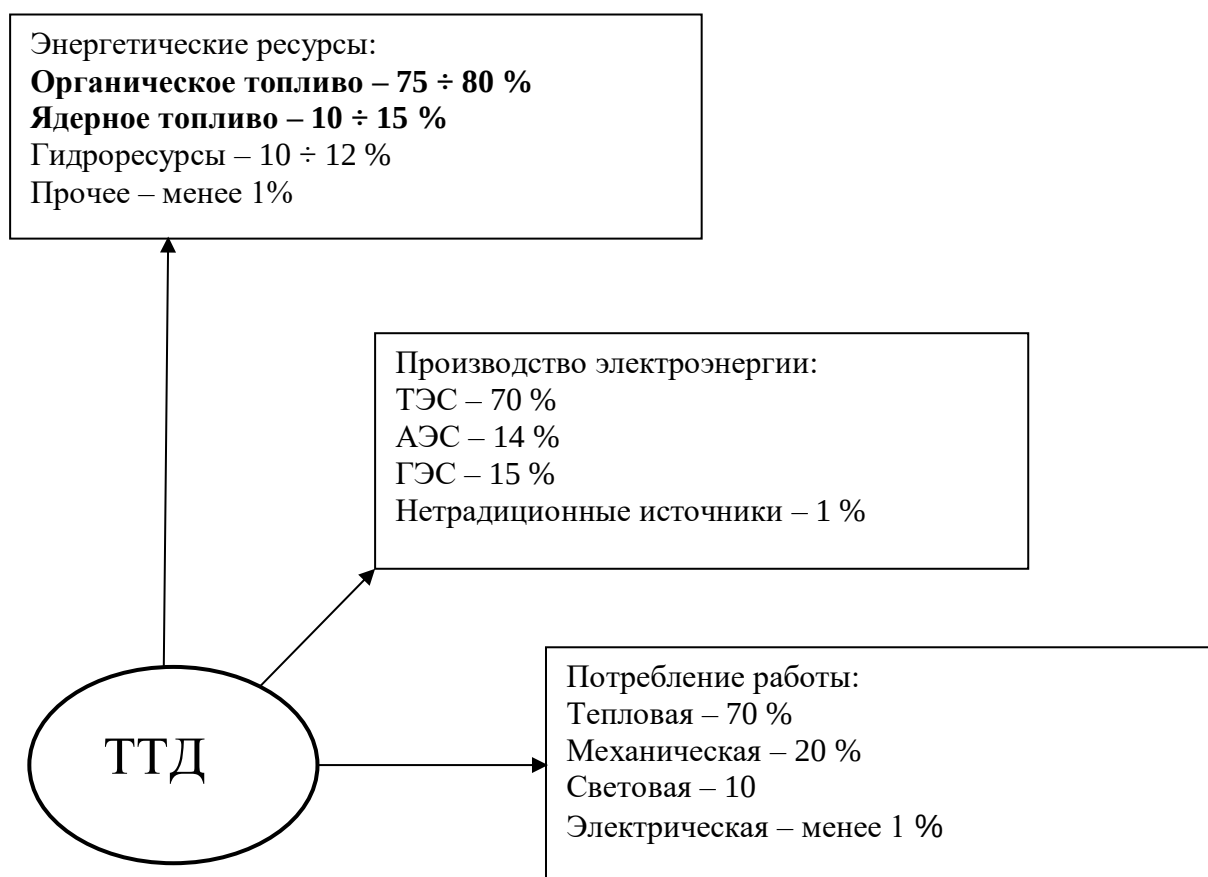


Рис.В.1. Схема областей практического использования технической термодинамики (ТТД) в деятельности человека. Жирным шрифтом выделены области прямого

1. ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

1.1. Термодинамическая система

Термодинамическая система – это тот объект, который изучает **техническая термодинамика**. Термодинамической системой называется любая совокупность материальных тел, заключенная внутри заданных или произвольно выбранных границ. Все, что находится вне границ термодинамической системы, называется **внешней средой**. Термодинамические системы подразделяются:

- на **гомогенные** – однородные по составу и физическим свойствам во всем объеме. Например, воздух, вода, металл и т.п., находящиеся в заданном объеме (рис.1.1, а);

- **гетерогенные** – состоящие из разнородных тел, отделенных друг от друга поверхностями раздела. Например, кислород и азот в газообразном состоянии, находящиеся в емкости с непроницаемой перегородкой (рис.1.1, б). Если эту перегородку убрать и газы перемешаются, то система будет уже гомогенной;



Рис.1.1. Примеры гомогенной (а) и гетерогенной (б) термодинамических систем

- **открытые или закрытые** – с проницаемыми для вещества границами или нет. Например, завязанный и развязанный воздушный шарик (рис.1.2);



Рис. 1.2. Примеры закрытой (а) и открытой (б) термодинамических систем

- неизолированные или изолированные – находящиеся в энергетическом взаимодействии с внешней средой или нет. Полностью изолированных систем в природе не бывает. Бывают только частично изолированные системы: теплоизолированные – адиабатные (рис.1.3), механически изолированные – в жесткой оболочке и т.д.

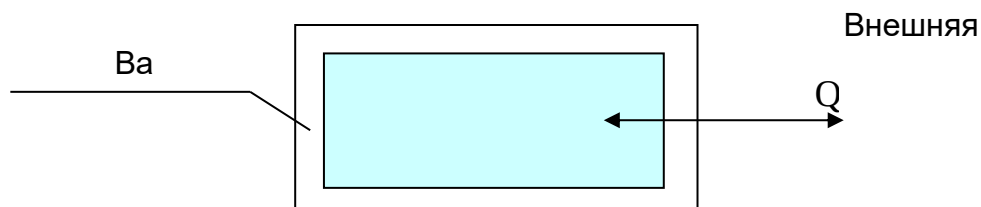


Рис. 1.3. Пример теплоизолированной термодинамической системы

Предметом изучения сначала будет являться закрытая термодинамическая система, энергетические взаимодействия между частями которой (или с другими системами) ограничиваются механической работой или теплообменом (тепловой работой). Открытые термодинамические системы будут рассматриваться после изучения закрытых систем, т.к. закрытые системы более простые, а основные положения термодинамики справедливы для обоих типов систем.

Наряду с понятием термодинамической системы, часто используется понятие рабочего тела – это тело, способное воспринимать теплоту и совершать механическую работу (пример: в тепловых двигателях это вода и водяной пар, газы и т.п.).

1.2. Термодинамические параметры состояния

Термодинамическая система характеризуется определенными значениями ее свойств. Эти свойства термодинамического тела (системы) называются параметрами состояния.

***Параметры состояния** – любая величина, присущая телу, изменение которой определяется только начальным и конечным состоянием тела и не зависит от характера процесса изменения его состояния, при переходе тела из первого состояния во второе.*

Параметры можно разделить на две группы:

интенсивные – которые не зависят от количества вещества и при взаимодействии тел выравниваются (температура, давление и т.п.);

экстенсивные – зависящие от количества вещества, следующие закону сложения или, как говорят математики, закону аддитивности (масса, объем, внутренняя энергия и т.п.).

Измерение экстенсивной величины производится сравнением ее с такой же по природе величиной, выбранной за единицу – эталон (метр, килограмм и т.п.). Измерение интенсивной величины основано на использовании объективной связи между изменениями этой интенсивной величины и какой-либо экстенсивной величины. Например, связь температуры и объема жидкости в термометре приводит к измерению температуры с помощью длины столбика жидкости в термометре.

Некоторые экстенсивные величины приобретают свойства интенсивных, если их рассматривают применительно к единице массы данного вещества (удельные объем, энтальпия и т.п.).

Все термодинамические параметры введены человеком для удобства изучения окружающего мира. Однако не все параметры поддаются измерению приборами. Ряд параметров, не поддающихся измерению, человек ввел для удобства расчета термодинамических процессов. Эти параметры получают расчетным путем и имеют единицы измерения работы (энергии) джоуль или калория. Например, к ним относятся энтальпия и энтропия. Такие параметры получили название **энергетических или калорических параметров или функций состояния**. Параметры, которые возможно измерить приборами, называются **термическими**. Например, к этим параметрам относятся температура и давление.

Общая схема разделения термодинамических параметров состояния на основные виды дана на рис. 1.4.

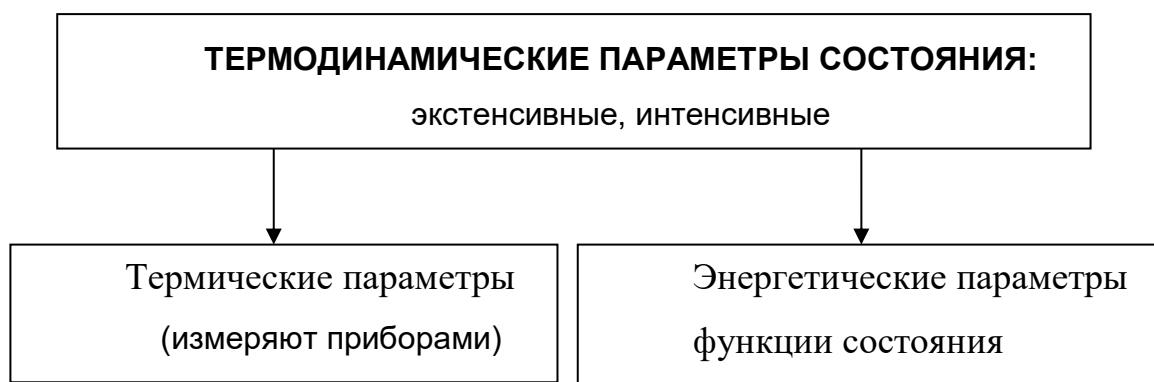


Рис. 1.4. Схема распределения термодинамических параметров по видам

Основные термические параметры состояния

Понятие термических параметров состояния относится к таким параметрам, которые могут быть непосредственно измерены с помощью приборов. К основным термическим параметрам состояния относятся: удельный объем, давление и температура.

Удельный объем

Удельный объем – это объем единицы массы вещества ($\text{м}^3/\text{кг}$):

$$v = \frac{V}{m}, \quad (1.1)$$

где V – объем тела, м^3 ; m – масса тела, кг .

Величина, обратная удельному объему, называется плотностью ($\text{кг}/\text{м}^3$):

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{1}{v}. \quad (1.2)$$

В практике часто используется понятие удельного веса – это вес единицы объема тела ($\text{Н}/\text{м}^3$):

$$\gamma = \frac{mg}{V} = \rho g, \quad (1.3)$$

где g – ускорение свободного падения (приблизительно $9,81 \text{ м}/\text{с}^2$).

При переводе любой величины в СИ, например γ из $1 \text{ г}/\text{см}^3$, необходимо руководствоваться следующим правилом: все величины формулы (1.3) представляют в единицах СИ и выполняют с ними действия арифметическими операторами формулы:

$$\gamma = 1 \text{ г}/\text{см}^3 = 9,81 \cdot 10^{-3} / 10^{-6} = 9,81 \cdot 10^3 \text{ Н}/\text{м}^3.$$

При этом надо помнить, что $1 \text{ кгс} = 9,81 \text{ Н}$. Этим соотношением часто пользуются при переводе несистемных единиц в СИ.

Давление

Давление – это силовое воздействие (F) тела и его частей на окружающую среду или оболочку и на соседние части того же тела на единицу поверхности (S). Это силовое воздействие направлено перпендикулярно к любому элементу поверхности и уравнивается обратным направленным силовым воздействием окружающей среды, оболочки или соседнего элемента того же тела.

В СИ используется единица давления паскаль (Па), это 1 Н/м^2 , т.е. сила в один ньютон, действующая по нормали на площадь в один квадратный метр. Для технических измерений паскаль очень небольшая величина, поэтому ввели кратную паскалю единицу давления бар: $1 \text{ бар} = 10^5 \text{ Па}$. Выбор этой единицы измерения давления объясняется тем, что атмосферное давление воздуха над поверхностью Земли приблизительно равно одному бару.

В технике часто используется единица давления в старой системе измерения (СГС) – техническая атмосфера: $1 \text{ атм} = 1 \text{ кгс/см}^2$ (не путать с понятием физической атмосферы).

Часто измеряют давление, особенно небольшое, высотой столба жидкости (ртуть, вода, спирт и т.д.). Столб жидкости (рис.1.5) производит на основание сосуда давление, определяемое равенством

$$P = F/S = HSp_g/S = \rho gH, \quad (1.4)$$

где ρ – плотность жидкости, кг/м^3 ;

H – высота столба жидкости, м;

g – ускорение свободного падения, м/с^2 ;

F , S – сила, действующая на дно сосуда, и его площадь.

Из уравнения (1.4) следует, что давлению P соответствует высота столба жидкости $H = P/(\rho g)$, т.е. высота H прямо пропорциональна давлению, поскольку ρg – величина постоянная.

В практике высоту столба жидкости часто берут для оценки давления. Поэтому метры и миллиметры столба жидкости стали единицами измерения давления. Для перехода от высоты столба жидкости к паскалям необходимо в формулу (1.4) подставить все величины в СИ.

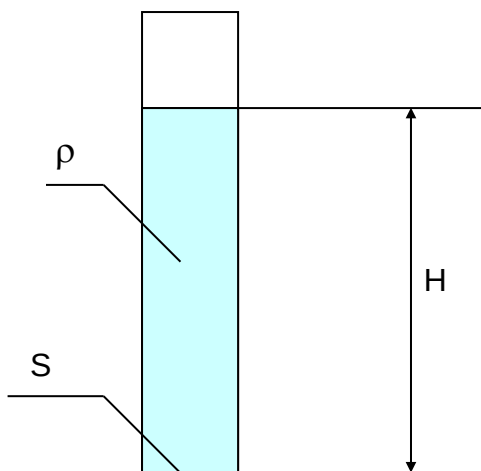


Рис. 1.5. Определение давления высотой столба жидкости

Например, при 0 °С плотность воды составляет 1000 кг/м³, ртути – 13595 кг/м³ в земных условиях. Подставив эти величины в формулу (1.4), получим соотношения для 1мм столба этих жидкостей и давления в паскалях:

$$H = 1 \text{ мм вод.ст. соответствует } P = 10^3 \cdot 9,81 \cdot 10^{-3} = 9,81 \text{ Па};$$

$$H = 1 \text{ мм рт.ст. соответствует } P = 13595 \cdot 9,81 \cdot 10^{-3} = 133,37 \text{ Па}.$$

При определении давления высотой столба жидкости необходимо учитывать изменение ее плотности в зависимости от температуры. Это необходимо делать для сопоставления результатов измерения давления. Так, при определении атмосферного давления с помощью ртутного барометра его показания приводятся к 0 °С исходя из соотношения

$$V_0 = V (1 - 0,000172 t), \quad (1.5)$$

где V – действительная высота ртутного столба барометра при температуре ртути t °С;

V_0 – показания барометра, приведенные к температуре 0 °С.

В расчетах используются давления столбов жидкости, приведенные к температуре 0 °С.

Измерение давления в технике основано на показаниях различных приборов, действующих по принципу отражения на шкале величины, численно равной разности давлений в месте замера и давления окружающей среды. Как правило, приборы имеют положительную шкалу, т.е. разность между большим и меньшим давлением. Поэтому они подразделяются на приборы для замера давления: больше атмосферного – **манометры**, меньше атмосферного – **вакуумметры**.

Пример таких приборов в виде жидкостных U-образных манометров (вакуумметров) показан на рис. 1.6.

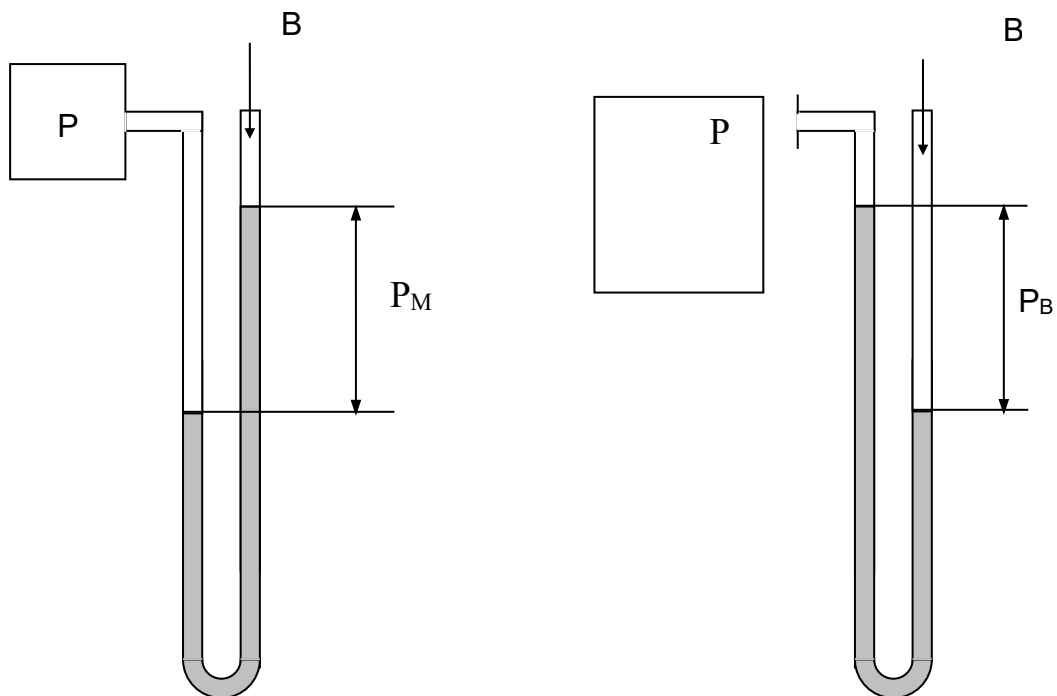


Рис. 1.6. Принцип измерения давления: а – манометрического, б – вакуума

Давление по шкале этих приборов называется манометрическим давлением P_M и вакуумом P_B соответственно. Давление в месте замера называется абсолютным P , окружающей среды – давлением атмосферного воздуха или барометрическим B , поскольку прибор, как правило, установлен в окружающем его атмосферном воздухе.

Расчетные зависимости давления по приборам будут следующие:

манометрическое давление:

$$P_M = P - B, \quad (1.6)$$

где P_M – манометрическое давление (по прибору);

P – абсолютное давление;

B – давление атмосферного воздуха (барометрическое давление);

вакуум:

$$P_B = B - P, \quad (1.7)$$

где P_B – вакуум (показания вакуумметра).

Параметром состояния термодинамического тела является абсолютное давление, при использовании приборов оно будет определяться в зависимости от типа прибора по следующим зависимостям:

для манометра

$$P = P_M + B, \quad (1.8)$$

для вакуумметра

$$P = B - P_B. \quad (1.9)$$

Соотношения единиц измерения давления

Кроме единиц СИ в технике используются и другие единицы измерения давления. Приведем основные из них и их взаимосвязь:

– 1 техническая атмосфера

$$P = 1 \text{ кгс/см}^2 = 0,981 \text{ бар} = 10 \text{ м вод.ст.} = 735,6 \text{ мм рт.ст.};$$

– 1 бар

$$P = 1 \text{ бар} = 750 \text{ мм рт.ст.} = 10,2 \text{ м вод.ст.} = 1,02 \text{ кгс/см}^2.$$

В физике используется понятие физической атмосферы – это давление, соответствующее 760 мм ртутного столба над уровнем моря при температуре 0 °С:

$$1 \text{ физ.атм} = 760 \text{ мм рт.ст.} = 1,0333 \text{ кгс/см}^2 = 1,0133 \text{ бар}.$$

При переходе от одной единицы измерения к другой необходимо заменить единицы измерения несистемных величин на соответствующие им в СИ, оперируя с ними как с арифметическими операторами. Например:

$$1 \text{ кгс/см}^2 = 0,981 \text{ Н/10}^{-4} \text{ м}^2 = 9,81 \cdot 10^{-4} \text{ Н/м}^2 = 0,981 \text{ бар}.$$

Температура

Температура – представляет собой меру нагретости тел. В быту температуру отождествляют с понятиями тепло – теплый и холодно – холодный.

В технической термодинамике под температурой понимается величина, пропорциональная энергии движения молекул и атомов данного тела.

Для твердого тела с жесткой кристаллической решеткой температура будет пропорциональна внутренней энергии колебательного движения атомов в молекуле.

Для жидкого и газообразного тела абсолютная температура прямо пропорциональна средней кинетической энергии беспорядочного движения молекулы, приходящейся на одну степень свободы ее движения (поступательного). Эту зависимость для газов можно выразить в виде

$$\alpha T = \frac{mW^2}{2}, \quad (1.10)$$

где α – коэффициент пропорциональности;

T – абсолютная температура, К;

m – масса одной молекулы, кг;

W – средняя скорость поступательного движения молекулы на одну степень свободы, м/с.

Температура определяет направление перехода тепловой энергии (теплоты). Теплота переходит от тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой. Этот процесс энергетического обмена будет самопроизвольно протекать до полного выравнивания температур обоих тел. При этом у первого тела температура будет уменьшаться, а у второго – увеличиваться до установления термического равновесия.

Температура, так же как и давление, относится к интенсивным параметрам, ее измерение осуществляется с использованием экстенсивных свойств вещества. Например, через изменение объема в жидкостных термометрах или электрического сопротивления в термометрах сопротивления, через изменение ЭДС в спаях термопары и т.п.

На практике используются две температурные шкалы (рис.1.7). Абсолютная шкала температур Кельвина – ее нижняя граница соответствует точке абсолютного нуля, где отсутствует молекулярное движение (практически недостижима) и единственной экспериментальной точкой принята тройная точка воды, лежащая выше точки таяния льда при нормальном атмосферном давлении (760 мм рт.ст.) на $0,01^\circ$, этой точке присвоено значение температуры 273,16 К. Это значение выбрано для того, чтобы разность температур кипения и таяния химически чистой воды при нормальном физическом давлении составляла 100° . Температура в кельвинах соответствует СИ и обозначается как Т К.

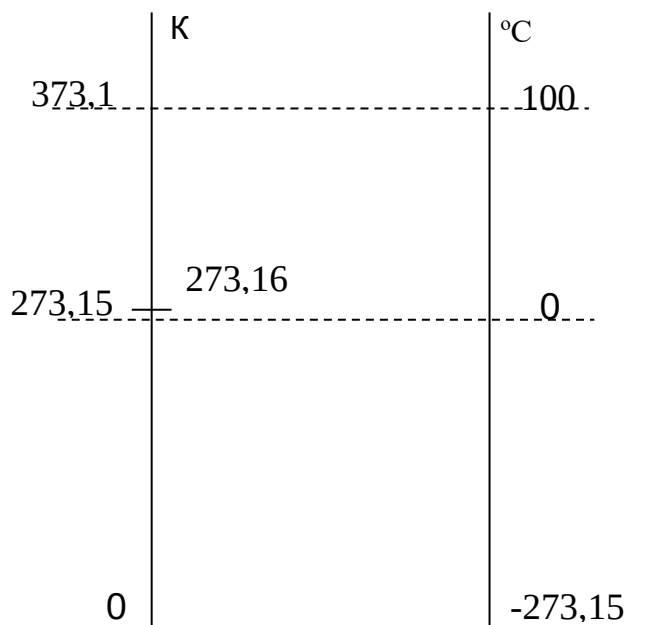


Рис. 1.7. Пояснения к построению шкалы Кельвина

Вторая – стоградусная шкала температур Цельсия – широко используется в практике. Эта шкала имеет две опытные точки: 0°C и 100°C , она всем хорошо известна. Температура на ней обозначается как $t^\circ\text{C}$. Между

абсолютной температурой по шкале Кельвина и температурой по шкале Цельсия имеется соотношение:

$$T = t + 273,15 . \quad (1.11)$$

Из (1.11) следует, что температуре 0 °С соответствует температура +273,15 К; а 0 К соответствует -273,15 °С.

В англоязычных странах и США используется шкала Фаренгейта, для которой справедливо соотношение $F = 1,8t + 32$.

В дальнейшем изложении материала будет использоваться абсолютная шкала температур Кельвина, как и требует Международная система единиц (СИ). В тех случаях, где практическая целесообразность диктует использование шкалы Цельсия, она будет приводиться совместно со шкалой Кельвина.

1.3. Основные понятия, характеризующие термодинамическую систему

1.3.1. Равновесные и неравновесные состояния термодинамических тел и систем

Термодинамически равновесное состояние тела или системы – это такое состояние теплового и механического равновесий элементов тела или системы, которое без внешнего воздействия может сохраняться сколь угодно долго.

Равновесная система – это система тел, находящихся в термодинамическом равновесии, в противном случае она будет называться неравновесной системой.

Так, без учета гравитационных сил равновесное состояние тела или системы есть такое их состояние, при котором по всему их объему давления и температуры имеют одни значения. Равенство только давления во всех точках обуславливает механическое равновесие, равенство температур – термическое равновесие.

При неравновесном состоянии тела (системы) в разных его частях могут быть различны и температуры, и давления. Однако в неравновесной системе

могут быть точки, в которых некоторые термические параметры одинаковы. Геометрическое место точек в пространстве, занимаемом системой (телом), с одинаковыми температурами представляет собой изотермическую поверхность, а с одинаковым давлением – изобарическую поверхность. Такие поверхности называются изопотенциальными. Изопотенциальные поверхности не могут пересекаться. Изопотенциальные поверхности могут быть и при равновесном состоянии тела. Например, в высоком цилиндре с жидкостью на различных уровнях от его дна будут различные изобарные поверхности, обусловленные действием гравитационного поля Земли. Поэтому равенство параметров в равновесной системе делается с оговоркой – без учета гравитационных сил.

1.3.2. Уравнение состояния термодинамической системы

Все термодинамические параметры гомогенной системы (однородной – с одинаковыми физическими свойствами), находящейся в равновесном состоянии, имеют определенную функциональную связь. При отсутствии действия внешних полей термодинамически равновесное состояние любого однородного реального тела определяется всего лишь двумя независимыми параметрами. Для неоднородных систем могут два параметра взаимно определять друг друга (например, давление и температура влажного насыщенного пара), в этом случае необходим третий параметр.

В качестве независимых параметров могут быть выбраны: давление и температура, давление и удельный объем или любая пара независимых свойств (температура и энтропия, давление и энтальпия и т.п.).

При заданных значениях двух параметров термодинамически равновесной системы можно определить любые другие ее параметры. Связь между параметрами такой системы описывается уравнениями состояния. Например, связь между параметрами p , v , T может быть выражена термическими уравнениями состояния системы:

$$\text{- в неявной форме } f(p, v, T) = 0, \quad (1.12)$$

$$\text{- в явной форме } p = F(v, T); v = f(p, T); T = j(p, v). \quad (1.13)$$

В системе координат P, v, T эти уравнения описывают поверхность, называемую термодинамической (рис. 1.8).

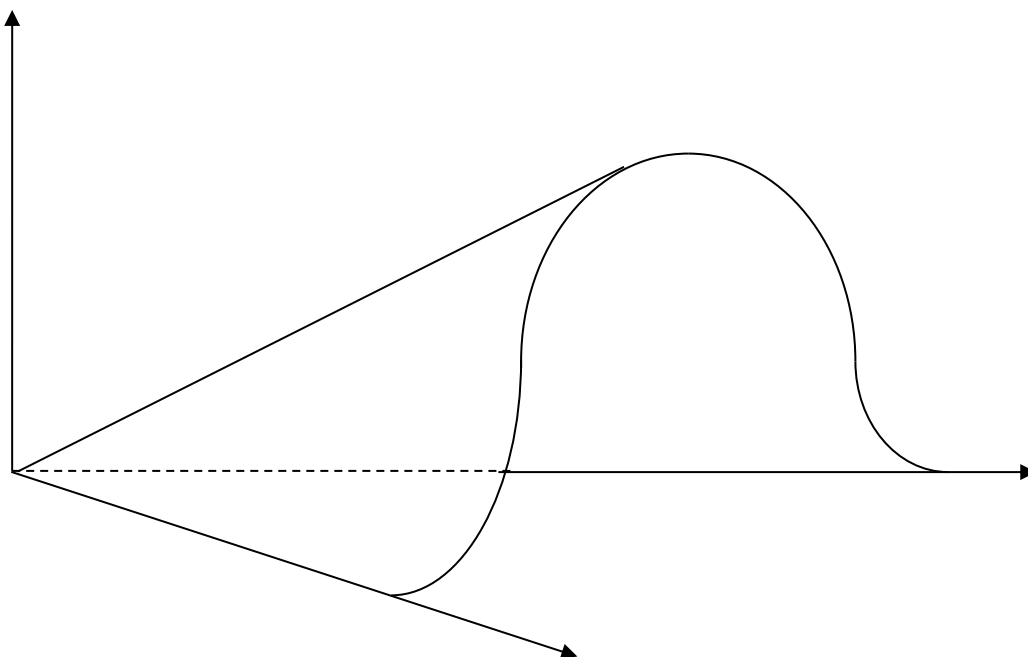


Рис. 1.8. Пример термодинамической поверхности для газа

Вид функциональной зависимости между параметрами различен для различных веществ и может быть получен либо из опыта, либо на базе микрофизических теорий. Методами самой термодинамики эта связь определена быть не может.

1.3.3. Термические коэффициенты

Взаимосвязь свойств однородного вещества в равновесном состоянии может также характеризоваться термическими коэффициентами. Эти коэффициенты могут быть определены опытным путем, они имеют определенный физический смысл.

Взаимосвязь термических коэффициентов можно получить, используя уравнение состояния вещества в явном виде $P=F(v,T)$, представив его как полный дифференциал

$$dP = \left(\frac{\partial P}{\partial v}\right)_T dv + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v dT ; \quad (1.14)$$

приняв $P = \text{const}$, получим

$$0 = \left(\frac{\partial P}{\partial v}\right)_T (dv)_p + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v (dT)_p ,$$

преобразовав это выражение, получим соотношение вида

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v = -\frac{\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_T} . \quad (1.15)$$

В выражении (1.15) отношение $(dv/dP)_T$ характеризует интенсивность изменения объема в зависимости от изменения давления при постоянной температуре. Отношение этой величины к удельному объему v_o , взятому при фиксированном состоянии (например, при нормальных условиях) с обратным знаком, называется **коэффициентом изотермической сжимаемости** и обозначается как μ :

$$\mu = -\frac{1}{v_o} \left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_T \quad (1.16)$$

Отношение $(dv/dT)_p$ характеризует интенсивность изменения объема в зависимости от изменения температуры при постоянном давлении. Разделив его на v_o , получим **коэффициент изобарного расширения**, обозначаемый как α :

$$\alpha = \frac{1}{v_o} \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p . \quad (1.17)$$

Отношение $(dP/dT)_v$ характеризует изменение давления в зависимости от изменения температуры при постоянном объеме. Разделив его на P_o , получим **коэффициент упругости**, обозначаемый как β :

$$\beta = \frac{1}{P_o} \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v . \quad (1.18)$$

Выразив значения частных производных в выражении (1.15) через термические коэффициенты $(dv/dP)_T = -\mu v_o$, $(dv/dT)_p = \alpha v_o$, $(dP/dT)_v = \beta P_o$ и подставив их в (1.15), получим уравнение взаимосвязи термических коэффициентов:

$$\beta = \frac{\alpha}{\mu P_o} . \quad (1.19)$$

Выражение (1.19), как и уравнение состояния, описывает свойства вещества. Кроме этого, выражение (1.19) необходимо для расчета

коэффициента β твердых и жидких тел, поскольку эти тела невозможно нагреть без изменения их объема, т.е. β для них опытным путем определить невозможно.

1.3.4. Термодинамический процесс

Понятие термодинамического процесса характеризует термодинамическую систему с точки зрения ее энергетического взаимодействия с окружающей средой.

Термодинамическим процессом называется процесс изменения состояния термодинамического тела (системы), не находящегося в термодинамическом равновесии с внешней средой и не изолированного от нее. При этом наблюдается энергетическое взаимодействие между телом и окружающей средой, сопровождающееся изменением параметров тела.

Строго говоря, только для процессов, происходящих очень медленно, с малыми отклонениями промежуточных параметров (квазистатические равновесные процессы), можно воспользоваться уравнениями состояния, а сам процесс геометрически представить в виде непрерывной кривой на термодинамической поверхности. Графическое изображение действительных неравновесных процессов, протекающих с конечной скоростью, имеет условный характер. Понятие равновесности характеризует поведение параметров внутри и на границах тел при процессах, но не затрагивает превращения форм энергии и распределения ее в системе. Для характеристики процессов с точки зрения превращения и распределения энергии между всеми телами, участвующими в процессе, вводится понятие обратимости процессов.

Обратимыми называются процессы, которые могут быть проведены в прямом и обратном направлениях таким образом, что все тела, участвующие в процессе, проходят через одни и те же промежуточные равновесные состояния (но в обратной последовательности), а после проведения прямого и обратного процессов все тела закрытой изолированной системы возвращаются в первоначальное состояние, и, следовательно, распределение энергии между ними оказывается прежним.

Процессы, не отвечающие поставленным условиям, называются необратимыми.

Все неравновесные процессы необратимы. Так, при неравенстве давления в рабочем теле и внешнего давления рабочее тело расширяется или сжимается, в результате возникают вихревые движения, которые со временем успокаиваются, а их энергия переходит в энергию теплового движения частиц. В этом случае наблюдается переход механической работы в теплоту, в результате чего для возврата системы в первоначальное состояние потребуется дополнительное количество механической работы.

При отсутствии термического равновесия процесс также необратим. Теплота самопроизвольно переходит от тела более нагретого к телу менее нагретому, и обратный переход теплоты возможен только при наличии дополнительного источника теплоты.

Необратимость процессов подразделяется:

- на внешнюю необратимость, вызванную разностью температур при теплообмене между телами;
- внутреннюю необратимость, вызванную наличием трения. В прямом и обратном процессах в этом случае имеется работа, затрачиваемая на трение, она превращается в теплоту.

Всякая необратимость связана с уменьшением возможной работы системы, эта потеря является мерой необратимости процесса. Процессы с полной потерей возможной работы называются предельно необратимыми. Примерами предельно необратимых процессов могут служить: расширение газа в вакуум, дросселирование газов и паров, рассеяние теплоты горячего тела в окружающую среду и т.п.

При термодинамических исследованиях процессов обычно не касаются внешней необратимости, обусловленной разностью температур при теплообмене, сами же процессы принимаются (естественно условно) внутренне равновесными. Такие процессы легко поддаются

термодинамическому анализу, так как они могут изображаться графически в виде сплошных линий на диаграммах параметров состояния.

Пример обратимого и необратимого процессов с их графическим изображением в P, V - диаграмме приведен на рисунке 1.9.

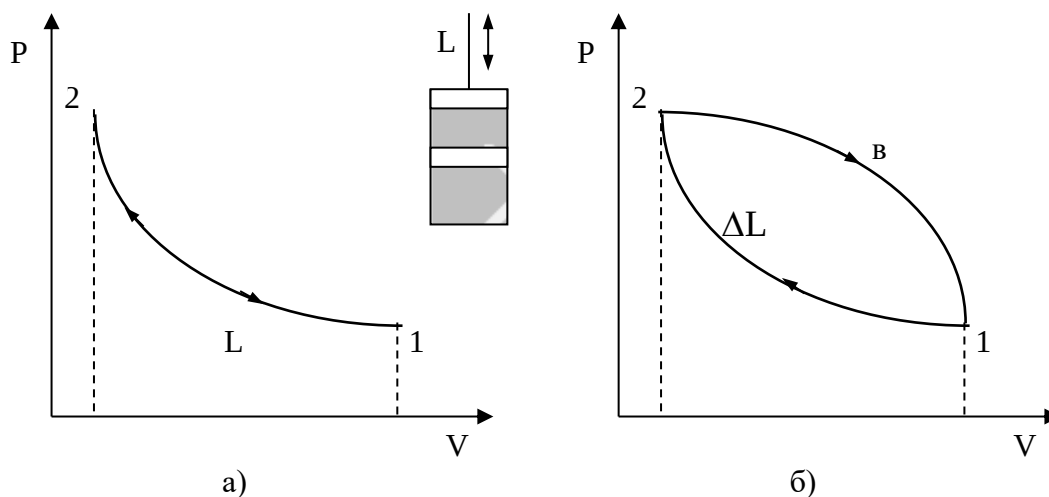


Рис. 1.9. Пояснения к понятиям обратимого (а) и необратимого (б) термодинамических процессов

Для обратимого процесса (рис. 1.9, а) сжатия газа в цилиндре с поршнем 1а2 характерно отсутствие трения (при этом под трением понимаем не только трение от взаимодействия поршня со стенками цилиндра, но и трение взаимодействия самого газа со стенками цилиндра и поршнем). На совершение процесса 1а2 затрачивается механическая работа L , соответствующая площади под процессом в P, V - диаграмме (в дальнейшем это будет доказано). Если дать возможность газу расшириться до первоначального состояния тоже по обратимому процессу 2а1, он повторит траекторию процесса 1а2 в обратной последовательности и вернется в первоначальное состояние 1. При этом механическая работа процесса расширения 2а1 будет численно равна механической работе сжатия процесса 1а2, но знак ее будет противоположный ($-L$). В результате осуществления прямого 1а2 и обратного 2а1 процессов суммарная внешняя механическая работа будет равна нулю: $\Delta L=0$, т.е. распределение энергии в системе остается неизменным, а процесс 1а2 по определению обратимый.

В необратимом процессе (рис. 1.9, б) сжатия газа в цилиндре 1а2 часть работы затратится на преодоление трения. Поэтому для возвращения газа в первоначальное состояние даже по обратимому процессу расширения работы сжатого газа будет недостаточно и потребуется дополнительная внешняя механическая работа. Следовательно, траектория обратного процесса 2в1 пройдет выше, чем у процесса 2а1. Разница работ этих процессов ΔL соответствует площади 1а2в1 в P, V - диаграмме. Она отлична от нуля ($\Delta L > 0$), т.е. распределение энергии при возврате системы в первоначальное состояние изменилось, а процесс 1а2 по определению необратимый.

Все действительные процессы необратимы. В тех случаях, когда необратимость значительно изменяет характер процесса, это необходимо учитывать.

2. ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ

Первый закон термодинамики является одним из двух основных законов, на которых базируется вся современная термодинамика. Он получен на основании наблюдений и не имеет никакого другого доказательства, кроме человеческого опыта в земных условиях.

Открытие первого закона термодинамики относится к середине XIX века, а его основоположниками считают Р.Майера и Д.Джоуля [1].

Известно, что процесс изменения состояния термодинамического тела (системы) происходит при энергетическом взаимодействии его с внешней средой. Мерой этого взаимодействия является работа. *Первый закон термодинамики представляет собой приложение к термодинамической системе общего закона сохранения энергии, согласно которому в замкнутой изолированной системе возможны взаимопревращения форм энергии, но сумма всех видов энергии является величиной постоянной.* Аналитическое выражение этой формулировки будет соответствовать равенству энергии такой термодинамической системы в начале и конце процесса:

$$\Delta E = 0 \text{ или } E = \text{const}, \quad (2.1)$$

где E – энергия термодинамической системы.

Для неизолированной термодинамической системы изменению энергии будет соответствовать сумма работ, произведенных в этой системе, поскольку работа есть мера энергетического взаимодействия. Для такой системы закон сохранения энергии будет представлен выражением

$$\Delta E = A_1 + A_2 + A_3 + \dots + A_n, \quad (2.2)$$

где $A_1 \dots A_n$ – работы данной термодинамической системы.

Для получения выражения первого закона термодинамики необходимо установить взаимосвязь различных форм преобразования энергии с полученными в результате этих преобразований работами в теле или системе.

В данном разделе познакомимся с первым законом термодинамики для закрытых (без обмена веществом с окружающей средой) термодинамических систем. Для открытых систем первый закон термодинамики будет рассмотрен

позднее, по мере необходимости изучения соответствующих процессов: истечения, дросселирования, смещения и т.п.

Для строгого математического формулирования этого закона необходимо дать понятия возможных форм энергии и работ, применительно к термодинамической системе.

2.1. Работа изменения объема

Работа изменения объема есть мера механического энергетического взаимодействия тела и внешней среды, являющаяся результатом изменения объема тела. Иногда эту работу называют работой расширения, хотя тело в результате этого энергетического взаимодействия может как увеличивать, так и уменьшать свой объем.

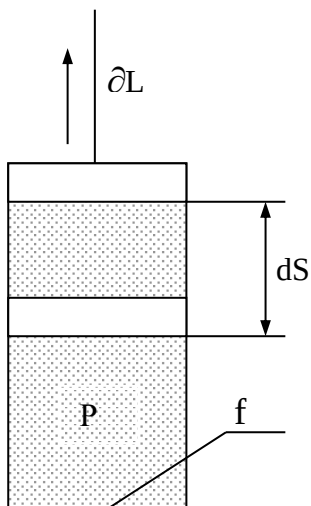


Рис. 2.1. К определению работы изменения объема

Применяя формулу элементарной работы в механике (2.3) к классической модели термодинамики – цилиндр с газом и поршнем (рис. 2.1), получим аналитическое выражение работы изменения объема:

$$\partial L = F_s dS, \quad (2.3)$$

где ∂L – элементарная работа (обозначает бесконечно малую неполного дифференциала);

F_s – проекция силы на направление движения;

dS – элементарное перемещение.

Силовое воздействие нагруженного поршня в состоянии равновесия уравнивается силовым воздействием газа:

$$F = F_s = Pf, \quad (2.4)$$

где P – давление газа;

f – площадь поршня.

При увеличении объема газа на величину dV поршень переместится на расстояние

$$dS = dV/f. \quad (2.5)$$

Следовательно, газом совершается работа по перемещению поршня (Дж)

$$\partial L = F_s dS = P f dV / f = P dV, \quad (2.6)$$

которая и называется работой изменения объема. При отсутствии трения эта работа равняется внешней работе, т.е. работе газа над внешней средой. При наличии трения внешняя работа L' меньше работы L на величину работы трения, т.е. $L' = L - L_{\text{тр}}$.

Для одного килограмма газа элементарная работа, которая называется удельной работой изменения объема, выразится равенством (Дж/кг)

$$\partial \ell = \partial L / m = P dV / m = P dv, \quad (2.7)$$

где m – масса газа, кг.

Выражение (2.7) применимо к телу любой конфигурации. Полную работу расширения при конечном изменении объема газа можно вычислить интегрированием выражения (2.7), если есть функциональная зависимость давления от объема:

$$\ell = \int_1^2 P dv. \quad (2.8)$$

Выражения (2.6) и (2.7) справедливы для обратимого термодинамического процесса. Знак неполного дифференциала (∂) в этих выражениях указывает на то, что работа расширения есть функция процесса. Она зависит от характера процесса, а ее интеграл по замкнутому контуру – работа кругового процесса (цикла) – не равен нулю (рис. 2.3) в отличие от полного дифференциала любого из параметров состояния (например, $\oint dv = 0$).

Она соответствует площади под процессом в проекции на ось v в P, v -диаграмме (рис. 2.2). Поэтому P, v - диаграмму называют рабочей диаграммой.

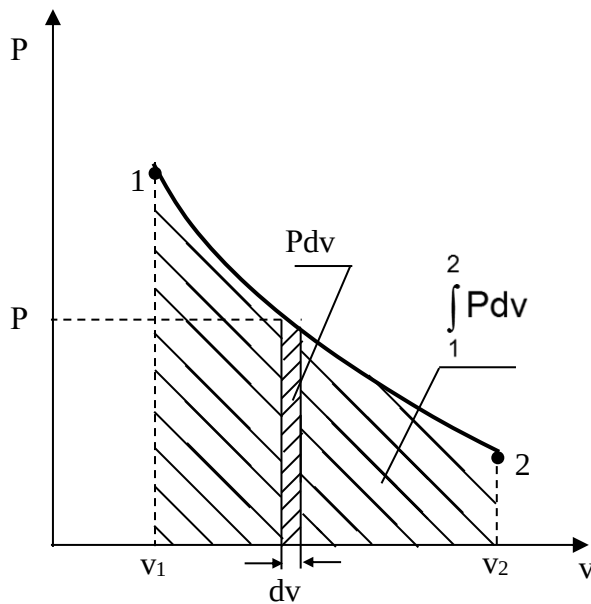


Рис. 2.2. Изображение работы изменения объема для обратимого процесса в P, v - диаграмме

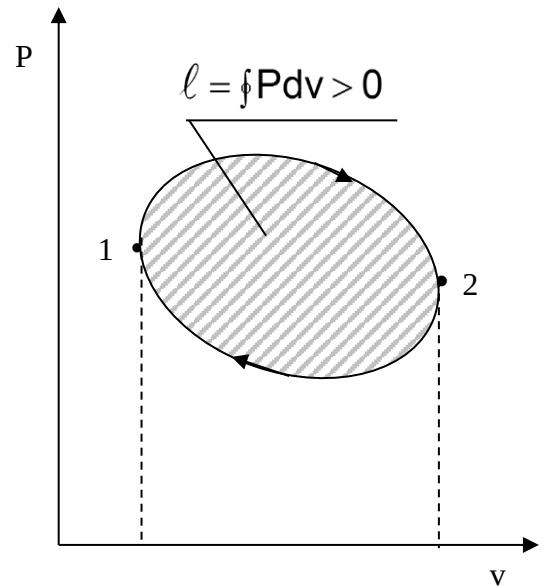


Рис. 2.3. Иллюстрация работы изменения объема как функции процесса

В технической термодинамике принято, что работа изменения объема положительна, когда тело совершает работу над внешней средой при увеличении его объема ($dv > 0$), и отрицательна, когда внешняя среда совершает работу над телом при уменьшении его объема ($dv < 0$). Основной единицей работы изменения объема является джоуль (Дж). Работа, отнесенная к одному килограмму вещества, $\ell = \frac{L}{m}$ – удельная работа, она имеет единицу измерения джоуль на килограмм (Дж/кг).

2.2. Теплота, теплоемкость, энтропия

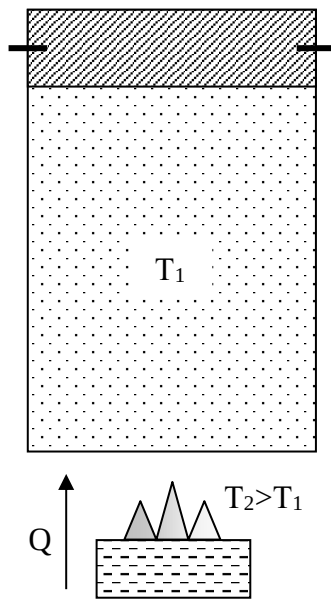


Рис.2.4. К определению теплоты как меры энергетического взаимодействия, которое обусловлено наличием разных температур у

данного газа и окружающей среды, будет наблюдаться изменение температуры тела (в данном случае увеличение), т.е. энергия газа изменилась. Мерой любого энергетического взаимодействия является работа. Назовем работу данного примера *тепловой работой*, или, как принято говорить, *теплотой*.

Теплота, или *тепловая работа*, – мера теплового энергетического взаимодействия тел. Она обусловлена при наличии разности температур между телами.

Теплота имеет обозначения Q и $q=Q/m$ – удельная теплота. Их единицы измерения такие же, как и у работы изменения объема (Дж) и (Дж/кг), поскольку природа их одинакова – мера энергетического взаимодействия. Если система состоит из нескольких тел, то ее теплота равна сумме теплот, подведенных к каждому телу. Она подчиняется закону суммирования, или аддитивности, как говорят математики.

Количество передаваемой теплоты научились определять довольно точно в XVIII – XIX веках в результате развития калориметрии. Поскольку подвод или отвод теплоты связан, как правило, с изменением температуры

тела, то первоначально и была установлена опытным путем эта взаимосвязь в виде выражения

$$\partial Q = C dT, \quad (2.9)$$

где Q – теплота;

C – коэффициент пропорциональности, названный теплоемкостью.

Теплоемкость есть количество теплоты, необходимое для нагрева тела на один градус (Дж/град):

$$C = \partial Q / dT. \quad (2.10)$$

Теплоемкость так же, как и теплота, обладает аддитивностью (свойством суммирования в зависимости от количества вещества). Отнесенная к одному килограмму массы вещества она называется удельной массовой теплоемкостью (Дж/(кг град)):

$$c = \partial Q / (m dT) = \partial q / dT, \quad (2.11)$$

где q – удельная теплота.

Так же как и любая другая работа, теплота есть функция процесса, о чем и свидетельствует знак неполного дифференциала ∂ . Следовательно, и теплоемкость есть функция процесса. На практике широко используются удельные теплоемкости для процессов при постоянном давлении c_p – изобарная теплоемкость – и постоянном объеме c_v – изохорная теплоемкость. Необходимо отметить, что теплоемкость реальных веществ – величина переменная. Она зависит от давления и от температуры вещества. Подробное изложение материала о теплоемкостях будет приведено в гл. 4 и 6.

Вернемся к теплоте. Полное ее количество с использованием теплоемкости данного процесса определяется интегрированием выражения (2.9) или (2.11).

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} C dT, \quad (2.12)$$

$$q = \int_{T_1}^{T_2} c dT, \quad (2.13)$$

где C и c – полная и удельная массовая теплоемкости;

Q и q – полная и удельная теплоты.

Отметим, что разница температур в градусах Кельвина и Цельсия одинакова, то есть

$$dT = d(273,15 + t) = dt. \quad (2.14)$$

Поэтому единицы измерения теплоемкостей и расчетные формулы теплоты могут иметь обозначения изменения температуры как в градусах Кельвина ($\text{Дж}/(\text{кг} \cdot \text{K})$) так и Цельсия ($\text{Дж}/(\text{кг} \cdot ^\circ\text{C})$):

$$\partial q = c dT = c dt, \quad (2.15)$$

$$c = \partial q / dT = \partial q / dt. \quad (2.16)$$

С помощью теплоемкости не всегда возможно рассчитать теплоту. Так при фазовых переходах вещества температура тела не изменяется ($T = \text{const}$), но теплота фазового перехода не равна нулю ($q \neq 0$). Например, при постоянном атмосферном давлении плавление льда требует подвода теплоты, при этом температура жидкой и твердой фаз воды остается неизменной и равной 0°C . В этом случае воспользоваться выражением (2.14) для определения теплоты нельзя, т.к. $dt = 0$, а $c = \infty$.

Кроме того, *природа теплоты* та же, что и природа любой работы – *мера энергетического взаимодействия*. Следовательно, теплота может быть рассчитана по формуле обобщенной работы как произведение некоторой силы F_x на изменение некоторой координаты перемещения dx в направлении действия данной силы:

$$\partial A = F_x dx. \quad (2.17)$$

Сила и координата перемещения должны являться функциями состояния – параметрами (аналогично P и v для работы изменения объема $\partial \ell = P dv$). При этом сила должна быть интенсивным параметром, а координата перемещения экстенсивным параметром состояния. Ни теплоемкость, ни изменение температуры в выражении (2.14) этим условиям не соответствуют.

В 1865 г. Клиузиусом [1] было предложено понятие энтропии (в переводе с греческого – превращение), соответствующее выражению

$$dS = \partial Q/T . \quad (2.18)$$

Используя энтропию, можно получить расчетное выражение теплоты в виде

$$\partial Q = TdS . \quad (2.19)$$

Выражение (2.19) отвечает расчетному выражению теплоты как работы. При этом абсолютная температура T и энтропия S являются параметрами состояния: T – интенсивный параметр, S – экстенсивный. Абсолютная температура в выражении (2.19) выступает в роли силы, а энтропия в роли координаты перемещения под действием этой силы при совершении тепловой работы или теплоты.

Исходя из вышеизложенного, дадим определение энтропии применительно к технической термодинамике.

Энтропия – параметр состояния, соответствующий координате перемещения при действующей силе в виде абсолютной температуры, необходимый для расчета тепловой работы (теплоты).

Принадлежность энтропии к параметрам состояния будет доказана в гл; 4, 6, 8. В этих главах также будет дана и методика определения численных значений энтропии идеальных газов и реальных веществ.

В технической термодинамике понятие энтропии неразрывно связано с понятием теплоты: есть теплота – есть изменение энтропии, нет теплоты – нет изменения энтропии.

В статистической термодинамике [4] энтропия выступает в другой роли – вероятностной оценки состояния термодинамической системы. В разделе математики "Теория вероятности" также пользуются понятием энтропии. Математики используют название энтропии для вероятностной оценки событий по аналогии со статистической термодинамикой, но в математике это понятие никакого отношения к теплоте не имеет.

В дальнейшем, при изучении второго закона термодинамики, понятие энтропии будет иметь более широкое значение. Необходимо отметить, что значение имеет только изменение энтропии, абсолютная величина энтропии

никакой физической сути не имеет. Поскольку энтропия – параметр состояния, она может быть определена любой парой независимых параметров состояния. Энтропия подчиняется закону сложения. Энтропия в расчете на один килограмм вещества называется удельной энтропией (Дж/(кг·К)):

$$ds = \partial Q/(mT) = \partial q/T . \quad (2.20)$$

Изменение энтропии однозначно определяет знак теплоты. При увеличении энтропии ($ds > 0$) теплота подводится к системе ($q > 0$), при уменьшении энтропии ($ds < 0$) теплота отводится ($q < 0$).

Используя понятие энтропии, теплоту легко графически показать в T,s -координатах (рис. 2.5). Для построения оси энтропий s в этом случае выбирают начало отсчета, соответствующее фиксированному состоянию вещества (любая пара независимых параметров состояния). Часто в качестве начала отсчета энтропии берется нормальное физическое состояние – $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ и 760 мм рт.ст. При этих значениях принимают, что $s_0 = 0$, тогда разность энтропий будет иметь численное значение, равное абсолютной величине энтропии ($s=s-s_0$), которое может быть подсчитано для данного вещества на базе выражения (2.20), путем его интегрирования от нулевого до данного состояния вещества. При этом путь интегрирования никакой роли не играет, поскольку энтропия есть параметр состояния.

На рис. 2.5 в виде линии 12 представлен процесс изменения состояния термодинамического тела. Заштрихованная площадка под элементарным участком процесса равняется произведению Tds и представляет элементарное количество теплоты ∂q . Интегральная сумма таких площадок под линией 12 представляет полное количество теплоты, получаемое телом в процессе 12.

$$q = \int_1^2 Tds . \quad (1.21)$$

Так как площадь под кривой процесса в T,s - диаграмме соответствует количеству теплоты, она получила название тепловой диаграммы аналогично P,v - диаграмме, называемой рабочей.

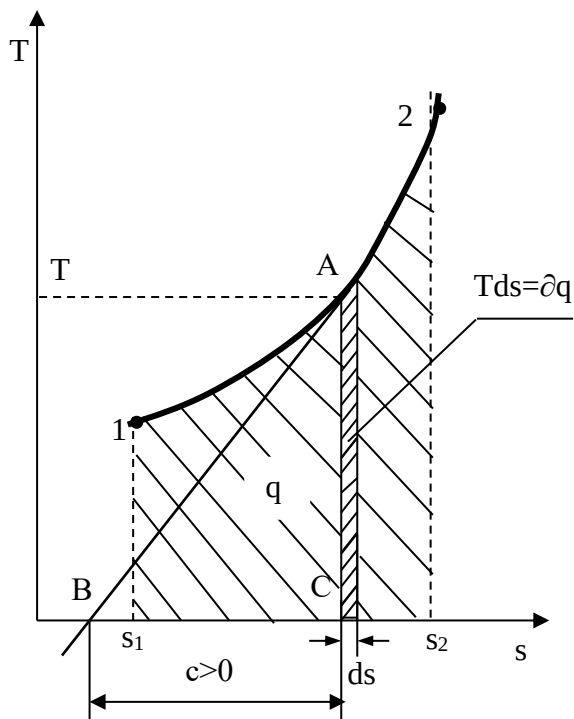


Рис. 2.5. Изображение теплоты и теплоемкости процесса в T,s - диаграмме

В T,s - диаграмме можно графически показать теплоемкость в любой точке процесса. Например, для точки A теплоемкость будет в виде отрезка BC , образованного касательной к точке A – AB и проекцией точки A на ось энтропий – AC :

$$c = BC = TBC/AB = Tds/dT = \partial q/dT. \quad (1.22)$$

Отрезок BC носит название подкасательной. При этом теплоемкость положительна, если подкасательная расположена слева от точки (A), и отрицательная, если справа.

2.3. Внутренняя энергия

Любая термодинамическая система обладает запасом энергии. Суммарная энергия системы складывается из суммы энергий различных видов, присущих соответствующим формам движения материи: тепловой, химической, ядерной и др. Понятие энергии неисчерпаемо как в макромир, так и в микромир. В дальнейшем будем рассматривать замкнутую термодинамическую систему, неподвижную относительно поверхности Земли и без учета сил ее гравитационного взаимодействия с Землей. Энергию такой термодинамической системы назовем *внутренней энергией*.

Термодинамика не занимается общим запасом внутренней энергии тела, она имеет дело с изменением внутренней энергии тела (системы) при различных процессах механического и теплового энергетического взаимодействия тела и окружающей среды. При этом интерес представляет только изменяющаяся часть внутренней энергии тела или системы. Поэтому для расчета абсолютного значения внутренней энергии в термодинамике принимают условное ее нулевое значение при определенном фиксированном

состоянии тела или системы. Относительно этого состояния ведется определение внутренней энергии тела (системы). При такой условности в расчетах может получиться, что внутренняя энергия тела будет иметь отрицательный знак. Однако это не значит, что внутренняя энергия тела отрицательная, просто эта энергия находится ниже выбранного уровня ее отсчета.

В технической термодинамике рассматриваются процессы, происходящие в макросистемах (на уровне молекул), при отсутствии химических, ядерных, электрических, аннигиляционных и других явлений.

Поэтому *в термодинамике к внутренней энергии тела (системы) относятся кинетическая энергия беспорядочного теплового движения его молекул, потенциальная энергия связи этих молекул и энергия колебания атомов в них.* Потенциальная составляющая внутренней энергии обуславливается работой *дисгрегации – разъединения*, идущей на увеличение (уменьшение) расстояния между молекулами, т.е. на совершение работы по преодолению сил их взаимного притяжения (отталкивания).

Условно внутреннюю энергию можно представить в виде суммы двух слагаемых:

$$U = K + P \quad (2.23)$$

где U – внутренняя энергия тела (системы);

K – кинетическая составляющая внутренней энергии, обусловленная движением микрочастиц;

P – потенциальная составляющая внутренней энергии, обусловленная наличием сил взаимодействия (притяжения или отталкивания) между микрочастицами.

Внутренняя энергия имеет единицу измерения джоуль (Дж). Она подчиняется закону сложения – аддитивная величина, обладающая экстенсивными свойствами, т.е. для сложной системы, состоящей из нескольких однородных тел, внутренняя энергия будет равна сумме внутренних энергий этих тел:

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n . \quad (2.24)$$

Для гомогенного (однородного) тела, разделив его внутреннюю энергию на массу тела, получим *удельную внутреннюю энергию* с единицей измерения джоуль на килограмм (Дж/кг), которая будет обладать интенсивными свойствами:

$$u = U/m . \quad (2.25)$$

Кинетическая составляющая внутренней энергии находится в прямой зависимости от температуры тела, а потенциальная составляющая внутренней энергии тела зависит от расстояния между молекулами, т.е. от плотности или удельного объема вещества. Таким образом, *внутренняя энергия оказывается функцией состояния вещества и сама является параметром состояния*. Удельная внутренняя энергия однородного тела может быть определена любой парой независимых параметров состояния:

$$u = f(T,v); \quad u = F(T,P); \quad u = f(P,v). \quad (2.26)$$

2.4. Первый закон термодинамики для закрытой системы

В технической термодинамике в основном рассматривают процессы изменения состояния термодинамического тела, находящегося только в тепловом и механическом взаимодействии с телами внешней среды.

Ранее мы условились, что все процессы будем рассматривать применительно к закрытым термодинамическим системам (без обмена веществом с окружающей средой). Если термодинамическое тело (система) находится в покое или скорость его движения не меняется, т.е. не меняется его кинетическая энергия видимого движения, а также не меняется положение его центра тяжести по отношению к центру Земли, т.е. не меняется его потенциальная энергия в гравитационном поле Земли, то нет изменения запаса его механической энергии. Результатом его взаимодействия с внешней средой в этом случае является изменение его внутренней энергии. Внутренняя энергия может быть изменена за счет подвода (отвода) к телу теплоты (совершения тепловой работы) и за счет совершения над ним со стороны

окружающей среды (или самим телом над окружающей средой) работы изменения объема (механической работы). И то и другое является мерой энергетического взаимодействия тела и внешней среды, мерой передачи телу энергии от внешних источников. Согласно закону сохранения энергии в этой системе изменение ее внутренней энергии будет равно сумме внешних тепловых и механических работ.

Таким образом, аналитическое выражение первого закона термодинамики для замкнутой системы будет иметь следующий вид:

$$U_2 - U_1 = Q - L' \quad (2.27)$$

где $U_2 - U_1$ – изменение внутренней энергии системы;

Q – количество теплоты, полученное телом (системой) от внешней среды;

L' – работа расширения, совершаемая телом (системой) над внешней средой. Штрих указывает на то, что это работа расширения действительного необратимого процесса. Подробное изложение различия работ расширения в обратимых и в необратимых процессах будет приведено в следующем разделе.

В выражении (2.27) знак минус перед работой изменения объема обусловлен правилом знаков, согласно которому принято, что *увеличение внутренней энергии тела* ($U_2 - U_1 > 0$) *возможно за счет подвода к нему теплоты* (Q имеет знак «плюс» согласно расчетному выражению $dQ = TdS$ при подводе к телу теплоты ($dS > 0$ и $Q > 0$)) *и за счет совершения над ним работы изменения объема со стороны внешней среды* (L' – работа изменения объема самого тела, $-L'$ – работа изменения объема внешней среды над телом согласно расчетному выражению для работы изменения объема обратимого процесса $dL = PdV$ при совершении механической работы над телом со стороны окружающей среды ($dV < 0$ и $L < 0$), т.е. в этом случае $-L > 0$).

Очевидно, что изменение внутренней энергии может быть вызвано энергетическим взаимодействием тела с окружающей средой одного вида: или только механического, или только теплового. Из выражения (2.27) следует принцип эквивалентности работы расширения (механической работы) и

теплоты (тепловой работы), т.е. одинаковость их природы, а соответственно и их единиц измерения. Вот некоторые из часто встречающихся соотношений:

$$1 \text{ ккал} = 4,187 \text{ кДж}; 1 \text{ кВт}\cdot\text{ч} = 3600 \text{ кДж} = 860 \text{ ккал}.$$

Длительное время природу теплоты объясняли с помощью ложной теории теплорода. Единица измерения теплоты была только в калориях, эквивалента теплоты и механической работы не было. Одинаковую природу теплоты и механической работы доказал английский физик Д.Джоуль в 1843–1850 гг. [7]. Он же определил эквивалент механической и тепловой работы ($1 \text{ ккал} = 427 \text{ кгм}$).

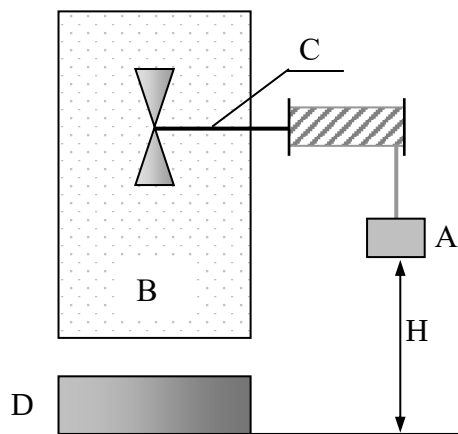


Рис. 2.6. Схема установки опыта Джоуля: А – груз; В – газ в жестком сосуде; С – механическая мешалка; D – горячее тело

Джоуль провел следующий опыт (рис. 2.6). В замкнутый жесткий сосуд В с газом, исключаяющий механическое взаимодействие газа и внешней среды путем изменения объема газа, поместили мешалку. Механическое взаимодействие газа с внешней средой (без изменения объема газа) может осуществляться вращением мешалки, приводимой в действие за счет опускания груза А. Тепловое взаимодействие газа с внешней средой может осуществляться с помощью его контакта с телом D, имеющим температуру большую, чем у газа ($t_D > t_B$).

Изменение состояния газа в сосуде (например, ориентируясь на температуру и давление) можно осуществить двумя способами: механическим – путем вращения мешалки, и тепловым – нагревая газ с помощью тела D. В обоих случаях будет происходить изменение внутренней энергии газа. Джоуль добился одинакового изменения состояния газа механическим и тепловым взаимодействиями газа с внешней средой, т.е. в начале и в конце каждого энергетического взаимодействия параметры газа были одинаковы, например P_1 и t_1 , P_2 и t_2 . Поскольку одинаковы начальные и конечные состояния газа в

обоих опытах, то одинаково и изменение внутренней энергии газа в этих опытах. Исходя из этого, можно записать:

$$U_2 - U_1 = -L' = mgH, \quad U_2 - U_1 = Q, \quad -L' = Q. \quad (2.28)$$

В соответствии с выражением (2.28) получили эквивалентность механической работы, произведенной над газом, и теплоты, подведенной к газу.

Единицы измерения теплоты и механической работы расширения в СИ одинаковы – джоуль (Дж), поэтому в данной системе единиц выражение первого закона термодинамики не требует ввода эквивалента между единицами теплоты и работы, как это была в XIX веке.

2.4.1. Аналитические выражения первого закона термодинамики.

Уравнение первого закона термодинамики (2.27) обычно записывается с расположением теплоты в левой части, а изменения внутренней энергии и работы расширения в правой:

$$Q = U_2 - U_1 + L'. \quad (2.29)$$

Для одного килограмма вещества оно примет вид

$$q = u_2 - u_1 + l'. \quad (2.30)$$

Это *интегральная форма записи* первого закона термодинамики, т.е. целиком для всего процесса, происходящего с веществом от состояния 1 до состояния 2.

Дифференциальная форма записи первого закона термодинамики, будет иметь вид

$$\partial Q = dU + \partial L', \quad (2.31)$$

$$\partial q = du + \partial l'. \quad (2.32)$$

В этих уравнениях величинами L' и l' обозначается работа изменения объема, совершаемая телом в реальных необратимых процессах. Работа расширения увеличивает механическую энергию системы, т.е. она может передаваться или внешнему потребителю работы, или внешней среде.

При обратимых процессах вся работа изменения объема тела затрачивается на преодоление внешнего давления и аккумулируется системой в форме механической энергии. Расчетное выражение работы изменения объема обратимого процесса было получено ранее в виде

$$\partial \ell = P dv .$$

При необратимых процессах изменения объема тела имеет место трение. Например, трение газа о стенки емкости или расширение газа идет с образованием вихревого движения. Трение приводит к увеличению внутренней энергии тела (оно нагревается). Поэтому внешняя работа расширения оказывается меньше работы изменения объема обратимого процесса на величину работы трения:

$$\partial \ell' = \partial \ell - \partial \ell_{\text{тр}} = P dv - \partial \ell_{\text{тр}} . \quad (2.33)$$

Здесь $\partial \ell$ и $\partial \ell'$ – работа обратимого и необратимого процессов;

$\partial \ell_{\text{тр}}$ – работа трения.

Работа трения $\partial \ell_{\text{тр}}$ переходит в конечном результате в теплоту трения $dq_{\text{тр}}$. Тогда первый закон термодинамики для необратимого процесса расширения тела можно записать в виде

$$\partial q = du + \partial \ell - \partial \ell_{\text{тр}} = du + \partial \ell - \partial q_{\text{тр}},$$

перегруппировав члены данного уравнения, окончательно получим

$$\partial q^* = \partial q + \partial q_{\text{тр}} = du + \partial \ell = du + p dv, \quad (2.34)$$

где ∂q^* – полная теплота, полученная телом в необратимом процессе.

Для обратимых процессов $\partial q_{\text{тр}}=0$, и первый закон термодинамики обратимого процесса будет иметь вид

$$\partial q = du + \partial \ell = du + p dv. \quad (2.35)$$

Поскольку внутренняя энергия может быть представлена в виде функции любой пары независимых параметров состояния (она сама параметр состояния), то выражение (2.35) можно записать в виде частных производных от этих параметров состояния. Например, выразив du в частных производных от P и v , получим выражения

$$du = (\partial u / \partial p)_v dp + (\partial u / \partial v)_p dv, \quad (2.36)$$

$$\delta q = (\partial u / \partial p)_v dp + [(\partial u / \partial v)_p + p] dv. \quad (2.37)$$

Таких уравнений можно записать столько, сколько существует пар независимых параметров состояния. Значение дифференциальных уравнений первого закона термодинамики очень велико, поскольку, зная функциональную взаимосвязь термических параметров состояния вещества (P, v, T), используя эти дифференциальные уравнения, можно рассчитать энергетические параметры данного вещества (u, s и т.п.) и его теплоемкости, а также решать и обратную задачу.

2.4.2. Энтальпия

Многие термодинамические расчеты облегчаются при использовании аддитивных свойств термодинамических тел, называемых энергетическими или калорическими параметрами состояния. Такое название эти параметры состояния получили потому, что в их единицах измерения присутствует величина энергии (Дж) или (ккал). С некоторыми из них мы уже познакомились: это энтропия S (Дж/К) и внутренняя энергия U (Дж). Теперь познакомимся с энтальпией.

Преобразуем выражение первого закона термодинамики (2.35), записав его в виде

$$\delta q = du + P dv = du + d(Pv) - v dP = [d(Pv) = v dP + P dv] = d(u + Pv) - v dP. \quad (2.38)$$

В равенстве (2.38) сумма $(u + Pv)$ является функцией состояния или параметром состояния, ее назвали **энтальпией** и обозначили буквой **h**:

$$h = u + Pv. \quad (2.39)$$

В выражении (2.39) h – *удельная энтальпия*, для всей массы тела полная энтальпия обозначается буквой H и рассчитывается как

$$H = mh = U + PV. \quad (2.40)$$

Полная энтальпия H обладает свойствами аддитивности (суммирования), т.к. внутренняя энергия U и объем V – величины экстенсивные, а давление P – величина интенсивная. Удельная энтальпия h

обладает свойствами интенсивной величины. Энтальпия относится к энергетическим (калорическим) параметрам.

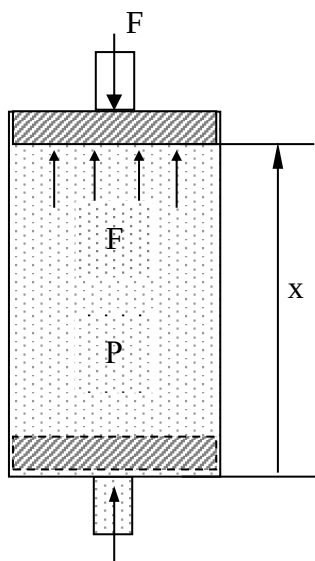


Рис. 2.7. К определению физического смысла энтальпии

Энтальпия имеет определенный физический смысл [7]. Прокомментируем физический смысл энтальпии с помощью рис. 2.7. В цилиндре с поршнем находится газ при давлении P . Силовое воздействие давления газа на поршень уравнивается внешним силовым воздействием F , т.е. система находится в равновесном состоянии. Энергию газа такой системы можно представить в виде суммы двух энергий: внутренней энергии газа – U и потенциальной энергии газа, которая характеризуется работой внешних сил,

уравновешивающих давление газа, затраченных на заполнение газом данного объема.

Получение потенциальной энергии газом может быть проиллюстрировано в виде работы внешних сил, затраченной на перемещение поршня в цилиндре, в случае заполнения его газом при постоянном давлении от нулевого объема $V=0$ до объема V . Поскольку при заполнении газом цилиндра над газом со стороны окружающей среды была совершена работа, то энергия газа увеличилась на величину этой работы. Это *потенциальная энергия давления газа*, которая рассчитывается как произведение внешней силы F на перемещение поршня x или как произведение давления газа на изменение его объема от 0 до V :

$$Fx = P(V - 0) = PV .$$

В итоге получили, что полная энергия такой системы есть сумма $U+PV$, а это и есть энтальпия $H=U+PV$.

Таким образом, *энтальпия есть полная энергия расширенной системы, представляющая сумму внутренней энергии и внешней – потенциальной энергии давления.*

Как любой параметр состояния, энтальпия может быть определена любой парой независимых параметров состояния.

Используя понятие энтальпии, первый закон термодинамики можно записать в виде

$$\delta q = dh - v dP, \quad (2.41)$$

$$\delta Q = dH - V dP. \quad (2.42)$$

Из выражения (2.41) видно, что энтальпией удобно пользоваться при определении теплоты в изобарных процессах ($P=\text{const}$): $\delta q_p = dh_p$.

Изобарная теплоемкость тела тоже может быть рассчитана с использованием величины изменения энтальпии:

$$c_p = \delta q_p / dT = (\partial h / \partial T)_p. \quad (2.43)$$

Необходимо обратить внимание на то, что выражение (2.43) справедливо только для изобарных процессов, т.е. разность энтальпий можно рассчитать как произведение изобарной теплоемкости на изменение температуры только при $P=\text{const}$: $dh_p = c_p dT$. В общем случае изменение энтальпии можно представить как полный дифференциал, выраженный через частные производные энтальпии от любой пары независимых параметров состояния. Например, выразим изменение энтальпии через ее зависимость от давления и температуры:

$$dh = (\partial h / \partial T)_p dT + (\partial h / \partial P)_T dP, \quad (2.44)$$

используя выражение (2.43) для первого слагаемого, получим

$$dh = c_p dT + (\partial h / \partial P)_T dP. \quad (2.45)$$

При определении энтальпии, как и для внутренней энергии, выбирают начало отсчета. Хотя выбор параметров начала отсчета энтальпии произволен, т.к. в термодинамике важно не абсолютное ее значение, а разность, необходимо иметь в виду, что начала отсчета и внутренней энергии, и

энтальпии связаны между собой. Так, если $u_o = 0$, то при тех же условиях $h_o = P_o v_o > u_o$.

В практике широко используется диаграмма h, s . Для нее начала отсчета энтальпии и энтропии выбираются при одинаковых параметрах состояния. С использованием h, s - диаграммы, легко графически представляются и рассчитываются основные процессы в теплоэнергетике: изобарный, адиабатный, а также оцениваются необратимости на трение и дросселирование.

3. ГАЗЫ И ГАЗОВЫЕ СМЕСИ

3.1. Законы идеальных газов

Газы часто используются в тепловых двигателях в качестве рабочего тела. Это обусловлено их свойством изменять объем в широком диапазоне и, следовательно, получать работу расширения. Знать свойства газов очень важно, т.к. необходимо анализировать процессы, происходящие с рабочим телом в установках и выбирать наиболее экономичные схемы (циклы) этих установок.

Изучение свойств газов ведется двумя путями: экспериментальным и теоретическим. На начальной стадии изучения свойств газов преобладали экспериментальные исследования. В настоящее время теоритические и экспериментальные исследования проводятся совместно. Подтверждение всех теорий возможно только в результате опыта.

Теоретическое изучение свойств газов ведется сначала на упрощенной их модели – идеальном газе.

Под идеальным газом понимается газ, в котором отсутствуют силы гравитационного взаимодействия между молекулами, образующими газ, а механическое взаимодействие молекул ограничено лишь упругим соударением, сами молекулы при этом представляют идеально упругие материальные точки, не имеющие объема.

В соответствии с определением идеального газа поведение молекул в нем подчиняется законам механики. Созданная на основании этих законов теория идеальных газов получила название *молекулярно-кинетической теории идеальных газов*.

Согласно этой теории абсолютное давление идеального газа определяется исходя из закона импульсов [7] и рассчитывается как

$$P = \frac{1}{3} n m \bar{w}^2, \quad (3.1)$$

где P – абсолютное давление, Н/м² ;

n – число молекул в 1 м³ газа ;

m – масса одной молекулы, кг;

w – средняя квадратичная скорость поступательного движения молекул, м/с.

Исходя из определения абсолютного давления идеального газа оно соответствует силовому воздействию молекул друг на друга или на окружающую их поверхность, взятому на единицу площади и направленному по нормали к этой поверхности. Величина $1/3$ в выражении (3.1) указывает на то, что силовое воздействие молекул идеального газа равномерно распределено по всем степеням свободы поступательного движения молекул (у поступательного движения 3 степени свободы). Это объясняется тем, что число молекул даже в малом объеме очень велико, а их движение хаотично.

Ранее было показано, что кинетическая энергия поступательного движения молекул прямо пропорциональна абсолютной температуре газа:

$$mw^2/2 = \alpha T \text{ или } mw^2 = 2\alpha T .$$

Воспользовавшись этим соотношением, запишем выражение (3.1) в виде

$$P = (2/3)n\alpha T , \quad (3.2)$$

умножим правую и левую части уравнения (3.2) на объем газа V :

$$PV = (2/3)nV\alpha T = (2/3)N\alpha T , \quad (3.3)$$

где $N = nV$ – число молекул газа, находящегося в объеме V .

Исходя из выражения (3.3) можно сделать следующие заключения:

1. При одинаковых физических условиях (P и T одинаковы) в одинаковых объемах ($V=\text{idem}$) находится одинаковое количество молекул идеальных газов $N=\text{idem}$, независимо от того, какой газ или смесь газов заполняют данный объем.

2. Поскольку масса однородного газа равна произведению массы одной молекулы на число молекул, то в соответствии с заключением 1 плотность идеальных газов ρ при одинаковых P и T пропорциональна их молекулярной массе μ :

$$\rho \equiv \mu, \quad \mu/\rho = \text{idem} \quad \text{или} \quad \mu v = \text{idem}. \quad (3.4)$$

Последнее соотношение выражения (3.4) относится к объему одного моля (киломоля) газа μv ($\text{м}^3/\text{кмоль}$), где μ ($\text{кг}/\text{кмоль}$) – молярная масса газа. Использование киломоля, а не моля объясняется тем, что все расчетные выражения принято давать в СИ (масса в кг, объем в м^3 и т.п.).

В результате второе заключение можно сформулировать так: объем одного киломоля (моля) идеальных газов, имеющих одинаковые P и T , одинаков. Обозначив объем одного киломоля газа величиной $V_\mu = \mu v$, получим

$$V_\mu = \mu v = \text{idem}.$$

3. Записав выражение (3.3) для одного киломоля газа, получим соотношение

$$PV_\mu = (2/3)N_\mu \alpha T, \quad (3.5)$$

где N_μ – число молекул в одном киломоле газа.

Применив два предыдущих заключения к выражению (3.5), получим, что при одинаковых P и T один киломоль идеального газа занимает одинаковый объем и содержит в этом объеме одинаковое количество молекул. Следовательно, согласно закону сохранения вещества, количество молекул в киломоле всех идеальных газов при изменении P и T не изменится, т.е. это величина постоянная – $N_\mu = \text{const}$.

Несложно догадаться, что все три заключения представляют собой закон Авогадро, а величина $N_\mu = 6,0236 \cdot 10^{26}$ ($1/\text{кмоль}$) есть число Авогадро.

В выражении (3.5) произведение $(2/3) N_\mu \alpha$ есть постоянная величина для всех идеальных газов. Эту константу обозначили как R_μ и назвали *универсальной газовой постоянной*.

$$R_\mu = (2/3) N_\mu \alpha. \quad (3.6)$$

Определение универсальной газовой постоянной было осуществлено экспериментально на газах при малых значениях давлений. При малых давлениях расстояния между молекулами газа очень большие, силы межмолекулярного взаимодействия практически отсутствуют, а свойства

реальных газов соответствуют свойствам идеальных газов. Известно, что при нормальных физических условиях один киломоль всех газов занимает объем $V_{\mu 0}=22,4$ (м³/кмоль). Подставив эти параметры ($P_0=760$ мм рт.ст.=101300 Па и $T_0=273,15$ К) в уравнение (3.5), получим численное значение универсальной газовой постоянной и ее единицу измерения:

$$R_{\mu} = P_0 V_{\mu 0} / T_0 = 101300 \cdot 22,4 / 273,15 = 8314 \text{ Дж}/(\text{кмоль} \cdot \text{К}).$$

В окончательном виде уравнение (3.5) можно записать в следующих представлениях:

для киломоля газа

$$P V_{\mu} = R_{\mu} T, \quad (3.7)$$

где P – абсолютное давление, Па;

V_{μ} – объем 1 киломоль газа, м³/кмоль;

$R_{\mu}=8314$ Дж/(кмоль·К) – универсальная газовая постоянная;

T – абсолютная температура, К.

Поделив правую и левую части уравнения (3.7) на молярную массу μ , получим уравнение для одного килограмма газа:

$$P v = (R_{\mu} / \mu) T, \text{ или } P v = R T, \quad (3.8)$$

где $R = R_{\mu} / \mu = 8314 / \mu$ Дж/(кг·К) носит название газовой постоянной, в отличие от универсальной газовой постоянной она является константой только для данного газа;

v – удельный объем газа, м³/кг.

Умножив правую и левую части уравнения (3.8) на массу m , получим уравнение для m килограммов газа:

$$P m v = m R T \text{ или } P V = m R T, \quad (3.9)$$

где V – объем, м³, занимаемый m кг газа.

Все три уравнения (3.7), (3.8), (3.9) являются уравнениями состояния идеального газа, выражающими взаимосвязь термических параметров

состояния: P , v (V или V_μ), T . Эти уравнения называются *термическим уравнением состояния идеального газа* или по фамилиям авторов, получивших эти уравнения, – уравнением Менделеева – Клапейрона.

Состояние идеального газа определяется любой парой термических параметров из трех – P , v , T . Третий параметр может быть определен из термического уравнения состояния идеального газа.

Уравнение состояния идеального газа было получено в 1834 г. Клапейроном для одного килограмма газа (3.8), а в 1874 г. – Менделеевым для одного моля газа (3.7). Уравнение состояния идеального газа было выведено на основании экспериментальных закономерностей, полученных в XVII – XIX вв. учеными, исследовавшими свойства газов при параметрах, близких к атмосферным:

закон Бойля – Мариотта для $T=\text{const}$: $Pv=\text{const}$,

закон Гей – Люссака для $P=\text{const}$: $v/T=\text{const}$,

закон Шарля для $v=\text{const}$: $T/P=\text{const}$.

Эти законы являются частными случаями уравнения состояния идеального газа и легко могут быть получены из него.

3.1.1. Внутренняя энергия идеального газа

Исходя из определения идеального газа в нем отсутствует потенциальная составляющая внутренней энергии (отсутствуют силы взаимодействия молекул, кроме ударного). Таким образом, *внутренняя энергия идеального газа представляет собой только кинетическую энергию движения его молекул*. Ранее (уравнение (1.10)) было показано, что кинетическая энергия поступательного движения молекул газа прямо пропорциональна его абсолютной температуре:

$$\frac{mw^2}{2} = \alpha T.$$

Используя выражение универсальной газовой постоянной (3.6), можно определить величину константы α :

$$\alpha = \frac{3R_{\mu}}{2N_{\mu}} .$$

Таким образом, кинетическая энергия поступательного движения одной молекулы идеального газа будет определяться выражением

$$\frac{mw^2}{2} = \frac{3R_{\mu}}{2N_{\mu}} T . \quad (3.10)$$

В соответствии с кинетической теорией распределение энергии по степеням свободы равномерное. У поступательного движения 3 степени свободы. Следовательно, на одну степень свободы движения молекулы газа будет приходиться 1/3 ее кинетической энергии:

$$\frac{mw^2}{2 \cdot 3} = \frac{R_{\mu}}{2N_{\mu}} T . \quad (3.11)$$

Для двух-, - трех- и многоатомных молекул газа кроме степеней свободы поступательного движения есть степени свободы вращательного движения молекулы (рис.3.1). Для двухатомных молекул газа число степеней свободы вращательного движения равно 2, для трех- и многоатомных молекул – 3.

Поскольку распределение энергии движения молекулы по всем степеням свободы равномерное, а число молекул в одном киломоле газа равняется N_{μ} , внутреннюю энергию одного киломоля идеального газа можно получить, умножив выражение (3.11) на число молекул в одном киломоле и на число степеней свободы движения молекулы данного газа:

$$U_{\mu} = \frac{1}{2} R_{\mu} T i , \quad (3.12)$$

где U_{μ} – внутренняя энергия 1 киломоля газа, Дж/кмоль;

i – число степеней свободы движения 1 молекулы газа.

Для 1-атомного газа $i = 3$, для 2-атомного газа $i = 5$, для 3-атомного и многоатомного газов $i = 6$.

Для многоатомного газа $i=6$, так как существуют 3 степени свободы

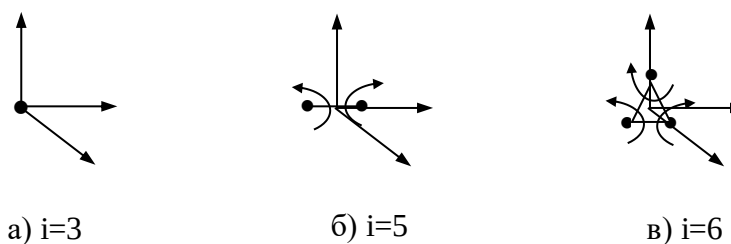


Рис. 3.1. К определению числа степеней свободы идеальных газов: а – одноатомный, б – двухатомный, в – трех – и многоатомные газы

поступательного движения и 3 степени свободы вращательного движения молекул. Может быть еще колебательное движение атомов в молекуле, но его обычно учитывают для реальных газов, используя экспериментальные данные. Для идеальных газов колебательное движение атомов в молекулах тоже может быть учтено при расчете внутренней энергии (см. в разд. 4.6). На данном этапе изложения материала будем руководствоваться молекулярно-кинетической теорией идеального газа. В соответствии с ней *атомы в молекулах идеального газа имеют жесткие связи, т.е. колебательного движения атомов в молекулах нет.*

Для одного килограмма идеального газа удельная внутренняя энергия (Дж/кг) определяется делением выражения (3.12) на молярную массу газа:

$$u = \frac{1}{2} R T_i = \frac{4157}{\mu} T_i . \quad (3.13)$$

Для произвольного количества газа внутренняя энергия определяется как произведение его массы на удельную внутреннюю энергию этого газа:

$$U = m u = m \frac{1}{2} R T_i , \quad (3.14)$$

где m – масса газа, кг;

U – полная внутренняя энергия идеального газа.

Если система состоит из нескольких различных по физическим свойствам газов, то, подчиняясь закону сложения (аддитивности), его полная внутренняя

энергия будет определяться суммой внутренних энергий компонентов газовой смеси:

$$U = m_1 u_1 + m_2 u_2 + \dots + m_n u_n, \quad (3.15)$$

где n – число компонентов газа в системе.

Полученные уравнения внутренней энергии идеального газа (3.12) – (3.15) указывают на то, что внутренняя энергия идеального газа зависит только от абсолютной температуры газа и числа степеней свободы движения его молекул:

$$u = f(T) \text{ или } (du/dP)_T = 0, (du/dv)_T = 0. \quad (3.16)$$

3.1.2. Теплоемкости газов

Понятие теплоемкости рассмотрено в разд. 2.2. Применим это понятие для газов, систематизируя разновидности теплоемкостей.

Удельные теплоемкости

Удельная массовая теплоемкость – это количество теплоты, необходимое для нагрева 1 кг газа на один градус. Она обозначается буквой c , имеет единицу измерения Дж/(кг·град), определяется как

$$c = \partial Q / (m dt) = \partial q / dt. \quad (3.17)$$

Удельная молярная теплоемкость – это количество теплоты, необходимое для нагрева одного моля (киломоля) газа на один градус. Ее обозначение c_μ , единица измерения Дж/(кмоль·град), расчетное выражение соответствует произведению молярной массы газа на его удельную массовую теплоемкость, т.к. в одном киломоле содержится μ килограммов газа:

$$c_\mu = \mu c, \quad (3.18)$$

где μ – молекулярная масса газа, кг/кмоль.

Удельная объемная теплоемкость газа – это количество теплоты, необходимое для нагрева одного кубического метра газа на один градус. Ее

обозначение c' , единица измерения Дж/(м³·град), расчетное выражение соответствует следующим соотношениям:

$$\begin{aligned} c' &= \partial Q / (V dt) = C / V = m \partial Q / (m V dt) = \\ &= m / V (\partial q / dt) = \rho c = c / v = c_{\mu} / V_{\mu}, \end{aligned} \quad (3.19)$$

где ρ – плотность газа, кг/м³;

v – удельный объем газа, м³/кг;

V_{μ} – объем 1 киломоля газа, м³/кмоль.

Плотность газа и объем одного киломоля газа зависят от температуры и давления, поэтому при различных параметрах объемная теплоемкость одного и того же газа различна даже в случае постоянной ее удельной массовой теплоемкости. Для практического пользования такой теплоемкостью необходимо к каждому ее значению указывать соответствующие ему значения температуры и давления газа, что очень неудобно. В справочной литературе принято давать объемную теплоемкость газа, отнесенную к одному кубическому метру газа, взятому при нормальных физических условиях – 0 °С и 760 мм рт.ст. (нм³). При нормальных условиях один киломоль любого идеального газа занимает объем 22,4 м³. При этих условиях удельную объемную теплоемкость идеального газа удобно определять как

$$c' = c_{\mu} / 22,4, \quad (3.20)$$

в единице измерения этой теплоемкости присутствует нормальный кубический метр газа, Дж/(нм³·град).

Теплоемкости процессов

Поскольку теплота является функцией процесса, то и теплоемкость есть функция процесса. На практике наибольшее применение нашли теплоемкости изобарного – c_p при $P=\text{const}$ и изохорного – c_v при $v=\text{const}$ процессов.

Теплоемкости идеальных газов

Воспользуемся первым законом термодинамики для получения аналитических выражений изохорной и изобарной теплоемкостей идеальных газов:

$$c = \partial q / dT = du / dT + \partial \ell / dT = du / dT + P dv / dT . \quad (3.21)$$

При $v = \text{const}$ ($dv = 0$) из выражения (3.21) получим аналитическое выражение для изохорной теплоемкости:

$$c_v = (du / dT)_v . \quad (3.22)$$

Подставив c_v в выражение дифференциала внутренней энергии при независимых переменных T и v , получим выражение

$$du = (du / dT)_v dT + (du / dv)_T dv = c_v dT + (du / dv)_T dv . \quad (3.23)$$

Для идеального газа внутренняя энергия – функция только одного термического параметра – температуры, т.е. $(du / dv)_T = 0$. Следовательно, для идеального газа выражение (3.23) примет вид

$$du = c_v dT . \quad (3.24)$$

Аналитическое выражение изохорной теплоемкости идеального газа получается из (3.24) и выражения внутренней энергии идеального газа:

$$c_v = \frac{du}{dT} = \frac{d\left(\frac{R}{2} T_i\right)}{dT} = \frac{R}{2} . \quad (3.25)$$

Из выражения (3.25) следует, что изохорная теплоемкость идеального газа величина постоянная.

Подставив выражение изохорной теплоемкости идеальных газов (3.25) в уравнение (3.21), получим выражение теплоемкости идеального газа в виде

$$c = c_v + P dv / dT . \quad (3.26)$$

Рассмотрим выражение (3.26) применительно к идеальному газу для изобарного процесса $P = \text{const}$. Второе слагаемое выражения (3.26) для идеального газа при $P = \text{const}$ можно получить дифференцированием уравнения Менделеева – Клапейрона:

$$Pv=RT, \text{ при } P=\text{const } Pdv=RdT \rightarrow Pdv/dT=R.$$

В результате этих преобразований получаем расчетное выражение для изобарной теплоемкости идеального газа:

$$c_p = c_v + R. \quad (3.27)$$

Уравнение (3.27) носит название **формула Майера**. Используя формулу Майера, получим аналитическое выражение изобарной теплоемкости идеального газа:

$$c_p = c_v + R = \frac{R}{2}i + R = \frac{R}{2}(i + 2). \quad (3.28)$$

Изобарная теплоемкость идеального газа больше изохорной теплоемкости на величину газовой постоянной.

Аналитические выражения для удельных мольных и объемных изохорных и изобарных теплоемкостей идеального газа легко получить, используя их взаимосвязь с удельными массовыми теплоемкостями (3.25) и (3.28):

$$\mu c_v = \frac{R_\mu}{2}i = 4157i \text{ Дж/(кмоль}\cdot\text{К)}; \quad (3.29)$$

$$\mu c_p = \frac{R_\mu}{2}(i + 2) = 4157(i + 2) \text{ Дж/(кмоль}\cdot\text{К)}; \quad (3.30)$$

$$c'_v = \frac{\mu c_v}{22,4} = \frac{4157}{22,4}i, \text{ Дж/(нм}^3\cdot\text{К)}; \quad (3.31)$$

$$c'_p = \frac{\mu c_p}{22,4} = \frac{4157}{22,4}(i + 2) \text{ Дж/(нм}^3\cdot\text{К)}. \quad (3.32)$$

В соответствии с молекулярно-кинетической теорией идеальных газов их изобарные и изохорные теплоемкости (выражения (3.25), (3.28) – (3.32)) – величины постоянные, не зависящие от термических параметров состояния газа.

В системе единиц, основанной на калории ($1\text{ ккал}=4187\text{ кДж}$) молярная теплоемкость идеального газа определяется простым соотношением ($\text{ккал}/(\text{кмоль}\cdot\text{К})$):

$$\mu c_v \approx i; \quad (3.33)$$

$$\mu c_p \approx (i+2). \quad (3.34)$$

Теплоемкость реальных газов

Для реальных газов теплоемкости c_v и c_p зависят от давления и температуры газа. Это обусловлено наличием сил межмолекулярного взаимодействия, изменением взаимного положения атомов в молекулах (молекулы двух- и многоатомных газов не жесткие, присутствует колебательное движение атомов в молекуле) и неравномерным распределением внутренней энергии по степеням свободы в зависимости от изменения температуры и давления газа.

Зависимость теплоемкости газов от давления в большей степени проявляется в состоянии газов, близком к области насыщения (см. разд. 6). Для газов, состояние которых далеко от области насыщения, зависимость теплоемкости от давления незначительна и при практических расчетах ею пренебрегают. Зависимость от температуры очень существенна, ей пренебрегать при точных расчетах нельзя.

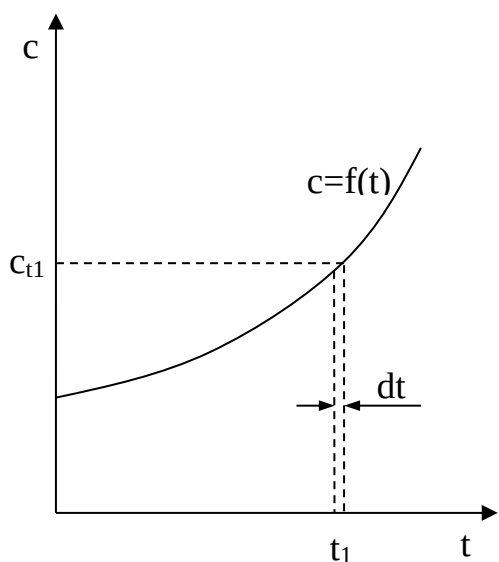


Рис. 3.2. К определению истинной теплоемкости газа

Аналитическое выражение этой зависимости весьма сложное и требует нахождения целого ряда

экспериментальных констант для каждого газа. Практическое определение теплоемкостей c_v и c_p реальных газов ведется экспериментально. В

соответствии с этим были введены понятия *истинной и средней* теплоемкости газа.

Истинная теплоемкость газа соответствует расчетному выражению

$$c_{t1} = \left(\frac{dq}{dt} \right)_{\lim \Delta t \rightarrow 0}, \quad (3.35)$$

она определяется как частное от деления элементарной теплоты процесса на элементарное изменение его температуры относительно точки процесса с фиксированной температурой (рис.3.2). Для реальных газов каждому значению температуры процесса соответствует вполне определенное значение истинной теплоемкости.

Экспериментальная зависимость истинной теплоемкости процесса реального газа от температуры обычно представляется в виде степенного полинома графика (см. рис.3.2) или табличного численного материала.

$$c = a + b_1t + b_2t^2 + b_3t^3 + \dots + b_nt^n. \quad (3.36)$$

Определение теплоты с помощью истинной теплоемкости ведется интегрированием:

$$q_{12} = \int_{t_1}^{t_2} c dt. \quad (3.37)$$

Теплота q_{12} на рис.3.3 соответствует площади под процессом 12. *Средняя теплоемкость газа* соответствует расчетному выражению

$$c_{m12} = \frac{q_{12}}{t_2 - t_1}, \quad (3.38)$$

она определяется как теплота процесса, идущего в интервале температур t_1 и t_2 , деленная на разность этих температур (рис.3.3).

Средней теплоемкостью можно пользоваться только на данном интервале температур. Это очень неудобно, т.к. для практических расчетов необходимо в таблицах экспериментальных данных по средним теплоемкостям предусмотреть все возможные температурные интервалы. Выход из этой

ситуации был найден введением средней теплоемкости, определенной от одинаковой начальной температуры. В качестве такой температуры приняли 0 °С. Расчетное выражение средней теплоемкости, определенной от 0 °С, имеет вид

$$c_{m0t} = \frac{q_{0t}}{t - 0} = \frac{q_{0t}}{t} . \quad (3.39)$$

Используя эту теплоемкость, можно определить теплоту и среднюю теплоемкость в любом интервале температур процесса (рис.3.3). Площадь под процессом A1 соответствует теплоте $q_{01}=c_{m01}t_1$, а под процессом A2 – теплоте $q_{02}=c_{m02}t_2$, теплота процесса 12 определяется как разность этих площадей:

$$q_{12} = q_{02} - q_{01} = c_{m02}t_2 - c_{m01}t_1 . \quad (3.40)$$

Следовательно, средняя теплоемкость на интервале температур t_1 и t_2 будет определяться как

$$c_{m12} = \frac{c_{m02}t_2 - c_{m01}t_1}{t_2 - t_1} . \quad (3.41)$$

В справочных таблицах свойств газов даются значения истинных теплоемкостей при конкретных температурах и средних теплоемкостей в

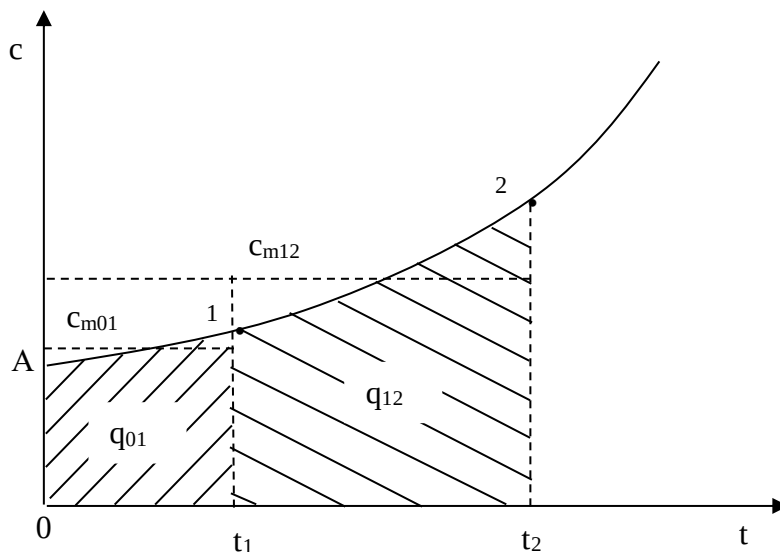


Рис. 3.3. К определению средней теплоемкости газа интервале от 0 до t °С. Экспериментально проще определяются изобарные

теплоемкости газов. Изохорные теплоемкости газов, подчиняющихся уравнению $Pv=RT$, рассчитывают по формуле $c_v=c_p-R$ (Майера). Удельные молярные и объемные теплоемкости реальных газов рассчитываются по их соотношениям с удельными массовыми теплоемкостями.

Отношение изобарной и изохорной теплоемкостей

При расчетах газовых процессов часто используется коэффициент, представляющий отношение изобарной и изохорной теплоемкостей газов:

$$\kappa = \frac{c_p}{c_v} = \frac{\mu c_p}{\mu c_v} = \frac{c_p'}{c_v'} . \quad (3.42)$$

Этот коэффициент носит название *коэффициента Пуассона*. Для идеальных газов с постоянными теплоемкостями c_p и c_v это величина постоянная:

$$\kappa = \frac{c_p}{c_v} = \frac{i+2}{i} , \quad (3.43)$$

для одноатомных газов $i=3$, $\kappa=5/3=1,667$;

для двухатомных $i=5$, $\kappa=7/5=1,4$;

для многоатомных $i=6$, $\kappa=8/6=1,333$.

Для реальных двух - и многоатомных газов, подчиняющихся уравнению $Pv=RT$, коэффициент Пуассона так же, как и теплоемкости, зависит от температуры. С повышением температуры у них κ уменьшается, это следует из зависимости

$$\kappa = c_p/c_v = (c_v + R)/c_v = 1 + R/c_v, \quad (3.44)$$

поскольку с увеличением температуры изохорная теплоемкость реального газа увеличивается.

3.1.3. Энтальпия идеальных газов

Энтальпия $h = u + Pv$, как любой параметр состояния, может быть определена через любую пару независимых параметров состояния. Выразим

полный дифференциал энтальпии, используя при его определении в качестве независимых термических параметров P и T :

$$dh = \left(\frac{dh}{dT} \right)_P dT + \left(\frac{dh}{dP} \right)_T dP . \quad (3.45)$$

Для изобарного процесса при $P=\text{const}$, используя первый закон термодинамики, получим выражение

$$dq_p = c_p dT = (dh - v dP)_p = dh_p, \quad (3.46)$$

в соответствии с которым изобарная теплоемкость определяется как

$$c_p = \left(\frac{dh}{dT} \right)_P . \quad (3.47)$$

Применив уравнение (3.47) к (3.46), получим выражение для определения элементарного изменения энтальпии реальных веществ:

$$dh = c_p dT + \left(\frac{dh}{dP} \right)_T dP . \quad (3.48)$$

Для энтальпии *идеального газа*, подчиняющегося уравнению $Pv=RT$, будет выполняться равенство

$$\left(\frac{dh}{dP} \right)_T = \left(\frac{d(u + Pv)}{dP} \right)_T = \left(\frac{du}{dP} \right)_T + \left(\frac{d(RT)}{dP} \right)_T = 0 , \quad (3.49)$$

т.е. энтальпия идеальных газов не зависит от давления, а выражение (3.48) для идеальных газов примет вид

$$dh = c_p dT. \quad (3.50)$$

Поскольку изобарная теплоемкость идеальных газов величина постоянная, то *энтальпия идеальных газов есть функция только температуры*. В свою очередь, для изобарной теплоемкости идеального газа не зависимо от процесса справедливо выражение

$$c_p = \frac{dh}{dT} . \quad (3.51)$$

Абсолютное значение энтальпии можно получить интегрированием выражения (3.48). При этом необходимо выбрать начало ее отсчета, приняв h_0 при фиксированных параметрах газа P_0 и T_0 .

$$h_1 - h_0 = \int_0^1 dh \quad \text{или} \quad h_1 = \int_0^1 dh + h_0. \quad (3.52)$$

Необходимо помнить, что начало отсчета энтальпии и внутренней энергии связаны соотношением

$$h_0 = u_0 + P_0 v_0, \quad (3.53)$$

в соответствии с которым, приняв $u_0=0$, получим $h_0 = P_0 v_0$, т.е. начало отсчета энтальпии будет больше нуля.

При различных значениях P_0 и T_0 будут различными и абсолютные значения энтальпии. Однако в расчетах процессов используется разница энтальпий, а не их абсолютные значения. Для разницы энтальпий процесса выбор параметров начала отсчета энтальпии никакой роли не играет:

$$h_2 - h_1 = \int_1^2 dh. \quad (3.54)$$

Прокомментируем расчет абсолютного значения энтальпии на примере идеального газа. Примем начало отсчета энтальпии идеального газа h_0 при 0°C . Приняв при 0°C $u_0=0$, получим $h_0=u_0+P_0 v_0=RT_0=273,15R$, тогда абсолютное значение энтальпии вычисляется по формуле

$$h-h_0=c_p(t-0) \quad \text{или} \quad h=c_p t+h_0=c_p t+273,15R. \quad (3.55)$$

Приняв начало отсчета энтальпии и внутренней энергии идеального газа от абсолютного нуля $T_0=0\text{ K}$ и задав $u_0=0$, получим $h_0=P_0 v_0=RT_0=0R=0$, т.е. в данном случае численные значения начала отсчета внутренней энергии и энтальпии одинаковы и равны нулю. Расчетное выражение абсолютной энтальпии в этом случае будет представлено в виде

$$h - h_0 = h - 0 = c_p(T-0) \quad \text{или} \quad h = c_p T. \quad (3.56)$$

Абсолютные значения энтальпий по выражениям (3.55) и (3.56) при одинаковых температурах будут разные, но разница энтальпий в одинаковом интервале температур будет одинаковой:

$$h_2 - h_1 = c_p(t_2 - t_1) = c_p(T_2 - T_1) . \quad (3.57)$$

Таким образом, в расчетах абсолютного значения энтальпии основным требованием является необходимость выбора одинаковых параметров для принятия начала отсчета внутренней энергии и энтальпии. Для идеального газа начало отсчета энтальпии и внутренней энергии фиксируется только температурой.

При расчете разности энтальпий выбор параметров начала отсчета энтальпии никакой роли не играет. Поэтому, если сразу рассчитывается разность энтальпий (выражение (3.55), то параметры начала отсчета энтальпии вообще не нужны, если разница энтальпий определяется через их абсолютные значения $h_2 - h_1$, то они должны иметь одинаковые (любые) параметры начала их отсчета.

3.1.4. Энтропия идеальных газов

Для получения расчетного выражения изменения энтропии идеальных газов воспользуемся первым законом термодинамики, в котором теплота определяется с использованием изменения энтальпии:

$$ds = \frac{\delta q}{T} = \frac{dh - v dP}{T} = \frac{dh}{T} - \frac{v dP}{T} . \quad (3.58)$$

Для идеального газа изменение энтальпии определяется как $dh = c_p dT$, а удельный объем $v = RT/P$. Подставив данные выражения изменения энтальпии и удельного объема в уравнение (3.58), получим уравнение для изменения энтропии идеального газа:

$$ds = c_p \frac{dT}{T} - \frac{RT dP}{PT} = c_p \frac{dT}{T} - R \frac{dP}{P} . \quad (3.59)$$

Разность энтропий идеального газа в конкретных точках можно получить интегрированием выражения (3.59):

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 c_p \frac{dT}{T} - \int_1^2 R \frac{dP}{P} = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{P_2}{P_1} . \quad (3.60)$$

Воспользовавшись формулой Майера $c_p = c_v + R$ и уравнением Менделеева – Клапейрона $Pv = RT$, выражение (3.60) можно записать и через две другие пары термических параметров состояния:

$$s_2 - s_1 = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1} = c_v \ln \frac{P_2}{P_1} + c_p \ln \frac{v_2}{v_1} . \quad (3.61)$$

Для определения абсолютного значения энтропии идеального газа необходимо зафиксировать начало ее отсчета любой парой термических параметров состояния. Например, приняв $s_0 = 0$ при T_0 и P_0 , воспользовавшись уравнением (3.60), получим

$$s = s - s_0 = c_p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln \frac{P}{P_0} . \quad (3.62)$$

Выражение (3.62) свидетельствует о том, что *энтропия идеального газа есть параметр состояния*, поскольку ее можно определить через любую пару параметров состояния. В свою очередь, поскольку энтропия сама является параметром состояния, используя ее в паре с любым независимым параметром состояния, можно определить любой другой параметр состояния газа.

3.2. Газовые смеси

В практической деятельности чаще всего имеют дело не с однородными газами, а с их смесями (воздух, продукты сгорания топлива, горючие газовые смеси и т.п.). Поэтому в теплотехнике газовые смеси имеют важное значение.

В объеме, занимаемом газовой смесью, каждый газ, входящий в эту смесь, ведет себя так же, как вел бы себя при отсутствии других составляющих смеси: распространяется по всему объему; создает давление (парциальное), определяемое температурой и объемом на единицу его массы; имеет температуру смеси.

Смесь идеальных газов представляет собой идеальный газ, для которого справедливы законы и полученные для идеальных газов зависимости.

Для идеального газа давление определяется выражением (3.1):

$$P = \frac{1}{3} n m w^2.$$

Количество молекул, входящих в данную смесь газов, равно сумме молекул газов, составляющих смесь:

$$n_{\text{см}} = n_1 + n_2 + \dots + n_n. \quad (3.63)$$

Произведение $m w^2 = 2\alpha T$ пропорционально абсолютной температуре газа, а поскольку все газы, входящие в смесь, имеют одинаковую температуру, то справедливо равенство

$$2\alpha T = m_1 w_1^2 = m_2 w_2^2 = \dots = m_n w_n^2. \quad (3.64)$$

В соответствии с выражениями (3.63) и (3.64) давление для смеси газов можно представить в виде суммы

$$\begin{aligned} P_{\text{см}} &= \frac{1}{3} n_{\text{см}} 2\alpha T_{\text{см}} = \frac{1}{3} n_1 m_1 w_1^2 + \frac{1}{3} n_2 m_2 w_2^2 + \dots + \frac{1}{3} n_n m_n w_n^2 = \\ &= P_1 + P_2 + \dots + P_n = \sum_1^n P_i, \end{aligned} \quad (3.65)$$

где P_i – парциальные давления газов, составляющих смесь.

Уравнение (3.65) представляет математическое выражение закона Дальтона (1807 г.) в соответствии с которым *давление газовой смеси равно сумме парциальных давлений газов, входящих в смесь.*

Парциальное давление – это давление, которое создает один из газов, составляющих смесь, при температуре смеси в случае заполнения им всего объема смеси. Парциальное давление – это реально-существующая величина, поскольку каждый отдельный газ в смеси имеет температуру смеси и занимает весь объем смеси. Парциальное давление можно определить из уравнения Менделеева – Клапейрона:

$$P_i V_{\text{см}} = m_i R_i T_{\text{см}} , \quad (3.66)$$

где $V_{\text{см}}$ – объем, занимаемый всей смесью газов;

m_i – масса отдельного газа, входящего в смесь;

R_i – газовая постоянная отдельного газа;

$T_{\text{см}}$ – температура смеси газов.

Основные характеристики смеси газов

Для того чтобы воспользоваться уравнением Менделеева-Клапейрона для смеси газов

$$P_{\text{см}} V_{\text{см}} = m_{\text{см}} R_{\text{см}} T_{\text{см}} , \quad P_{\text{см}} V \mu_{\text{см}} = R_{\mu} T_{\text{см}} , \quad P_{\text{см}} V_{\text{см}} = R_{\text{см}} T_{\text{см}} ,$$

необходимо знать газовую постоянную $R_{\text{см}}$ и молярную массу (условную) смеси $\mu_{\text{см}}$. Для смеси, как для любого идеального газа, эти две величины связаны соотношением $R_{\text{см}} = 8314 / \mu_{\text{см}}$ (Дж/(кг·К)). Чтобы рассчитать эти величины, необходимо знать состав смеси газов, т.е. какие газы и в какой пропорции входят в смесь.

Состав смеси может быть задан массовыми, объемными или мольными долями.

Массовой долей g_i данного газа называется отношение его массы к массе всей смеси:

$$g_i = \frac{m_i}{m_{\text{см}}} , \quad (3.67)$$

где m_i – масса отдельного газа, входящего в смесь;

$m_{\text{см}}$ – общая масса смеси.

Очевидно, что сумма массовых долей всех газов смеси равна единице:

$$\sum_{i=1}^n g_i = 1 . \quad (3.68)$$

Объемной долей τ_i данного газа называется отношение объема, который занимал бы данный газ при температуре и давлении смеси, к общему объему смеси:

$$r_i = \frac{V_i}{V_{\text{см}}} , \quad (3.69)$$

где V_i – объем данного газа при $T_{\text{см}}$ и $P_{\text{см}}$, м³.

Объем V_i называют *парциальным объемом*, это искусственно введенная величина, поскольку каждый газ, входящий в смесь, занимает весь объем смеси. Парциальный объем можно рассчитать по уравнению Менделеева – Клапейрона:

$$V_i = \frac{m_i R_i T_{\text{см}}}{P_{\text{см}}} . \quad (3.70)$$

Записав уравнение Менделеева – Клапейрона через парциальное давление и через парциальный объем,

$$P_i V_{\text{см}} = m_i R_i T_{\text{см}} ,$$

$$P_{\text{см}} V_i = m_i R_i T_{\text{см}} ,$$

можно получить еще одно расчетное выражение для объемной доли, поделив правые и левые части этих уравнений одно на другое:

$$r_i = \frac{V_i}{V_{\text{см}}} = \frac{P_i}{P_{\text{см}}} . \quad (3.71)$$

Поскольку сумма парциальных давлений равна давлению смеси, то сумма объемных долей всех газов смеси равна единице, а сумма парциальных объемов равна полному объему всей смеси газов:

$$\sum_1^n r_i = 1 , \quad (3.72)$$

$$\sum_1^n V_i = V_{\text{см}} . \quad (3.73)$$

Для смеси газов используется понятие мольных долей. *Мольной долей* называется отношение количества молей данного газа M_i к общему количеству молей всех газов смеси $M_{\text{см}}$.

Количество молей определяется делением массы газа на его молярную массу:

$$M_i = \frac{m_i}{\mu_i} . \quad (3.74)$$

Воспользовавшись уравнением Менделеева – Клапейрона для парциального и полного объемов смеси газов и введя в него количество молей

$$P_{\text{см}} V_i = m_i R_i T_{\text{см}} = \frac{m_i R_i T_{\text{см}} \mu_i}{\mu_i} = M_i R_{\mu} T_{\text{см}} ,$$

$$P_{\text{см}} V_{\text{см}} = m_{\text{см}} R_{\text{см}} T_{\text{см}} = \frac{m_{\text{см}} R_{\text{см}} T_{\text{см}} \mu_{\text{см}}}{\mu_{\text{см}}} = M_{\text{см}} R_{\mu} T_{\text{см}} ,$$

получим еще одно расчетное выражение для мольной доли:

$$r_i = \frac{V_i}{V_{\text{см}}} = \frac{M_i}{M_{\text{см}}} . \quad (3.75)$$

Равенство объемных и мольных долей для смеси газов можно получить и из закона Авогадро, в соответствии с которым объемы молей всех идеальных газов при одинаковых параметрах одинаковы, т.е. число молей при одинаковых параметрах идеальных газов прямо пропорционально полным объемам этих газов: $V_{\mu i} = V_i / M_i = V_{\text{см}} / M_{\text{см}} = V_{\mu \text{см}}$.

Существует взаимосвязь массовых и объемных долей смеси. Ее несложно получить, выразив массы газов через произведение их объемов на плотности, а отношение плотностей при одинаковых параметрах, в соответствии с законом Авогадро, заменив отношением молекулярных масс:

$$g_i = \frac{m_i}{m_{\text{см}}} = \frac{V_i \rho_i}{V_{\text{см}} \rho_{\text{см}}} = r_i \frac{\mu_i}{\mu_{\text{см}}} = r_i \frac{R_{\text{см}}}{R_i} . \quad (3.76)$$

Уравнение (3.76) позволяет получить расчетные выражения для молярной массы и газовой постоянной смеси газов на основании равенства единице суммы массовых и объемных долей всех газов данной смеси:

$$g_i = r_i \frac{\mu_i}{\mu_{\text{см}}} , \rightarrow \sum_1^n g_i = 1 = \frac{1}{\mu_{\text{см}}} \sum_1^n r_i \mu_i , \rightarrow \mu_{\text{см}} = \sum_1^n r_i \mu_i , \quad (3.77)$$

$$r_i = g_i \frac{R_i}{R_{\text{см}}} , \rightarrow \sum_1^n r_i = 1 = \frac{1}{R_{\text{см}}} \sum_1^n g_i R_i , \rightarrow R_{\text{см}} = \sum_1^n g_i R_i . \quad (3.78)$$

При известной молярной массе смеси газовую постоянную смеси проще определить из соотношения

$$R_{\text{см}} = \frac{8314}{\mu_{\text{см}}} .$$

Для определения парциального давления данного газа в смеси можно воспользоваться выражением (3.71). В соответствии с ним

$$P_i = r_i P_{\text{см}} .$$

Теплоемкости газовых смесей

Полная теплоемкость смеси газов представляет собой сумму теплоемкостей газов, составляющих смесь. Это справедливо, поскольку теплота подчиняется закону суммирования (адитивности).

$$C_{\text{см}} = \frac{\partial Q}{dt} = \frac{\partial Q_1 + \partial Q_2 + \dots + \partial Q_n}{dt} = C_1 + C_2 + \dots + C_n . \quad (3.79)$$

Удельную массовую теплоемкость смеси газов можно получить, разделив выражение (3.79) на массу смеси газов и выразив полные теплоемкости каждого газа через произведение их масс на соответствующие им удельные массовые теплоемкости:

$$\begin{aligned} c_{\text{см}} &= \frac{C_{\text{см}}}{m_{\text{см}}} = \frac{C_1 + C_2 + \dots + C_n}{m_{\text{см}}} = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n}{m_{\text{см}}} = \\ &= g_1 c_1 + g_2 c_2 + \dots + g_n c_n . \end{aligned}$$

Получили, что удельная массовая теплоемкость смеси газов равна сумме произведений массовых долей на удельные массовые теплоемкости газов, составляющих смесь:

$$c_{\text{см}} = \sum_1^n g_i c_i . \quad (3.80)$$

Удельную объемную теплоемкость смеси газов можно получить, разделив выражение (3.79) на объем смеси и выразив полные теплоемкости каждого газа в виде произведения их парциальных объемов на соответствующие им удельные объемные теплоемкости:

$$c'_{см} = \frac{C_{см}}{V_{см}} = \frac{C_1 + C_2 + \dots + C_n}{V_{см}} = \frac{V_1 c'_1 + V_2 c'_2 + \dots + V_n c'_n}{V_{см}} = \\ = r_1 c'_1 + r_2 c'_2 + \dots + r_n c'_n .$$

Использование парциальных объемов правомерно (рис.3.4), поскольку они соответствуют массовому количеству каждого газа, входящему в смесь,

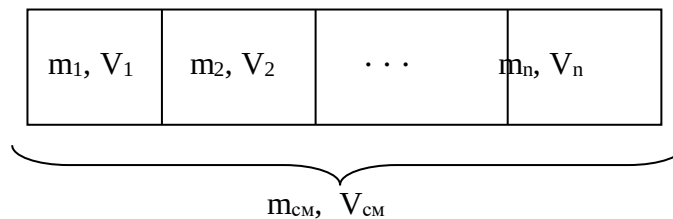


Рис. 3.4. К определению теплоемкости смеси газов

т.е. количество теплоты можно представить выражением

$$\partial Q_{см} = \partial Q_1 + \partial Q_2 + \dots + \partial Q_n = (m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n) dt = \\ = (V_1 c'_1 + V_2 c'_2 + \dots + V_n c'_n) dt .$$

Получили, что удельная объемная теплоемкость смеси газов равна сумме произведений объемных долей на удельные объемные теплоемкости газов, составляющих смесь:

$$c'_{см} = \sum_1^n r_i c'_i . \quad (3.81)$$

Удельную мольную теплоемкость смеси газов можно получить, умножив выражение (3.81) на объем одного киломоля, поскольку по закону Авогадро объем одного киломоля всех идеальных газов при одинаковых параметрах одинаков ($V_{мсм} = V_{м1} = V_{м2} = \dots = V_{мn}$):

$$c_{\mu_{\text{см}}} = V_{\mu_{\text{см}}} c'_{\text{см}} = r_1 V_{\mu 1} c'_1 + r_2 V_{\mu 2} c'_2 + \dots + r_n V_{\mu n} c'_n \\ = r_1 c_{\mu 1} + r_2 c_{\mu 2} + \dots + r_n c_{\mu n} .$$

Получили, что удельная мольная теплоемкость смеси газов равна сумме произведений объемных долей на удельные мольные теплоемкости газов, составляющих смесь:

$$c_{\mu_{\text{см}}} = \sum_1^n r_i c_{\mu i} . \quad (3.82)$$

Для простоты запоминания расчетных выражений характеристик смеси идеальных газов можно воспользоваться следующей закономерностью: *все характеристики смеси газов, которые рассчитываются в виде суммы произведений характеристик отдельных газов на их доли, имеют в расчетных выражениях массовые доли, если характеристика **в знаменателе** имеет единицу измерения массы килограмм (кг), во всех остальных случаях их характеристики умножаются на объемные доли.*

Например, единица измерения газовой постоянной смеси $R_{\text{см}}$ (Дж/(кг·К)) – она рассчитывается в виде алгебраической суммы произведений газовых постоянных R_i на массовые доли ее компонентов g_i , т.к. в знаменателе ее единицы измерения находится килограмм (кг).

4. ГАЗОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

Термодинамическим газовым процессом называется процесс изменения состояния газа, при котором происходит энергетическое взаимодействие газа и окружающей среды в виде теплоты и работы, в результате чего происходит изменение параметров газа.

В термодинамике рассматриваются закономерные процессы. Закономерность процесса может быть выражена закономерным энергетическим взаимодействием газа и окружающей среды. Следствием такого энергетического взаимодействия будет закономерное изменение параметров газа [8].

4.1. Политропные процессы

В переводе на русский язык слово «политропный» означает закономерный. Закономерность энергетических взаимодействий приведет к закономерному изменению членов первого закона термодинамики для данного тела. В случае обратимого (без трения) процесса соблюдается первый закон термодинамики $\partial q = du + \partial \ell$. Для закономерного процесса имеется определенное соотношение между членами уравнения первого закона термодинамики. Обычно за величину, определяющую закономерность энергетического взаимодействия, принимают отношение изменения внутренней энергии к количеству подведенной теплоты:

$$\alpha = du / \partial q . \quad (4.1)$$

Действительно, в случае постоянства $\alpha = \text{const}$ получается, что все члены первого закона термодинамики будут находиться в строгом соотношении друг с другом, определяемом величиной α :

$$\begin{aligned} du = \alpha \partial q, \quad \partial \ell = \partial q - du = (1 - \alpha) \partial q = \frac{1 - \alpha}{\alpha} du, \\ du = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \partial \ell, \quad \partial q = \frac{du}{\alpha} = \frac{1}{1 - \alpha} \partial \ell . \end{aligned} \quad (4.2)$$

Процессы, подчиняющиеся закономерному энергетическому взаимодействию, при котором $\alpha = du/\partial q = \text{const}$, называются политропными.

Рассмотрим обратимый (без трения) закономерный (политропный) процесс применительно к идеальному газу.

Для идеальных газов с постоянными изобарными и изохорными теплоемкостями политропный процесс будет характеризоваться следующими соотношениями:

$$du = c_v dT = \alpha \partial q = \alpha c dT .$$

Поскольку $c_v = \text{const}$ и $\alpha = \text{const}$, то и теплоемкость политропного процесса для идеального газа будет величиной постоянной:

$$c = c_v / \alpha = \text{const} . \quad (4.3)$$

Постоянство теплоемкости определяет закономерность изменения параметров в политропном процессе. Для определения этой закономерности воспользуемся двумя уравнениями первого закона термодинамики:

$$\partial q = c dT = dh - v dp = c_p dT - v dp;$$

$$\partial q = c dT = du + p dv = c_v dT + p dv.$$

Преобразуем эти уравнения, переместив члены с теплоемкостями в левую часть:

$$(c - c_p) dT = - v dp,$$

$$(c - c_v) dT = p dv .$$

После деления правых и левых частей равенств друг на друга получим постоянную величину

$$\frac{c - c_p}{c - c_v} = - \frac{v dp}{p dv} . \quad (4.4)$$

Обозначим левую часть равенства буквой n :

$$n = \frac{c - c_p}{c - c_v} . \quad (4.5)$$

Эта постоянная величина n получила название *показателя политропы*.

Подставив показатель политропы в выражение (4.4) и сделав элементарные преобразования, получим соотношение

$$npdv = -vdp \text{ или } npdv + vdp = 0 .$$

Разделив последнее равенство на произведение pv , получим

$$ndv/v + dP/P = 0 .$$

После интегрирования последнего равенства получаем

$$\int \left(n \frac{dv}{v} + \frac{dp}{p} \right) = n \ln v + \ln p = \ln p v^n = \text{const}$$

или окончательно

$$Pv^n = \text{const} . \quad (4.6)$$

Уравнение (4.6) называется *уравнением политропы*. Оно описывает закономерность изменения параметров в политропном процессе. В выражении (4.6) дана взаимосвязь двух термических параметров P и v . Поскольку состояние идеального газа подчиняется уравнению $Pv=RT$, то, выразив P и v через соответствующую пару термических параметров v , T и P , T и подставив их поочередно в выражение (4.6), получим уравнения политропы, описывающие взаимосвязь параметров v , T и P , T :

$$Tv^{n-1} = \text{const} ; \quad (4.7)$$

$$TP^{\frac{1-n}{n}} = \text{const} . \quad (4.8)$$

Политропа в системе координат P - v - T представляет собой кривую, проекции которой на оси P - v , T - v , T - P описываются уравнениями (4.6), (4.7), (4.8). Константы этих уравнений определяются по любой паре термических параметров для одной из точек (любой), находящейся на этой политропе. Таким образом, политропа считается заданной, если известны ее параметры хотя бы в одной точке и задан показатель политропы n .

При одинаковых показателях политропы n константы в выражениях (4.6), (4.7), (4.8) для различных политроп будут иметь различные значения. Такие политропы имеют одинаковую закономерность изменения параметров и в

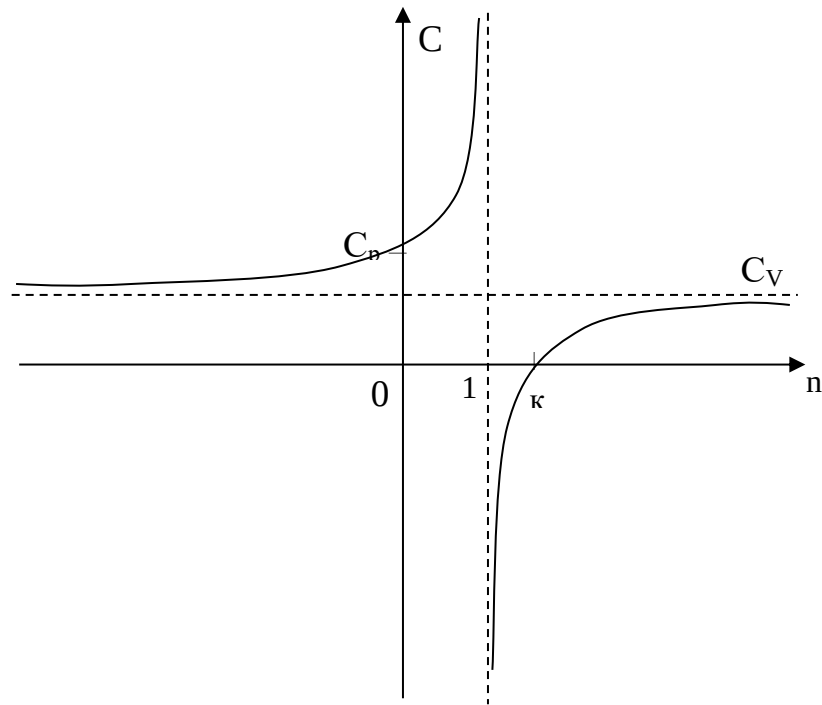


Рис. 4.1. Зависимость теплоемкости политропного процесса от показателя n

системе координат термических параметров состояния не пересекаются.

Расчетное выражение для теплоемкости политропного процесса получается из уравнения (4.5):

$$nC - nC_V = C - C_p, \quad c(n-1) = c_V(n - \frac{C_p}{C_V}),$$

$$C = C_V \frac{n - \kappa}{n - 1}. \quad (4.9)$$

Показатель политропы может иметь численные значения от $-\infty$ до $+\infty$. В соответствии с уравнением (4.9) теплоемкость политропных процессов в зависимости от n также может принимать значения от $-\infty$ до $+\infty$. Функциональная зависимость теплоемкости политропного процесса от n приведена на рис.4.1.

Используя уравнение (4.9), получим расчетное выражение для константы α в политропном процессе:

$$\alpha = \frac{du}{\partial q} = \frac{c_v}{c} = \frac{n-1}{n-\kappa}. \quad (4.10)$$

В политропном процессе при изменении параметров идеального газа от точки 1 до точки 2 изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии определяется по уравнениям

$$u_2 - u_1 = c_v(T_2 - T_1); \quad (4.11)$$

$$h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1); \quad (4.12)$$

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 \frac{cdT}{T} = c \ln \frac{T_2}{T_1} = c_v \frac{n-\kappa}{n-1} \ln \frac{T_2}{T_1}. \quad (4.13)$$

Изменение энтропии можно рассчитать по изменению любого термического параметра, а не только по изменению температуры. Для этого достаточно воспользоваться уравнениями (4.7) и (4.8):

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{n-1} = \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{1-n}{n}}. \quad (4.14)$$

Расчет теплоты в политропном процессе целесообразно вести по следующей зависимости:

$$q = \int_1^2 T ds = c(T_2 - T_1) = c_v \frac{n-\kappa}{n-1} (T_2 - T_1). \quad (4.15)$$

Работа в политропном процессе может быть определена как интеграл или из первого закона термодинамики:

$$\begin{aligned} l &= \int_1^2 p dv = q - (u_2 - u_1) = c_v \frac{n-\kappa}{n-1} (T_2 - T_1) - c_v (T_2 - T_1) = \\ &= c_v \frac{1-\kappa}{n-1} (T_2 - T_1) = \frac{R}{n-1} (T_1 - T_2) = \frac{R}{n-1} T_1 \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right). \end{aligned} \quad (4.16)$$

Используя выражение (4.16), можно определить работу, зная изменение любого параметра. Для этого отношение температур необходимо выразить через отношение объемов или давлений в соответствии с выражениями (4.14).

4.2. Частные случаи политропных процессов

Рассмотрим частные случаи политропных процессов, имеющих наибольшее распространение в практике. К таким процессам относятся: изобарный, изохорный, изотермический и адиабатный процессы. Для каждого из этих процессов определим характеристики политропы:

$$\text{показатель политропы } n = \frac{c - c_p}{c - c_v}, \text{ теплоемкость } c = c_v \frac{n - \kappa}{n - 1},$$

долю теплоты, идущую на увеличение внутренней энергии,

$$\alpha = \frac{du}{\delta q} = \frac{c_v}{c} = \frac{n - 1}{n - \kappa}.$$

Уравнения процессов, расчетные выражения их теплоты, работы, изменения внутренней энергии, энтальпии и энтропии

Изобарный процесс, протекает при постоянном давлении. Уравнение изобарного процесса $P = \text{const}$.

В соответствии с уравнением политропы $Pv^n = \text{const}$ политропа превращается в изобару $P = \text{const}$ при показателе политропы $n = 0$.

Теплоемкость изобары c_p при $n = 0$ соответствует выражению $c = c_v \kappa = c_p$.

Доля теплоты, идущая на увеличение внутренней энергии в изобарном процессе, соответствует величине $\alpha = 1/\kappa$.

Кроме уравнения $P = \text{const}$, для изобарного процесса можно записать уравнение $Tv^{n-1} = \text{const}$, которое при $n = 0$ превращается в уравнение $T/v = \text{const}$.

Таким образом, основные величины, характеризующие изобарный процесс, будут представлены выражениями

$$P = \text{const}, T/v = \text{const}, n = 0, c = c_p, \alpha = 1/\kappa.$$

Теплота изобарного процесса соответствует выражению

$$q_p = c_p(T_2 - T_1) = h_2 - h_1, \quad (4.17)$$

а работа изменения объема – выражению

$$l_p = \int_1^2 P dv = P(v_2 - v_1) = R(T_2 - T_1). \quad (4.18)$$

Изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии в изобарном процессе соответствует выражениям

$$u_2 - u_1 = c_v(T_2 - T_1); \quad (4.19)$$

$$h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1) = q_p; \quad (4.20)$$

$$s_2 - s_1 = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} = c_p \ln \frac{v_2}{v_1}. \quad (4.21)$$

Изохорный процесс, протекает при постоянном объеме.

Уравнение изохорного процесса $v = \text{const}$.

В соответствии с уравнением политропы $vP^{\frac{1}{n}} = \text{const}$ политропа превращается в изохору $v = \text{const}$ при показателе политропы $n = \pm\infty$.

Теплоемкость изохоры при $n = \pm\infty$ соответствует выражению $c = c_v$. Доля теплоты, идущая на увеличение внутренней энергии в изохорном процессе, соответствует величине $\alpha = 1$.

Кроме уравнения $v = \text{const}$, для изохорного процесса можно записать уравнение $TP^{(1-n)/n} = \text{const}$, которое при $n = \pm\infty$ превращается в уравнение $T/P = \text{const}$.

Таким образом, основные величины, характеризующие изохорный процесс, будут представлены выражениями

$$v = \text{const}, T/P = \text{const}, n = \pm\infty, c = c_v, \alpha = 1.$$

Теплота изохорного процесса соответствует выражению

$$q_v = c_v(T_2 - T_1) = u_2 - u_1, \quad (4.22)$$

а работа изменения объема равна нулю, т.к. $dv = 0$:

$$l_v = \int_1^2 P dv = 0. \quad (4.23)$$

Изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии в изохорном процессе соответствует выражениям

$$u_2 - u_1 = c_v(T_2 - T_1) = q_v; \quad (4.24)$$

$$h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1); \quad (4.25)$$

$$s_2 - s_1 = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} = c_v \ln \frac{P_2}{P_1}. \quad (4.26)$$

Изотермический процесс, протекает при постоянной температуре. Уравнение изотермического процесса $T = \text{const}$.

В соответствии с уравнением политропы $Tv^{n-1} = \text{const}$ политропа превращается в изотерму $T = \text{const}$ при показателе политропы $n=1$.

Теплоемкость изотермы при $n=1$ равна бесконечности: $c_T = \pm\infty$. Доля теплоты, идущая на увеличение внутренней энергии в изотермическом процессе, равна нулю ($\alpha = 0$).

Кроме уравнения $T = \text{const}$, для изотермического процесса можно записать уравнение $Pv^n = \text{const}$, которое при $n=1$ превращается в уравнение $Pv = \text{const}$.

Таким образом, основные величины, характеризующие изотермический процесс, будут представлены такими выражениями:

$$T = \text{const}, Pv = \text{const}, n = 1, c_T = \pm\infty, \alpha = 0.$$

Теплота изотермического процесса равна работе, т.к. изменение внутренней энергии идеального газа при $T = \text{const}$ равно нулю:

$$q_T = l_T, \quad (4.27)$$

а работа изменения объема определяется по уравнению

$$l_T = \int_1^2 P dv = \int_1^2 \frac{RT}{v} dv = RT \ln \frac{v_2}{v_1} = RT \ln \frac{P_1}{P_2}. \quad (4.28)$$

Изменение внутренней энергии и энтальпии в изотермическом процессе для идеального газа равно нулю:

$$u_2 - u_1 = 0, \quad h_2 - h_1 = 0,$$

а изменение энтропии определяется выражением

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 \frac{\delta q}{T} = \frac{q_T}{T} = \frac{l_T}{T} = R \ln \frac{v_2}{v_1} = R \ln \frac{P_1}{P_2}. \quad (4.29)$$

Адиабатный процесс – это процесс без теплообмена с окружающей средой, т.е. для него $\delta q = 0$ или $q = 0$.

Уравнение адиабатного процесса соответствует выражению $s = \text{const}$, т.к. $\delta q = T ds = 0$ при $ds = 0$. Поэтому адиабатный процесс имеет еще одно название – **изоэнтропный процесс**.

Теплоемкость адиабаты равна нулю ($c_s = 0$), т.к. температура в этом процессе изменяется, а $\delta q = c_d T = 0$.

Показатель политропы при $c_s = 0$ будет соответствовать выражению $n = c_p / c_v = k$, т.е. показатель политропы в адиабатном процессе равен коэффициенту Пуассона.

Доля теплоты, идущая на увеличение внутренней энергии в адиабатном процессе, равна бесконечности ($\alpha = \pm \infty$).

Таким образом, основные величины, характеризующие адиабатный процесс, будут представлены выражениями

$$s = \text{const}, \quad P v^k = \text{const}, \quad n = k, \quad c_s = 0, \quad \alpha = \pm \infty.$$

Теплота адиабатного процесса равна нулю, следовательно, для идеального газа в адиабатном процессе работа равна изменению внутренней энергии, взятой с обратным знаком:

$$l_s = - (u_2 - u_1) = c_v (T_1 - T_2). \quad (4.30)$$

Изменение энтальпии в адиабатном процессе ведется традиционно – $h_2 - h_1 = c_p (T_2 - T_1)$, а изменение энтропии в этом процессе равно нулю – $s_2 - s_1 = 0$.

4.3. Изображение политропных процессов в P, v и T, s - диаграммах.

Политропа в P, v - диаграмме

На рис.4.2 изображены характерные политропные процессы в P, v -координатах. Все процессы проведены через общую точку А, что позволяет наглядно сопоставить изображение политроп с различными значениями показателя политропы n .

Показатель политропы определяет характер процесса. В P, v -координатах политропа описывается уравнением $Pv^n = \text{const}$, в соответствии с которым основные процессы будут представлять:

изобара – горизонтальная прямая, $n=0$, $P=\text{const}$;

изохора – вертикальная прямая, $n=\pm\infty$, $v=\text{const}$;

изотерма – равнобокая гипербола с осями асимптот в виде осей координат P и v , т.к. при $n=1$ уравнение изотермы $p=\text{const}/v$, причем константа – величина положительная;

адиабата – неравнобокая гипербола, т.к. при $n=\kappa>1$ уравнение адиабаты $P=\text{const}/v^\kappa$, *адиабата круче изотермы*.

Политропы при $0 < n < +\infty$ в соответствии с уравнением $P=\text{const}/v^n$ представляют собой гиперболы, крутизна которых возрастает с увеличением показателя n . Самая крутая из них – изохора ($n=\infty$), а самая пологая – изобара ($n=0$). Все политропы с положительным показателем $n>0$ располагаются во II и IV квадрантах относительно точки А.

Политропы с $1 < n < \kappa$ располагаются между изотермой и изобарой и имеют отрицательную теплоемкость в соответствии с уравнением (4.9). В таких процессах при подводе теплоты температура газа уменьшается, а при отводе теплоты от газа его температура увеличивается. Примером такого процесса может служить сжатие газа ($l < 0$) в цилиндре с поршнем при его внешнем охлаждении ($q < 0$), когда величина работы сжатия по модулю больше

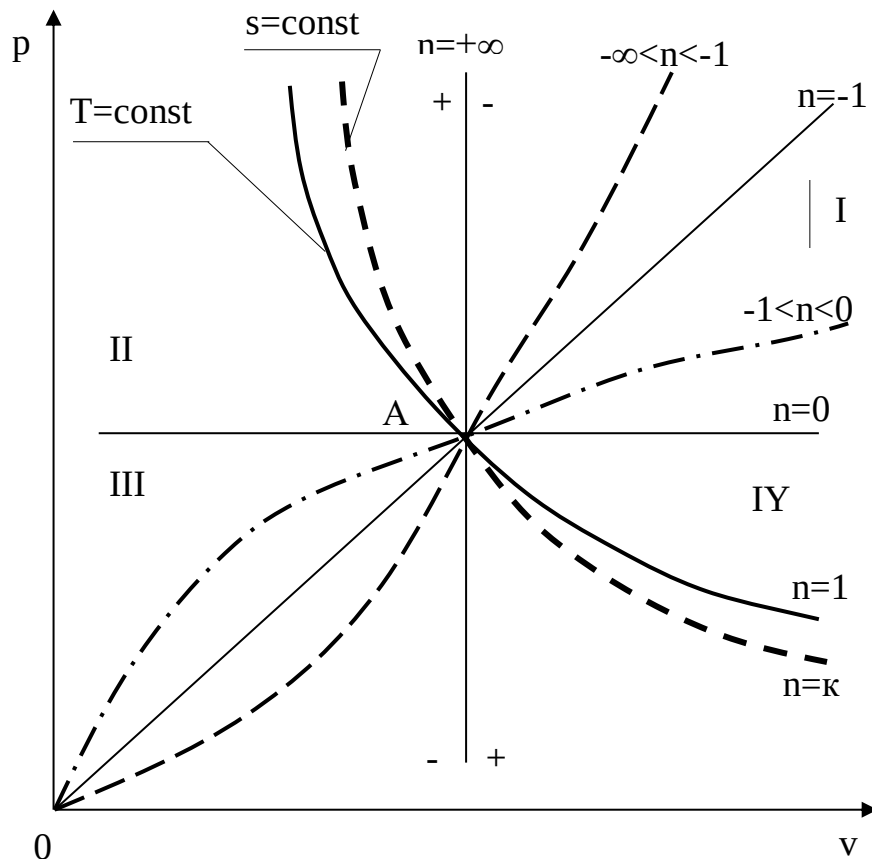


Рис. 4.2. Изображение политропных процессов в P, v -диаграмме

величины, отведенной от газа теплоты $|l| > |q|$, т.е. в этом случае будет увеличение внутренней энергии ($\Delta u = q - l > 0$) и температуры газа при отводе от него теплоты.

Политропы с отрицательным показателем $-\infty < n < 0$ – это кривые, которые в соответствии с уравнением $P = \text{const} \cdot v^{-n}$ проходят через начало координат, причем если

$n = -1$ – это прямая линия,

$-1 < n < 0$ – кривая выпуклостью вверх,

$-\infty < n < -1$ – кривая выпуклостью вниз.

При $n=-1$ теплоемкость процесса имеет среднее арифметическое значение между изобарной и изохорной теплоемкостями: $c=(c_p+c_v)/2$.

Все политропы с отрицательным показателем $n<0$ располагаются в I и III квадрантах относительно точки A.

В диаграмме P, v изотермы, а также адиабаты идеального газа представляют собой непересекающиеся гиперболы (рис.4.3). Однако они не являются эквидистантными кривыми, поскольку расстояние между ними по оси v будет изменяться в зависимости от численного значения давления.

Так для двух изотерм $T_1=\text{const}$ и $T_2=\text{const}$ расстояние по оси v будет определяться по изобаре $P=\text{const}$ выражением

$$v_2 - v_1 = R(T_2 - T_1)/P.$$

В соответствии с этим выражением при увеличении давления расстояние между двумя изотермами по оси v уменьшается, если $T_2 > T_1$. Кроме этого, исходя из уравнения изобары $T_2/T_1 = v_2/v_1$, изотермы в P, v - диаграмме

находятся одна над другой (или одна правее другой) по возрастающей, т.к. $T_2 > T_1$ только при $v_2 > v_1$.

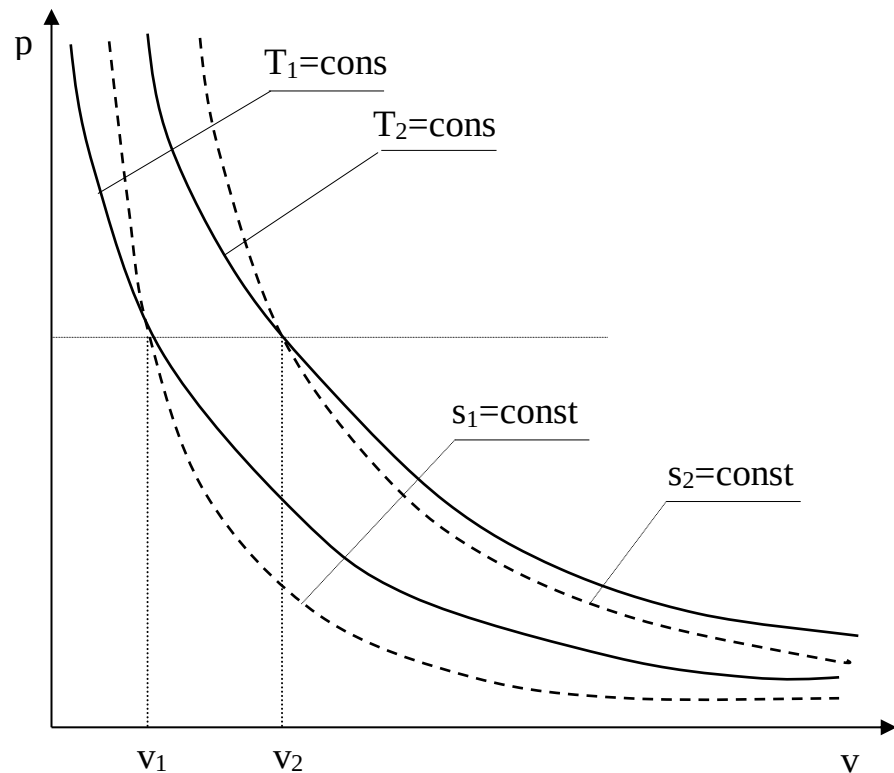


Рис. 4.3. Относительное расположение изотерм и адиабат в P, v - диаграмме

Для двух адиабат $s_1 = \text{const}$ и $s_2 = \text{const}$ расстояние между ними по оси v можно оценить по любой изобаре $P = \text{const}$. Исходя из уравнений адиабатного и изобарного процессов,

$$Pv^k = \text{const} \text{ и } s_2 - s_1 = c_p \ln(v_2/v_1),$$

следует, что точке на данной изобаре с большим объемом будет соответствовать большее значение энтропии, т.е. при $v_2 > v_1$ будет $s_2 > s_1$. Следовательно, в P, v - диаграмме адиабаты (изоэнтропы) чем выше (или правее), тем большее значение энтропии им соответствует.

Для изоэнтропы s_2 в уравнении $Pv^k = \text{const} = A_2$ константа A_2 будет больше, чем константа A_1 изоэнтропы s_1 в уравнении $Pv^k = \text{const} = A_1$, поскольку при $P = \text{const}$ $Pv_2^k - Pv_1^k = A_2 - A_1 > 0$. Выразив объем из уравнения адиабаты $v = \text{const}/P^{1/k}$, получим расстояние между двумя адиабатами вдоль оси v в виде выражения

$$v_2 - v_1 = \frac{A_2 - A_1}{\frac{1}{\rho_k}}.$$

Из этого выражения видно, что с увеличением давления расстояние между адиабатами вдоль оси v в P, v - диаграмме уменьшается, т.е. адибаты в P, v - диаграмме не являются эквидистантными кривыми, хотя на всем своем протяжении не пересекаются друг с другом.

Политропа в T, s - диаграмме

Для политропного процесса идеального газа изменение энтропии определяется уравнением (4.13):

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 \frac{c dT}{T} = c \ln \frac{T_2}{T_1}.$$

Изображение политропы в T, s - диаграмме ведется в соответствии с этим уравнением при фиксации начала отсчета энтропии (рис.4.4).

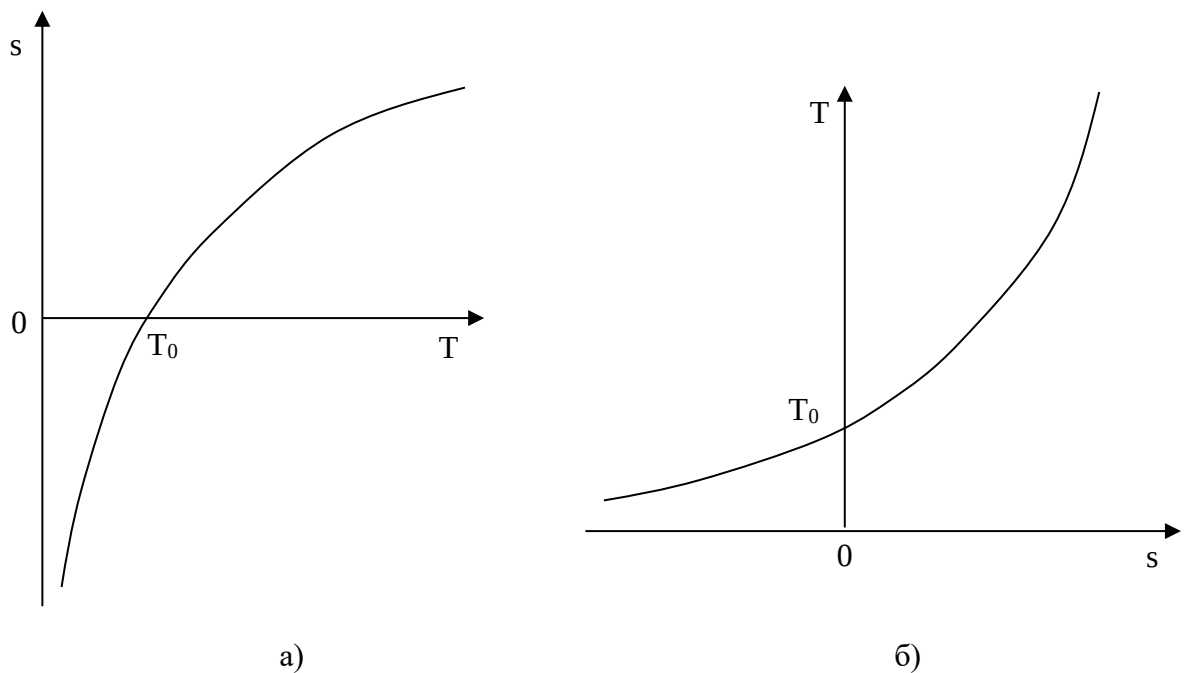


Рис. 4.4. Изображение политропы с $c > 0$

а – в s, T - диаграмме, б – в T, s - диаграмме

В общем случае начало отсчета энтропии $s_0 = 0$ можно зафиксировать любой парой независимых параметров состояния. Для упрощения анализа политропы зафиксируем $s_0 = 0$ точкой, находящейся на нашей политропе при температуре

T_0 . В этом случае второй параметр состояния, определяющий $s_0=0$, при расчете абсолютного значения энтропии не потребуется, т.к. он определен своим местонахождением на данной политропе. При необходимости его несложно определить через параметры любой точки на данной политропе, воспользовавшись одним из уравнений политропы, включающим температуру, например

$$T_0 V_0^{n-1} = T_1 V_1^{n-1}.$$

Таким образом, расчетное выражение абсолютного значения энтропии можно представить в виде

$$s = s - s_0 = c \ln \frac{T}{T_0} = c \ln T - c \ln T_0 = c \ln T + \text{const} . \quad (4.31)$$

Выражение (4.31) соответствует логарифмической кривой. При положительной теплоемкости $c>0$ эта кривая в s, T - координатах изображена на рис. 4.4, а. Та же кривая в T, s - координатах (перевернутых) показана на рис. 4.4, б. Таким образом, в T, s - координатах политропа представляет логарифмическую кривую.

Политропа с отрицательной теплоемкостью представляет собой логарифмику в виде зеркального отражения политропы с такой же, но положительной теплоемкостью относительно оси T (рис.4.5).

Причем, если подкасательная любой точки политропы (подкасательная в T,s - координатах соответствует теплоемкости данной точки процесса) расположена слева от нее, то теплоемкость этой политропы положительная ($c>0$), если подкасательная расположена справа от точки –

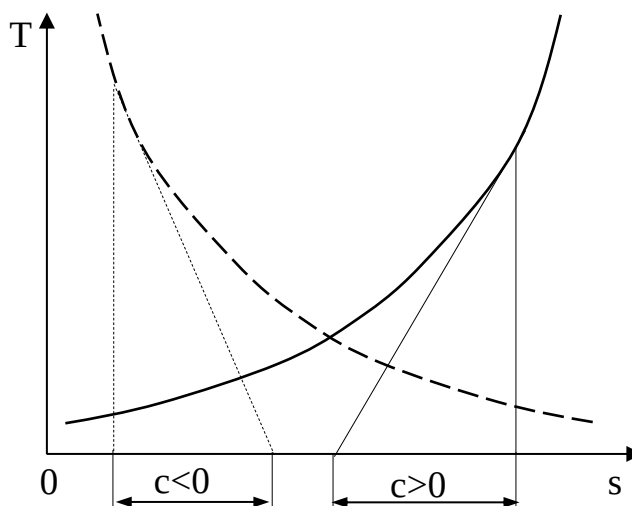


Рис. 4.5. Политропы в T,s - диаграмме с положительной и отрицательной теплоемкостями

теплоемкость политропы отрицательная ($c<0$) (рис.4.5).

Численное значение теплоемкости политропы определяет ее крутизну в T,s - диаграмме. Чем больше теплоемкость, тем больше подкасательная и меньше крутизна политропы.

Характер основных политропных процессов в T,s - диаграмме показан на рис.4.6.

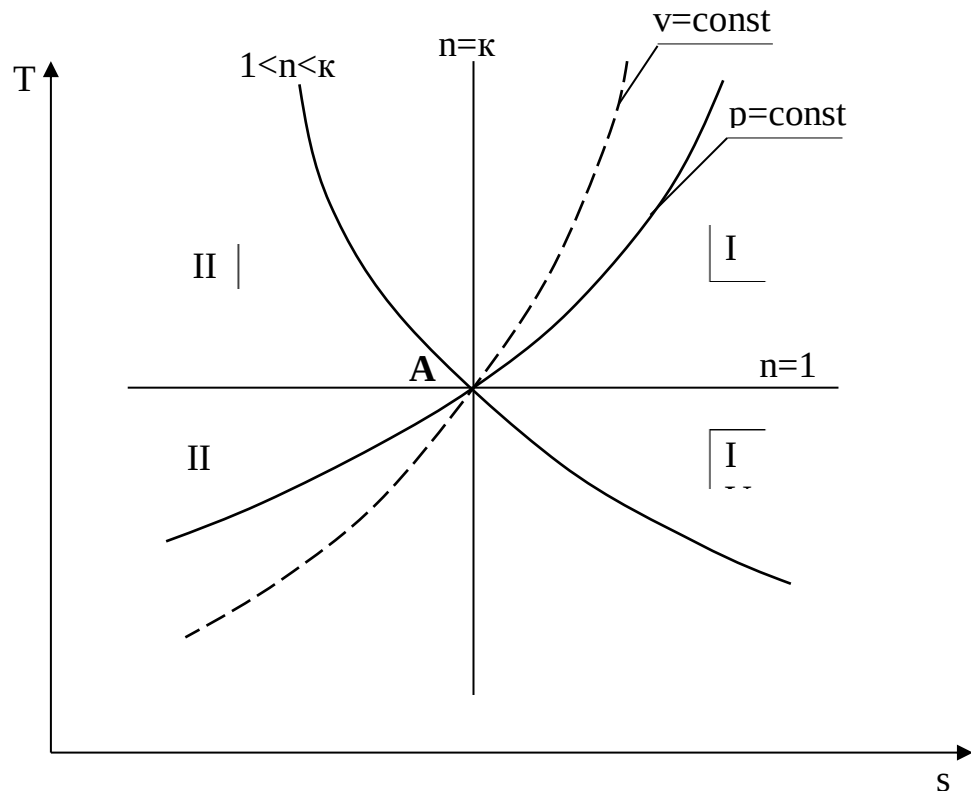


Рис. 4.6. Изображение политропных процессов в T,s - диаграмме

Для наглядности сопоставления характера политропных процессов они проведены через общую точку A .

Политропы, проходящие через I и III квадранты, относительно точки A имеют положительную теплоемкость, *причем изохора круче изобары, т.к. $c_p > c_v$* . Самая крутая политропа – адиабата, для нее теплоемкость равна нулю. Самая пологая политропа – изотерма, для нее теплоемкость равна бесконечности.

Политропы, проходящие через II и IV квадранты, имеют отрицательную теплоемкость.

Процессы идеальных газов с одинаковыми показателями политропы в T,s - диаграмме представляют собой эквидистантные по оси s кривые (непересекающиеся, с одинаковым расстоянием друг от друга по оси s). На рис.4.7 изображены в T,s - диаграмме две политропы идеального газа A_1A_2 и B_1B_2 с одинаковым показателем n и соответственно с одинаковыми

теплоемкостями. Доказать, что эти политропы эквидистантны несложно. Достаточно рассмотреть расстояние между ними вдоль оси s по двум произвольным изотермам T_1 и T_2 . Поскольку теплоемкости этих процессов одинаковые, то изменение энтропии на интервале температур T_1 - T_2 в этих процессах тоже одинаковое и соответствует отрезкам

$$A_1C_1 = B_1C_2 = c \ln \frac{T_2}{T_1}.$$

В прямоугольнике $C_1A_2B_2C_2$ противоположные стороны равны ($A_2B_2=C_1C_2$), равны и отрезки A_1C_1 и B_1C_2 ($A_1C_1 = B_1C_2$), следовательно, равны и отрезки A_1C_1 и B_1C_2 ($A_1C_1 = B_1C_2$). Расстояние между этими политропами по оси s можно рассчитать по формуле определения изменения энтропии изотермического процесса (4.13) при любой температуре:

$$s_2 - s_1 = s_B - s_A = A_1B_1 = A_2B_2 = R \ln \frac{P_{A_1}}{P_{B_1}} = R \ln \frac{V_{B_2}}{V_{A_2}}.$$

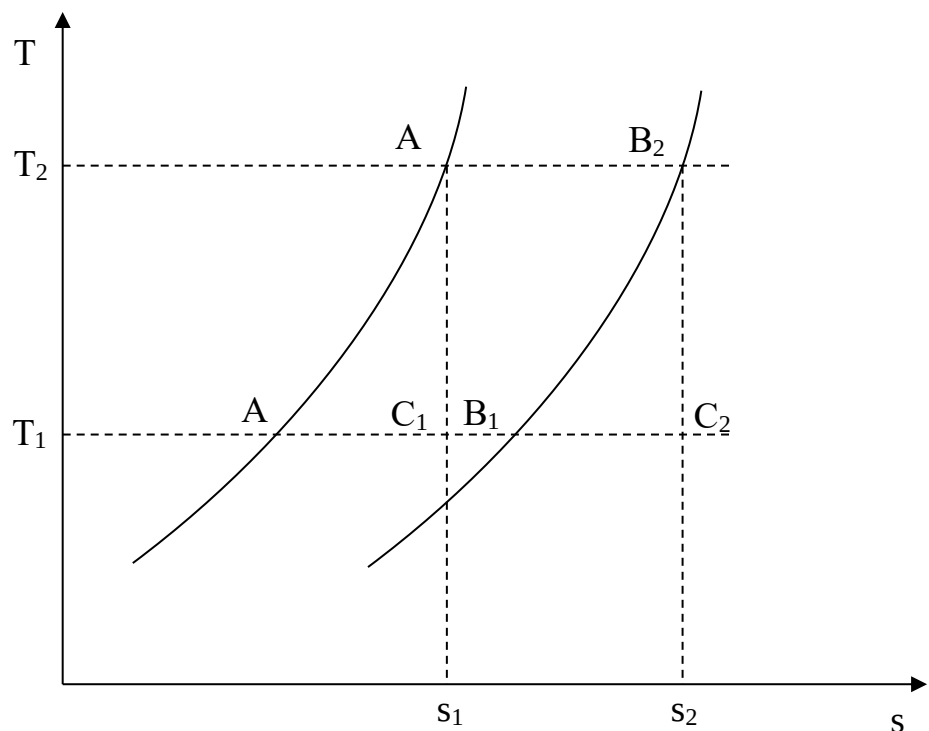


Рис. 4.7. К доказательству эквидистантности политроп с одинаковыми показателями n

Изобары и изохоры являются частными случаями политроп, следовательно, и они представляют в T,s - диаграмме эквидистантные по оси s

кривые. В T, s - координатах (рис.4.8) изобары находятся одна над другой по возрастающей, а изохоры одна под другой по возрастающей, т.к. если брать расстояние между ними по изотерме, оно будет равно положительной разности энтропий,

$$s_2 - s_1 = R \ln \frac{P_1}{P_2} = R \ln \frac{v_2}{v_1},$$

только при $P_1 > P_2$ и $v_2 > v_1$.

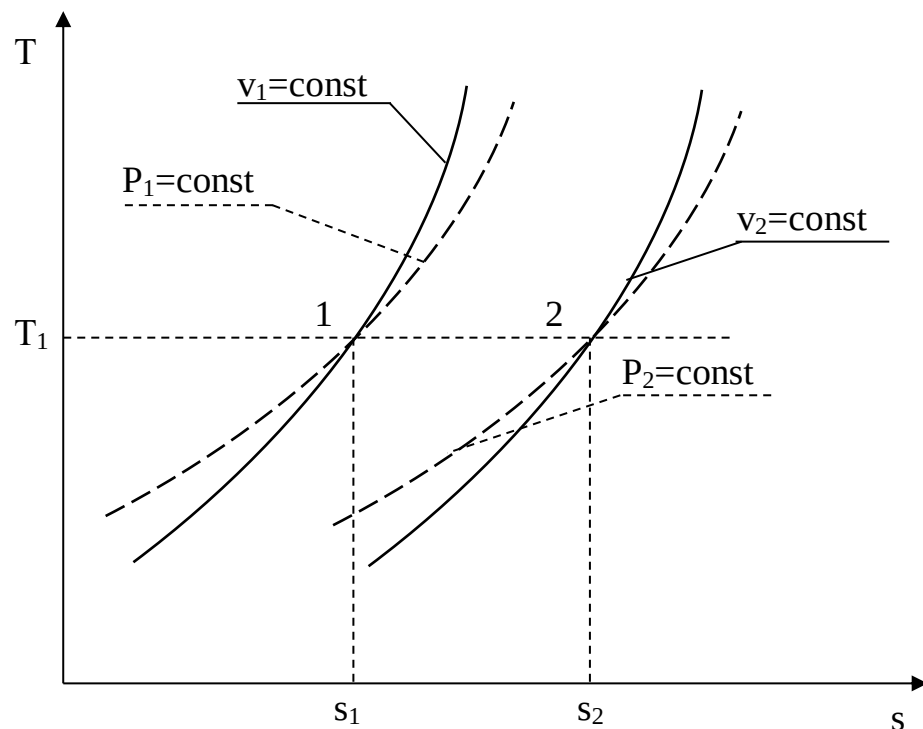


Рис. 4.8. Относительное расположение изобар и изохор в T, s - диаграмме: $P_1 > P_2$, $v_1 < v_2$

4.4. Установление показателя политропы по опытным данным

Все, что было изложено ранее относительно политропных процессов, применимо к идеальным газам с постоянной изохорной теплоемкостью – c_v . Для реальных газов изохорная теплоемкость величина переменная, следовательно, политропному процессу реального газа, отвечающему соотношению $du/\delta q = \alpha = \text{const}$, будет соответствовать переменная теплоемкость

$c=cv/\alpha$. Переменная величина теплоемкости политропного процесса реального газа приводит к сложным зависимостям между термическими и энергетическими параметрами газа в таких процессах. Однако с достаточной для технических расчетов степенью точности для реальных газов можно использовать большинство полученных ранее формул для политропного процесса идеального газа [8], понимая при этом под политропным процессом реального газа процесс, удовлетворяющий уравнению

$$Pv^n = \text{const.}$$

Величина показателя политропы n считается постоянной. Для уменьшения погрешности расчетов изохорную теплоемкость c_v берут как среднюю c_{vm} в интервале температур рассматриваемого процесса. Используя среднюю изохорную теплоемкость реального газа, можно приближенно рассчитать показатель политропы n . По заданной величине α определяют среднее значение теплоемкости политропного процесса на данном интервале температур как $c_m = c_{vm}/\alpha$, и по этой теплоемкости рассчитывается показатель политропы:

$$n = \frac{c_m - c_{pm}}{c_m - c_{vm}}, \quad (a)$$

$$\text{где } c_{pm} = c_{vm} + R.$$

При экспериментальном исследовании процессов изменения состояния газов получают опытные данные серии мгновенных значений термических параметров в виде графического или цифрового материала. Для проведения термодинамического анализа таких процессов необходимо установить, являются ли они политропными. В случае, если процесс соответствует политропному процессу, необходимо определить показатель политропы n . Если весь процесс не может рассматриваться как политропный, то он может быть разделен на участки, которые с достаточной степенью точности могут рассматриваться как политропные, и для каждого из этих участков определяется свое среднее значение показателя политропы n .

Рассмотрим некоторые из методов обработки и анализа опытных данных закономерных газовых процессов.

Оценить, относится газовый процесс к политропному или нет, наиболее просто, изобразив его в логарифмических координатах $\text{Ln}P\text{--}\text{Ln}v$. Прологарифмировав уравнение политропы $Pv^n=\text{const}$, получим уравнение

$$\text{Ln}P + n\text{Ln}v = A. \quad (6)$$

В логарифмической системе координат $\text{Ln}P\text{--}\text{Ln}v$ это уравнение прямой линии. Следовательно, нанеся опытные точки процесса в данной системе координат, можно сделать вывод, относится ли данный процесс к политропному. Если все опытные точки ложатся на одну прямую (рис.4.9), то процесс подчиняется уравнению политропы $Pv^n=\text{const}$. Если точки не ложатся на одну прямую, то это не политропный процесс. Однако в этом случае может быть проведена аппроксимация опытных точек с заменой действительного процесса политропным. Оценить пригодность такой политропы для расчетов процесса с заданной степенью точности можно по отклонению опытных точек от политропы.

Для политропного процесса, изображенного в виде прямой в системе

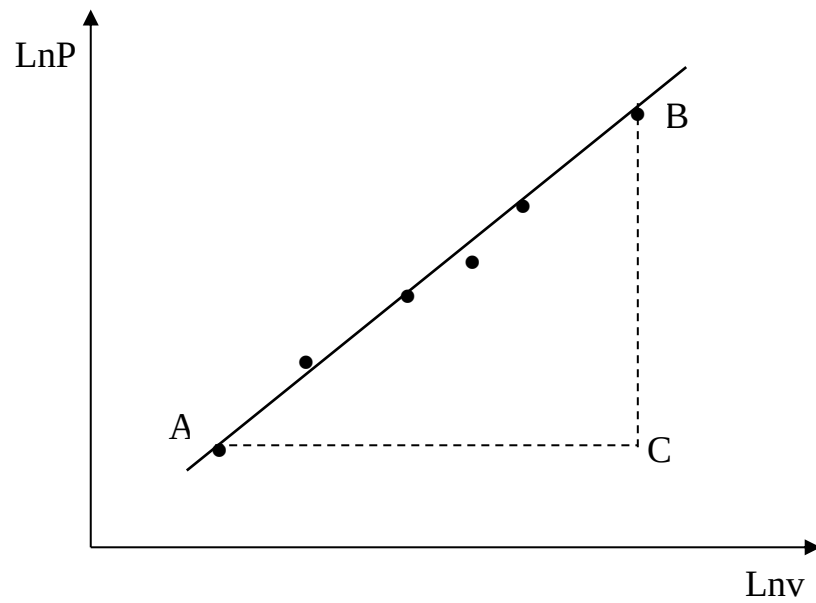


Рис. 4.9. К определению политропности процесса

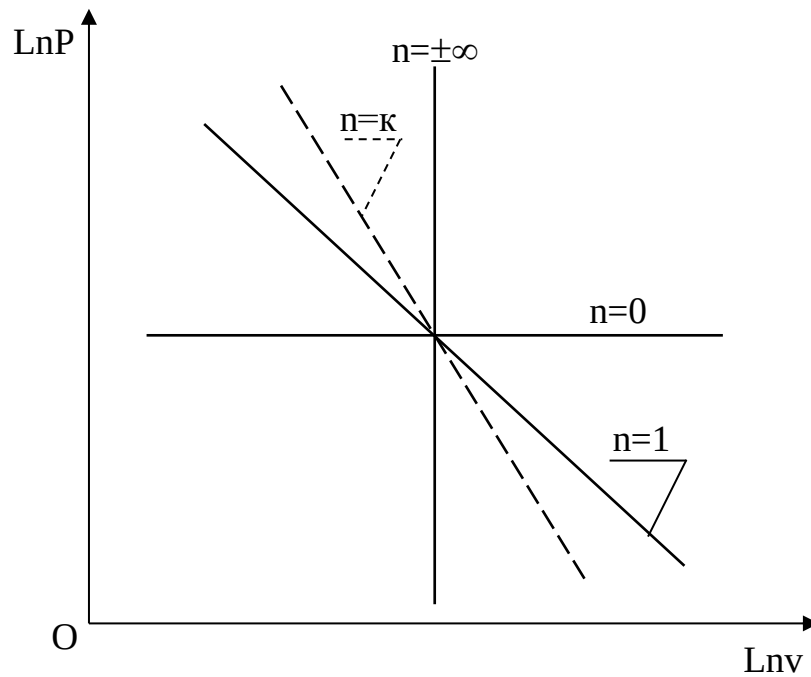


Рис. 4.10. Политропные процессы в логарифмической системе координат $\text{Ln}P$ – $\text{Ln}v$

координат $\text{Ln}P$ – $\text{Ln}v$, показатель политропы легко определяется из уравнения (б) в виде углового коэффициента, который можно выразить через отношение отрезков (см. рис.4.9):

$$n = \frac{d(\ln P)}{d(\ln v)} = \frac{\overline{CB}}{\overline{AC}}. \quad (B)$$

На рис.4.10 изображены политропные процессы в логарифмической системе координат с различными показателями политропы: $n=0$ – изобара, $n=1$ – изотерма, $n=k$ – адиабата, $n=\pm\infty$ – изохора.

Определить показатель политропы можно и по параметрам двух точек процесса. В случае если процесс соответствует политропе, для двух его точек можно записать равенство

$$P_1 v_1^n = P_2 v_2^n \text{ или } \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^n.$$

Прологарифмировав полученное равенство, получим расчетное выражение для показателя политропы:

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = n \ln \frac{v_1}{v_2}, \rightarrow n = \frac{\ln \frac{P_2}{P_1}}{\ln \frac{v_1}{v_2}}. \quad (Г)$$

4.5. Качественный и количественный анализ политропных

процессов в P,v - и T,s - диаграммах

При протекании любого газового процесса происходит энергообмен газа с внешней средой и изменение его параметров. Имея изображение политропного процесса в P,v - и T,s - диаграммах, всегда можно определить знак теплоты, работы и знак изменения параметров этого процесса, т.е. провести качественный анализ процесса. Для иллюстрации этого на рис. 4.11 и 4.12 через произвольную точку А, определяющую начало процесса в P,v - и T,s - диаграммах, проведены основные термодинамические процессы: изобара, изохора, изотерма, адиабата.

Во всех процессах, начинающихся в точке А и располагающихся справа от изохоры ($n = \pm\infty$), объем увеличивается ($dv>0$), и, следовательно,

работа имеет положительный знак ($\delta l = P dv > 0$). В процессах, заканчивающихся слева от изохоры, знаки dv и δl отрицательные.

В процессах, располагающихся **справа от адиабаты** ($n=k$), энтропия возрастает ($ds > 0$), и *теплота имеет положительный знак* ($\delta q = T ds > 0$), т.е. теплота к газу подводится. В процессах, заканчивающихся с левой стороны от адиабаты, знаки ds и δq отрицательные.

В процессах, заканчивающихся **выше изотермы** ($n=1$), температура возрастает ($dT > 0$), и *увеличивается внутренняя энергия и энтальпия газа*

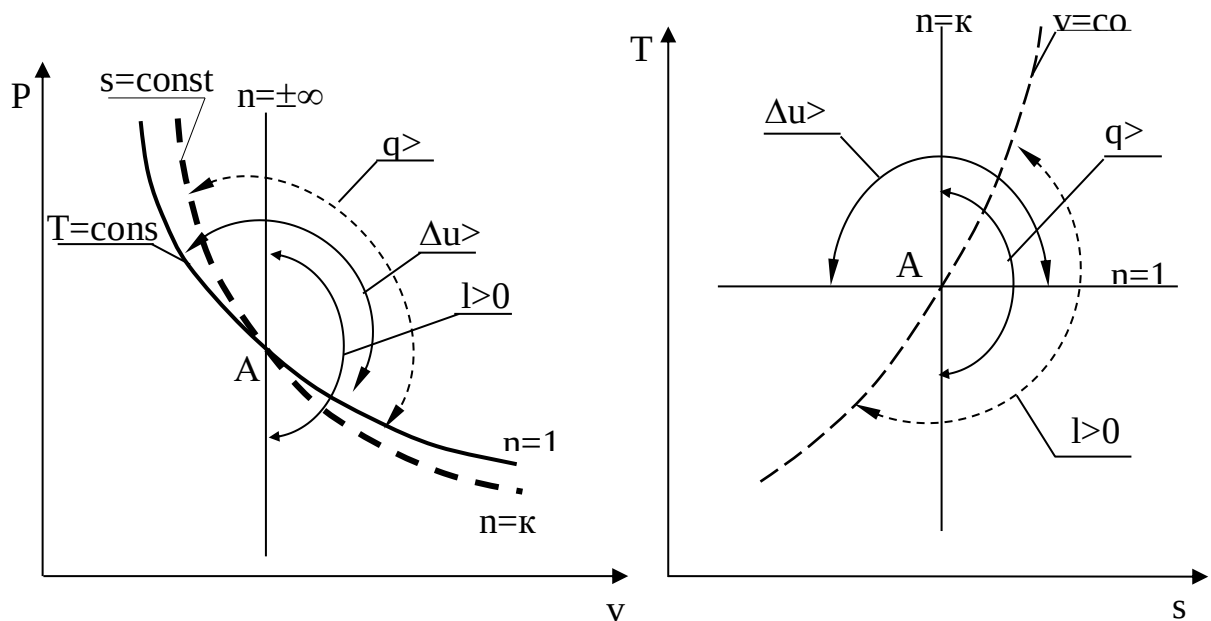


Рис. 4.11. К качественному анализу политропных процессов в P, v - диаграмме

Рис. 4.12. К качественному анализу политропных процессов в T, s - диаграмме

($du = cvdT > 0$, $dh = cpdT > 0$). В процессах с противоположной стороны от изотермы величины dT , du и dh отрицательные.

Поскольку площадь под процессом в P, v - диаграмме есть работа изменения объема, а в T, s - диаграмме – теплота, то, имея изображение процесса в этих координатах, можно дать и количественную характеристику процесса.

Например, на рис.4.13 изображен политропный процесс идеального газа 12 в P, v - диаграмме. Площадь под процессом 122'1'1 есть работа изменения

объема 1. Изменению внутренней энергии процесса 12 соответствует работа любого адиабатного процесса в пределах температур от T_1 до T_2 , т.е.

$$\Delta u = u_2 - u_1 = l_s = c_v(T_2 - T_1) = \text{пл.} 2aa'2'2. \quad (a)$$

Проведя адиабату через точку 2 и найдя точку пересечения с ней изотермы $T_1 = \text{const}$, получим процесс 2а, площадь под которым есть изменение внутренней энергии $u_2 - u_1$. Сумма двух заштрихованных площадей представляет теплоту процесса

$$q = u_2 - u_1 + l = \text{пл.} 12aa'1'1. \quad (б)$$

Выражение первого закона термодинамики с использованием энтальпии,

$$\delta q = dh - v dP \rightarrow q = h_2 - h_1 - \int_{P_1}^{P_2} v dP, \quad (в)$$

позволяет графически представить его составляющие в P, v -координатах.

Величине $-\int_{P_1}^{P_2} v dP$ в P, v - диаграмме соответствует площадь под процессом

12 в проекции на ось давлений 122'1'1.

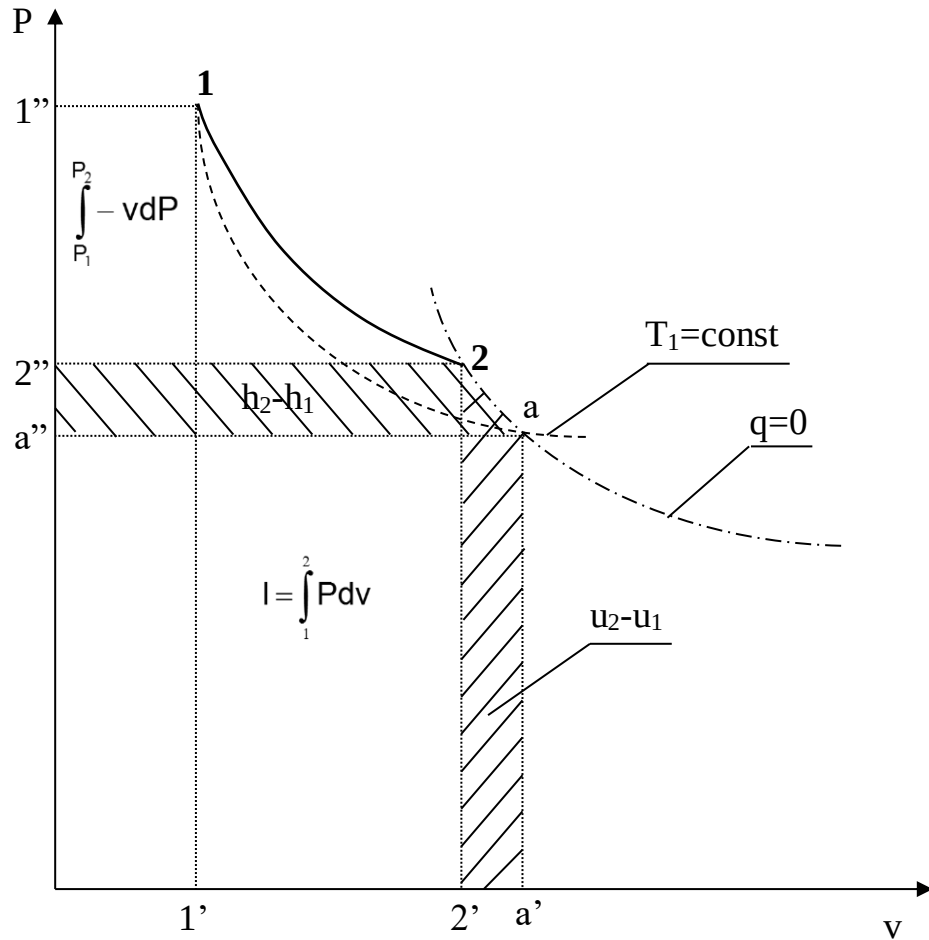


Рис. 4.13. Изображение q , l , Δu , Δh политропного процесса идеального газа в P, v - диаграмме

Разницу энтальпий можно представить в виде площади под адиабатным процессом 2а ($\delta q = 0$) в проекции на ось P в интервале температур T_1 и T_2 :

$$h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1) = \int_{P_1}^{P_2} v dP = \text{пл.} 2aa''2'' . \quad (\Gamma)$$

Сумма этих площадей есть теплота процесса $q = \text{пл.} 12aa''1''1$.

В T, s - диаграмме площадь под процессом 1-2 (рис. 4.14) представляет теплоту этого процесса $q = \text{пл.} 122'1'1$. Эту площадь, согласно первому закону термодинамики, можно представить в виде двух частей:

изменения внутренней энергии – площадь под любой изохорой в интервале температур T_1 и T_2 :

$$u_2 - u_1 = q_v = c_v(T_2 - T_1) = \text{пл.} 22'a'a2 ; \quad (\Delta)$$

и работы изменения объема, представляющей разность теплоты и изменения внутренней энергии процесса 12:

$$l = q - (u_2 - u_1) = \text{пл.12aa'1'1}. \quad (\text{е})$$

Изменение энтальпии в процессе 12 можно представить в виде площади под любой изобарой в интервале температур T_1 и T_2 :

$$h_2 - h_1 = q_p = c_p(T_2 - T_1) = \text{пл.2вв'2'2}. \quad (\text{ж})$$

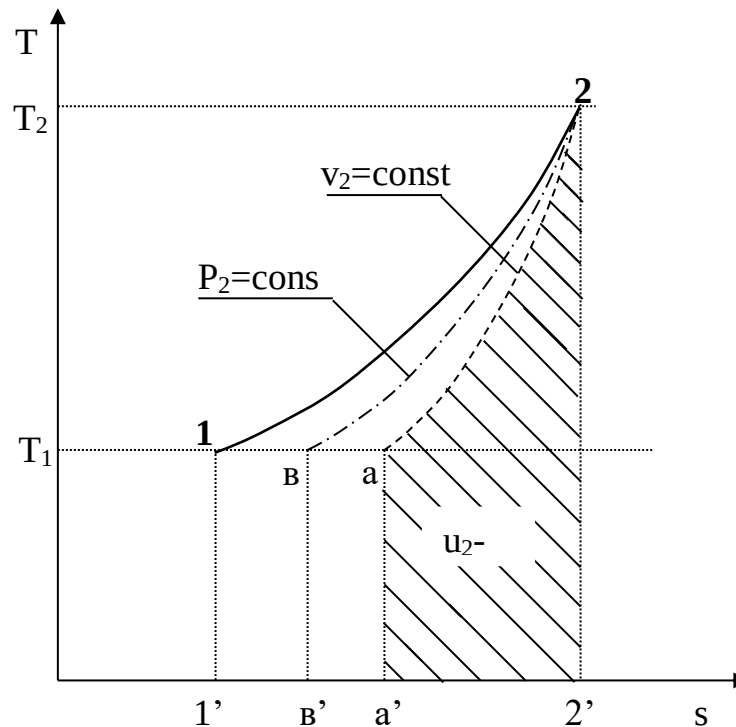


Рис. 4.14. Изображение q , l , Δu , Δh политропного процесса идеального газа в T,s - диаграмме

Таким образом, имея изображение политропного процесса газа в P,v - или T,s - диаграмме, можно оценить величину и знак теплоты, работы изменения объема, изменения внутренней энергии, энтальпии и других термодинамических параметров состояния.

4.6. Определение термодинамических свойств идеальных газов с учетом влияния температуры на их изобарную и изохорную с учетом влияния температуры на их изобарную и изохорную теплоемкости

Как известно[9, 12], теплоемкость реальных газов зависит от температуры и давления. Причем зависимость теплоемкости от давления проявляется в

большей степени для состояний газов и паров, близких к области насыщения (см. гл. 6). Для газов и паров, состояния которых далеки от области насыщения, зависимость c_p и c_v от давления незначительна и при практических расчетах ею пренебрегают. Зависимость c_p и c_v от температуры столь существенна, что ею при точных расчетах пренебрегать нельзя.

Изменение c_p и c_v при изменении температуры объясняет квантовая теория теплоемкости. В отличие от кинетической теории газов квантовая теория позволяет учесть колебательное движение атомов внутри молекул двух- и многоатомных газов. Квантовая теория теплоемкости разработана Энштейном. В соответствии с этой теорией молярная изохорная теплоемкость газа представляет следующую функциональную зависимость:

$$\mu c_v = f\left(\frac{h\nu}{kT}\right), \quad (4.32)$$

где $h=6,6237710^{-27}$ эрг/с – постоянная Планка;

$k = R_\mu/N_\mu = 1,38710^{-16}$ эрг/К – постоянная Больцмана;

ν – частота колебания атомов в молекуле;

T – абсолютная температура.

Уравнения изохорной и изобарной теплоемкостей идеальных газов с учетом влияния температуры на их значения имеют весьма сложный вид и включают в себя ряд физических констант, которые могут быть определены только экспериментально. На базе последних достижений в физике в области определения точных значений фундаментальных физических констант по спектроскопическим данным были вычислены теплоемкости многих газов (μc_p и μc_v) в зависимости от температуры. Данные теплоемкости занимают промежуточное положение между теплоемкостями идеальных и реальных газов, поскольку они рассчитаны на базе квантовой теории теплоемкостей идеальных газов с привлечением экспериментальных данных по константам, входящим в расчетные уравнения этих теплоемкостей.

Область практического применения этих теплоемкостей ограничена. Однако для газов и их смесей, широко используемых в практике (воздух, азот,

кислород, водород, окись и двуокись углерода, гелий, продукты сгорания органического топлива и т.п.) в большом диапазоне температур и давлений справедливо уравнение $Pv=RT$, следовательно, в расчетах процессов этих газов можно использовать значения теплоемкостей идеальных газов c_p и c_v , рассчитанных по квантовой теории теплоемкостей. В свою очередь, используя значения этих теплоемкостей, можно рассчитать энергетические параметры газов. Так в литературе [12] значения теплоемкостей и производных от них энергетических параметров, приведенные в таблицах, дают погрешность не более 0,5 % по сравнению с экспериментальными значениями тех же величин для давлений до 3 МПа и температур от -50 до +1500 °С. Такой диапазон изменения параметров позволяет рассчитать большинство газовых процессов, проходящих в промышленном и энергетическом оборудовании.

Определение энергетических параметров идеальных газов с учетом влияния температуры на c_p и c_v

Рассчитанные по квантовой теории значения теплоемкостей идеальных газов c_p и c_v для различных температур позволяют аппроксимировать их зависимость от температуры в степенной полином вида

$$c_p = a + b_1t + b_2t^2 + \dots + b_nt^n. \quad (4.33)$$

Таким образом, мы имеем функциональные зависимости $c_p=F_1(t)$ и $c_v=F_2(t)$. В принципе достаточно знать функциональную зависимость c_p или c_v от температуры, поскольку для идеальных газов $c_p = c_v + R$. На практике для удобства расчетов в справочных таблицах приводят обе теплоемкости как функции от температуры.

Зная зависимости c_p и c_v от температуры, можно рассчитать энергетические параметры идеальных газов u , h , s , используя уравнение состояния идеального газа и первый закон термодинамики.

В таблицах термодинамических свойств газов [8] расчет энергетических параметров совмещен с расчетом обратимого адиабатного процесса. Такое

совмещение имеет определенную целесообразность, т.к. адиабатный процесс имеет широкое распространение в практике (в компрессорах, газовых турбинах, двигателях внутреннего сгорания и т.п.), кроме того, этот процесс довольно громоздкий в своей расчетной части.

Расчет других процессов идеальных газов также может осуществляться по этим таблицам, но в этом случае определение всех энергетических параметров ведется только по температурам.

Рассмотрим принцип построения таких таблиц и их использование для расчета газовых процессов.

В основу построения этих таблиц положены уравнения первого закона термодинамики для обратимого адиабатного процесса идеального газа:

$$\delta q = du + \delta l = c_v dT + P dv = 0;$$

$$\delta q = dh - v dP = c_p dT - v dP = 0.$$

Поделив эти уравнения на уравнение состояния идеального газа $Pv=RT$, получим соотношения

$$\frac{dv}{v} = -\frac{1}{R} \frac{c_v dT}{T}; \quad (4.34)$$

$$\frac{dP}{P} = \frac{1}{R} \frac{c_p dT}{T}. \quad (4.35)$$

Зафиксировав начало адиабатного процесса в виде точки с постоянными параметрами P_0, T_0, v_0 , проинтегрируем эти выражения от точки на адиабатном процессе с температурой T_0 до точки с температурой T и соответствующими ей давлением и объемом P и v (рис.4.15). В результате интегрирования получим выражения

$$\ln \frac{v}{v_0} = -\frac{1}{R} \int_{T_0}^T \frac{c_v dT}{T}; \quad (4.36)$$

$$\ln \frac{P}{P_0} = \frac{1}{R} \int_{T_0}^T \frac{c_p dT}{T}. \quad (4.37)$$

Введем понятия относительного объема θ_0 и относительного давления π_0 :

$$\theta_0 = \frac{v}{v_0}; \quad (4.38)$$

$$\pi_0 = \frac{P}{P_0}. \quad (4.39)$$

Для адиабатного процесса 12 (рис.4.16) с параметрами в начальной точке P_1 , T_1 и v_1 и в конечной точке P_2 , T_2 и v_2 относительные объемы и давления будут рассчитываться в соответствии с уравнениями (4.35) и (4.36) по формулам

$$\theta_{01} = \frac{v_1}{v_0} = e^{-\frac{1}{R} \int_{T_0}^{T_1} \frac{c_v dT}{T}}; \quad \theta_{02} = \frac{v_2}{v_0} = e^{-\frac{1}{R} \int_{T_0}^{T_2} \frac{c_v dT}{T}};$$

$$\pi_{o1} = \frac{P_1}{P_o} = e^{\frac{1}{R} \int_{T_o}^{T_1} \frac{c_p dT}{T}}; \quad \pi_{o2} = \frac{P_2}{P_o} = e^{\frac{1}{R} \int_{T_o}^{T_2} \frac{c_p dT}{T}}.$$

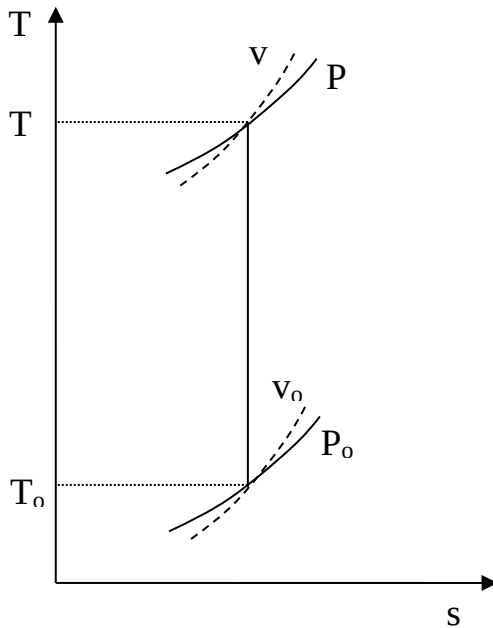


Рис. 4.15. К методике расчета адиабатного процесса

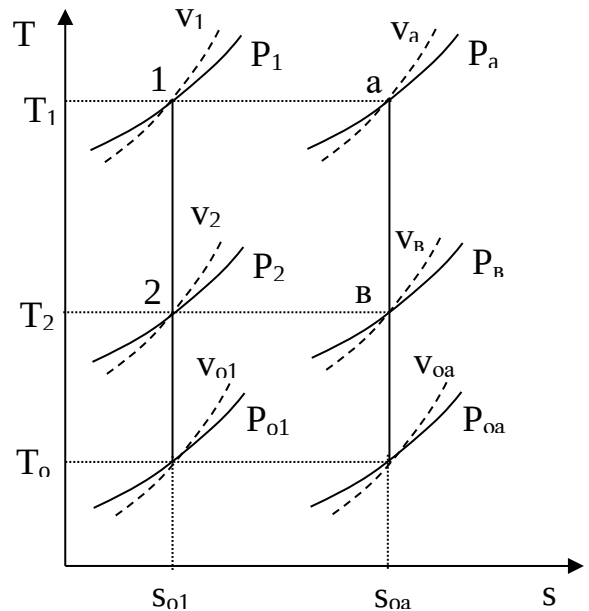


Рис. 4.16. Пояснение к отсутствию влияния

Из этих формул следует, что для адиабатного процесса справедливы соотношения

$$\frac{\theta_{o2}}{\theta_{o1}} = \frac{v_2}{v_1}; \quad (4.40)$$

$$\frac{\pi_{o2}}{\pi_{o1}} = \frac{P_2}{P_1}. \quad (4.41)$$

Величины относительных объемов и давлений есть функции одного параметра – температуры, поскольку T_o мы приняли в виде постоянной величины, а c_p и c_v являются функциями температуры. При этом численные значения величин P_o и v_o никакой роли не играют, поскольку в расчетах адиабатного процесса нас интересуют относительные давления и объемы, а они зависят только от T_o и T .

Для наглядности этого утверждения на рис.4.16 показаны два адиабатных процесса, проходящих в одном и том же интервале температур $T_1 - T_2$. Приняв

для этих адиабат одинаковую температуру T_o , можно записать следующие соотношения:

$$\frac{P_1}{P_o} = \frac{P_a}{P_{oa}}, \quad \frac{P_2}{P_o} = \frac{P_6}{P_{oa}}, \quad \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_6}{P_a};$$

$$\frac{V_1}{V_o} = \frac{V_a}{V_{oa}}, \quad \frac{V_2}{V_o} = \frac{V_6}{V_{oa}}, \quad \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_6}{V_a}.$$

Из этих соотношений видно, что несоответствие энтропии s_{o1} адиабатного процесса 12 с энтропией s_{oa} процесса ав, т.е. различие в численных значениях давлений и объемов в этих процессах при T_o , не влияет на отношение давлений и объемов в этих процессах, и если они проходят в одинаковых интервалах температур, то и отношения давлений и объемов будут одинаковы.

Это объясняется тем, что все изобары и изохоры идеальных газов в T,s -диаграмме – эквидистантные кривые. Характер изобары в T,s -диаграмме определяет теплоемкость c_p , а изохоры – c_v , и при одинаковых температурах на всех изобарах и изохорах одинаковые теплоемкости.

Таким образом, для адиабатного процесса по π_{o1} и θ_{o1} всегда можно определить соответствующую им температуру T_1 и теплоемкости c_{p1} и c_{v1} . В свою очередь, зная параметры начальной точки этого процесса и степень повышения давления p_2/p_1 или степень сжатия v_1/v_2 , можно определить параметры конца процесса, найдя $\pi_{o2}=\pi_{o1}(p_2/p_1)$ или $\theta_{o2}=\theta_{o1}(v_2/v_1)$, а по ним определить температуру T_2 и рассчитать весь адиабатный процесс.

В таблицах [12] в качестве T_o для расчета π_o и θ_o принято значение температуры абсолютного нуля. В принципе можно брать любое T_o , а P_o и v_o вообще роли не играют (см. приведенный выше анализ).

Для определения внутренней энергии и энтальпии газов принимают начало отсчета внутренней энергии $u_o=0$ при T_o . В качестве T_o в таблицах [8] принят абсолютный нуль, $T_o=0$ К. Расчет u и h ведется по формулам идеальных газов:

$$u = u - u_o = \int_{T_o}^T c_v dT; \quad (4.42)$$

$$h = u + Pv = u + RT. \quad (4.43)$$

При этом в нашем случае начала отсчета внутренней энергии и энтальпии совпадают и равны нулю, т.к. $T_0 = 0$ К. Энтальпия может быть рассчитана аналогично внутренней энергии интегрированием, при этом используется функциональная зависимость теплоемкости c_p от температуры:

$$h_0 = u_0 + RT_0 = 0;$$

$$h = h - h_0 = \int_{T_0}^T c_p dT. \quad (4.44)$$

Поскольку u и h являются функциями температуры, они могут быть определены и через θ_0 и π_0 .

Для расчета изменения энтропии используется первый закон термодинамики для обратимых процессов идеальных газов:

$$ds = \frac{\delta q}{T} = \frac{c_p dT}{T} - \frac{v dP}{T} = \frac{c_p dT}{T} - R \frac{dP}{P}.$$

Интегрируя это выражение для двух состояний идеального газа, получим формулу для расчета разности энтропий:

$$s_2 - s_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{c_p dT}{T} - R \ln \frac{P_2}{P_1}. \quad (4.45)$$

Интегральное слагаемое выражения (4.45) можно представить в виде разности:

$$\int_{T_1}^{T_2} \frac{c_p dT}{T} = \int_{T_0}^{T_2} \frac{c_p dT}{T} - \int_{T_0}^{T_1} \frac{c_p dT}{T} = s_{02} - s_{01}. \quad (4.46)$$

Величины, входящие в эту разность, могут восприниматься как изменение энтропии в зависимости от температуры. Они обозначаются как s_{01} и s_{02} и могут быть рассчитаны при фиксации T_0 для каждой температуры. Величина s_0 является функцией температуры, а для адиабатного процесса – функцией π_0

и θ_0 . В таблицах [12] s_0 рассчитано при $T_0=0$ К. Используя табличные значения s_0 , можно определить разницу энтропий в точках по формуле

$$s_2 - s_1 = s_{02} - s_{01} - R \ln \frac{P_2}{P_1}. \quad (4.47)$$

Если требуется абсолютное значение энтропии, необходимо выбрать начало ее отсчета ($s_0=0$) при T_0 и P_0 . В качестве T_0 и P_0 могут быть приняты любые величины. В случае выбора $T_0=0$ К, как и в таблицах [12], получим расчетное выражение абсолютной энтропии, например, для точки с P_1 и T_1 :

$$s_1 = s_1 - s_0 = s_{01} - s_{00} - R \ln \frac{P_1}{P_0} = s_{01} - R \ln \frac{P_1}{P_0}, \quad (4.48)$$

$$\text{где } s_{01} = \int_{T_0}^{T_1} \frac{c_p dT}{T}, \quad s_{00} = \int_{T_0}^{T_0} \frac{c_p dT}{T} = 0.$$

При несоответствии T_0 значению абсолютного нуля для определения s_{01} и абсолютной энтропии s_1 в выражении (4.48) появится дополнительное постоянное вычитаемое

$$s_{00} = \int_0^{T_0} \frac{c_p dT}{T}, \quad (4.49)$$

которое уменьшит абсолютное значение энтропии s_1 , но не скажется на величине изменения энтропии s_2-s_1 . То есть значение температуры, принятое для начала отсчета абсолютной энтропии, не обязательно должно соответствовать базовой температуре T_0 , принятой для расчета табличных величин s_0 . Также произволен и выбор значения P_0 для расчета абсолютного значения энтропии.

Величины c_p , c_v , u , h , s_0 , π_0 , θ_0 , рассчитанные по формулам (4.32) – (4.45) для различных газов, сводятся в специальные таблицы [12] термодинамических свойств газов. В этих таблицах приводятся величины c_p , c_v , u , h , s_0 , π_0 , θ_0 – в зависимости от температуры. Для расчета адиабатного процесса можно пользоваться всеми приведенными в таблице величинами.

Для расчетов других процессов можно пользоваться только величинами c_p , c_v , u , h , s_0 как функциями от температуры.

Приведем пример использования этих таблиц для расчетов процессов газов, подчиняющихся уравнению $Pv=RT$.

Пусть требуется рассчитать обратимый адиабатный процесс сжатия воздуха от состояния $P_1=1$ бар и $t_1=17$ °С до давления $P_2=10$ бар, а затем рассчитать количество теплоты и изменение энтропии при охлаждении воздуха при постоянном давлении $P_2=\text{const}$ от t_2 до $t_3=20$ °С (рис.4.17).

Решение

По таблицам термодинамических свойств воздуха [9, 12] определяем π_{01} по известной температуре $t_1=17$ °С. Определив $\pi_{01}=1,2339$, рассчитываем π_{02} по известному отношению давлений адиабатного процесса:

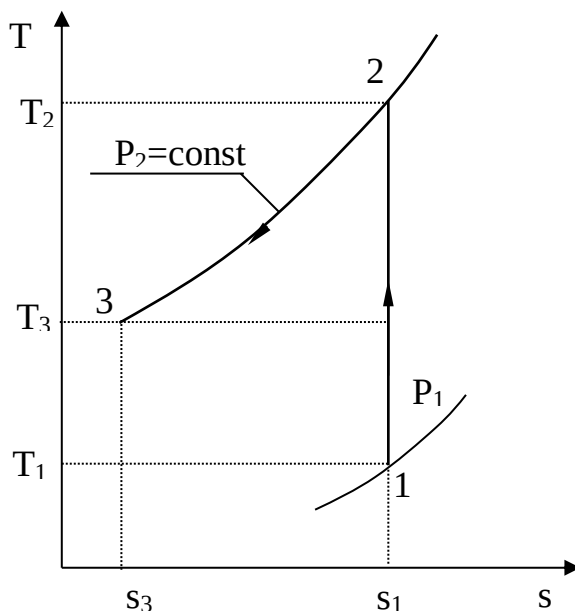


Рис. 4.17. К примеру расчета процесса с использованием таблиц термодинамических свойств газов

$$\pi_{02} = \pi_{01} \frac{P_2}{P_1} = 1,2339 \times 10 = 12,339 .$$

По величине π_{02} определяем по таблицам [9, 12] температуру в конце адиабатного процесса: $t_2 = 283$ °С (взято с точностью до 1°). Зная температуры во всех трех точках сложного процесса, определим по ним из

таблиц необходимые для расчета энергетические параметры: $h_1=290,28$ кДж/кг,
 $u_1=207,01$ кДж/кг, $h_2=561,13$ кДж/кг, $u_2=401,52$ кДж/кг, $h_3=293,29$ кДж/кг,
 $u_3=209,16$ кДж/кг.

Для адиабатного процесса 12 определим:

$$h_2 - h_1 = 561,13 - 290,28 = 270,85 \text{ кДж/кг},$$

$$u_2 - u_1 = -\ell = 401,52 - 207,01 = 199,51 \text{ кДж/кг}.$$

Для изобарного процесса 23 количество теплоты рассчитывается как разница его энтальпий:

$$q_{23} = h_3 - h_2 = 293,29 - 561,13 = -267,84 \text{ кДж/кг}.$$

Для определения изменения энтропии в процессе 23 из таблиц по t_2 и t_3 возьмем $s_{02}=7,3298$ кДж/(кг·К) и $s_{03}=6,6789$ кДж/(кг·К) и рассчитаем изменение энтропии:

$$s_3 - s_2 = s_{03} - s_{02} - R \ln \frac{P_2}{P_2} = s_{03} - s_{02} = 6,6789 - 7,3298 = -0,6509 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}.$$

Изменение энтропии происходит только за счет изменения температуры, т.к. процесс 23 – изобарный.

Для определения абсолютных значений энтропий необходимо задаться величиной P_0 . Приняв $P_0=1$ бар, рассчитаем s_1 , s_2 и s_3 :

$$s_1 = s_{01} - R \ln \frac{P_1}{P_0} = 6,6686 - \frac{8,314}{28,97} \ln \frac{1}{1} = 6,6686 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}};$$

$$s_2 = s_{02} - R \ln \frac{P_2}{P_0} = 7,3298 - \frac{8,314}{28,97} \ln \frac{10}{1} = 6,6689 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}},$$

т.к. в пределах погрешности расчетов $s_1=s_2$, то это подтверждает, что процесс 12 адиабатный.

$$s_3 = s_{03} - R \ln \frac{P_3}{P_0} = 6,6789 - \frac{8,314}{28,97} \ln \frac{10}{1} = 6,0181 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}.$$

Проверим ранее полученное значение разности энтропий s_3-s_2 по разности абсолютных энтропий в этих точках:

$$s_3 - s_2 = 6,0181 - 6,6689 = - 0,6508 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}.$$

В этом случае сходимость результатов тоже очевидна.

5. РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ И ПАРЫ

5.1. Термические свойства реальных газов

Реальные газы отличаются от своей модели – идеальных газов – тем, что их молекулы имеют конечные размеры и между ними действуют силы притяжения (при значительных расстояниях между молекулами) и отталкивания (при сближении молекул друг с другом). Характер изменения этих сил взаимодействия в зависимости от расстояния между центрами молекул r показан на рис. 5.1. На рис. 5.2 в P, v - диаграмме представлена изотерма реального вещества 1234 и изотерма идеального газа ав. Характер поведения изотермы реального вещества 1234 (рис.5.2) можно частично объяснить характером изменения сил взаимодействия между молекулами (см. рис.5.1) в зависимости от расстояния между их центрами при изменении давления, считая, что на обоих рисунках линии 1234 соответствует одна и та же изотерма.

В точке 1 при малых давлениях расстояние между молекулами большое (очень), здесь действуют небольшие силы взаимного притяжения молекул. На участке 12 при увеличении давления газ сжимается, объем его уменьшается. По мере увеличения давления и уменьшения объема молекулы сближаются, силы притяжения возрастают и достигают максимума в точке 2. Силы взаимного притяжения молекул обуславливают появление внутреннего давления, которое возрастает по мере сближения молекул и приводит к более интенсивному изменению объема газа. Действие сил притяжения молекул в точке 2 аналогично действию пружины, которая полностью растянута.

Далее, начиная с точки 2 и до точки 3 (рис.5.2), газ будет переходить в жидкую фазу, т.е. здесь одновременно существуют газовая и жидкая фазы при одинаковых давлениях и температурах. В отношении двух молекул это динамичный процесс сближения, и двух фаз здесь быть не может (рис.5.1), в точке 2 был газ, а в точке 3 стала жидкость. При этом силы взаимного притяжения молекул уменьшаются, и в точке 3, где весь газ вступил в жидкую

фазу, силы притяжения уравниваются силами отталкивания (условная пружина находится в свободном состоянии, не сжата и не растянута).

Уменьшение объема в процессе 23 (рис. 5.2), с одной стороны, обусловлено внутренним давлением, которое падает в среднем до нуля в

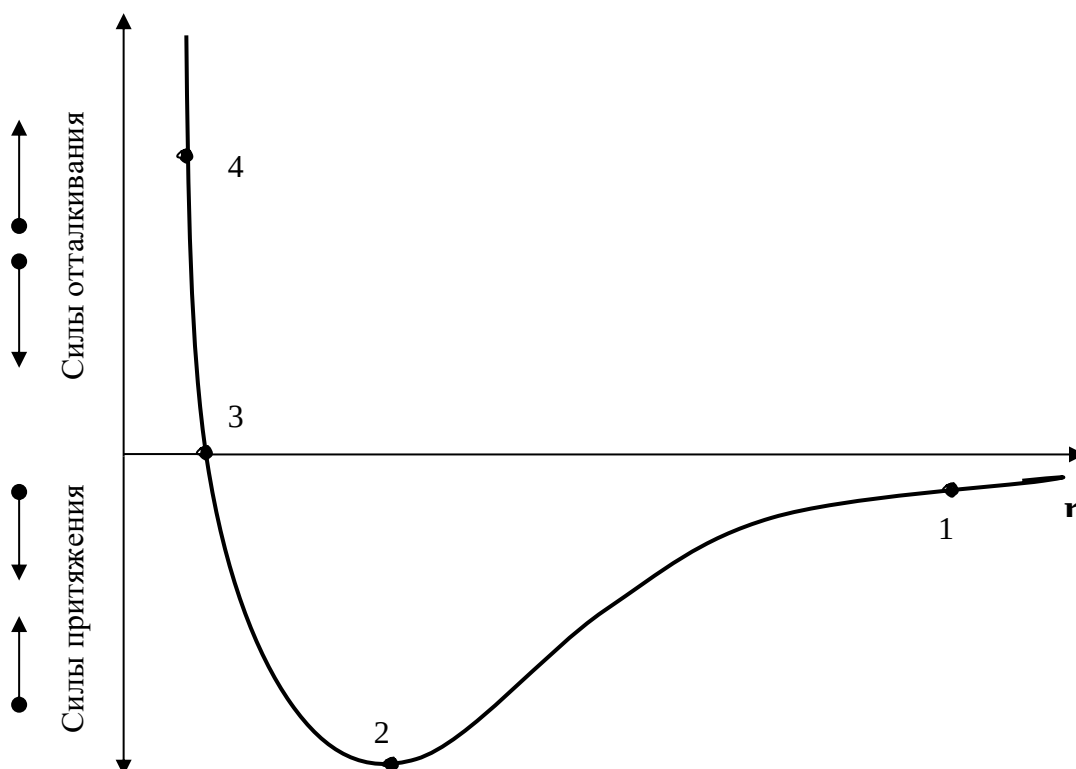


Рис.5.1. Зависимость изменения сил взаимодействия между молекулами от расстояния между их центрами

точке 3, а с другой стороны, объясняется образованием жидкой фазы, т.е. по мере увеличения капелек жидкости в смеси уменьшается количество газа, для газа объем соответствует точке 2, а для жидкости – точке 3, в результате удельный объем смеси при фазовом переходе уменьшается от точки 2 до точки 3.

При дальнейшем увеличении давления (процесс 34 на рис.5.1 и 5.2) сжимается только жидкая фаза, при этом расстояния между молекулами настолько малы, что преобладают силы отталкивания, т.к. на сжатие уже оказывает влияние собственный объем молекул, соизмеримый со свободным объемом жидкой фазы. То есть собственный объем молекул оказывает

противоположное воздействию сил взаимного притяжения (условная пружина полностью сжата). В результате этого воздействия дальнейшее увеличение давления не приводит к значительному уменьшению объема жидкой фазы, т.е. жидкость – плохо сжимаемая фаза вещества.

Переход веществ из газообразного состояния непосредственно в жидкое при атмосферных условиях возможен не для всех веществ. Например, двуокись углерода CO_2 поддавалась этому переводу, а воздух, кислород, азот

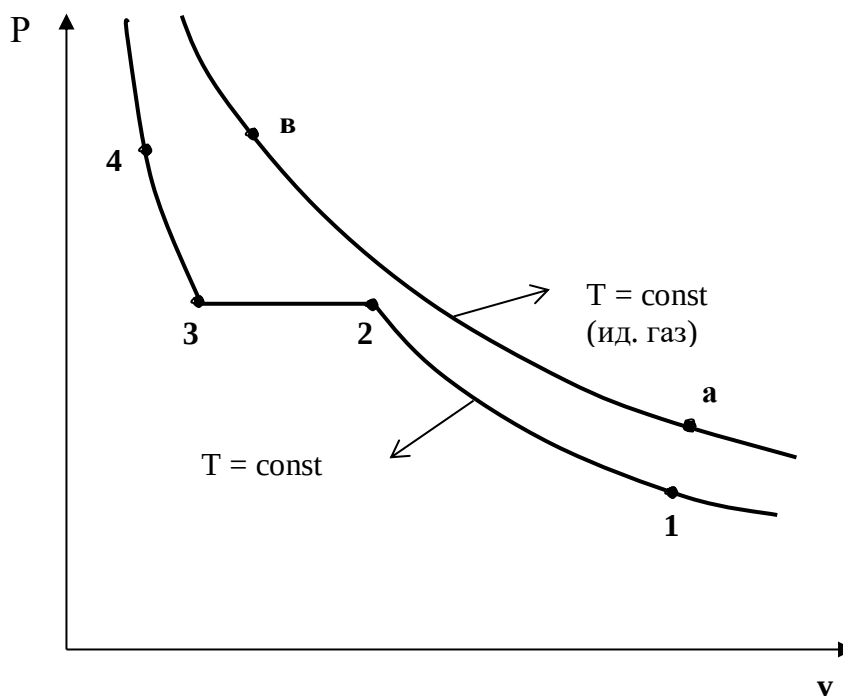


Рис. 5.2. Изотермы реального вещества и идеального газа в P , v -диаграмме

– нет. Поэтому долгое время жидкая и газообразная фазы вещества рассматривались как принципиально различные с различными свойствами, как твердая и жидкая фазы. Причина такой разницы в поведении газов была не ясна. Позднее было установлено, что такой фазовый переход можно обнаружить для всех газов, но для некоторых из них он достигается при очень низких температурах.

Эта точка зрения коренным образом изменилась после опытов, проведенных английским физиком Т. Эндрюсом в 1857–1869 гг. [10].

Эндрюс экспериментально исследовал P, v, T - зависимости для двуокиси углерода (углекислоты) CO_2 , подвергая ее сжатию при различных постоянных температурах. Полученные в результате экспериментов зависимости представлены на рис. 5.3.

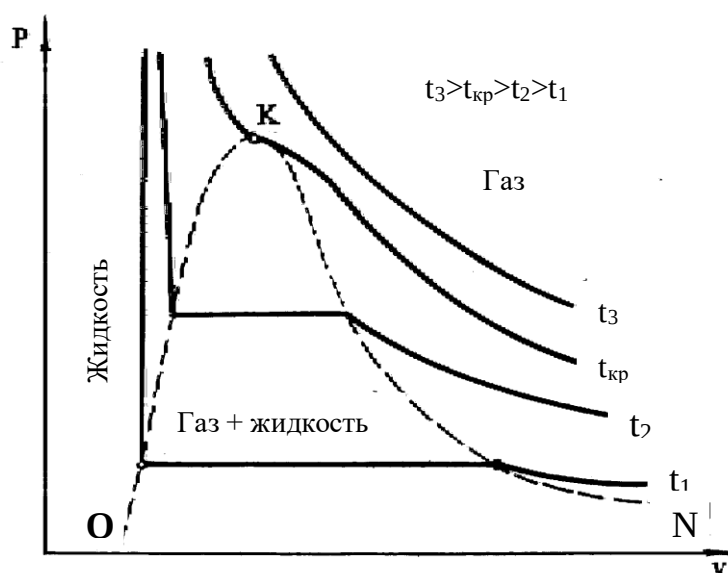


Рис. 5.3. Изотермы реальной двуокиси углерода

При сравнительно низкой температуре с повышением давления сначала объем плавно уменьшается. При достижении определенного для каждой температуры давления объем уменьшается без изменения давления, при этом в прозрачной трубке, где находится CO_2 , можно визуально наблюдать переход газа в жидкость при наличии поверхности раздела фаз. После превращения всей газовой фазы в капельную жидкость дальнейшее повышение давления незначительно сказывается на изменении объема, и изотерма резко поднимается вверх.

При повышении температур давление фазового перехода повышается, а разность удельных объемов в начале и в конце этого перехода, т.е. горизонтальный участок изотермы в P, v - диаграмме, уменьшается. При определенной температуре, *называемой критической*, этот горизонтальный

участок исчезает совсем, а при более высоких температурах (t_3) изотермы протекают монотонно без видимого фазового перехода.

Опытами Эндрюса и последующими исследованиями других ученых была установлена непрерывность газообразного и жидкого состояния вещества, было доказано, что нет резкой границы между физическими свойствами этих фаз. Можно, обойдя критическую точку сверху, перейти из области жидкости в область газовой фазы или наоборот без видимого фазового перехода.

Газ и жидкость являются *изотропными* фазами вещества с одинаковым характером молекулярных взаимодействий и беспорядочным движением микрочастиц.

В отличие от газа и жидкости твердое кристаллическое вещество является *анизотропным*. Переход кристаллического вещества в жидкость без видимого фазового перехода не удастся получить при любых доступных для воспроизведения давлениях. Для некоторых веществ, изотропных, некристаллических в твердом состоянии: стекла, парафина, гудрона и т.п., – допустим переход из твердой фазы в жидкую и наоборот, без видимого скачка свойств. Эти вещества иногда называются твердыми жидкостями. Для них возможно сразу перейти из жидкой фазы в твердую, и наоборот.

Важнейшими термодинамическими характеристиками вещества являются *параметры его критического состояния*: $P_{кр}$, $T_{кр}$, $v_{кр}$. Они неодинаковы для различных веществ и *выражают в обобщенной количественной форме эффект действия молекулярных сил*. На критической изотерме, проходящей через точку К, горизонтальный участок имеет нулевую длину, т.е. *здесь нет разницы плотностей жидкой и газовой фаз*. Превращение жидкости в пар при $P < P_{кр}$ требует затраты теплоты парообразования. *В критической точке при $P_{кр}$ теплота парообразования нулевая, ее нет.*

Критическая точка для критической изотермы в P, v - координатах является точкой перегиба, в этой точке касательная к изотерме представляет собой горизонталь, и, следовательно, для критической точки

$$\left(\frac{dP}{dv}\right)_{T_{кр}} = 0 \text{ и } \left(\frac{d^2P}{dv^2}\right)_{T_{кр}} = 0.$$

Сверхкритические изотермы ($T > T_{кр}$) в P, v - диаграмме не имеют горизонтальной касательной, для них всегда $(dP/dv)_T < 0$. Для изотерм, близких к критической, характерно наличие перегиба, постепенно исчезающего с повышением температуры.

Для некоторых веществ критические параметры приведены в табл. 5.1.

Таблица 5.1 Критические параметры некоторых веществ

Вещество	$t_{кр},$ °C	$P_{кр},$ МПа	Вещество	$t_{кр},$ °C	$P_{кр},$ МПа
Гелий	-268	0,225	Углекислота	31	7,38
Водород	-240	1,25	Вода	374,12	22,12
Азот	-147	3,28	Натрий	1837	35,0
Кислород	-118,4	4,87	Углерод	6027	700,0
			Ртуть	1490	1510

Из табл. 5.1 видно, почему CO_2 выбрана Эндрюсом для опытов. Критические параметры CO_2 невелики, поэтому их было просто технически получить в то время.

Проведенные Эндрюсом опыты показали непрерывность свойств газообразной и жидкой фаз реальных веществ и их отличие от идеальных газов. Для анализа этих различий наравне с P, v - диаграммой широко используется Pv, P - диаграмма. В этой диаграмме изотермы идеальных газов в соответствии с уравнениями $Pv = \text{const}$ и $Pv = RT$ представляют собой горизонтальные прямые.

Рассмотрим различие в свойствах реальных веществ и идеальных газов на примере анализа их изотерм в P, v - и Pv, P - диаграммах (рис.5.4, 5.5).

Свойства веществ в этих диаграммах наглядно иллюстрируются изменением их сжимаемости для изотермических процессов. Сжимаемость при $T=\text{const}$ – это $-(dv/dP)_T$, т.е. изменение удельного объема при изменении давления, взятая с обратным знаком. Эта величина, отличающая свойства идеальных газов от реальных веществ, также характеризует действие сил межмолекулярного взаимодействия. Так как в P, v - диаграмме сжимаемость представляет собой тангенс угла наклона касательной к изотерме и обратным направлением оси давлений P , то для изотермы идеальных газов в точке a она будет равна $\text{tg}\beta$, а для изотермы реальных веществ, проходящей через ту же точку, сжимаемость будет равна $\text{tg}\alpha$. С увеличением давления сжимаемость обоих веществ будет уменьшаться. Однако для идеального газа она уменьшается в соответствии с закономерностью уравнения изотермы $Pv=\text{const}$. Сжимаемость реального вещества с ростом P тоже уменьшается, но на разных участках изотермы (am и mb) отличается от сжимаемости идеального газа, причем отличие может быть как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. В точке a $\text{tg}\alpha > \text{tg}\beta$, т.е. сжимаемость реального вещества больше, чем идеального газа. В точке b , наоборот, сжимаемость идеального газа больше, чем реального вещества. В точке M , где изотерма идеального газа касательна к изотерме реального вещества, их сжимаемости одинаковы.

Оценить изменение сжимаемости реального вещества по отношению к сжимаемости идеального газа, а следовательно, и отличие свойств реальных веществ от свойств идеальных газов позволяет изображение их изотерм в Pv, P - диаграмме рис. 5.5. В этой диаграмме изотермы идеального газа – прямые горизонтальные линии. Рассмотрев соответствующие изотермы из P, v - диаграммы av , aMb и идеальную изотерму, проходящую через точку M , видим, что в случае $(d(Pv)/dP)_T < 0$ линия aM – область низких давлений, сжимаемость реальных газов больше, чем у идеальных; при $(d(Pv)/dP)_T > 0$ линия Mb – область больших давлений, здесь сжимаемость реальных газов меньше, чем у

идеальных. В точке М линия Pv касательна к изотерме реальных газов, т.е. при $(d(Pv)/dP)_T=0$ их сжимаемости одинаковы.

Величина изменения сжимаемости реального вещества по отношению к идеальному газу, обусловленная наличием сил межмолекулярного взаимодействия, характеризуется величиной $(d(Pv)/dP)_T$. Это очень удобное выражение, т.к. оно оценивает подчиненность свойств реальных веществ уравнению состояния идеальных газов. (В разделе "Дросселирование газов и паров" [2] оценка изменения сжимаемости также ведется по $(d(Pv)/dP)_h$). Так при $(d(Pv)/dP)_T=0$ реальный газ не только имеет одинаковую с идеальным сжимаемость, но и может быть описан уравнением Менделеева – Клапейрона. На рис. 5.5 изотермы реального газа, имеющие минимум, соответствующий равенству $(d(Pv)/dP)_T=0$, дают кривую КМВ, называемую кривой Бойля. Здесь К – критическая точка, а В называется точкой Бойля, T_B – температура Бойля, эта изотерма совпадает своим минимумом с осью давлений. Для многих веществ выполняется равенство

$$\frac{T_B}{T_{кр}} \approx 2,5.$$

Участок изотермы $T_B=\text{const}$ в области низких давлений близок к горизонтали. При $T=T_B$ реальный газ подчиняется законам идеальных газов, то же наблюдается и вблизи точки Бойля.

Изотермы, соответствующие температурам выше T_B , не имеют минимума в системе координат Pv, P , для них всегда $(d(Pv)/dP)_T > 0$, т.е. реальный газ имеет меньшую сжимаемость, чем идеальный.

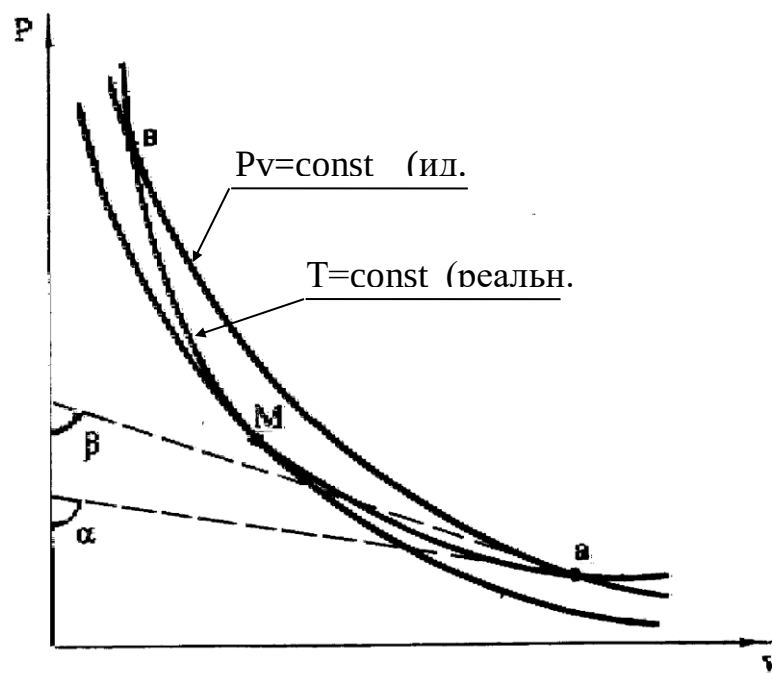


Рис. 5.4. Изотермы реального вещества и идеального газа в P, v - диаграмме

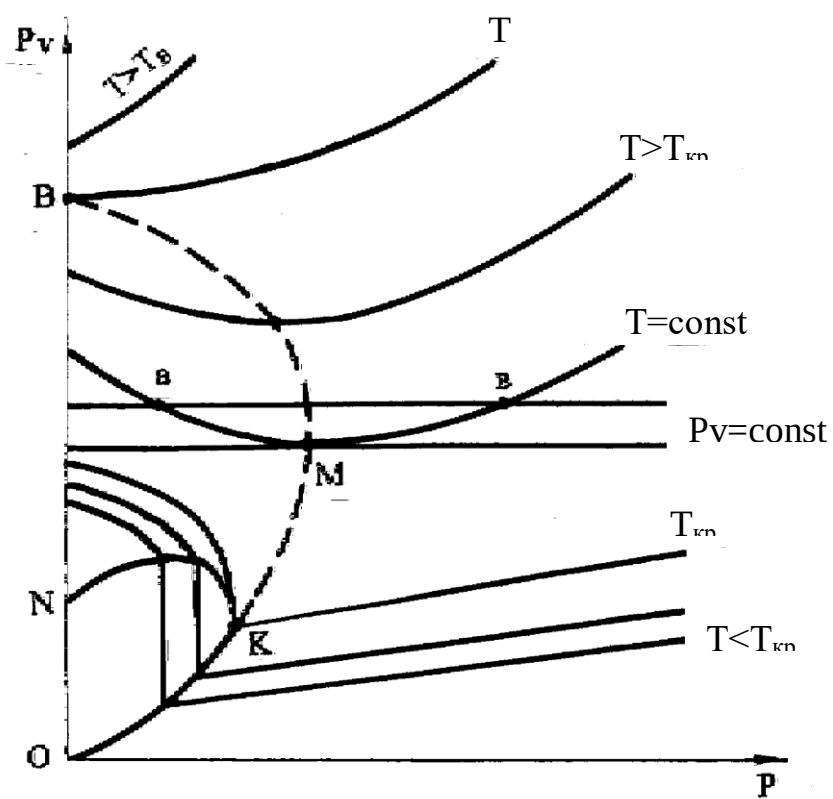


Рис. 5.5. Диаграмма Pv, P -для реального вещества

Кривая Бойля КМВ совместно с кривой кипящей жидкости КО делят всю площадь диаграммы Pv, P на две области:

слева от них $(d(Pv)/dP)_T < 0$, т.е. сжимаемость реального вещества больше, чем идеального газа,

справа $(d(Pv)/dP)_T > 0$, т.е. сжимаемость реального газа меньше, чем идеального.

В области двухфазного состояния ОКНО $(d(Pv)/dP)_T = -\infty$, т.е. Pv представляют вертикальные прямые, идущие вверх от линии кипящей жидкости КО до линии КN, где вся жидкая фаза перешла в пар. В этой области, как и в P, v - диаграмме, изотермы совпадают с изобарами. На изотерме-изобаре в двухфазном состоянии сжимаемость газа и жидкой фазы не изменяется, изменяется только их количество в смеси. Линии ОК соответствует сжимаемость жидкости в состоянии кипения, а линии КN – газа (пара) при той же температуре.

5.2. Уравнения состояния реальных газов. Энергетические свойства реальных газов

Получение уравнения состояния реального газа, достаточно точно описывающего его термодинамические свойства, очень важная задача. Термические уравнения состояния используются не только для расчета термических параметров и их изменений, но и для определения энергетических (калорических) величин (u , h , s , c_p , c_v и т.п.) с помощью дифференциальных уравнений термодинамики.

Одним из первых попытку получить уравнение состояния, описывающее свойства вещества в газообразном и жидком видах, предпринял в 1887 году голландский ученый Ван-дер-Ваальс [10]. Основываясь на логических рассуждениях, он составил уравнение

$$(P + \frac{a}{v^2})(v - b) = RT, \quad (5.1)$$

где a и b – постоянные величины, так же как и R , характеризующие индивидуальные свойства вещества.

Уравнение Ван-дер-Ваальса отличается от уравнения Клапейрона тем, что вместо давления P в нем фигурирует сумма $(P + a/v^2)$, а вместо объема v стоит разность $(v - b)$.

Ван-дер-Ваальс на основании простейших молекулярно-кинетических соображений показал, что силы взаимного притяжения молекул обратно пропорциональны квадрату удельного объема v , следовательно, слагаемым a/v^2 учитывается взаимодействие молекул газа. Из физики известно, что силы взаимного притяжения молекул приводят к появлению внутреннего давления в газах и жидкостях, следовательно, величину a/v^2 можно рассматривать как внутреннее давление газа.

Согласно уравнению Клапейрона для изотермического процесса при $P \rightarrow \infty$ $v \rightarrow 0$. Из уравнения Ван-дер-Ваальса следует, что при давлении $P \rightarrow \infty$ удельный объем $v \rightarrow b$, следовательно, величину b можно рассматривать как объем, занимаемый собственно молекулами.

Величины a и b могут определяться экспериментально, но можно их и рассчитать. По расчетам получается, что они зависят от параметров критической точки газа, поэтому газ, подчиняющийся уравнению (5.1), называют ван-дер-ваальсовским газом. Изотермы Ван-дер-Ваальса в P, v -диаграмме изображены на рис. 5.6. Сверхкритические изотермы качественно соответствуют изотермам реального газа. Докритические изотермы вместо горизонтального участка, характеризующего фазовый переход *жидкость-пар*, имеют волнообразный участок.

Как показывают расчеты, попытки применения этого уравнения для описания областей, где вещество обладает резко выраженными свойствами реального газа (вблизи линии насыщения и околокритическая область), и тем более области жидкости, приводят к большим отклонениям от реальных значений параметров веществ. Поэтому практическое применение уравнение Ван-дер-Ваальса может найти только в ограниченной области состояний реальных газов [1, 2]. Ценность этого уравнения заключается в возможности качественной оценки и наглядной иллюстрации влияния простейших признаков реального газа на его термодинамические свойства.

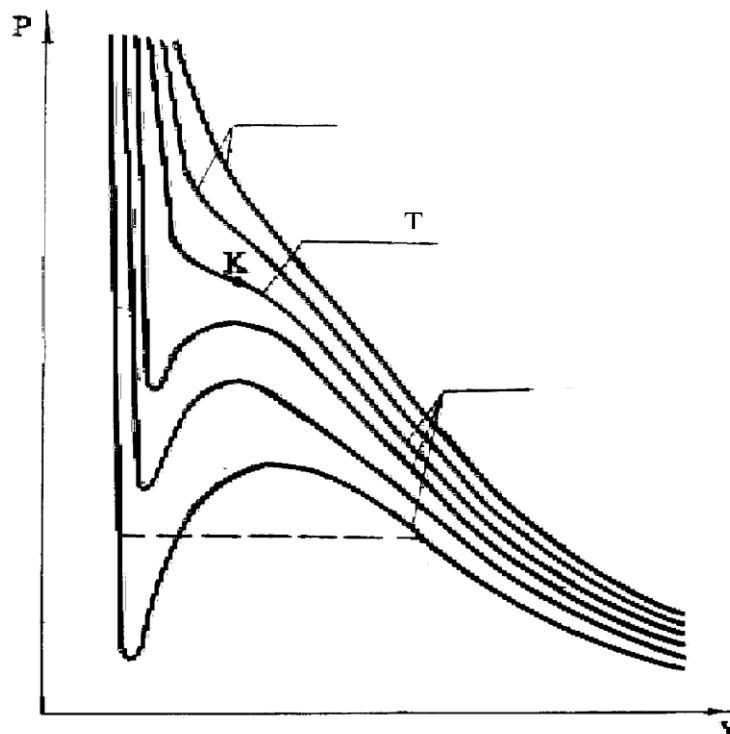


Рис. 5.6. Изотермы вещества по уравнению Ван-дер Ваальса в P, v - диаграмме

В целях усовершенствования уравнения Ван-дер-Ваальса в него вводились поправки. В результате учеными был получен ряд новых уравнений состояния реальных газов. Некоторые из них довольно точно описывали экспериментальные данные и были использованы для составления таблиц термодинамических свойств ряда веществ.

Значительный шаг в направлении создания уравнения состояния реального газа был сделан американским физиком Дж. Майером и советским

математиком Н.Н.Боголюбовым в 1937–48 гг. [10]. Независимо друг от друга они методом статистической физики показали, что в наиболее общем виде уравнение реального газа выглядит следующим образом:

$$Pv = RT \left(1 - \sum_{k=1}^{k=\infty} \frac{k}{k+1} \cdot \frac{b_k}{v^k} \right), \quad (5.2)$$

где b_k – вириальные коэффициенты, являющиеся функцией только температуры.

Вириальные коэффициенты этого уравнения не могут быть вычислены теоретическими методами и должны определяться с помощью эксперимента. Эта задача оказывается чрезвычайно сложной, и более целесообразным является получение уравнения в виде аппроксимированной функции взаимосвязи параметров, определенных на основании экспериментальных и расчетных данных.

Следовательно, описание термодинамических свойств веществ может идти различным образом, в зависимости от подчиненности его физических свойств определенной закономерности.

В практике получили широкое распространение таблицы термодинамических свойств веществ и построенные на их базе диаграммы зависимостей параметров состояния. В этих таблицах зависимость термических параметров состояния, как правило, определяется экспериментально. На базе этих зависимостей с использованием дифференциальных уравнений термодинамики рассчитывают значения энергетических величин h , u , s и c_p . Многие из этих величин могут быть получены и экспериментально, при этом можно, определив одну, рассчитать другую, например, по c_p рассчитать h , s и т.д.

Для координации работы в области определения термодинамических свойств веществ и установления единых расчетных норм осуществляется международное сотрудничество.

Подробно остановимся на термодинамических свойствах воды и водяного пара. Вода и водяной пар широко используются в быту, в

теплоэнергетических, теплоиспользующих и других установках. Поэтому исследованию их свойств уделяется особое внимание. Однако вода является рядовым веществом, и принципиально все, что относится к воде во всех ее фазовых состояниях, может быть распространено на другие вещества. Для других веществ отличными от воды являются численные значения их теплофизических величин, и, кроме того, вода имеет некоторые аномальные свойства, на которые будет особо указываться.

6. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ И ВОДЯНОГО ПАРА

6.1. Фазовые состояния и превращения воды

Сначала договоримся, что под термином "вода" будем понимать H_2O в любом из возможных ее фазовых состояний.

В природе вода может быть в трех состояниях: твердой фазе (лед, снег), жидкой фазе (вода), газообразной фазе (пар).

Рассмотрим воду без энергетического взаимодействия с окружающей средой, т.е. в равновесном состоянии.

У поверхности льда или жидкости всегда присутствует пар. Соприкасающиеся фазы находятся в термодинамическом равновесии: быстрые молекулы вылетают из жидкой фазы, преодолевая поверхностные силы, а из паровой фазы медленные молекулы переходят в жидкую фазу.

В состоянии равновесия каждой температуре соответствует определенное давление пара – полное (если над жидкостью присутствует только пар) или парциальное (если присутствует смесь пара с воздухом или другими газами). *Пар, находящийся в равновесном состоянии с жидкой фазой, из которой он образовался, называется насыщенным паром, а соответствующая ему температура называется температурой насыщения, а давление – давлением насыщения.*

Теперь рассмотрим неравновесные состояния воды:

а) Пусть понижается давление пара над жидкостью ниже давления насыщения. В этом случае нарушается равновесие, происходит некомпенсированный переход вещества из жидкой фазы в газообразную через поверхность раздела фаз за счет наиболее быстрых молекул.

Процесс некомпенсированного перехода вещества из жидкой фазы в газообразную называется испарением.

Процесс некомпенсированного перехода вещества из твердой фазы в газовую называется сублимацией или возгонкой.

Интенсивность испарения или сублимации возрастает при интенсивном отводе образующегося пара. При этом понижается температура

жидкой фазы за счет вылета из нее молекул с наибольшей энергией. Этого можно добиться и без понижения давления, просто обдувом потока воздуха.

б) Пусть идет подвод теплоты к жидкости, находящейся в открытом сосуде. При этом температура, а соответственно и давление насыщенного пара над жидкостью растет и может достигнуть полного внешнего давления ($P=P_n$). В случае, когда $P=P_n$, у поверхности нагрева температура жидкости поднимается выше температуры насыщенного пара при господствующем здесь давлении, т.е. создаются условия образования пара в толще жидкости.

Процесс перехода вещества из жидкой фазы в паровую непосредственно внутри жидкости называется кипением.

Процесс зарождения пузырьков пара в толще жидкости сложен. Для кипения воды необходимо наличие центров парообразования на поверхности подвода теплоты – углубления, выступы, неровности и т.п. У поверхности нагрева, при кипении, разность температур воды и насыщенного пара при господствующем здесь давлении зависит от интенсивности подвода теплоты и может достигать десятков градусов.

Действие сил поверхностного натяжения жидкости обуславливает перегрев жидкости на поверхности раздела фаз при ее кипении на 0,3-1,5 °С по отношению к температуре насыщенного пара над ней.

Любой процесс перехода вещества из жидкой фазы в паровую называется парообразованием.

Процесс, противоположный парообразованию, т.е. некомпенсированный переход вещества из паровой фазы в жидкую, называется конденсацией.

При постоянном давлении пара конденсация происходит (как и кипение) при постоянной температуре и является результатом отвода теплоты от системы.

Процесс, противоположный сублимации, т.е. переход вещества из паровой фазы непосредственно в твердую, называется десублимацией.

Напомним, что введенные ранее понятия насыщенного пара и температуры насыщения, перенесенные на процесс кипения, объясняют равенство температур пара и жидкости при кипении. В этом случае и давление, и температура жидкой и паровой фаз одинаковы.

Жидкая фаза воды при температуре кипения называется насыщенной жидкостью.

Пар при температуре кипения (насыщения) называется сухим насыщенным паром.

Двухфазная смесь "жидкость+пар" в состоянии насыщения называется влажным насыщенным паром.

В термодинамике этот термин распространяется на двухфазные системы, в которых насыщенный пар может находиться над уровнем жидкости или представлять смесь пара с взвешенными в нем капельками жидкости. Для характеристики влажного насыщенного пара используется *понятие степени сухости x , представляющее собой отношение массы сухого насыщенного пара, $m_{с.н.п}$, к общей массе смеси, $m_{см} = m_{с.н.п} + m_{ж.с.н}$, его с жидкостью в состоянии насыщения:*

$$x = \frac{m_{с.н.п}}{m_{с.н.п} + m_{ж.с.н}} = \frac{m_{с.н.п}}{m_{см}}. \quad (6.1)$$

Отношение массы жидкой фазы воды в состоянии насыщения к массе смеси называется степенью влажности $(1-x)$:

$$1 - x = \frac{m_{ж.с.н}}{m_{с.н.п} + m_{ж.с.н}} = \frac{m_{ж.с.н}}{m_{см}}. \quad (6.2)$$

Подвод теплоты к влажному насыщенному пару при постоянном давлении приводит к переходу жидкой фазы смеси в паровую. При этом температура смеси (насыщения) не может быть повышена до тех пор, пока вся жидкость не будет превращена в пар. Дальнейший подвод теплоты только к паровой фазе в состоянии насыщения приводит к повышению температуры пара.

Пар с температурой выше температуры насыщения при данном давлении называется перегретым паром. Разность температур перегретого пара t и насыщенного пара того же давления t_n называется степенью перегрева пара $\Delta t_n = t - t_n$.

С увеличением степени перегрева пара его объем растет, концентрация молекул уменьшается, по своим свойствам он приближается к газам.

6.2. Фазовые диаграммы P, t -, P, v - и T, s для H_2O

Для анализа различных термодинамических процессов изменения состояния H_2O широкое применение находят фазовые диаграммы.

Для знакомства с фазовыми диаграммами P, t - и P, v представим, что в цилиндре под поршнем, создающим постоянное давление (рис.6.1), находится лед при начальной температуре t_1 . Через стенки цилиндра подводится теплота Q , процесс нагрева и фазовых переходов H_2O показан в t, Q - диаграмме. Лед нагревается до температуры плавления $t_{пл}$ (процесс 1а), после чего лед плавится при постоянной температуре и превращается в воду (аа'), далее вода нагревается до температуры кипения (насыщения) t_n (а'в), затем идет процесс испарения и превращения воды в сухой насыщенный пар (вв'), далее идет процесс перегрева пара (в'2) до температуры t_2 .

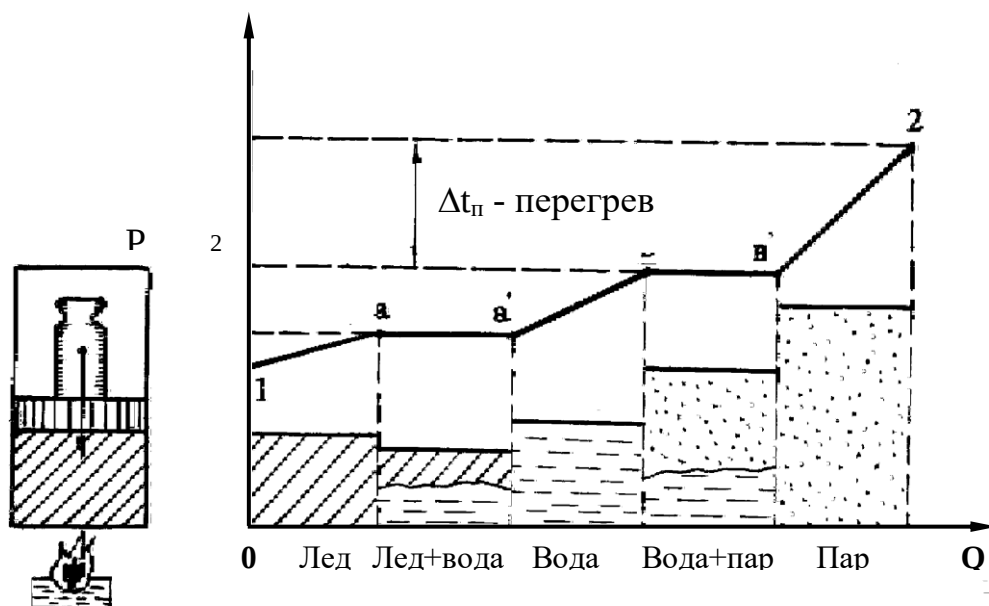


Рис. 6.1. Изменение температуры при изобарном подводе теплоты

Тот же процесс (12) получения перегретого пара из льда при постоянном давлении представлен на рис.6.2 в системе координат P, t . Так как процессы плавления (aa') и парообразования (vv') протекают при постоянной температуре, на рис. 6.2 они концентрируются в точки a и v . В P, t - диаграмме эти точки характеризуют термодинамическое равновесие двухфазных смесей. Геометрически место этих точек при различных давлениях и соответствующих им температурах представляет собой линии фазовых переходов.

Линия AB – линия фазового перехода твердой и жидкой фаз. Это аномальная линия, т.к. для большинства веществ с ростом давления растет и температура плавления, для воды наоборот.

Линия AK – линия фазового перехода жидкой и паровой фаз, с повышением давления растет и температура кипения (насыщения) воды и

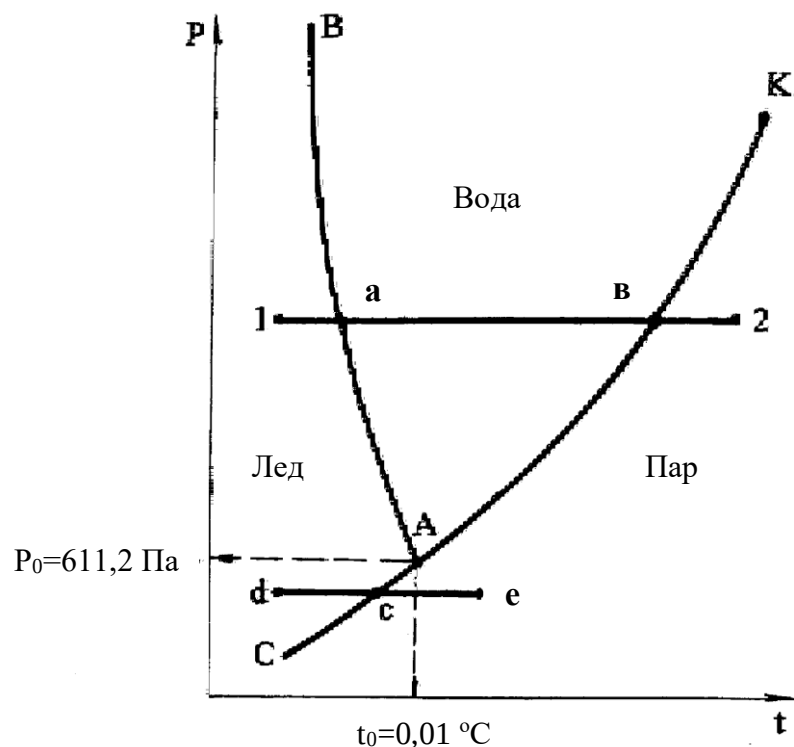


Рис. 6.2. Фазовая диаграмма P, t для воды

пара.

С понижением давления разность температур плавления и насыщения уменьшается, и в точке A указанные кривые сходятся. Эта точка A

называется тройной точкой воды; ее координаты определяют физические условия (P_0 и t_0), при которых все три фазы вещества находятся в термодинамическом равновесии и могут существовать одновременно. Параметры тройной точки воды: $t_0=0,01\text{ }^{\circ}\text{C}$ или $273,16\text{ K}$ и $P_0=611,2\text{ Па}$.

Кривая AC, расположенная ниже тройной точки, – линия фазового перехода и равновесия твердой и паровой фаз, т.е. линия сублимации и десублимации. Так, при давлении, соответствующем процессу de , при нагреве твердой фазы (de) в точке e происходит переход твердой фазы в пар – сублимация, при охлаждении (процесс ed) в точке e происходит переход пара в твердую фазу – десублимация. В обоих случаях переход минует жидкую фазу.

Кривыми фазовых переходов все поле P,t - диаграммы делится на три зоны: левее линий ВАС – зона твердого состояния (лед), между кривыми ВА и КА – зона жидкости, правее КАС – зона перегретого пара. При этом линия АК вверху заканчивается точкой К, определяемой критическими параметрами. При давлениях выше критического видимого фазового перехода жидкости в пар нет.

Вода относится к веществам, имеющим несколько модификаций кристаллических фаз. В настоящее время известно шесть модификаций водяного льда. При давлениях, достигаемых в обычных технических устройствах, получается только одна модификация льда. Все остальные модификации могут быть получены при высоких давлениях. У таких веществ P,t - диаграмма имеет не одну, а несколько тройных точек, т.к. равновесное состояние более чем трех фаз чистого вещества невозможно. Основной тройной точкой в такой диаграмме является та, в которой имеет место равновесие жидкой, газообразной и одной из твердых фаз (точка А, рис.6.2).

Для веществ с нормальной закономерностью изменения объема (к ним относятся большинство веществ, встречающихся в природе, но вода к ним не относится) при постоянном давлении с увеличением температуры объем непрерывно увеличивается. У таких веществ при $P=\text{const}$ объем твердой фазы

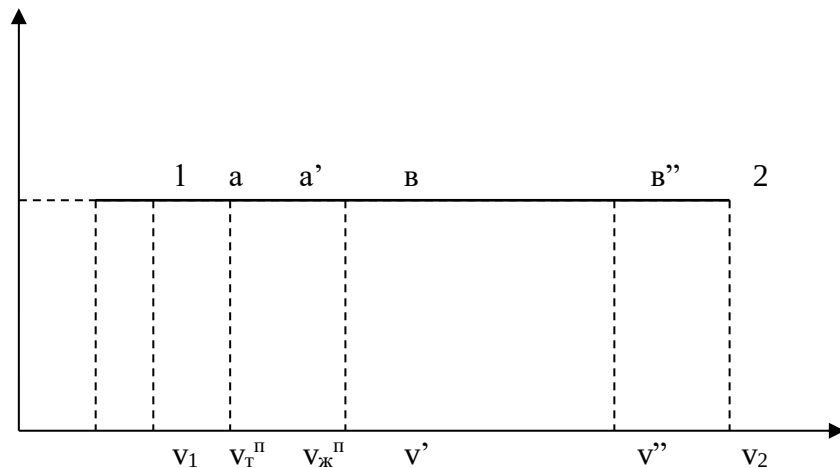


Рис. 6.3. Изобарное изменение объема нормального вещества при фазовых переходах в P, v - диаграмме

меньше объема жидкости, а объем жидкости меньше объема пара. В этом случае изменение объема при фазовом переходе можно представить рис. 6.3.

В точке 1 – твердая фаза с объемом v_1 , в точке а – твердая фаза при температуре плавления с объемом v_T^{II} , в точке а' – жидкая фаза при температуре плавления с объемом $v_{\text{ж}}^{\text{II}}$, в точке в – жидкая фаза при температуре насыщения (кипения) с объемом v' , в точке в' – пар с температурой насыщения с объемом v'' , в точке 2 – перегретый пар с объемом v_2 . Соотношение объемов $v_2 > v'' > v' > v_{\text{ж}}^{\text{II}} > v_T^{\text{II}} > v_1$, т.е. соблюдается нормальное закономерное уменьшение объема от v_2 – пара до v_1 – твердая фаза.

В соответствии с этой закономерностью можно построить фазовую диаграмму P, v для *нормального вещества* (рис.6.4). Это осуществляется проведением опытов, аналогичных процессу 12 (рис.6.3) при различных постоянных давлениях, в результате чего получаются линии фазовых

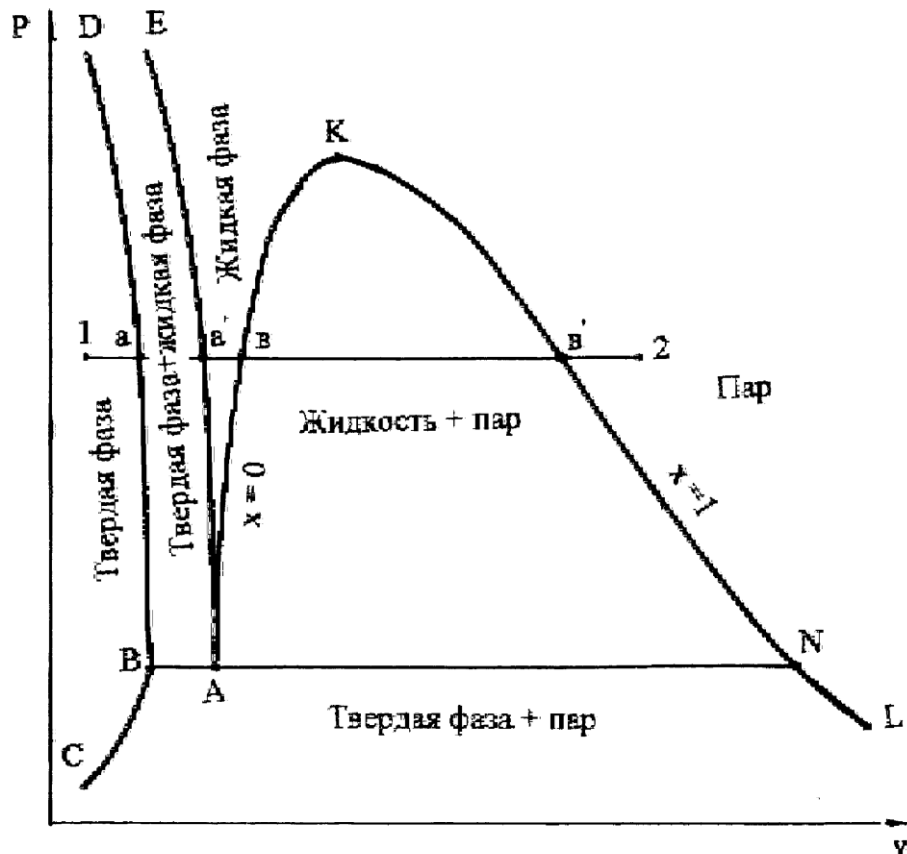


Рис. 6.4. Фазовая диаграмма P, v для нормального

переходов для нормального вещества в P, v - диаграмме (рис.6.4): DC – твердая фаза при температуре плавления; AE – жидкость при температуре плавления; АК – жидкость при температуре насыщения (кипения, $x=0$); KL – сухой насыщенный пар ($x=1$), BC – твердая фаза при температуре сублимации.

Левее линии CBD – область твердого состояния; между линиями BD и AE – *твердая фаза + жидкость*; между линиями AE и АК – область жидкости; между линиями АК и KN – *жидкость + пар*; между линиями CB, BN и NL – *твердая фаза + пар*; правее линии KL – область паровой фазы. Горизонталь BAN соответствует тройной точке нормального вещества в P, t - диаграмме.

Аналогично диаграмме P, v выглядит фазовая диаграмма T, s для нормального вещества (рис.6.5). Здесь левее линии DBC – твердая фаза, между линиями BD и AE – двухфазное состояние, *твердая фаза+жидкость*, между AE и AK – жидкая фаза, между BC и NL – двухфазное состояние, *твердая фаза+пар*; правее линии KL – перегретый пар; между AK и KN –

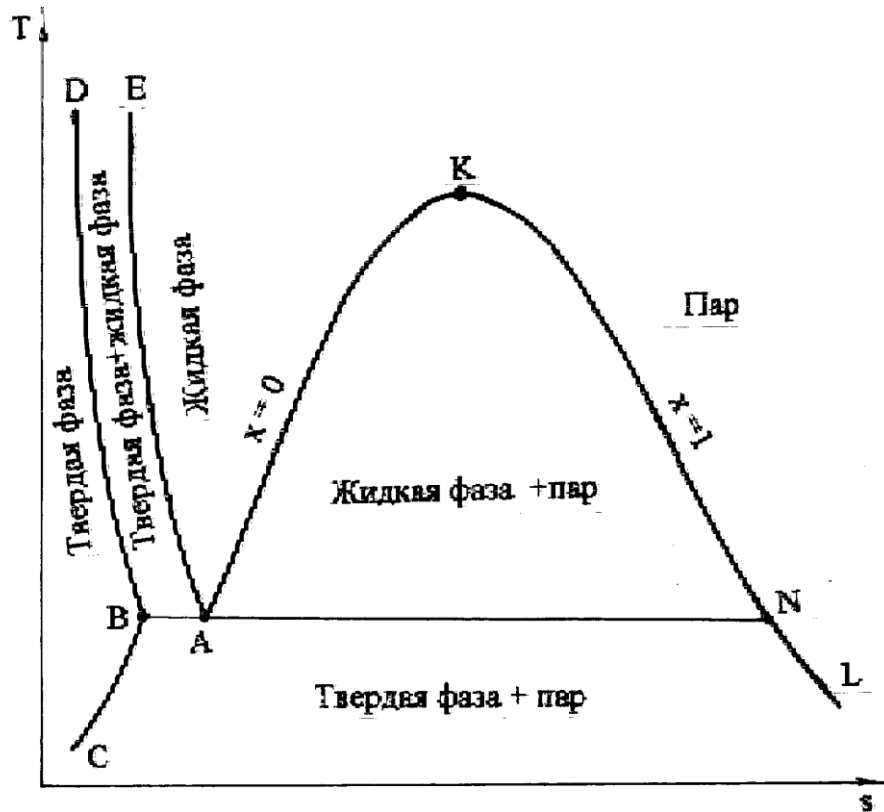


Рис. 6.5. Фазовая диаграмма T, s для нормального вещества. Область между AK и KN — двухфазное состояние *жидкость+пар* в состоянии насыщения (влажный насыщенный пар).

Эти фазовые диаграммы не могут быть распространены целиком на воду. Вода – аномальное вещество, при изобарном переходе ее из жидкого состояния в твердое удельный объем воды увеличивается (лед плавает на поверхности воды). Поэтому в P, v - диаграмме область двухфазного состояния *лед+жидкость* частично накладывается на зону влажного пара и жидкости.

На рис. 6.6 изображена в укрупненном масштабе часть области фазовой диаграммы P, v для воды в зоне перехода твердой фазы в жидкую при низких температурах. Здесь горизонталь ABN – изотерма, соответствующая тройной точке воды в P, t - диаграмме. Вертикаль AE –

изотерма, соответствующая температуре тройной точки для жидкости, а вертикаль BD – та же изотерма льда. Между ними – зона двухфазного состояния *жидкость+лед*.

Кривая AMNL представляет линию жидкости при температуре насыщения ($x=0$). При повышении давления и температуры начиная со значений тройной точки воды A удельный объем кипящей воды сначала уменьшается, достигая в точке M минимума (около 4 °C и 800 Па), а при дальнейшем повышении давления и температуры удельный объем кипящей воды непрерывно растет. При температуре около 8 °C (точка N) он достигает удельного объема в точке A, и на вертикали NE совпадают две изотермы жидкости (0 и 8 °C). Аналогично этому над линией MN вертикалям будут соответствовать две изотермы жидкой фазы воды. Как указывалось ранее, жидкость плохо сжимаемая фаза, поэтому в области воды изотермы – практически вертикальные прямые линии.

Твердая фаза воды тоже плохо сжимаемая, т.е. изотермы для льда в P,v-диаграмме – практически прямые вертикальные линии. Кроме этого, объем твердой фазы при 0 °C близок к объему льда в состоянии плавления при температурах ниже 0 °C, а объем жидкой фазы при 0 °C близок к объему жидкости в состоянии насыщения при отрицательных температурах [13]. Зависимость изменения температуры плавления льда от давления слабо выражена по сравнению с изменением температуры насыщения от давления, так при -20 °C лед плавится при

давлении 187,3 МПа, а при +20 °C вода кипит при давлении 2,33 кПа. Все вышеизложенное позволяет принять изотермы 0 °C для жидкости – линия AE

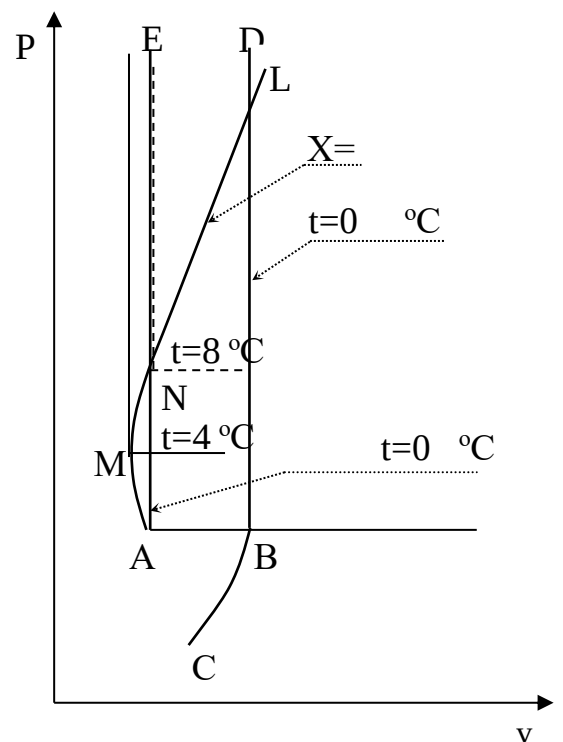


Рис. 6.6. Изотерма 0 °C для воды в P,v-диаграмме

– и льда в состоянии плавления – BD в P,v- диаграмме – в качестве пограничных кривых между жидкой фазой, двухфазным состоянием *лед+жидкость* и твердой фазой для всех давлений выше давления тройной точки воды. При этом в области температур меньше 0 °С твердая фаза будет находиться левее линии BD, а жидкая фаза – левее линии AE, т.к. при уменьшении температуры уменьшается объем как жидкой, так и твердой фазы, а давление плавления льда больше давления тройной точки воды. Однако эти отклонения в пределах давлений, используемых в практике, очень незначительны.

Линия фазового перехода льда непосредственно в пар (линия сублимации) находится при давлениях ниже давления тройной точки – линия BC. На этой линии с уменьшением давления уменьшается температура льда и его объем. Левее линии BC находится только твердая фаза, правее – *твердая фаза+пар*.

В результате фазовая диаграмма P,v для воды имеет вид, представленный на рис. 6.7, а. Здесь левее линии CBD находится твердая фаза воды, левее линии АК – жидкая фаза воды, между линиями EABD –

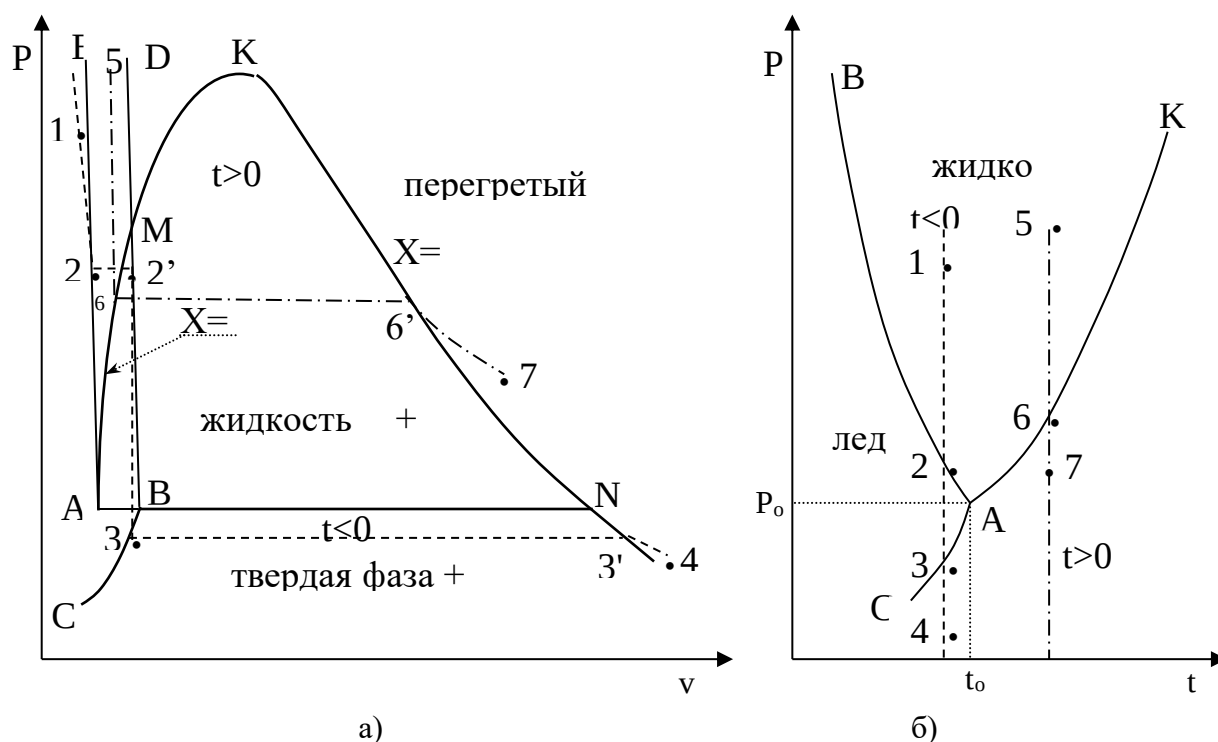


Рис. 6.7. Фазовые состояния для воды: а – в диаграмме P,v, б – в диаграмме P,t

двухфазное состояние *жидкость+лед*, между линиями CBNL – двухфазное состояние *лед+пар*, выше линии KL – перегретый пар. Благодаря аномальным свойствам воды происходит наложение областей различных фазовых состояний воды в P,v- диаграмме: область двухфазного состояния *лед+жидкость* EABD накладывается на область жидкости EAMD и на область двухфазного состояния *жидкость+пар* AMBA, кроме этого идет наложение и на область твердой фазы левее линии BD. Необходимо отметить, что изображение этих областей на рис. 6.7, а выполнено для большей наглядности укрупнено, без соблюдения масштаба. В действительности объемы жидкости и льда намного меньше, чем в точках А и В, в то же время с уменьшением температуры и увеличением давления происходит уменьшение объемов этих фазовых состояний, т.е. левее линии АЕ область жидкости увеличивается по мере возрастания давления, а твердая фаза, находясь левее линии АЕ, не может располагаться левее области жидкой фазы воды при отрицательных температурах.

Для иллюстрации наложения друг на друга различных фаз воды в P,v- диаграмме на рис. 6.7, а, б изображены две изотермы (пунктирные линии), имеющие температуру больше ($t > t_0$) и меньше ($t < t_0$) температуры тройной точки воды t_0 .

Изотерма 1234 имеет температуру меньше 0 °С и проходит в P,v- диаграмме на линии 12 в области жидкости, на линии 22' – в области двухфазного состояния *жидкость+лед*, на линии 2'3 – в области льда, на линии 33' – в области двухфазного состояния *лед+пар*, на линии 3'4 – в области перегретого пара.

Изотерма 567 имеет температуру больше 0 °С и проходит в P,v- диаграмме на линии 56 в области жидкости, на линии 66' – в области двухфазного состояния *жидкость+пар*, на линии 6'7 – в области перегретого пара.

Точки пересечения этих изотерм в P,v- диаграмме свидетельствуют о наложении различных фазовых состояний воды друг на друга. В данных

точках эти фазовые состояния имеют одинаковые удельные объемы при одинаковых значениях давлений и различных значениях температур. Так жидкость на изотерме 56 имеет одинаковый удельный объем с *жидкостью+лед* с одной из точек на изотерме 22', а лед на изотерме 2'3 имеет одинаковый объем с *жидкостью+пар* с одной из точек на изотерме 66'.

При построении фазовой T,s- диаграммы воды начало отсчета энтропии выбирают при параметрах тройной точки воды ($t_0=0,01\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $P_0=611,2\text{ Па}$) для жидкости в состоянии насыщения ($x=0$).

В дальнейшем ввиду малого отличия температуры тройной точки воды от $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ будет использоваться в основном значение нуля градусов Цельсия (под ним подразумевается температура тройной точки воды).

Энтропии жидкой фазы воды при температуре $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ для различных давлений (от давления тройной точки воды и более) будут иметь практически одинаковые численные значения, близкие к нулю. Равенство энтропий жидкой фазы воды при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ и различных давлениях объясняется плохой сжимаемостью жидкой фазы воды. Поскольку энтропия, как любой параметр состояния, определяется двумя независимыми параметрами состояния, то равенству температур и удельных объемов жидкости на изотерме $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ будет соответствовать равенство энтропий в этих точках. Отклонения численных значений энтропии в этих точках от нуля составляют тысячные доли от $1\text{ кДж}/(\text{кг}\cdot\text{К})$. Исходя из вышеизложенного изотерма жидкой фазы воды $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ в T,s- диаграмме будет представлять точку А (рис.6.8, а).

Удельная теплота плавления льда – величина положительная, так при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ она равна $335\text{ кДж}/\text{кг}$, поэтому точка В, соответствующая твердой фазе при температуре и давлении тройной точки воды, будет находиться левее точки А, т.е. при отрицательном значении энтропии.

Аномальные свойства воды изменяют характер ее фазовой диаграммы T,s по сравнению с T,s- диаграммой для нормального вещества в областях жидкого, твердого и равновесных двухфазных *твердое + жидкое* и *твердое +*

пар состояний. Во-первых, эти области будут находиться ниже изотермы тройной точки воды, т.к. лед может существовать только при температурах меньше (или равных) 0°C . Во-вторых, они будут накладываться на область сублимации, где одновременно находится твердая и паровая фазы. Жидкая фаза воды тоже может находиться при температурах меньше 0°C , т.е. при этих температурах снова будет наложение в T,s - диаграмме области жидкой фазы на области двухфазных состояний *жидкость+лед* и *пар+лед*.

Положительная удельная теплота плавления льда и отрицательные (в градусах Цельсия) значения температур при фазовом переходе от льда к жидкости объясняют месторасположение пограничных линий фазовых переходов: ВС – линия сублимации, АЕ – линия жидкость при температуре плавления, ВД – линия льда при температуре плавления (рис.6.8, а). Характер линий фазовых переходов в этой области объясняется зависимостью изобарной теплоемкости жидкости и льда от давления (линии с меньшей теплоемкостью в T,s - диаграмме более крутые, чем линии с большей теплоемкостью). Линия сублимации ВС более пологая, чем линия ВД, поскольку изобарная теплоемкость льда при уменьшении давления увеличивается, а при одинаковых температурах давление на линии ВС меньше давления на линии ВД. В свою очередь линия ВД круче линии АЕ, поскольку при одинаковых температурах изобарная теплоемкость льда меньше теплоемкости жидкости.

Фазовая T,s - диаграмма для воды будет представлена на рис. 6.8, а. Левее линии КАЕ будет находиться область жидкой фазы воды, между линиями DBAE – область двухфазного состояния *жидкость+лед*, между линиями T₀BD – область твердой фазы, между линиями CBNL – область *твердой фазы+пар*, выше линии KL – область перегретого пара. Область двухфазного состояния *жидкость+лед* DBAE накладывается на область двухфазного состояния *лед+пар* CBNL.

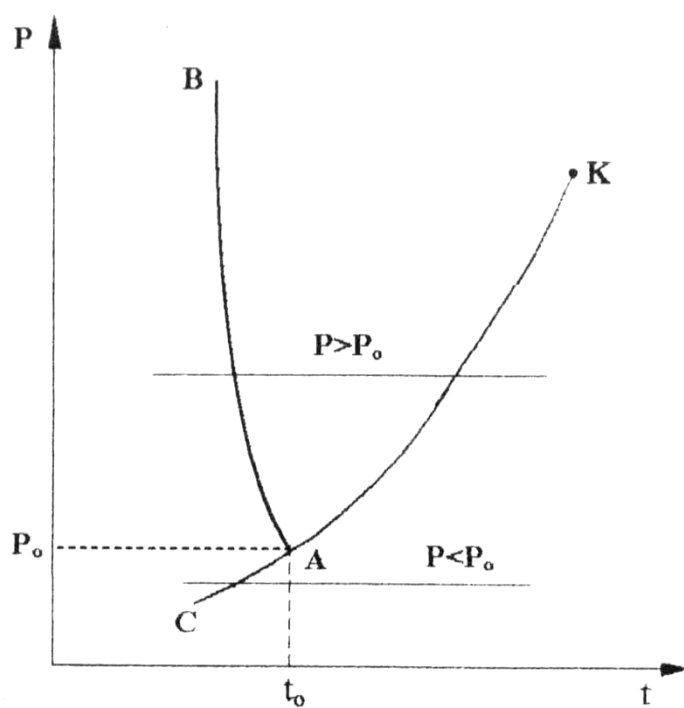
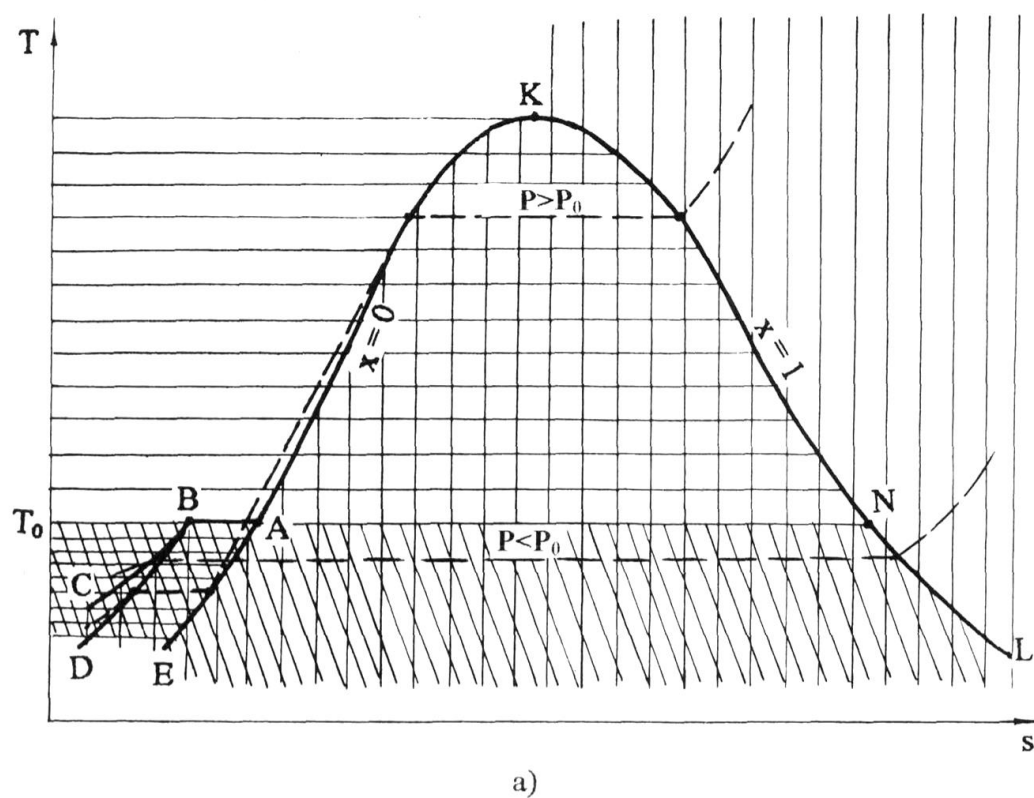


Рис. 6.8. Фазовые состояния для воды: а – в диаграмме T,s , б – в диаграмме P,t

В свою очередь, на область двухфазного состояния *пар+лед* CBNL накладывается область льда CBD. Кроме этого на области льда и двухфазных состояний *лед+пар* и *жидкость+лед* накладывается область жидкости левее линии AE. На линии BD находится область льда в состоянии плавления, на линии AE – жидкости при температуре плавления, на линии BC – область сублимации, граница между льдом и *паром+лед*, на линии AK – область жидкости в состоянии насыщения, на линии KL – сухого насыщенного пара. Для наглядности фазовых превращений воды в T,s- диаграмме на рис. 2.8, а пунктиром изображены изобары с давлением больше ($P > P_0$) и меньше ($P < P_0$), чем давление в тройной точке воды. Те же изобары показаны на рис. 6.8, б в P,t- диаграмме.

В дальнейшем основное внимание будет уделено свойствам жидкой и паровой фаз воды при температурах больше или равных 0 °C. Поэтому в фазовых диаграммах будем изображать только эти области, т.е. практически это правая часть относительно вертикали, проведенной через точку A. В этом случае в P,v- диаграмме изотерма 0 °C в области жидкости может рассматриваться как левая пограничная кривая жидкой фазы, т.к. она практически вертикальная прямая. В T,s- диаграмме за начало отсчета энтропии берут параметры тройной точки жидкой фазы воды. Поскольку объем жидкой фазы воды при 0 °C практически равен ее объему в тройной точке, а температура тройной точки воды очень близка к 0 °C, то постоянство этих двух параметров даст неизменное значение энтропии жидкой фазы воды при различных давлениях и $t=0$ °C. Таким образом, все изобары в области жидкой фазы воды будут выходить из точки A в T,s- диаграмме.

Таким образом, основные линии и процессы для жидкой и паровой фаз воды в P,v- диаграмме могут быть представлены на рис. 6.9. Здесь докритические изотермы в области жидкости (12) близки к вертикальным прямым с незначительным смещением влево. В области влажного пара (23) изотерма совпадает с изобарой насыщения. В области перегретого пара (34) изотерма представляет кривую выпуклостью вниз. Критическая изотерма

имеет точку перегиба в критической точке. Изотермы при $t > t_{кр}$ также могут иметь точку перегиба, которая при больших значениях температуры пропадает.

Линии постоянных энтропий представляют собой кривые выпуклостью вниз. Причем линии $s < s_{кр}$ пересекают только линию $x = 0$, а линии $s > s_{кр}$ пересекают только линию $x = 1$.

Построение линий $x=\text{const}$ соответствует соотношению отрезков:

$$x = \frac{v_x - v'}{v'' - v'}. \quad (6.3)$$

Удельный объем жидкости сильно отличается от удельного объема сухого насыщенного пара. Так в тройной точке воды жидкость (точка А) имеет $v_o' = 0,00100022 \text{ м}^3/\text{кг}$, а пар – $v_o'' = 206,175 \text{ м}^3/\text{кг}$, в критической точке $v_{кр} = 0,003147 \text{ м}^3/\text{кг}$. При давлении 1 бар $v' = 0,0010434 \text{ м}^3/\text{кг}$, а $v'' = 1,6946 \text{ м}^3/\text{кг}$. В результате линия $x=0$ более крутая, чем линия $x=1$.

Изображение T,s - диаграммы для жидкой и паровой фаз воды с нанесением линий основных процессов и параметров будет дано после подробного изучения термодинамических свойств жидкой и паровой фаз воды.

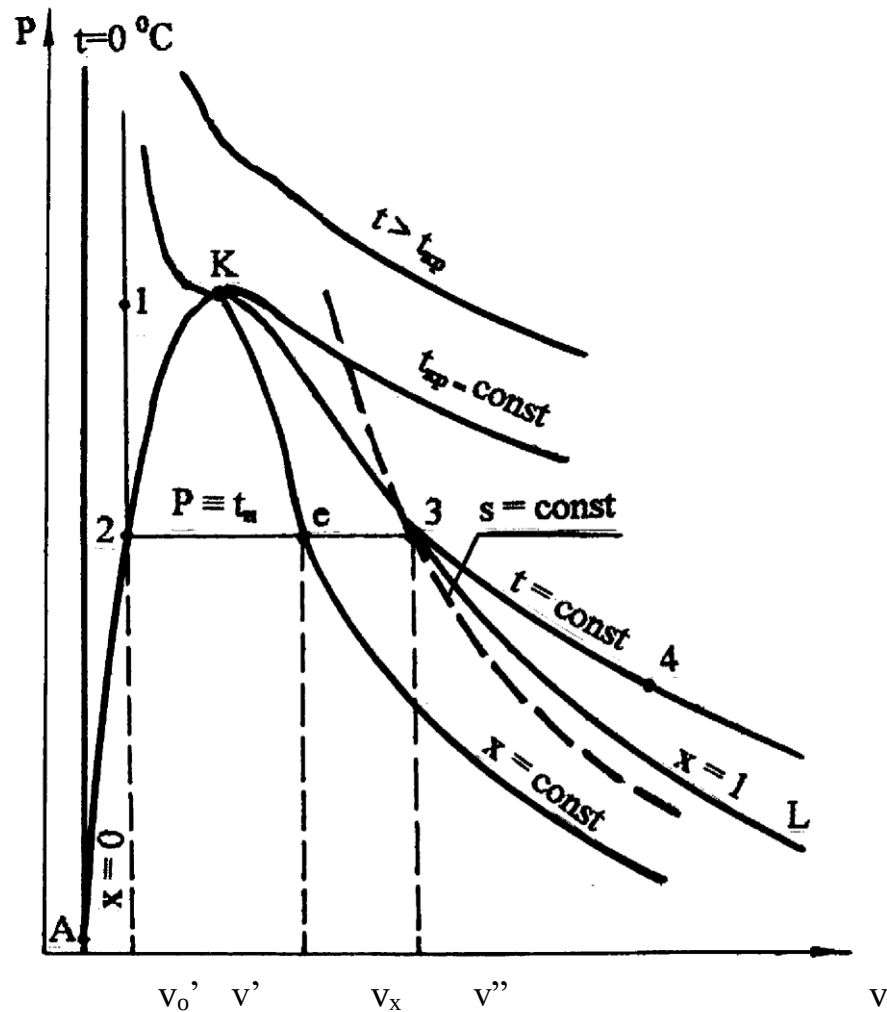


Рис. 6.9. Основные процессы воды и водяного пара в P, v - диаграмме

6.3. Жидкость на линии фазового перехода

В теплоэнергетических установках вода используется в двух фазовых состояниях: в виде пара и жидкости. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать только эти две фазы воды.

В технических расчетах абсолютные величины энергетических параметров (энтропия, внутренняя энергия, энтальпия) не имеют принципиального значения. Поэтому допустима свобода выбора начала отсчета этих параметров. Необходимо, конечно, учитывать аналитические связи этих величин между собой и с другими термодинамическими параметрами. Например, энтальпия и внутренняя энергия при одинаковых P_0 и t_0 , взятых за начало отсчета для u_0 , будут разными числами ($h_0 > u_0$).

Для воды в качестве опорной точки принята тройная точка [11]. При давлении и температуре тройной точки $P_0 = 611,2$ Па и $T_0 = 273,16$ К приняты равными нулю энтропия и внутренняя энергия жидкой фазы воды (на линии $x=0$), соответствующее этим параметрам значение энтальпии $h_0' = 0,614$ Дж/кг (это энтальпия на линии $x=0$). Все параметры на линии насыщения жидкой фазы воды обозначаются с одним штрихом.

При давлениях, применяемых в технических устройствах, жидкость можно считать несжимаемой, т.е. с постоянным объемом, не зависящим от давления. Следовательно, расстояние между молекулами жидкости будет зависеть только от температуры, а внутренняя энергия жидкости будет функцией только одного параметра – температуры, т.к. кинетическая и потенциальная ее составляющие определяются только температурой. Таким образом, с достаточной степенью точности для технических расчетов *можно считать, что при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($273,15\text{ K}$) внутренняя энергия жидкости, независимо от давления, равна нулю.* Здесь отождествляется $t=0\text{ }^{\circ}\text{C}$ с температурой тройной точки воды, а изотерма при $t=0\text{ }^{\circ}\text{C}$ в области жидкой фазы будет выступать в качестве левой пограничной кривой жидкой фазы.

Рассмотрим процесс нагрева жидкости от нулевой температуры до температуры насыщения при заданном давлении $P=\text{const}$ в P,v - и T,s -диаграммах (рис. 6.10 и 6.11). Целью анализа этого процесса будет представление методики определения энергетических параметров жидкости на линии насыщения $x=0$ и ее изобарной теплоемкости: h' , u' , s' , c_p' . Экспериментально можно определить только зависимость температуры, давления и удельного объема друг от друга, а также замерить количество теплоты процесса. Поэтому энергетические параметры и теплоемкость процесса являются расчетными величинами.

Для нагрева жидкости от $t=0\text{ }^{\circ}\text{C}$ до температуры насыщения t_n при заданном давлении P (процесс 12) ей нужно сообщить количество теплоты

$$q' = \int_0^{t_n} c_p' dt = u' - u_0' + \int_{v_0'}^{v'} P dv, \quad (6.4)$$

где c_p – изобарная теплоемкость жидкости;

u_o' и u' – внутренняя энергия жидкости при $t=0$ °С и t_n ;

v_o' и v' – удельный объем жидкости при $t=0$ °С и t_n .

Все величины в выражении (6.4) взяты на линии насыщения $x=0$.

Подогрев жидкости от $t=0$ °С до t_n , соответствующей давлению P , можно осуществить по изобаре 12 и по линии 1M2 (см. рис. 6.10) в P,v - диаграмме, а в T,s - диаграмме (см. рис. 6.11) точки 1 и М совместятся и процесс 1M2 пойдет по пограничной кривой $x=0$. В обоих случаях изменение внутренней энергии одно и то же, а работа расширения процесса 12 отличается от работы расширения процесса 1M2 на заштрихованную площадь 12M1 в P,v - диаграмме. Разница в затратах теплоты, при нагреве жидкости по изобаре и по пограничной кривой $x=0$ (рис. 6.11), обусловлена разностью работ. Эта разница работ составляет практически неощутимую величину, т.к. работа изменения объема очень мала по сравнению с изменением внутренней энергии жидкости (объем жидкости меняется очень незначительно). Так, при давлении 20 бар при нагреве жидкости от $t = 0$ °С до $t_n = 212,37$ °С общая затрата теплоты составляет 906,6 кДж/кг, а на долю работы расширения приходится 0,355 кДж/кг, т.е. менее 0,04 %. Следовательно, нагрев жидкости в основном определяется изменением внутренней энергии, которое зависит практически только от изменения температуры.

Таким образом, теплоемкость жидкости $c_p=dq'/dt$ в основном зависит от температуры, и часто в инженерных расчетах она принимается как функция только одного параметра – температуры. Это подтверждается и экспериментальными данными: так при $t=90$ °С удельная изобарная теплоемкость жидкости при давлении 1 бар равна 4,205 кДж/(кг·К), а при давлении 50 бар – 4,194 кДж/(кг·К), что соответствует 0,26 % относительной разности этих теплоемкостей.

Количество теплоты q' , затраченное на нагрев 1 кг жидкости от $t=0$ °С до t_n при заданном постоянном давлении, называется теплотой

жидкости. Так как это теплота изобарного процесса, она соответствует разности энтальпий:

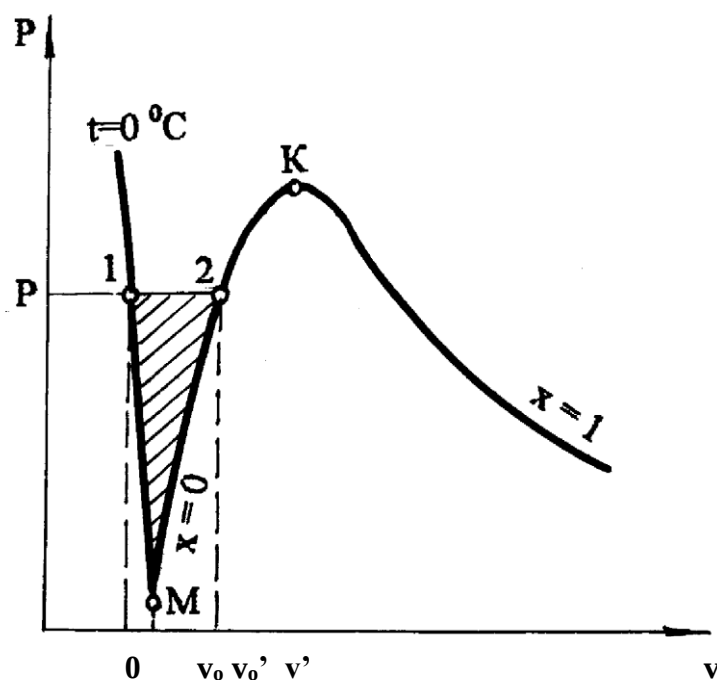


Рис. 6.10. Изобарный переход жидкости в состояние насыщения от $t = 0\text{ °C}$ в P,v - диаграмме

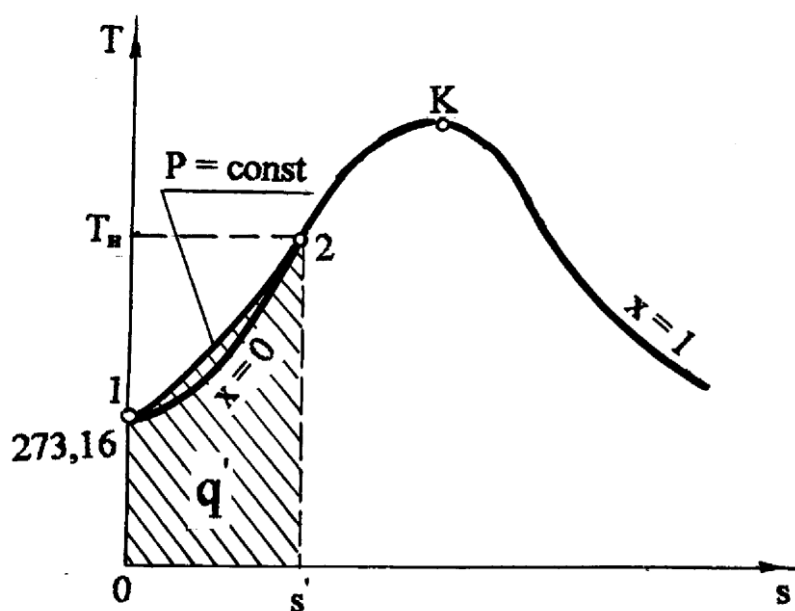


Рис. 6.11. Изобарный переход жидкости в состояние насыщения от $t = 0\text{ °C}$ в T,s - диаграмме

$$q' = h' - h_o, \quad (6.5)$$

где h_o и h' – энтальпии жидкости при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ и на линии насыщения $x=0$ при заданном давлении.

Поскольку $h_o = u_o + Pv_o$, а $u_o=u_o'=0$ и $v_o'=v_o$ (при всех давлениях жидкости), равенство (6.5) можно записать как

$$q' = h' - Pv_o'. \quad (6.6)$$

Величина Pv_o' очень мала по отношению к q' , и при невысоких давлениях можно принимать $q' \cong h'$. Внутренняя энергия жидкости на линии насыщения рассчитывается по энтальпии

$$u' = h' - Pv'. \quad (6.7)$$

Исходя из выражений (6.6) и (6.7) и того, что $v' > v_o'$, получим соотношение $h' > q' > u'$. При небольших давлениях (до 100 бар) разница между этими тремя величинами h' , q' , u' очень мала. Например, при давлении 100 бар эта разница не превышает 10 кДж/кг.

Исходя из вышеизложенного энтальпию жидкости на линии насыщения $x=0$ можно определить как сумму $h'=q'+Pv_o'$. В свою очередь, теплоту жидкости q' определяют экспериментально или рассчитывают по заранее найденной зависимости изобарной теплоемкости жидкости от температуры при заданном давлении. При давлениях до 10 бар изобарная теплоемкость жидкости мало зависит от температуры и давления и в приближенных расчетах может приниматься постоянной и равной 1 ккал/(кг·К) или 4,187 кДж/(кг·К).

Энтропия жидкости на линии насыщения $x = 0$ определяется исходя из принятого условия ее равенства нулю в тройной точке воды ($s_o'=0$). С изменением давления энтропия жидкости при температуре тройной точки (или $0\text{ }^{\circ}\text{C}$) s_o изменяется, однако это изменение очень незначительное. Поскольку энтропия, как любой параметр состояния, является функцией двух независимых параметров состояния, а при $t=0\text{ }^{\circ}\text{C}$ для всех давлений жидкости внутренняя энергия жидкости практически равна нулю, то и энтропия

жидкости при $t=0$ °С для всех давлений будет практически постоянной и равной энтропии жидкости в тройной точке воды, т.е. $s_0=0$. Так при давлении 22 МПа и $t=0$ °С $s_0=0,0009$ кДж/(кг·К), а при давлении 1 кПа энтропия жидкости на линии насыщения $s'=0,106$ кДж/(кг·К), т.е. энтропия жидкости при $t=0$ °С несоизмеримо мала по сравнению с энтропией жидкости в состоянии насыщения для всех давлений, используемых в практической деятельности.

Зная значение энтропии s_0 при $t=0$ °С и заданном давлении, энтропию жидкости на линии насыщения при T_n можно определить как

$$s' = s_0 + \int_{T_0}^{T_n} \frac{c_p dT}{T} \approx c_p \ln \frac{T_n}{273,16}, \quad (6.8)$$

где $s_0 = s_0' = 0$ – при давлениях, используемых в технике;

$c_p \cong 4,187$ кДж/(кг·К) – при умеренных давлениях.

В точных расчетах надо пользоваться средней изобарной теплоемкостью воды в данном интервале температур.

В соответствии с выражением (6.8) процесс изобарного нагрева жидкости от $t=0$ °С до T_n начинается в точке 1 в T,s - диаграмме при всех давлениях и представляется логарифмической кривой 12, идущей выше линии $x=0$ (см. рис. 6.11). Площадь под кривой 12 соответствует теплоте жидкости q' . При этом линии 12 и $x=0$ очень близки друг к другу, что позволяет с достаточной точностью в области жидкости изобары с умеренными значениями давлений воспринимать как линию $x=0$ от $t=0$ °С до T_n .

Определение энтальпии, энтропии и внутренней энергии жидкости при температурах меньших, чем температура насыщения при заданном давлении, ведется аналогичным образом.

6.4. Сухой насыщенный пар

В фазовых диаграммах P, v - и T, s состояния сухого насыщенного пара определяются точками правой пограничной кривой КЛ на линии $x=1$ (рис. 6.12 и 6.13). Процесс 23 фазового перехода жидкости от состояния насыщения в сухой насыщенный пар является изобарно-изотермическим, т.е. здесь изобара совпадает с изотермой насыщения воды. Рассмотрим методику определения calorических параметров сухого насыщенного пара.

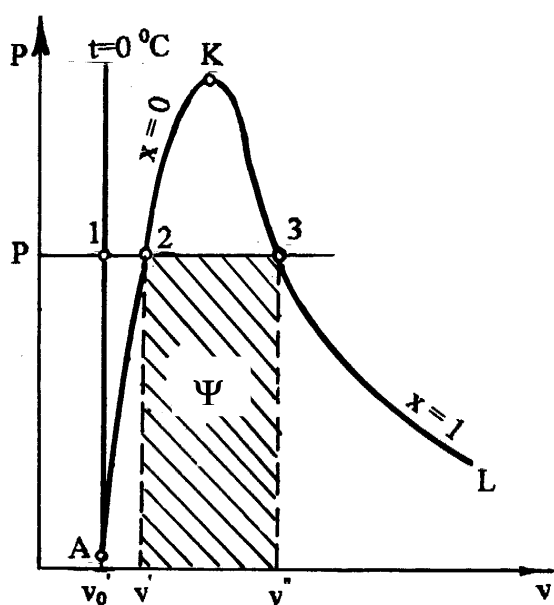


Рис. 6.12. Фазовый переход жидкости в пар в P, v - диаграмме для H_2O

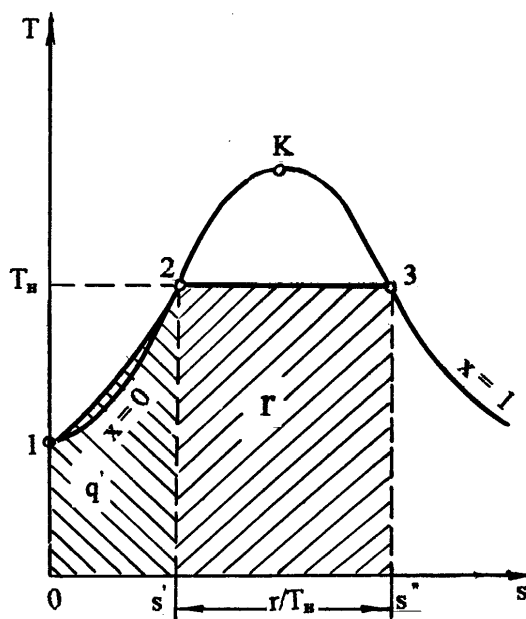


Рис. 6.24. Адиабатный процесс пара в P, v - диаграмме

Теплота, затраченная на превращение 1 кг жидкости в состоянии насыщения (кипения) в сухой насыщенный пар при постоянном давлении (температуре), называется удельной теплотой парообразования и обозначается буквой r , она может быть определена экспериментально.

Все параметры сухого насыщенного пара отмечаются двумя штрихами (v'' , h'' , s'' и т.д.). Исходя из первого закона термодинамики для процесса парообразования можно записать:

$$r = u'' - u' + P(v'' - v') = h'' - h'. \quad (6.9)$$

В процессе парообразования температура не изменяется, следовательно, разность внутренних энергий $u'' - u'$ соответствует только изменению

потенциальной ее составляющей или, как ее называют, работе дисгрегации (разъединения молекул), т.е. собственно работе перевода жидкости в пар. Она называется *внутренней теплотой парообразования* и обозначается буквой ρ :

$$\rho = u'' - u' . \quad (6.10)$$

Работа изменения объема при парообразовании называется *внешней теплотой парообразования* и обозначается буквой Ψ :

$$\Psi = P(v'' - v') . \quad (6.11)$$

В диаграмме P, v она представлена площадью под горизонталью 23 (рис.6.12). Используя введенные обозначения, уравнение (6.9) можно представить в виде

$$r = \rho + \Psi . \quad (6.12)$$

При критическом давлении все члены равенства (6.12) равны нулю: $r = \rho = \Psi = 0$.

В изобарном процессе 123 (см. рис.6.13) затрачивается теплота для нагрева жидкости от $t=0$ °С до состояния сухого насыщенного пара, называемая полной теплотой сухого насыщенного пара:

$$\lambda'' = q' + r = q' + \rho + \Psi = h'' - P v_o' . \quad (6.13)$$

Эта теплота и все ее слагаемые зависят от давления или от температуры насыщения. Зависимость этих величин от температуры насыщения представлена на рис. 6.14.

Теплоту парообразования можно выразить через разницу энтальпий (6.9). Следовательно, энтальпию сухого насыщенного пара можно определить как

$$h'' = h' + r = q' + P v_o' + r = \lambda'' + P v_o' . \quad (6.14)$$

Из рис. 6.14 видно, что λ'' имеет максимум. Поскольку $P v_o'$ несоизмеримо мала по сравнению с λ'' , то и h'' имеет максимум. При этом

важно отметить, что максимум энтальпии сухого насыщенного пара h'' находится при температуре меньшей, чем у критической точки.

Внутренняя энергия сухого насыщенного пара определяется из соотношения

$$u'' = h'' - Pv'' . \quad (6.15)$$

Изменение энтропии при изобарно-изотермическом процессе парообразования 23 может быть определено как

$$s'' - s' = \frac{r}{T_H} , \quad (6.16)$$

откуда получаем значение энтропии сухого насыщенного пара

$$s'' = s' + \frac{r}{T_H} . \quad (6.17)$$

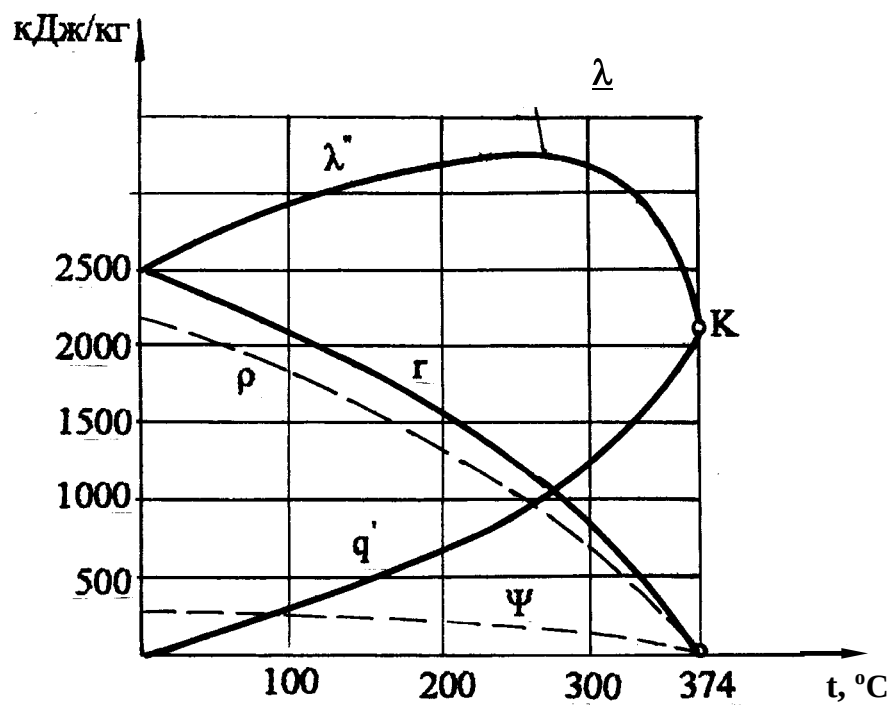


Рис. 6.14. Зависимость q' , r , λ'' , Ψ , ρ от температуры фазового перехода воды

6.5. Влажный насыщенный пар

Влажный насыщенный пар располагается между пограничными кривыми $x = 0$ и $x = 1$. Возьмем точку e на изобаре P в области влажного насыщенного пара (рис. 6.15 и 6.16). В области влажного насыщенного пара параметры состояния не могут быть определены только по давлению и температуре, поскольку давление однозначно определяет температуру насыщения и изобара влажного пара одновременно является его изотермой, представляющей прямую линию в P, v - и T, s - диаграммах. В качестве вспомогательного условного параметра для влажного пара применяется степень сухости x . Зная степень сухости x и параметры состояний насыщения воды на линии $x=0$ и пара на линии $x=1$, можно рассчитать все остальные параметры состояния влажного пара.

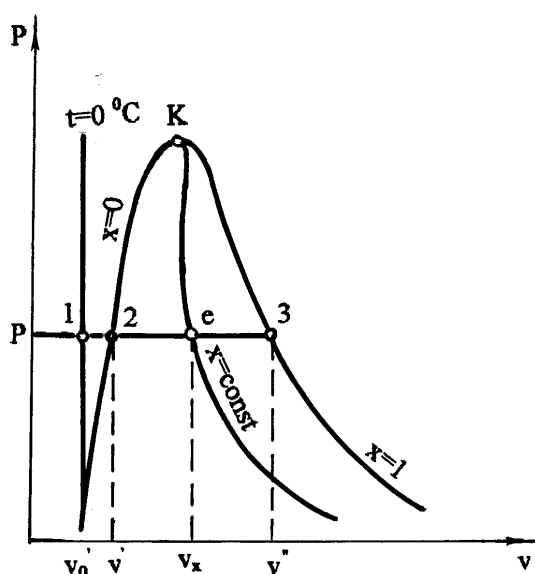


Рис. 6.15. К определению параметров влажного насыщенного пара в P, v -

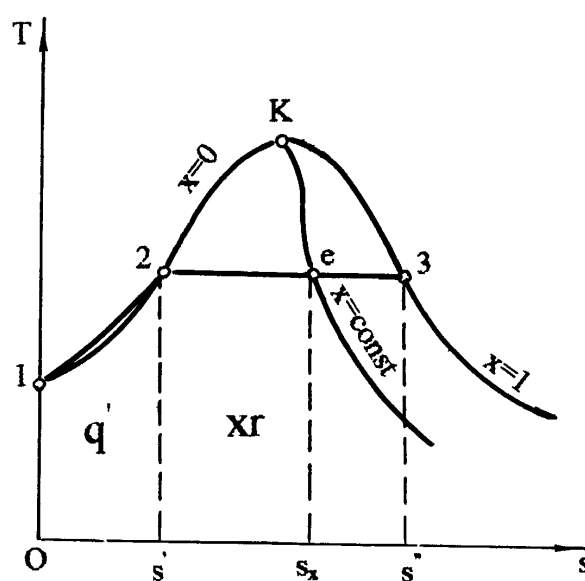


Рис. 6.16. К определению параметров влажного насыщенного пара в T, s -

Параметры влажного пара обозначаются с индексом "x". 1 кг влажного пара содержит x кг сухого насыщенного пара и $(1 - x)$ кг воды в состоянии насыщения. Следовательно, любой параметр, подчиняющийся закону сложения (аддитивности), для 1 кг влажного пара будет представлен в виде суммы произведений соответствующих параметров на x кг сухого насыщенного пара и на $(1-x)$ кг воды при давлении или температуре

насыщения. Например, расчет удельного объема, энтальпии, энтропии и внутренней энергии для влажного пара можно выполнить по формулам

$$v_x = xv'' + (1 - x)v' = v' + x(v'' - v'); \quad (6.18)$$

$$h_x = h' + x(h'' - h') = h' + xr; \quad (6.19)$$

$$s_x = s' + x(s'' - s'); \quad (6.20)$$

$$u_x = u' + x(u'' - u'). \quad (6.21)$$

Используя параметры влажного насыщенного пара, можно рассчитать его степень сухости:

$$x = \frac{v_x - v'}{v'' - v'} = \frac{h_x - h'}{r} = \frac{s_x - s'}{s'' - s'} = \frac{u_x - u'}{u'' - u'} = \frac{1 - e}{1 - 2}. \quad (6.22)$$

При этом горизонтальные отрезки 12 изобар и изотерм в P, v - и T, s -диаграммах в области влажного насыщенного пара делятся точкой e пропорционально значению степени сухости $x = (1e)/(12)$, что позволяет построить линии постоянных степеней сухости $x = \text{const}$ (см. рис. 6.15 и 6.16). В критической точке сходятся все линии постоянных степеней сухости. Внутренняя энергия влажного пара проще определяется как

$$u_x = h_x - Pv_x. \quad (6.23)$$

Теплота, необходимая для получения влажного пара из воды с $t=0$ °C при изобарном ее нагревании, называется полной теплотой влажного пара и определяется как

$$\lambda_x = q' + xr = h_x - Pv_0'. \quad (6.24)$$

Наряду со степенью сухости x в практике часто используется понятие *влажности пара* $(1-x)$. Влажность дается в долях или в процентах.

6.6. Перегретый пар

Изобарный подвод теплоты к сухому насыщенному пару приводит к повышению его температуры по отношению к температуре насыщения при

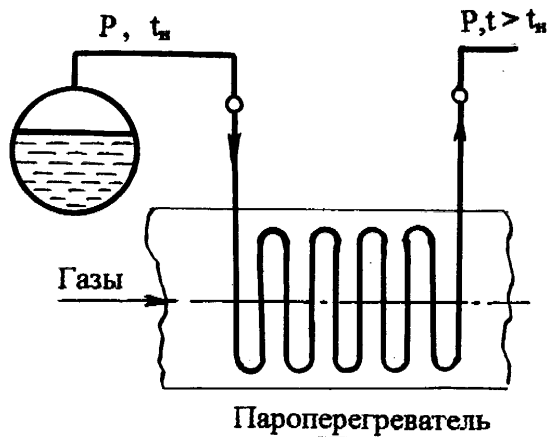


Рис. 6.17. Схема пароперегревателя

данном давлении. Параметры состояния перегретого пара обозначаются соответствующими буквами без индексов (t, h, s, u и т.д.).

Получение перегретого пара можно рассмотреть на примере энергетического парогенератора. В

парогенераторах для перегрева пара используют пароперегреватели, представляющие собой трубную поверхность теплообмена (рис.6.17). Внутри труб пароперегревателя проходит пар, поступающий из котла в виде влажного пара. Поверхность труб омывается горячими продуктами сгорания топлива (на ТЭС) или горячей водой или паром большего давления (на АЭС). Не учитывая незначительного падения давления, вызванного гидравлическим сопротивлением в трубах, процесс перегрева пара в пароперегревателе можно считать изобарным.

Рассмотрим методику определения калорических параметров перегретого пара. В соответствии с первым законом термодинамики теплота при перегреве пара затрачивается на изменение его внутренней энергии и на работу изменения объема. При этом теплота, идущая на изменение внутренней энергии пара, расходуется на изменение кинетической энергии молекул, что проявляется в изменении температуры, и на преодоление сил взаимодействия между молекулами – работу дисгрегации (разделения частиц). Работа изменения объема расходуется на преодоление внешнего давления и при изобарном процессе определяется как $P(v - v'')$.

Теплота, необходимая для перевода 1 кг сухого насыщенного пара в перегретый пар с температурой t при изобарном ее нагревании, называется *теплотой перегрева* q_n (рис. 6.18) и может быть определена как

$$q_n = \int_{t_n}^t c_p dt = h - h'' = u - u'' + P(v - v''), \quad (6.25)$$

где c_p – массовая изобарная теплоемкость перегретого пара.

Изобарная теплоемкость перегретого пара является переменной величиной, зависящей от давления и температуры. Она определяется экспериментально. На рис. 6.19 представлена зависимость изобарной теплоемкости перегретого пара от давления и температуры в области докритических давлений. В системе координат c_p, t изображены изобары, крайние левые точки которых, соединенные пунктирной кривой, определяют c_p при температуре насыщения, т.е. это изобарные теплоемкости сухого насыщенного пара на линии $x=1$.

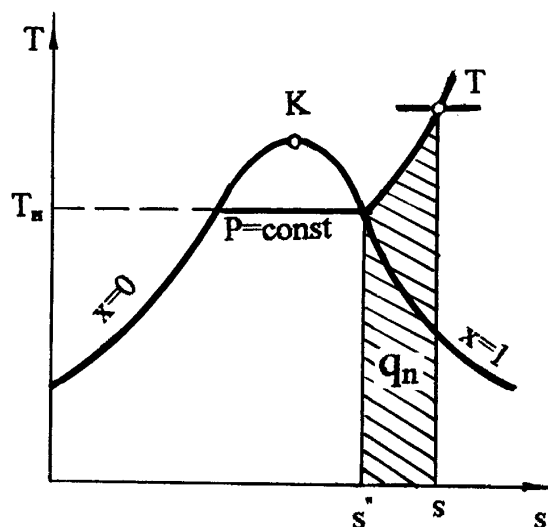


Рис. 6.18. К определению параметров перегретого пара

Анализ представленных на графике опытных данных при $P < P_{кр}$ приводит к выводу:

1) при постоянном давлении с повышением температуры от температуры насыщения изобарная теплоемкость сначала уменьшается, проходит через минимум, а затем медленно возрастает;

2) при одной и той же температуре c_p тем больше, чем выше давление;

3) с повышением температуры зависимость c_p от P уменьшается.

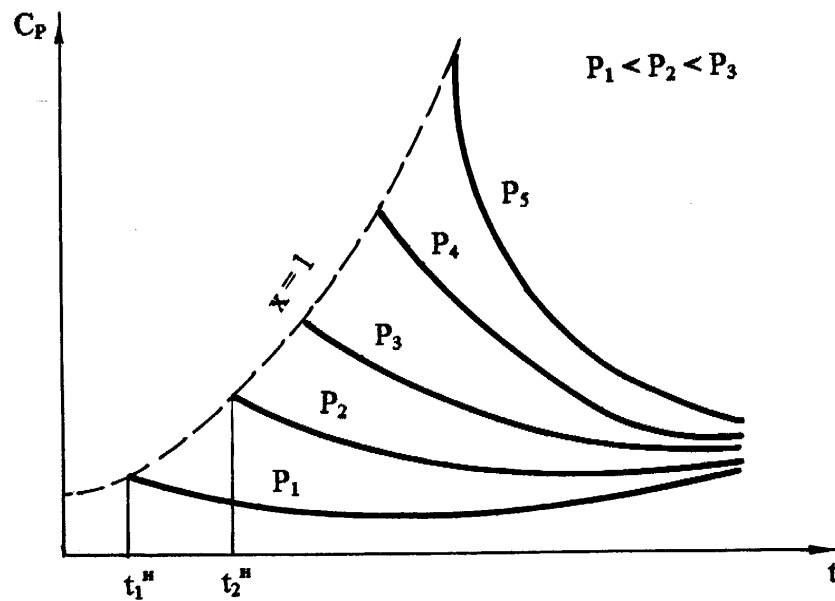


Рис. 6.19. Зависимость изобарной теплоемкости пара от

На рис. 6.20 даны экспериментальные кривые зависимости изобарной теплоемкости жидкой воды и пара при давлениях выше критического.

Анализ изменения изобарной теплоемкости воды и пара при $P > P_{кр}$ показывает:

1) при критическом давлении с повышением температуры жидкости ее изобарная теплоемкость растет и при критической температуре переходит в бесконечность, далее вблизи критической точки при $t > t_{кр}$ c_p пара резко понижается;

2) при сверхкритических давлениях повышение температуры воды сопровождается повышением c_p воды до максимума, а затем понижением теплоемкости пара;

3) с повышением давления уменьшается степень изменения c_p от температуры, значение максимума снижается, а максимум теплоемкости смещается в область более высоких температур.

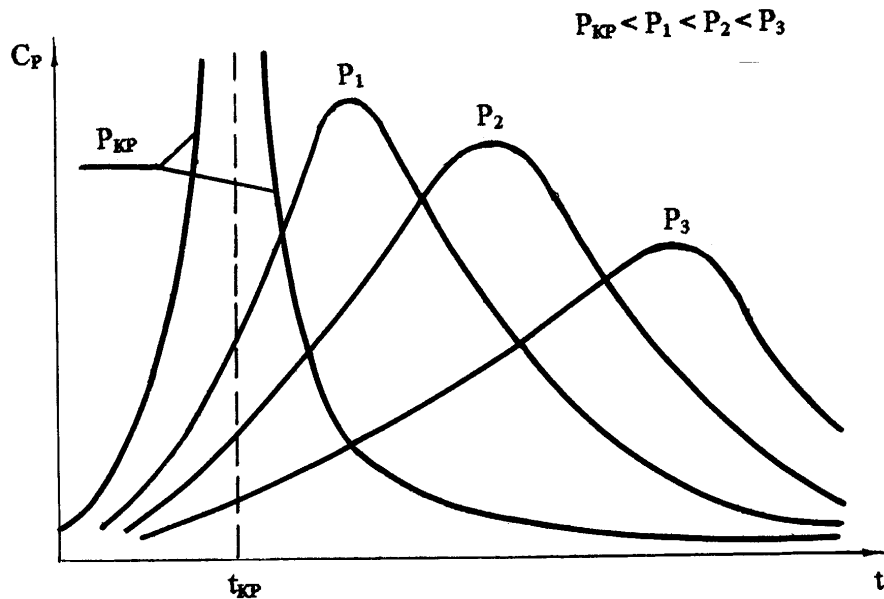


Рис. 6.20. Зависимость изобарной теплоемкости жидкости и пара от температуры при сверхкритических давлениях

Поскольку изобарная теплоемкость перегретого пара является величиной переменной, определение энтальпии перегретого пара ведется через теплоту перегрева

$$h = h'' + q_{\text{п}}, \quad (6.26)$$

а энтропию перегретого пара рассчитывают, используя экспериментальные данные по зависимости теплоемкости от температуры и давления, по формуле

$$s = s'' + \int_{T_H}^T \frac{dq_{\text{п}}}{T} = s'' + \int_{T_H}^T \frac{c_p dT}{T}. \quad (6.27)$$

Проведенный анализ определения термодинамических свойств воды и водяного пара приводит к выводу, что нахождение параметров воды и пара связано с трудоемкими экспериментальными исследованиями и сложными математическими вычислениями. Поэтому экспериментальные данные и расчеты, выполненные на их основе, по определению калорических параметров и других характеристик воды и водяного пара используются для составления таблиц термодинамических свойств воды и водяного пара и для построения диаграмм. С применением данных этих таблиц выполняются все

расчеты, в которых необходимы параметры и характеристики воды и водяного пара.

6.7. Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара

Инженерные расчеты процессов изменения состояния воды и водяного пара и паровых циклов осуществляются по таблицам термодинамических свойств воды и водяного пара [11]. Эти таблицы составлены на основании надежных экспериментальных данных с согласованием результатов экспериментов и расчетных величин на межгосударственных уровнях.

В нашей стране утвержденным стандартом являются таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара, составленные М.П.Вукаловичем, С.Л.Ривкиным, А.А.Александровым [11]. Они включают в себя данные по термодинамическим свойствам воды и водяного пара в диапазоне изменений давления от 0,0061 до 1000 бар и температуры от 0 до 1000 °C.

Таблицы содержат все данные, необходимые для расчетов термодинамических параметров в области жидкости, влажного пара и в области перегретого пара. В таблицах не приведены значения внутренней энергии, для ее расчета используется соотношение $u = h - Pv$. При расчете внутренней энергии необходимо обратить внимание на соответствие единиц измерения энтальпии h , она в таблицах приведена в килоджоулях на килограмм (кДж/кг), и произведения Pv , при использовании давления в килопаскалях (кПа) это произведение тоже будет в килоджоулях на килограмм (кДж/кг).

Таблицы построены следующим образом. Первая и вторая таблицы описывают свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения как функции от температуры (1-я таблица) и давления (2-я таблица). Эти две таблицы дают зависимость параметров на линиях $x = 0$ (вода в состоянии насыщения) и $x = 1$ (сухой насыщенный пар) от температуры и давления. Нахождение всех параметров ведется по одной величине; в табл. 1 – по температуре, в табл. 2 – по давлению насыщения. Эти определяющие

параметры находятся в крайних левых столбцах таблиц. Далее в правых столбцах идут соответствующие P_n и t_n величины: v' и v'' , h' и h'' , $r=h''-h'$, s' и s'' , $s''-s'$. Параметры с одним штрихом относятся к воде в состоянии насыщения, с двумя штрихами – к сухому насыщенному пару. Величины параметров влажного насыщенного пара определяются расчетным путем с использованием степени сухости x . Для облегчения этих расчетов в таблицах даны величины r и $s''-s'$. Например, определение удельного объема, энтальпии и энтропии влажного пара ведется по формулам

$$v_x = v' + x(v'' - v') ;$$

$$h_x = h' + xr;$$

$$s_x = s' + x(s'' - s').$$

Диапазон определяющих параметров этих таблиц: от $t=0$ °С до $t_{кр}=374,12$ °С и от $P=0,0061$ бар до $P_{кр}=221,15$ бар, т.е. нижний предел – тройная точка воды, верхний предел – критическая точка воды.

Необходимо отметить, что в качестве определяющего параметра в табл. 1 и 2 можно использовать любой из параметров (v' , v'' , h' , h'' , s' , s''), а не только давление и температуру насыщения. Поскольку в инженерной практике P и t выступают чаще всего в качестве определяющих параметров, их и поместили в левой колонке.

Следующая – третья – таблица описывает свойства воды и перегретого пара. Их диапазон от 0 до 1000 °С (может быть и до 800 °С) и от 1 кПа до 100 МПа. В качестве определяющих параметров здесь необходимы две величины. В 3-х таблицах – это давление – верхняя горизонтальная строка – и температура – левая крайняя колонка. Под строкой давлений дается прямоугольник, в котором приведены все параметры состояния насыщения, соответствующие данному давлению. Это позволяет быстро ориентироваться в фазовом состоянии воды и пара и, не листая таблицы, выполнять необходимые расчеты для различных фазовых состояний воды. Каждому

давлению и температуре в 3-х таблицах даны v , h , s в соответствующих вертикальных колонках.

Для наглядной ориентации параметры жидкой фазы и паровой отделены в этих колонках жирными горизонтальными линиями. Выше этих линий находится жидкая фаза воды, ниже – перегретый пар. При давлениях выше критического (22,12 МПа) эти разделительные линии отсутствуют, т.к. при сверхкритических параметрах нет линии видимого фазового перехода жидкости в пар.

В табл. 3 в качестве определяющих, кроме P и t , может выступать любая пара параметров: P , t , v , h , s .

При ориентации в фазовых состояниях воды и пара с использованием таблиц необходимо помнить:

1) при $P = \text{const}$:

$t < t_n$ – жидкая фаза воды,

$t > t_n$ – перегретый пар,

$t = t_n$ – необходим 3-й параметр,

например:

$h = h'$ – кипящая вода,

$h = h''$ – сухой насыщенный пар,

$h' < h < h''$ – влажный пар,

$h < h'$ – жидкая фаза воды,

$h > h''$ – перегретый пар,

$h' < h < h''$ – влажный пар.

} аналогично и при ориентации
на v и s ;

2) при $t = \text{const}$:

$P < P_n$ – перегретый пар,

$P > P_n$ – жидкая фаза воды,

$P = P_n$ – аналогично $t = t_n$ при $P = \text{const}$ с ориентацией на h , v , s .

Некоторые выпуски таблиц включают в себя 2 части: 1-я в СИ, где P – в Па, h – в кДж/кг, и 2-я в СГС, где P – в кгс/см², а h – в ккал/кг.

6.8. Диаграмма T,s для воды и водяного пара

Для иллюстрации процессов изменения состояния воды и водяного пара и паровых циклов широко используется T,s - диаграмма. Она дает большой объем информации, позволяющий судить об особенностях энергетических эффектов и о тепловой экономичности циклов.

В тепловой диаграмме T,s наносятся линии постоянных параметров

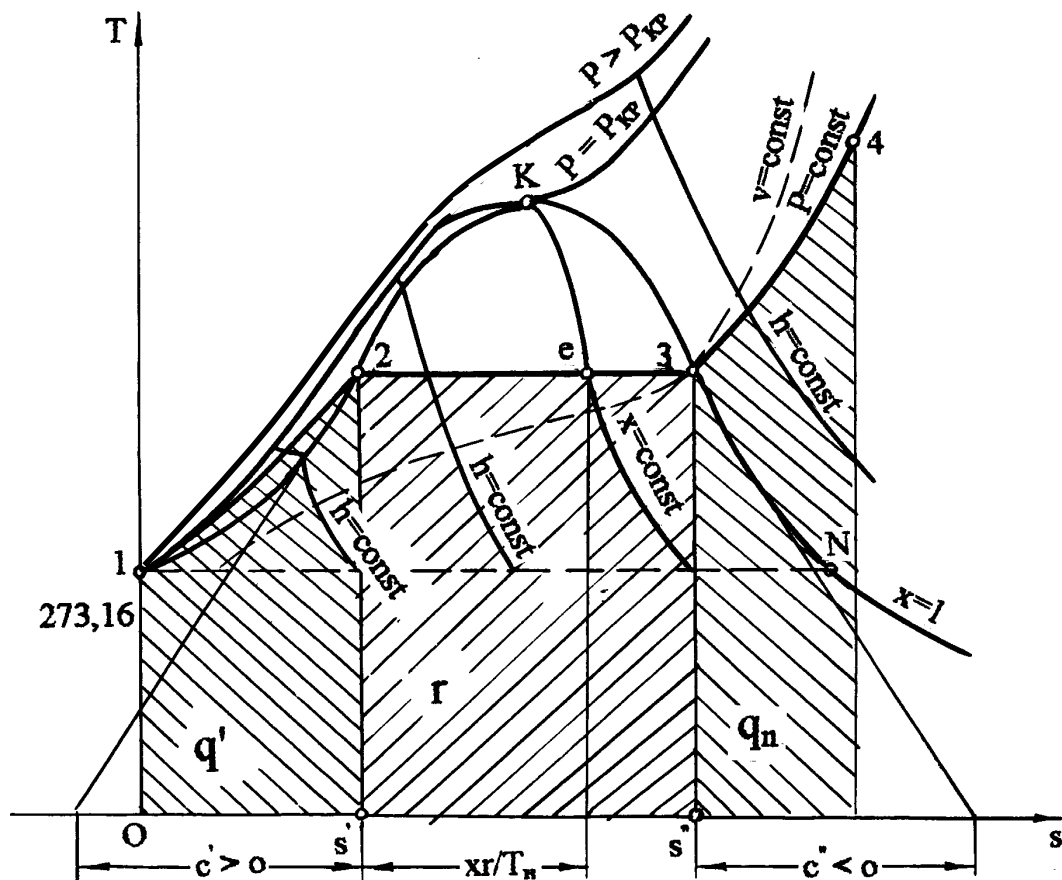


Рис. 6.21. Диаграмма T,s для жидкости и пара

воды и пара и функций состояния (рис. 6.21).

Нулевое значение энтропии соответствует тройной точке жидкости ($0,01$ °C или $273,16$ K и $611,2$ Па). Построение линий постоянных параметров и функций состояния проводится по данным таблиц термодинамических свойств воды и водяного пара. Используя табличные значения зависимости между температурой насыщения T_n и энтропией кипящей жидкости s' и сухого насыщенного пара s'' , можно построить нижнюю ($x=0$) и верхнюю

($x=1$) пограничные кривые. Эти пограничные кривые соединяются в критической точке К с координатами $T_{кр}=647,27\text{ К}$ ($374,12\text{ °C}$) и $s_{кр} = 4,4237\text{ кДж/(кг·К)}$. Линия $x = 0$ начинается в тройной точке жидкости при $T = 273,16\text{ К}$ и $s_1' = 0$. Сухому насыщенному пару в тройной точке соответствует энтропия $s_N''=9,1562\text{ кДж/(кг·К)}$ (см. рис. 6.21, точка N). Ниже горизонтали 1N находится зона сублимации, здесь слева от линии $x = 1$ – область твердой фазы и пара, а справа от линии $x = 1$ – область перегретого пара. Выше линии $x = 0$ находится область жидкой фазы, а выше линии $x=1$ находится область перегретого пара. Видимой зоны перехода от области жидкой фазы к области пара при сверхкритических параметрах нет, условно этот переход можно брать по критическим параметрам $T_{кр}$, $P_{кр}$ или $v_{кр}$, считая область выше критической точки и правее $P_{кр}$ или $v_{кр}$ областью пара.

Изобара докритического давления в T,s - диаграмме представляет собой сложную кривую 1234. Она состоит из трех частей: 12 – в области жидкости, 23 – в области влажного насыщенного пара, 34 – в области перегретого пара. Конфигурация изобары может быть установлена при использовании углового коэффициента из выражения

$$\partial q_p = (c_p dT)_p = (T ds)_p ,$$

откуда угловой коэффициент будет равен

$$\left(\frac{dT}{ds} \right)_p = \frac{T}{c_p} . \quad (6.28)$$

Исходя из выражения углового коэффициента (6.28), который определяет угол наклона касательной к изобаре, следует, что в области жидкости и в области перегретого пара при подводе теплоты значения T/c_p и s возрастают, угол наклона касательной увеличивается, т.е. здесь изобара представляет собой вогнутую кривую. Причем в области жидкости при небольших давлениях c_p – величина, мало изменяющаяся в зависимости от температуры, и изобара представляет собой логарифмическую кривую. В области перегретого пара c_p сильно зависит от температуры и изобара

представляет собой логарифмическую кривую с переменной логарифмикой (о характере изменения c_p в области перегретого пара было написано ранее). В области влажного насыщенного пара изобара совпадает с изотермой, $c_p = \pm\infty$, и в T,s - диаграмме она представляет горизонтальную прямую 23.

При небольших давлениях (до 100 бар) изобары жидкости очень близки к нижней пограничной кривой ($x = 0$). Поэтому при использовании T,s - диаграммы для иллюстраций процессов воды и пара часто считают, что изобары жидкости совпадают с линией $x=0$.

Площадь под изобарой 12 (нагрев жидкости) соответствует теплоте жидкости q' , под изобарой 23 (парообразование) – теплоте парообразования r , под 34 (перегрев пара) – теплоте перегрева q_p . Площадь под процессом 2e соответствует теплоте, расходуемой на испарение x -й доли из 1 кг насыщенной жидкости.

Для любого состояния в области влажного насыщенного пара (точка e) степень сухости может быть определена графически в виде отношения двух отрезков изобары между пограничными кривыми $x=0$ и $x=1$:

$$x = \frac{2 - e}{2 - 3} = \frac{(s_x - s')}{(s'' - s')}.$$

По этому принципу можно построить линии постоянных степеней сухости $x = \text{const}$.

Изобара критического давления в критической точке К имеет перегиб, здесь касательная к ней есть горизонтальная прямая. Изобары сверхкритического давления не попадают в область влажного пара и представляют собой непрерывно повышающиеся кривые с точками перегиба, в которых касательные имеют минимальный наклон. Этим точкам соответствуют максимальные значения изобарной теплоемкости.

Изохоры с $v < v_{кр}$ пересекают только нижнюю пограничную кривую $x=0$ и размещаются в области жидкости при высоких давлениях и температурах, а в области влажного насыщенного пара – при низких давлениях и температурах.

Для всех изохор, соответствующих удельному объему больше удельного объема жидкости в тройной точке воды, с понижением давления и температуры влажного пара его степень сухости стремится к нулю, но никогда его не достигнет, поэтому изохоры никогда не достигают нижней пограничной кривой (за исключением аномальной области в интервале температур $0 - 8^{\circ}\text{C}$).

Изохоры с $v > v_{\text{кр}}$ в области перегретого пара представляют собой вогнутые кривые (круче изобар), а в области влажного пара - кривые двойкой кривизны: выпуклые - при больших степенях сухости и вогнутые - при малых степенях сухости. При этом они пересекают только правую пограничную кривую $x = 1$.

На рис. 6.21 показаны линии постоянных энтальпий $h = \text{const}$. В области перегретого пара изоэнтальпа представляет собой плавную кривую с отрицательным тангенсом угла наклона к ней. Изоэнтальпы, переходящие из области влажного пара в область жидкости, имеют ярко выраженную точку излома на линии $x = 0$. В области жидкости наклон изоэнтальпы изменяется так, что при малых значениях энтальпий с повышением давления температура понижается, а при больших значениях энтальпий повышение давления сопровождается и повышением температуры.

На рис. 6.21 в точках 2 и 3 проведены касательные к пограничным кривым $x=0$ и $x=1$. Подкасательные c' и c'' представляют собой теплоемкости жидкости и сухого насыщенного пара на пограничных кривых (при изменении состояния по $x=0$ и $x=1$). Оказывается, что $c' > 0$, а $c'' < 0$. Последнее означает, что при понижении температуры для поддержания пара в состоянии сухого насыщенного к нему необходимо подводить теплоту.

6.9. Диаграмма h,s для воды и водяного пара

В инженерной практике широкое применение находит h,s - диаграмма для воды и водяного пара. Такое широкое использование h,s - диаграммы в теплоэнергетических расчетах обусловлено тем, что для основных процессов теплоэнергетических установок (изобарного, $P = \text{const}$, и адиабатного, $s = \text{const}$) разности энтальпий представляют их главные энергетические характеристики:

количество теплоты или техническую работу, которые в h,s - диаграмме могут быть элементарно представлены отрезками вертикальных прямых линий. В T,s - диаграмме эти величины представляются сложными площадями.

Диаграмма h,s строится по данным таблиц термодинамических свойств воды и водяного пара. На рис. 6.22 приведен общий вид такой диаграммы для воды и водяного пара.

За начало отсчета энтропии в h,s - диаграмме, как и в T,s - диаграмме, приняты параметры тройной точки жидкой фазы воды. В этой точке $s_o'=0$ и $u_o'=0$, а энтальпия $h_o' = 0,000614$ кДж/кг будет больше нуля, но численное ее значение очень мало. Следовательно, начало линии $x=0$, соответствующее тройной точке воды, расположено очень близко к началу координат. При повышении давления и температуры энтальпия h' и энтропия s' жидкости на линии насыщения растут до критической точки и пограничная линия $x=0$ представляется вогнутой кривой ОК.

Пограничная кривая сухого насыщенного пара $x=1$ имеет вид кривой KN. Максимальное значение энтальпии (ординаты) этой кривой $h''_{\max}=2801,9$ кДж/кг достигается при давлении около 30 бар и энтропии 6,18 кДж/(кг·К). Следует обратить внимание на то, что критическая точка находится левее и ниже точки максимальной энтальпии $h''_{\max}$, а вся пограничная кривая $x=1$ располагается выше горизонтали, проведенной из критической точки.

Изотерма $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ в области жидкости имеет сложную форму ОВ, определяемую аномалией воды. Максимум энтропии линии ОВ около 0,9 Дж/(кг·К) при давлении около 240 бар и энтальпии 24 кДж/кг. При давлениях выше 240 бар нулевая изотерма уходит влево и при 1000 бар достигает значения $h_o'=95,9$ кДж/кг и $s_o'=-6,7$ Дж/(кг·К).

Изобара в h,s - диаграмме представляет собой непрерывно поднимающуюся линию, форма которой устанавливается соотношением

$$\partial q_p = dh_p = (Tds)_p ,$$

откуда получается угловой коэффициент изобары

$$\left(\frac{dh}{ds}\right)_P = T. \quad (6.29)$$

откуда получается угловой коэффициент изобары

$$\left(\frac{dh}{ds}\right)_P = T. \quad (6.29)$$

Таким образом, он определяется абсолютной температурой. Следовательно, изобары жидкости представляют собой вогнутые кривые, идущие слева направо, поскольку процесс нагрева жидкости 12 сопровождается возрастанием энтропии и повышением температуры.

В процессе изобарного парообразования 23 температура остается постоянной, и участок изобары 23 представляет прямую, угол наклона которой определяется температурой насыщения T_n . На пограничных кривых ($x=0$ и $x=1$) вода имеет одну и ту же температуру, следовательно, прямая 2-3 является касательной к кривым 12 и 34.

С повышением давления увеличивается температура насыщения, и, как следует из (6.29), в области влажного пара изобары – изотермы веерообразно расходятся.

Изобара парообразования 23 плавно переходит в изобару перегретого пара 34, представляя собой вогнутые расходящиеся кривые, при большой степени перегрева приближающиеся к эквидистантным кривым логарифмического характера (как для газов).

Критическая изобара проходит через критическую точку К и представляет собой вогнутую кривую. Изобары сверхкритического давления имеют такой же вид. Изобара наивысшего давления ограничивает поле диаграммы. Для точек, расположенных левее этой изобары, табличных данных нет. Такую же роль ограничивающей линии снизу в области

перегретого пара и в области влажного пара выполняет изобара с давлением 1 кПа.

В области жидкости изобары докритических давлений мало отступают от линии $x=0$. Поэтому их часто считают совпадающими с нижней пограничной кривой.

Изотермы в h,s - диаграмме представляют собой сложные линии. Изотермы жидкости при низких температурах, начиная от 0 °С, с повышением давления поднимаются вверх (кривые выпуклостью вверх); при высоких температурах – кривая выпуклостью вниз.

В области влажного пара изотермы совпадают с изобарами. В области перегретого пара изотермы имеют вид кривых выпуклостью вверх, идущих слева направо. При низких температурах кривизна и подъем незначительны. При температурах, близких к критической, в области высоких давлений изотермы перегретого пара круто идут вверх, имея большую кривизну. В областях низких давлений все изотермы перегретого пара приближаются к горизонтальным прямым (свойства пара близки к свойствам идеального газа).

Изотерма наивысшей, имеющейся в таблицах температуры рассматривается как линия, ограничивающая диаграмму сверху. Для состояний выше этой изотермы табличных данных нет.

Изохоры в h,s - диаграмме представляют собой плавные кривые, круче изобар. Они могут пересекать только одну пограничную кривую ($x=0$ или $x=1$), в зависимости от того, удельный объем их меньше или больше удельного объема воды в критической точке.

На рис. 6.22 выделена изобара 1234 и показаны в виде отрезков значения энтальпии, энтропии и их разности для характерных состояний воды и пара на этой изобаре. Точке 1 соответствует состояние жидкости при $t=0$ °С и данном давлении. На рис. 6.22 область жидкости увеличена по масштабу по сравнению с областями пара, это сделано для большей наглядности в изображении линий. Так при $P = 100$ бар и $t=0$ °С в точке 1 энтальпия воды h_0

= 10,1 кДж/кг (для сравнения, при том же давлении $h' = 417,5$ кДж/кг и $h'' = 2675,7$ кДж/кг). Точкой е отмечено состояние влажного пара со степенью сухости x . Линия $x = \text{const}$ строится из соотношения

$$x = \frac{e - 3}{2 - 3} = \frac{h_x - h'}{r} = \frac{s_x - s'}{s'' - s'}.$$

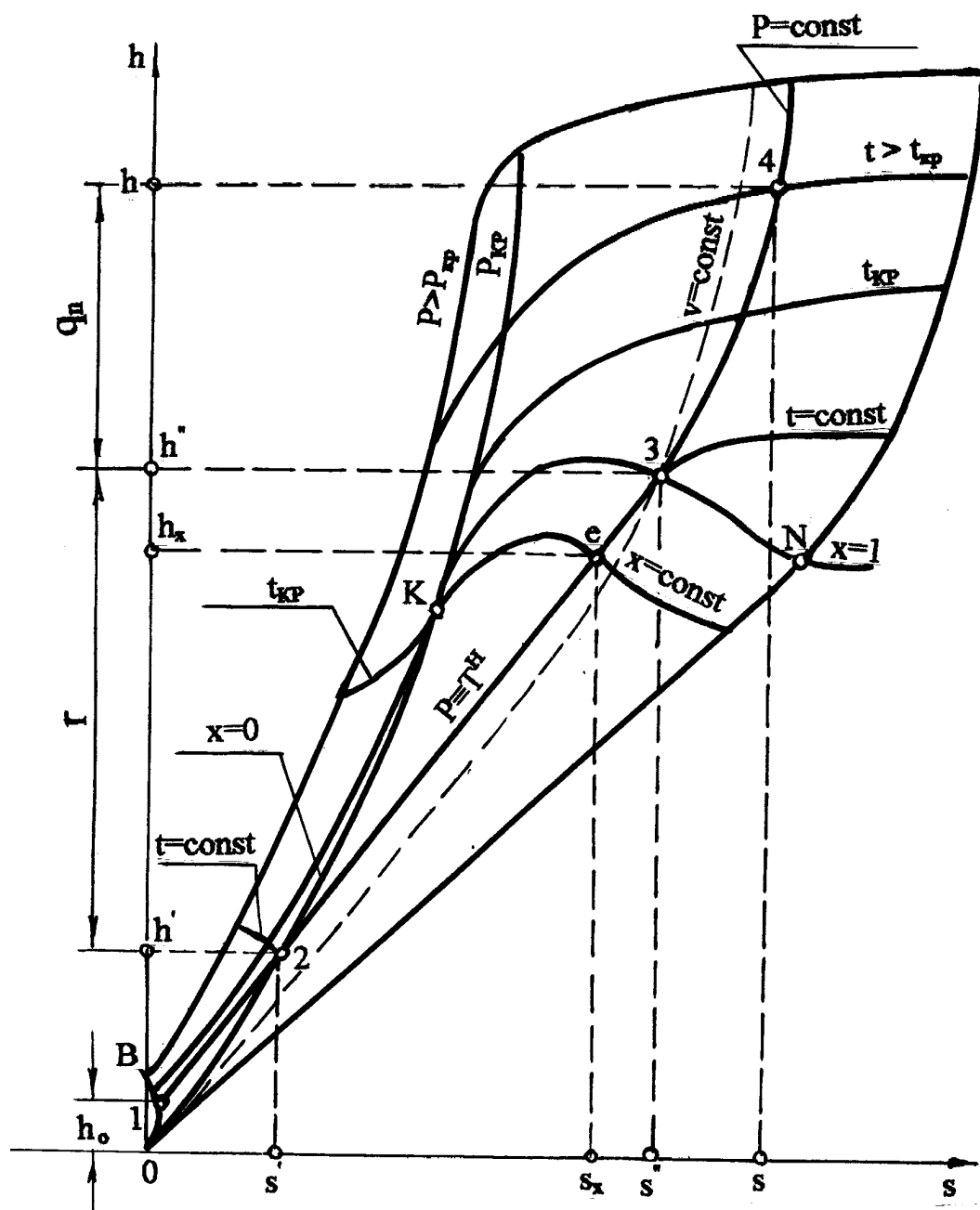


Рис. 6.22. Диаграмма h, s для жидкости и

Для практических расчетов используется не полная диаграмма h,s , а только ее рабочая зона в области пара, наиболее часто применяемая в инженерной практике. Она располагается правее критической точки, включая в себя области влажного пара и перегретого пара (рис. 6.23). Левая область не изображается, так как в ней линии изобар, изотерм, изохор и постоянные степени сухости располагаются очень близко друг от друга и неудобны в практическом использовании.

Применяя рабочую диаграмму h,s , можно получить полную информацию о паре, состояние которого задано точкой. Так, например, на рис. 6.23 в диаграмме h,s задана точка 1, определяющая состояние влажного насыщенного пара. Положение точки задается двумя параметрами, например давлением P_1 и степенью сухости x_1 . По осям координат читаются значения энтальпии h_1 и энтропии s_1 . Через точку 1 проходит изохора, определяющая удельный объем пара v_1 . Температура t_1 определяется по изотерме, проходящей через точку 1 и ответвляющейся от изобары P_1 на пограничной кривой $x = 1$ в области перегретого пара. Аналогично находят параметры состояния пара, заданного любой точкой (парой параметров) в диаграмме h,s .

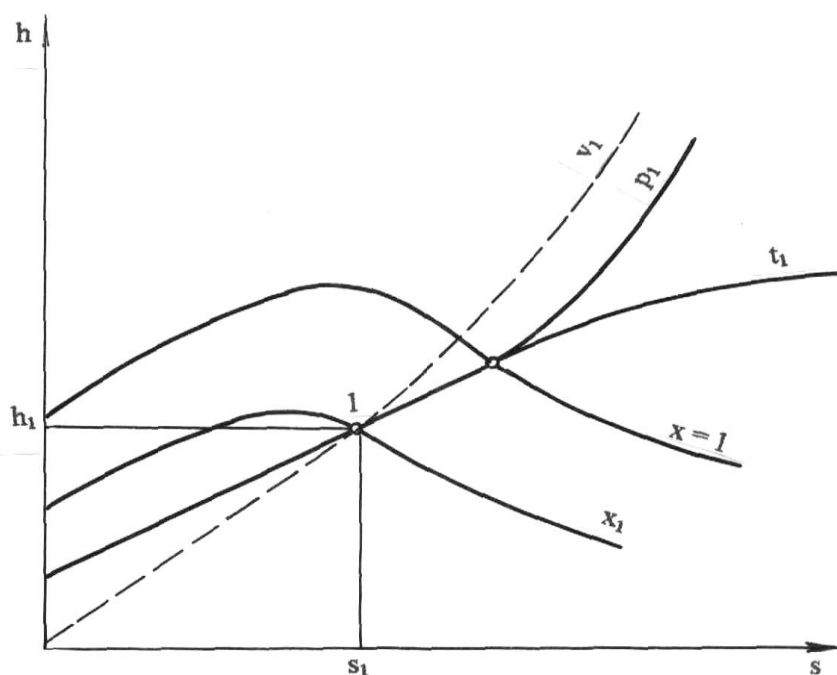


Рис. 6.23 К определению параметров пара по h,s - диаграмме

Параметры точек, выходящих за пределы области рабочей h,s - диаграммы водяного пара, находятся по таблицам термодинамических свойств воды и водяного пара.

6.10. Основные процессы изменения состояния водяного пара

Для расчета процессов изменения состояния водяного пара не используются имеющиеся для него уравнения состояния, ввиду их сложности и ограничений применимости в зависимости от области параметров состояния водяного пара (в различных областях используются различные уравнения). Применение таких уравнений оправдано, когда они заложены в современные ЭВМ и машина сама считает параметры по любой известной паре параметров по специальной программе.

Практически расчет процессов изменения состояния воды и водяного пара осуществляется с использованием таблиц их термодинамических свойств и диаграмм. Из диаграмм наибольшее применение нашли h,s - диаграммы.

Наиболее простым и наглядным является метод расчета паровых процессов с использованием h,s - диаграммы. Здесь не нужно выяснять, в какой области протекает процесс, есть ли переход из зоны перегретого пара в зону влажного пара или наоборот. Все это видно по графику процесса. Расчет сводится к чтению диаграммы и при необходимости к подсчету по полученным из диаграммы данным работы, теплоты и изменений параметров и функций состояния. Когда процесс выходит за пределы рабочей h,s - диаграммы, расчет проводится с использованием таблиц термодинамических свойств воды и водяного пара.

Диаграммы P,v и T,s служат для иллюстрации особенностей процессов и могут быть применены для графического изображения в виде площадей энергетических величин q , ℓ , Δu , характеризующих данный процесс.

В практике теплоэнергетики наиболее часто встречаются: изохорный процесс (растопка котла при повышении давления), изобарный процесс (установившийся режим работы котла, процессы в подогревателях и

конденсаторах пара), адиабатный процесс (в паровой турбине и насосе), изотермический процесс (испарение воды в реакторе кипящего типа).

Рассмотрим подробно эти процессы, считая их обратимыми.

Адиабатный процесс

В тепловых машинах, таких как турбина или насос, процесс протекает очень быстро и теплообмен с внешней средой очень незначителен, им можно пренебречь. Поэтому обратимым процессом в таких машинах является идеальная адиабата (изоэнтропа).

На рис. 6.24, 6.25, 6.26 изображен обратимый адиабатный процесс расширения пара 12 в P,v-, T,s- и h,s- диаграммах.

В P,v- диаграмме адиабата представляет собой кривую гиперболического характера с переменным показателем адиабаты "к". Необходимо отметить, что показатель адиабаты "к" для воды и пара никакого отношения к коэффициенту Пуассона c_p/c_v не имеет. Он рассчитывается только по параметрам обратимого адиабатного процесса вблизи какой - либо фиксированной точки по формуле

$$k = \frac{\ln \frac{P_2}{P_1}}{\ln \frac{v_1}{v_2}}. \quad (6.30)$$

Показателем адиабаты в расчетах процесса пользуются крайне редко ввиду того, что он – величина переменная. Его численные значения сильно отличаются друг от друга в различных точках адиабатного процесса: чем дальше расположены точки, тем больше разница. При переходе процесса из области перегретого пара в область влажного насыщенного эта разница еще больше увеличивается.

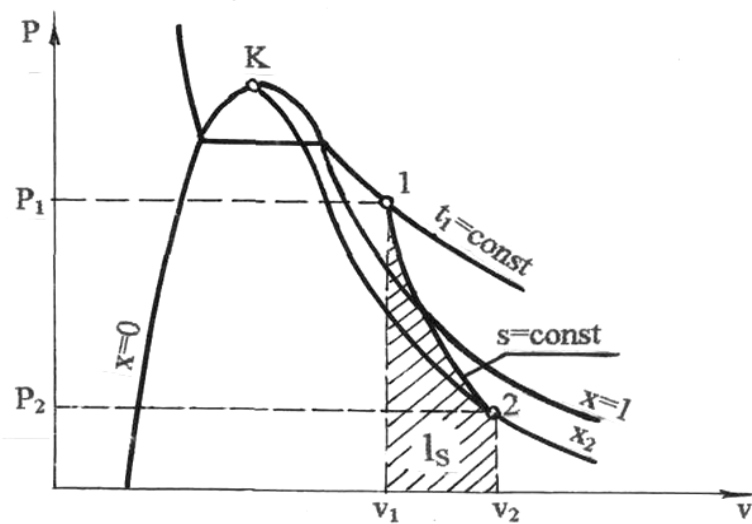


Рис. 6.24. Адиабатный процесс пара в P, v -

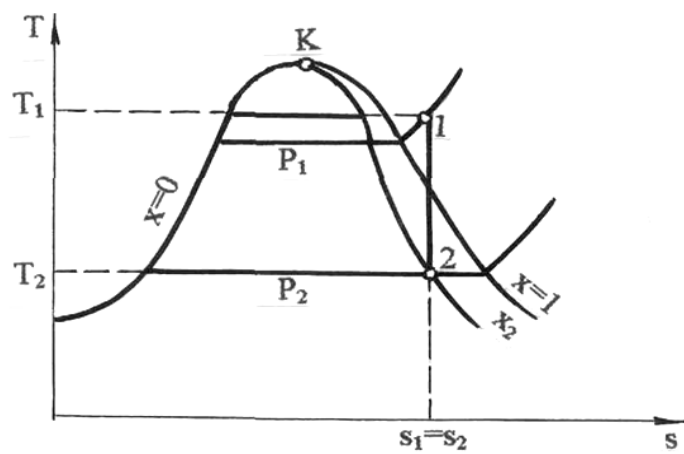


Рис. 6.25. Адиабатный процесс пара в T, s -

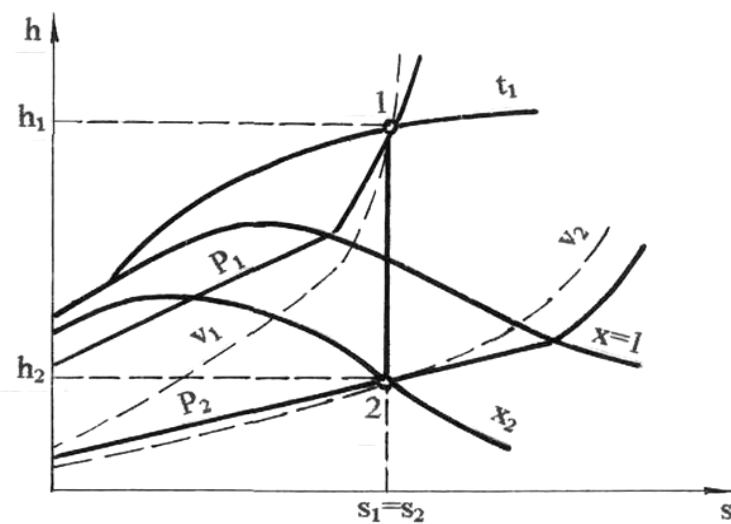


Рис. 6.26. Адиабатный процесс пара в h, s -

Площадь под процессом 12 в P,v- диаграмме есть работа расширения, а поскольку $\delta q_s = 0$, то работа расширения адиабатного процесса равна изменению внутренней энергии с обратным знаком и может быть подсчитана как

$$\ell_s = u_1 - u_2 = (h_1 - h_2) - (P_1 v_1 - P_2 v_2) . \quad (6.31)$$

В формуле (6.31) при расчетах следует обратить внимание на соответствие единиц измерения энтальпий и произведений Pv.

В T,s- и h,s- диаграммах обратимый адиабатный процесс представляет вертикальную прямую ($s=\text{const}$ – изоэнтропа). Представление энергетических характеристик (ℓ_s , Δu) в T,s- и h,s- диаграммах возможно с помощью дополнительных построений, но это не имеет практической ценности. В h,s- диаграмме разность энтальпий адиабатного процесса представляет работу изменения давления в потоке $\ell_o = h_1 - h_2$ (техническая работа в турбине, насосе и т.п.). С понятием этой работы познакомимся позднее при изучении процессов теплоэнергетических установок.

Изохорный процесс

Изохорный процесс может иметь место в случае теплообмена с внешней средой водяного пара, находящегося в сосуде постоянного объема. На рис. 6.27, 6.28, 6.29 изображен изохорный процесс 12 в P,v-, T,s-, h,s- диаграммах.

В P,v- диаграмме изохора 12 – вертикальная прямая (рис.6.27). Работа расширения в изохорном процессе равна нулю ($\partial \ell = P dv$, $dv=0$, $\ell_v=0$). Теплота изохорного процесса расходуется только на увеличение внутренней энергии пара:

$$q_v = u_2 - u_1 = h_2 - h_1 - v(P_2 - P_1) . \quad (6.32)$$

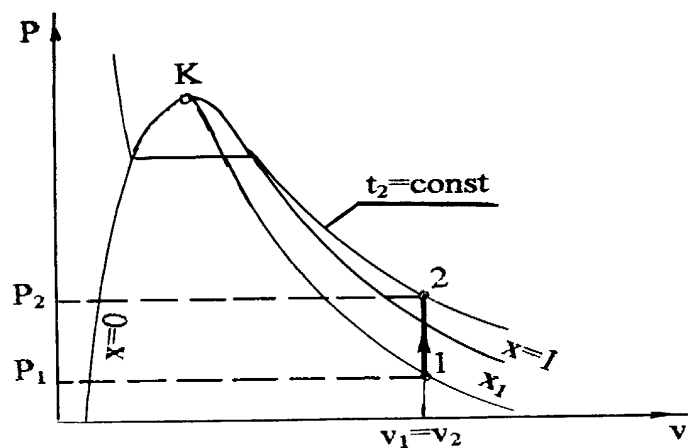


Рис. 6.27. Изохорный процесс пара в P, v - диаграмме

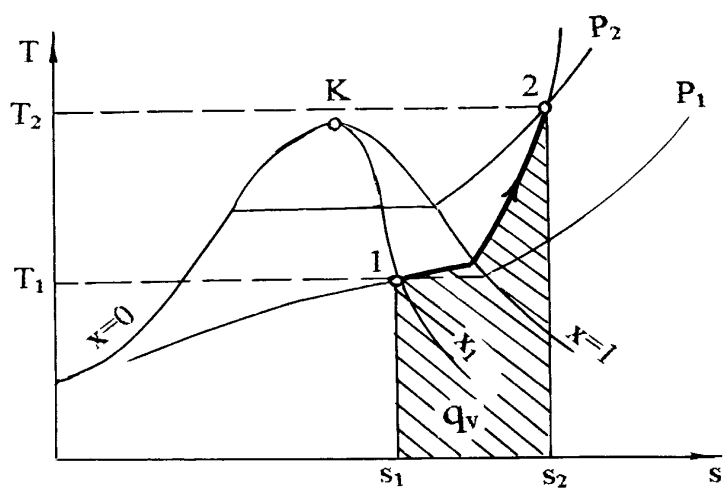


Рис. 6.28. Изохорный процесс пара в T, s - диаграмме

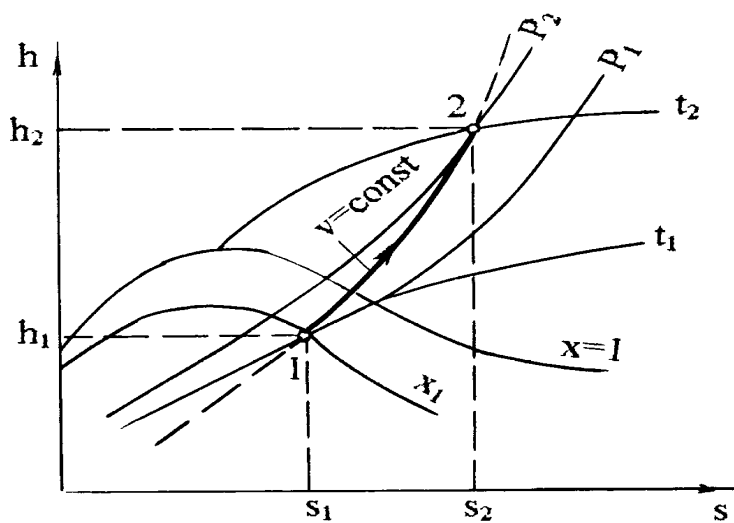


Рис. 6.29. Изохорный процесс пара в h, s - диаграмме

В диаграмме T,s теплота q_v изображается площадью под изохорным процессом 12 (рис. 6.28). Эта же площадь соответствует изменению внутренней энергии изохорного процесса. Поскольку $s_2 > s_1$, теплота и изменение внутренней энергии процесса 12 положительные.

По диаграмме h,s можно определить все необходимые параметры состояния (рис. 6.29) для расчета теплоты и изменения внутренней энергии изохорного процесса.

Изобарный процесс

На рис. 6.30, 6.31, 6.32 изображен изобарный процесс 12 в P,v -, T,s -, h,s -диаграммах. В точке 1 этого процесса водяной пар находится в области влажного насыщенного пара, поэтому его состояние может быть задано любой парой параметров, кроме P_1 и t_1 , так как в этой области изобара совпадает с изотермой. Вторая точка процесса находится в области перегретого пара и состояние пара здесь определяется любой парой параметров.

В диаграмме P,v изобара представляет горизонтальную прямую 12 (рис. 6.30), площадь под которой соответствует работе изменения объема, определяемой по формуле

$$\ell_p = \int_{v_1}^{v_2} P dv = P(v_2 - v_1). \quad (6.33)$$

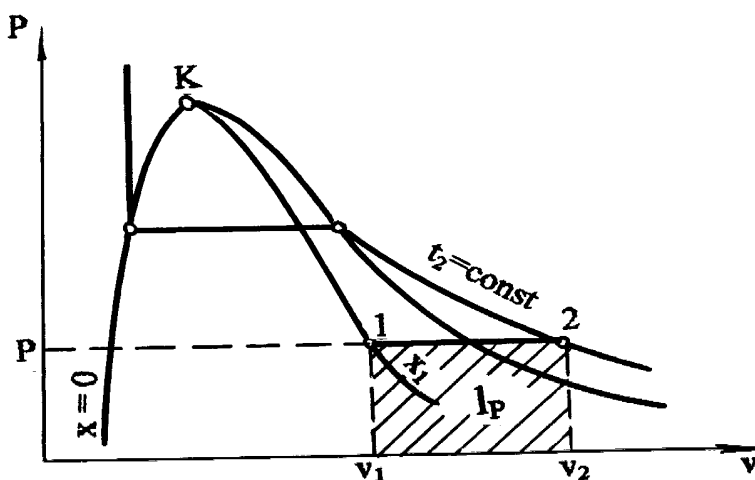


Рис. 6.30. Изобарный процесс в P, v - диаграмме

Количество теплоты в изобарном процессе соответствует изменению энтальпии ($\partial q = dh - v dP$, $dP = 0$, $dq_p = dh_p$) и определяется как

$$q_p = h_2 - h_1. \quad (6.34)$$

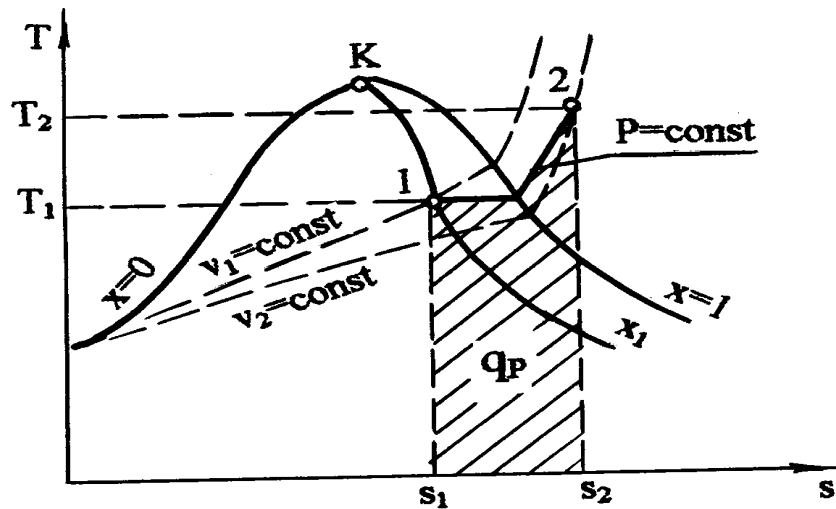


Рис. 6.31. Изобарный процесс в T, s - диаграмме

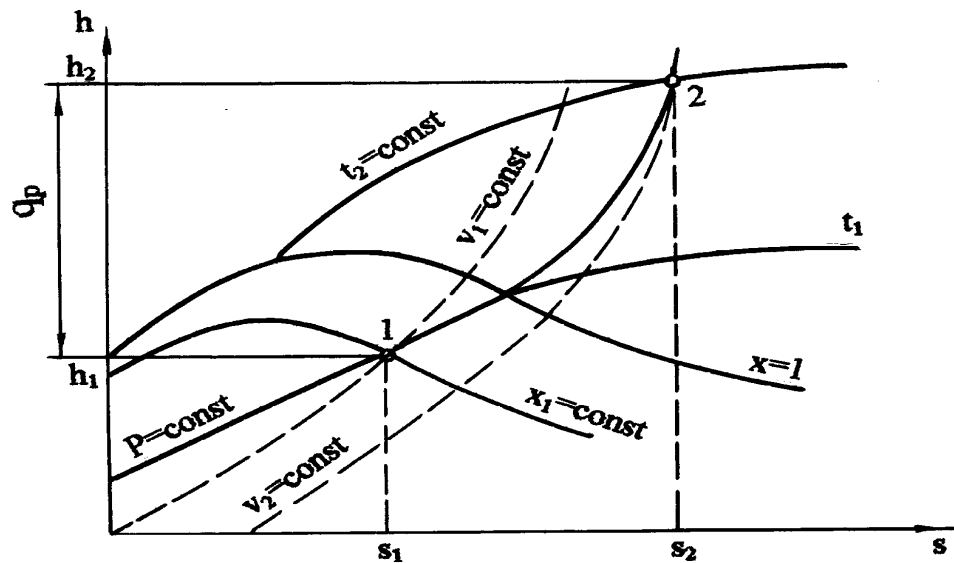


Рис. 6.32. Изобарный процесс в h, s - диаграмме

В T, s - диаграмме (рис. 6.31) теплота q_p представлена площадью под процессом, в h, s - диаграмме (рис. 6.32) – отрезком прямой в виде разности ординат. Изменение внутренней энергии изобарного процесса подсчитывается по формуле

$$u_2 - u_1 = (h_2 - Pv_2) - (h_1 - Pv_1) = h_2 - h_1 - P(v_2 - v_1) = q_p - \ell_p. \quad (6.35)$$

Изотермический процесс

На рис. 6.33, 6.34, 6.35 изображен изотермический процесс 12 в P, v -, T, s -, h, s - координатах. Определение параметров в начальной и конечной точках процесса аналогично предыдущим процессам.

Работа расширения изотермического процесса изображается площадью под процессом 12 в P, v - координатах (рис. 6.33) и рассчитывается исходя из первого закона термодинамики:

$$\ell_T = q - (u_2 - u_1). \quad (6.36)$$

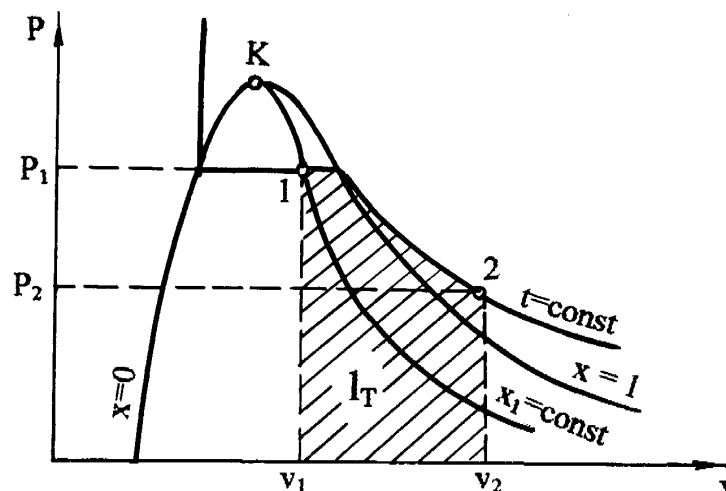


Рис. 6.33. Изотермический процесс в P, v - диаграмме

В T, s - диаграмме изотерма – горизонтальная прямая. Площадь под изотермическим процессом 12 в T, s - диаграмме представляет теплоту (рис. 6.34), которая может быть подсчитана по формуле

$$q_T = T(s_2 - s_1). \quad (6.37)$$

В h, s - диаграмме (рис. 6.35) изотерма 12 – сложная кривая линия в области влажного пара, совпадающая с изобарой. Подсчет изменения внутренней энергии изотермического процесса ведется традиционным для водяного пара образом, через энтальпию:

$$u_2 - u_1 = h_2 - h_1 - (P_2 v_2 - P_1 v_1).$$

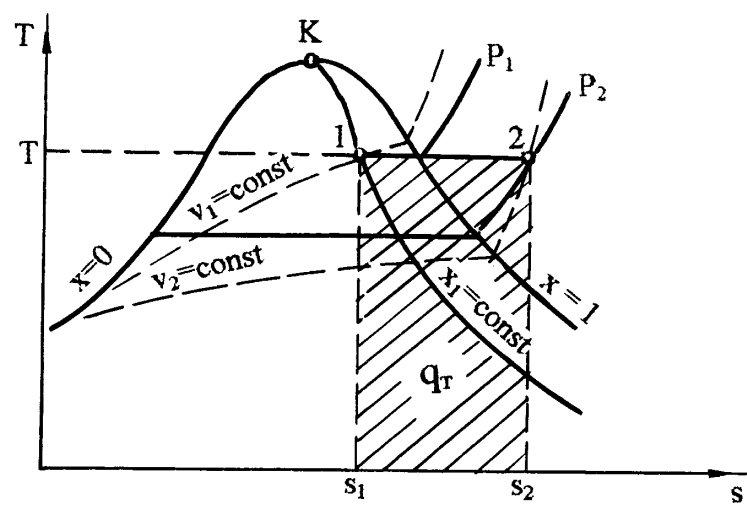


Рис. 6.34. Изотермический процесс в T, s - диаграмме

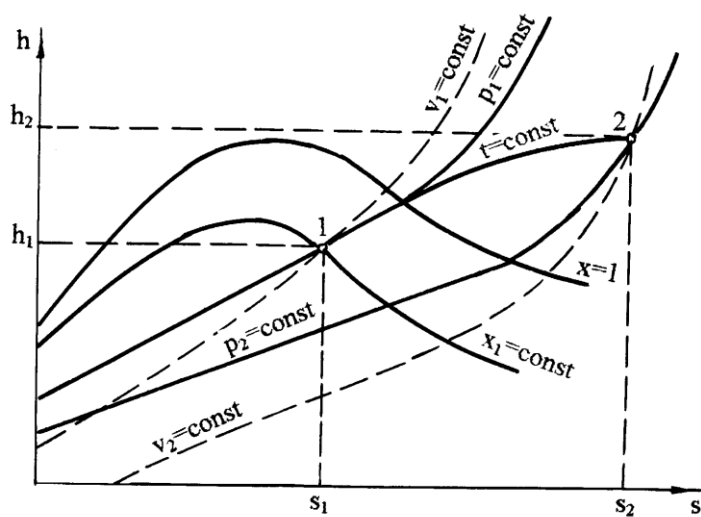


Рис. 6.35. Изотермический процесс в h, s - диаграмме

7. ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ

Влажный воздух – это смесь сухого воздуха и водяного пара. В воздухе при определенных условиях кроме водяного пара может находиться его жидкая (вода) или кристаллическая (лед, снег) фаза. В естественных условиях воздух всегда содержит водяной пар.

7.1. Основные характеристики влажного воздуха

Влажный воздух можно рассматривать как смесь сухого воздуха и водяного пара (жидкую и твердую фазы воды в воздухе пока считаем отсутствующими).

Используя законы для смесей газов, получим, что давление влажного воздуха равно сумме парциальных давлений сухого воздуха и водяного пара:

$$P = P_v + P_{\pi} . \quad (7.1)$$

Для наглядности представления основных характеристик влажного воздуха изобразим в P, v - диаграмме (рис.7.1) состояния водяного пара во влажном воздухе. В качестве определяющих параметров водяного пара во влажном воздухе используются температура воздуха t и парциальное давление водяного пара P_{π} .

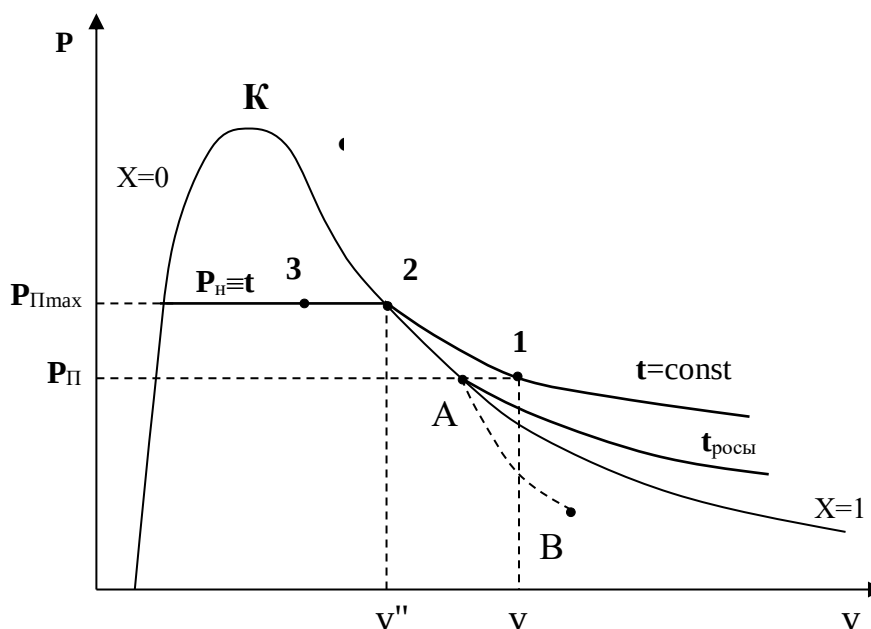


Рис.7.1. Основные состояния и характеристики водяного пара во влажном воздухе в P, v - диаграмме

Водяной пар во влажном воздухе может находиться в трех состояниях (рис.7.1): точка 1 – перегретый пар, точка 2 – сухой насыщенный пар, точка 3 – влажный насыщенный пар (сухой насыщенный пар плюс капельки жидкости в состоянии насыщения). Высшим пределом парциального давления водяных паров при данной температуре воздуха t является давление насыщения пара $P_{\text{п max}} = P_{\text{н}}$.

Абсолютная влажность ρ – это массовое количество водяных паров в одном кубическом метре влажного воздуха. Для ее определения используется величина, обратная удельному объему водяного пара при $P_{\text{п}}$ и t , $\rho = 1/v$ (кг/м³). Действительно, по закону Дальтона водяной пар занимает весь объем смеси, а его плотность соответствует массе водяного пара в одном кубическом метре влажного воздуха.

Необходимо отметить, что абсолютная влажность воздуха характеризует содержание в воздухе только одной – паровой фазы воды.

Относительная влажность ϕ – это отношение абсолютной влажности к максимально возможной влажности воздуха при данной температуре:

$$\phi = \frac{\rho}{\rho''} = \frac{v''}{v}, \quad (7.2)$$

где ρ'' и v'' – максимальная абсолютная влажность воздуха и удельный объем сухого насыщенного водяного пара при данной температуре t .

Относительная влажность воздуха характеризует потенциальную возможность воздуха испарять влагу и забирать в себя пар из окружающей среды при данной температуре.

Максимальное содержание пара в воздухе соответствует состоянию точки 2 в P, v - диаграмме (см. рис.7.1), где пар сухой насыщенный. При переходе в область влажного пара при данной температуре t (точка 3) в воздухе количество сухого насыщенного пара остается постоянным (такое же, как в точке 2) (для паровой фазы воды в этом случае удельный объем остается неизменным, $v'' = \text{const}$, и минимально возможным при данной температуре воздуха), только к нему добавляются капельки воды в состоянии насыщения.

Различают 3 состояния влажного воздуха.

1. **Ненасыщенный влажный воздух** – $\varphi < 100 \%$, $P_{\text{п}} < P_{\text{н}}$, $\rho < \rho''$, водяной пар во влажном воздухе в виде перегретого пара (точка 1).

2. **Насыщенный влажный воздух** – $\varphi = 100 \%$, $P_{\text{п}} = P_{\text{н}}$, $\rho = \rho''$, водяной пар во влажном воздухе в виде сухого насыщенного пара (точка 2).

3. **Перенасыщенный влажный воздух** – $\varphi = 100 \%$, $P_{\text{п}} = P_{\text{н}}$, $\rho = \rho''$, кроме сухого насыщенного пара в воздухе находятся капельки воды в состоянии насыщения или льда, снега (точка 3 при наличии капелек воды).

В технике используется такая характеристика влажного воздуха, как **температура точки росы**. Это такая температура, начиная с которой при охлаждении влажного воздуха при постоянном давлении из него начинается выпадение капелек воды (соответствует температуре точки А процесса 1А, рис. 7.1). При снижении температуры воздуха ниже температуры точки росы при постоянном давлении всей смеси и постоянном содержании в ней H_2O (процесс АВ) парциальное давление водяного пара уменьшается ($P_{\text{вп}} < P_{\text{п}}$), количество сухого насыщенного пара уменьшается, а количество капелек воды увеличивается. В этом случае в P, v - диаграмме процесс АВ пойдет в области влажного пара с уменьшением степени сухости по мере снижения температуры.

7.2. Характеристики атмосферного влажного воздуха

При температурах атмосферного воздуха 0-50 °С парциальное давление водяного пара очень мало (0,006-0,07 бар), что позволяет применить к перегретому и сухому насыщенному водяному пару уравнение идеального газа:

$$P_{\text{п}} v = RT, \quad (7.3)$$

$$P_{\text{н}} v'' = RT, \quad (7.4)$$

где $P_{\text{п}}$, $P_{\text{н}}$ и v , v'' – парциальные давления и удельные объемы для перегретого и сухого насыщенного водяного пара при температуре T .

Разделив эти выражения друг на друга, получим расчетное выражение относительной влажности воздуха через парциальные давления водяного пара:

$$\varphi = \frac{v''}{v} = \frac{P_{\text{п}}}{P_{\text{н}}}. \quad (7.5)$$

Молярная масса атмосферного влажного воздуха определяется по уравнению для смеси газов:

$$\mu = r_{\text{в}}\mu_{\text{в}} + r_{\text{п}}\mu_{\text{п}}, \quad (7.6)$$

где $r_{\text{в}}$, $r_{\text{п}}$ – объемные доли сухого воздуха и водяного пара,

$$r_{\text{в}} = P_{\text{в}}/P = (P - P_{\text{п}})/P; \quad r_{\text{п}} = P_{\text{п}}/P,$$

P , $P_{\text{в}}$ и $P_{\text{п}}$ – атмосферное и парциальные давления сухого воздуха и водяного пара;

$\mu_{\text{в}}$, $\mu_{\text{п}}$ – молярные массы сухого воздуха и водяного пара,

$$\mu_{\text{в}} = 28,96 \text{ кг/кмоль}, \quad \mu_{\text{п}} = 18,016 \text{ кг/кмоль}.$$

В результате подстановки численных значений молярных масс сухого воздуха и водяного пара в выражение (7.6) получаем расчетное выражение молярной массы влажного воздуха в виде

$$\mu = 28,96 - 10,944 \frac{P_{\text{п}}}{P}. \quad (7.7)$$

Молярная масса влажного воздуха меньше молярной массы сухого воздуха.

Газовая постоянная влажного воздуха определяется выражением

$$R = \frac{8314}{\mu} = \frac{8314}{28,96 - 10,944 \frac{P_{\text{п}}}{P}}, \quad (7.8)$$

она больше газовой постоянной сухого воздуха.

Плотность влажного воздуха определяется выражением

$$\rho = \frac{P}{RT} = \frac{P(28,96 - 10,944 \frac{P_{\text{п}}}{P})}{8314 \cdot T}, \quad (7.9)$$

она меньше плотности сухого воздуха, т.е. влажный воздух легче сухого воздуха.

Влагосодержание d – это масса водяного пара в граммах, приходящаяся на 1 кг сухого воздуха. В общем случае понятие "влагосодержание" относится не только к паровой фазе воды, но и к жидкой, и к твердой ее фазам. Расчетное выражение для влагосодержания *паровой фазы воды* в воздухе (г/кг с.в.) получается из соотношения

$$d_{\text{п}} = \frac{m_{\text{п}}}{m_{\text{в}}} 1000 \quad (7.10)$$

путем замены отношений масс на массовые доли и выражения последних через объемные доли, которые представляют отношения соответствующих парциальных давлений к давлению всей смеси:

$$d_{\text{п}} = \frac{g_{\text{п}}}{g_{\text{в}}} 1000 = \frac{r_{\text{п}} \mu_{\text{п}}}{r_{\text{в}} \mu_{\text{в}}} 1000 = \frac{P_{\text{п}}}{P_{\text{в}}} \frac{18,016}{28,96} 1000 = 622 \frac{P_{\text{п}}}{P - P_{\text{п}}} = 622 \frac{\phi P_{\text{н}}}{P - \phi P_{\text{н}}}, \quad (7.11)$$

где $g_{\text{п}}$, $g_{\text{в}}$ – массовые доли пара и сухого воздуха;

$r_{\text{п}}$, $r_{\text{в}}$ – объемные доли пара и сухого воздуха.

Энтальпия влажного воздуха H рассчитывается на 1 кг сухого воздуха (кДж/кг с.в.) и определяется как сумма энтальпий компонентов, находящихся в 1 кг сухого воздуха:

$$H = h_{\text{в}} + \frac{d_{\text{п}}}{1000} h_{\text{п}} + \frac{d_{\text{ж}}}{1000} h_{\text{ж}} + \frac{d_{\text{т}}}{1000} h_{\text{т}}, \quad (7.12)$$

где $d_{\text{п}}$, $d_{\text{ж}}$, $d_{\text{т}}$ – количество пара, жидкости и твердой фазы H_2O (лед, снег) в граммах на 1 кг сухого воздуха (влагосодержания);

$h_{\text{в}}$, $h_{\text{п}}$, $h_{\text{ж}}$, $h_{\text{т}}$ – удельные энтальпии сухого воздуха, пара, жидкости и твердой фазы H_2O , кДж/кг.

В выражении (7.12) энтальпии всех компонентов влажного воздуха необходимо подставлять при одинаковых давлениях и температурах начала их отсчета.

Для атмосферного влажного воздуха удельные энтальпии всех компонентов можно рассчитать, приняв ряд допущений, которые не приведут

к погрешностям инженерных расчетов в диапазоне изменения атмосферного давления и температуры от -40 до 150 °С более чем на 0,5 %.

Эти допущения сводятся к следующему.

Начало отсчета удельной энтальпии сухого воздуха принимают при $t_0=0$ °С и считают, что энтальпия сухого воздуха зависит только от температуры (как для идеального газа), а его изобарная теплоемкость – величина постоянная. Расчетное выражение удельной энтальпии сухого воздуха в этом случае будет соответствовать соотношению

$$h_b = h_b - h_{b0} = c_{pb}(t - 0) = c_{pb}t, \quad (7.13)$$

где $h_{b0} = 0$ – начало отсчета энтальпии сухого воздуха при 0 °С;

$c_{pb} = 1$ кДж/(кг·К) – изобарная теплоемкость идеального сухого воздуха, принята постоянной.

При таких допущениях удельная энтальпия сухого воздуха (кДж/кг) численно равна его температуре в градусах Цельсия:

$$h_b = t.$$

Для определения энтальпии воды и водяного пара начало отсчета внутренней энергии $u_0 = 0$ принято при параметрах тройной точки воды ($t_0=0,01$ °С и $P_0=611,2$ Па) на линии насыщения $x=0$. При этих параметрах численное значение энтальпии $h_0' = P_0 v_0' = 0,000611$ кДж/кг представляет очень малую величину, которую для наших расчетов можно принять равной нулю. Таким образом, можно считать, что начало отсчета энтальпии H_2O , как и сухого воздуха, ведется от 0 °С и ее численное значение при этой температуре равно нулю ($h_{п0}=0$).

Для дальнейшего пояснения определения энтальпии водяного пара рассмотрим изобару P_0 , соответствующую тройной точке воды в T,s -диаграмме (рис.7.2). Площадь ЕС11'0Е под изобарой Е1 представляет в T,s -диаграмме теплоту изобарного процесса, состоящую из теплоты парообразования и теплоты перегрева пара, которая рассчитывается как разность энтальпий:

$$h_{п1} - h_{п0} = r_0 + q_{п1}.$$

Поскольку энтальпию в тройной точке воды (точка E) мы приняли за нуль, то абсолютное значение удельной энтальпии пара в точке 1 определяется выражением

$$h_{п1} = r_0 + q_{п1} ,$$

где $r_0 = 2501$ кДж/кг – теплота парообразования воды при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$;

$q_{п1}$ – теплота перегрева пара от T_0 до T .

Приняв изобарную теплоемкость перегретого пара величиной постоянной, $c_{п1}=1,93$ кДж/(кг·К), что допустимо для интервала температур атмосферного воздуха, получим расчетное выражение теплоты перегрева пара (кДж/кг):

$$q_{п1} = c_{п1}(t - 0) = 1,93t .$$

В результате этих преобразований расчетное выражение энтальпии водяного пара при температуре t и давлении тройной точки воды P_0 примет вид (кДж/кг)

$$h_{п1} = 2501 + 1,93t .$$

Этим выражением можно пользоваться и для расчета энтальпий пара при давлениях, отличных от давления тройной точки воды. Это объясняется тем, что при атмосферных условиях парциальные давления пара малы и близки к давлению тройной точки воды. При $P_{п1}>P_0$ (соответствует состоянию пара в точке 2, рис.7.2) энтальпия пара будет представлять сумму трех слагаемых:

$$h_{п1} = q' + r + q_{п1} ,$$

где q' – изобарная теплота нагрева воды от $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ до состояния насыщения (площадь EBB'0E).

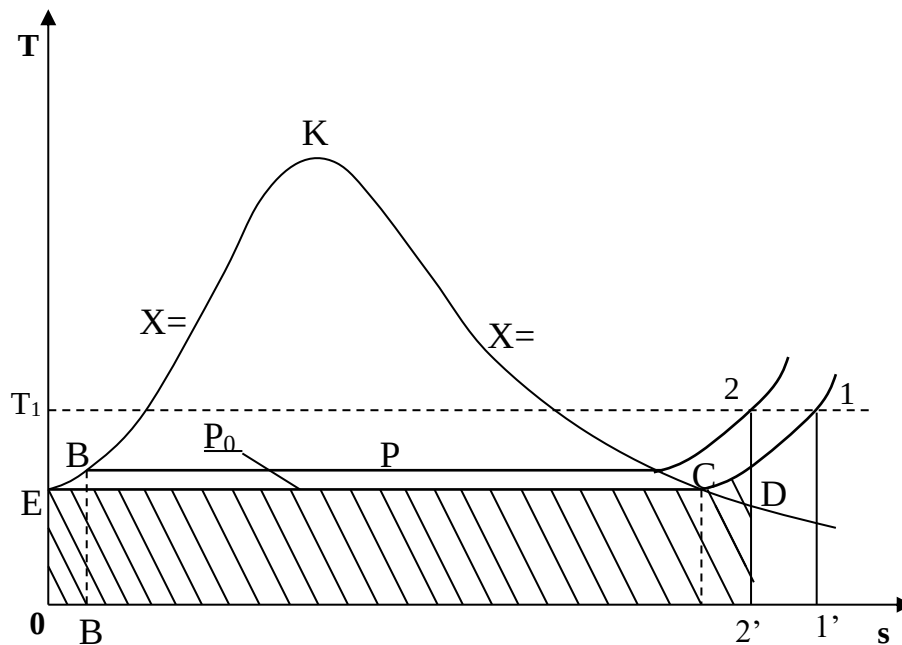


Рис.7.2. Представление энтальпии водяного пара во влажном атмосферном воздухе в T,s- диаграмме

Энтальпии пара $h_{п}$ соответствует площадь под изобарой EB2. По сравнению с площадью под изобарой E1 здесь присутствует теплота q' , но величины r и $q_{п}$ уменьшились по сравнению с величинами r_0 и $q_{п1}$. При малых отклонениях изобар от изобары тройной точки воды в выражении для $h_{п}$ по сравнению с выражением для $h_{п1}$ будет происходить взаимная компенсация уменьшения величин r и $q_{п}$ за счет увеличения величины q' . В соответствии с рис. 7.2 эту взаимную компенсацию составляющих энтальпий $h_{п}$ и $h_{п1}$ можно представить равенством площадей 11'2'D1 и 2DCEB2, т.е. будет справедливо равенство энтальпий $h_{п1}$ и $h_{п}$. На основании этого равенства получается расчетное выражение для энтальпии пара в атмосферном влажном воздухе:

$$h_{п} = r_0 + q_{п1} = q' + r + q_{п} = 2501 + 1,93t . \quad (7.14)$$

Для определения энтальпии жидкой фазы воды принимают постоянной ее изобарную теплоемкость, что допустимо при параметрах атмосферного воздуха. Исходя из этого допущения расчетное выражение энтальпии жидкой фазы воды будет представлено в виде уравнения

$$h_{ж} = h_{ж} - h_{п0} = c_{рж}(t - 0) = 4,187t , \quad (7.15)$$

где $c_{рж} = 4,187 \text{ кДж/(кг}\cdot\text{К)}$ – изобарная теплоемкость воды.

Для определения энтальпии твердой фазы воды (лед, снег) принимаются постоянными удельная теплота плавления льда и его изобарная теплоемкость. Эти величины берутся при параметрах тройной точки воды. Такие допущения возможны, поскольку в соответствии с P, t - диаграммой для воды (рис.7.3) имеют место следующие факты:

- в атмосферном воздухе твердая фазы воды (т.ф.) может присутствовать только при температурах и парциальных давлениях пара, меньших (или равных) температуры и давления тройной точки воды, т.к. только на линии сублимации AC возможно одновременное существование паровой и твердой фаз воды;
- плавление льда в атмосферном воздухе возможно только при температуре 0°C ;
- переход льда в паровую фазу при температурах меньше 0°C происходит, минуя жидкую фазу воды, – по линии сублимации (AC);

- парциальное давление водяного пара при отрицательных температурах

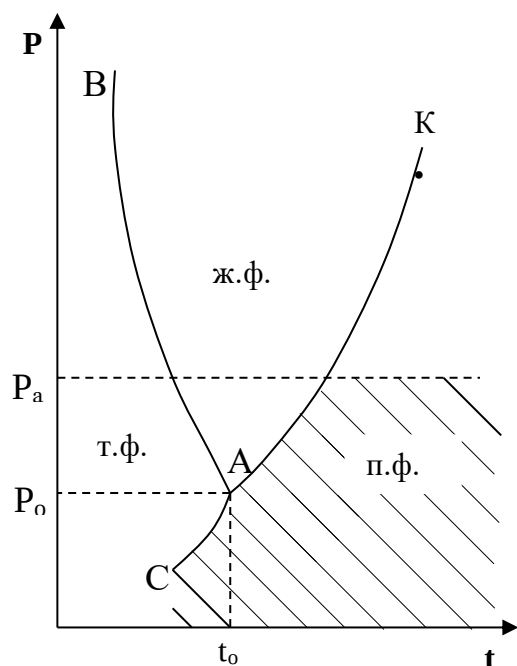


Рис.7.3. Область возможных фазовых состояний воды в атмосферном влажном воздухе в P, t - диаграмме

атмосферного воздуха ненамного меньше (или равно) давления тройной точки воды P_0 , следовательно, теплота изобарного охлаждения твердой фазы воды от 0°C может быть рассчитана по изобаре P_0 .

Энтальпия льда будет величиной отрицательной, поскольку начало отсчета энтальпии идет от температуры 0°C жидкой фазы воды, а температура льда всегда меньше или равна 0°C . Расчетное выражение энтальпии твердой фазы воды (льда, снега) в атмосферном воздухе представляет собой сумму удельной

теплоты плавления льда, взятой с отрицательным знаком, и удельной изобарной теплоты охлаждения льда от $t=0^\circ\text{C}$ до отрицательной температуры t :

$$h_T = -\lambda + c_{PT}(t - 0) = -335 + 2,1t, \quad (7.16)$$

где $\lambda = 335 \text{ кДж/кг}$ – удельная теплота плавления льда при $t=0^\circ\text{C}$;

$c_{PT} = 2,1 \text{ кДж/(кг}\cdot\text{K)}$ – изобарная теплоемкость льда; взята при давлении тройной точки воды и принята величиной постоянной.

В результате всех вышеприведенных упрощений окончательное расчетное выражение энтальпии влажного атмосферного воздуха (кДж/кг с.в.) примет вид

$$H = t + \frac{d_{\text{п}}}{1000} (2501 + 1,93t) + \frac{d_{\text{ж}}}{1000} 4,187t + \frac{d_{\text{т}}}{1000} (-335 + 2,1t). \quad (7.17)$$

Психрометр

Это прибор для определения влагосодержания атмосферного воздуха. Он состоит из двух термометров: сухого и мокрого (рис.7.4). Мокрый термометр обернут тканью, смачиваемой водой.

Сухой термометр показывает температуру t атмосферного влажного воздуха. Мокрый термометр показывает температуру $t_{\text{м}}$, которая в большинстве случаев меньше температуры сухого термометра. Понижение температуры $t_{\text{м}}$ по отношению к температуре t вызвано испарением воды из ткани. Однако $t_{\text{м}}$ будет больше температуры точки росы вследствие наличия теплообмена влажной ткани с окружающей средой, имеющей температуру $t > t_{\text{м}}$.

При насыщенном влажном воздухе вода не может испаряться из ткани и $t = t_{\text{м}}$. При ненасыщенном влажном воздухе $t > t_{\text{м}}$. Чем суше воздух, тем больше разность температур $t - t_{\text{м}}$ и тем меньше его влагосодержание. Зависимость влагосодержания $d_{\text{п}}$ для атмосферного воздуха от t и $t_{\text{м}}$ устанавливается экспериментально. Результаты этих испытаний сводятся в психрометрические таблицы, которыми пользуются для определения влагосодержания воздуха по показаниям температур психрометра.

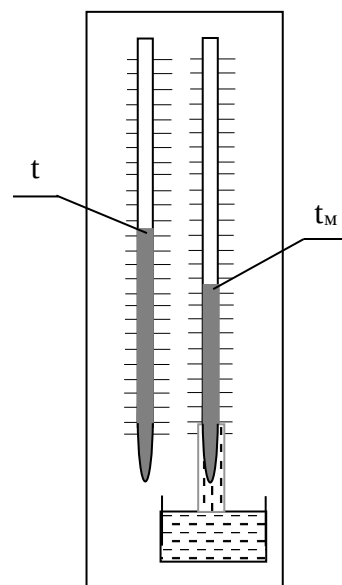


Рис. 7.4. Психрометр

7.3. H,d- диаграмма атмосферного влажного воздуха

Для упрощения определения параметров атмосферного влажного воздуха используют H,d- диаграммы влажного воздуха. Они строятся для постоянного давления воздуха (обычно $P = 745$ мм рт.ст.), но поскольку парциальное давление водяного пара на несколько порядков меньше давления влажного воздуха, а атмосферное давление изменяется в небольших пределах, то, с достаточной для инженерных расчетов степенью

точности, ими можно пользоваться и при других атмосферных давлениях воздуха.

Построение H, d - диаграммы влажного воздуха основано на расчетном выражении энтальпии атмосферного влажного воздуха:

$$H = t + \frac{d_p}{1000} (2501 + 1,93t) + \frac{d_{ж}}{1000} 4,187t + \frac{d_{т}}{1000} (-335 + 2,1t).$$

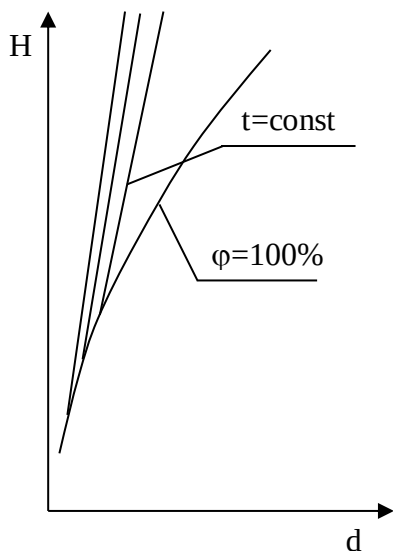


Рис.7.5. Изотермы ненасыщенного влажного воздуха в прямоугольной H, d - диаграмме

Построение H, d - диаграммы в прямоугольной системе координат не выполняется. Это объясняется большим углом наклона изотерм к оси d в прямоугольной системе координат для области ненасыщенного влажного воздуха. Тангенс их угла наклона к оси d определяется выражением $(\partial H / \partial d)_t = (2501 + 1,937t) / 1000$, что соответствует углу, близкому к 90° (рис.7.5). В такой системе координат все изотермы в области ненасыщенного влажного воздуха будут располагаться очень близко друг к другу и к оси H . Работа с такой диаграммой

практически невозможна.

H, d - диаграмму выполняют в косоугольной системе координат, как правило, с углом между осями H и d в 135° . Это позволяет увеличить по сравнению с прямоугольной системой координат расстояние между изотермами и линиями других характеристик ненасыщенного влажного воздуха в H, d - диаграмме.

Рассмотрим принцип построения линий, изображенных на H, d - диаграмме влажного воздуха (рис.7.6). Ось координат влагосодержаний d имеет нулевое начало. Вертикальные линии в H, d - диаграмме представляют линии постоянных влагосодержаний $d = \text{const}$. Линии постоянных энтальпий $H = \text{const}$ параллельны оси d и идут под углом 135° к оси H .

Область ненасыщенного влажного воздуха

Для ненасыщенного влажного воздуха в H, d - диаграмме (область выше линии $\varphi=100\%$) изображение изотерм $t=\text{const}$ ведется в соответствии с уравнением энтальпии для этой области, когда в воздухе может присутствовать только паровая фаза воды:

$$H = t + \frac{d_n}{1000} (2501 + 1,93t).$$

Изотермы в этой области представляют собой близкие к параллельным прямые линии с угловым коэффициентом, соответствующим величине

$$(\partial H / \partial d)_t = (2501 + 1,93t) / 1000.$$

Незначительное веерное расхождение изотерм вызвано произведением $1,93t$.

Изотерма 0°C в этой области, как правило, представляет собой горизонтальную прямую. Это достигается выбором масштаба по осям H и d в соответствии со значением углового коэффициента изотермы 0°C $(\partial H / \partial d)_{t=0} = 2501 / 1000$ при ее горизонтальном изображении.

При $d=0$ получается равенство $H=t$, т.е. численные значения энтальпий и температур на оси H одинаковы. Поэтому ось энтальпий одновременно выполняет и роль оси температур.

Каждой точке изотермы соответствует определенное значение относительной влажности воздуха φ . Это объясняется тем, что при $P=\text{const}$ и при $t=\text{const}$ парциальное давление насыщения водяного пара постоянно: $P_n=f(t)=\text{const}$. Следовательно, на изотерме H, d - диаграммы влагосодержание пара

$$d_n = 622 \frac{\varphi P_n}{P - \varphi P_n}$$

однозначно определяет относительную влажность

$$\varphi = \frac{d_n P}{(d_n + 622) P_n}.$$

Соединив на изотермах точки с одинаковыми φ , получают линии постоянных относительных влажностей воздуха ($\varphi = \text{const}$). При этом $\varphi = 0$ соответствует $d = 0$, т.е. линия $\varphi = 0$ совпадает с осью энтальпий H .

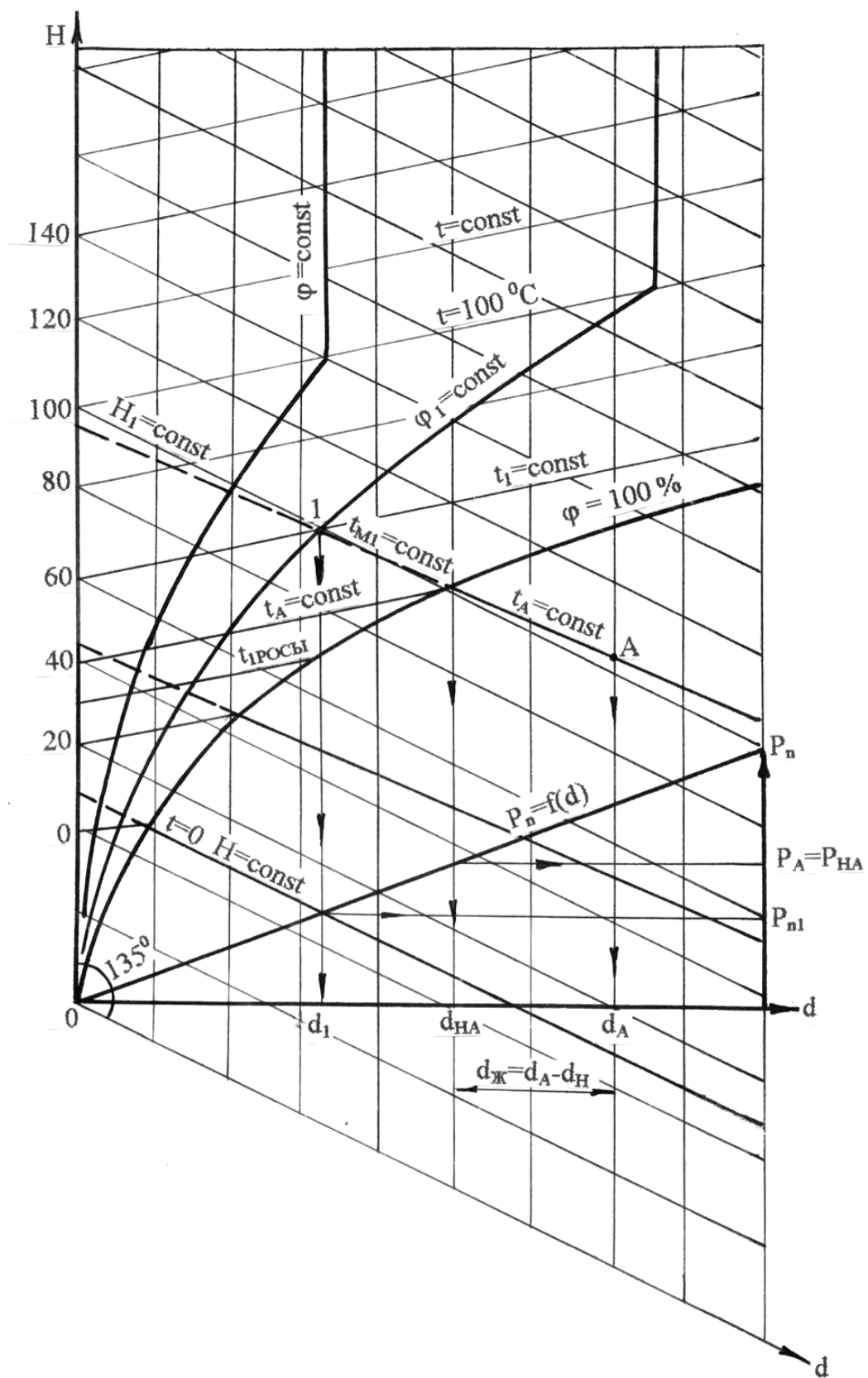


Рис. 7.6. Диаграмма H, d атмосферного воздуха, используемая в практике

функции: является осью энтальпий, осью температур, линией постоянной относительной влажности воздуха $\varphi=0$. Линия постоянной максимальной относительной влажности $\varphi=100\%$, соответствующая влажному насыщенному воздуху, в H,d - диаграмме при $d=\infty$ стремится к изотерме 100°C , т.к. в этом случае P_n стремится к атмосферному давлению P , а $\varphi = \frac{d_n P}{(d_n + 622)P} = 1$ при $d=\infty$.

При $\varphi < 100\%$ линии $\varphi=\text{const}$, достигая изотермы 100°C , превращаются в вертикальные прямые. В этом случае давление насыщения водяного пара становится равным атмосферному давлению (около 1 бар) и при дальнейшем увеличении температуры больше изменяться не может ($P_n=P=\text{const}$). Соответственно не меняется при $\varphi=\text{const}$ в этой области и влагосодержание воздуха:

$$d_n = 622 \frac{\varphi P_n}{P - \varphi P_n} = 622 \frac{\varphi}{1 - \varphi} = \text{const},$$

т.е. линии $\varphi=\text{const}$, идущие выше изотермы $t=100^\circ\text{C}$, в H,d - диаграмме представляют вертикальные прямые.

Поскольку давление насыщения водяного пара с уменьшением температуры уменьшается, то и влагосодержание пара для ненасыщенного влажного воздуха $d=622\varphi P_n/(P-\varphi P_n)$ на линии $\varphi=\text{const}$ в области низких температур будет меньше, чем влагосодержание пара на этих же линиях в области высоких температур. Поэтому линии $\varphi=\text{const}$ с уменьшением влагосодержания воздуха перемещаются в область более низких температур и приближаются к оси H . В области отрицательных температур линии $\varphi=\text{const}$ в H,d - диаграмме расположены очень близко друг к другу и приближаются к оси H почти вплотную (объяснение этого явления изложено ниже при описании отрицательных изотерм).

Для полноты информации о влажном воздухе на H,d - диаграмму накладывается *прямоугольная диаграмма* $P_n=f(d)$, отражающая зависимость

парциального давления водяного пара от влагосодержания водяного пара в воздухе $d=622P_{\text{п}}/(P-P_{\text{п}})$. Поскольку полное давление воздуха P намного больше парциального давления пара $P_{\text{п}}$, зависимость $P_{\text{п}}=f(d)$ представляет собой практически прямую линию.

Область перенасыщенного влажного воздуха

В области перенасыщенного влажного воздуха (ее называют областью тумана, она расположена в H,d - диаграмме ниже линии $\varphi=100\%$) кроме паровой фазы в воздухе может присутствовать жидкая или твердая фаза воды. При атмосферном давлении воздуха и температуре выше $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ могут одновременно существовать только паровая и жидкая фазы воды, а при температурах ниже $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ – только паровая и твердая (лед, снег) фазы воды, и только при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ могут одновременно существовать все три фазы воды. Такое поведение воды в атмосферном воздухе объясняется тем, что жидкая фаза воды при отрицательных температурах может существовать только при давлениях выше давления тройной точки воды P_0 , а максимальное парциальное давление водяного пара в атмосферном воздухе при этих температурах не может быть больше этого давления. Наглядно показать области возможного фазового существования воды в атмосферном воздухе можно в фазовой диаграмме P,t для воды (см. рис.7.3). Заштрихованная площадь соответствует возможному состоянию воды в атмосферном воздухе. Сверху эта область ограничена максимальным парциальным давлением насыщения водяного пара, соответствующим температуре $100\text{ }^{\circ}\text{C}$. Большее парциальное давление водяного пара в атмосферном воздухе быть не может, т.к. парциальное давление водяного пара при температуре воздуха $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ равно полному давлению воздуха ($P_{\text{Нмакс}} = P$). Слева ограничение этой области идет по линиям фазовых переходов: по линии насыщения АК – где может находиться одновременно жидкая и паровая фазы воды, и по линии сублимации АС – где возможно одновременное существование твердой и паровой фаз воды.

Рассмотрим сначала **характер изотерм в области перенасыщенного влажного воздуха** (область тумана) H, d - диаграммы **при температурах больше 0°C** . Этой области соответствует уравнение энтальпии влажного воздуха в виде

$$H = t + \frac{d_{\text{п}}}{1000} (2501 + 1,93t) + \frac{d_{\text{ж}}}{1000} 4,187t.$$

Количество водяного пара в области тумана влажного воздуха при постоянной температуре не меняется. Оно соответствует максимально возможному влагосодержанию пара в воздухе при данной температуре и определяется в H, d - диаграмме на линии $\phi=100\%$, как влагосодержание насыщенного воздуха $d_{\text{пл}}=d_{\text{нл}}$ (рис.7.7, точка А). Увеличение влагосодержания воздуха на изотерме в области тумана обусловлено увеличением жидкой фазы воды в воздухе. Парциальное давление водяных паров на изотерме в области тумана при этом остается постоянным и равным давлению насыщения ($P_{\text{пл}}=P_{\text{нл}}$). Таким образом, в выражении энтальпии перенасыщенного влажного воздуха при $t=\text{const}$ переменной будет только третье слагаемое, определяющее угол наклона изотермы в области тумана H, d - диаграммы выражением $(\partial H/\partial d)_t=4,1877t/1000$. Угловой коэффициент для изотермы ненасыщенного влажного воздуха

$$(\partial H/\partial d)_t=(2501+1,937t)/1000 > (\partial H/\partial d)_t=4,1877t/1000,$$

т.е. на линии $\phi=100\%$ прямая изотермы претерпевает излом, уменьшая угол наклона к оси d в области тумана.

Меньший угол наклона изотерм в области тумана будет соответствовать меньшему значению температуры, а изотерма 0°C в этой области при наличии в воздухе только паровой и жидкой фаз воды совпадает с линией постоянных энтальпий – параллельна оси d . Совпадение изотермы 0°C с $H=\text{const}$ в этом случае объясняет ее угловой коэффициент $(\partial H/\partial d)_{t=0} = 0$.

недостаточно, т.к. температуры сухого и мокрого термометров одинаковы. В этом случае необходимо опытным путем определить полное влагосодержание воздуха, а при температуре 0 °С иногда требуется дополнительно определить влагосодержание жидкой или твердой фаз воды.

Изображение в H,d- диаграмме изотермы 0 °С в области тумана зависит от того, в каких фазовых состояниях находится вода в воздухе. Выше показано, что если в воздухе находится паровая и жидкая фазы воды, то изотерма 0 °С совпадает с линией энтальпий $H=\text{const}$ (линия ВС, рис.7.8). В случае нахождения в воздухе паровой и твердой (снег) фаз воды изотерма 0 °С более пологая, чем линия $H=\text{const}$, поскольку угол ее наклона к оси d, в соответствии с ее угловым коэффициентом $(\partial H/\partial d)_{t=0}=-335/1000$, будет отрицательным (линия ВД). В качестве переменной величины в выражении энтальпии для изотермы 0 °С в области *пар+снег* будет влагосодержание только твердой фазы воды $d_{\text{то}}$:

$$H_{t=0} = \frac{d_{\text{но}}}{1000} 2501 + \frac{d_{\text{то}}}{1000} (-335). \quad (7.18)$$

Когда при температуре 0 °С в воздухе находятся сразу все три фазы воды: пар, жидкость и лед (снег), то в зависимости от количества жидкой и твердой фаз воды состояние влажного воздуха будет определено точкой, находящейся между изотермой 0 °С – *пар+жидкость* (прямая ВС) и изотермой 0 °С – *пар+лед* (прямая ВД). Между прямыми СВД будет область трехфазного состояния воды во влажном воздухе при $t=0$ °С.

Для определения в этой области влагосодержаний жидкой и твердой фаз воды необходимы дополнительные построения в H,d- диаграмме. В качестве таковых могут быть использованы изотермы 0 °С с постоянными влагосодержаниями жидкой или твердой фазы воды. Линии изотерм 0 °С с постоянными влагосодержаниями жидкой фазы воды $d_{\text{то}}=\text{const}$, в соответствии с выражением (7.18), будут представлять прямые, параллельные линии ВС, поскольку для них угловой коэффициент равен нулю – $(\partial H/\partial d)_{t=0}=0$. В качестве примера на рис 7.8 рассмотрим точку А, находящуюся в области

трехфазного состояния воды в воздухе при температуре $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Численное значение влагосодержания твердой фазы изотермы $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ с $d_{\text{тоА}}=\text{const}$ (прямая А1) можно определить в точке ее пересечения с прямой ВД, где жидкая фаза воды будет отсутствовать (точка 1). Для точки А, таким образом, влагосодержание твердой фазы воды будет соответствовать величине $d_{\text{ТА}}=d_1 - d_{\text{НО}}$, а влагосодержание жидкой фазы воды – $d_{\text{ЖА}}=d_{\text{А}}-d_{\text{НО}}-d_{\text{ТА}}=d_{\text{А}}-d_1$.

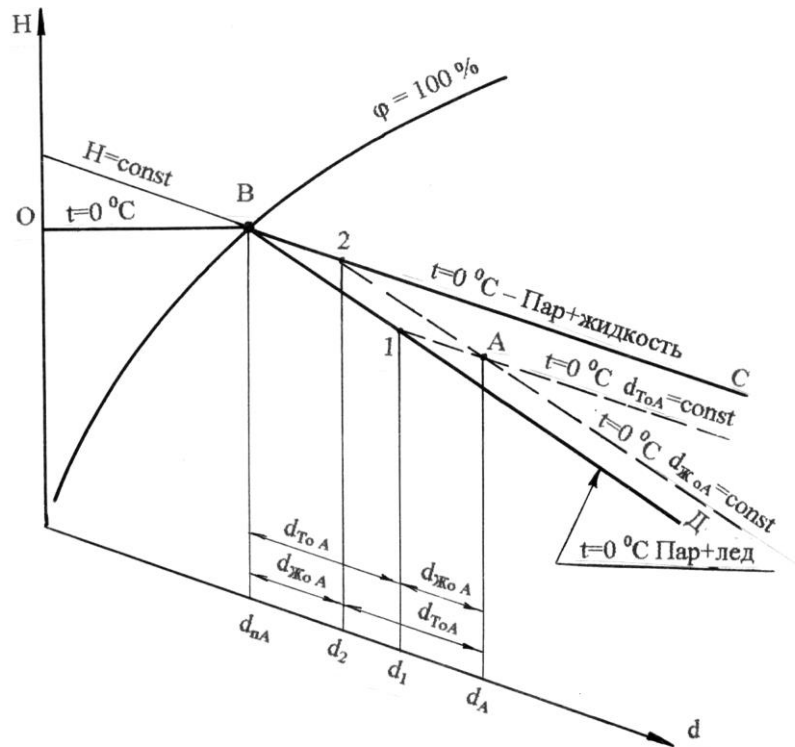


Рис. 7.8. К определению параметров перенасыщенного влажного воздуха по H, d - диаграмме при $t=0\text{ }^{\circ}\text{C}$

Аналогично изотермам $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ с постоянными влагосодержаниями твердой фазы воды в области СВД можно построить изотермы $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ с постоянными влагосодержаниями жидкой фазы воды $d_{\text{ЖО}}=\text{const}$. Для этого в уравнении (7.18) необходимо выявить величину $d_{\text{ЖО}}$. Это можно сделать, представив величину влагосодержания твердой фазы воды в виде разности: $d_{\text{ТО}}=d-d_{\text{НО}}-d_{\text{ЖО}}$. В результате такого преобразования выражение (7.18) примет вид

$$H_{t=0} = \frac{d_{\text{НО}}}{1000} 2501 + \frac{d - d_{\text{НО}} - d_{\text{ЖО}}}{1000} (-335). \quad (7.19)$$

В случае $d_{\text{ж0}} = \text{const}$ уравнение (7.19) будет соответствовать прямой, параллельной в H, d - диаграмме линии ВД, т.к. у них одинаковые угловые коэффициенты – $(\partial H / \partial d)_{t=0} = (-335) / 1000$. Смещение вверх относительно линии ВД изотерм 0°C с постоянным влагосодержанием жидкой фазы воды обусловлено в уравнении (7.19) слагаемым $335d_{\text{ж0}} / 1000$.

В нашем примере, проводя через точку А прямую 2А, параллельную ВД, получим изотерму 0°C с $d_{\text{ж0А}} = \text{const}$. Определить по H, d - диаграмме численное значение влагосодержания жидкой фазы на этой линии можно по точке ее пересечения с прямой ВС (точка 2), где будет отсутствовать твердая фаза воды в воздухе – $d_{\text{жА}} = d_2 - d_{\text{но}}$. Влагосодержание твердой фазы воды в этом случае будет представлено в виде разности: $d_{\text{тА}} = d_{\text{А}} - d_{\text{но}} - d_{\text{жА}} = d_{\text{А}} - d_2$.

Таким образом, при $t = 0^\circ\text{C}$ в области трехфазного состояния воды в воздухе определение содержания жидкой и твердой фаз воды в H, d - диаграмме возможно как по изотермам постоянных влагосодержаний жидких фаз воды (А2), так и по изотермам постоянных влагосодержаний твердых фаз воды (А1). Для определения этих величин по H, d - диаграмме необходимо знать местонахождение интересующей точки (А) в этой области. Практически осуществить эту задачу возможно, только определив опытным путем полное влагосодержание воздуха d и одно из влагосодержаний его в жидкой или твердой фазе воды.

***Изображение в H, d - диаграмме изотерм меньше 0°C
и особенности характеристик влажного воздуха
при отрицательных температурах***

Для температур меньше 0°C в атмосферном влажном воздухе могут присутствовать только паровая и твердая фазы воды (см. рис.7.3). В случае ненасыщенного влажного воздуха имеет место только паровая фаза воды, для которой уравнение энтальпии соответствует выражению

$$H = t + \frac{d_{\text{п}}}{1000} (2501 + 1,93t).$$

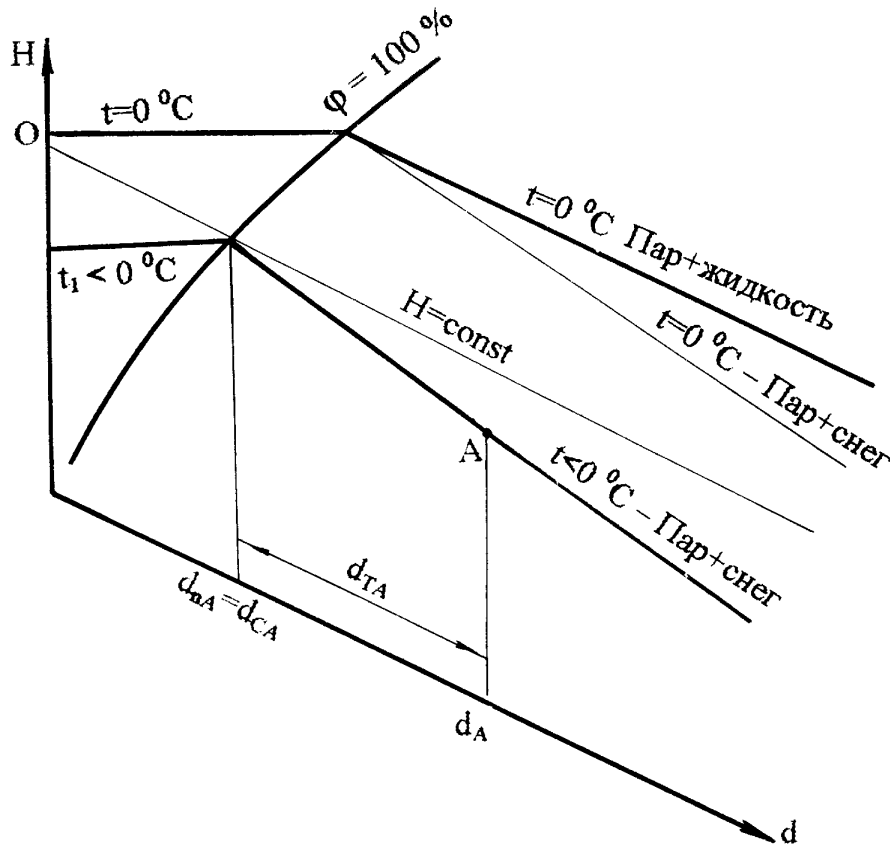


Рис. 7.9. К определению параметров перенасыщенного влажного воздуха по H, d - диаграмме при $t < 0^\circ\text{C}$

Для определения относительной влажности воздуха при температурах меньше нуля градусов используются парциальные давления сублимации водяного пара и соответствующие этим давлениям объемы сухого "насыщенного" пара при $x=1$ (рис.7.10). Поскольку при отрицательных температурах давления насыщения для водяных паров в атмосферном воздухе быть не может, парциальное давление водяного пара в этом случае меньше давления тройной точки воды. В P, v - диаграмме возможные состояния воды во влажном воздухе при отрицательных температурах могут характеризоваться точками 1, 2, 3 (см. рис.7.10):

точке 1 соответствует ненасыщенный влажный воздух с относительной влажностью $\phi = P_{\text{п}}/P_{\text{с}} = v''/v = \rho/\rho'' < 1$, где $P_{\text{с}}$ – давление сублимации,

соответствующее изотерме $t < 0\text{ }^{\circ}\text{C}$, а v'' – удельный объем сухого "насыщенного" пара при P_c , в этом случае $P_{\pi} < P_c$, а водяной пар перегретый;

точке 2 соответствует насыщенный влажный воздух с относительной влажностью $\phi = 100\%$ и $P_{\pi} = P_c$, $\rho = \rho''$, $v = v''$, а водяной пар во влажном воздухе будет в виде сухого "насыщенного";

точке 3 соответствует перенасыщенный влажный воздух с относительной влажностью $\phi = 100\%$, $P_{\pi} = P_c$, водяной пар во влажном воздухе кроме сухого "насыщенного" пара содержит твердую фазу воды (лед, снег).

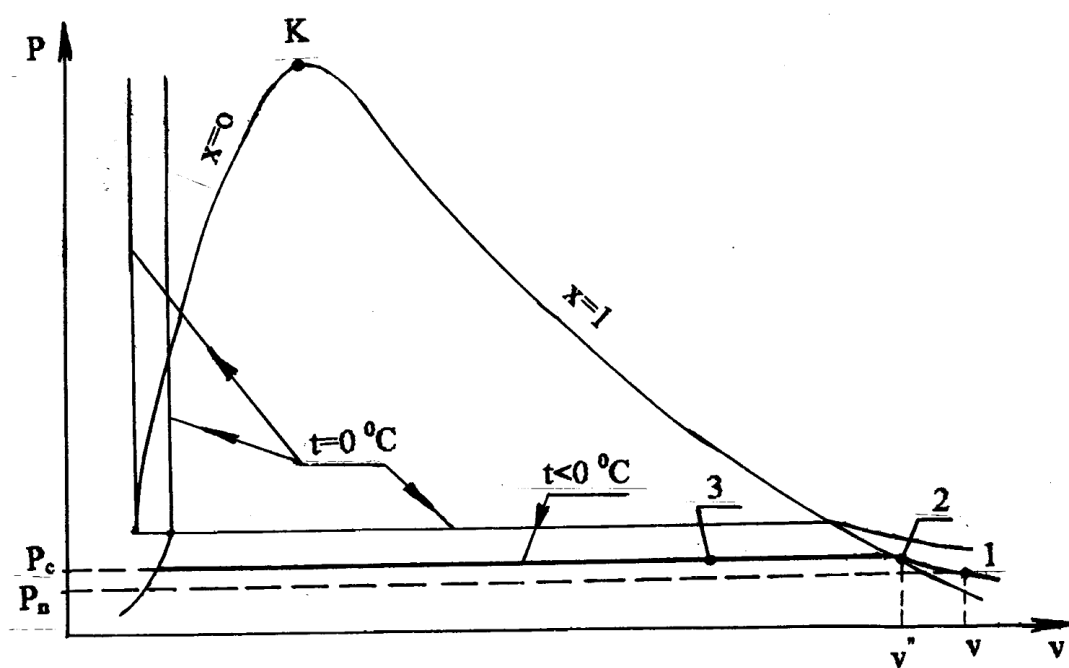


Рис. 7.10. Состояния H_2O в атмосферном влажном воздухе при $t < 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ в P, v - диаграмме

Поскольку давление сублимации меньше давления насыщения воды при температуре $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, то и влагосодержание пара для ненасыщенного влажного воздуха в области отрицательных температур $d_c = 622\phi P_c / (P - \phi P_c)$ будет меньше, чем влагосодержание пара при температуре $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ и такой же относительной влажности воздуха. Поэтому линии $\phi = \text{const}$ для температур меньше нуля градусов в H, d - диаграмме расположены очень близко к оси H и по мере уменьшения температуры они приближаются к ней почти вплотную.

В области перенасыщенного влажного воздуха изотермы с $t < 0$ °C имеют угол наклона меньше, чем изотерма 0 °C при наличии в воздухе паровой и твердой фаз, благодаря отрицательной составляющей $2,1t$ в выражении энтальпии влажного воздуха:

$$H = t + \frac{d_c}{1000} (2501 + 1,93t) + \frac{d_T}{1000} (-335 + 2,1t).$$

Угловым коэффициентом этой изотермы отрицательный и соответствует выражению $(\partial H / \partial d)_t = (-335 + 2,17t) / 1000$. Причем чем меньше температура, тем меньше будет угол наклона изотермы. Влагосодержанию твердой фазы в перенасыщенном влажном воздухе (точка А, рис.7.9) будет соответствовать разность влагосодержаний: $d_{TA} = d_A - d_{cA}$, где d_{cA} находится на линии $\phi = 100$ % при данной температуре и соответствующем ей парциальном давлении сублимации водяного пара.

Пример пользования H,d- диаграммой

При известных температурах сухого t_1 и мокрого t_{m1} термометров, взятых с показаний психрометра, определяем на их пересечении в H,d- диаграмме точку 1, соответствующую состоянию влажного воздуха (см. рис.7.6). По осям координат находим H_1 и d_1 и проходящую через точку 1 линию $\phi_1 = \text{const}$. На пересечении линий $d_1 = \text{const}$ и $\phi_1 = 100$ % определяется температура точки росы $t_{1\text{росы}}$, а по зависимости $P_{\text{п}} = f(d)$ и d_1 находится парциальное давление пара $P_{п1}$.

Если точка А (см. рис.7.6) располагается в области перенасыщенного влажного воздуха и мы знаем ее температуру, то определить влагосодержание d_A в ней можно только экспериментально. Влагосодержание пара в этой точке соответствует величине $d_{нА}$, находящейся на пересечении линий t_A и $\phi = 100$ %. Влагосодержание жидкой фазы воды в этой точке определяется как разность влагосодержаний: $d_{жА} = d_A - d_{нА}$. Парциальное давление пара для точки А равно давлению насыщения: $P_A = P_{нА}$ при t_A и $\phi = 100$ %.

Изображение процессов влажного воздуха в H,d - диаграмме

Рассмотрим в H,d - диаграмме (рис.7.11) основные процессы влажного воздуха, встречающиеся в практике. К таким процессам относятся: нагрев и охлаждение влажного воздуха, сушка материалов воздухом и поглощение материалами влаги из воздуха (калориферы, сушилки и т.п.). Обычно эти процессы идут при постоянном давлении $P=\text{const}$, при этом влагосодержание воздуха может оставаться неизменным, увеличиваться и даже уменьшаться в зависимости от наличия или отсутствия взаимодействия воздуха с объектами, содержащими воду или способными ее поглощать.

Рассмотрим сначала изобарные процессы нагрева и охлаждения влажного воздуха при отсутствии контактирования его с объектами, содержащими воду, т.е. при его постоянном влагосодержании $d=\text{const}$.

Процесс нагрева 12 осуществляется при подводе теплоты к воздуху и сопровождается увеличением температуры и энтальпии. В H,d - диаграмме он представляет вертикальную прямую, идущую вверх. Относительная влажность воздуха в этом процессе уменьшается ($\varphi_2 < \varphi_1$). Снижение относительной влажности в таком процессе увеличивает потенциальные возможности воздуха по забору влаги из окружающей среды, т.е. осуществлять сушку материалов всегда более эффективно горячим воздухом.

Процесс охлаждения 1A осуществляется при отводе теплоты от воздуха и сопровождается уменьшением температуры и энтальпии. В H,d - диаграмме он также представляет вертикальную прямую, но идет вниз. Относительная влажность воздуха в этом процессе возрастает.

В случае охлаждения воздуха ниже температуры точки росы ($t_A < t_{\text{росы}}$) можно определить по H,d - диаграмме количество влаги, выпавшей в виде капелек жидкости из воздуха $d_{\text{жA}}$. Для этого определяется количество пара в перенасыщенном воздухе $d_{\text{нA}}$ по t_A и $\varphi=100\%$ и по разности влагосодержаний $d_1 - d_{\text{нA}} = d_{\text{жA}}$ находится влагосодержание жидкой фазы воды в воздухе. В конце такого процесса степень сухости водяного пара со снижением температуры будет уменьшаться. Рассчитать ее можно по влагосодержаниям паровой и жидкой фаз воды в воздухе:

$$x_A = \frac{d_{nA}}{d_{nA} + d_{жA}} = \frac{d_{nA}}{d_A}.$$

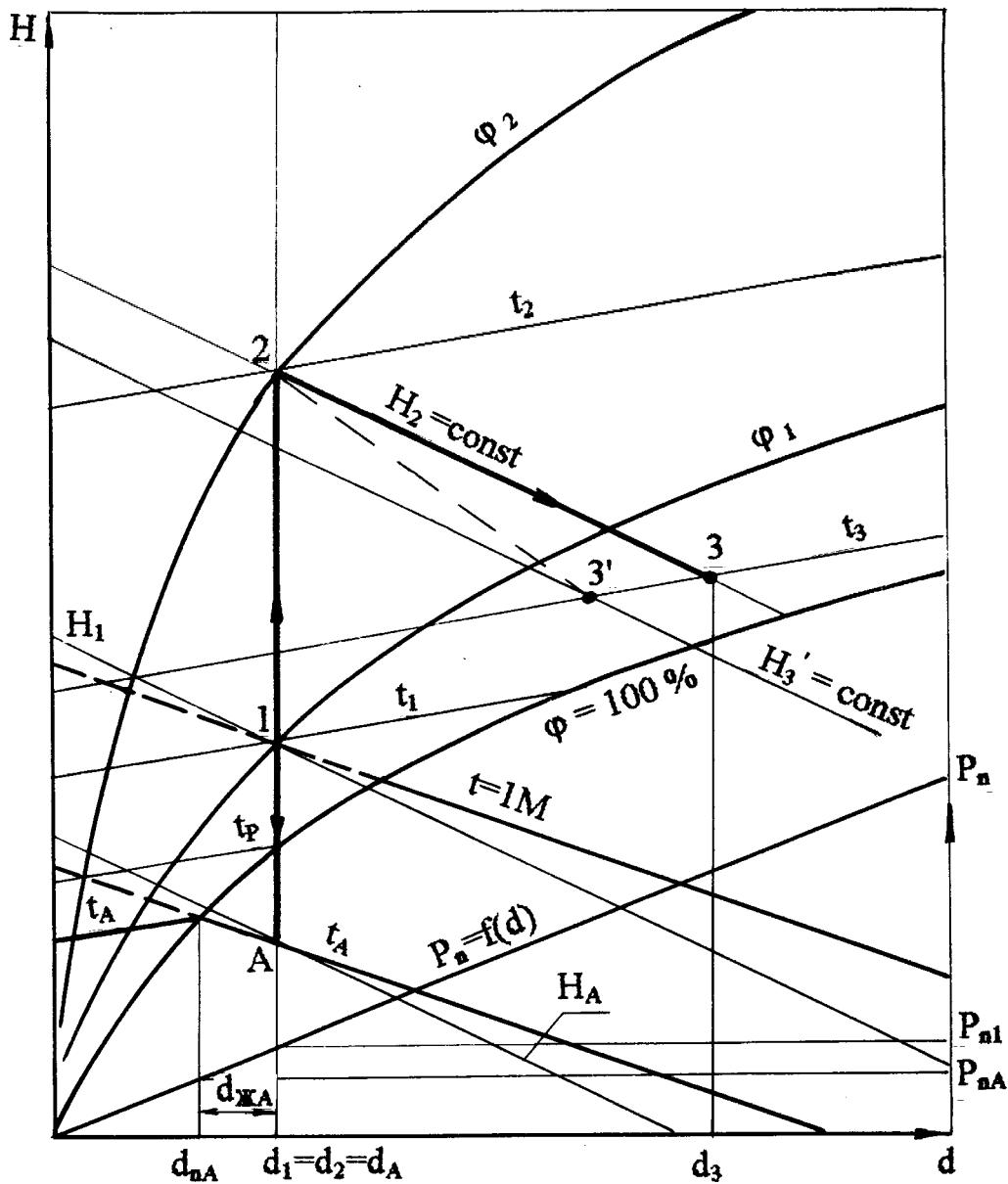


Рис. 7.11. Процессы: нагрева – 12, сушки – 23 и 23', охлаждения – 3'1A атмосферного воздуха в H, d - диаграмме

Рассмотрим изобарный процесс влажного воздуха, идущий при контакте его с объектом, содержащим воду и имеющим одинаковую с воздухом температуру, т.е. *при отсутствии теплообмена между ними*.

К такому процессу относится **процесс сушки** для материала, содержащего воду. В этом процессе воздух используется в качестве сушильного агента.

Поскольку воздух контактирует с материалами, содержащими воду, его влагосодержание может увеличиваться. Увеличение влагосодержания воздуха может происходить за счет испарения воздухом воды и за счет механического уноса им капелек жидкости.

Рассмотрим сначала случай, когда **увеличение влагосодержания воздуха происходит только за счет испарения воды** (процесс 23, рис.7.11). В этом случае относительная влажность воздуха в начале процесса должна быть меньше 100 %. Теплота, идущая на испарение воды, берется из воздуха и передается испаряемой воде, поступающей в воздух. В результате испарения воды воздух охлаждается, температура его уменьшается, а испаренная вода в виде пара уносится потоком воздуха, увеличивая его влагосодержание на величину $d_{\text{исп}} = d_3 - d_2$. За счет увеличения влагосодержания ($d_3 > d_2$) возрастает и парциальное давление водяного пара ($P_{п3} > P_{п2}$) в этом процессе. Однако **энтальпия влажного воздуха** при этом **остаётся неизменной** ($H_2 = H_3$), поскольку внешнего подвода (отвода) теплоты не было, а просто произошло перераспределение энергии между воздухом и добавившимися к нему водяными парами. За счет снижения температуры воздуха его составляющая по сухому воздуху в энтальпии влажного воздуха уменьшилась, а составляющая энтальпии водяных паров увеличилась. Для нахождения конечных характеристик воздуха такого процесса достаточно замерить его температуру t_3 и на пересечении этой изотермы с изоэнтальпой $H_2 = \text{const}$ по H, d - диаграмме определить конечную точку процесса 3.

В случае наличия потерь теплоты в окружающую среду в аналогичном процессе сушки (процесс 23') энтальпия воздуха будет уменьшаться ($H_3 < H_2$). Для определения конечного состояния воздуха по H, d - диаграмме в этом случае необходимо кроме температуры t_3 знать второй параметр (температуру мокрого термометра, относительную влажность, влагосодержание).

В случае если **процесс сушки осуществляется воздухом, имеющим 100 % - ную относительную влажность**, его *влагосодержание может*

увеличиваться только за счет механического уноса потоком воздуха капелек воды.

Этот процесс в H, d - диаграмме будет идти в области тумана по изотерме (рис.7.12, процесс 12), поскольку *при отсутствии испарения воды температура воздуха изменяться не будет*. Энтальпия воздуха в конце такого процесса будет больше, чем энтальпия воздуха в начале процесса ($H_2 > H_1$). Такое возрастание энтальпии обусловлено появлением слагаемого $4,187 d_{ж}/1000$ в расчетном выражении энтальпии влажного воздуха в области тумана. Поскольку унос капель воды в нашем процессе приводит к увеличению $d_{ж}$ от нуля до $d_{ж2}$, то, *несмотря на постоянство температуры воздуха в процессе 12, его энтальпия будет возрастать*. Только в случае наличия потерь теплоты во внешнюю среду данный процесс может идти со снижением температуры и энтальпии. Для определения по H, d - диаграмме конечного состояния воздуха в этом случае необходимо определить опытным путем его температуру и количество унесенной влаги в пересчете на 1 кг сухого воздуха ($d_{ж2} = d_2 - d_1$).

Процесс поглощения влаги из воздуха объектом, имеющим одинаковую с ним температуру, при отсутствии теплообмена с окружающей средой будет идти при постоянной температуре в сторону уменьшения влагосодержания воздуха (процесс АВ, рис.7.12). Относительная влажность, энтальпия и парциальное давление водяного пара будут уменьшаться, если весь процесс идет в области ненасыщенного влажного воздуха.

В том случае, если такой процесс идет в области тумана (процесс 21, рис.7.12), уменьшение влагосодержания воздуха будет происходить только за счет поглощения из воздуха капелек воды. Этот процесс обратный процессу сушки 12 за счет уноса капелек влаги. В процессе 21 температура и парциальное давление водяного пара остаются неизменными, а влагосодержание и энтальпия воздуха уменьшаются.

Если процесс поглощения влаги из воздуха идет с потерями теплоты в окружающую среду, температура воздуха будет уменьшаться.

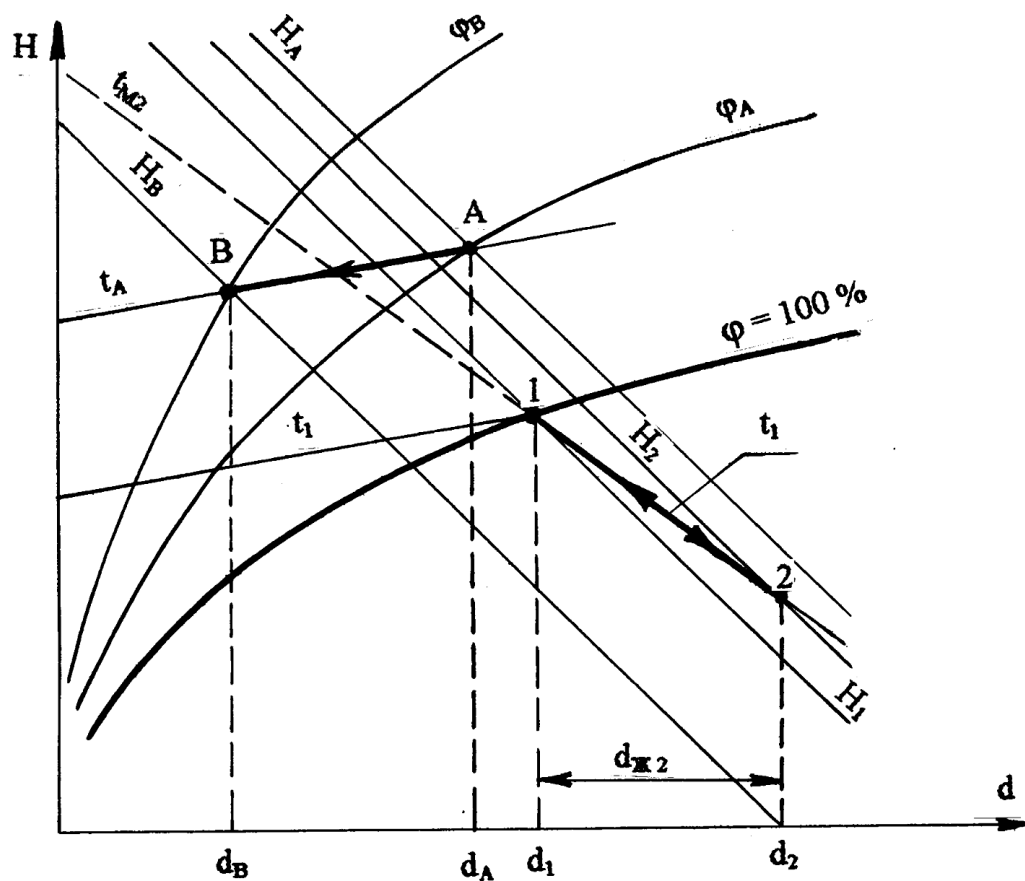


Рис. 7.12. Процесс сушки при $\phi = 100\%$ и процессы поглощения влаги из воздуха в H, d - диаграмме

В технологических установках температуры воздуха и объекта, с которым контактирует воздух, могут быть различными. Поэтому конечная температура, энтальпия, влагосодержание и другие параметры воздуха в конце таких процессов определяются с учетом этих факторов. Однако данный вопрос выходит за пределы курса технической термодинамики и требует дополнительных знаний из области тепломассообмена. Подробное рассмотрение данных процессов осуществляется в специальных курсах и литературе по сушильным аппаратам и кондиционированию после изучения курсов технической термодинамики и тепломассообмена.

8. ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ

Второй закон термодинамики так же, как и первый, не имеет никаких доказательств, кроме человеческого опыта в земных условиях. Если первый закон термодинамики количественно характеризует термодинамические процессы, то второй закон термодинамики дает качественную их оценку. Он отвечает на вопросы, в каком направлении и до какого предела идет тот или иной процесс, при каких условиях возможно преобразование теплоты в работу, что необходимо для передачи теплоты от холодного тела к горячему, что характеризует реальные процессы и т.п. [1, 7].

Поскольку в природе происходит множество термодинамических процессов, то единой формулировки второго закона термодинамики быть не может. Однако к каждому классу этих процессов можно дать свою трактовку второго закона термодинамики.

Вот некоторые из формулировок [1] второго закона термодинамики, данные разными авторами.

Теплота не может самопроизвольно переходить от более холодного тела к более нагретому телу (Р.Клаузиус).

В круговом процессе теплота горячего источника не может быть полностью превращена в работу (В.Томсон – Кельвин).

Наиболее холодное тело системы не может служить источником работы (В.Томсон – Кельвин).

Все естественные процессы являются переходом системы от менее вероятных состояний к более вероятным состояниям (Л.Больцман).

Любой реальный процесс является необратимым (Л.Больцман).

Изучение второго закона термодинамики возможно только на конкретных процессах. Применительно к этим процессам и даются формулировки второго закона термодинамики. Поэтому изложение материала этой главы идет параллельно со знакомством с новыми термодинамическими процессами и изучением второго закона термодинамики, объясняющего возможность и особенности прохождения этих процессов.

8.1. Замкнутые процессы (циклы)

Процессы, в которых термодинамические состояния рабочего тела в начале и в конце совпадают, называются замкнутыми процессами или циклами.

В термодинамических диаграммах циклы представляют собой замкнутые линии. При этом, если цикл идет по часовой стрелке, его называют **прямым**. В результате этого цикла получается положительная работа. Такие циклы осуществляются в теплоэнергетических установках (рис. 8.1) для получения работы за счет использования термической неравновесности термодинамической системы.

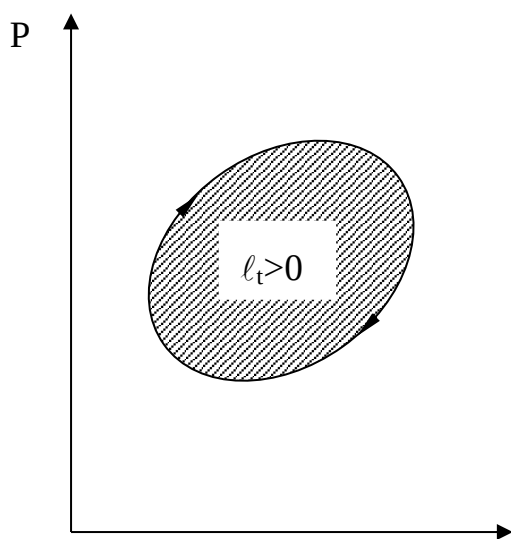


Рис. 8.1. Прямой цикл

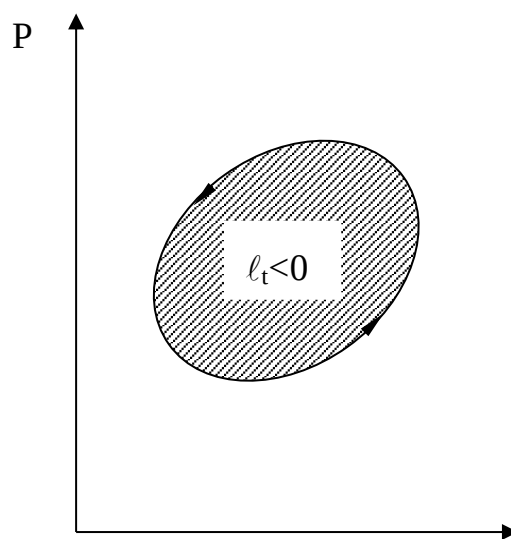


Рис. 8.2. Обратный

Циклы, идущие против часовой стрелки, называются **обратными**. На осуществление таких циклов затрачивается работа. Эти циклы (рис. 8.2) предназначены для передачи теплоты от тел с низкой температурой телам с более высокой температурой. Такие циклы используются в холодильных машинах и тепловых насосах.

Циклы могут состоять из различных процессов. Внутренне равновесные циклы могут изображаться во всех термодинамических диаграммах.

8.1.1. Коэффициенты, характеризующие тепловую экономичность обратимых циклов

Изобразим прямой обратимый цикл в T, s - координатах (рис.8.3). Необходимо отметить, что для обратимых циклов в диаграммах, как правило, изображаются только процессы для рабочего тела.

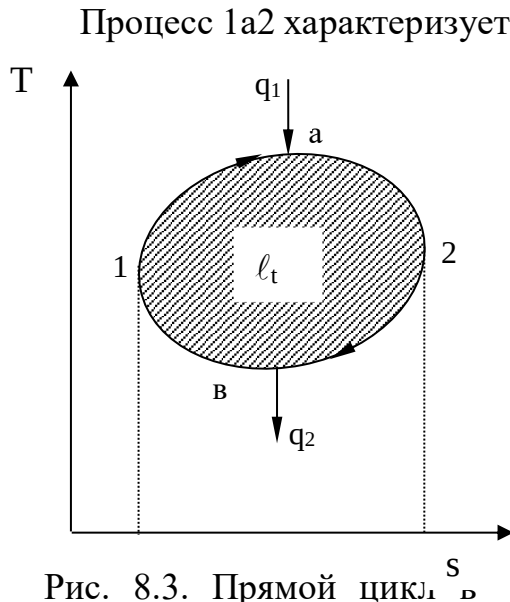


Рис. 8.3. Прямой цикл в T, s - диаграмме

Процесс 1a2 характеризуется подводом теплоты к рабочему телу, т.к. здесь увеличивается энтропия. Эту теплоту обозначают как q_1 и называют теплотой, подведенной в цикл. Эта теплота берется от горячего источника теплоты. Поскольку процесс передачи теплоты обратимый, то для горячего источника процесс соответствует кривой 2a1. Он совпадает с обратимым процессом получения теплоты рабочим телом, изображать его не принято, но забывать о его наличии не следует.

Процесс 2b1 характеризуется отводом теплоты от рабочего тела к холодному источнику теплоты. Поскольку это тоже обратимые процессы, то для холодного источника процесс соответствует кривой 1b2. Величину отведенной теплоты из цикла принято обозначать как q_2 и брать по модулю, а соответствующий ей отрицательный знак присваивать в расчетах.

Таким образом, для реализации цикла необходимо три тела: горячий источник теплоты, рабочее тело (оно совершает замкнутый процесс) и холодный источник теплоты.

Суммарная теплота прямого цикла 1a2b1 в соответствии с первым законом термодинамики будет определяться выражением

$$q_1 - q_2 = (u_2 - u_1 + l_{1a2}) + (u_1 - u_2 + l_{2b1}) = l_{1a2} + l_{2b1} = l_t. \quad (8.1)$$

Следовательно, работа цикла ℓ_t представляет разность подведенной и отведенной теплоты цикла. В P, v - и в T, s - координатах она представляет площадь внутри цикла. Индекс t обозначает, что это работа обратимого цикла. Термодинамическая, или тепловая, эффективность прямого обратимого цикла оценивается термическим коэффициентом полезного действия (КПД) η_t . Он представляет отношение полученной работы ℓ_t (полезный продукт) к подведенной теплоте в цикл q_1 (затраты на получение полезного продукта).

$$\eta_t = \frac{\ell_t}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1}. \quad (8.2)$$

Термический КПД цикла всегда меньше единицы, поскольку отвод теплоты из цикла происходит при положительной абсолютной температуре (см. разд. 8.1.6), и q_2 не может быть равна нулю. Основываясь на этом факте, получили еще одну формулировку второго закона термодинамики:

невозможно создать тепловую машину, в которой вся теплота горячего источника преобразуется в работу.

В соответствии с первым законом термодинамики такой вывод сделать нельзя, поскольку по первому закону термодинамики возможно всю теплоту, подведенную к телу, преобразовать в механическую работу (например, в изотермическом процессе идеального газа $q = \ell$). Однако о том, что для получения этой теплоты требуется второе тело с большей температурой, первый закон термодинамики ничего не сообщает.

При равенстве подведенной и отведенной теплоты ($q_1 = q_2$) работа цикла и его термический КПД равны нулю. В соответствии с этим утверждением, можно дать следующие формулировки второго закона термодинамики:

невозможно получить работу в тепловой машине при наличии только одного источника теплоты;

для работы тепловой машины необходимо наличие горячего и холодного источников теплоты.

Рассмотрим в диаграмме T,s обратный обратимый цикл (рис.8.4). Обозначим теплоту, отведенную от рабочего тела, q_1 (процесс 1a2), а подведенную к рабочему телу от холодного источника – q_2 (процесс 2b1). Величину q_1 примем с обратным знаком, т.е. положительную. Для совершения этого цикла требуется *затратить* работу $\ell_t = q_1 - q_2$. Эта *работа отрицательная*, хотя в расчетах, как и q_1 , она будет приниматься по модулю. Эффективность обратных обратимых циклов, в зависимости от их предназначения, характеризуют определенные коэффициенты.

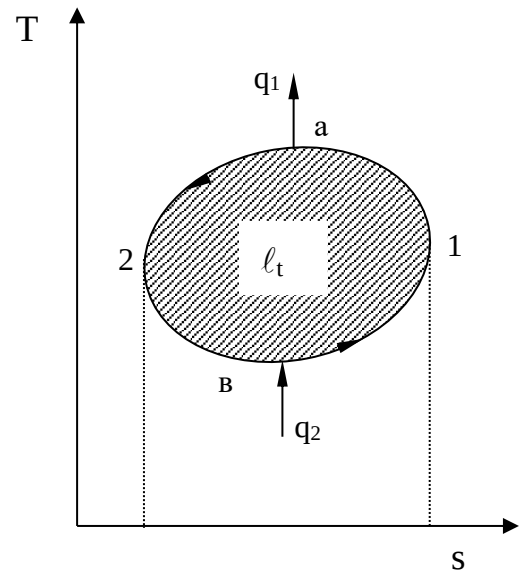


Рис. 8.4. Обратный цикл в T,s -диаграмме

Холодильный цикл, где нижний уровень температур обычно находится ниже температуры окружающей среды, характеризуется *холодильным коэффициентом*:

$$\varepsilon = \frac{q_2}{\ell_t}, \quad (8.3)$$

где q_2 – отведенная от холодного тела теплота (полезный продукт – холод);

ℓ_t – работа, затраченная на осуществление цикла (затраты на получение полезного продукта – холода).

Холодильный коэффициент может быть как меньше, так и больше единицы.

Отопительный цикл, где нижний уровень температур обычно соответствует температуре окружающей среды, а верхний – температуре потребителя теплоты, характеризуется *отопительным коэффициентом*:

$$\varphi = \frac{q_1}{\ell_t}, \quad (8.4)$$

где q_1 – теплота, подведенная к потребителю (полезный продукт);

ℓ_t – работа, затраченная на осуществление цикла (затраты на получение полезного продукта).

Отопительный коэффициент всегда больше единицы.

Необходимо отметить, что, имея отопительный и холодильный коэффициенты больше единицы, нет противоречий ни с первым, ни со вторым законами термодинамики. *Эти коэффициенты нельзя называть КПД, поскольку полезного действия в виде работы в обратных циклах нет.* В этом случае мы получаем теплоту более высокого температурного потенциала за счет преобразования работы в теплоту. КПД не можем иметь величину даже равную единице, т.е. целиком преобразовать q_1 в работу нельзя, обязательно должны быть потери теплоты q_2 .

На основании рассмотренных ранее положений для обратных циклов можно сформулировать следующую трактовку второго закона термодинамики:

для передачи теплоты от холодного тела к горячему необходим дополнительный компенсационный процесс (например, совершение работы).

8.1.2. Цикл Карно

Французский инженер Сади Карно в 1824 году впервые дал теоретическое объяснение работы тепловых машин. В то время еще использовалась теория теплорода и не была установлена единая природа теплоты и работы как меры энергетического взаимодействия. Однако С. Карно в своей теории тепловой машины были высказаны основные положения второго закона термодинамики [1, 7].

Основное положение теории С. Карно, впоследствии получившее название *принципа Карно*, состоит в том, что для получения работы в тепловой машине необходимы по крайней мере два источника теплоты с разными температурами.

Карно предложил идеальный цикл тепловой машины, в котором используются два источника теплоты с постоянными температурами: источник с высокой температурой – горячий источник и источник с низкой температурой – холодный источник. Поскольку цикл идеальный, то он состоит из обратимых процессов теплообмена между рабочим телом и источниками теплоты, соответствующих двум изотермам, и двум идеальным адиабатам перехода рабочего тела с одной изотермы на другую. Графическое изображение цикла Карно в P, v - и T, s - диаграммах, использующего в качестве рабочего тела идеальный газ, представлено на рис.8.5.

В цикле Карно горячий источник теплоты с $T_1 = \text{const}$ передает теплоту (процесс 14) рабочему телу, это обратимый процесс, поэтому рабочее тело получает теплоту q_1 по изотерме T_1 (процесс 41). На процессе 12 рабочее тело расширяется по обратимой адиабате от T_1 до T_2 . В обратимом процессе 23 рабочее тело передает теплоту q_2 холодному источнику по изотерме $T_2 = \text{const}$ (для горячего источника это процесс 23). На процессе 34 рабочее тело сжимается по обратимой адиабате от T_2 до T_1 .

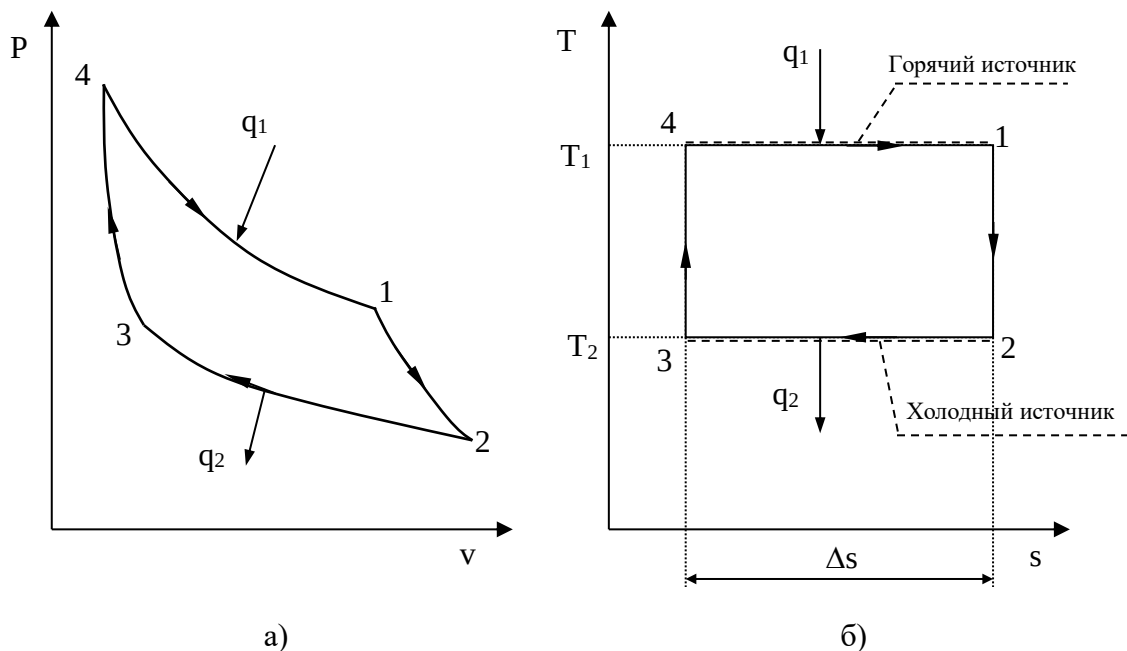


Рис. 8.5. Цикл Карно в P, v - (а) и T, s - (б) диаграммах

Для цикла Карно в T, s - диаграмме подведенная теплота к рабочему телу q_1 и отведенная от него q_2 представляют площади под изотермическими

процессами 41 и 23, которые соответствуют прямоугольникам с определенными сторонами: для q_1 – с T_1 и Δs , для q_2 – с T_2 и Δs . Величины q_1 и q_2 определяются по формулам изотермического процесса:

$$q_1 = T_1 \Delta s; \quad (8.5)$$

$$q_2 = T_2 \Delta s. \quad (8.6)$$

Работа цикла Карно равна разности подведенной и отведенной теплоты:

$$\ell_t^k = q_1 - q_2 = (T_1 - T_2) \Delta s. \quad (8.7)$$

В соответствии с выражением (8.7) получить работу возможно только при наличии разности температур у горячего и холодного источников теплоты. Максимальная работа цикла Карно теоретически была бы при $T_2=0$, но в качестве холодного источника в тепловых машинах, как правило, используется окружающая среда (вода, воздух) с температурой около 300 К. Кроме этого, достижение абсолютного нуля в природе невозможно (этот факт относится к третьему закону термодинамики). Таким образом, в цикле Карно не вся теплота q_1 превращается в работу, а только ее часть. Оставшаяся после получения работы теплота q_2 отдается холодному источнику, и при заданных T_1 и T_2 она не может быть использована для получения работы, величина q_2 является тепловыми потерями (тепловым отбросом) цикла.

Термический КПД цикла Карно может быть записан в виде

$$\eta_t^k = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{T_2 \Delta s}{T_1 \Delta s} = 1 - \frac{T_2}{T_1}. \quad (8.8)$$

Таким образом, КПД цикла Карно будет тем больше, чем больше T_1 и меньше T_2 . При $T_1=T_2$ КПД равен нулю, т.е. при наличии одного источника теплоты получение работы невозможно. Невозможность существования $T_2=0$ К указывает на то, что КПД цикла Карно не может быть равен единице, и на то, что он всегда меньше единицы.

Анализ выражений (8.7) и (8.8) включает в себя выводы, которые относятся к формулировкам второго закона термодинамики:

получение работы в тепловой машине возможно только при наличии двух источников теплоты, имеющих разную температуру;

в тепловой машине невозможно преобразовать всю теплоту горячего источника в работу;

невозможно создание вечного двигателя второго рода, в котором в качестве источника теплоты используется окружающая среда.

Необходимо отметить, что любой цикл имеет термический КПД ниже КПД цикла Карно, проходящего в интервалах максимальной и минимальной температур данного цикла. Это утверждение легко доказать, представив сравниваемые циклы в T,s - диаграмме (рис.8.6). Сравним термический КПД произвольного цикла $abcd$ (η_t) с КПД цикла Карно 1234 (η^k), проходящего в интервалах максимальной – $T_{1\max}$ и минимальной – $T_{2\min}$ температур данного цикла – $abcd$. Из рис.8.6 видно, что $q_1^k > q_1$ на величину площади $1ad$ и $4dc$, а $q_2 > q_2^k$ на величину площади $a2b$ и $3cb$. В результате имеем $q_2/q_1 > q_2^k/q_1^k$, следовательно, получаем соотношение

$$\eta_t^k = 1 - \frac{q_2^k}{q_1^k} > \eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1}.$$

Термический КПД цикла Карно зависит только от температур горячего и холодного источников теплоты (T_1 и T_2). Зная температуры цикла Карно, легко определить его КПД и сопоставить его с КПД другого цикла Карно.

Любой обратимый цикл можно представить в виде **эквивалентного цикла Карно**, т.е. цикла с такими же q_1 и q_2 , а соответственно и с такой же работой и термическим КПД, как у исходного цикла. Понятие эквивалентного цикла

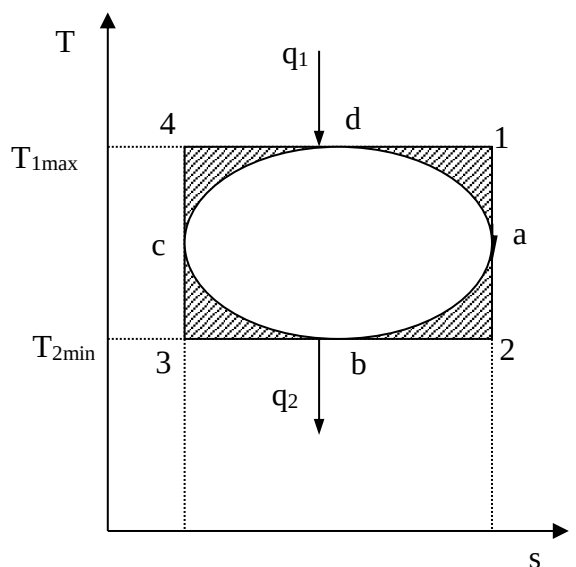


Рис. 8.6. Сравнение КПД цикла $abcd$ с циклом Карно

Карно позволяет сопоставить между собой термические КПД различных по конфигурации обратимых циклов, используя только T_1 и T_2 .

Для преобразования произвольного обратимого цикла в эквивалентный цикл Карно вводится понятие среднетермодинамической температуры.

Среднетермодинамической температурой T_m называется частное от деления теплоты процесса на изменение его энтропии:

$$T_m = \frac{q}{\Delta s}. \quad (8.9)$$

В диаграмме T,s - значению T_m (рис.8.7) соответствует высота прямоугольника авсd, равновеликого площади 12cd.

Используя понятие среднетермодинамической температуры, представим в виде эквивалентного цикла Карно произвольный обратимый цикл 1234 (рис.8.8). Для этого процесс подвода теплоты в цикл 12 заменим изотермическим процессом ав со среднетермодинамической температурой T_{1m} , а процесс отвода теплоты 34 заменим изотермическим процессом cd со среднетермодинамической температурой T_{2m} . Полученный цикл Карно авсd имеет q_1 и q_2 равные подведенной и отведенной теплоте рассматриваемого цикла 1234, т.е. это эквивалентные циклы, для которых термический КПД определяется по формуле

$$\eta_t = 1 - \frac{T_{2m}}{T_{1m}}.$$

В дальнейшем понятие эквивалентного цикла Карно будет использоваться для сопоставления тепловой экономичности различных циклов теплоэнергетических установок.

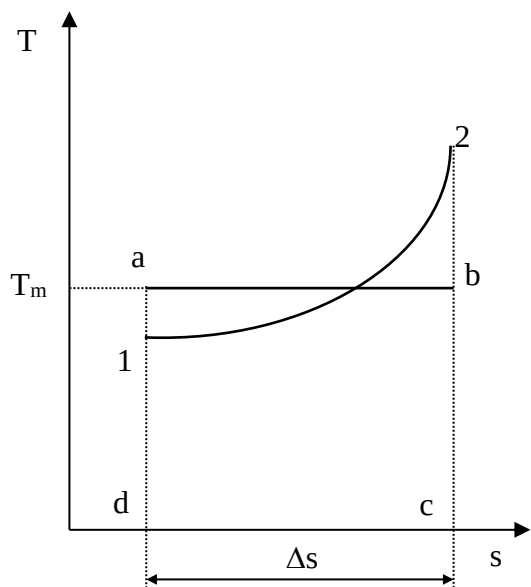


Рис. 8.7. К определению средне-термодинамической

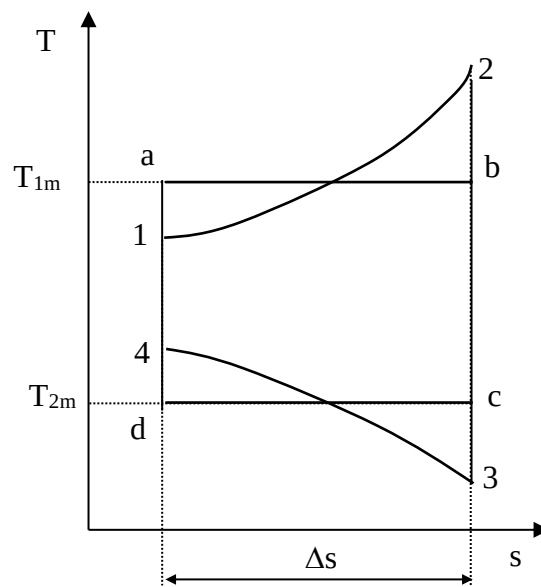


Рис. 8.8. К определению эквивалентного цикла Карно

8.1.3. Обратный цикл Карно

Цикл Карно с протеканием процессов против часовой стрелки называется обратным. Это цикл холодильных машин и тепловых насосов.

Для наглядности сравнения различных типов цикла Карно на рис.8.9 в диаграмме T,s - представлены: а) цикл двигателя, б) цикл холодильной машины, в) цикл теплового насоса. Для всех циклов окружающая среда выступает в зависимости от их назначения в виде горячего или холодного источника теплоты с температурой T_{oc} .

В отличие от цикла двигателя (рис.8.9,а), где окружающая среда выступает в качестве холодного источника теплоты, в цикле Карно холодильной машины (рис.8.9,б) окружающая среда является горячим источником теплоты.

В холодильной установке осуществляется обратный цикл Карно, в котором рабочее тело забирает теплоту q_2 от охлаждаемого тела с температурой T_x и отдает теплоту q_1 в окружающую среду с температурой $T_{oc} > T_x$. Для осуществления передачи теплоты от холодного тела к теплу затрачивается работа ℓ_t , которая, преобразуясь в теплоту $q_1 = \ell_t + q_2$, вместе с q_2 передается окружающей среде. При заданных температурах охлаждаемого тела и

окружающей среды обратный цикл Карно будет самым экономичным циклом холодильной установки. Его холодильный коэффициент определяется только температурами T_{oc} и T_x и рассчитывается как

$$\epsilon_t^k = \frac{q_2}{\ell_t} = \frac{T_x}{T_{oc} - T_x}. \quad (8.10)$$

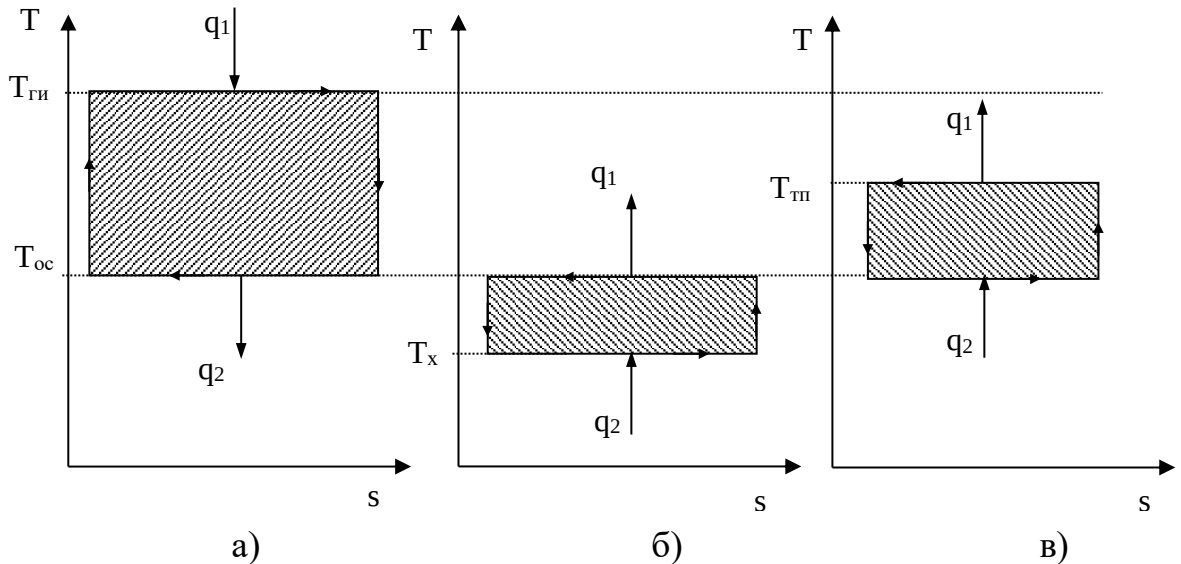


Рис. 8.9. Циклы Карно:

В тепловом насосе тоже осуществляется обратный цикл Карно (рис.8.9,в), но в этом цикле окружающая среда выступает в роли холодного источника теплоты. При работе теплового насоса теплота внешней среды (т.е. отсутствует сжигание топлива и т.п.) q_2 за счет совершения работы ℓ_t передается потребителю теплоты с температурой $T_{\Gamma\Gamma} > T_{oc}$, при этом работа ℓ_t преобразуется в теплоту и общее количество теплоты, полученное потребителем, будет представлено величиной $q_1 = \ell_t + q_2$. Коэффициент преобразования теплоты, характеризующий эффективность цикла Карно теплового насоса, определяется только температурами T_{oc} и $T_{\Gamma\Gamma}$, и рассчитывается как

$$\phi_t^k = \frac{q_1}{\ell_t} = \frac{T_{\Gamma\Gamma}}{T_{\Gamma\Gamma} - T_{oc}}. \quad (8.11)$$

Холодильный коэффициент (8.10) и коэффициент преобразования теплоты (8.11) в циклах Карно при заданной температуре окружающей среды T_{oc} возрастают при увеличении T_x и уменьшении $T_{тп}$.

Обратимые циклы Карно холодильной машины и теплового насоса при постоянных температурах источников теплоты T_{oc} и T_x или T_{oc} и $T_{тп}$ имеют наибольшую экономичность по сравнению с другими циклами с такими же источниками теплоты.

Анализируя обратный цикл Карно, можно привести следующие формулировки второго закона термодинамики:

передать теплоту от холодного тела к горячему возможно только при затрате работы или другого компенсационного процесса;

самопроизвольный переход теплоты от холодного тела к горячему невозможен.

Осуществить на практике обратимый цикл Карно невозможно, поскольку в природе не существует обратимых процессов, но он является эталоном экономичности, к которому должны стремиться реальные циклы с изотермическими источниками теплоты. Поскольку большинство реальных циклов имеют источники теплоты с переменной температурой, то для получения эквивалентного цикла Карно при таких источниках теплоты пользуются понятием среднетермодинамической температуры и сравнивают его с эталонным циклом Карно (см. разд. 8.1.2).

8.1.4. Регенеративный (обобщенный) цикл Карно

Оказывается, что не только у цикла Карно термический КПД определяется температурами горячего и холодного источников теплоты. Имеется множество обратимых циклов с изотермическими источниками теплоты, для которых термический КПД будет таким же, как и у цикла Карно. Для таких циклов процессы перехода с одной изотермы на другую должны быть эквидистантными, при этом рабочее тело на процессе с уменьшением энтропии передает теплоту рабочему телу на процессе с увеличением энтропии, т.е. греет само себя за счет внутренней теплоты. Эти циклы

называются регенеративными (регенерация – восстановление, возобновление, возмещение и т.п.) или обобщенными циклами Карно. Последнее название объясняется тем, что таких циклов может быть сколь угодно много, а цикл Карно является их частным случаем.

Для доказательства вышеприведенного утверждения рассмотрим регенеративный обратимый цикл 1234 с изотермическими источниками теплоты (рис.8.10) и сравним его термический КПД с КПД цикла Карно 12AB, имеющего такие же температуры источников теплоты T_1 и T_2 .

Подвод внешней теплоты q_1 к рабочему телу в регенеративном цикле осуществляется на процессе 12, а отвод внешней теплоты q_2 осуществляется на процессе 34. Теплота q_p с процесса 23 обратимо передается на процесс 41. Это внутренняя теплота, она называется теплотой регенерации, поскольку рабочее тело греет само себя. Теплота процесса 23 равна по модулю теплоте процесса 41, следовательно, в T,s -диаграмме площади под этими процессами одинаковы, а сами процессы представляют собой эквидистантные кривые. Эти кривые могут иметь любую конфигурацию.

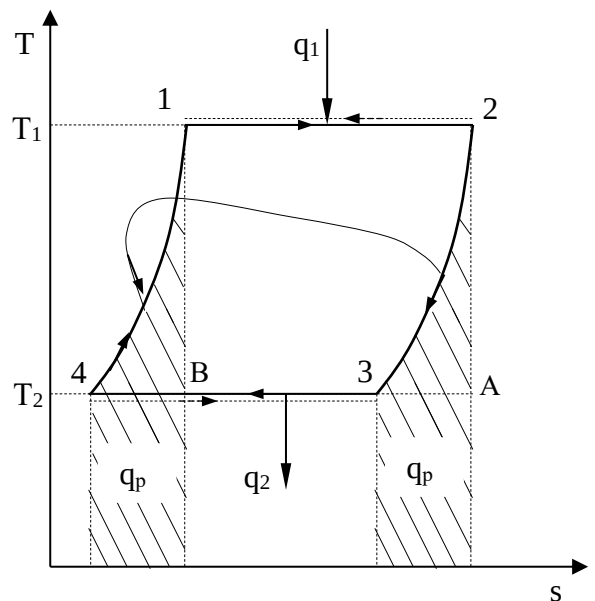


Рис. 8.10. Регенеративный цикл Карно в диаграмме T,s

Поскольку в T,s - диаграмме процесс 23 эквидистантен по горизонтали процессу 41, то отрезок 12 равен отрезку 34 и отрезку BA. Следовательно, у обоих циклов одинаковые q_1 и q_2 , а соответственно равны ℓ_t и $\eta_t = 1 - T_2/T_1$, т.е. цикл 1234 эквивалентен циклу Карно 12AB.

Более простое доказательство равенства отрезков 12 и 34 а соответственно и равенство КПД этих циклов следует из равенства по модулю изменений энтропий горячего и холодного источников теплоты для всех обратимых

циклов: $s_1 - s_2 = -(s_3 - s_4)$. Это будет показано при рассмотрении обратимого преобразования теплоты в работу.

Дадим определение регенеративного (обобщенного) цикла Карно.

Регенеративным (обобщенным) циклом Карно называется любой обратимый цикл, осуществляемый между двумя источниками теплоты с постоянными температурами.

Регенерация нашла широкое применение в паротурбинных и газотурбинных установках. Естественно, в реальных циклах невозможно осуществить обратимую передачу теплоты q_p с одного процесса рабочего тела на другой (в обратимом теплообменнике поверхность нагрева должна иметь бесконечно большую величину), но принцип регенеративного теплообмена позволяет частично приблизить КПД данного реального цикла к КПД цикла Карно, имеющего такие же источники теплоты.

8.1.5. Теорема Карно

Сади Карно доказал очень важное свойство предложенного им цикла, которое получило название теоремы Карно и было сформулировано им в следующем виде:

термический КПД обратимого цикла, осуществляемого между источниками теплоты с постоянными температурами, не зависит от свойств рабочего тела, при помощи которого этот цикл осуществляется.

Данное утверждение очевидно для цикла Карно с рабочим телом в виде идеального газа, поскольку его КПД зависит только от температур горячего и холодного источников теплоты ($\eta_t = 1 - T_2/T_1$). Однако КПД такого цикла Карно вывел на основании уравнений идеального газа для изотермических и адиабатных процессов. Определение энтропии реального газа как функции состояния нами пока дано голословно, без доказательств. Поэтому изображать цикл Карно в T, s - диаграмме для реального газа и делать какие - либо заключения о его КПД применительно к реальным рабочим телам пока преждевременно.

Доказательство теоремы Карно ведется методом от противного. Принимаются два источника теплоты с постоянными температурами: горячий – с T_1 и холодный – с T_2 . Используя эти источники теплоты, предположим, что две машины осуществляют обратимый цикл Карно (рис.8.11), который для первой машины соответствует циклу двигателя – прямой цикл, а для второй машины – циклу теплового насоса – обратный цикл. Причем в качестве рабочего тела в первой машине используется идеальный газ, а во второй – реальное вещество, например водяной пар. Обозначим КПД газового цикла как η_t , а КПД парового цикла – η_t^* .

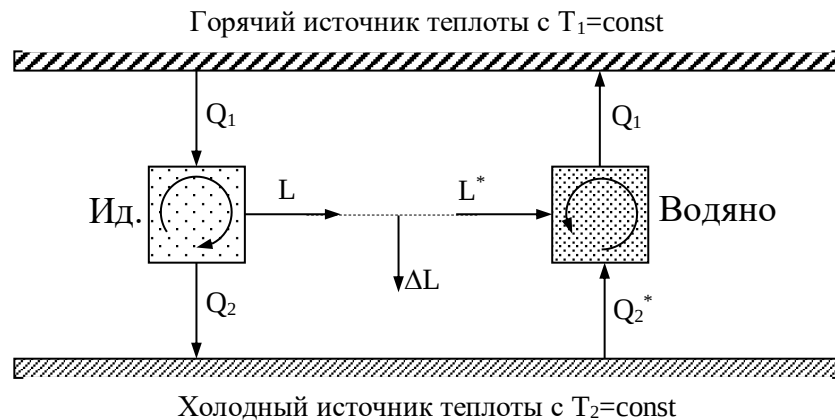


Рис. 8.11. К доказательству теоремы Карно

Примем одинаковыми по модулю величины теплоты горячего источника Q_1 для обоих циклов, то есть сколько теплоты подводится в газовый цикл двигателя, столько же теплоты производится в паровом цикле теплового насоса. Таким образом, получается, что горячий источник теплоты в нашей системе, состоящей из двух машин, исключается.

Предположим, что теорема Карно не верна и КПД газового цикла больше, чем КПД парового цикла ($\eta_t > \eta_t^*$). В соответствии с этим предположением работа, произведенная газовым циклом, L будет больше работы L^* , затраченной на осуществление парового цикла:

$$L = Q_1 \eta_t, \quad L^* = Q_1 \eta_t^*, \quad \Delta L = L - L^* = Q_1 (\eta_t - \eta_t^*) > 0.$$

Таким образом оказалось, что в системе при использовании только одного холодного источника теплоты была получена работа. Это противоречит второму закону термодинамики, следовательно, η_t не может быть больше η_t^* .

Таким же способом можно доказать, что η_t^* не может быть больше η_t . Для этого достаточно поменять местами рабочие тела в машинах.

В результате проведенного анализа делаем вывод, что КПД обратимых циклов Карно рассматриваемых машин могут быть только одинаковыми, т.е. эти КПД не зависят от свойств рабочего тела. Это и требовалось доказать.

8.1.6. Термодинамическая шкала температур. Теорема Нернста – третье начало термодинамики

Температура относится к интенсивным термодинамическим параметрам состояния тел. Определение ее осуществляется через экстенсивные свойства тел, например через изменение объема жидкости в бытовом термометре. Для таких термометров могут быть приняты различные равномерные температурные шкалы, в которых могут быть приняты одинаковыми значения температур только в двух опорных точках. При всех других значениях температур различные термометры будут давать различные показания.

Например, возьмем два жидкостных термометра с различными свойствами жидкостей в них (рис.8.12). В цилиндрических столбиках этих термометров можно добиться одинакового уровня при температуре t_0 путем их наполнения при данной температуре, при этом можно подобрать диаметры цилиндров таким образом, чтобы при температуре t_1 их уровни тоже были одинаковыми. Однако в этих цилиндрах при температурах, отличных от t_0 и t_1 , уровни жидкостей совпадать не будут, из-за различных изменений объемов жидкостей с различными термодинамическими свойствами.

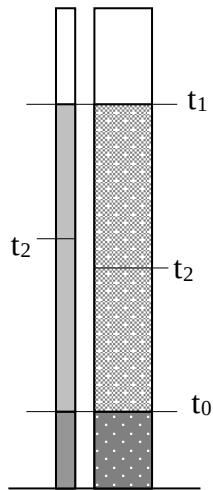


Рис. 8.12. Жидкостные термометры с разными жидкостями

Зависимость единиц измерения температуры от свойств вещества, используемого в термометре, объясняет наличие многообразия температурных шкал: Цельсия, Реомюра, Фаренгейта и т.д. Все это затрудняет использование их показаний для выполнения расчетов и сопоставления термодинамических параметров различных веществ.

Теорема Карно позволила обосновать абсолютную термодинамическую шкалу температур, которая не зависит от свойств веществ.

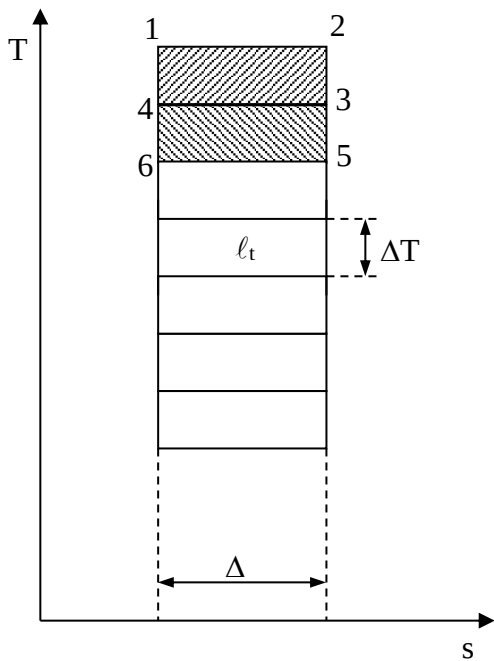


Рис. 8.13. К обоснованию абсолютной шкалы изменения энтропии ($\Delta s = \text{const}$):

Принцип построения такой шкалы основан на создании последовательной цепочки циклов Карно, каждый из которых использует теплоту q_2 предыдущего цикла как теплоту q_1 для последующего цикла (рис.8.13). Например, в цикле 1234 совершается работа ℓ_t , а его отведенная теплота q_2 используется в виде подведенной теплоты q_1 в цикле 4356 и т.д. Приняв работу всех циклов одинаковой ($\ell_t = \text{const}$), получим равенство температурных интервалов, в котором реализуется каждый цикл ($\Delta T = \text{const}$), поскольку все они осуществляются в одинаковых диапазонах

$$\Delta T = \frac{\ell_t}{\Delta s}.$$

Получается, что это изменение температуры пропорционально работе цикла Карно.

Построенная на таком принципе температурная шкала будет абсолютной, т.е. не зависящей от свойств вещества, поскольку показатели экономичности цикла Карно не зависят от свойств рабочего тела. В таком термометре, используя любое вещество, совершив одинаковую работу, получим одинаковое изменение его температуры.

В международной системе единиц (СИ) в качестве единицы абсолютной – термодинамической шкалы температур – принят кельвин (название в честь Томсона лорда Кельвина, обосновавшего в 1848 г. абсолютную термодинамическую шкалу температур).

Кельвин – единица измерения температуры по термодинамической шкале, для которой тройной точке воды соответствует значение 273,16 К. Это число выбрано исходя из того, чтобы один градус Цельсия равнялся одному градусу Кельвина. Температура таяния льда при нормальном давлении на 0,01° ниже температуры тройной точки воды, следовательно, 0 °С соответствует 273,15 К.

Однако практически реализовать обратимый цикл Карно невозможно, поэтому для измерения абсолютной температуры используют газовые термометры, в которых газ находится при низком давлении и подчиняется уравнению Клапейрона – Менделеева: $Pv=RT$. При постоянном объеме газа в этих термометрах абсолютная температура пропорциональна давлению, что позволяет измерить абсолютную температуру газа через его давление: $T=Pv/R$.

При значении температуры холодного источника 0 К для обратимого цикла Карно КПД равен единице. В этом случае вся подведенная теплота горячего источника должна превратиться в работу. В случае температуры холодного источника меньше 0 К в цикле Карно оказалось бы получено больше работы, чем подведено теплоты, что противоречит первому закону термодинамики. Таким образом, был сделан вывод о невозможном существовании тел с температурой меньше 0 К.

Вопрос о возможности существования тел с температурой равной 0 К относится к началу XX века. Занимаясь теоретическими и

экспериментальными исследованиями в области очень низких температур, близких к 0 К, В.Нернст обнаружил, что при приближении к температуре 0 К теплоемкости всех веществ стремятся к нулю. Используя исследования Нернста, М.Планк показал, что вблизи абсолютного нуля все процессы должны протекать без изменения энтропии. На основании этого анализа Планк высказал предположение, что при температуре, равной 0 К для всех веществ, находящихся в равновесном состоянии, энтропия обращается в нуль. Эти утверждения Нернста и Планка составляют содержание третьего начала термодинамики.

Пользуясь третьим началом термодинамики, можно доказать, что абсолютный нуль температуры недостижим. На этом основании третий закон термодинамики может быть сформулирован в следующем виде: *никаким способом невозможно охладить тело до температуры абсолютного нуля, т.е. абсолютный нуль температуры недостижим. Формулировку третьего начала термодинамики, близкую к этой, дал Нернст, поэтому она и получила название теоремы Нернста.*

Утверждение о недостижимости абсолютного нуля температуры не связано со вторым законом термодинамики. Из этого утверждения лишь следует, что КПД цикла Карно всегда меньше единицы.

8.2. Энтропия реальных тел и ее изменение в необратимых процессах. Объединенное уравнение первого и второго законов термодинамики

Ранее (см. разд. 3.1.4) было доказано, что энтропия идеального газа есть параметр состояния. Используя теорему Карно и учение об обратимых циклах, т.е. на базе второго закона термодинамики, можно доказать, что энтропия любого реального тела есть параметр состояния.

Для доказательства этого утверждения рассмотрим в P, v - диаграмме произвольный внутренне обратимый (без трения) цикл (рис.8.14, а), который совершает реальное рабочее тело. При этом цикл может быть внешне

необратимым, в данном случае наличие разности температур между рабочим телом и источником теплоты роли не играет. Разобьем наш цикл, расположенными бесконечно близко друг к другу, адиабатами 14, 23, и т.д. на бесконечно большое количество элементарных циклов. Каждый из этих циклов можно считать циклом Карно, поскольку отрезки, полученные при делении цикла адиабатами, при бесконечно большом количестве последних можно считать изотермами, т.е. отрезок 12 и отрезок 34 заменить изотермами и т.д.

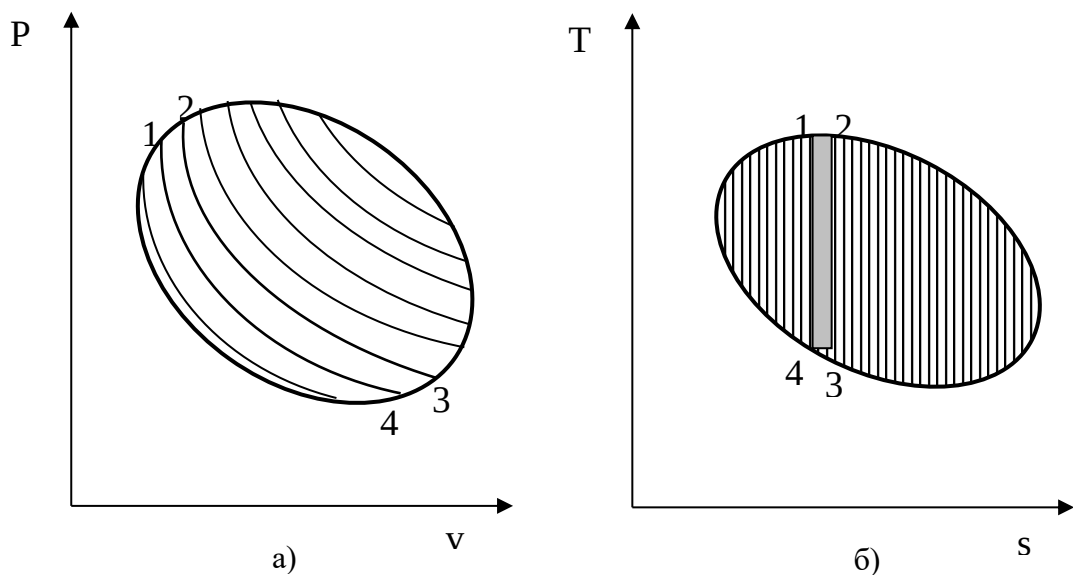


Рис. 8.14. К обоснованию энтропии реального

Совокупность этих элементарных циклов Карно эквивалентна нашему циклу, поскольку подведенная и отведенная теплота, а соответственно и работы циклов будут одинаковы. Таким образом, наш цикл можно рассматривать как сумму бесконечного числа таких элементарных циклов Карно.

Для каждого элементарного цикла Карно, не зависимо от свойств рабочего тела, можно записать выражение термического КПД в виде

$$\eta_t = 1 - \frac{\partial q_2}{\partial q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1},$$

где ∂q_1 и ∂q_2 – количество подведенной и отведенной теплоты;

T_1 и T_2 – температуры подвода и отвода теплоты цикла.

Из этого выражения получаются равенства

$$\frac{\partial q_1}{T_1} = \frac{\partial q_2}{T_2} \text{ или } \frac{\partial q_1}{T_1} + \frac{\partial q_2}{T_2} = 0,$$

при этом последнее выражение записано с учетом того, что отведенная теплота ∂q_2 не взята по модулю (как это сделано в выражении термического КПД), т.е. второе слагаемое этого выражения отрицательное.

Для совокупности всех элементарных циклов Карно, т.е. для всего замкнутого процесса, который совершает реальное рабочее тело, можно записать выражение

$$\sum \frac{\partial q}{T} = 0, \quad (8.12)$$

что соответствует интегралу по замкнутому контуру для нашего цикла в виде

$$\oint \frac{\partial q}{T} = 0. \quad (8.13)$$

Выражение (8.13) впервые было получено Клаузиусом и получило название интеграла Клаузиуса. Равенство нулю интеграла по замкнутому контуру свидетельствует о том, что под интегралом находится выражение полного дифференциала. Выражение $\partial q/T$ есть полный дифференциал энтропии, т.е. $\partial q/T = ds$, что позволяет записать выражение (8.13) в виде

$$\oint ds = 0. \quad (8.14)$$

Выражение (8.14) свидетельствует о том, что энтропия определяет состояние реального тела, т.е. она является параметром состояния любого реального тела. Следовательно, после этого доказательства принадлежности энтропии реальных тел к параметру состояния мы можем изобразить наш цикл в T,s - диаграмме (рис.8.14, б).

Понятия энтропии, связанной с механической, электрической или с любой энергией упорядоченного движения, в технической термодинамике не существует. Оно появляется только тогда, когда происходит превращение этих

видов энергии в теплоту. То есть есть теплота, есть и изменение энтропии. Являясь параметром состояния, энтропия, а точнее ее изменение, характеризует термодинамические процессы с точки зрения второго закона термодинамики.

Для обратимого процесса, используя первый закон термодинамики, изменение энтропии можно записать в виде выражения

$$ds = \frac{\partial q}{T} = \frac{du + PdV}{T}. \quad (8.15)$$

Для необратимого термодинамического процесса часть работы расширения за счет трения преобразуется в теплоту трения и усваивается телом. Поскольку в данном процессе будет присутствовать внешний и внутренний (за счет трения) подвод теплоты к телу, то и изменение энтропии (а следовательно, и изменение термодинамического состояния тела) будет определяться как внешней теплотой, так и теплотой трения. Для необратимого термодинамического процесса изменение энтропии тела можно представить в виде выражения

$$ds^* = \frac{\partial q + \partial q_{тр}}{T} = \frac{dq^*}{T}, \quad (8.16)$$

где $\partial q = du + PdV - \partial l_{тр} = du + PdV - \partial q_{тр}$ – количество теплоты, полученное телом извне (внешняя теплота);

$\partial q_{тр} = \partial l_{тр}$ – количество теплоты, полученное телом за счет потерь работы расширения на трение (теплота трения);

$\partial q^* = \partial q + \partial q_{тр} = du + PdV$ – полное количество теплоты, полученное телом (это выражение первого закона термодинамики для необратимого процесса).

Поскольку в реальном необратимом процессе теплота трения всегда величина положительная ($\partial q_{тр} > 0$), то для необратимого процесса справедливо соотношение

$$ds^* > \frac{\partial q}{T}. \quad (8.17)$$

Для обратимого процесса теплота трения отсутствует, что приводит к соотношению вида

$$ds = \frac{\partial q}{T}. \quad (8.18)$$

Выражения (8.17) и (8.18) можно рассматривать как аналитические выражения второго закона термодинамики для термодинамического тела.

Используя эти выражения, можно дать следующую формулировку второго закона термодинамики для тела – *необратимость термодинамического процесса для тела приводит к увеличению изменения энтропии необратимого процесса по сравнению с изменением энтропии аналогичного обратимого процесса, при том же количестве подведенной внешней теплоты.*

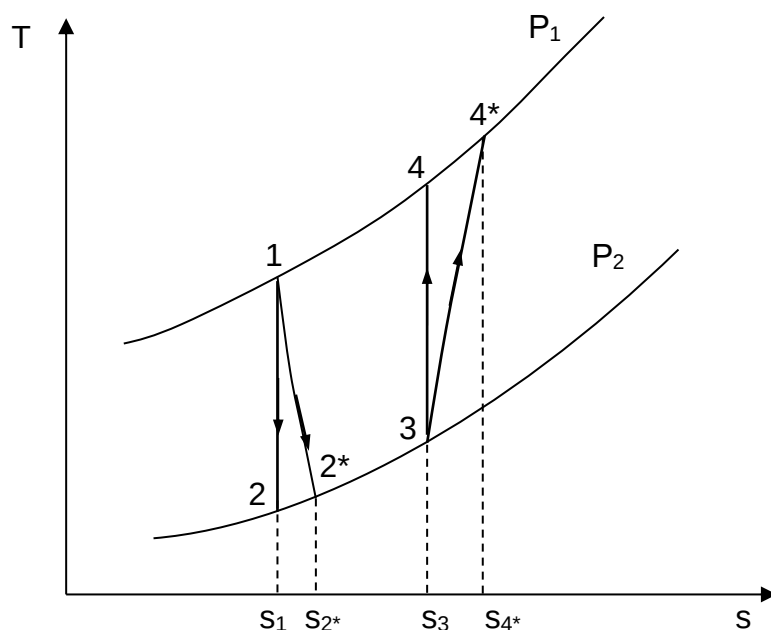


Рис. 8.15. Необратимые адиабатные процессы расширения и сжатия в T,s - диаграмме

Такое увеличение энтропии тела для необратимого процесса, по сравнению с аналогичным обратимым, наглядно демонстрируется на примере адиабатных процессов (рис. 8.15). Адиабатные процессы широко используются в технике – процессы расширения газа или пара в турбине, сжатия воды в насосе или газа

в компрессоре. Для обратимых процессов $\delta q=0$ и $ds=0$, т.е. обратимая адиабата является изоэнтропой (процессы 12 и 34). В реальных адиабатных процессах всегда происходит увеличение энтропии, обусловленное наличием трения. Так, для необратимых адиабатных процессов 12* и 34* возрастание энтропии на величину $s_2^*-s_2$ и $s_4^*-s_3$ соответственно, обусловлено только теплотой трения этих процессов.

В связи с тем, что выражение $\delta q^* = Tds^*$ отражает второй закон термодинамики, объединив его с первым законом термодинамики, можно получить *объединенное уравнение первого и второго законов термодинамики* в виде выражений

$$Tds = du + Pdv; \quad (8.19)$$

$$Tds = dh - vdP, \quad (8.20)$$

где ds – изменение энтропии для любого процесса, как обратимого, так и для необратимого (звездочку при энтропии здесь не указывают).

Выражения (8.19) и (8.20) справедливы для любых процессов: обратимых и необратимых. Эти выражения используются для анализа термодинамических процессов и являются исходными для дифференциальных уравнений термодинамики в частных производных.

8.3. Изменение энтропии изолированной системы

Напомним, что изолированная система – это система без энергообмена с окружающей средой. Таким образом, речь пойдет об изменении энтропии системы, состоящей из нескольких тел, в результате энергообмена между ними.

Энтропия системы представляет собой сумму энтропий тел, составляющих эту систему, так как она подчиняется закону сложения (аддитивности) аналогично внутренней энергии и энтальпии.

$$S_c = \sum_{i=1}^{i=n} S_i = \sum_{i=1}^{i=n} m_i s_i, \quad (8.21)$$

где S_c и S_i – полная энтропия системы и i -го тела, входящего в эту систему, Дж;

s_i – удельная энтропия i -го тела, Дж/кг;

m_i – масса i -го тела, кг.

В свою очередь изменение энтропии системы равняется алгебраической сумме изменений энтропий всех тел, составляющих систему:

$$\Delta S_C = \sum_{i=1}^{i=n} \Delta S_i = \sum_{i=1}^{i=n} m_i \Delta s_i. \quad (8.22)$$

Рассмотрим, как изменяется энтропия изолированной термодинамической системы при протекании в ней различных обратимых и необратимых процессов.

8.3.1. Изменение энтропии изолированной системы при теплообмене

Рассмотрим процесс обратимого теплообмена между двумя телами, имеющими одинаковую постоянную температуру T_1 (рис. 8.16). В обратимом теплообмене отсутствует разница температур между телами. Первое тело (1т) отдает теплоту Q (процесс 12), и его энтропия уменьшается на величину $\Delta S_1 = Q/T_1$. Второе тело (2т) согласно первому закону термодинамики получает то же количество теплоты (процесс 21), но с обратным знаком ($-Q$), и его энтропия увеличивается на величину $\Delta S_2 = -\Delta S_1 = -Q/T_1$, так как обратимый процесс получения теплоты идет по траектории 21, совпадающей с процессом отвода теплоты 12. Суммарное изменение энтропии этой системы

$$\Delta S_C = \Delta S_1 + \Delta S_2 = 0. \quad (8.23)$$

Выражение (8.23) справедливо для любого случая обратимого теплообмена. Так, при переменной температуре двух тел в случае обратимого теплообмена между ними (рис.8.17) получаем изменение энтропии в этой системы тоже равное нулю:

$$\Delta S_C = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{dQ}{T} + \int_{T_2}^{T_1} \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{dQ}{T} - \int_{T_1}^{T_2} \frac{dQ}{T} = 0. \quad (8.24)$$

Таким образом, *при обратимом теплообмене энтропия системы не изменяется.*

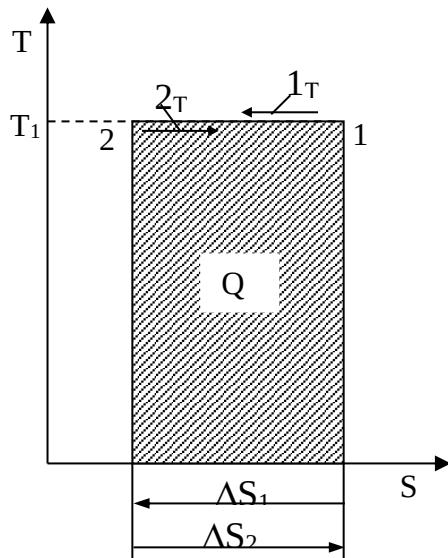


Рис. 8.16. Обратимый теплообмен при $T=\text{const}$

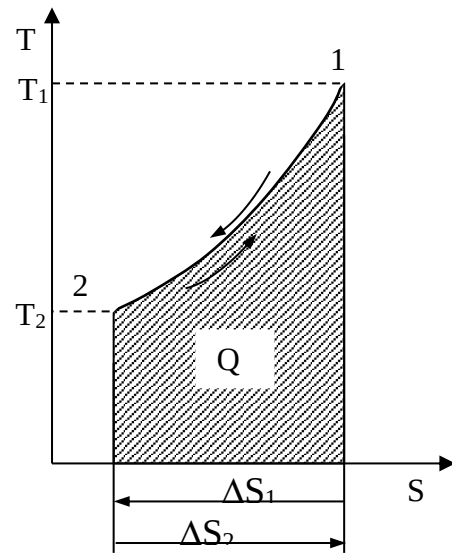


Рис. 8.17. Обратимый теплообмен при $P=\text{const}$

Реальный процесс теплообмена между телами происходит при конечной разности температур и поэтому необратим.

Рассмотрим теплообмен между двумя телами, имеющими постоянные температуры T_1 и T_2 (рис.8.18). Первое тело отдает теплоту Q (процесс 12), а второе (процесс 34) получает теплоту $-Q$.

Изменение энтропии системы в этом случае будет больше нуля, так как $T_1 > T_2$, а $Q > 0$:

$$\Delta S_C = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \frac{Q}{T_2} - \frac{Q}{T_1} = Q \left(\frac{T_1 - T_2}{T_1 T_2} \right) > 0. \quad (8.25)$$

Аналогичная ситуация будет и при необратимом теплообмене между телами с переменной температурой (рис. 8.19), такой процесс возможен в поверхностном теплообменнике.

Таким образом, *при необратимом теплообмене энтропия системы возрастает.*

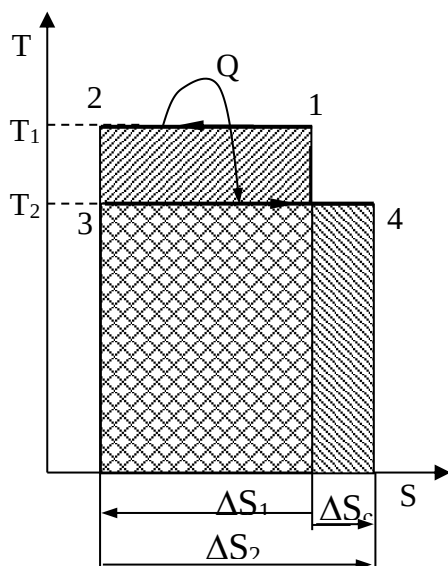


Рис. 8.18. Необратимый теплообмен при $T=\text{const}$

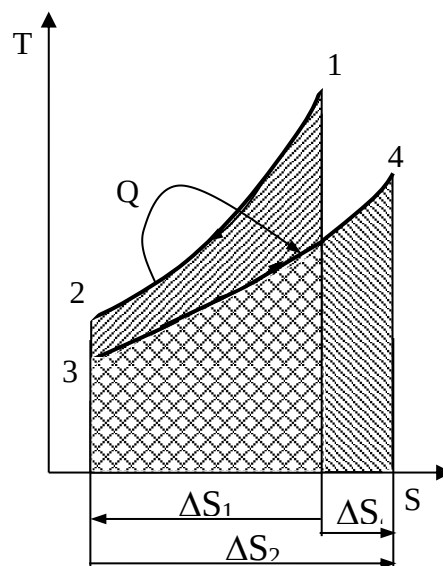


Рис. 8.19. Необратимый теплообмен при $P=\text{const}$

8.3.2. Изменение энтропии изолированной системы при преобразовании работы в теплоту и теплоты в работу

Преобразование механической работы в теплоту наглядно иллюстрируется необратимым процессом трения. Так, если при механическом взаимодействии двух тел с одинаковой температурой T_1 есть трение, то эта работа трения преобразуется в теплоту трения – $L_{\text{тр}}=Q_{\text{тр}}>0$. Эта теплота будет воспринята каждым из тел ($Q_{\text{тр}}=Q_{\text{тр}1}+Q_{\text{тр}2}$), следовательно, возрастет энтропия каждого тела, а соответственно и всей системы.

Увеличение энтропии системы в этом случае можно аналитически показать на примере процесса, в котором температура обоих тел из-за трения увеличивается. Приняв теплоемкости обоих тел постоянными, увеличение энтропии этой системы можно рассчитать как

$$\Delta S_c = \Delta S_1 + \Delta S_2 = m_1 c_1 \ln \frac{T_2}{T_1} + m_2 c_2 \ln \frac{T_3}{T_1} > 0, \quad (8.26)$$

где m_1, m_2 – массы первого и второго тела;

c_1, c_2 – удельные теплоемкости первого и второго тела;

T_2, T_3 – температуры, до которых были нагреты первое и второе тело в результате трения.

Так как $T_2 > T_1$ и $T_3 > T_1$, а $c_1 > 0$ и $c_2 > 0$, то и $\Delta S_c > 0$. Иллюстрацией такого примера может служить добывание огня первобытным человеком путем вращения палочки, зажатой в отверстии деревянного предмета. Необходимо отметить, что преобразование работы трения в теплоту не обязательно должно сопровождаться увеличением температуры тел. Так, в случае трения друг о друга двух кусков льда, имеющих температуру 0°C , изменения температуры этих кусков льда не будет, а преобразование работы трения в теплоту будет проявляться в виде плавления льда.

Таким образом, *необратимое преобразование механической работы в теплоту всегда приводит к увеличению энтропии системы.*

Теперь проанализируем обратный предыдущему процесс преобразования теплоты в работу. В отличие от возможности полного преобразования работы в теплоту полностью преобразовать теплоту в работу невозможно, это было доказано в разд. 8.1.1 и 8.1.2.

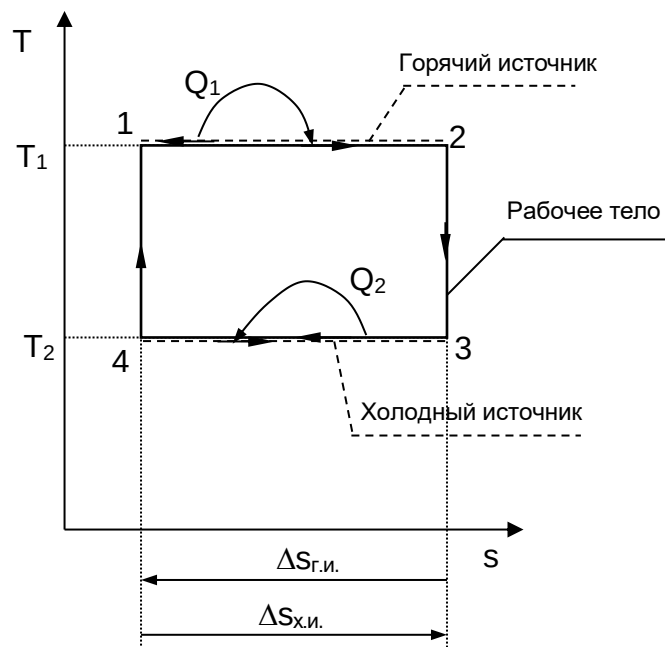


Рис. 8.20. Изменение энтропии системы при преобразовании теплоты в работу в цикле Карно

Изменение энтропии изолированной системы при обратимом преобразовании теплоты в работу рассмотрим на примере цикла Карно (рис. 8.20). Такая система состоит из горячего (г.и.) и холодного (х.и.) источников теплоты и рабочего тела (р.т.). Изменение энтропии в такой системе соответствует выражению

$$\Delta S_c = \Delta S_{г.и.} + \Delta S_{р.т.} + \Delta S_{х.и.} . \quad (8.27)$$

Поскольку рабочее тело совершает замкнутый процесс (цикл), то изменение его энтропии равно нулю ($\Delta S_{р.т.} = 0$). Процессы подвода теплоты к рабочему телу 12 и отвода теплоты от рабочего тела 34 обратимые, поэтому изменение энтропии горячего источника (отрезок 21) равно изменению энтропии холодного источника теплоты (отрезок 43), взятому с обратным знаком ($\Delta S_{г.и.} = - \Delta S_{х.и.}$). В результате получили, что изменение энтропии в этой системе

$$\Delta S_c = \Delta S_{г.и.} + \Delta S_{р.т.} = 0 . \quad (8.28)$$

Этот вывод о неизменности энтропии системы ($\Delta S_c = 0$) при обратимом преобразовании теплоты в работу справедлив для любого обратимого цикла, поскольку любой обратимый цикл можно представить в виде суммы элементарных обратимых циклов Карно.

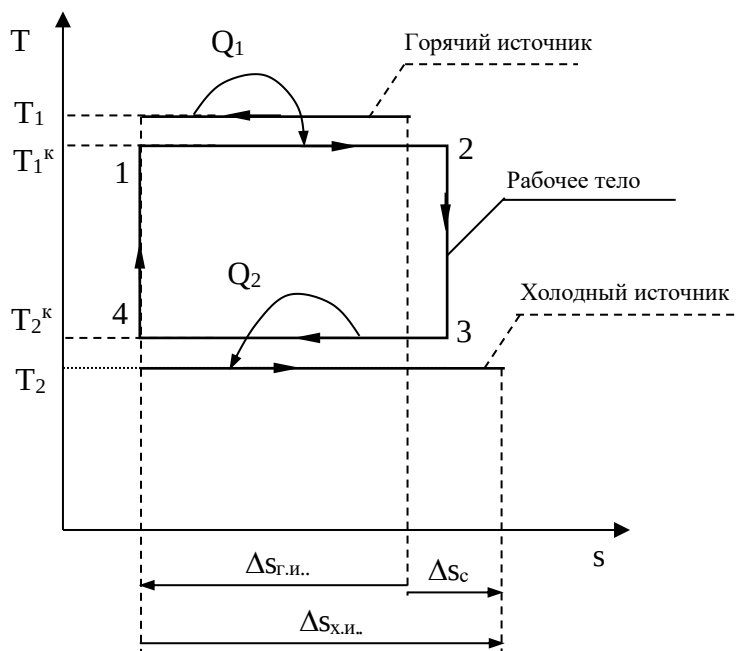


Рис. 8.21. Изменение энтропии при преобразовании

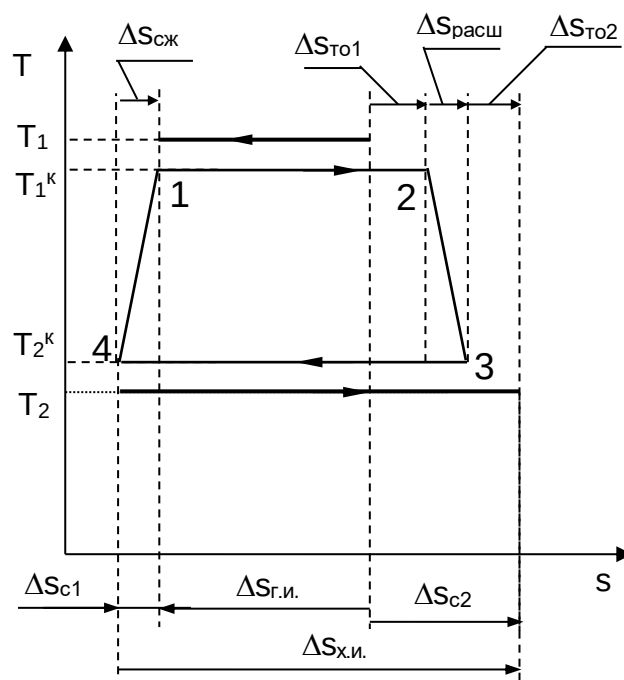


Рис. 8.22. Изменение энтропии при преобразовании теплоты в работу в полностью необратимом цикле Карно

При необратимом преобразовании теплоты в работу, когда есть разница температур между горячим источником теплоты и рабочим телом на процессе подвода теплоты и между рабочим телом и холодным источником теплоты на процессе отвода теплоты, энтропия системы возрастает ($\Delta S_c > 0$). Это наглядно иллюстрируется необратимым циклом Карно (рис. 8.21). В этом случае увеличение энтропии системы обусловлено большим по модулю значением изменения энтропии холодного источника по сравнению с изменением энтропии горячего источника теплоты.

В случае, когда кроме внешней необратимости (разности температур между телом, отдающим теплоту, и телом, получающим теплоту) присутствует внутренняя необратимость, вызванная наличием трения в реальных процессах, увеличение энтропии системы будет еще больше по сравнению с циклом, имеющим только внешнюю необратимость. Так, если для цикла Карно с внешней необратимостью (рис. 8.21) добавить внутреннюю необратимость, вызванную трением на адиабатных процессах расширения и сжатия рабочего тела, получим полностью необратимый цикл Карно (рис. 8.22). У такого цикла увеличение энтропии холодного тела будет еще

больше, чем у цикла, изображенного на рис. 8.21, при одинаковых значениях Q_1 , T_1 , T_2 , T_1^K , T_2^K . Расширение процесса отвода теплоты 34 по отношению к процессу подвода теплоты к рабочему телу 12, обусловленное наличием трения в адиабатных процессах 23 и 41, приводит к увеличению энтропии холодного источника теплоты в полностью необратимом цикле Карно по сравнению с внешне необратимым циклом Карно:

$$\Delta S_c = \Delta S_{г.и} + \Delta S_{х.и} = \Delta S_{c1} + \Delta S_{c2} = \Delta S_{то1} + \Delta S_{расш} + \Delta S_{то2} + \Delta S_{сж}, \quad (8.29)$$

где $\Delta S_{то1}$ – увеличение энтропии системы за счет необратимости теплообмена между горячим источником теплоты и рабочим телом;

$\Delta S_{расш}$ – увеличение энтропии за счет необратимости процесса адиабатного расширения рабочего тела;

$\Delta S_{то2}$ – увеличение энтропии системы за счет необратимости теплообмена между рабочим телом и холодным источником теплоты;

$\Delta S_{сж}$ – увеличение энтропии за счет необратимости процесса адиабатного сжатия рабочего тела.

Принцип возрастания энтропии в изолированной системе относится к любому необратимому циклу теплового двигателя, поскольку, используя понятие среднетермодинамической температуры, любой внутренне обратимый цикл рабочего тела можно представить в виде эквивалентного цикла Карно, а процессы горячего и холодного источников теплоты привести к эквивалентным изотермическим процессам.

8.3.3. Принцип возрастания энтропии изолированной системы

В дальнейшем будут рассмотрены и другие необратимые процессы (дросселирование, смешение и т.д.), которые могут протекать в изолированной системе. Все эти процессы сопровождаются возрастанием энтропии системы.

Проведенный анализ приводит к выводу, что для *изолированной системы энтропия или остается постоянной, или возрастает*:

$$\Delta S_c \geq 0. \quad (8.30)$$

При этом если в системе происходят обратимые процессы то $\Delta S_c = 0$, если необратимые – $\Delta S_c > 0$. Этот вывод является одной из формулировок второго закона термодинамики: *энтропия замкнутой изолированной системы не может уменьшаться.*

Поскольку все реальные процессы необратимы, то в случае их прохождения в изолированной системе ее энтропия всегда будет увеличиваться.

Принцип возрастания энтропии имеет большое практическое значение.

1. Указывает на направление протекания процессов. *Самопроизвольные процессы, приводящие систему к равновесному состоянию, идут в направлении возрастания энтропии системы. Следовательно, если система находится в неравновесном состоянии, то ее энтропия возрастает – $\Delta S_c > 0$.*

2. Дает возможность судить о глубине самопроизвольных процессов. *Такие процессы идут до достижения максимума энтропии системы – $S_c = S_{c \text{ макс.}}$. Следовательно, если система находится в равновесном состоянии, то ее энтропия не изменяется ($\Delta S_c = 0$).*

3. Увеличение энтропии системы служит мерой необратимости протекающих в ней процессов, т.е. второй закон термодинамики дает не только качественную, но и количественную оценку процессов.

Третье значение принципа возрастания энтропии системы более полно будет раскрыто в следующей главе.

8.4. Получение работы в изолированной системе. Эксергия в объеме и ее потери

Второй закон термодинамики позволяет охарактеризовать условия, при которых возможно получить работу в данной системе. Возможность получения работы в изолированной системе определяется ее неравновесностью. Таким образом, получение работы в системе определяется не запасом энергии в ней (в изолированной системе запас энергии не меняется), а наличием разности давлений, температур, электрических потенциалов и т.д.

В технической термодинамике рассматривается возможность получения механической работы за счет использования внутренней тепловой энергии тел. Поэтому исключим из рассмотрения химические и внутриатомные процессы, действие гравитационных, магнитных, электрических и других полей, а также изменение кинетической энергии видимого движения вещества.

В изолированной термодинамической системе возможно получение механической работы при наличии в ней механической (разность давлений) или термической (разность температур) неравновесности или того и другого одновременно. Например, имеем баллон со сжатым воздухом и тело, имеющее высокую температуру, оба объекта находятся в окружающей среде с постоянными параметрами. В баллоне имеется механическая неравновесность, что позволяет системе получить работу, для этого открывается вентиль баллона и устанавливается воздушная турбина (вертушка). У горячего тела имеется термическая неравновесность, это в свою очередь дает возможность получить работу с помощью теплового двигателя, в качестве холодного тела здесь выступает окружающая среда.

В обоих случаях возможность получения работы исчерпывается, когда система приходит в состояние термодинамического равновесия. Но система может прийти в состояние равновесия и без совершения полезной работы, в результате протекания в ней необратимых процессов. Например, можно выпустить воздух из баллона в атмосферу или охладить горячее тело за счет его взаимодействия с окружающей средой без совершения полезной работы.

Таким образом, при переходе системы из неравновесного состояния в равновесное величина полезной работы зависит от характера процесса такого перехода. Наибольшая работа получается в том случае, когда система переходит в равновесное состояние при протекании в ней только обратимых процессов. При протекании таких процессов отсутствуют потери возможной работы на трение и на необратимый теплообмен, а обратимые циклы имеют

максимальный КПД, т.е. максимальная доля теплоты горячего источника превращается в работу.

Проанализировав вышеизложенное, можно сделать два важных вывода, которые имеют непосредственное отношение ко второму закону термодинамики.

1. В изолированной системе возможно получить работу только в том случае, если она не находится в состоянии термодинамического равновесия. Работоспособность системы исчерпывается при достижении в ней равновесного состояния.

2. Наибольшая возможная работа может быть получена при переходе системы из неравновесного состояния в равновесное, при протекании в ней только обратимых процессов.

8.4.1. Эксергия в объеме

В технической термодинамике наибольший интерес представляет возможность получения работы в системе, состоящей из тел и внешней среды, находящихся в неравновесном состоянии. Окружающая среда в большинстве энергетических установок выступает в качестве холодного источника теплоты: водоемы для ТЭС и АЭС, окружающий воздух для ДВС и ГТУ и т.п. Тела, не находящиеся в равновесном состоянии с окружающей средой: продукты сгорания органического топлива, тепловыделяющие элементы ядерных реакторов и т.п. –, представляют собой горячие источники теплоты, т.е. они выступают в роли потенциальных источников работы. Для оценки максимально возможного количества полезной работы, которое может быть получено в таких системах, в 1955 г. югославским ученым З. Рантом было введено понятие эксергии [5, 6].

Эксергией в объеме называется максимально возможная полезная работа постоянной массы вещества в закрытой системе. Она может быть получена при переходе данного вещества (тела) из неравновесного состояния в состояние равновесия с окружающей средой только по обратимым процессам.

Для иллюстрации понятия эксергии в объеме рассмотрим газообразное тело в цилиндре под поршнем (рис. 8.23). Тело имеет параметры P_1 , T_1 , окружающая среда имеет параметры P_{oc} , T_{oc} . Пусть эта система находится в неравновесном состоянии, т.е. $P_1 \neq P_{oc}$ и $T_1 \neq T_{oc}$. В соответствии с определением эксергии в такой системе получается максимальная полезная работа при обратимом переходе тела из начального состояния в состояние полного

термодинамического равновесия с окружающей средой.

Таким образом, эксергии будет соответствовать работа на штоке поршня при обратимом переходе тела из первоначального состояния (I с.) с параметрами P_1 , T_1 , U_1 , S_1 в состояние его термодинамического равновесия с окружающей средой (II с.), когда его давление и температура будут такими же, как и у окружающей среды, P_{oc} , T_{oc} , а внутренняя энергия и энтропия тела будут определяться как функция этих параметров – $U_{oc}=F(P_{oc}, T_{oc})$, $S_{oc}=f(P_{oc}, T_{oc})$.

Аналитическое выражение для определения эксергии получается из выражения первого закона термодинамики для тела, находящегося в закрытой системе, при совершении телом обратимых процессов.

Первый закон термодинамики для обратимого процесса имеет вид

$$Q = U_{oc} - U_1 + L. \quad (8.31)$$

Количество теплоты, подведенное к телу в нашем примере, можно рассчитать через параметры его состояния на основании следующих положений.

Поскольку система состоит только из нашего тела и окружающей среды, то количество теплоты, подведенное к телу, равно взятому с обратным знаком

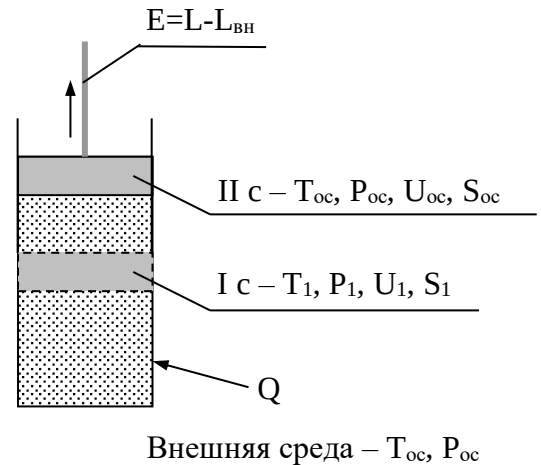


Рис. 8.23. К определению эксергии в объеме

количеству теплоты, отданному окружающей средой – $Q = -Q_{oc}$ (в соответствии с первым законом термодинамики).

В системе происходят только обратимые процессы, следовательно, в соответствии со вторым законом термодинамики изменение энтропии такой системы равно нулю – $\Delta S_c = \Delta S_T + \Delta S_{oc} = 0$, а изменение энтропии тела равно изменению энтропии окружающей среды, взятому с обратным знаком – $\Delta S_T = -\Delta S_{oc}$.

Температура окружающей среды не изменяется, следовательно, теплоту окружающей среды можно представить в виде выражения, соответствующего изотермическому процессу:

$$Q_{oc} = T_{oc} \Delta S_{oc}. \quad (8.32)$$

Теплоту, полученную телом, можно рассчитать по выражению (8.32), взяв его с обратным знаком и выразив изменение энтропии окружающей среды через изменение энтропии самого тела:

$$Q = -Q_{oc} = -T_{oc} \Delta S_{oc} = T_{oc} \Delta S_T = T_{oc}(S_{oc} - S_1), \quad (8.33)$$

где – S_1 , S_{oc} – энтропия тела в начальном состоянии и в состоянии равновесия с окружающей средой (при P_{oc} и T_{oc}).

При изменении объема тело совершает работу L , но всю эту работу как полезную рассматривать нельзя. Часть работы расширения тела L расходуется на перемещение внешней среды, т.е. в нашем примере при движении поршня он перемещает внешнюю среду. Эта работа называется внешней, а так как давление внешней среды не изменяется, то она может быть подсчитана в виде выражения

$$L_{BH} = P_{oc} (V_{oc} - V_1), \quad (8.34)$$

где V_1 и V_{oc} – объем тела при начальных параметрах и при давлении и температуре окружающей среды.

Таким образом, максимальная полезная работа будет представлена в виде разности работы расширения тела и внешней работы:

$$\begin{aligned} L_{\max.п} = E = L - L_{BH} &= Q - (U_{oc} - U_1) - L_{BH} = \\ &= T_{oc}(S_{oc} - S_1) - (U_{oc} - U_1) - P_{oc} (V_{oc} - V_1). \end{aligned} \quad (8.35)$$

После деления правой и левой частей выражения (8.35) на массу тела получается расчетное выражение удельной максимально полезной работы, которое и является аналитическим выражением эксергии постоянной массы вещества в закрытой системе:

$$e = (u_1 - u_{oc}) - T_{oc}(s_1 - s_{oc}) + P_{oc}(v_1 - v_{oc}). \quad (8.36)$$

В выражении (8.36) параметры начального состояния тела в разностях поставлены на первое место для лучшего восприятия формулы. Из выражения (8.36) видно, что эксергия при неизменном состоянии внешней среды является функцией состояния вещества, т.е. ее можно представить в виде

$$e = u_1 - T_{oc} s_1 + P_{oc} v_1 - \text{const}, \quad (8.37)$$

где постоянная определяется состоянием внешней среды.

Эксергию в объеме можно представить графически в виде площади в термодинамических диаграммах P, v и T, s .

На рис. 8.24 и 8.25 эксергия идеального газа, имеющего параметры P_1, T_1, v_1, u_1, s_1 , представлена в виде площади $1a2b1$.

В данном примере обратимый переход идеального газа из первоначального состояния (точка 1) в состояние равновесия с окружающей средой (точка 2) осуществляется по обратимой адиабате $1a$ при $s_1 = \text{const}$ и обратимой изотерме $a2$ при $T_{oc} = \text{const}$.

В P, v - диаграмме площади под обратимыми процессами $1a$ и $a2$ представляют работу изменения объема данного газа. Площадь под адиабатой $1a$ равна изменению внутренней энергии идеального газа в интервале температур T_1 и T_{oc} , т.е. $\text{пл.} 1aa'1'1 = l_{1a} = u_1 - u_{oc}$. Площадь под изотермой $a2$ равна теплоте этого процесса, т.е. $\text{пл.} a22'a'a = l_{a2} = -q_{a2} = T_{oc}(s_{oc} - s_1)$. Полная работа изменения объема газа на процессе $1a2$ будет представлена в виде алгебраической суммы этих площадей, т.е. $l_{1a2} = \text{пл.} 1aa'1'1 + \text{пл.} a22'a'a = u_1 - u_{oc} - T_{oc}(s_1 - s_{oc})$. При графическом суммировании этих площадей в диаграмме P, v необходимо учитывать отрицательный знак работы в процессе сжатия газа $a2$ (штриховка этой площади выполнена на рис. 8.24 в противоположном направлении по отношению к процессу расширения газа $1a$).

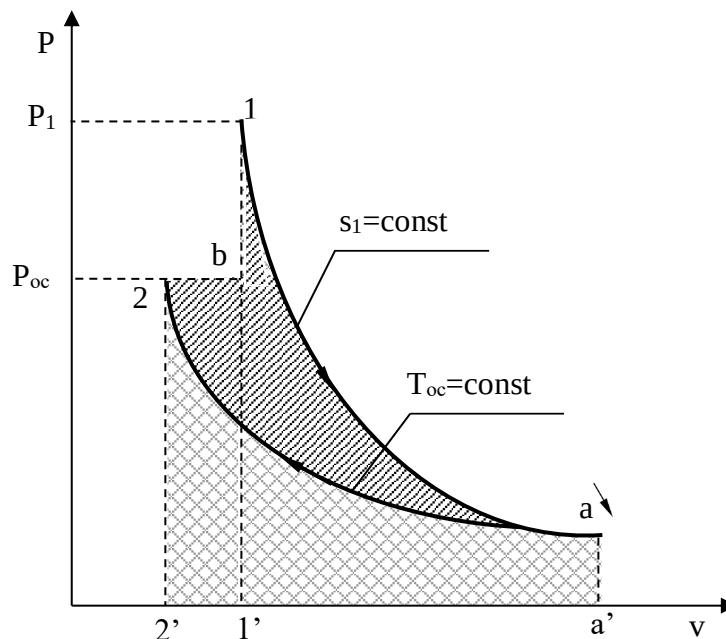


Рис. 8.24. Изображение эксергии в объеме в P,v - диаграмме

Для получения эксергии необходимо из работы изменения объема газа процесса $1a2$ вычесть внешнюю работу $e = l_{1a2} - l_{вн}$. Расчетное выражение внешней работы газа соответствует величине $l_{вн} = P_{oc}(v_{oc} - v_1)$. Внешняя работа, взятая с обратным знаком, в диаграмме P,v соответствует площади под изобарным процессом $2b$, т.е. $-l_{вн} = P_{oc}(v_1 - v_{oc}) = \text{пл.} 2b1'2'2$ (работа процесса $2b$ положительная). В итоге получили, что эксергии газа, имеющего параметры точки 1, в P,v - диаграмме соответствует работа изменения объема процесса $1a2$ и площадь под ним:

$$\text{пл.} 1a2b1 = e = (u_1 - u_{oc}) - T_{oc}(s_1 - s_{oc}) + P_{oc}(v_1 - v_{oc}).$$

В диаграмме T,s эксергию идеального газа, имеющего параметры точки 1, можно показать в виде площади, перенеся процесс $1a2b$ из P,v - диаграммы в диаграмму T,s (рис.8.25).

Площадь под изохорой $v_1 = \text{const}$ процесса $d1$ соответствует изменению внутренней энергии идеального газа в интервале температур T_1 и T_{oc} , т.е. $\text{пл.} 11'd'd1 = u_1 - u_{oc}$. Площадь под изотермой $T_{oc} = \text{const}$ процесса $a2$ соответствует его теплоте, т.е. $\text{пл.} a1'2'2a = q_{a2} = T_{oc}(s_{oc} - s_1)$. Площадь фигуры $2b1'2'2$

соответствует работе изменения объема изобарного процесса 2в, т.е. пл. $2vbb'2'2=l_{2d}=P_{oc}(v_1-v_{oc})$.

В результате алгебраического сложения площадей под процессом d1a2b в диаграмме T-s получили площадь фигуры 1a2b1, которая соответствует величине эксергии, т.е.

$$\text{пл.1a2b1} = e = (u_1 - u_{oc}) - T_{oc} (s_1 - s_{oc}) + P_{oc} (v_1 - v_{oc}).$$

Показать эксергию в объеме для газа в виде площади в диаграммах P,v и T,s можно, используя и другие обратимые процессы перехода газа из неравновесного состояния в состояние равновесия с окружающей средой. Обязательным условием такого перехода является обратимость всех процессов.

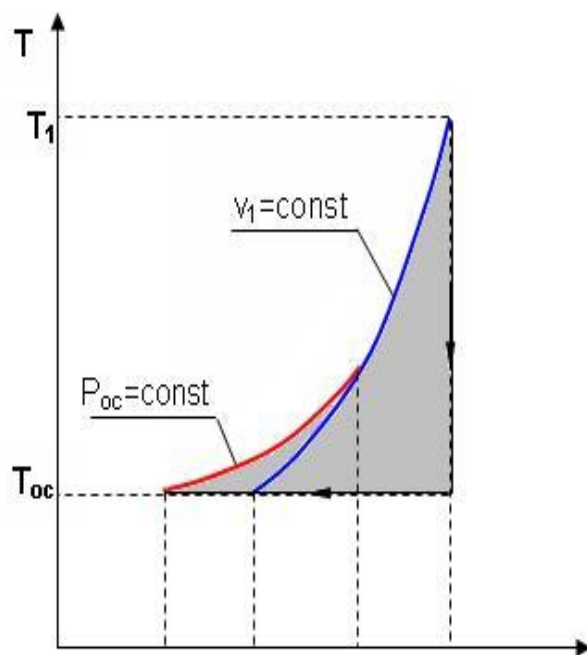


Рис. 8.25. Представление эксергии в объеме в T,s-

8.4.2. Практическое значение эксергии

Ранее была рассмотрена эксергия газового тела при переходе его в состояние равновесия с окружающей средой по обратимым процессам. В этом случае газ сам выступает в роли рабочего тела.

В теплоэнергетике большое значение имеет использование термической неравновесности источника работы (горячее тело) и внешней среды (холодное тело) посредством рабочего тела, совершающего замкнутый процесс изменения состояния – цикл. В этом случае источник работы может иметь любые физические свойства. В теплоэнергетических установках это, как правило, газообразные продукты сгорания топлива, тепловыделяющие элементы или первичный теплоноситель (жидкий или газообразный) атомного реактора. В таких установках рабочее тело совершает цикл, источник работы служит теплоотдатчиком, а внешняя среда – теплоприемником.

В теплоэнергетике термодинамический анализ термической неравновесности источника работы и внешней среды с использованием понятия эксергии может быть практически использован в следующих направлениях:

- 1) для определения максимально полезной работы – эксергии, которая может быть получена в системе при использовании определенного количества первичного теплоносителя (источника работы);
- 2) для определения влияния необратимости на полезную работу;
- 3) для выбора рациональных циклов теплоэнергетических установок.

Последовательно рассмотрим эти направления применительно к наиболее характерным случаям.

Определение эксергии источников работы, имеющих термическую неравновесность

Первоначально рассмотрим источник работы с постоянной температурой (бесконечной теплоемкостью), имеющей большее значение, чем температура внешней среды. Примером такого источника работы являются тепловыделяющие элементы в кипящем ядерном реакторе, вырабатывающем насыщенный водяной пар при постоянном давлении.

Для определения эксергии этого источника работы (теплоты) необходимо рассмотреть термодинамическую систему, которая должна включать в себя:

горячий источник теплоты с постоянной температурой T_1 (источник работы), внешнюю среду с постоянной температурой T_{oc} (холодный источник теплоты) и рабочее тело (рис.8.26).

В рассматриваемой системе, при использовании количества теплоты Q_1 , передаваемого от горячего источника теплоты рабочему телу, максимально полезная работа, или эксергия, может быть получена только при неизменной энтропии системы ($\Delta S_c = 0$), т.е. при прохождении в ней только обратимых процессов. Выполнение этого условия возможно только при осуществлении в нашей системе обратимого цикла Карно (рис. 8.26) в интервале температур T_1 и T_{oc} . Только в этом случае в нашей системе не будет протекать никаких необратимых процессов, не будет возрастания энтропии системы и не будет потерь возможной работы.

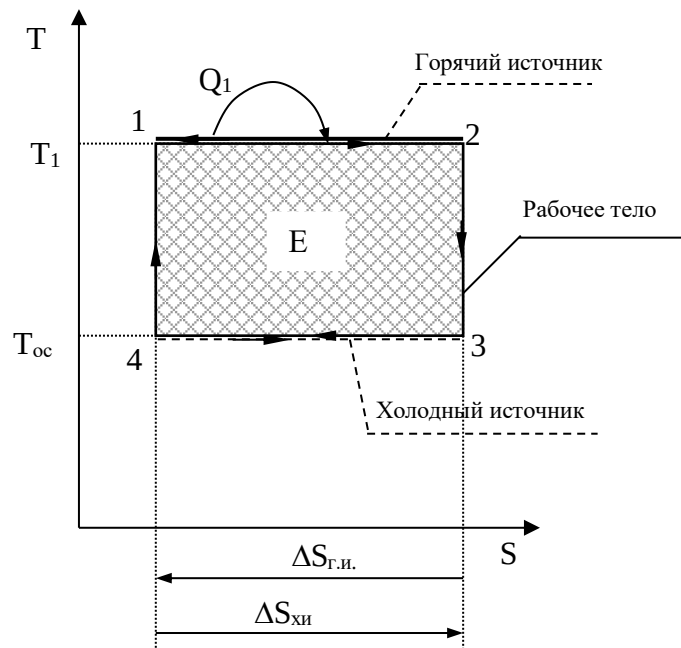


Рис. 8.26. К определению эксергии источника теплоты с постоянной температурой

Следовательно, максимально полезная работа – эксергия, получаемая в этом случае, будет соответствовать работе обратимого цикла Карно 1234:

$$E = Q_1 \frac{T_1 - T_{oc}}{T_1} = \text{пл.12341} . \quad (8.38)$$

Множитель $(T_1 - T_{oc})/T_1$ в выражении 8.38 представляет термический КПД данного цикла Карно, он называется *эксергетической температурой*. Всегда целесообразно иметь большее значение эксергетической температуры, поскольку в этом случае эксергия источника работы также будет иметь большее значение.

В случае если источник работы имеет конечную теплоемкость и температуру выше, чем температура окружающей среды, и находится в механическом равновесии с внешней средой ($P = P_{oc}$), он может перейти в состояние термического равновесия с внешней средой при его охлаждении по изобаре $P = \text{const}$.

На практике существует множество источников работы такого типа: продукты сгорания органического топлива, горячие газы, пары, жидкости и т.п.

Рассмотрим определение эксергии таких источников работы на примере продуктов сгорания топлива, охлаждающихся от температуры T_1 до температуры окружающей среды T_{oc} при постоянном атмосферном давлении $P_{oc} = \text{const}$ (рис.8.27). Для получения работы в этом случае, как и в первом, необходимо, чтобы кроме источника работы

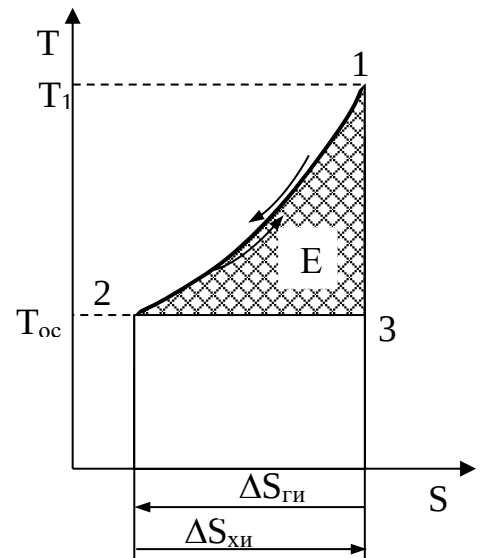


Рис. 8.27. Эксергия источника теплоты при $P = \text{const}$

система включала внешнюю среду с постоянной температурой T_{oc} и рабочее тело. Получение максимально полезной работы в этой системе также возможно только при протекании в ней обратимых процессов, т.е. при отсутствии увеличения энтропии системы ($\Delta S_c = 0$). В соответствии с этим условием рабочее тело должно совершать цикл 1231, поскольку только в этом случае изменение энтропии продуктов сгорания (процесс 12) будет равно изменению энтропии внешней среды (процесс 23) с обратным знаком. Максимально полезная работа, или эксергия, источника работы в этом случае

будет равна площади 1231. Любой другой цикл рабочего тела не будет полностью обратимым и даст меньшую работу.

Определение влияния необратимости на полезную работу в изолированной системе

Как было установлено ранее, любая необратимость связана с возрастанием энтропии изолированной системы. Рассмотрим, как различные виды необратимости влияют на возможность получения полезной работы в изолированной системе.

Необратимый теплообмен

Необратимый теплообмен обусловлен наличием разности температур между телами.

Рассмотрим в T,S- диаграмме сначала случай необратимого теплообмена между двумя телами с постоянными температурами T_1 и T_2 (рис. 8.28). Кроме указанных тел система включает в себя окружающую среду с постоянной температурой T_{oc} , которая при оценке эксергии используется в качестве охладителя. Как было установлено ранее, энтропия такой системы возрастет на величину

$$\Delta S_c = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \frac{-Q}{T_1} + \frac{Q}{T_2} = Q\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right), \quad (8.39)$$

где Q – теплота, полученная телом с температурой T_2 от тела с температурой T_1 .

Отличие эксергии первого тела от второго (потеря эксергии) в этом случае будет представлено разницей работ обратимых циклов Карно ($E_1 = \text{пл.}16521$ и $E_2 = \text{пл.}34753$)

$$-\Delta E = E_1 - E_2 = Q\left(1 - \frac{T_{oc}}{T_1}\right) - Q\left(1 - \frac{T_{oc}}{T_2}\right) = T_{oc}Q\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) = T_{oc}\Delta S_c. \quad (8.40)$$

Эта потеря эксергии в T,S- диаграмме представляет площадь

$$-\Delta E = T_{oc}\Delta S_c = \text{пл.}674'1'6.$$

Поскольку энтропия системы в нашем примере увеличивается ($\Delta S_c > 0$), то в результате необратимости теплообмена эксергия тела с меньшей температурой будет меньше, чем эксергия тела с большей температурой. Следовательно, *наличие необратимости теплообмена приводит к снижению работоспособности системы, т.е. к потере возможной работы системы (эксергии).*

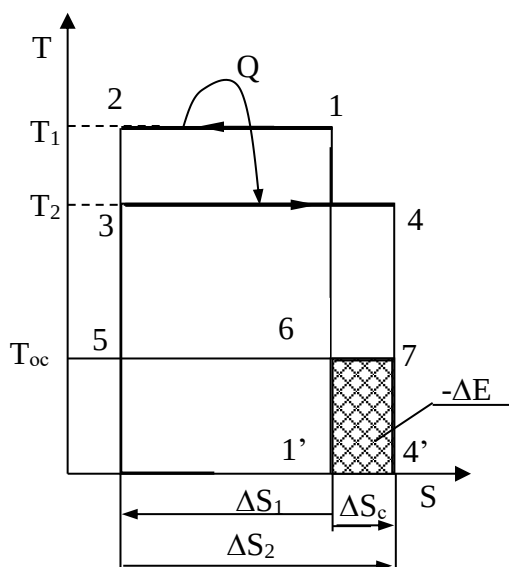


Рис. 8.28. Потеря эксергии при необратимом теплообмене тел с $T = \text{const}$

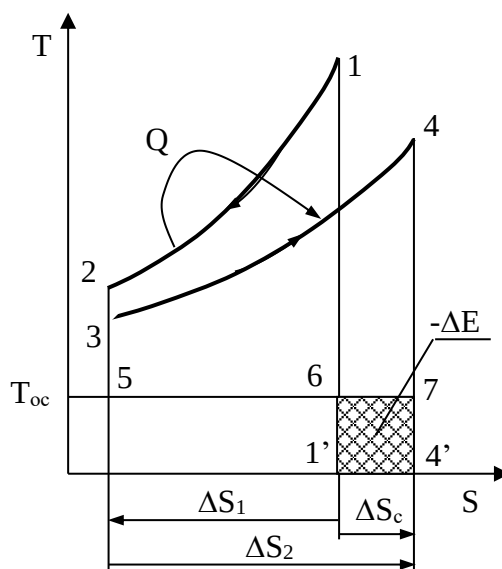


Рис. 8.29. Потеря эксергии при необратимом теплообмене тел с $P = \text{const}$

В случае необратимого теплообмена между телами с переменной температурой (рис. 8.29) будет аналогичный результат. Здесь доказательств не требуется, так как любой процесс подвода и отвода теплоты в обратимом цикле в T,S- диаграмме можно представить в виде изотермического процесса со среднетермодинамической температурой. На рис.8.29 эксергии тел и уменьшение эксергии вследствие необратимого теплообмена представляют следующие площади:

$$E_1 = \text{пл.12561}, E_2 = \text{пл.34753}, -\Delta E = T_{oc} \Delta S_c = \text{пл.674'1'6}.$$

Полученное выражение применимо ко всем необратимым процессам. Сформулированное положение, что *потеря возможной работы системы (эксергии) представляет собой произведение абсолютной температуры*

окружающей среды на увеличение энтропии системы, вызванное необратимостями происходящих в ней процессов, носит название **теоремы Гюи – Стодолы** в честь ученых, установивших эту закономерность. Аналитическое выражение этой теоремы имеет вид

$$-\Delta E = T_{oc} \Delta S_c, \quad (8.41)$$

где $-\Delta E$ – потеря максимально возможной работы системы - эксергии;

T_{oc} – абсолютная температура окружающей среды;

ΔS_c – возрастание энтропии системы за счет необратимости процессов.

Справедливость теоремы Гюи–Стодолы в дальнейшем будет многократно подтверждена.

Необратимость, обусловленная преобразованием работы в теплоту путем трения

Рассмотрим пример преобразования работы в теплоту трения и оценим влияние этой необратимости на получение возможной работы в изолированной системе.

Предположим, что две металлических пластины трутся друг о друга. Перемещение этих пластин вызвано затратой механической работы в изолированной системе. В результате трения пластины нагреваются, т.е. механическая работа преобразуется в теплоту трения. Обозначим механическую работу, которая преобразовалась в теплоту трения, величиной $L=Q$ и рассмотрим эту

ситуацию в диаграмме T,S (рис. 8.30). Поскольку пластины восприняли (внутреннюю) теплоту трения, то их энтропия увеличилась, следовательно, увеличилась и энтропия данной изолированной системы – $\Delta S_c = S_2 - S_1 > 0$. Если теплоту трения Q этих пластин использовать даже в обратимом цикле, где

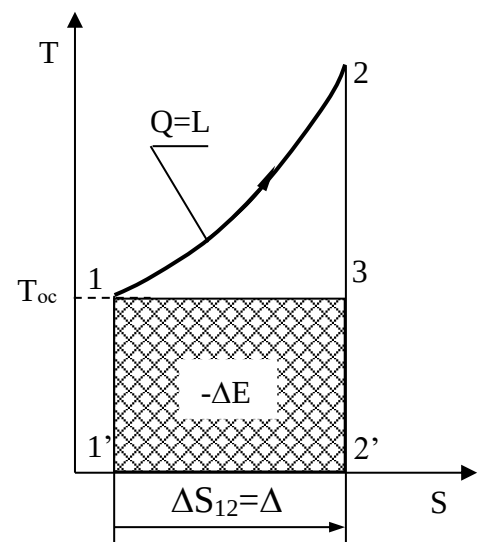


Рис. 8.30. Потеря эксергии при трении двух тел друг о друга

охладителем является окружающая среда, то полученная максимально возможная работа в этой системе будет соответствовать эксергии источника теплоты в виде этих нагретых пластин – $E = \text{пл.}1231$. Эта максимально возможная работа будет меньше теплоты трения на величину площади $132'1'1$, которая соответствует произведению $T_{oc}\Delta S_c$. Следовательно, необратимость процесса преобразования работы в теплоту трения привела к потере возможной работы, которая тоже может быть определена по теореме Гюи–Стодолы ($-\Delta L = L - E = T_{oc}\Delta S_c$).

Необратимость при расширении газа в вакуум

Рассмотрим жесткий сосуд, имеющий объем V и разделенный перегородкой на две части (рис.8.31, а). Одну часть сосуда с объемом V_1 занимает газ при температуре T_{oc} , равной температуре окружающей среды, в другой части сосуда – абсолютный вакуум. Поскольку газ и окружающая среда имеют одинаковые температуры, такая термодинамическая система находится в равновесном состоянии. Если убрать перегородку (рис.8.31, б), произойдет расширение газа в вакуум, в результате чего газ займет весь объем сосуда V . Это типичный необратимый процесс, сопровождающийся увеличением энтропии системы и потерей возможной работы (эксергии).

Получим расчетное выражение для изменения энтропии в такой системе при расширении газа в вакуум и убедимся, что энтропия системы возрастет.

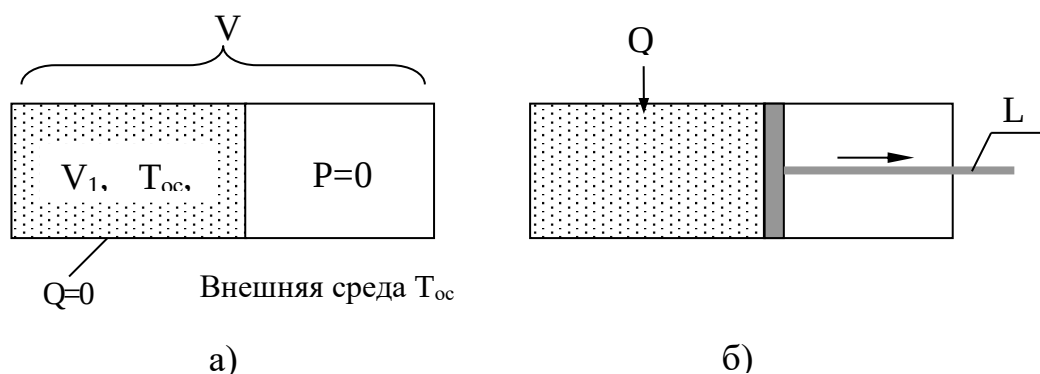


Рис. 8.31. Расширение газа в вакуум:

а – баллон с перегородкой, б – баллон без перегородки

Поскольку процесс расширения газа быстротечен, считаем, что теплообмен газа с окружающей средой отсутствует, т.е. $Q=0$. При расширении газа объем сосуда не изменяется и механической работы он не совершает, т.е. $L=0$. В соответствии с первым законом термодинамики ($Q=U_2-U_1+L$) при $Q=0$ и $L=0$ изменения внутренней энергии газа в такой системе нет, т.е. $U_2=U_1$. Применительно к идеальному газу нет и изменения температуры в такой системе, $T_2=T_1$. Таким образом, изменение энтропии системы равно изменению энтропии газа, т.к. теплообмен газа с окружающей средой отсутствует, а изменение энтропии идеального газа может быть рассчитано по изотермическому процессу в виде выражения

$$\Delta S_C = \Delta S_{\text{газ}} = mR \ln \frac{V}{V_1}. \quad (8.42)$$

Поскольку при расширении газа его объем увеличивается, то в соответствии с уравнением (8.42) энтропия системы возрастает.

Определить потерю максимально возможной работы (эксергии) при расширении идеального газа в вакуум можно, заменив в нашей системе перегородку поршнем со штоком (рис.8.31, б) осуществив обратимое изотермическое расширение газа. Таким образом, газ будет совершать такой же изотермический процесс, как и в первом случае, но на штоке поршня будет получена полезная механическая работа. В соответствии с первым законом термодинамики применительно к газу эта работа равна теплоте ($L=Q$), поскольку изменения внутренней энергии идеального газа в изотермическом процессе расширения нет. Рассчитать эту работу можно по формуле изотермического процесса:

$$L = T_{\text{oc}} mR \ln \frac{V}{V_1} = T_{\text{oc}} \Delta S_{\text{газ}}. \quad (8.43)$$

В соответствии с первым законом термодинамики для всей термодинамической системы эта работа должна быть равна теплоте, полученной газом в обратимом процессе изотермического расширения от

окружающей среды, т.е. $-Q_{oc}=Q=L$. Другими словами, полезная работа в нашей системе была получена за счет подвода теплоты к газу от внешней среды. При осуществлении такого расширения газа в вакуум энтропия окружающей среды уменьшится на такую же величину, на какую увеличится энтропия газа:

$$\Delta S_{oc} = \frac{-Q}{T_{oc}} = \frac{-L}{T_{oc}} = -mR \ln \frac{V}{V_1} = -\Delta S_{газ}, \quad (8.44)$$

т.е. изменение энтропии в нашей системе

$$\Delta S_c = \Delta S_{газ} + \Delta S_{oc} = 0,$$

следовательно, в ней протекают только обратимые процессы.

В случае полностью необратимого расширения газа в вакуум вся возможная полезная работа (8.43) теряется. Оценить потерю этой работы, как любого необратимого процесса, позволяет теорема Гюи–Стодола, выражение которой получается из уравнений (8.42) и (8.43):

$$-\Delta L = L - 0 = T_{oc} mR \ln \frac{V}{V_1} = T_{oc} \Delta S_{газ} = T_{oc} \Delta S_c.$$

Необратимость при диффузионном смешении газов с одинаковыми температурами и давлениями

Смешение двух различных газов, имеющих одинаковые температуры и давления, это тоже необратимый процесс. Рассмотрим такой процесс на примере двух различных газов, находящихся в сосуде объемом V , разделенном перегородкой на две части с объемами V_1 и V_2 (см. рис.8.32, а). В этих частях сосуда находятся разные газы при одинаковых давлениях P и температурах, равных температуре окружающей среды T_{oc} . Для упрощения анализа процесса смешения будем считать, что оба газа идеальные.

Если убрать перегородку, то произойдет типично необратимый процесс диффузионного смешения газов с возрастанием энтропии системы. В соответствии с законом Дальтона каждый газ при расширении ведет себя так, как будто другого газа в сосуде нет. При этом в конце процесса смешения каждый газ будет занимать весь объем сосуда V , а парциальные давления газов будут определяться выражениями

$$P_1 = P \frac{V_1}{V}, \quad P_2 = P \frac{V_2}{V}.$$

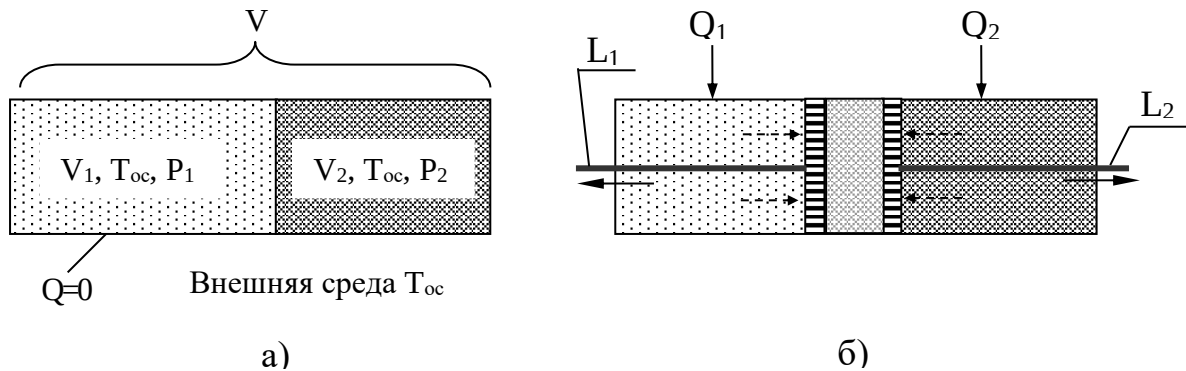


Рис. 8.32. Диффузионное смешение газов в объеме при одинаковых температурах: а – баллон с перегородкой, б – баллон без перегородки

Как и при расширении в вакуум, диффузионное смешение газов в нашем примере будет происходить без теплообмена с окружающей средой ($Q=0$) и без совершения работы изменения объема ($L=0$). Следовательно, в соответствии с первым законом термодинамики изменения внутренней энергии в нашей системе нет ($U_{\text{см}} - (U_1 + U_2) = 0$). Поскольку внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры, а температура обоих газов до смешения была одинакова, то и после смешения температура газа останется прежней, т.е. наш процесс смешения будет изотермическим.

Изменение энтропии в такой системе будет соответствовать изменению энтропии газов, поскольку теплообмен газов с окружающей средой отсутствует. Рассчитать изменение энтропии системы можно по формулам изотермических процессов расширения для каждого газа:

$$\Delta S_C = \Delta S_{\text{газ1}} + \Delta S_{\text{газ2}} = m_1 R_1 \ln \frac{V}{V_1} + m_2 R_2 \ln \frac{V}{V_2}. \quad (8.45)$$

Очевидно, что в процессе диффузионного смешения газов энтропия системы возрастает.

Для того чтобы оценить потерю возможной работы в диффузионном процессе смешения газов, проведем теоретически обратимый процесс диффузионного смешения газов. Для этого заменим перегородку в сосуде с

газами двумя полупроницаемыми поршнями со штоками (см. рис.8.32, б). Левый поршень проницаем только для первого газа, а правый поршень – только для второго газа. В результате такого процесса смешения между поршнями образуется смесь газов. При этом на левый поршень действует справа давление (парциальное) только второго газа, на правый поршень действует слева давление (парциальное) первого газа. Поршни будут двигаться в противоположных направлениях, передавая через штоки полезную работу L_1 и L_2 в окружающую среду.

В соответствии с первым законом термодинамики для всей термодинамической системы эти работы должны быть равны теплоте, полученной каждым газом в обратимых процессах их теплообмена с окружающей средой при осуществлении процесса смешения, т.е. $L_1=Q_1$ и $L_2=Q_2$. Следовательно, внутренняя энергия каждого газа и всей системы в процессе смешения не изменится, а так как температуры газов одинаковы, то обратимый процесс диффузионного смешения газов будет изотермическим. Работу такого изотермического расширения газов можно рассчитать по формуле

$$\begin{aligned} L = L_1 + L_2 &= T_{\text{oc}} m_1 R_1 \ln \frac{V}{V_1} + T_{\text{oc}} m_2 R_2 \ln \frac{V}{V_2} = \\ &= T_{\text{oc}} (m_1 R_1 \ln \frac{V}{V_1} + m_2 R_2 \ln \frac{V}{V_2}) . \end{aligned} \quad (8.46)$$

Изменение энтропии газов в этом процессе будет определяться выражением

$$\Delta S_{\text{газ}} = \Delta S_{\text{газ1}} + \Delta S_{\text{газ2}} = m_1 R_1 \ln \frac{V}{V_1} + m_2 R_2 \ln \frac{V}{V_2} ,$$

а изменение энтропии окружающей среды – выражением, в котором теплота, подведенная к газам для окружающей, среды имеет противоположный знак:

$$\Delta S_{\text{oc}} = -\frac{Q_1 + Q_2}{T_{\text{oc}}} = -\frac{L_1 + L_2}{T_{\text{oc}}} = -m_1 R_1 \ln \frac{V}{V_1} - m_2 R_2 \ln \frac{V}{V_2} .$$

В результате получилось, что изменение энтропии системы при таком диффузионном смешении газов равно нулю.

$$\Delta S_C = \Delta S_{\text{газ}} + \Delta S_{\text{ос}} = 0.$$

Следовательно, рассматриваемый процесс обратимый.

Для необратимого диффузионного процесса смешения газов, используя выражения (8.45) и (8.46), получаем очередное подтверждение теоремы Гюи–Стодолы, в соответствии с которой потеря возможной полезной работы за счет необратимости определяется выражением

$$-\Delta L = T_{\text{ос}} \left(m_1 R_1 \ln \frac{V}{V_1} + T_{\text{ос}} m_2 R_2 \ln \frac{V}{V_2} \right) = T_{\text{ос}} \Delta S_C.$$

***Необратимое преобразование теплоты в работу при источнике
работы с постоянной температурой***

Обратимое преобразование теплоты в работу при источнике работы с постоянной температурой рассмотрено в разд. 8.4.2.1. В системе, включающей в себя такой источник теплоты и окружающую среду, обратимое преобразование теплоты в работу соответствует осуществлению идеального цикла Карно, для которого окружающая среда выступает в роли холодного источника теплоты.

В реальных условиях преобразование теплоты в работу сопровождается необратимыми процессами, обусловленными необходимостью наличия разности температур при передаче теплоты от одного тела к другому. Кроме этого присутствует трение (в широком его понимании) при осуществлении реальных процессов рабочим телом в цикле теплового двигателя, в результате чего часть работы преобразуется в теплоту трения.

Рассмотрим необратимое преобразование теплоты в работу при источнике работы с постоянной температурой на примере полностью необратимого цикла Карно, в котором окружающая среда выступает в роли холодного источника теплоты. Такая система включает в себя источник работы с постоянной температурой и внешнюю среду с постоянной температурой,

рабочее тело совершает необратимый цикл Карно (рис.8.33). Внешняя необратимость цикла обусловлена разностью температур между горячим телом и рабочим телом ($\Delta T_1 = T_1 - T_1^k$), и рабочим телом и окружающей средой ($\Delta T_2 = T_2^k - T_{oc}$). Внутренняя необратимость цикла обусловлена наличием трения в процессах адиабатного расширения 23 и сжатия 41.

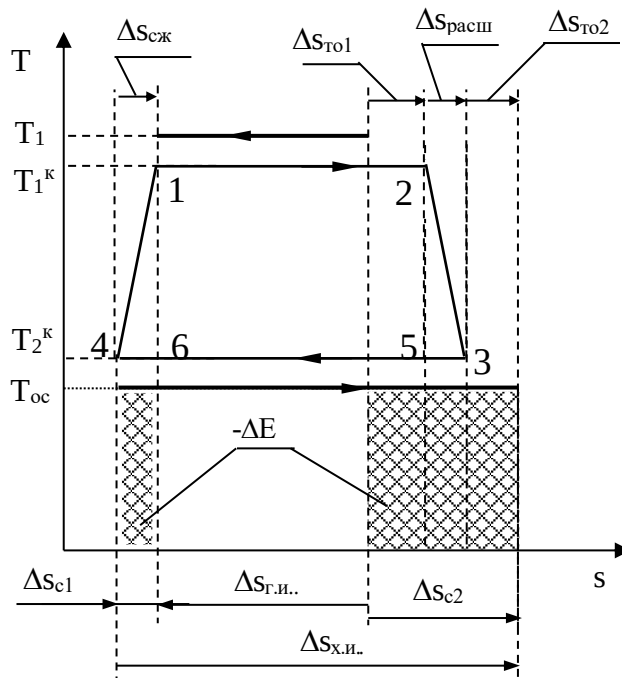


Рис. 8.33. Потери эксергии при преобразовании теплоты в работу источника теплоты с $T_1 = \text{const}$ на примере полностью необратимого цикла Карно

Внешняя необратимость за счет ΔT_1 приводит к увеличению энтропии системы на величину $\Delta S_{то1}$. Внутренняя необратимость увеличивает изменение энтропии системы на величины $\Delta S_{расш}$ и $\Delta S_{сж}$, что соответствует разности энтропий отрезков 34 и 12. Внешняя необратимость ΔT_2 приводит к увеличению энтропии системы на величину $\Delta S_{то2}$. Другими словами, увеличение энтропии холодного источника теплоты $\Delta S_{х.и}$ по сравнению с горячим источником теплоты $\Delta S_{г.и}$ обусловлено внешней необратимостью (ΔT_1), внутренней необратимостью адиабатных процессов расширения и сжатия и внешней необратимостью (ΔT_2). В итоге имеем увеличение энтропии

нашей системы в виде разности энтропий горячего и холодного источников теплоты, соответствующей величине

$$\Delta S_c = \Delta S_{г.и} + \Delta S_{х.и} = \Delta S_{c1} + \Delta S_{c2}.$$

Потери максимально полезной работы – эксергии – $-\Delta E$ нашего источника теплоты будут определяться разностью работ обратимого цикла Карно и полностью необратимого цикла Карно 12341. В соответствии с теоремой Гюи–Стодолы эти потери работы на рис.8.33 равны сумме заштрихованных площадей.

$$-\Delta E = T_{oc} \Delta S_c.$$

Необходимо отметить, что не вся теплота трения адиабатных процессов расширения и сжатия теряется. Она усваивается рабочим телом, повышая его работоспособность, что проявляется в увеличении работы цикла 12341 по сравнению с работой цикла 12561, в котором отсутствует внутренняя необратимость. Теплота трения адиабатных процессов расширения и сжатия рабочего тела соответствует площадям под процессами 23 и 41 в T,S-диаграмме. Часть этой теплоты трения, соответствующей сумме площадей треугольников 2352 и 1641, преобразуется в работу цикла, а остальная часть передается внешней среде, что и приводит к увеличению энтропии системы за счет внутренней необратимости.

Для оценки полезного использования теплоты трения во внутренне необратимых циклах вводится понятие *коэффициента возврата потерь теплоты трения*. Это отношение той части теплоты трения, которая используется для получения работы в цикле, к теоретической работе данного внутренне обратимого цикла. Для нашего примера он определяется отношением площадей (см. рис.8.33):

$$\nu = \frac{\text{пл.2352} + \text{пл.1641}}{\text{пл.12561}}. \quad (8.47)$$

Необратимое преобразование теплоты в работу при источнике работы с конечной теплоемкостью

Получение максимально возможной работы (эксергии) от источника теплоты (работы) с конечной теплоемкостью было рассмотрено в разд. 8.4.2.1. Однако осуществить обратимый цикл, позволяющий получить эксергию этого источника работы, практически невозможно.

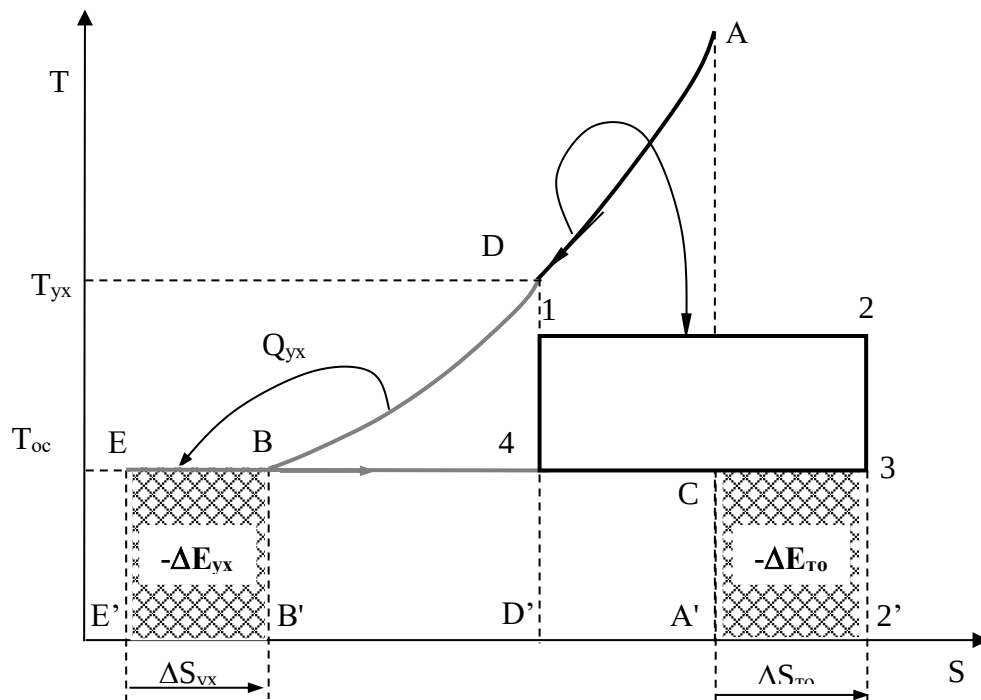


Рис. 8.34 Потеря эксергии источника работы с
 $P=\text{const}$ при реализации цикла Карно

Рассмотрим пример (рис.8.34) необратимого преобразования теплоты в работу для источника работы, в виде продуктов сгорания органического топлива (процесс AB), изобарно охлаждающихся от температуры горения топлива до температуры окружающей среды. Для упрощения анализа оценки необратимостей примем, что получение работы в нашем примере будет осуществляться рабочим телом по внутренне обратимому циклу Карно 12341, имеющему температуру отвода теплоты из цикла, равную температуре окружающей среды. Внешнюю необратимость цикла Карно ограничим только разностью температур при передаче теплоты от источника теплоты AD к рабочему телу 12.

Эксергия продуктов сгорания топлива соответствует площади криволинейного треугольника ABCA. Поскольку для передачи теплоты от источника работы к рабочему телу необходима разность температур между ними, то продукты сгорания топлива в процессе DB будут охлаждаться за счет окружающей среды и в получении работы участвовать не могут. Площадь треугольника BD4B соответствует потере эксергии за счет необратимого процесса охлаждения уходящих газов в окружающей среде. Оценить потерю этой эксергии можно и через увеличение энтропии системы. Для этого количество теплоты, полученной окружающей средой от уходящих газов, покажем в виде площади под изотермой 4E, т.е.

$$Q_{yx} = \text{пл.} BDD'B'B = \text{пл.} E4D'E'E.$$

В результате такого необратимого охлаждения газов энтропия системы возрастет на величину отрезка $E'B' = \Delta S_{yx}$, а потеря эксергии за счет этой необратимости может быть представлена в виде

$$-\Delta E_{yx} = T_{oc} \Delta S_{yx} = \text{пл.} EBB'E'E = \text{пл.} BD4B.$$

Передача теплоты с процесса AD к рабочему телу на процесс 12 также обусловлена внешней необратимостью. Рабочее тело получает теплоту, соответствующую площади под изобарой AD и равную площади под изотермой 12. В результате этой необратимости изменение энтропии холодного источника теплоты цикла Карно (процесс 43) будет больше, чем изменение энтропии горячего источника теплоты (процесс AD) и произойдет увеличение энтропии системы на величину отрезка $A'2' = \Delta S_{to}$. Необратимость этого теплообмена приведет к потере эксергии, определяемой как

$$-\Delta E_{to} = T_{oc} \Delta S_{to} = \text{пл.} C32'A'C.$$

Общее увеличение энтропии системы в нашем примере будет представлять сумму

$$\Delta S_c = \Delta S_{yx} + \Delta S_{to},$$

а общая потеря эксергии источника работы соответствует выражению

$$-\Delta E = (-\Delta E_{yx}) + (-\Delta E_{to}) = T_{oc} \Delta S_c.$$

Методы оценки тепловой экономичности реальных циклов тепловых машин

При осуществлении любого реального необратимого цикла его работа всегда меньше эксергии источника теплоты. *Отношение работы, полученной в цикле, к эксергии источника теплоты начального состояния называется эксергетическим КПД.*

$$\eta_{\text{эx}} = \frac{L}{E}. \quad (8.48)$$

Для полностью обратимого цикла эксергетический КПД равен единице. Для необратимого цикла эксергетический КПД показывает, какую долю потенциально возможной работы – эксергии – данного источника теплоты удалось преобразовать в полезную работу цикла.

Для примера, приведенного на рис.8.34, эксергетический КПД представляет отношение площадей:

$$\eta_{\text{эx}} = \frac{L}{E} = \frac{\text{пл.12341}}{\text{пл.ABCA}}.$$

Работу цикла можно представить в виде разности эксергии источника теплоты и ее потерь за счет необратимостей:

$$L = E - \sum_1^n -\Delta E_i = E - ((-\Delta E_{yx}) + (-\Delta E_{\text{то}})).$$

Метод оценки экономичности цикла тепловой машины посредством расчета потерь эксергии источника теплоты и определения эксергетического КПД цикла называется эксергетическим методом.

Этот метод позволяет детально оценить потери полезной работы во всех необратимых процессах цикла тепловой машины [5, 6].

Поскольку теорема Гюи–Стодолы $-\Delta E = T_{\text{oc}} \Delta S_c$ представляет универсальное выражение для расчета потери эксергии в любом необратимом процессе, а увеличение эксергии системы за счет необратимостей процессов фактически определяет потерю эксергии, то величина ΔS_c выступает в роли оценки

экономичности цикла тепловой машины. *Метод оценки экономичности цикла тепловой машины, основанный на расчете увеличения энтропии системы за счет необратимостей реальных процессов, протекающих в цикле, называется энтропийным методом.* Этот метод позволяет оценить, какую долю в общее увеличение энтропии системы вносит каждый необратимый процесс цикла тепловой машины. Анализ увеличения энтропии системы за счет каждого необратимого процесса и цикла в целом позволяет с помощью энтропийного метода проводить термодинамическую оптимизацию циклов тепловых машин. Для увеличения экономичности цикла необходимо стремиться к снижению увеличения энтропии системы и делать это целесообразно в тех процессах, где увеличение энтропии системы наибольшее.

На практике экономичность циклов тепловых машин оценивают с помощью *метода теплового баланса с применением коэффициента использования теплоты, представляющего отношение работы цикла к полной теплоте внешнего источника:*

$$\eta = \frac{L}{Q_T}, \quad (8.49)$$

где L – работа цикл;,,

Q_T – теплота внешнего источника (теплота продуктов сгорания топлива и т.п.).

В нашем примере величине Q_T соответствует площадь под процессом АВ, а $L = \text{пл.12341}$. Часть теплоты Q_T не участвует в получении работы и выбрасывается в окружающую среду в виде теплоты уходящих газов Q_{yx} (площадь под процессом DB). Другая часть теплоты Q_T на процессе AD передается рабочему телу, которое совершает работу L и передает окружающей среде теплоту Q_2 , соответствующую площади под процессом 43. Исходя из первого закона термодинамики, для нашей системы можно записать:

$$L = Q_T - Q_{yx} - Q_2. \quad (8.50)$$

Выражение (8.50) получило название теплового баланса. В этом выражении величины Q_{yx} и Q_2 представляют потери теплоты Q_T в окружающую среду. Необходимо отметить, что потерь теплоты в окружающую среду в реальном цикле может быть больше: через поверхность парогенератора, регенеративные теплообменники и т.п.

Для нашего примера коэффициент использования теплоты можно представить выражением

$$\eta = \frac{Q_T - Q_{yx} - Q_2}{Q_T}. \quad (8.51)$$

В качестве использования этого выражения для оптимизации температуры уходящих газов T_D и соответственно температуры подвода теплоты в цикл Карно T_1 рассмотрим их влияние на потери теплоты в окружающую среду Q_{yx} и Q_2 (рис.8.35).

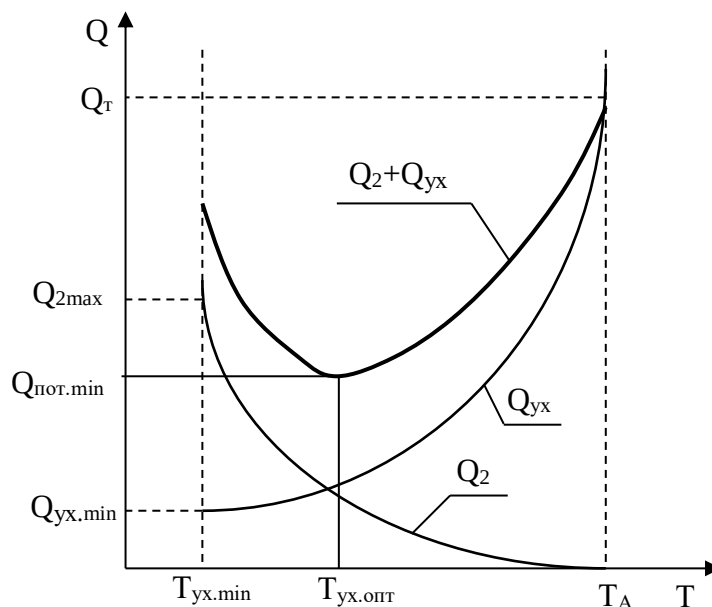


Рис. 8.35. Зависимость потерь теплоты Q_2 и Q_{yx} от температуры уходящих газов

Для упрощения анализа разность температур $\Delta T = T_D - T_1$ будем считать постоянной, т.е. в качестве переменной величины достаточно рассматривать только $T_D = T_{yx}$. С увеличением T_{yx} от минимальной величины, равной $T_{yx.min} = T_{oc} + \Delta T$, до максимальной — $T_{yx.max} = T_A$, потери теплоты с уходящими газами будут увеличиваться от $Q_{yx} = Q_{yx.min}$ до $Q_{yx.max} = Q_T$, а потери теплоты от

рабочего тела Q_2 будут уменьшаться от $Q_2=Q_{2\max}$ до $Q_{2\min}=0$. Получается, что суммарные потери теплоты в окружающую среду $Q_{yx}+Q_2$ имеют минимум. При минимальном значении суммы $Q_{yx}+Q_2$, в соответствии с выражением (8.51), будет наибольший коэффициент использования теплоты нашего цикла. Следовательно, оптимальная температура уходящих газов будет соответствовать температуре $T_{yx,опт}$ на графике рис.8.35.

Аналогичную оптимизацию температуры уходящих газов можно выполнить на основании эксергетического или энтропийного метода. При этом в качестве критериев оптимального решения применяются величины минимальных потерь эксергии и минимального увеличения энтропии системы.

Все три метода оценки тепловой экономичности циклов тепловых машин имеют практическое применение. Метод теплового баланса наиболее простой, поэтому он широко используется в производственной практике. Эксергетический и энтропийный методы более трудоемкие в расчетной части, но они позволяют детально оценить любую необратимость каждого процесса и ее влияние на тепловую экономичность как всего теплового двигателя, так и отдельного его элемента. При этом можно выполнить расчет только отдельного необратимого процесса для оценки его необратимости, что невозможно в методе теплового баланса, который требует полного расчета всего цикла теплового двигателя. Кроме этого, балансовый метод может дать максимальную величину коэффициента использования теплоты (даже равного единице) при нулевом значении работы цикла (цикл ГТУ, цикл противодавленческой ПТУ), что делает его в этом случае непригодным для оценки экономичности тепловой машины. О таких ситуациях подробно рассказано в [1, 5, 6].

На основании вышеизложенного, эксергетический и энтропийный методы имеют практическое применение в теплоэнергетике в следующих случаях:

- 1) для оценки необратимостей реальных процессов во всех элементах тепловых машин;

- 2) при оценке тепловой экономичности тепловых двигателей;
- 3) при проведения оптимизации параметров рабочих тел и выборе оптимальных схем и циклов тепловых машин.

9. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ

9.1. Обобщенная схема теплоэнергетической установки

Теплоэнергетическая установка (ТЭУ) служит для получения механической работы из теплоты. В общем случае ТЭУ, работающую по замкнутому циклу, можно представить в виде двух цилиндров с поршнями, горячего и холодного источников теплоты (рис. 1.1), соединяемых между собой магистралями, по которым циркулирует рабочее тело. В термодинамическом смысле любую ТЭУ можно представить в таком виде – *это обобщенная схема теплоэнергетической установки*.

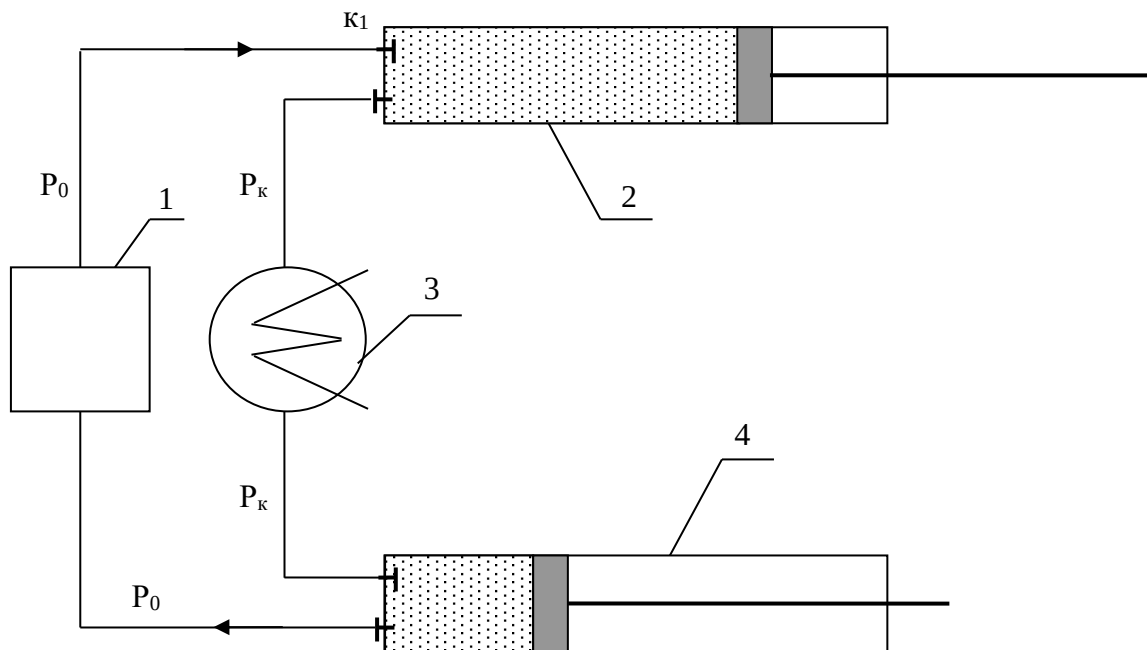


Рис. 9.1. Обобщенная схема теплоэнергетической установки

Здесь элемент 1 – *горячий источник теплоты* (паровой котёл, ядерный реактор, камеры сгорания и т.п.) предназначен для подвода теплоты к рабочему телу, что обычно сопровождается увеличением его температуры;

элемент 2 – *цилиндр расширения* (двигатель, турбина) предназначен для получения *технической работы* (не путать с работой расширения, термин **техническая работа** будет подробно рассмотрен в разделе 1.1.1), в данном

случае это полезная механическая работа, которая снимается со штока поршня;

элемент 3 – *холодный источник теплоты* (конденсатор паровой турбины, окружающая среда для циклов газовых турбин и двигателей внутреннего сгорания), здесь от рабочего тела отводится теплота, что обычно сопровождается поддержанием в нем меньшего, чем в горячем источнике давления и температуры рабочего тела;

элемент 4 – *цилиндр сжатия* (насос, компрессор) предназначен для транспорта рабочего тела и создания необходимого давления в горячем источнике теплоты (1), в этом элементе затрачивается техническая работа.

Таким образом, полезным продуктом ТЭУ будет разница технических работ в цилиндре расширения и сжатия, а затратами – теплота в горячем источнике. Процессы в горячем и холодном источниках теплоты ТЭУ, как правило, изобарные, они нам знакомы по первой части термодинамики. Для них нет различия в расчетах, находится ли рабочее тело в закрытой или в открытой системе (движется по каналу, т.е. в потоке, как в нашей ТЭУ). Теплота любых изобарных процессов всегда рассчитывается как разница энтальпий этих процессов $q_p = h_2 - h_1$ (для потока это утверждение будет доказано в разделе 3.2).

Процессы в цилиндрах сжатия и расширения требуют дополнительного изучения. Рабочее тело в этих цилиндрах количественно изменяется, т.е. система открытая. *Движущееся рабочее тело в такой системе в дальнейшем будет называться телом, находящимся в потоке.* Процессы в цилиндрах сжатия и расширения можно перенести и на процессы в компрессорах, насосах и турбинах, которые выполняют те же функции, что и цилиндры в ТЭУ. Рассмотрим подробнее эти процессы и связанные с ними новые понятия.

9.1.1. Работа измерения давления в потоке при расширении

Начнем изучение процессов в ТЭУ с элемента 2 (рис. 9.1) – цилиндра расширения. Изобразим в индикаторной диаграмме P, x - изменение давления рабочего тела в зависимости от положения поршня в цилиндре (рис. 9.2).

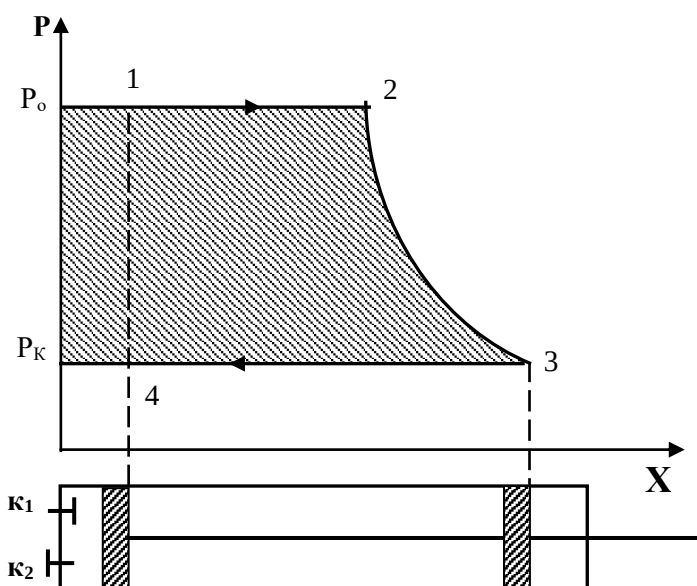


Рис.9.2. Индикаторная диаграмма для цилиндра расширения теплоэнергетической поршень

В точке 1 открывается впускной клапан K_1 , поршень за счет внешних сил перемещается вправо, втягивая за собой рабочее тело при постоянном давлении P_0 . В точке 2 впускной клапан закрывается. Далее на участке 2-3 рабочее тело расширяется за счет уменьшения давления от P_0 до P_K . В результате этого телом совершается работа расширения (работа изменения объема), идущая на перемещение поршня из точки 2 в точку 3. В точке 3 открывается выхлопной клапан K_2 , через который поршнем выталкивается рабочее тело из цилиндра. Поршень в этом случае приводится в действие внешними силами. Давление рабочего тела при его выталкивании P_K не изменяется. В точке 4 выхлопной клапан закрывается, при этом все количество рабочего тела, ранее поступившего в цилиндр, будет вытолкнуто из него.

Теперь покажем этот же процесс в P, v - диаграмме (рис.9.3), считая его обратимым (без трения).

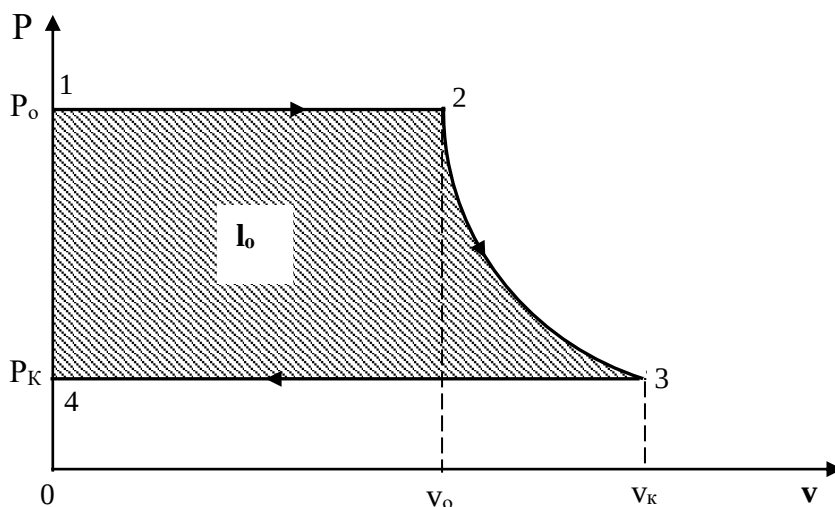


Рис.9.3. Изображение работы изменения давления в потоке для обратимого процесса расширения в P, v - диаграмме

Изобарный процесс 1-2 идет от нулевого значения объема до v_0 . В действительности в точке 1 удельный объем рабочего тела не равен нулю, просто в этой точке рабочего тела нет. Дальнейшее увеличение удельного объема до v_0 в P, v - диаграмме происходит за счет увеличения количества рабочего тела, т.е. на всем процессе 1-2 удельный объем рабочего тела постоянный и равен v_0 . Само рабочее тело на процессе 1-2 никакой работы изменения объема не совершает. Площадь под процессом 1-2 в P, v - диаграмме соответствует работе $P_0(v_0-0)=P_0 v_0$, эта работа совершается за счет внешних сил и носит названия **работы проталкивания**. На процессе 1-2 работа проталкивания положительная.

На обратимом процессе 2-3 рабочее тело изменяет свой удельный объем от v_0 до v_k и совершает положительную работу изменения объема

$$I = \int_{v_0}^{v_k} P dv.$$

Процесс 3-4 аналогичен процессу 1-2. На процессе 3-4 совершается отрицательная работа проталкивания, равная $-P_k v_k$.

Алгебраическое суммирование трех работ процесса 1-2-3-4 даст работу, полученную на штоке поршня, при прохождении через него рабочего тела.

Обозначим эту работу как l_0 :

$$l_0 = P_0 v_0 + \int_{v_0}^{v_k} P dv - P_k v_k. \quad (9.1)$$

При этом сумму работ проталкивания, взятую с обратным знаком, называют **внешней работой** (это работа внешних сил по перемещению рабочего тела, она получается из работы изменения объема, т.е. часть работы изменения объема расходуется на совершение внешней работы), обозначим её l^* :

$$l^* = P_k v_k - P_0 v_0. \quad (9.2)$$

В результате получаем:

$$l_0 = l - l^*. \quad (9.3)$$

Работа l_0 получила название **работы изменения давления в потоке или располагаемой работы, последнее относится только к обратимым процессам**. Таким образом, работа изменения давления в потоке представляет разницу работы изменения объема самого тела и внешней работы. При этом работа изменения объема, а только она и совершается рабочим телом, частично передается потребителю, а частично расходуется как внешняя работа (разность работ проталкивания при удалении газа из цилиндра и заполнении газом цилиндра). Последняя, в зависимости от процесса, может быть как положительной, так и отрицательной. В нашем примере работа изменения давления в потоке целиком идет на совершение механической работы, она забирается потребителем со штока поршня цилиндра, *такая механическая работа получила название технической работы*. Понятие работы изменения давления в потоке более широкое, чем понятие технической работы, т.к. l_0 может идти не только на совершение технической работы, но и на изменение кинетической и потенциальной энергии рабочего тела. *Подробнее об этих*

энергетических преобразованиях будет сказано в разделе 3 «Первый закон термодинамики для потока».

Выразив работу изменения объема через первый закон термодинамики и подставив ее в виде $l = q - (u_k - u_0)$ в выражение (1.3), получим расчетное выражение для работы изменения давления в потоке в виде:

$$l_0 = l - l^* = q - (u_k - u_0) - (P_k v_k - P_0 v_0) = (u_0 + P_0 v_0) - (u_k + P_k v_k) + q = h_0 - h_k + q. \quad (9.4)$$

В дифференциальном виде l_0 можно представить, используя выражение первого закона термодинамики $\delta q = dh - v dP$, как:

$$\delta l_0 = -dh + \delta q = -dh + (dh - v dP) = -v dP. \quad (9.5)$$

Из выражения (1.5) видно, что *работа изменения давления в потоке возможна только при наличии разности давлений $dP \neq 0$, отсюда и появилось её название*. В этом названии просматривается аналогия с названием работы изменения объема, для которой расчетное выражение, в случае обратимого процесса, соответствует виду $\delta l = P dv$.

При расширении $dP < 0$, а $\delta l_0 > 0$, пример таких процессов – получение технической работы в турбинах. При сжатии $dP > 0$, а $\delta l_0 < 0$, примеры таких процессов – затраты технической работы на привод насосов или компрессоров.

В P, v - диаграмме для *обратимых процессов* работа изменения давления в потоке (она же располагаемая работа) есть площадь под процессом в проекции на ось давлений (рис. 9.3):

$$l_0 = \int_{P_0}^{P_k} -v dP. \quad (9.6)$$

В T, s - диаграмме l_0 также может быть представлена в виде площади.

Для идеального газа (рис.9.4) $l_o = \text{пл.} 122'1'31$, где площадь под обратимым процессом 1-2 есть теплота q , а площадь под изобарой P_o в интервале температур T_o и T_k (процесс 1-3) есть разница энтальпий $h_o - h_k$.

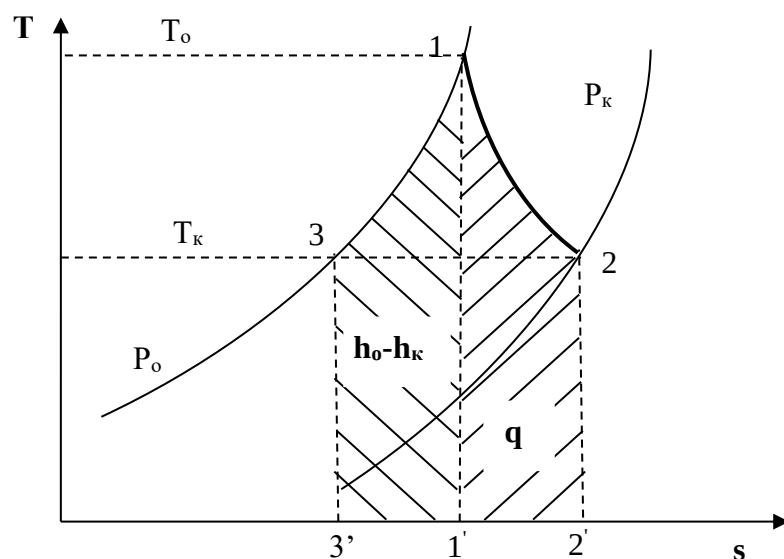


Рис.9.4. Изображение работы изменения давления в потоке для обратимого процесса в T,s - диаграмме

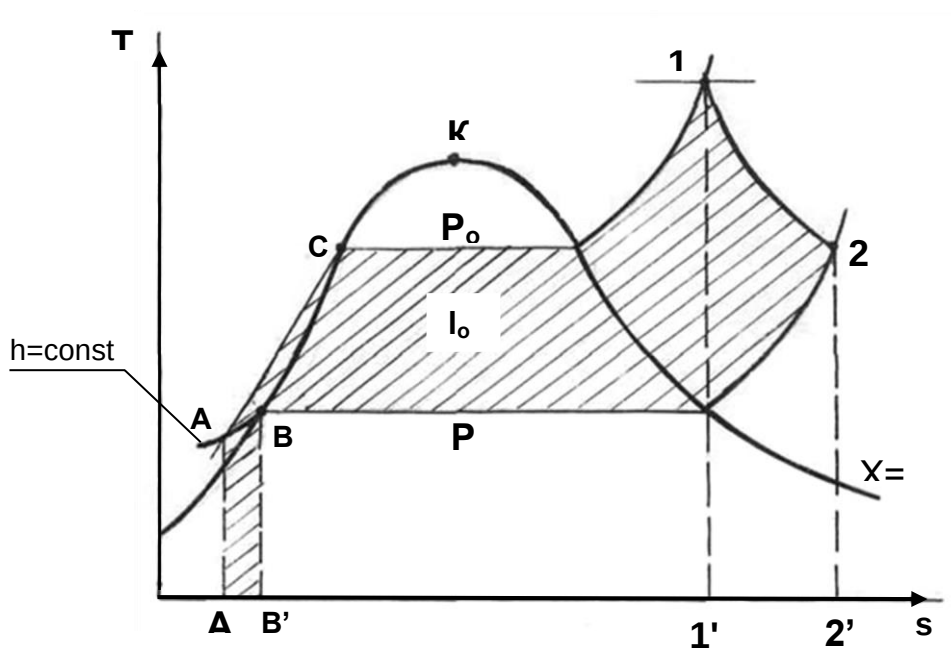


Рис. 9.5. Работа изменения давления в потоке для водяного пара в T,s - диаграмме

Для водяного пара (рис 9.5) l_o есть площадь фигуры 12В'В'А'АС1, где линия АВ представляет собой изоэнтальпу $h_A = h_B = \text{const}$. Эта изоэнтальпа позволяет

показать разницу энтальпий $h_o - h_k$ в виде разности площадей под изобарами P_o (процесс 1A) и P_k (процесс 1B). Поскольку пл.11'A'AC1= $h_o - h_A$, а пл.22'B'B2= $h_k - h_B$, то, вычитая из первой площади вторую, получим $(h_o - h_A) - (h_k - h_B) = h_o - h_k$, т.к. $h_A = h_B$, прибавив к этой площади площадь под обратимым процессом 1-2 (величина q), получим $l_o = h_o - h_k + q$.

Изобара P_o в области жидкости очень близко располагается к линии $x=0$ (линия AC сливается с линией BC),, поэтому в практике площадью САА'B'BC пренебрегают и считают, что $l_o \sim$ пл.12BC1.

В случае необратимого процесса расширения газа, происходящего в интервале тех же давлений, что и обратимый процесс, конечная точка процесса за счет теплоты трения смещается вправо, поскольку происходит увеличение внутренней энергии, а соответственно и увеличение температуры и удельного объема в конце необратимого процесса по сравнению с обратимым процессом (процесс 1-2* рис.1.6). Работа изменения давления в потоке для необратимого процесса обозначается как l_{oi} , **ее называют внутренней или индикаторной работой**. В этом случае l_{oi} будет меньше располагаемой работы l_o на величину работы трения $l_{отр}$:

$$l_{oi} = l_o - l_{отр}, \quad (9.7)$$

где l_{oi} – действительная работа изменения давления в потоке;

$l_{отр}$ – потеря работы изменения давления в потоке (располагаемой работы) при расширении за счёт трения.

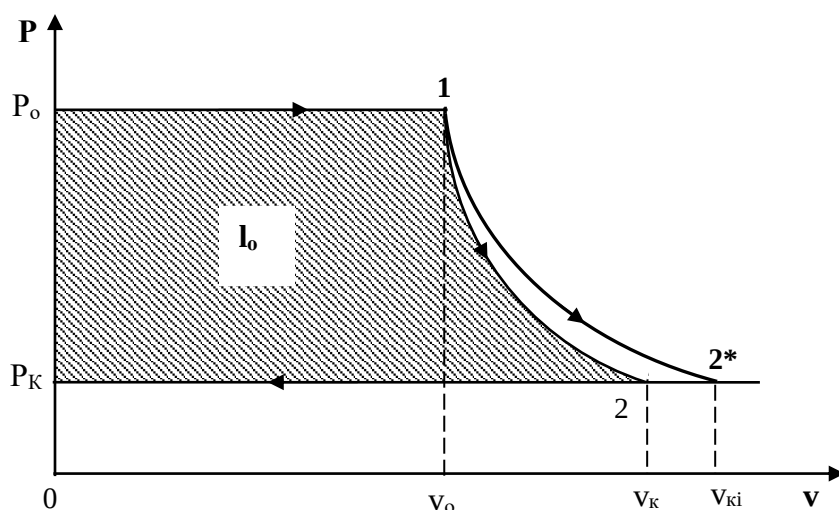


Рис.9.6. Обратимый 1-2 и необратимый 1-2* процессы расширения газа в P,v- диаграмме

площадь под процессом увеличилась, а $l_{oi} < l_o$.

Расчетное выражение работы изменения давления в потоке для необратимого процесса получается интегрированием выражения $-dh + dq$ при подстановке в него параметров необратимого процесса

$$l_{oi} = h_o - h_{ki} + q. \quad (9.8)$$

Такое интегрирование правомерно, поскольку внешняя теплота не зависит от необратимости процесса, а разность энтальпий определяется только начальным и конечным состоянием процесса. Таким образом, выражение (1.8) позволяет рассчитывать работу изменения давления в потоке, как для обратимых, так и для необратимых процессов, при подстановке в него соответствующих значений энтальпий конечного состояния h_k или h_{ki} .

Потеря располагаемой работы за счет трения не равна теплоте трения. Расчетное выражение $l_{отр}$ можно получить из выражения (9.7), выразив l_o и l_{oi} через соответствующие параметры процессов 1-2 и 1-2*

$$l_{отр} = l_o - l_{oi} = (h_o - h_k + q) - (h_o - h_{ki} + q) = h_{ki} - h_k. \quad (9.8a)$$

Потеря располагаемой работы, вызванная трением, зависит только от конечного состояния необратимого процесса – от h_{ki} , теплота трения $q_{тр}$ зависит от траектории самого необратимого процесса 1-2*. Наглядно различие в $l_{отр}$ и $q_{тр}$ можно показать в T,s- диаграмме (рис 9.7).

В этом случае l_{oi} не может быть рассчитана по интегральному выражению (9.6). Для необратимого процесса работа изменения давления в потоке не равна площади под процессом в проекции на ось P в P,v- диаграмме, т.к.

Площадь под обратимым процессом 1-2 соответствует внешней теплоте обратимого и необратимого процессов $q = \text{пл.} 122'1'1$. Теплоте трения необратимого процесса 1-2* соответствует разность полной теплоты необратимого процесса и внешней теплоты

$$q_{\text{тр}} = q_{12^*} - q = \text{пл.} 12^*32'21.$$

Потеря располагаемой работы за счет трения в процессе расширения

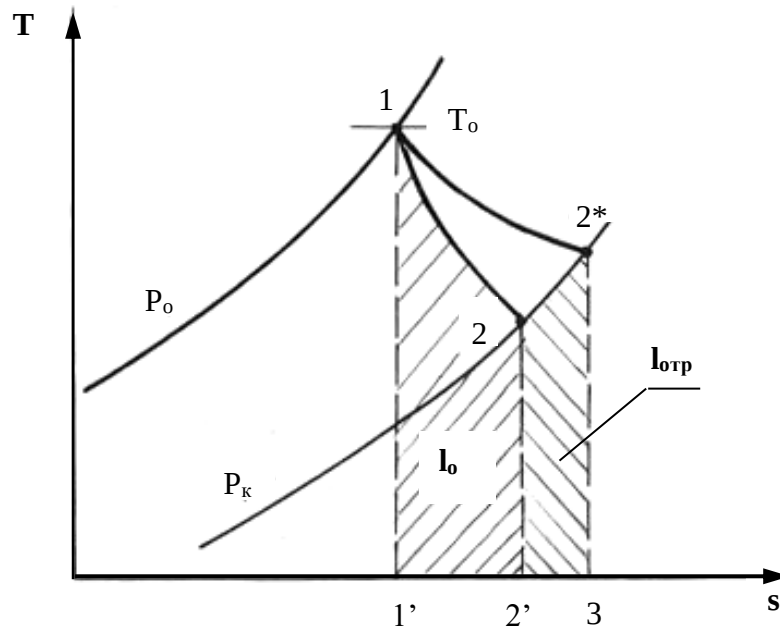


Рис.9.7. Обратимый 1-2 и необратимый 1-2* процессы расширения газа в T,s- диаграмме

меньше теплоты трения $I_{\text{отр}} = \text{пл.} 22^*32'2 < q_{\text{тр}}$.

Более подробно изображение действительной работы изменения давления в потоке и потерь располагаемой работы за счет трения в различных системах координат будет рассмотрено в разделах 1.1.2 и 1.1.3.

9.1.2. Работа изменения давления в потоке при расширении в адиабатных процессах

В тепловых двигателях процессы расширения очень быстротечны и теплообмен с окружающей средой в них практически отсутствует. Поэтому большинство процессов в двигателях ТЭУ считается адиабатными с $q=0$. Рассмотрим адиабатные процессы расширения в P,v- и T,s- диаграммах и представление в них работы изменения давления в потоке (рис.9.8 и рис.9.9).

Уравнение обратимого и необратимого адиабатного процесса расширения для работы изменения давления в потоке получается из выражений 1.4 и 1.8 при $q=0$ и имеет вид

$$l_o = h_o - h_k = c_p(T_o - T_k); \quad (9.9)$$

$$l_{oi} = l_o - l_{отр} = h_o - h_{ki} = c_p(T_o - T_{ki}). \quad (9.10)$$

Использование изобарной теплоёмкости в выражениях (9.9), (9.10) возможно только в том случае, если c_p величина постоянная, например, для идеальных газов.

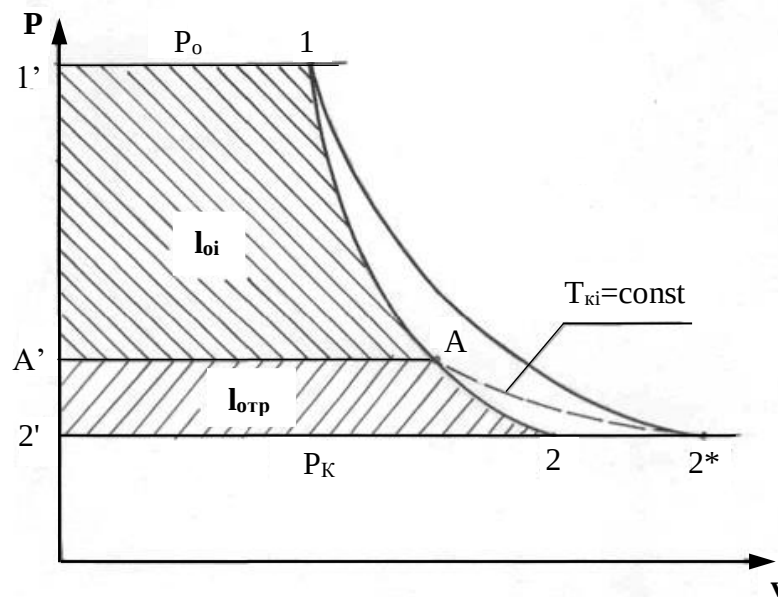


Рис.9.8. Обратимый 1-2 и необратимый 1-2* процессы адиабатного расширения идеального газа в P,v- диаграмме

Для обратимого адиабатного процесса расширения *идеального газа* 1-2 работа изменения давления в потоке в P,v- и T,s- диаграммах может быть представлена площадью: $l_o = \text{пл.} 122'1'1$ (рис.1.8) и $l_o = \text{пл.} 14671$ (рис.9.9).

Для необратимого адиабатного процесса расширения *идеального газа* 1-2* работа изменения давления в потоке в P,v- и T,s- диаграммах представляет площадь $l_{oi} = \text{пл.} 1AA'1'1$ (рис.9.8) и $l_{oi} = \text{пл.} 14581$ (рис.9.9).

Потеря работы изменения давления в потоке за счёт трения соответственно представлена площадями $l_{отр} = \text{пл.} A22'A'A$ (рис.9.8) и $l_{отр} = \text{пл.} 22^*2'1'2 = \text{пл.} BAA'B'B$ (рис.1.9). В P,v- диаграмме это площадь под обратной адиабатой A2 в проекции на ось давлений в интервале температур

T_{ki} и T_K , поскольку $l_{отр} = c_p(T_{ki} - T_K)$, а в T,s - диаграмме это площадь под изобарой в интервале тех же температур.

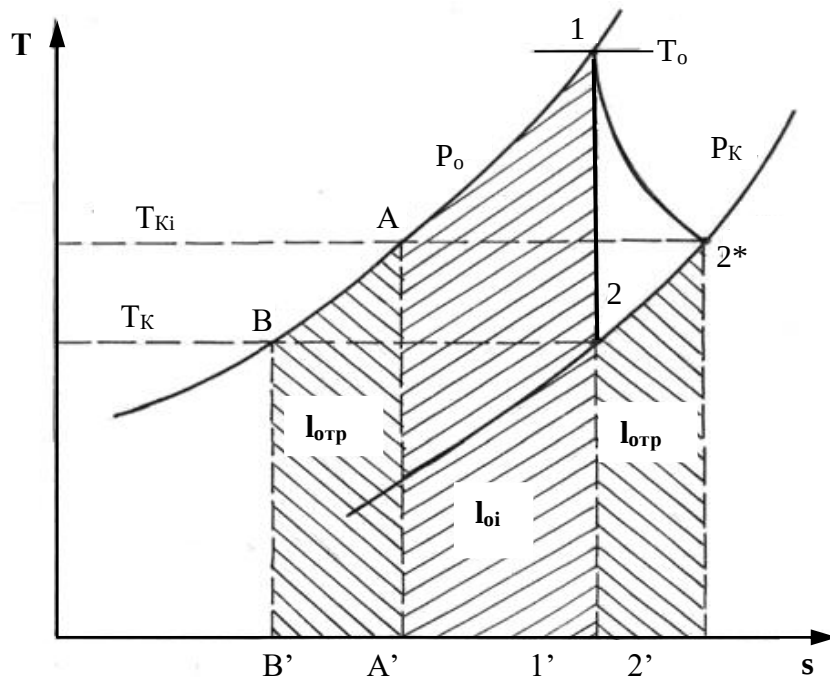


Рис.9.9. Обратимый 1-2 и необратимый 1-2* процессы адиабатного расширения идеального газа в T,s - диаграмме

Необходимо отметить, что теплота трения в этом процессе больше работы трения $q_{тр} = \text{пл.} 12^*2'1'1 > l_{отр} = \text{пл.} 22^*2'1'2$.

Разница теплоты трения и работы трения называется *работой возврата теплоты трения* l_v :

$$l_v = q_{тр} - l_{отр} = \text{пл.} 12^*21 \quad (9.11)$$

Такое название работа l_v получила в связи с тем, что этот возврат теплоты l_v имеет потенциальную возможность дальнейшего полезного использования в тепловых двигателях. Например, в последующих ступенях турбины за счет l_v возрастает располагаемая работа l_o (подробно рассмотрено в гл.2).

Представление работы изменения давления в потоке для адиабатного необратимого процесса расширения *водяного пара* в T,s - диаграмме показано на рис.9.10.

действительные параметры рабочего тела в конце процесса расширения, действительную работу изменения давления в потоке и ее потери.

Самое наглядное и простое графическое представление l_o , l_{oi} , $l_{отр}$ выполняется в h,s - диаграмме (рис. 9.11).

В h,s - диаграмме величины этих работ соответствуют отрезкам вертикальных прямых в интервале разниц энтальпий данных процессов.

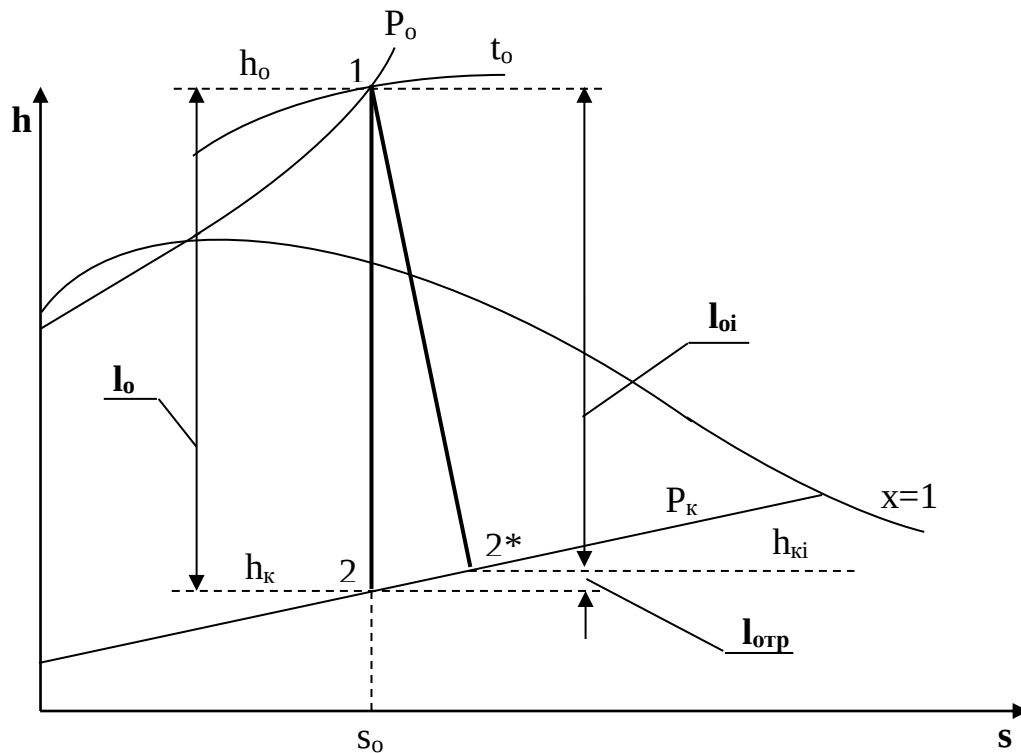


Рис. 9.11. Изображение работы изменения давления в потоке для процесса необратимого адиабатного расширения водяного пара в h,s - диаграмме

9.1.3. Изображение работы изменения давления в потоке в P,v - и T,s - диаграммах для необратимых произвольных процессов расширения

Изображение работы изменения давления в потоке в P,v - и T,s - диаграммах для произвольного необратимого процесса расширения осуществляется аналогично адиабатному процессу.

на ней с помощью изотерм T_2 и T_{2i} точки А и В, получим величину потерь работы изменения давления в потоке на трение в виде площади проекции адиабаты АВ на ось давлений $l_{отр} = c_p(T_{2i} - T_2) = \text{пл. АВВ'А'А}$. Вычтя из площади располагаемой работы $l_o = \text{пл. 1'122'1'}$ площадь $l_{отр} = \text{пл. АВВ'А'А}$, получим $l_{oi} = \text{пл. 1'122'В'ВAA'1'}$ (на рис. 9.12 она заштрихована).

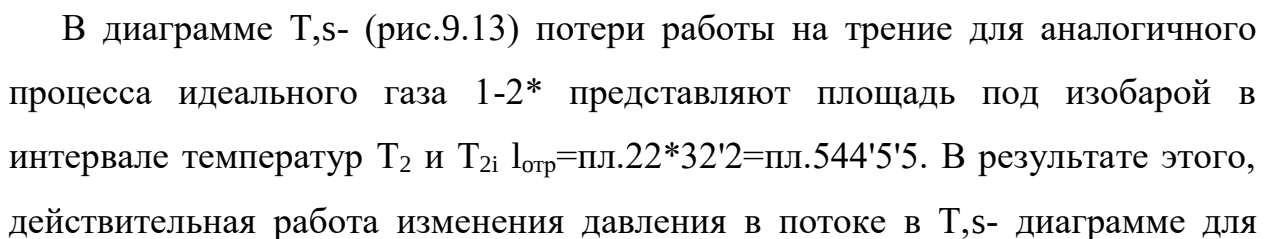
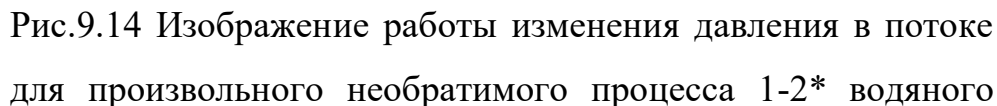
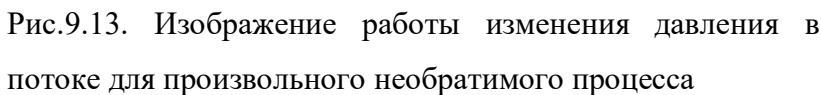


Рис. 9.12. Изображение работы изменения давления в потоке для произвольного необратимого процесса 1-2* идеального газа в P, v - диаграмме

интервале изоэнтальп $h_2=\text{const}$ и $h_{2i}=\text{const}$ и соответствующим этим точкам (А



Для необратимого произвольного процесса 1-2* водяного пара в диаграмме Т,s- (рис.9.14) потеря работы на трение представляет площадь под изобарой 2-2*, а также площадь, заключенную между обратимой адиабатой АВ в интервале изоэнтальп $h_2=\text{const}$ и $h_{2i}=\text{const}$ и соответствующим этим точкам (А

и В) изобарам, и линией $x=0$, т.е. $l_{отр} = \text{пл.} 22*42'2 = \text{пл.} ABB'A'A$. Действительная работа изменения давления в потоке для процесса 1-2* водяного пара в T,s -диаграмме будет представлена площадью $l_{oi} = \text{пл.} 123B'BA A'1$ (на рисунке она заштрихована), поскольку эта площадь соответствует разнице располагаемой работы и работы трения $l_{oi} = l_o - l_{отр}$.

9.1.4. Работы изменения давления в потоке при сжатии

Рассмотрим процесс в цилиндре сжатия ТЭУ – элемент 4 (рис.9.1). Это процесс обратный по отношению к цилиндру расширения, на его совершение требуется затратить техническую работу. Изобразим обратимый процесс сжатия рабочего тела в цилиндре 4-1-2-3 в P,v - диаграмме (рис. 9.15).

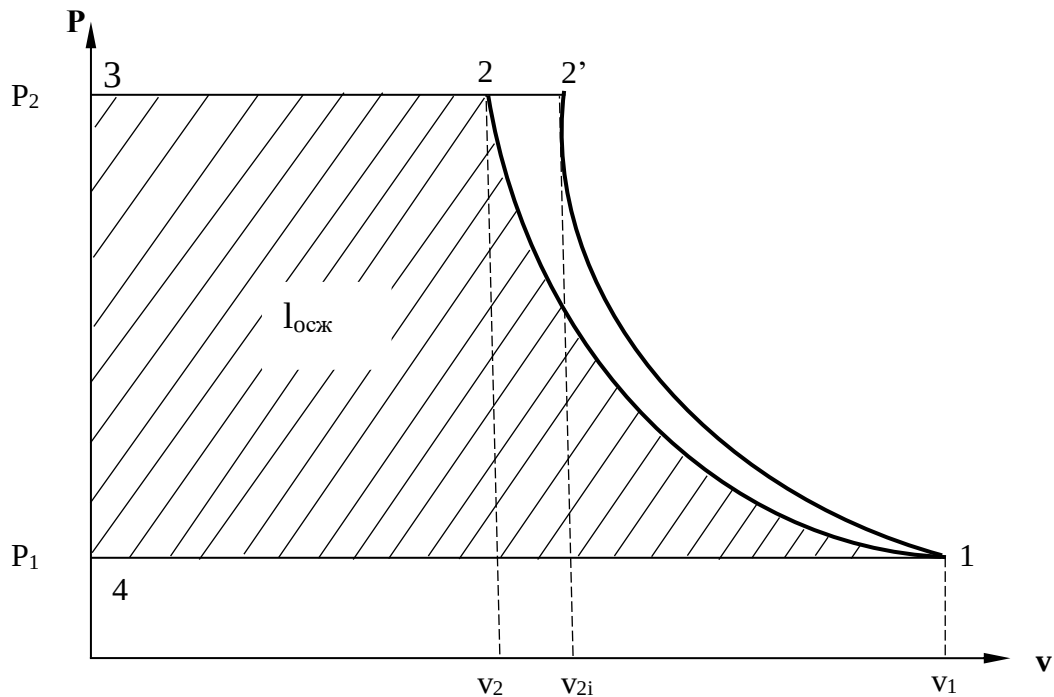


Рис. 9.15. Изображение работы изменения давления в потоке для произвольного обратимого 12 и необратимого 12' процессов в P,v -диаграмме

Аналогично цилиндру расширения работа изменения давления в потоке в этом случае будет определяться как сумма работы изменения объема и работ проталкивания

$$l_o = P_1 v_1 + \int_1^2 P dv - P_2 v_2 . \quad (9.13)$$

Работа изменения давления в потоке при сжатии величина отрицательная – она затрачивается. На практике её берут с обратным (положительным) знаком, а в расчетах, где это необходимо, присваивают её действительный знак (отрицательный). Поэтому её обозначают как $l_{осж}$, а расчетное выражение приобретает вид

$$l_{осж} = -l_o = -P_1 v_1 - \int_1^2 P dv + P_2 v_2 . \quad (9.14)$$

Заменим в (1.14) работу изменения объема через выражение первого закона термодинамики $l = q - (u_2 - u_1)$ получим:

$$l_{осж} = -P_1 v_1 - [q - (u_2 - u_1)] + P_2 v_2 = h_2 - h_1 - q. \quad (9.15)$$

Для необратимого процесса сжатия 12* работа сжатия больше, чем для обратимого на величину работы трения:

$$l_{оисж} = l_{осж} + l_{отр} = h_2 - h_1 - q + h_{2i} - h_2 = h_{2i} - h_1 - q, \quad (9.16)$$

где $l_{отр} = h_{2i} - h_2$ – дополнительные затраты работы на преодоление трения.

Работа изменения давления в потоке при сжатии для обратимого процесса 1-2 изображается в P, v - диаграмме площадью под процессом в проекции на ось давлений $l_{осж} = \text{пл.} 12341$. Для необратимого процесса сжатия 1-2* площадь под процессом в проекции на ось давлений не соответствует работе изменения давления в потоке при сжатии в P, v - диаграмме. Для изображения $l_{оисж}$ в P, v - диаграмме требуются дополнительные построения, что будет подробно рассмотрено в следующем разделе.

9.1.5. Работа изменения давления в потоке для адиабатных процессов сжатия

Наибольший интерес представляют адиабатные процессы сжатия, т.к. они широко распространены в ТЭУ (насосы, компрессоры). Рассмотрим адиабатный процесс сжатия и его графическое представление работы изменения давления в потоке в P, v -, T, s - и h, s - диаграммах. Определение работы изменения давления в потоке при адиабатном сжатии идет при $q=0$, в результате ее расчетное выражение примет вид

$$l_{осж} = h_2 - h_1 ; \quad (9.17)$$

$$l_{oicж} = l_{ocж} + l_{отр} = h_2 - h_1 + (h_{2i} - h_2) = h_{2i} - h_1. \quad (9.18)$$

В P, v - диаграмме (рис. 9.16) для необратимого адиабатного процесса сжатия *идеального газа* 1-2* работа трения определяется как площадь под обратимой адиабатой 2-3 в интервале температур T_{2i} и T_2 в проекции на ось давлений. Здесь процессы 1-2 и 1-2* соответствуют идеальному газу. Тогда работа изменения давления в потоке при сжатии для необратимого адиабатного процесса 1-2* будет соответствовать площади 133'1'1.

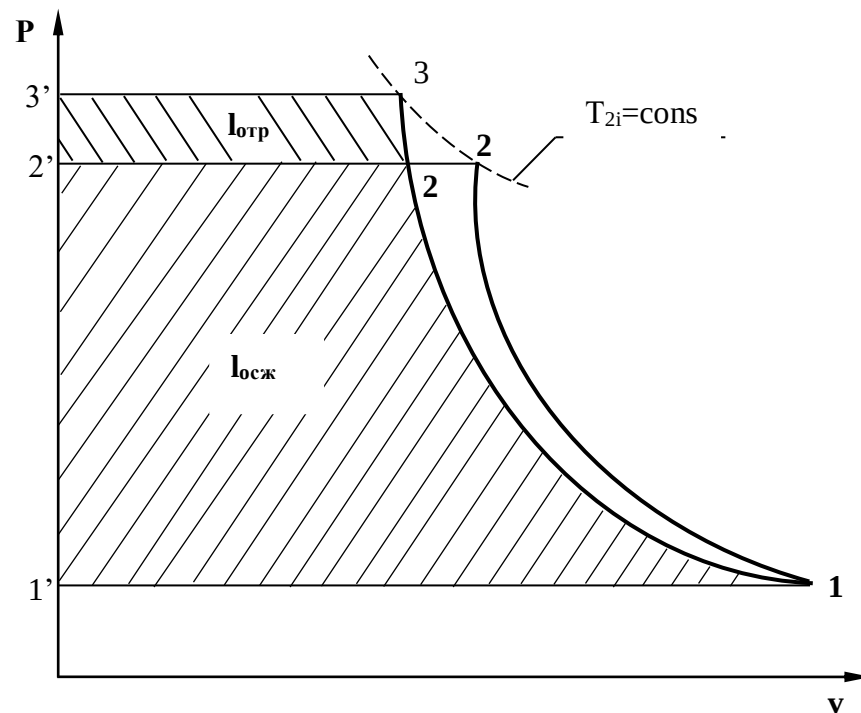


Рис. 9.16. Изображение работы изменения давления в потоке для адиабатного обратимого 12 и необратимого 12* процессов сжатия

В T, s - диаграмме (рис. 9.17) работа изменения давления в потоке при адиабатном сжатии *идеального газа* для обратимого процесса 1-2 определяется площадью $l_{ocж} = \text{пл.} 21'3'32$, а для необратимого процесса 1-2* $l_{oicж} = \text{пл.} 2^*2'3'32^*$. Работе трения соответствует площадь под изобарой 2-2* в проекции на ось энтропий $l_{отр} = \text{пл.} 22^*2'1'2$. Теплота трения представляет площадь $q_{тр} = \text{пл.} 12^*2'1'1$.

Необратимость процесса адиабатного сжатия в технических устройствах характеризует *адиабатный коэффициент сжатия* (насоса, компрессора и

т.п.), позволяющий определить действительную работу сжатия, работу трения и действительные параметры рабочего тела в конце процесса сжатия

$$\eta_a = \frac{l_{o_{\text{сж}}}}{l_{oi_{\text{сж}}}} = \frac{h_2 - h_1}{h_{2i} - h_1}. \quad (9.19)$$

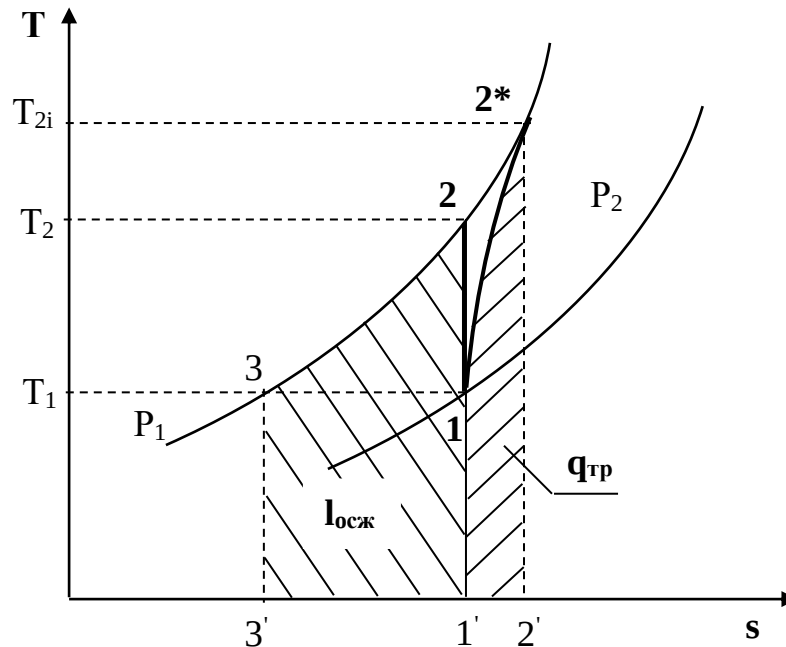


Рис.9.17. Изображение работы изменения давления в потоке для адиабатного обратимого 1-2 и

Необходимо отметить, что при сжатии работа трения больше теплоты трения, т.е. трение больше сказывается на эффективность работы машины сжатия (компрессор), чем машины расширения (турбина).

Снижения затрат работы на привод машины сжатия можно добиться совершенствованием ее проточной части, т.е. увеличением адиабатного коэффициента сжатия η_a за счет снижения потерь работы на трение и путём организации рационального термодинамического процесса сжатия. Наиболее рациональным процессом сжатия является изотермический процесс. Площадь под этим процессом в проекции на ось давлений в P, v - диаграмме меньше площади адиабатного процесса (рис.9.18).

Практическая реализация изотермического процесса сжатия технически очень сложна. На практике применяют многоступенчатое адиабатное сжатие с промежуточным изобарным охлаждением рабочего тела до начальной температуры (рис.9.19), т.е. добиваются приближения процесса сжатия 1abc к

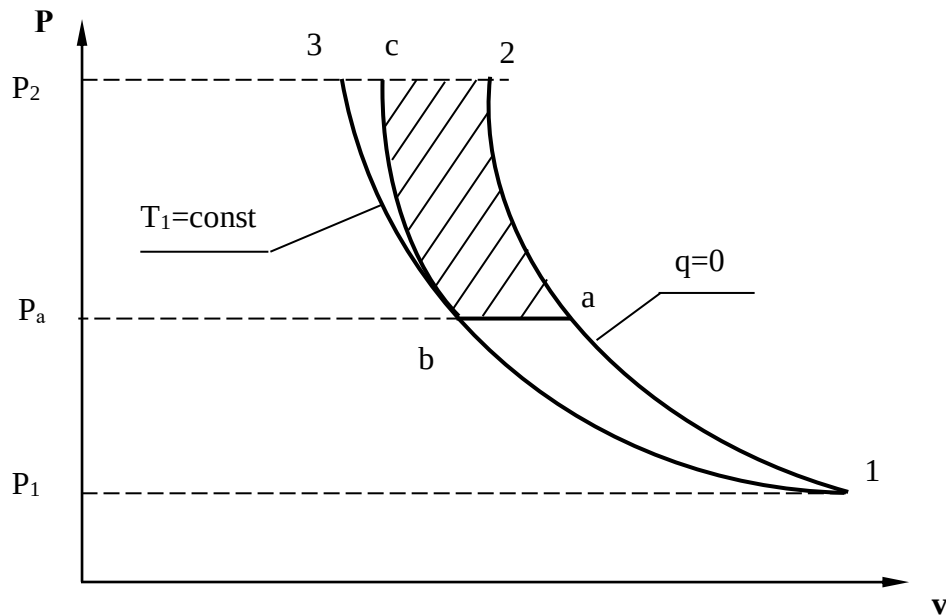


Рис. 9.18. Изображение работы изменения давления в потоке для обратимого адиабатного 12, изотермического 13 и двухступенчатого с промежуточным охлаждением 1abc процессов сжатия в P,v- диаграмме

изотермическому 1-2.

В схемах многоступенчатого адиабатного сжатия с промежуточным охлаждением рабочего тела до первоначальной температуры требуется оптимизация давлений между степенями компрессора. При заданных начальном P_1 и конечном P_2 давлениях оптимальная степень повышения давления в каждой ступени компрессора ($v_{\text{опт}}$) определяется выражением

$$v_{\text{опт}} = \sqrt[n]{\frac{P_2}{P_1}}, \quad (9.20)$$

где n – число ступеней адиабатного сжатия в компрессоре.

Например, для схемы рис. 9.19 величина оптимальной степени повышения давления в каждой ступени компрессора будет определяться как

$$v_{\text{опт}} = \frac{P_a}{P_1} = 2 \sqrt{\frac{P_2}{P_1}}.$$

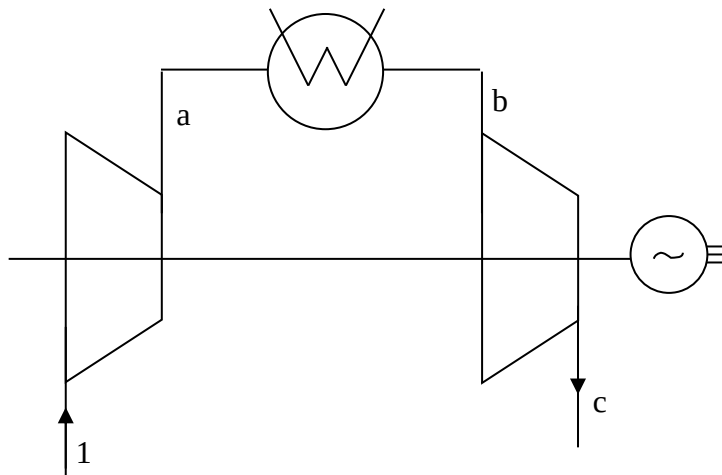


Рис. 9.19. Схема двухступенчатого компрессора с промежуточным охлаждением воздуха водой

При изображении процесса адиабатного сжатия в h,s - диаграмме (рис. 9.20) все работы изменения давления в потоке будут представлены в виде отрезков прямых вертикальных линий, соответствующих разности энтальпий этих процессов. Здесь пример дан для водяного пара.

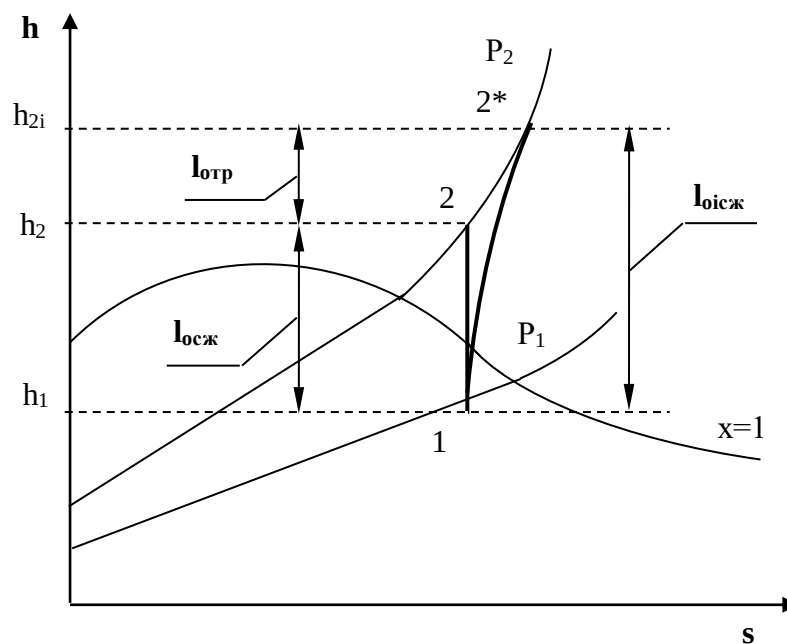


Рис.9.20. Изображение работы изменения давления в потоке для адиабатного обратимого 1-2 и необратимого 1-2* процессов сжатия водяного пара в h,s - диаграмме

Важно отметить, что адиабатный процесс сжатия воды в насосе в диапазоне давлений, используемых в ТЭУ, одновременно адиабатный и *изохорный* в виду плохой сжимаемости воды (рис. 1.21). Это позволяет рассчитать техническую работу *обратимого* процесса сжатия воды в насосе по формуле для изохорного процесса:

$$l_{\text{он}} = \int_{P_1}^{P_2} -v dP = v_1' (P_2 - P_1) \approx 0,001(P_2 - P_1), \quad (9.21)$$

где $v_1' = 0,001 \text{ м}^3/\text{кг}$ – удельный объём воды на линии насыщения, величина практически постоянная для давлений P_1 и P_2 в ТЭУ.

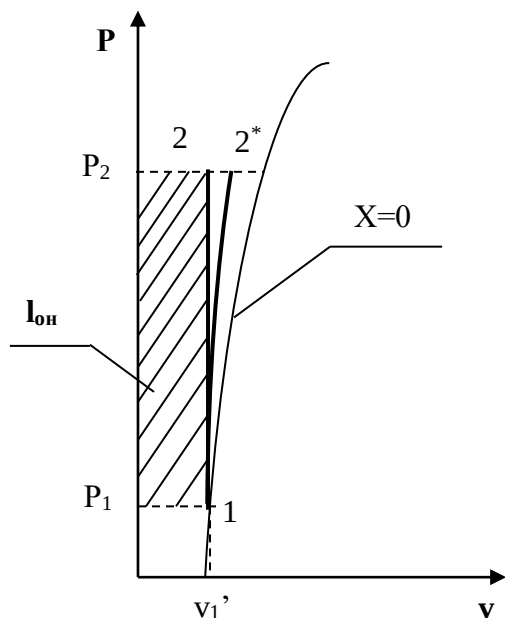


Рис. 1.21. Процесс адиабатного сжатия воды в насосе в P, v - диаграмме

Для необратимого адиабатного процесса сжатия воды в насосе действительная техническая работа может быть рассчитана как

$$l_{\text{оін}} = h_{2i} - h_1 = \frac{v_1' (P_2 - P_1)}{\eta_n}, \quad (9.22)$$

где η_n – адиабатный коэффициент сжатия в насосе.

Используя выражение 9.22, легко подсчитать энтальпию в конце действительного процесса сжатия воды в насосе (h_{2i}).

Работу $l_{\text{оісж}}$ необратимого адиабатного сжатия пара и воды можно показать в виде площади и в T, s - диаграмме (рис.9.22, 9.23). Для этого к площади, соответствующей работе обратимого адиабатного процесса 1-2 необходимо прибавить площадь, соответствующую работе трения $l_{\text{оісж}} = l_{\text{осж}} + l_{\text{отр}}$.

Для пара $l_{\text{осж}} = \text{пл.} 12A1$, а для воды $l_{\text{осж}} = \text{пл.} 21'3'32$, где точка 3 находится на пересечении $h_1 = \text{const}$ и $P_2 = \text{const}$. Работа трения, как для пара, так и для воды, представляет площадь под изобарой P_2 процесса 22*, т.е. $l_{\text{отр}} = \text{пл.} 22^*2'1'2$.

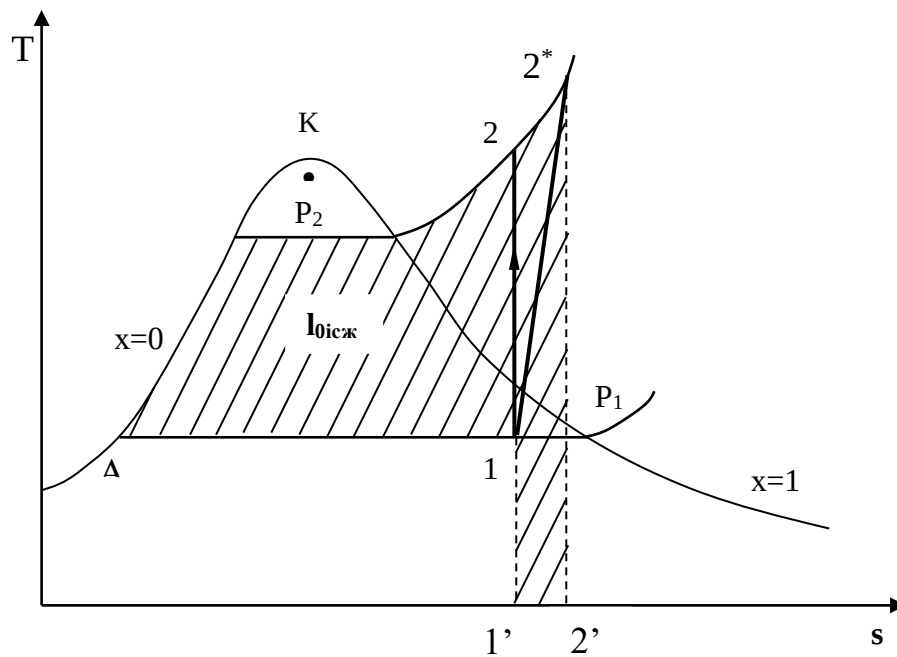


Рис.9.22. Изображение работы изменения давления в потоке для адиабатного обратимого 1-2 и необратимого 1-2* процессов сжатия водяного пара в T,s - диаграмме

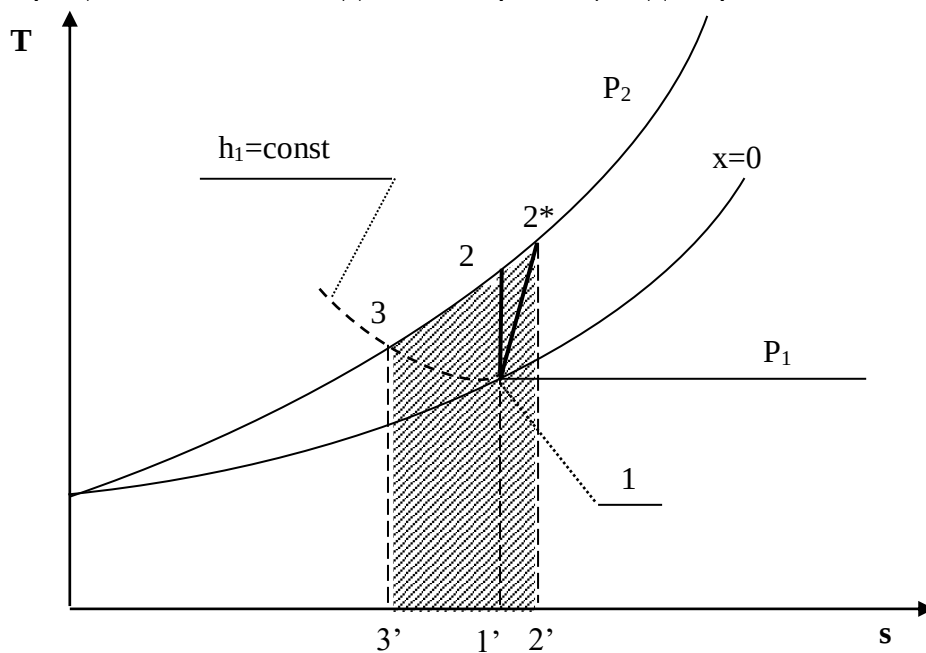


Рис.9.23. Изображение работы изменения давления в потоке для адиабатного обратимого 1-2 и необратимого 1-2* процессов сжатия воды в T,s - диаграмме

Необходимо отметить, что адиабатное сжатие жидкой фазы воды всегда наиболее предпочтительнее адиабатного сжатия ее паровой фазы.

Это объясняется тем, что затраты работы на сжатие жидкости в виду ее плохой сжимаемости намного меньше, чем затраты работы на сжатие пара (рис.9.24) в одном и том же интервале давлений. Кроме этого, поскольку в h,s -диаграмме процесс сжатия пара намного длиннее процесса сжатия жидкости, то и потери работы на трение для него всегда больше, чем в аналогичном процессе сжатия жидкости.

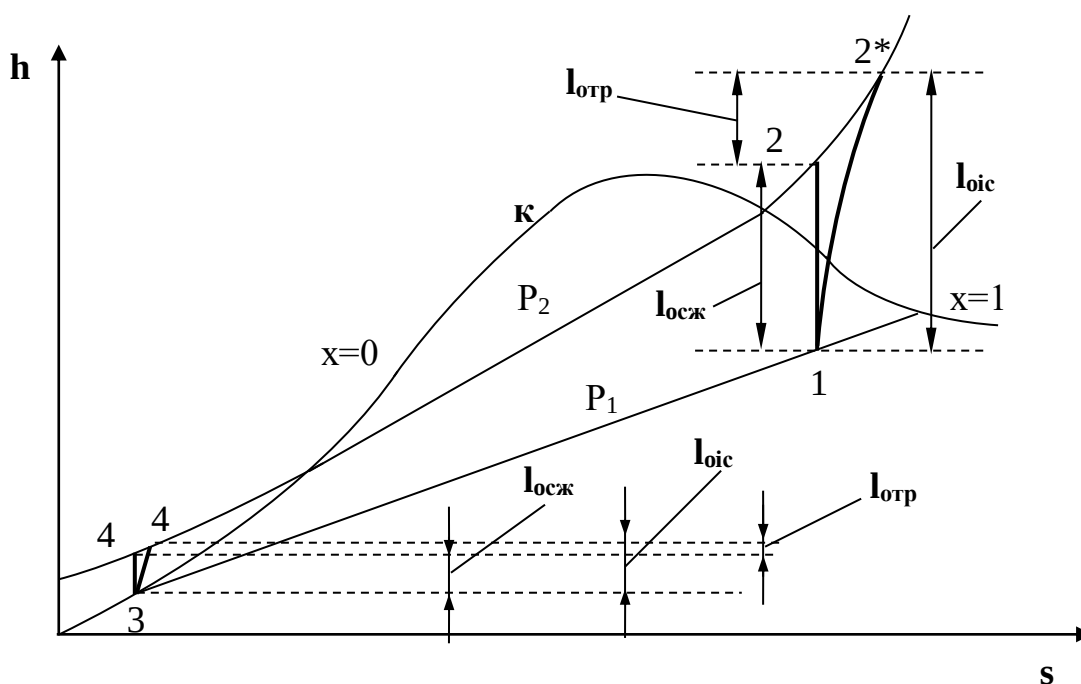


Рис.9.24. Изображение работы изменения давления в потоке для адиабатного обратимого и необратимого процессов сжатия

9.1.6. Изображение работы изменения давления в потоке в P,v - и T,s - диаграммах для необратимых произвольных процессов сжатия

Работу изменения давления в потоке необратимого произвольного процесса сжатия идеального газа и водяного пара $l_{оисж}$ можно также показать в P,v - и T,s - диаграммах в виде площадей.

Для идеального газа величину работы трения в P,v - диаграмме (рис.9.25) можно показать в виде площади под обратимой адиабатой 2-3 в интервале температур T_2 и T_{2i} в проекции на ось давлений ($l_{отр} = \text{пл. } 233'2'2$). Величине

работы изменения давления в потоке для необратимого процесса сжатия идеального газа 1-2* в P,v- диаграмме будет соответствовать площадь 1233'1'1.

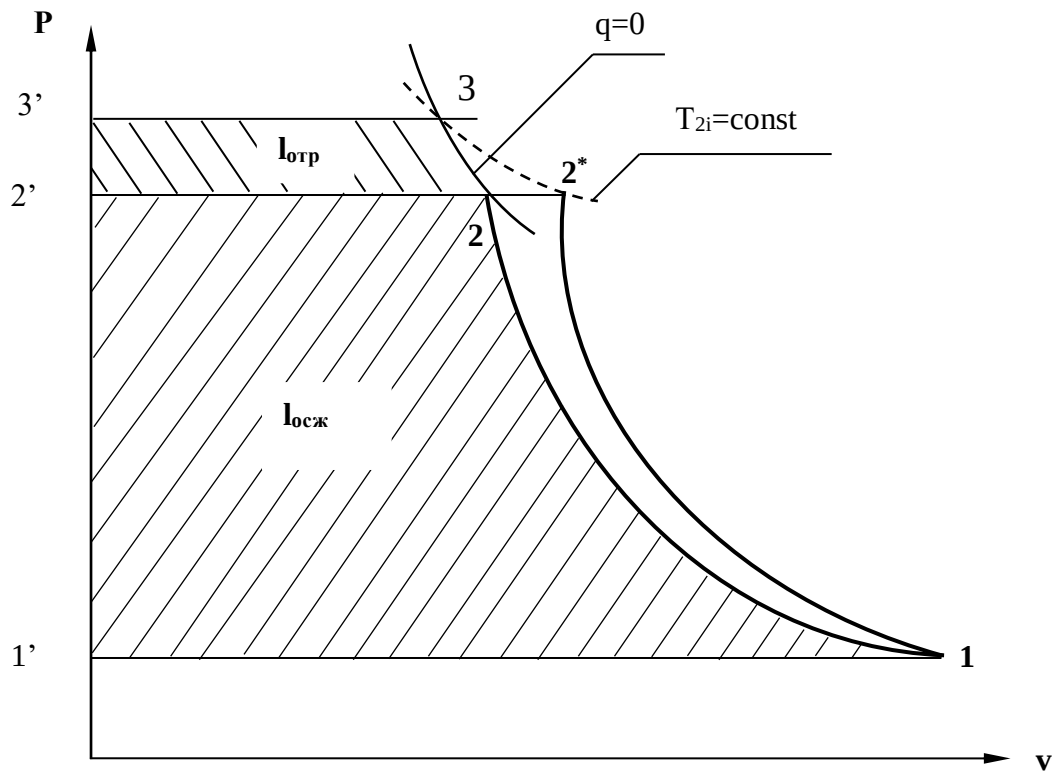


Рис. 9.25. Изображение работы изменения давления в потоке для обратимого 1-2 и необратимого 1-2* произвольных процессов сжатия идеального газа в P,v- диаграмме под В T,ε изобарой в интервале температур T₂ и T_{2i} (l_{отр}=пл.22*542), а величина работы обратимого адиабатного сжатия, в соответствии с выражением l_{осж}=h₂-h₁-q, представляет площадь 1233'1'1.

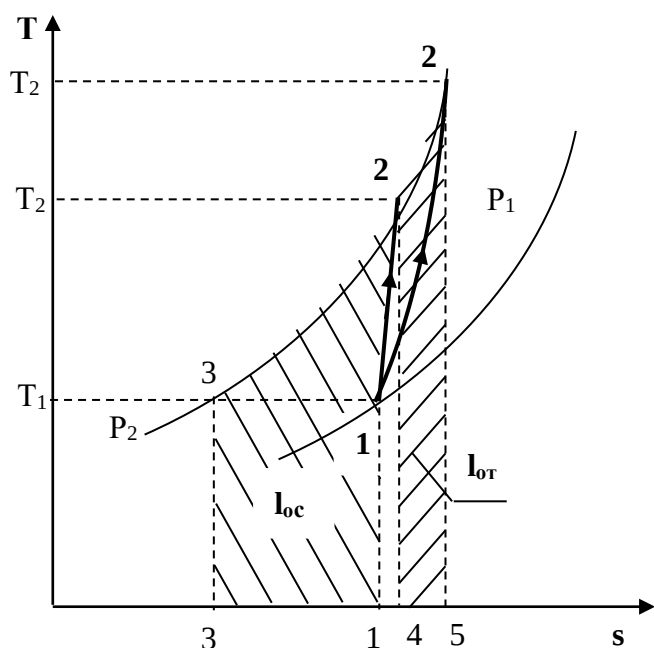


Рис.9.26. Изображение работы изменения давления в потоке для обратимого 1-2 и необратимого 1-2* произвольных процессов сжатия идеального газа в T,s - диаграмме

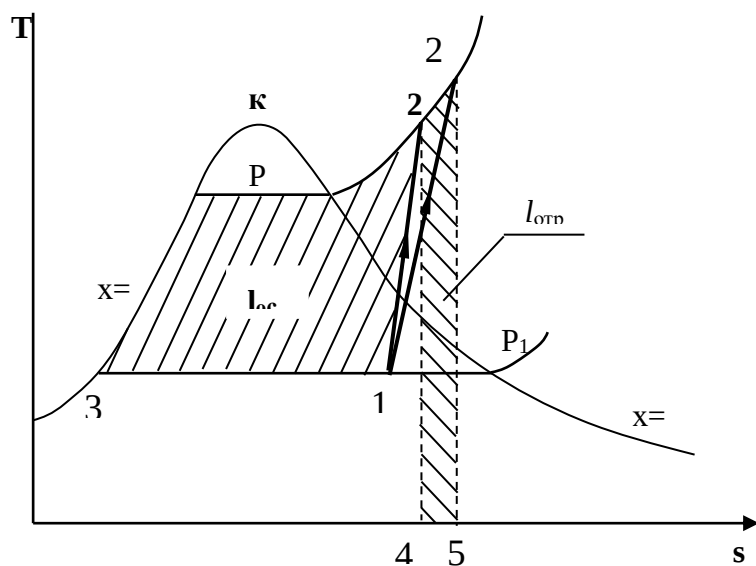


Рис.9.27. Изображение работы изменения давления в потоке для произвольного обратимого 1-2 и необратимого 1-2* процессов сжатия водяного пара в T,s - диаграмме

Действительная величина работы сжатия в обеих системах координат представляет сумму площадей, соответствующих работам $l_{осж}$ и $l_{отр}$, т.к. $l_{оисж} = l_{осж} + l_{отр}$ (на рис.1.25 и 1.26 это сумма заштрихованных площадей).

Для водяного пара (рис.9.27) величина работы обратимого процесса сжатия 1-2, в соответствии с выражением $l_{осж} = h_2 - h_1 - q$, представляет в T,s- диаграмме площадь 1231, а величине работы трения соответствует площадь под изобарой P_2 ($l_{отр} = h_{2i} - h_2 = \text{пл.}22 \cdot 542$) в интервале энтальпий h_2 и h_{2i} (процесс 2-2*). Работа необратимого процесса сжатия 1-2* в этом случае будет представлять сумму работ сжатия обратимого процесса и работы трения и соответствующих этим величинам в T,s- диаграмме сумме площадей $l_{оисж} = l_{осж} + l_{отр} = \text{пл.}1231 + \text{пл.}22 \cdot 542$.

10. ЭКСЕРГИЯ В ПОТОКЕ

Рассмотрим эксергию вещества в открытой системе – в потоке. В этом случае вещество непрерывно движется по каналу, например, поступает в машину (цилиндр расширения ТЭУ или турбина) и, отработав в ней, выбрасывается в окружающую среду.

Для вещества, находящегося в потоке, эксергии соответствует техническая работа, равная работе изменения давления в потоке при протекании в системе только обратимых процессов, т.е. располагаемой работе, при переходе вещества из начального состояния в состояние равновесия с окружающей средой.

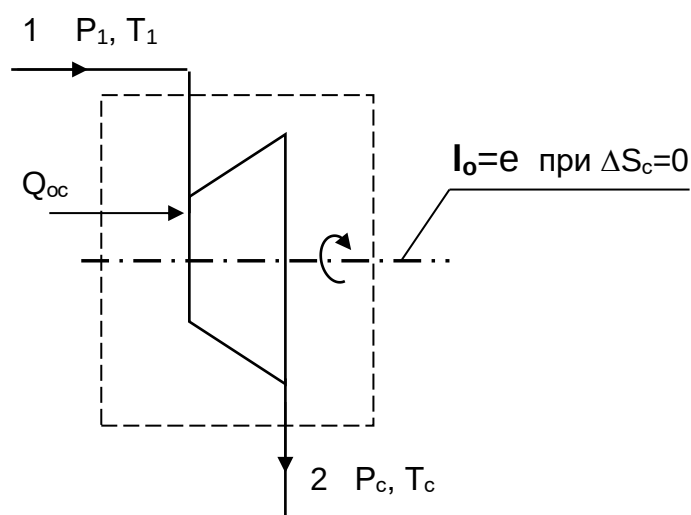


Рис. 10.1. Схема тепловой машины к выводу расчетного выражения эксергии вещества в потоке

Для получения расчетного выражения эксергии в потоке рассмотрим модель обратимой тепловой машины (рис.10.1), работающей в установившемся режиме. К машине подводится рабочее тело с параметрами P_1 , h_1 , s_1 ; в машине рабочее тело обратимо переводится (расширяется) до состояния равновесия с окружающей средой (у него такие же температура и давление, как у окружающей среды), в результате чего параметры рабочего тела становятся равными P_c , T_c , h_c , s_c . С вала машины снимается механическая работа I_0 , она же является технической работой, полученной из работы изменения давления в потоке обратимого процесса (располагаемой работы),

это и есть и *эксергия*. Рабочее тело, выходящее из машины, находится в термодинамическом равновесии с окружающей средой, т.е. оно не способно к дальнейшему производству работы в данной системе. Таким образом, машина произвела максимально возможную полезную техническую работу $l_{\text{омаx}}$ – *эксергию*. Обозначим *удельную эксергию в потоке* буквой e для одного килограмма рабочего тела, тогда расчетное выражение удельной эксергии в потоке можно записать как

$$e = l_{\text{омаx}} = h_1 - h_c + q . \quad (10.1)$$

Теплота q , подведенная к рабочему телу, взята из окружающей среды и равна с обратным знаком теплоте Q_{oc} , отданной окружающей средой рабочему телу, т.е. $q = -Q_{\text{oc}}$. Температура окружающей среды – величина постоянная, поэтому можно записать $Q_{\text{oc}} = T_{\text{oc}}\Delta S_{\text{oc}}$. Поскольку в системе протекают только обратимые процессы, то изменение энтропии этой системы равно нулю, т.е. $\Delta S_c = \Delta S_{\text{рт}} + \Delta S_{\text{oc}} = 0$. Поэтому изменение энтропии рабочего тела $\Delta S_{\text{рт}} = s_c - s_1$ равно изменению энтропии окружающей среды с обратным знаком $\Delta S_{\text{рт}} = -\Delta S_{\text{oc}}$. Используя полученные выражения, получим расчетное выражение теплоты подведенной к рабочему телу $q = -T_{\text{oc}}\Delta S_{\text{oc}} = T_{\text{oc}}\Delta S_{\text{рт}} = T_{\text{oc}}(s_c - s_1)$. Подставив q в уравнение 2.1, получим расчетное выражение эксергии в потоке данного рабочего тела:

$$e = h_1 - h_c - T_{\text{oc}}(s_1 - s_c) . \quad (10.2)$$

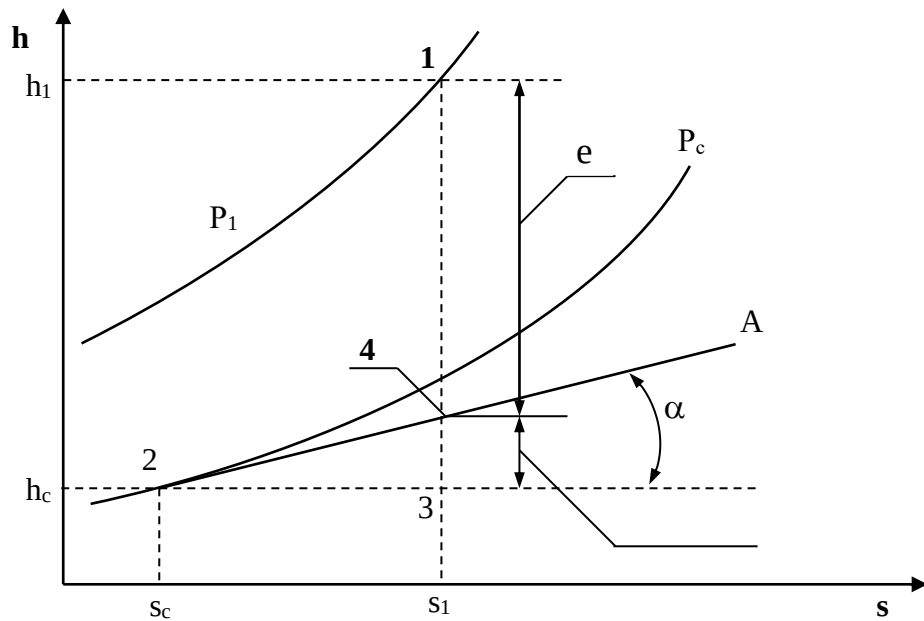


Рис. 10.2. Изображение эксергии вещества в потоке в h,s - диаграмме

Графическое представление эксергии вещества в потоке проще всего выполняется в h,s - диаграмме (рис.10.2). Для этого в h,s - диаграмме для данного вещества изображаются изобары P_1 и P_c и на них отмечаются точки 1 и 2, соответствующие состоянию рабочего тела при параметрах P_1 , h_1 , s_1 (точка 1) и P_c , h_c , s_c (точка 2). Через точку равновесного состояния рабочего тела с окружающей средой 2 проводят касательную 2A к изобаре P_c , которая получила название *прямой среды*. Тангенс угла наклона прямой среды к оси энтропий равен абсолютной температуре окружающей среды $\operatorname{tg} \alpha = T_{oc}$, т.к. $(dh/ds)_p = T$. Рассмотрев прямоугольник 2-3-4, мы видим, что по законам геометрии сторона 3-4 = (2-3) $\operatorname{tg} \alpha = T_{oc} (s_1 - s_c)$. В результате получаем, что величине эксергии в потоке в h,s - диаграмме соответствует отрезок прямой 1-4, равный расстоянию от рассматриваемой точки до прямой среды.

Используя понятие эксергии вещества в потоке, можно оценить эффективность процессов в тепловых двигателях путем определения потерь эксергии за счет необратимостей в действительных процессах.

В качестве примера рассмотрим адиабатный процесс расширения в тепловой машине (турбина и т.п.). Покажем идеальный 1-2 и реальный 1-2* адиабатные процессы расширения вещества в этой машины в h,s - диаграмме (рис.2.3). Для идеального процесса 1-2 техническая работа соответствует располагаемой работе l_o . Для действительного необратимого процесса 1-2* техническая работа $l_{oi} = l_o - l_{отр}$, где $l_{отр}$ – потеря работы за счет трения, она соответствует отрезку 2*-6. Согласно теореме Гюи – Стодолы [1] потеря эксергии за счет любого вида необратимости определяется как $-\Delta e = T_{oc}\Delta s_c$. Для нашего адиабатного процесса увеличение энтропии системы равно увеличению энтропии самого тела $\Delta s_c = s_{2^*} - s_1$, т.к. теплообмена с окружающей средой нет ($q=0$). Используя прямоугольник 3-4-5 можно показать потерю эксергии в виде отрезка 4-5 = $-\Delta e = T_{oc}\Delta s_c$, т.к. 3-5 = $\Delta s_c = s_{2^*} - s_1$, а тангенс угла наклона прямой среды (AB) равен абсолютной температуре окружающей

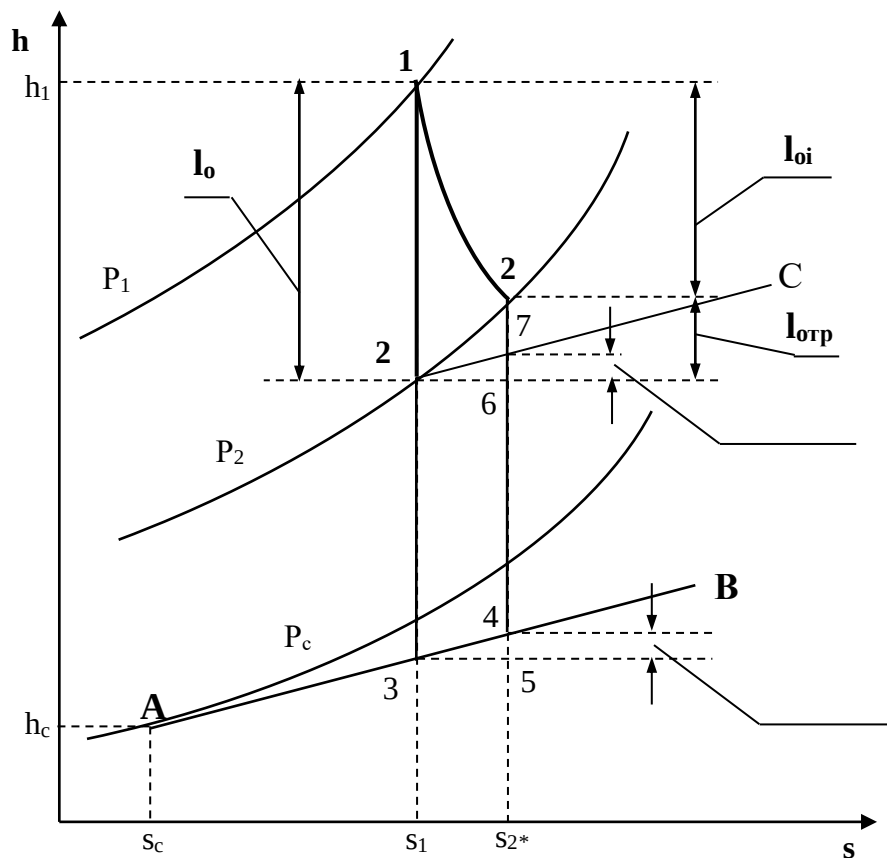


Рис. 10.3. К анализу потерь эксергии вещества в потоке при необратимом адиабатном процессе его расширения

среды $\text{tg}\alpha = T_{\text{oc}}$. Если провести из точки 2 прямую параллельную прямой среды (2С), то получим отрезок 6-7 = 4-5 = $-\Delta e$. Кроме этого, равенство отрезков 2-3 = 7-4 = e_2 (эксергия точки 2) свидетельствует о том, что эксергия точки 2* больше эксергии точки 2 на величину отрезка 2*-7 = $e_{2*} - e_2$.

В свою очередь, отрезок 2*-6, равный потерям технической работы за счет трения, состоит из отрезка 2*-7 и 7-6, т.е. $l_{\text{отр}}$ включает в себя потерю эксергии (отрезок 7-6) и – увеличение эксергии в конечной точке процесса 1-2* по сравнению с конечной точкой обратимого процесса 1-2 (отрезок 2*-7):

$$l_{\text{отр}} = -\Delta e + (e_{2*} - e_2) .$$

Такое графическое представление процесса в h,s - диаграмме позволяет сделать вывод о том, что *из потерь технической работы $l_{\text{отр}}$ безвозвратно теряется только потеря эксергии $-\Delta e$, а другая часть $l_{\text{отр}}$, обусловленная возрастанием эксергии в конце действительного процесса по сравнению с обратимым процессом ($e_{2*} - e_2$), имеет потенциальную возможность дальнейшего получения технической работы от вещества в этом состоянии.*

Этот анализ наглядно поясняет величину возврата теплоты трения l_v (см. гл. 1.1.2) и имеет большое практическое значение при расчете технической работы расширения рабочего тела в многоступенчатой турбине. В многоступенчатой турбине нельзя суммировать потери технической работы в отдельных ступенях, необходимо суммировать только потери эксергии по ступеням. Таким образом, анализ эксергетических потерь необратимых процессов всегда более объективен, чем анализ потерь технической работы в этих процессах.

11. ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ ДЛЯ ПОТОКА

11.1. Основные понятия и характеристики потока

Работа многих машин и ТЭУ связана с движением рабочего тела (газа, пара и т.п.) по каналам переменного или постоянного сечения. Такая термодинамическая система будет открытой, поскольку у нее есть проницаемые для вещества границы – сечения входа и выхода рабочего тела в канале.

Движущееся по каналу рабочее тело или вещество называется потоком.

Процесс движения рабочего тела или вещества по каналу называется истечением.

Для характеристики потока, кроме термодинамических параметров (P , v , T и т.д.), необходимо знать скорость его движения – c метр на секунду и массовый расход – G килограмм на секунду.

Допущения, принятые в технической термодинамике при изучении процессов истечения:

- *При изучении потоков газов и жидкостей будем рассматривать их как сплошную среду. Это правомерно, поскольку расстояние между молекулами и длина их свободного пробега несоизмеримо малы по сравнению с размерами каналов, в которых движется вещество;*
- *Будем рассматривать только установившийся – стационарный режим истечения, когда все параметры и скорость газа или жидкости остаются неизменными в каждой точке пространства канала;*

В общем случае при стационарном режиме истечения в данном сечении канала в разных его точках могут быть различные параметры и скорости. Например, при движении вещества по трубе с постоянным сечением при постоянном расходе скорость движения вещества в сечении будет у стенок трубы равна нулю из-за наличия трения, а в центре сечения она достигнет максимального значения (рис.11.1).

- В дальнейшем будем рассматривать усредненные по сечению канала значения термических параметров состояния и скоростей стационарного режима истечения.
- При стационарном режиме истечения вещества по каналу произвольного профиля с непроницаемыми стенками массовый расход вещества через любое сечение канала есть величина постоянная.

Доказательством этого утверждения является закон сохранения вещества – сколько вещества вошло в канал, столько же вещества и должно выйти из канала. Расход вещества в этом режиме может быть записан математически для каждого из сечений канала (рис.3.2) в виде выражения:

$$G = f_1 c_1 \rho_1 = f_1 c_1 / v_1 = f_2 c_2 / v_2 = \text{const} ; \quad (11.1)$$

$$G v_1 = f_1 c_1 , G v_2 = f_2 c_2 . \quad (11.2)$$

где G – массовый расход вещества через любое сечение канала, кг/с;

f_1 и f_2 – площади поперечных сечений канала 1 и 2, м²;

c_1 и c_2 – скорости истечения в 1 и 2 сечениях канала, м/с;

ρ_1 – плотность вещества в сечении 1, кг/м³;

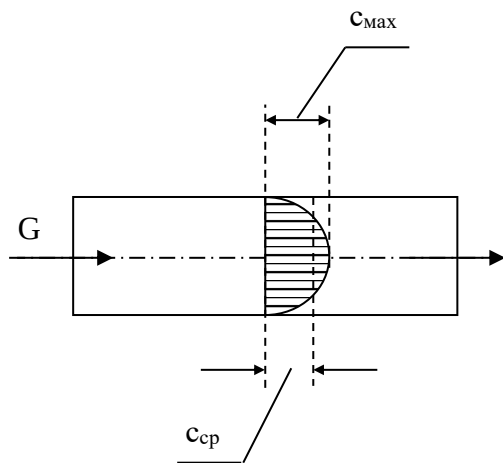


Рис. 11.1. Эпюра скоростей в сечении трубы при стационарном истечении вещества

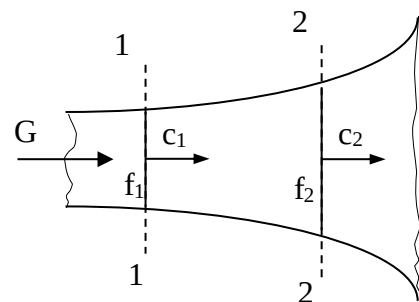


Рис. 11.2. Пояснение к уравнению неразрывности

v_1 и v_2 – удельные объемы вещества в сечениях 1 и 2, м³/кг.

Уравнения 11.1 и 11.2 называются **уравнениями сплошности или неразрывности потока**.

11.2. Уравнение первого закона термодинамики для потока

Первый закон термодинамики для потока, так же как и для закрытой системы – для неподвижного тела, находящегося в объеме, ***является законом сохранения энергии для открытой термодинамической системы***.

Для получения аналитического выражения первого закона термодинамики для потока рассмотрим вещество, движущееся по каналу переменного профиля (рис.3.3). Исходя из принятых ранее допущений будем считать режим движения стационарным, а параметры и скорость движения вещества одинаковыми по всей площади данного сечения канала.

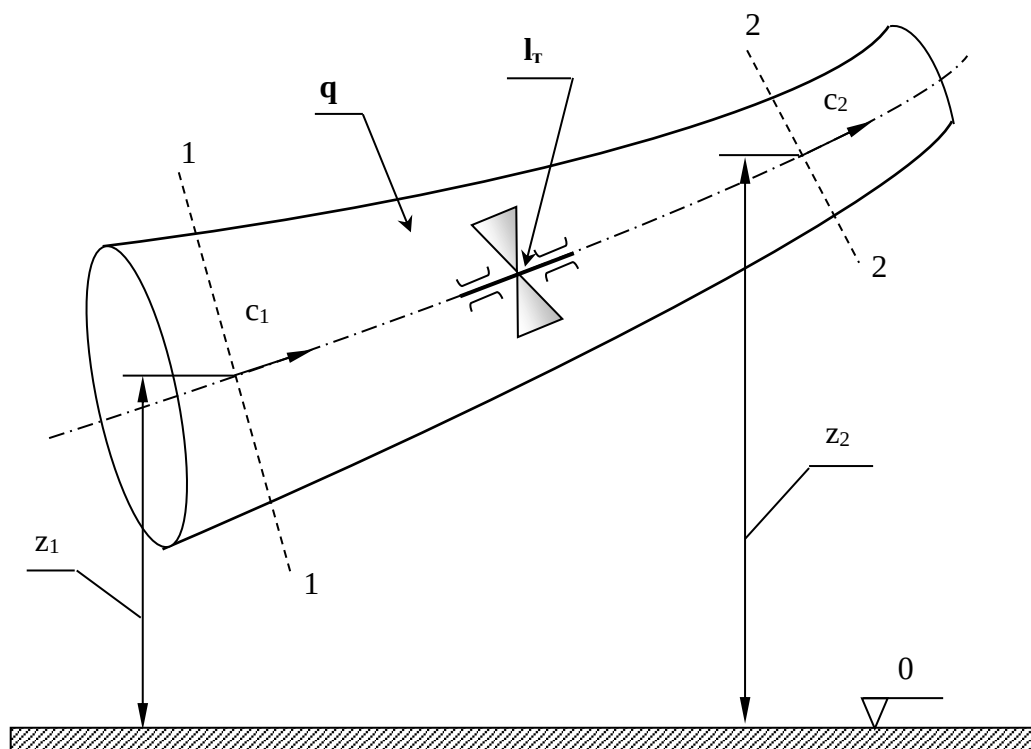


Рис. 11.3. Схема к пояснению закона сохранения энергии для вещества, движущегося по каналу

Возьмем два произвольных сечения канала 1 и 2 и запишем закон сохранения энергии при перемещении вещества из сечения 1 в сечение 2.

Изменение энергии в сечении 2 по отношению к сечению 1 может произойти только за счет совершения внешних работ над потоком. В технической термодинамике в качестве таких внешних работ рассматривается теплота q и механическая работа, которая для потока получила название

технической работы, обозначим ее как l_T . Присутствие технической работы можно проиллюстрировать изображением пропеллера (турбинки), установленного в потоке между сечениями 1 и 2, вращающегося на валу. При этом вращение пропеллера возможно за счет внешней механической работы или за счет технической работы самого потока. При записи аналитического выражения первого закона термодинамики для потока воспользуемся математическим правилом сложения. Согласно этому правилу энергия потока в сечении 2 увеличится (уменьшится), если при перемещении вещества из сечения 1 в 2 к нему будет подведена (отведена) теплота и над ним будет совершена (им будет совершена) техническая работа. Знаки перед q и l_T в этом случае принимаются исходя из того, что эти величины будут положительными, когда к потоку подводится теплота – перед q ставим знак плюс, поскольку при подводе теплоты к веществу $q > 0$, и когда над потоком совершается техническая работа (пропеллер приводится в движение внешним источником механической работой) – перед l_T ставим знак минус, поскольку в этом случае $-l_T > 0$ (техническая работа в цилиндре сжатия ТЭУ или в компрессоре $l_T < 0$). Обозначив полную удельную энергию потока (для одного килограмма вещества) в сечении 1 – e_1 , а в сечении 2 – e_2 , запишем закон сохранения энергии для нашей термодинамической системы

$$e_2 - e_1 = q - l_T . \quad (11.3)$$

Полная удельная энергия потока в сечении 1 и 2 представляет сумму внутренней энергии вещества u , кинетической энергии видимого движения $c^2/2$, потенциальной энергии относительно фиксированного нулевого уровня поверхности gz , где g – ускорение свободного падения, а z – расстояние до фиксированного нулевого уровня поверхности плюс величина работы проталкивания P_v . Работа проталкивания P_v является составляющей полной энергии потока, поскольку она совершается за счет внешнего воздействия (поршень перемещает газ в цилиндре при его поступлении через впускной клапан), т.е. для доставки килограмма вещества в данное сечение канала затрачивается внешняя работа P_v . В свою очередь, работа есть мера

энергетического взаимодействия, поэтому, совершив над веществом работу проталкивания, энергия вещества увеличится на величину этой работы.

Подставив в выражение 3.3 все составляющие энергии в сечениях 1 и 2, получим выражение первого закона термодинамики для потока в интегральном виде

$$(u_2 + P_2 v_2 + g z_2 + \frac{c_2^2}{2}) - (u_1 + P_1 v_1 + g z_1 + \frac{c_1^2}{2}) = q - l_T. \quad (11.4)$$

Сумма внутренней энергии и произведения Pv есть энтальпия h . Заменяя на энтальпию эту сумму в выражении 3.4, получим выражение первого закона термодинамики для потока в окончательном виде

$$(h_2 - h_1) + g(z_2 - z_1) + (\frac{c_2^2 - c_1^2}{2}) = q - l_T. \quad (11.5)$$

Продифференцировав уравнение 3.5, получаем выражение первого закона термодинамики для потока в дифференциальном виде

$$dh + g dz + c dc = \delta q - \delta l_T. \quad (11.6)$$

Выражения 11.5 и 11.6 справедливы как для обратимых, так и для необратимых процессов. Необратимость реального процесса будет характеризоваться увеличением конечной энтальпии h_2 , уменьшением конечной скорости c_2 и технической работы за счет наличия трения по сравнению с аналогичным обратимым процессом. Изменение этих величин обусловлено изменением только конечного состояния необратимого процесса и не зависит от траектории самого процесса, т.е. внешняя теплота процесса q не изменяется, следовательно, выражение первого закона термодинамики для потока справедливо для обратимых и необратимых процессов.

В дальнейшем будут рассматриваться процессы истечения, в которых нет изменения расстояния от канала до фиксированной нулевой поверхности ($dz=0$). Поэтому будем рассматривать выражения первого закона термодинамики без изменения потенциальной энергии потока, т.е. принимаем $g dz=0$. В этом случае первый закон термодинамики для потока примет вид

$$(h_2 - h_1) + \left(\frac{c_2^2 - c_1^2}{2}\right) = q - l_T ; \quad (11.7)$$

$$dh + cdc = \delta q - \delta l_T . \quad (11.8)$$

Анализ первого закона термодинамики для потока

В выражениях 11.7 и 11.8 присутствует величина работы изменения давления в потоке $h_1 - h_2 + q$ или $-dh + \delta q$. Перенеся в выражении 11.7 работу изменения давления в потоке в левую часть, запишем первый закон термодинамики для обратимого процесса истечения

$$l_o = h_1 - h_2 + q = \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + l_T . \quad (11.9)$$

Из выражения 3.9 следует, что работа изменения давления в потоке в общем случае может идти на изменение кинетической энергии потока и на совершение технической работы. При этом когда нет изменения кинетической энергии (цилиндр сжатия или расширения ТЭУ), работа изменения давления в потоке равна технической работе ($l_o = l_T$). В случае, когда потоком не совершается техническая работа (сопловой канал, диффузор и т.п.), работа изменения давления в потоке идет только на изменение кинетической энергии потока.

Необходимо отметить, что техническая работа может быть больше работы изменения давления в потоке $l_T > l_o$ при $c_1 > c_2$, когда происходит уменьшение кинетической энергии (в каналах турбин). Кроме этого, возможно получение технической работы при отсутствии работы изменения давления в потоке $l_o = 0$ за счет уменьшения кинетической энергии потока $c_1 > c_2$, а $l_T > 0$ (активная ступень паровой турбины, где нет изменения давления на рабочих лопатках).

Выражение действительной работы изменения давления в потоке для необратимого процесса аналогично выражению 11.9, только конечные параметры процесса, скорость в конце процесса и техническая работа будут соответствовать этому процессу (индексируются символом i):

$$l_{oi} = h_1 - h_{2i} + q = \frac{c_{2i}^2 - c_1^2}{2} + l_{ti} . \quad (11.10)$$

Выражение первого закона термодинамики для потока позволяет рассчитать процессы ТЭУ, в которых рабочее тело движется в каналах по замкнутому или разомкнутому контуру. В основном современные ТЭУ состоят из изобарных процессов подвода (парогенератор, поверхностные теплообменники) и отвода теплоты (конденсатор паровой турбины) и адиабатных процессов сжатия (насос, компрессор, диффузор) и расширения (турбина, сопло).

Для изобарных процессов с подводом или отводом теплоты без совершения технической работы и без изменения кинетической энергии первый закон термодинамики для потока будет иметь вид $q_p = h_2 - h_1$, т.е. точно такое же выражение, как и для тела, находящегося в закрытой – замкнутой системе.

Адиабатные процессы с совершением технической работы без изменения кинетической энергии описываются выражением $l_o = l_t = h_1 - h_2$, эти процессы подробно рассмотрены в разделе 1.1.2. .

Неизученными остались процессы, где происходит изменение кинетической энергии потока. Остановимся подробнее на изучении этих процессов.

12. ИСТЕЧЕНИЕ ГАЗА И ПАРА ЧЕРЕЗ СОПЛО

Сопловой канал – устройство для увеличения кинетической энергии потока. В сопловых каналах скорости истечения газа или жидкости велики, а длина канала мала. В таких устройствах теплообмен с окружающей средой практически отсутствует, а процесс истечения считается адиабатным ($q=0$). Техническая работа в сопловых каналах не производится $l_T=0$. Первый закон термодинамики для обратимого адиабатного процесса истечения вещества в сопловом канале будет иметь вид

$$l_0 = h_0 - h_1 = \frac{c_1^2 - c_0^2}{2}. \quad (12.1)$$

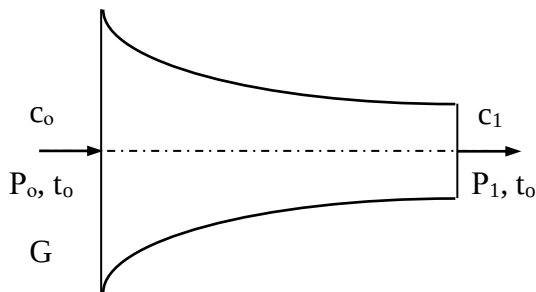


Рис. 4.1. Схема суживающегося соплового канала

В выражении 12.1 индексом **0** будем обозначать параметры и скорость на входе в сопло, а индексом **1** – на выходе из сопла (рис.12.1).

Для упрощения анализа процесса истечения через сопловой канал в качестве рабочего тела первоначально примем идеальный газ с постоянными теплоемкостями c_p , c_v и коэффициентом Пуассона k .

Из выражения 4.1 можно получить расчетную формулу для скорости на выходе из соплового канала:

$$c_1 = \sqrt{2l_0 + c_0^2}. \quad (12.2)$$

При истечении через сопло идеального газа, состояние которого изменяется по адиабате с показателем $k=\text{const}$, т.е. $v = v_0 \left(\frac{P_0}{P} \right)^k$, работа изменения давления в потоке при неизменных начальных параметрах газа (P_0 , v_0) соответствует уравнению:

$$l_0 = \int_{P_0}^P -v dP = \int_{P_0}^P v_0 \left(\frac{P_0}{P} \right)^k dP = \frac{k}{k-1} P_0 v_0 \left(1 - \left(\frac{P}{P_0} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right), \quad (12.3)$$

а скорость истечения на выходе из сопла рассчитывается по формуле

$$c = \sqrt{2 \frac{k}{k-1} P_0 v_0 \left(1 - \left(\frac{P}{P_0} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right) + c_0^2} . \quad (12.4)$$

Для упрощения анализа процесса истечения газа через сопло примем входную скорость, равную нулю ($c_0=0$). Возьмем произвольное сечение соплового канала и проведем анализ процесса истечения при изменении давления в этом сечении от $P=P_0$ до $P=0$, а начальные параметры будем считать постоянными. Согласно выражению (12.4) скорость истечения в этом канале будет рассчитываться по формуле

$$c = \sqrt{2 \frac{k}{k-1} P_0 v_0 \left(1 - \left(\frac{P}{P_0} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right)} . \quad (12.5)$$

Величину P/P_0 обозначим как $\varepsilon=P/P_0$ и назовем ее *степенью изменения давления*. Эта величина является определяющей в выражении 12.5, поскольку все остальные величины постоянные. Воспользуемся уравнением неразрывности потока для дальнейшего анализа в виде

$$\frac{G}{f} = \frac{c}{v} . \quad (12.6)$$

Величина G/f – *удельный массовый секундный расход газа через единицу площади поперечного сечения сопла*. Эта величина позволяет провести анализ процесса истечения газа через сопло. Выразив удельный объём газа в данном сечении соплового канала через уравнение адиабаты

$$v = v_0 \left(\frac{P_0}{P} \right)^{\frac{1}{k}} \quad (12.7)$$

и подставив его и выражение скорости (12.5) в уравнение (12.6), получим:

$$\frac{G}{f} = \frac{\sqrt{2 \frac{k}{k-1} P_0 v_0 \left(1 - \left(\frac{P}{P_0} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right)}}{v_0 \left(\frac{P_0}{P} \right)^{\frac{1}{k}}} = \sqrt{2 \frac{k}{k-1} \left(\frac{P_0}{v_0} \right) \left(\left(\frac{P}{P_0} \right)^{\frac{2}{k}} - \left(\frac{P}{P_0} \right)^{\frac{k+1}{k}} \right)}. \quad (12.8)$$

Из выражения (4.8) следует, что при $P=P_0$ и $P=0$ удельный расход равняется нулю. В первом случае ($P=P_0$) работа изменения давления в потоке и скорость равны нулю, поэтому нет истечения и расход равен нулю; во втором случае ($P=0$) удельный объём газа бесконечно велик (истечение в вакуум), а скорость истечения имеет конечное максимальное значение, соответствующее выражению:

$$c_{\max} = \sqrt{2 \frac{k}{k-1} P_0 v_0}. \quad (12.9)$$

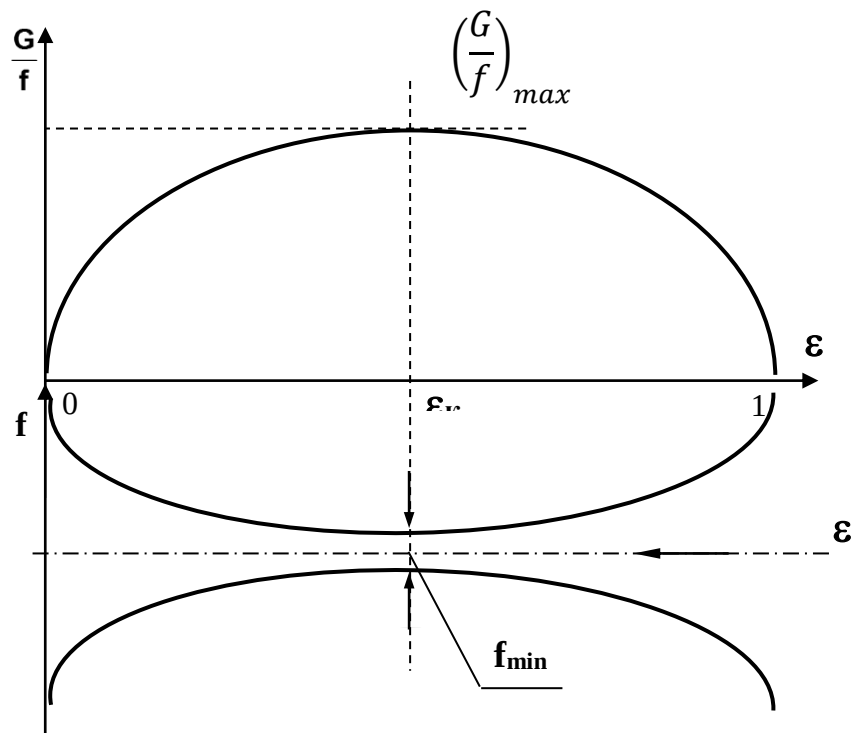


Рис. 12.2. К пояснению наличия критических параметров и выбору профиля сопловых каналов

Уравнение (12.8) выражает функциональную зависимость между удельным расходом газа и отношением P/P_0 , которое обозначено через ε .

Представим зависимость $G/f = F(\varepsilon)$ графически на рис.12.2. Эта функция непрерывна и положительна на интервале $0 < \varepsilon < 1$, при $\varepsilon=0$ и $\varepsilon=1$ она равна нулю, следовательно, на данном интервале она имеет максимум.

Значение аргумента ε при максимуме данной функции назовём критическим отношением давлений – $\varepsilon_{кр}$. Оно определяется как первая производная функции (12.8), приравненной к нулю. В результате такого дифференцирования получаем:

$$\varepsilon_{кр} = \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k}{k-1}}. \quad (12.10)$$

Величина $\varepsilon_{кр}$ зависит от показателя адиабаты, следовательно, для идеального газа с постоянными изобарными и изохорными теплоемкостями она постоянная (двухатомный газ $k=1,4$, $\varepsilon_{кр} = 0,528$). Для реального газа она зависит от параметров состояния (перегретый пар $k \approx 1,3$, $\varepsilon_{кр} \approx 0,546$; для сухого насыщенного пара $k \approx 1,135$, $\varepsilon_{кр} \approx 0,577$).

Подставив $\varepsilon_{кр}$ в выражение скорости истечения (12.5), получим расчетное выражение для критической скорости

$$c_{кр} = \sqrt{2 \frac{k}{k-1} P_0 v_0 \left(1 - \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k}{k-1}} \right)^{\frac{k-1}{k}}} = \sqrt{2 \frac{k}{k+1} P_0 v_0}. \quad (12.11)$$

Итак, при истечении газа через сопло с понижением давления от P_0 до $P_{кр}$ удельный расход газа G/f сначала возрастает, при $P_{кр}$ достигает максимума, а при дальнейшем понижении давления – уменьшается. Следовательно, *при постоянстве массового расхода газа $G=const$, по всей длине соплового канала площадь сечения в диапазоне давлений от P_0 до $P_{кр}$ должна уменьшаться, а при давлениях ниже $P_{кр}$ площадь его сечения должна увеличиваться.*

Для объяснения такой закономерности изменения площади поперечного сечения канала проведём математический анализ уравнения неразрывности $Gv = fc$. Продифференцировав его при $G = const$, получим соотношение

$$Gdv = fdc + cdf.$$

Поделив последнее на $Gv=fc$, получим зависимость изменения относительного объема газа при истечении его в сопловом канале

$$\frac{dv}{v} = \frac{dc}{c} + \frac{df}{f}. \quad (12.12)$$

Из 4.12 выразим величину изменения относительной площади поперечного сечения соплового канала:

$$\frac{df}{f} = \frac{dv}{v} - \frac{dc}{c}. \quad (12.13)$$

Из уравнения (12.13) следует, что канал суживается ($df/f < 0$) в случае большего относительного возрастания скорости газа по отношению к относительному возрастанию его удельного объема ($dc/c > dv/v$). В случае, когда преобладает рост относительного удельного объема газа по сравнению с относительным ростом его скорости ($dv/v > dc/c$) – канал расширяется ($df/f > 0$). При $P_{кр}$ меняется знак df , т.е. профиль канала переходит из суживающегося в расширяющийся. В самом узком сечении канала устанавливаются параметры, называемые критическими ($P_{кр}$, $v_{кр}$, $t_{кр}$, $c_{кр}$).

Для установления зависимости между критической скоростью и параметрами газа в критическом сечении сопла выразим dv/v из уравнения адиабаты $Pv^k = \text{const}$. Продифференцировав его и поделив на постоянную Pv^k , получим

$$kPv^{k-1} + v^k dP = 0, \rightarrow \frac{kdv}{v} + \frac{dP}{P} = 0;$$

$$\frac{dv}{v} = -\frac{dP}{kP}. \quad (12.14)$$

Величину dc/c выразим из уравнения работы изменения давления в потоке для сопла:

$$\delta l_0 = -vdP = cdc;$$

$$\frac{dc}{c} = -\frac{vdP}{c^2}, \quad (12.15)$$

получим зависимость изменения площади поперечного сечения соплового канала от параметров газа и его скорости

$$\frac{df}{f} = \frac{vdP}{c^2} - \frac{dP}{kP} = \frac{(kPv - c^2)dP}{kPc^2}. \quad (12.16)$$

Поскольку при истечении через сопловый канал давление уменьшается ($dP < 0$), то канал будет суживаться ($df < 0$) при $c < \sqrt{kPv}$, и наоборот, канал расширяется ($df > 0$) при $c > \sqrt{kPv}$. В самом узком сечении канала ($df = 0$) устанавливается критическая скорость, определяемая выражением:

$$c_{кр} = \sqrt{kP_{кр}v_{кр}} = \sqrt{kRT_{кр}} = a_{кр}. \quad (12.17)$$

Из курса физики известно, что выражение (12.17) определяет скорость распространения звука в газовой среде при данных термических параметрах, обозначим её буквой a . При адиабатном истечении газа температура газа уменьшается по длине канала в направлении движения потока, следовательно, уменьшается и его скорость звука, а скорость истечения газа растёт. В суживающейся части сопла $c < a$. В минимальном сечении канала скорость звука газа равна его скорости истечения: $c_{кр} = a_{кр}$. В расширяющейся части сопла скорость истечения газа больше скорости звука ($c > a$).

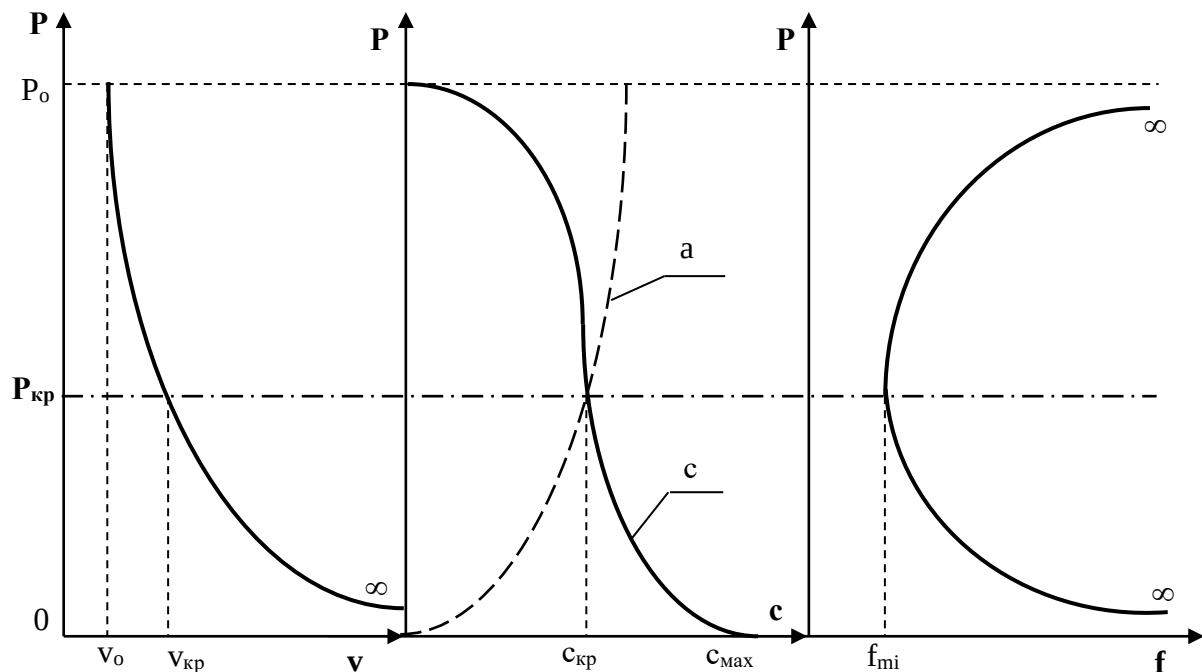


Рис. 12.3. Изменение удельного объема, скорости и площади сечения соплового канала при истечении идеального газа в сопловом канале от давления P_0 до $P=0$

На рис. 12.3 представлена графическая зависимость изменения v , c , a , f при адиабатном расширении газа в сопловом канале, при $G = \text{const}$ и изменении давления за соплом от $P=P_0$ до $P=0$.

При начальном давлении P_0 и удельном объёме газа v_0 начальная скорость его c_0 равна нулю (как приняли выше), при этом площадь сечения канала бесконечно велика ($f_0=Gv_0/0=\infty$). В начале процесса расширения при $P_{кр} < P < P_0$ относительное возрастание скорости больше относительного возрастания объёма (функция $c=F(P)$ более пологая, чем $v=j(P)$), а площадь сечения соплового канала уменьшается. При давлениях ниже критического $P < P_{кр}$, наоборот, больше относительный рост объёма по сравнению с относительным возрастанием скорости (функция $v=j(P)$ более пологая, чем $c=F(P)$) и площадь сечения канала увеличивается. При давлении $P=P_{кр}$ скорость истечения равна скорости звука, здесь канал имеет минимальное сечение. Таким образом, *только при наличии расширяющейся части в сопловом канале можно получить понижение давления ниже критического, а скорость истечения больше скорости звука*. При $P=0$ удельный объём газа стремится к бесконечности ($v=\infty$), скорость истечения достигает максимального конечного значения $c_{\max}$ (см. выше уравнение (12.9)), а площадь поперечного сечения сопла ($f=Gv/c_{\max}$) стремиться к бесконечности.

В результате проведенного анализа адиабатного процесса истечения идеального газа можно сделать выводы о выборе профиля соплового канала:

если $\varepsilon > \varepsilon_{кр}$ ($P_1 > P_{кр}$) – сопло должно быть суживающимся, истечение газа докритическое (скорость газа на выходе из сопла меньше скорости звука);

если $\varepsilon < \varepsilon_{кр}$ ($P_1 < P_{кр}$) – сопло должно быть комбинированным (сопло Лавалья) с расширяющейся частью, истечение газа сверхкритическое (скорость газа на выходе из сопла больше скорости звука).

При существующем сопловом канале, если сопло суживающееся:

при $\varepsilon > \varepsilon_{кр}$ – истечение докритическое;

при $\varepsilon < \varepsilon_{кр}$ – истечение критическое, расширение газа в сопловом канале идёт только до критического давления ($P=P_{кр}$), дальнейшее расширение газа от

$P_{кр}$ до давления за соплом P_1 идёт за пределами выходного сечения соплового канала (рис.12.4 процесс 1-2).

Важно отметить, что для суживающегося или комбинированного сопла при давлении за ним ниже критического ($\varepsilon < \varepsilon_{кр}$) в самом узком сечении сопла устанавливаются критические параметры, и дальнейшее понижение давления за соплом при постоянных начальных параметрах $P_o = \text{const}$ и $T_o = \text{const}$ не влияет на массовый расход газа. При этих условиях *расход газа через сопло ограничивается пропускной способностью его самого узкого сечения* (рис.12.4 процессы 1-2 и 1*-2*):

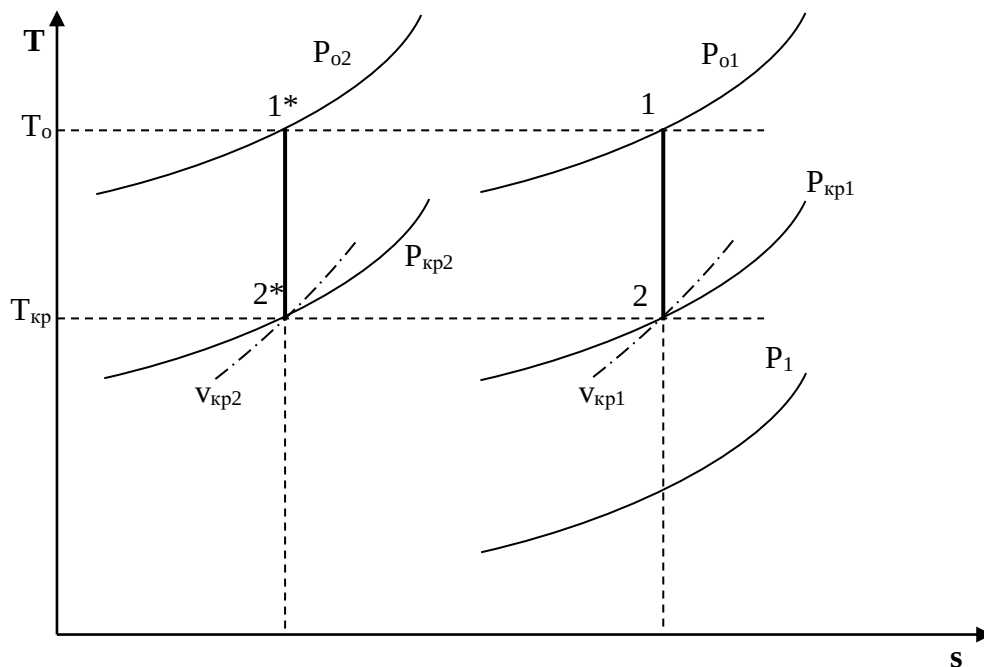


Рис. 12.4. Процессы критического расширения газа в сопловых каналах при одинаковых T_o и разных P_o .

$$G_{\max} = \frac{f_{\min} c_{кр}}{v_{кр}}. \quad (12.18)$$

Увеличить расход газа через сопло можно двумя способами: – за счёт увеличения площади минимального сечения сопла, в этом случае критическая скорость и удельный объем в минимальном сечении останутся неизменными, или – за счёт повышения давления газа перед соплом, в этом случае критическая скорость идеального газа в минимальном сечении сопла может

остаться прежней ($\varepsilon_{кр} = P_{кр1}/P_{o1} = P_{кр2}/P_{o2} = (T_o/T_{кр})^{k/(1-k)}$, $c_{кр} = \sqrt{kP_{кр}v_{кр}} = \sqrt{kRT_{кр}}$), а удельный объем в минимальном сечении уменьшиться ($v_{кр2} < v_{кр1}$), поскольку увеличится давление в минимальном сечении сопла ($P_{кр2} > P_{кр1}$) (рис.12.4).

Зависимость расхода газа от давления перед сопловым каналом при неизменном значении температуры на входе в сопло показана на рис. 12.5.

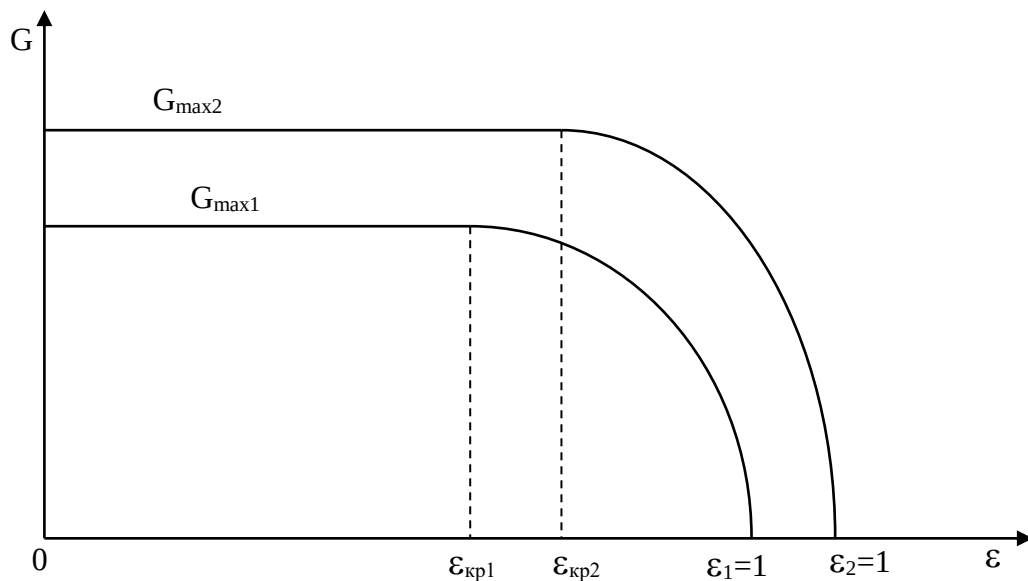


Рис. 12.5. Расходные характеристики сопла при различных критических перепадах давлений и одинаковых начальных температурах

12.1. Расчет соплового канала

В качестве исходных данных при расчете соплового канала используются параметры газа на входе в сопло (P_o , t_o), массовый расход газа (G) и давление за соплом (P_1).

Расчёт начинается с определения характера истечения газа и выбора профиля соплового канала.

Первоначально рассмотрим наиболее сложный случай, когда $\varepsilon < \varepsilon_{кр}$ ($P_1 < P_{кр}$), когда истечение сверхкритическое. В этом случае необходимо выбрать комбинированное сопло с расширяющейся частью.

При расчёте такого сопла определяют три величины: площадь минимального сечения ($f_{\min}$), площадь выходного сечения (f_1) и длину расширяющейся части (L) (рис. 4.6).

Рассмотрим расчёт сопла при истечении идеального газа. В этом случае площадь минимального сечения определяется из уравнения неразрывности при параметрах газа в критическом сечении:

$$f_{\min} = \frac{Gv_{\text{кр}}}{c_{\text{кр}}},$$

$$\text{где } v_{\text{кр}} = v_0 \left(\frac{P_0}{P_{\text{кр}}} \right)^{\frac{1}{k}}, P_{\text{кр}} = P_0 \epsilon_{\text{кр}}, \epsilon_{\text{кр}} = \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k}{k-1}},$$

$$c_{\text{кр}} = \sqrt{2 \frac{k}{k+1} P_0 v_0}.$$

Аналогичным образом определяется площадь выходного сечения при параметрах газа на выходе из сопла:

$$f_1 = \frac{Gv_1}{c_1}$$

$$\text{где } v_1 = v_0 \left(\frac{P_0}{P_1} \right)^{\frac{1}{k}}, \epsilon = \frac{P_1}{P_0}, c = \sqrt{2 \frac{k}{k-1} P_0 v_0 \left(1 - \epsilon^{\frac{k-1}{k}} \right)}.$$

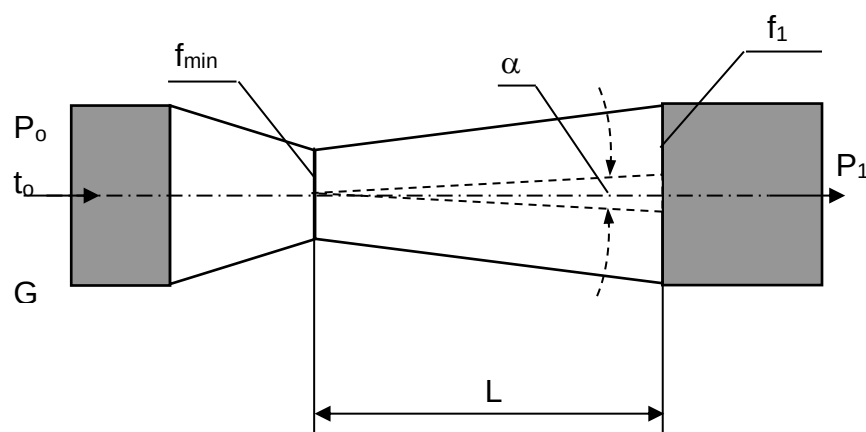


Рис. 12.6. К расчету комбинированного (сверхкритического) сопла с расширяющейся частью

Длина расширяющейся части комбинированного сопла L определяется из условия безотрывного движения потока при заполнении всего сечения сопла. Для этого угол расширения α берётся не более 12° . При заданном угле α , зная размеры минимального и выходного сечений сопла, по законам геометрии рассчитывается длина расширяющейся части сопла L . Все остальные размеры и конфигурация сопла выбираются из конструктивных соображений.

В случае, когда $\varepsilon > \varepsilon_{кр}$, истечение газа докритическое, что соответствует суживающемуся соплу. Для такого сопла рассчитывается только площадь выходного сечения, остальные размеры выбираются из конструктивных соображений.

Особенности расчета соплового канала при истечении реальных газов и паров

Для реальных газов и паров показатель адиабаты (k) – величина переменная и не для всех веществ может быть определена как отношение его изобарной теплоемкости к изохорной теплоемкости. Так, для водяного пара в области влажного насыщенного пара изобарная теплоемкость равна бесконечности, поэтому для определения показателя адиабаты используется уравнение $P_1 V_1^k = P_2 V_2^k$. Причем, чем ближе друг к другу будут расположены точки 1 и 2 на $s = \text{const}$, тем точнее будет определено значение k в этой области.

В качестве примера рассмотрим определение $\varepsilon_{кр}$ для водяного пара. Показатель адиабаты в расчетах процессов истечения реальных веществ через сопловой канал используется для определения давления в критическом сечении. Расчет $\varepsilon_{кр}$ ведется методом последовательного приближения. Из опыта расчета процессов истечения идеального газа в сопловых каналах известно, что критическое давление составляет приблизительно половину от начального давления. Поэтому определение показателя адиабаты начинается вблизи этого давления. Первоначально принимается давление $P_a = 0,5 P_0$ и вблизи точки A , находящейся на пересечении изобары P_a с обратной

адиабатой истечения $s_0 = \text{const}$ определяется показатель адиабаты по параметрам близлежащих точек В и С на этой адиабате (рис.12.7):

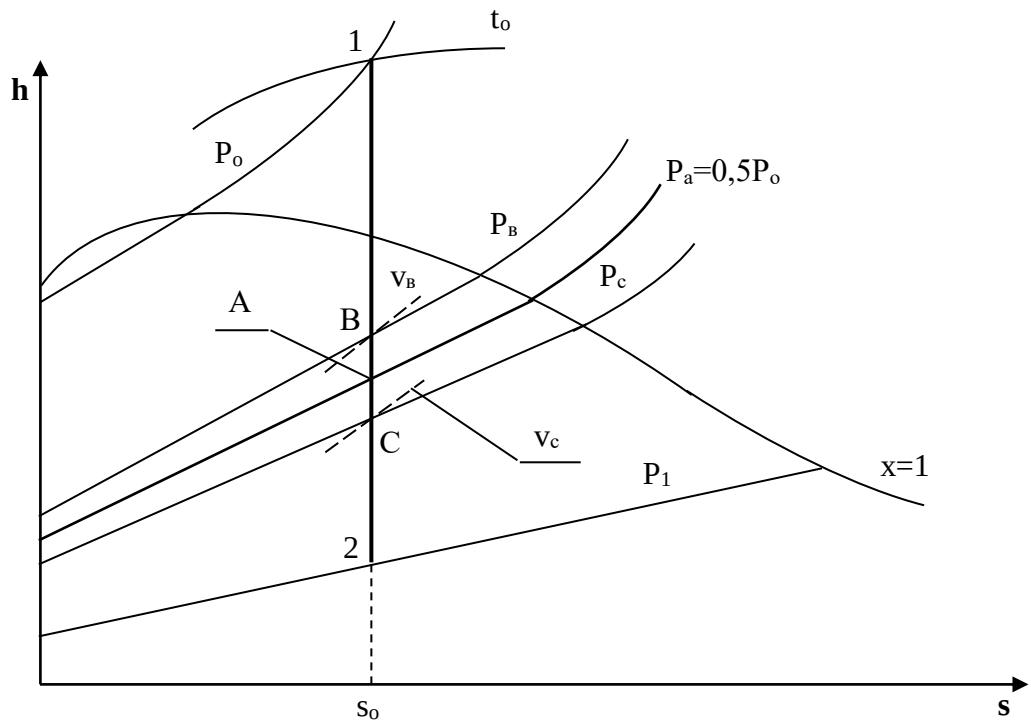


Рис. 12.7. К определению показателя адиабаты и критического давления в процессах истечения водяного пара в сопловых каналах

$$k = \frac{\ln\left(\frac{P_B}{P_C}\right)}{\ln\left(\frac{v_C}{v_B}\right)} . \quad (12.19)$$

Используя полученное значение k , по формуле идеальных газов определяется $\epsilon_{кр}$:

$$\epsilon_{кр} = \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k}{k-1}} .$$

Далее определяется критическое давление $P_{кр} = \epsilon_{кр} P_0$, по значению которого весь расчет повторяется. Эти итерации продолжаются до достижения необходимой степени точности в определении $P_{кр}$ или $\epsilon_{кр}$. *В остальных расчетах сопла при истечении реальных веществ формулы для идеальных газов использовать нельзя.*

Необходимо отметить, что использовать приближённые значения показателя адиабаты водяного пара, рекомендуемые в [1,2], можно только до степени сухости $x=0,85$. При больших влажностях пара проводят расчёты, приведенные выше.

Более точно определение $P_{кр}$ и $\varepsilon_{кр}$ может быть рассчитано последовательным расчетом всех сечений соплового канала при понижении давления от P_o до P_1 . В результате этого расчёта могут быть определены параметры критического сечения $v_{кр}$, $P_{кр}$, $c_{кр}$, и $\varepsilon_{кр}=P_{кр}/P_o$ по величине f_{min} . Расчёт сечений сопла ведётся с использованием таблиц термодинамических свойств реальных газов и паров или по h,s - диаграммам по формулам:

$$c = \sqrt{2(h_o - h_1)} ; \quad (12.20)$$

если h имеет единицу измерения килоджоуль на килограмм, тогда формула 12.20 будет иметь вид

$$c = \sqrt{2000(h_o - h_1)} = 44,77\sqrt{h_o - h_1} ;$$

если h имеет единицу измерения килокалория на килограмм, тогда формула 12.20 будет иметь вид

$$c = \sqrt{2 \cdot 4187(h_o - h_1)} = 91,57\sqrt{h_o - h_1} .$$

Площади сечений соплового канала рассчитываются по уравнению

$$f = \frac{Gv}{c} .$$

Все необходимые для расчета процесса истечения в сопловом канале параметры вещества: h_o , h_1 , $h_{кр}$, v_1 , $v_{кр}$ и др. – берутся из таблиц или диаграмм по P_o и t_o ; P_1 , $P_{кр}$ и s_o (рис. 12.7).

12.2. Адиабатное истечение через сопло с потерями

Действительный адиабатный процесс истечения газа или пара через сопло всегда связан с трением, следствием которого является возрастание энтропии (рис. 12.8). Потери работы изменения давления в потоке l_0 , обусловленные трением в сопловом канале, называются сопловыми потерями располагаемой работы и обозначаются Δl_c .

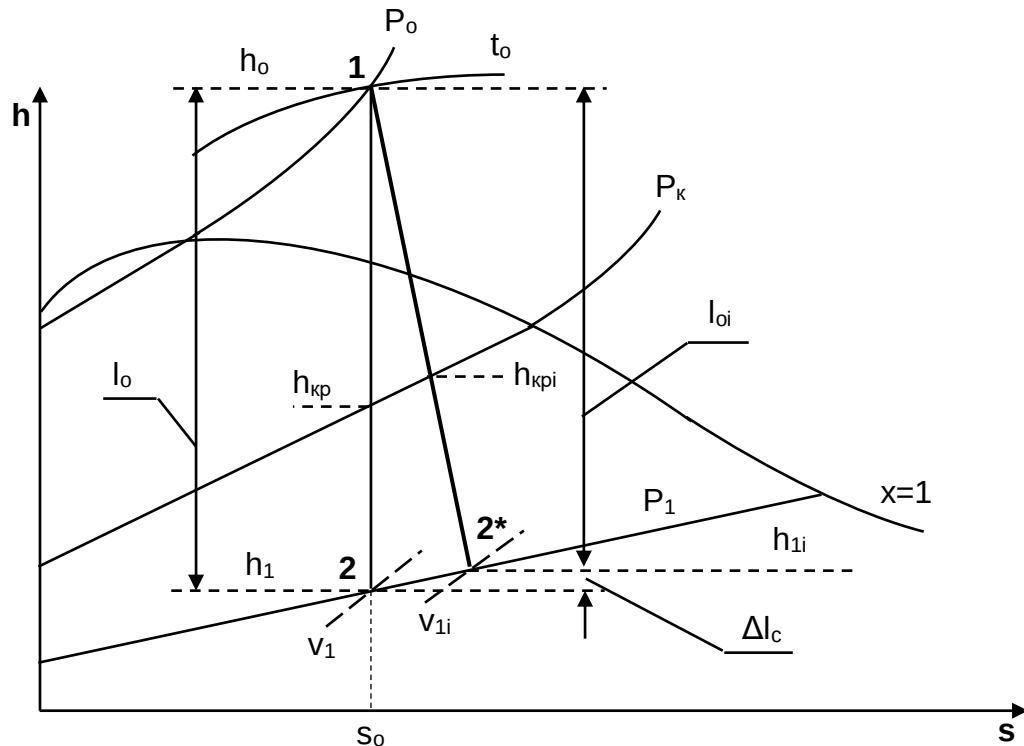


Рис. 12.8. Необратимый (с трением) процесс истечения водяного пара через комбинированное сопло

Для расчётов сопла в данном случае удобно использовать h,s -диаграмму. На рис. 4.8 в этой диаграмме изображены идеальный адиабатный процесс истечения водяного пара 1-2 и реальный – 1-2*. За счёт трения конечная энтальпия h_{1i} в действительном процессе оказывается больше, чем энтальпия h_1 идеального процесса.

Потеря работы изменения давления в потоке за счёт трения в процессе 1-2 составляет:

$$\Delta I_c = I_0 - I_{0j} = h_{1j} - h, \quad (12.21)$$

где l_o – работа изменения давления в потоке идеального процесса истечения (располагаемая работа) водяного пара в сопле;

l_{oi} – работа изменения давления в потоке действительного (с трением) процесса истечения водяного пара в сопле.

Скорости истечения идеального и действительного процессов истечения водяного пара в выходном сечении сопла получаются разные (принято $c_o=0$):

$$c_1 = \sqrt{2(h_o - h_1)}, \quad c_{1i} = \sqrt{2(h_o - h_{1i})}.$$

Действительная скорость истечения меньше теоретической, их отношение называется *скоростным коэффициентом сопла* φ :

$$\varphi = \frac{c_{1i}}{c_1}. \quad (12.22)$$

Наравне со скоростным коэффициентом сопла необратимость процесса истечения в сопловом канале характеризуется *коэффициентом потерь энергии соплового канала* ξ или *адиабатным коэффициентом сопла* η_c :

$$\xi = \frac{\Delta l_c}{l_o} = \frac{h_{1i} - h_1}{h_o - h_1}; \quad (12.23)$$

$$\eta_c = \frac{l_{oi}}{l_o} = \frac{h_o - h_{1i}}{h_o - h_1}. \quad (12.24)$$

Как видно из выражений (12.22) ÷ (12.24) коэффициенты потерь, адиабатный и скоростной коэффициент взаимосвязаны. Зная один, можно определить другой.

$$\eta_c = 1 - \xi = \varphi^2. \quad (12.25)$$

При расчете сопла с учетом потерь на трение давление в самом узком сечении сопла будет критическим, а скорость истечения оказывается меньше скорости звука. Она достигает значения скорости звука за минимальным сечением в расширяющейся части сопла. Расчеты необратимого процесса истечения в минимальном сечении сопла аналогичны расчетам выходного сечения сопла.

Для определения действительного расхода газа (пара) в сопловых каналах по параметрам идеального процесса истечения, а также в заводских

расчетах проточной части турбины для определения проходных сечений сопловых и рабочих решеток используется коэффициент расхода μ , это отношение действительного расхода G_i к теоретическому G :

$$\mu = \frac{G_i}{G}. \quad (12.26)$$

Этот коэффициент определяется экспериментально. При этом он может быть как меньше единицы ($\mu = 0,95 - 0,98$) для перегретого пара и газа), так и больше единицы ($\mu \approx 1,02$) для сухого и влажного насыщенного пара).

Значение $\mu < 1$ объясняется соотношением скоростей и удельных объемов в данном сечении сопла f_1 для идеального и реального процессов истечения: $c_{1i} < c_1$, $v_{1i} > v_1$. Это видно из выражения коэффициента расхода для данного сечения

$$\mu = \frac{G_i}{G} = \frac{f_1 c_{1i} v_1}{v_{1i} f_1 c_1} = \frac{c_{1i} v_1}{c_1 v_{1i}}.$$

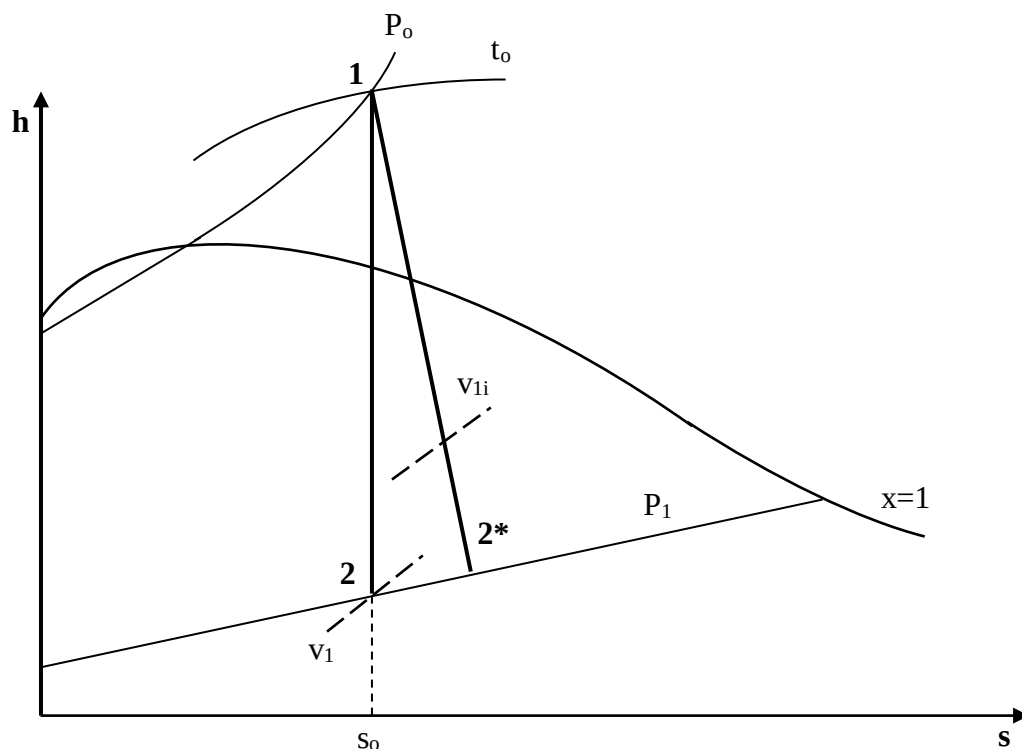


Рис. 12.9. Пояснение к соотношению объемов в конце обратимого (1-2) и необратимого (1-2*) процессов истечения водяного пара в сопловом канале в области влажного пара

Значение $\mu > 1$ возможно при истечении вещества, сопровождающееся фазовым переходом пара в жидкость (рис.12.9).

В этом случае образование капель жидкости отстает по времени от уменьшения давления, т.к. процесс истечения очень быстротечен. В результате этого удельный объем, пара в данном сечении сопла не соответствует давлению в этом сечении. Он имеет меньшее значение, чем удельный объем в данной точке реального процесса расширения, изображенного в h,s - диаграмме, т.е. точке 2* соответствует удельный объем v_{1i} . При этом может оказаться, что действительный удельный объем в данном сечении будет меньше теоретического $v_{1i} < v_1$. В том случае, если это уменьшение объема будет больше уменьшения действительной скорости истечения по отношению к теоретической ($v_{1i}/v_1 < c_{1i}/c_1$), получится, что коэффициент расхода будет больше единицы.

Используя коэффициент расхода сопла, определяем расход газа через сопло при известной площади сечения канала, по параметрам идеального процесса истечения газа в этом сечении:

$$G_i = \mu \frac{f_1 c_1}{v_1}.$$

Особенности процесса истечения через сопловой канал при начальной скорости больше нуля будут рассмотрены в разделе 4.3.

12.3. Торможение. Параметры заторможенного потока

Теоретически процесс истечения без потерь обратим. Ранее была получена зависимость для располагаемой работы обратимого процесса истечения без совершения технической работы:

$$dl_o = - v dP = c dc,$$

из которой видно, что знаки dc и dP при истечении противоположны. В сопловом канале $dP < 0$, а $dc > 0$. Канал, в котором давление повышается, а скорость уменьшается, называется диффузором. В диффузоре, протекает процесс, противоположный процессу соплового канала, поэтому он может быть представлен как перевернутое на 180° сопло. Для скорости перед

диффузором меньше скорости звука канал должен быть расширяющимся, а при начальной скорости большей скорости звука, канал должен сначала сужаться, а затем расширяться. В действительности сверхзвуковой диффузор существенно отличается от перевернутого на 180° сопла. Рассмотрение сверхзвуковых диффузоров выходит за пределы настоящего курса, поэтому ограничимся рассмотрением дозвуковых диффузоров, представляющих собой расширяющийся канал. Такие диффузоры широко применяются в компрессорах, турбинах, насосах и т.д.

На рис. 12.10 изображен продольный разрез докритического диффузора. Угол расширения его должен быть не более 12° во избежание отрыва потока.

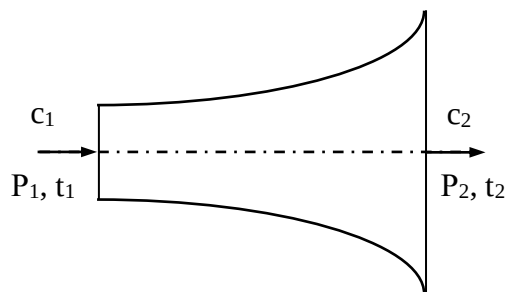


Рис. 12.10. Схема докритического диффузора

В неподвижном диффузоре происходит процесс торможения потока с преобразованием кинетической энергии потока в потенциальную энергию давления потока без обмена энергией вещества с внешней средой ($q=0$ и $l_T=0$). Для этого процесса уравнение первого закона термодинамики для потока будет иметь вид

$$h_1 + \frac{c_1^2}{2} = h_2 + \frac{c_2^2}{2}. \quad (12.27)$$

Если скорость за диффузором равна нулю ($c_2=0$), то уравнение полностью заторможенного потока будет иметь вид

$$h_1 + \frac{c_1^2}{2} = h_2. \quad (12.28)$$

Изобразим процессы полного торможения в диффузоре потока водяного пара в P, v -, T, s - и h, s - координатах (рис. 4.11, 4.12, 4.13). пара в P, v -, T, s - и h, s - координатах (рис. 4.11, 4.12, 4.13).

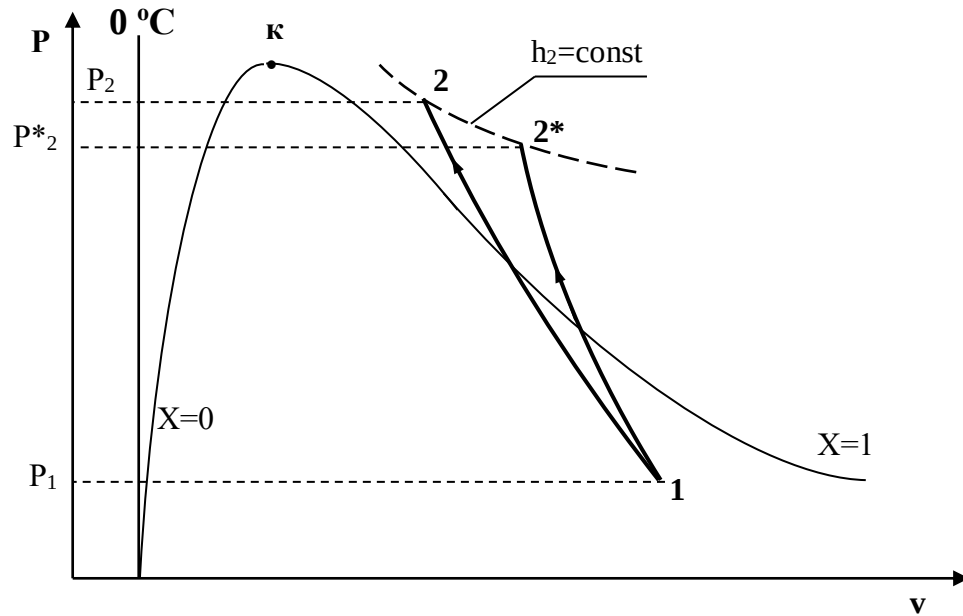


Рис. 12.11. Идеальный и действительный процессы полного торможения водяного пара в диффузоре в P, v - диаграмме

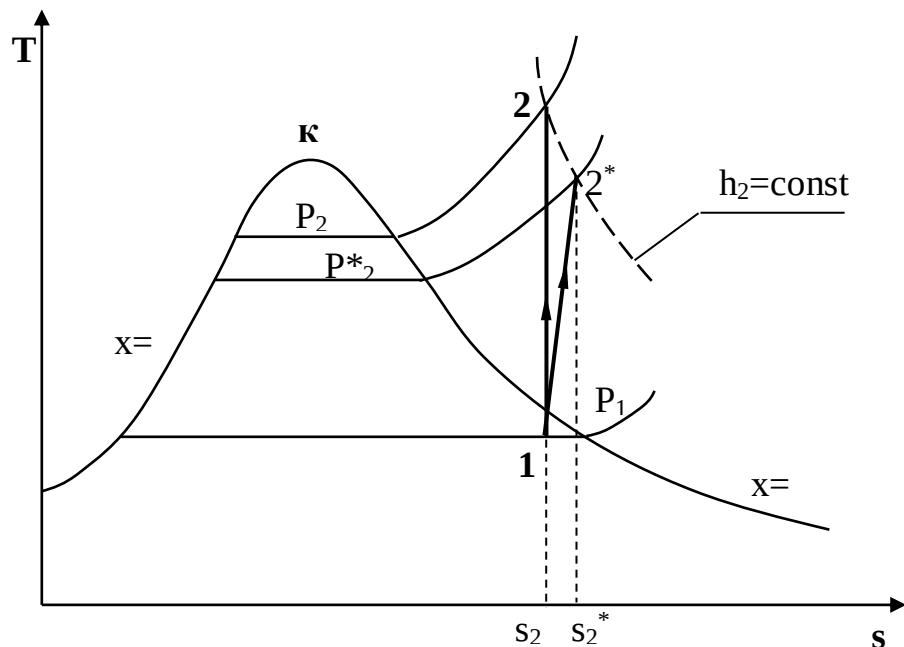


Рис.12.12. Идеальный и действительный процессы полного торможения водяного пара в диффузоре в T, s - диаграмме

Для обратимого процесса торможения 1-2 $s_2 = s_1$. В реальном диффузоре есть трение и энтропия возрастает $s_2^* > s_1$, но конечная энтальпия остается той

же, что и при идеальном процессе. Энтальпия h_2 в выражении (12.28), является энтальпией полностью заторможенного потока независимо от характера процесса торможения и его необратимости.

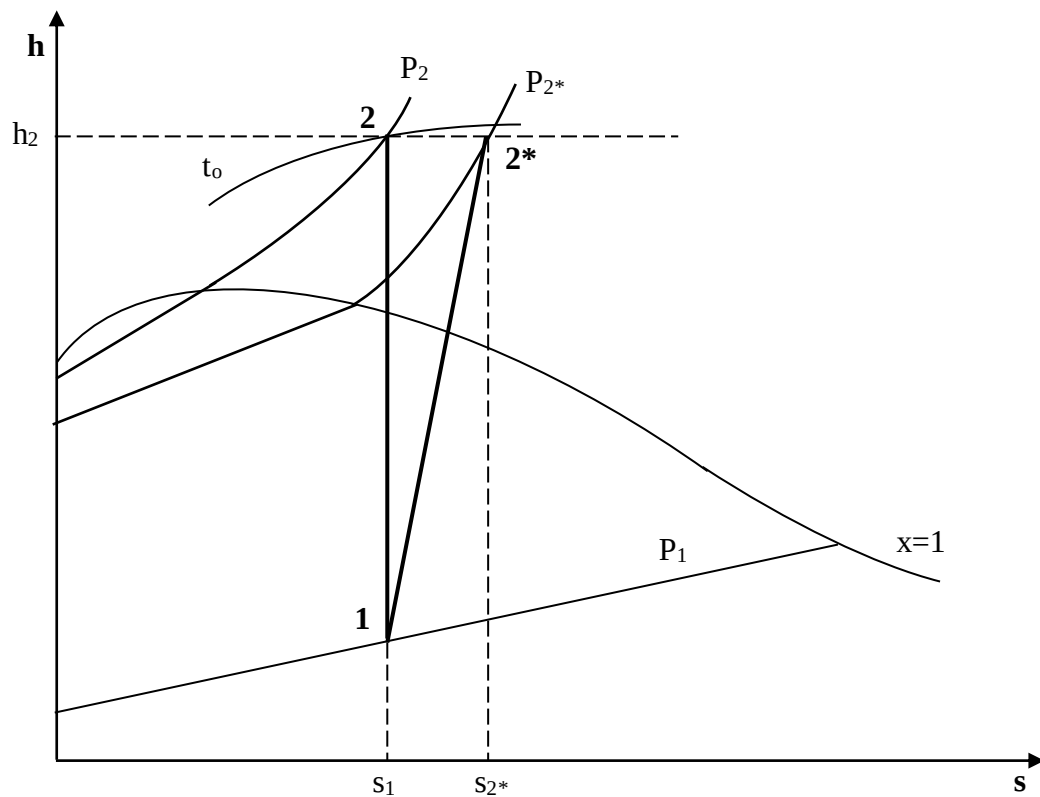


Рис. 12.13. Идеальный и действительный процессы полного торможения водяного пара в диффузоре в h,s - диаграмме

Для идеального газа с постоянной изобарной теплоемкостью, когда $h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1)$ можно определить температуру полностью заторможенного потока T_2 , представив выражение (12.28) в виде

$$T_2 = T_1 + \frac{c_1^2}{c_p}. \quad (12.29)$$

Давление и удельный объём после полного торможения зависят от степени необратимости процесса и условий торможения. При этом для всех случаев полного торможения (не только в диффузоре) справедливо уравнение сохранения энергии потока (4.28). Однако в зависимости от условий торможения потока давление может не только увеличиваться, но оставаться постоянным и даже уменьшаться.

Рассмотрим три случая полного торможения потока газа, имеющего одинаковые начальные параметры и скорость (рис.12.14 а, б):

- 1) процесс А1 – торможение в идеальном диффузоре;
- 2) процесс А2 – торможение в пограничном слое на плоскости;
- 3) процесс А3 – торможение в пограничном слое на выпуклой поверхности, например, крыло самолета.

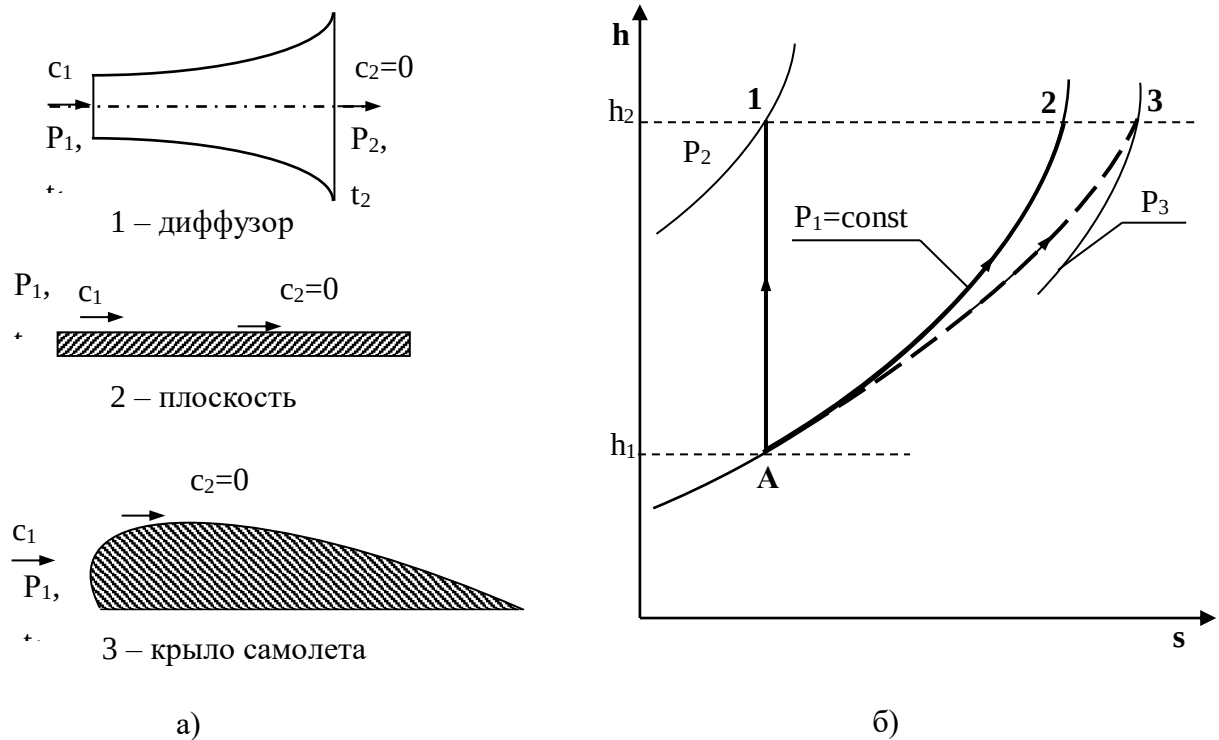


Рис. 4.14. Схемы устройств, процессов полного торможения потока газа а) и их процессы в h,s -диаграмме б)

В диффузоре давление увеличивается, на плоскости оно остается неизменным, а на выпуклой поверхности крыла самолета давление в пограничном слое уменьшается. Последний процесс представляет сложную картину, но в упрощенном виде его можно разложить на два процесса: 1 – расширение, подобное расширению в сопловом канале, которое формируется между выпуклой поверхностью и основным потоком, здесь происходит уменьшение давления, 2 – торможение потока на поверхности при постоянном давлении.

Параметры полностью заторможенного потока имеют большое практическое применение. Так, при измерении температуры потока газа (рис.12.15), датчик, помещенный в движущуюся среду, измеряет температуру полностью заторможенного потока, и для определения действительного значения температуры необходимы параметры полностью заторможенного потока. При расчёте проточной части турбин и компрессоров также используются параметры заторможенного потока, поскольку рабочее тело в этих каналах имеет большие скорости.

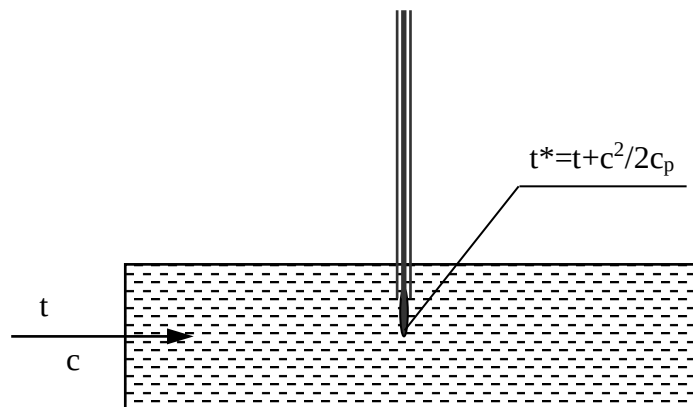


Рис. 12.15. Схема измерения температуры потока газа в трубе

Методика расчета соплового канала при истечении через него веществ с начальной скоростью больше нуля

Рассмотрим практическое применение параметров полностью заторможенного потока при расчёте комбинированного сопла, в котором начальная скорость вещества больше нуля ($c_0 > 0$).

Все ранее полученные зависимости для истечения через сопло газа (пара) были получены при начальной скорости потока $c_0 = 0$. Для того чтобы можно было ими пользоваться при $c_0 > 0$, начальные параметры газа (пара) приводят к параметрам полностью изоэнтропно ($s = \text{const}$) заторможенного потока. При этом процесс расширения можно представить в виде адиабатного процесса, начинающегося от параметров изоэнтропно заторможенного потока, рис. 12.16. В точке 1* фиксируется фиктивное состояние вещества с

нулевой скоростью. Определяется энтальпия полностью заторможенного потока h_o^* как

$$h_o^* = h_o + \frac{c_o^2}{2}, \quad (12.30)$$

и по s_o и h_o^* находится давление заторможенного потока P_o^* . Используя давление P_o^* , определяется критическое давление:

$$P_{кр} = \varepsilon_{кр} P_o^*. \quad (12.31)$$

Дальнейший расчёт сопла ведётся традиционным путём относительно параметров точки 1^* – полностью заторможенного потока:

$$c_{1i} = \sqrt{2(h_o - h_{1i}) + c_o^2} = \sqrt{2(h_o^* - h_{1i})}, \quad (12.32)$$

$$c_{1i} = \sqrt{2(h_o^* - h_{кри})}, \quad (12.33)$$

где $h_{кри}$ – определяется по $P_{кр} = \varepsilon_{кр} P_o^*$.

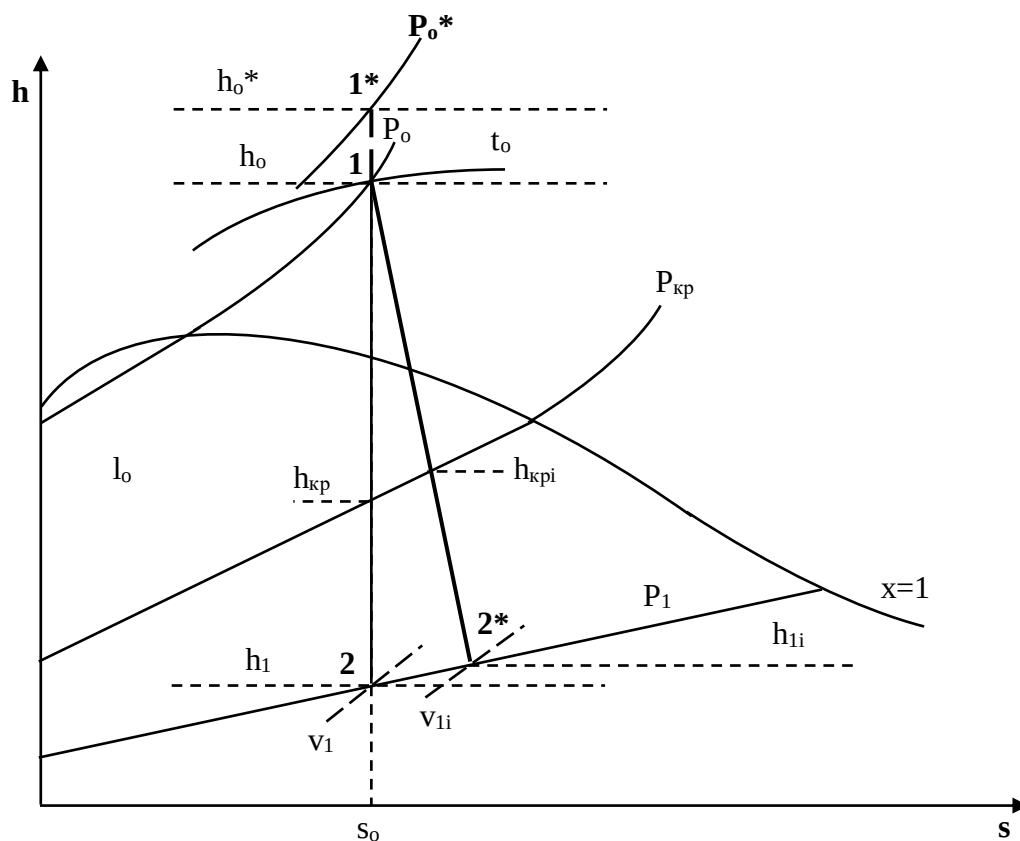


Рис. 12.16. Необратимый (с трением) процесс истечения водяного пара через комбинированное сопло с начальной скоростью $c_o > 0$

Необходимо обратить внимание на то, что при таком истечении пользоваться коэффициентами (ξ , η_c , φ), характеризующими необратимость процесса, можно только на реальном (1-2*) процессе, т.к. процесса 1-*1 нет.

13. ДРОССЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОВ, ПАРОВ И ЖИДКОСТЕЙ

Дросселированием называется необратимый процесс снижения давления, без совершения технической работы и без изменения кинетической энергии видимого движения потока вещества при перетекании вещества из области с высоким давлением в область с низким давлением.

Процессы дросселирования имеют место при регулировании и измерении расходов рабочих тел, снижении их температур и давления и т.д. Процесс дросселирования обусловлен наличием препятствия на пути движения потока по каналу, которое вызывает деформацию (мятее) потока.

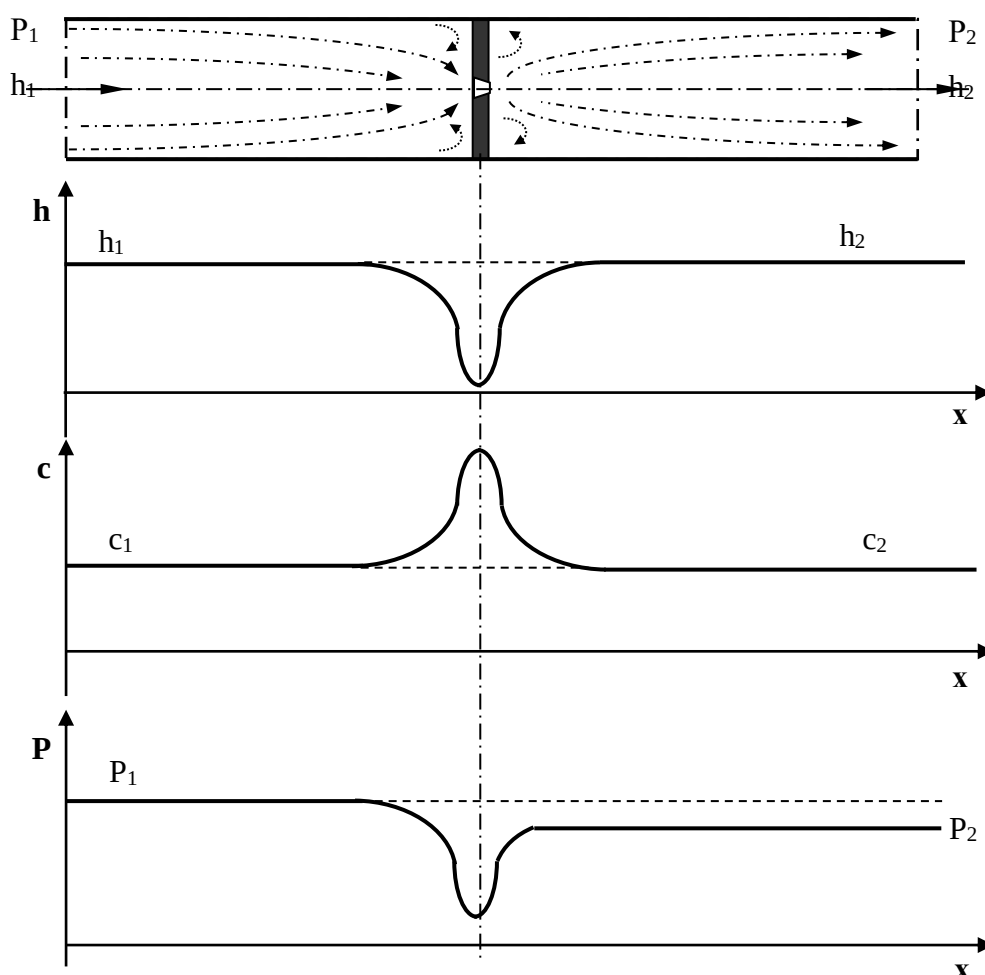


Рис. 13.1. Изменение основных параметров и скорости потока в процессе его дросселирования

Рассмотрим наиболее наглядный пример дросселирования потока газа (пара) в канале трубопровода, разделённом перегородкой с отверстием малого размера по отношению к поперечному сечению канала (рис. 13.1).

Такие перегородки носят название диафрагмы. Диафрагмы используются для измерения расхода вещества, движущегося по каналу.

Площади поперечного сечения канала до и после перегородки одинаковые. При прохождении потока через малое отверстие диафрагмы поток сужается, скорость его растёт, давление и энтальпия понижаются, аналогично истечению через сопло. За узким сечением поток расширяется и на достаточно удалённом расстоянии от диафрагмы заполняет всё сечение и происходит торможение потока, при этом уменьшается скорость, растёт энтальпия и повышается давление. В мертвых зонах до и после диафрагмы образуются вихри, обуславливающие потери давления и работоспособности рабочего тела.

Поскольку процесс дросселирования быстротечен, его можно считать, идущим без теплообмена с окружающей средой $q=0$. В этом процессе практически отсутствует изменение кинетической энергии потока, т.к. площади сечений канала одинаковы, а увеличение удельного объема газа за счет снижения давления уменьшает кинетическую энергию потока на очень малую величину по отношению к численным значениям энтальпий, поэтому считают, что $c_1=c_2$. Нет совершения технической работы $l_T=0$ и нет работы изменения давления в потоке $l_o=0$. Уравнение первого закона термодинамики для 1 и 2 сечений канала будет иметь вид

$$h_1 + \frac{c_1^2}{2} = h_2 + \frac{c_2^2}{2}, \quad (13.1)$$

для данного процесса $q=0$, $c_2=c_1$, $l_T=0$, тогда окончательно имеем:

$$h_1 = h_2. \quad (13.2)$$

Таким образом, в результате адиабатного процесса дросселирования энтальпия вещества в начале и конце процесса одинакова. При этом необходимо отметить, что это не изоэнтальпный процесс. Энтальпия вещества при дросселировании в промежуточных состояниях этого процесса изменяется, но результат дросселирования не зависит даже от того, за счёт чего оно происходит, вызвано ли оно клапаном, диафрагмой, пористой

перегородкой и т.п. Конечное состояние вещества при адиабатном дросселировании и при $c_1=c_2$ определяется значениями начальной энтальпии и величиной конечного давления.

Наглядно продемонстрировать физическую природу снижения давления в процессе дросселирования можно, условно разбив процесс дросселирования на два необратимых адиабатных процесса (рис.13.2): 1-й – расширения (как в сопле) и 2-й – сжатия (как в диффузоре). Необратимость адиабатных процессов 1А и А2 смещает точку 2 в область $P_2 < P_1$ при $h_1 = \text{const}$.

Таким образом, адиабатный процесс дросселирования есть необратимый процесс ($\Delta S_c > 0$) понижения давления без совершения работы изменения давления потока и без изменения энтальпии. При этом нельзя путать понятие адиабатного процесса дросселирования с изоэнтропным ($s = \text{const}$) – адиабатным процессом. Дросселирование – это типичный необратимый процесс с увеличением энтропии системы и потерей работоспособности – эксергии рабочего тела.

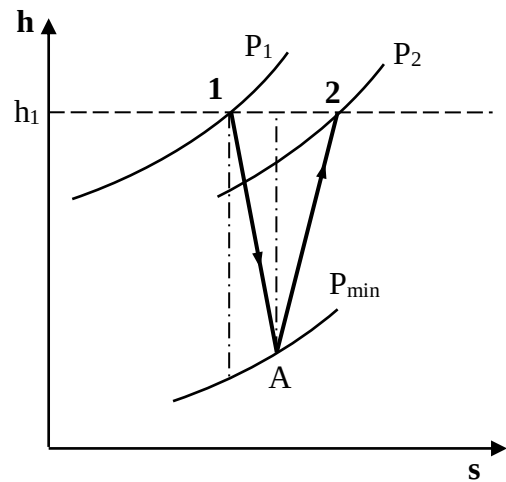


Рис. 13.2. Объяснение снижения давления в процессе дросселировании

13.1. Анализ процесса дросселирования

Рассмотрим три разных процесса изменения состояния газа, начинающихся при дросселировании от одинакового начального состояния (точка 1), и заканчивающихся при одинаковом конечном давлении (точка 2). Они условно показаны на рис.5.3 в h,s - диаграмме (дросселирование характеризуется завихрениями потока, трением, т.е. промежуточные состояния неравновесны и имеют различные параметры по сечению канала и, строго говоря, их изобразить точно невозможно).

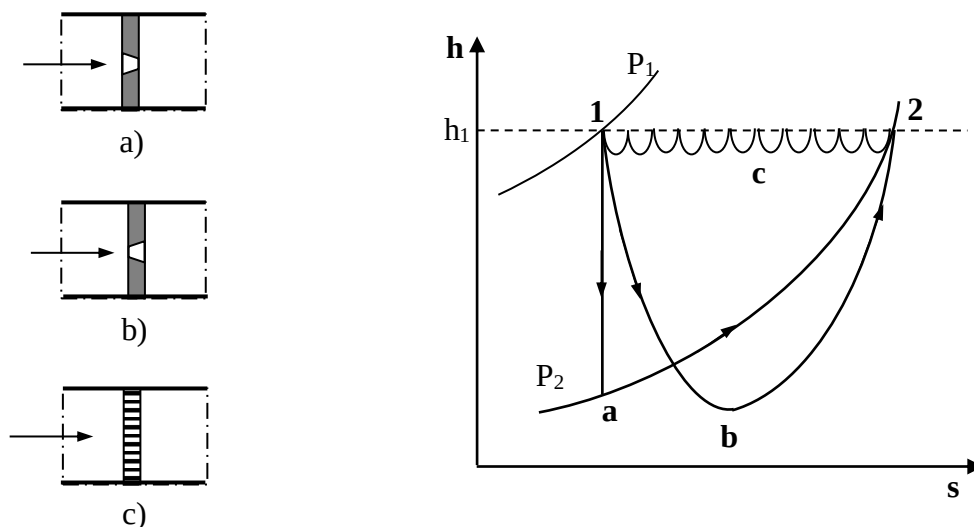


Рис. 13.3. Условные процессы дросселирования в h,s - диаграмме: а – отверстие сопла, б – отверстие диффузор, с –

Процесс 1а2 соответствует условному процессу дросселирования при идеальном адиабатном истечении газа через перегородку с отверстием в виде сопла и последующим торможением в объёме с постоянным давлением.

Процесс 1б2 представляет дросселирование через перегородку с диффузорным отверстием в канале постоянного сечения. В этом процессе восстановление давления до P_2 идет за счет диффузорного эффекта от давления в самом узком сечении канала $P_{\min}$.

Процесс 1с2 – пилообразная линия, соответствует процессу дросселирования через пористую пробку (перегородка с множеством маленьких отверстий).

Видно, что переходные траектории этих процессов различны, они зависят от устройств, вызывающих дросселирование. Однако эффект всех этих процессов одинаков, т.к. они снижают давление до одной и той же величины P_2 , а конечная энтальпия газа равна начальной.

Оценить потерю работоспособности рабочего тела в процессе дросселирования можно с помощью эксергии и работы изменения давления в потоке (рис. 5.4), рассмотрев эти работы до и после процесса дросселирования.

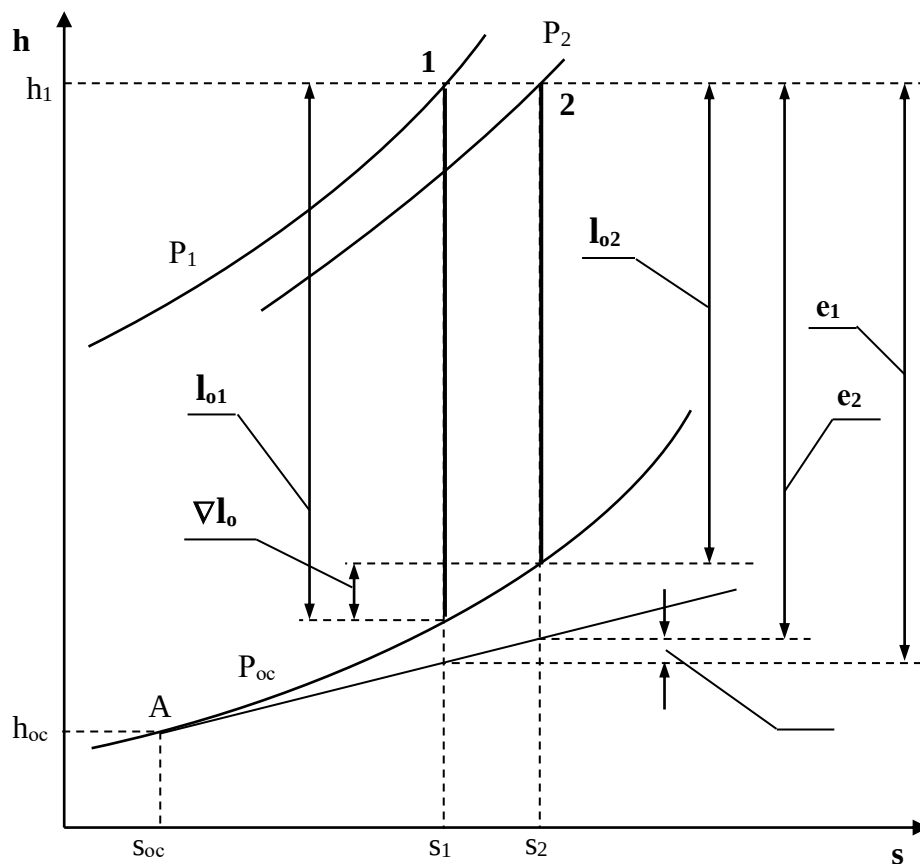


Рис. 13.4. К анализу потерь эксергии и работы изменения давления в потоке в процессе дросселирования

На рис. 13.4 показаны состояния газа до (точка 1) и после (точка 2) процесса дросселирования.

Потерю эксергии в этом процессе можно рассчитать по известной формуле Гюи-Стодолы [1]:

$$\nabla e = e_1 - e_2 = T_{oc} \Delta s_c,$$

где $\Delta s_c = (s_2 - s_1)$, т.к. процесс дросселирования адиабатный.

Предположив, что газ работает в двигателе и адиабатно расширяется до давления внешней среды P_{oc} , в этом случае можно было бы получить располагаемую работу l_{o1} . Благодаря дросселированию, получаем работу l_{o2} , меньшую, чем l_{o1} на величину ∇l_o .

Из рис. 5.4 видно, что дросселирование всегда приводит к снижению работоспособности рабочего тела – эксергии, т.е. это нежелательный в технике процесс и надо стремиться к снижению его необратимости.

13.2. Эффект Джоуля – Томсона

Энтальпия идеального газа является функцией только температуры. Так как энтальпия в результате адиабатного дросселирования не изменяется, не изменяется и температура идеального газа. Иначе обстоит дело при дросселировании реальных газов и паров. На рис. 13.5 представлены

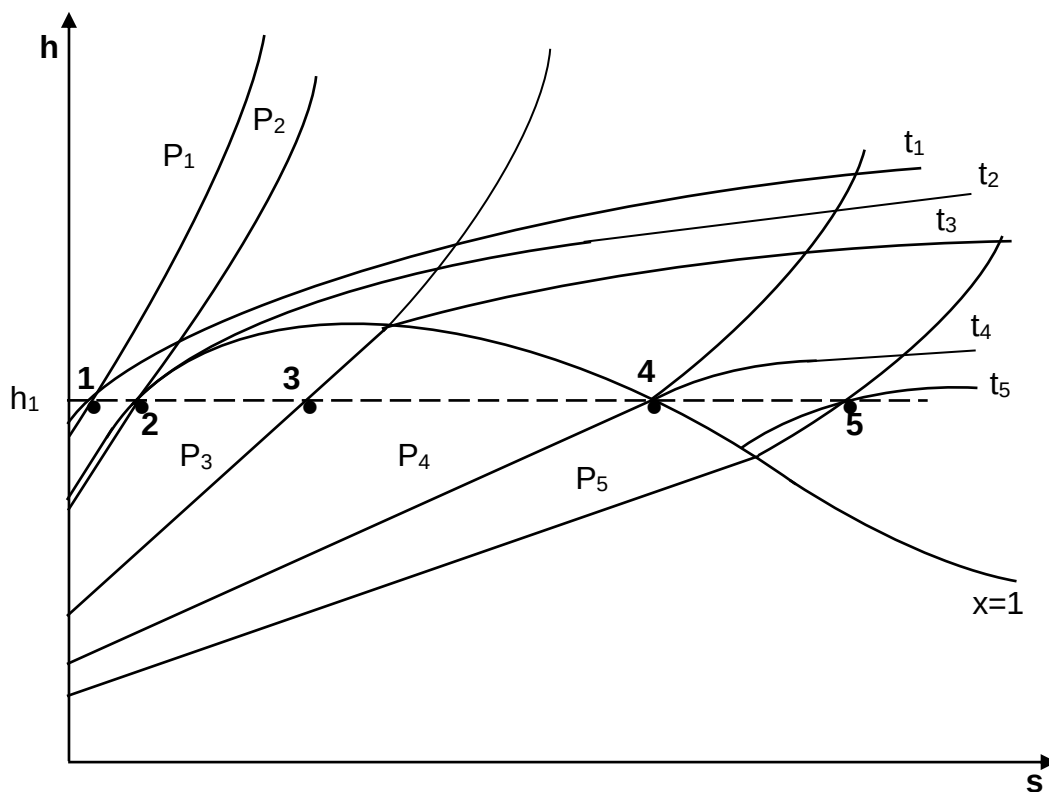


Рис. 13.5. Процессы дросселирование водяного пара в h,s - диаграмме результаты дросселирования водяного пара в области параметров $h_1 < h''_{max}$.

Точками 1, 2, 3, 4, 5 обозначены возможные начальные и конечные состояния пара при дросселировании. Последовательно дросселируя перегретый пар от состояния точки 1 с давлением P_1 до состояния точек 2, 3,

4, 5, получаем сухой насыщенный пар с P_2 (точка 2), влажный насыщенный с P_3 (точка 3), снова сухой насыщенный пар с P_4 (точка 4) и снова перегретый пар с P_5 (точка 5). Все эти процессы дросселирования сопровождаются снижением температуры пара. В случае если $h_1 > h''_{\max}$ при тех же давлениях $P_1 - P_5$ процесс дросселирования будет идти только в области перегретого пара. При дросселировании реальных веществ может наблюдаться не только понижение температуры, но и повышение, и постоянство её.

Впервые изменение температуры реальных газов в результате дросселирования было экспериментально установлено Джоулем и Томсоном в 1852 году, поэтому это явление называется *эффектом Джоуля – Томсона*.

Изменение температуры реальных веществ в результате адиабатного дросселирования объясняется энергетическим взаимодействием молекул. Из равенства энтальпий в начале и конце процесса дросселирования следует:

$$u_2 + P_2 v_2 = u_1 + P_1 v_1 \quad \text{или} \quad u_2 - u_1 = P_1 v_1 - P_2 v_2 .$$

В свою очередь, изменение внутренней энергии реального газа можно представить как сумму изменений кинетической – Δu_k и потенциальной – Δu_{π} составляющих внутренней энергии

$$u_2 - u_1 = \Delta u_k + \Delta u_{\pi} . \quad (13.3)$$

Изменение потенциальной составляющей внутренней энергии в процессе дросселирования реальных газов и паров всегда положительно, т.к. при снижении давления в этом процессе происходит увеличение объема, что приводит к увеличению расстояния между молекулами, а следовательно, и к увеличению потенциальной составляющей внутренней энергии гравитационного их взаимодействия $\Delta u_{\pi} > 0$ (для идеальных газов $\Delta u_{\pi} = 0$).

Изменение кинетической составляющей внутренней энергии определяет знак изменения температуры, поэтому запишем выражение (13.3) в виде

$$\Delta u_k = -(\Delta u_{\pi} + P_2 v_2 - P_1 v_1) . \quad (13.4)$$

Из выражения (5.4) видно, что изменение кинетической составляющей внутренней энергии определяется соотношением двух слагаемых: Δu_{π} и $(P_2 v_2 - P_1 v_1)$. Первое слагаемое всегда положительно, а второе может быть

положительным, отрицательным и нулем. Выражение второго слагаемого детально анализировалось в разделе "реальные газы" [2]. Для реальных газов и паров величина $(P_2v_2 - P_1v_1)$ или $(d(Pv)/dP)_h$ характеризует их сжимаемость - $(dv/dP)_h$ по отношению к сжимаемости этих же идеальных газов.

В случае, когда $(P_2v_2 - P_1v_1) = 0$, сжимаемость реальных и идеальных газов одинакова, свойства реальных газов близки к идеальным, т.е. $\Delta u_p = 0$ и получается, что нет изменения кинетической составляющей внутренней энергии при дросселировании ($\Delta u_k = 0$), а следовательно, не изменяется и их температура в этом процессе.

При $(P_2v_2 - P_1v_1) > 0$ – сжимаемость реальных газов меньше, чем идеальных, $\Delta u_p > 0$, следовательно $\Delta u_k < 0$, и температура в процессе дросселирования уменьшается.

В случае, когда $(P_2v_2 - P_1v_1) < 0$, сжимаемость реальных газов больше, чем идеальных, $\Delta u_p > 0$, следовательно возможна ситуация, когда $(\Delta u_p + (P_2v_2 - P_1v_1)) < 0$, а $\Delta u_k > 0$, и температура в процессе дросселирования будет увеличиваться. Разумеется, в этом случае также возможно и уменьшение температуры и ее неизменность в результате процесса дросселирования.

Для идеального – условно изоэнтальпийного процесса дросселирования можно представить зависимость изменения температуры от изменения давления в дифференциальном виде

$$dT_h = \alpha_h dP. \quad (13.5)$$

Коэффициент пропорциональности α_h называется *коэффициентом адиабатного дросселирования, дифференциальным дроссель-эффектом или дифференциальным эффектом Джоуля–Томсона*. Знак коэффициента адиабатного дросселирования α_h определяет знак изменения температуры: при $\alpha_h > 0$ $dT_h < 0$, а при $\alpha_h < 0$ $dT_h > 0$.

Изменение температуры вещества в результате его адиабатного дросселирования при конкретном изменении давления называется интегральным дроссель-эффектом.

Рассмотрим интегральный дроссель–эффект для воды и водяного пара в h,s - диаграмме. Ранее (рис. 13.5) был рассмотрен случай понижения температуры. На рис. 5.6 представлен случай адиабатного дросселирования жидкой фазы воды при высоком давлении и низкой температуре. В точке А температура воды $t_0=0\text{ }^{\circ}\text{C}$. В процессе дросселирования от точки А до точки 3, лежащей на $x=0$, температура жидкости повышается. В области влажного насыщенного пара (точка 4) температура понижается. На линии $x=0$ меняется знак дифференциального дроссель–эффекта. В точке 4 температура такая же, как в точке 2.

На рис. 5.7 представлены процессы адиабатного дросселирования жидкости в области высоких температур. В этой области есть изотермический минимум для процессов дросселирования. В процессе дросселирования 1-2 температура повышается, на 2-3 понижается. В точке 2 изменение температуры при дросселировании меняет знак с положительного на отрицательный.

Точки, в которых меняется знак дифференциального дроссель–эффекта, называются *точками инверсии*, а линия, образуемая ими – *линией инверсии*.

На рис.13.6 линия инверсии совпадает с нижней пограничной кривой $x=0$. На рис.13.7 линия инверсии АВ проходит через изотермические минимумы жидкой фазы воды.

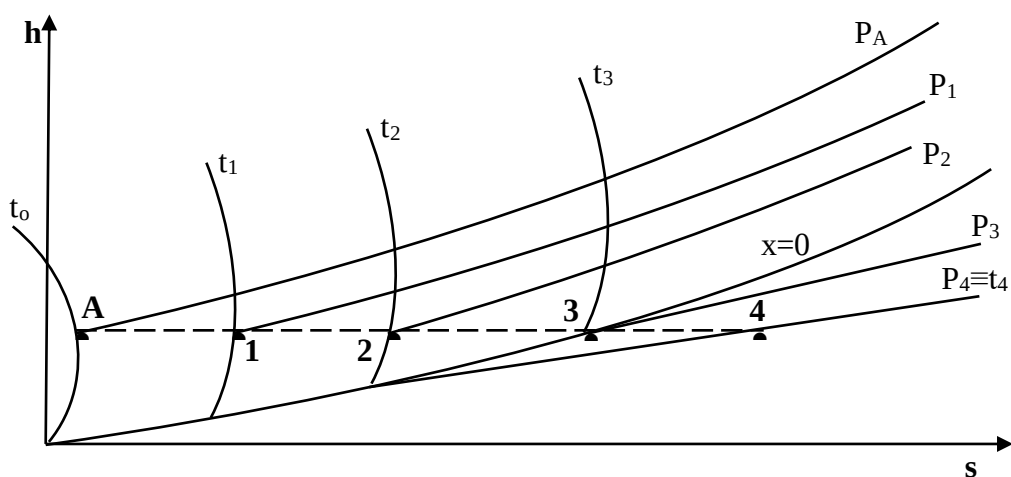


Рис. 13.6. Иллюстрация к изменению температуры жидкой фазы воды при ее дросселировании в области низких температур в h,s - диаграмме

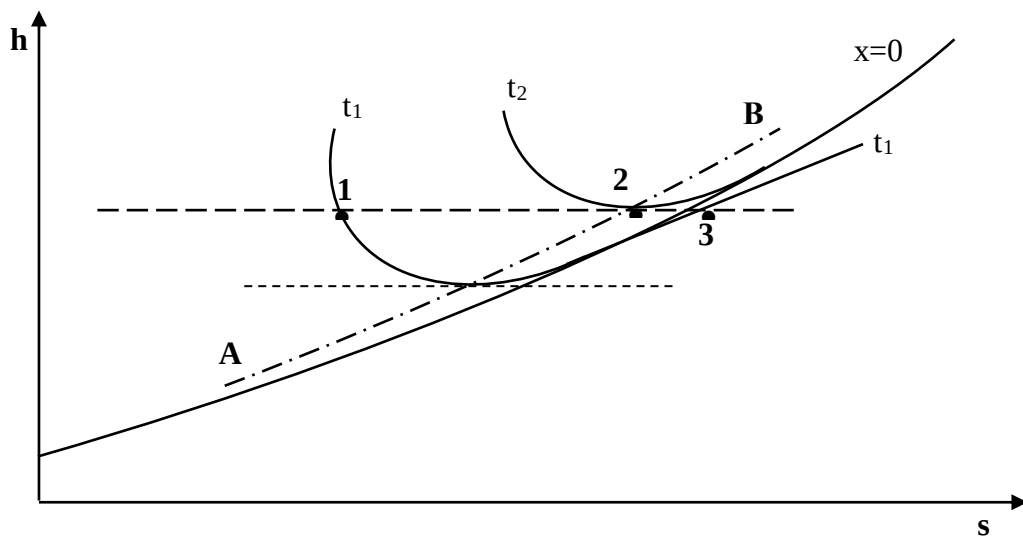


Рис. 13.7. Иллюстрация к изменению температуры жидкой фазы воды при ее дросселировании в области высоких температур в h,s - диаграмме

Линии инверсии, как любая совокупность точек, определяющих состояние вещества, могут быть изображены в системе координат с любыми независимыми параметрами состояния.

На рис.13.8 показан вид линий инверсии для воды и водяного пара в системе координат P,T .

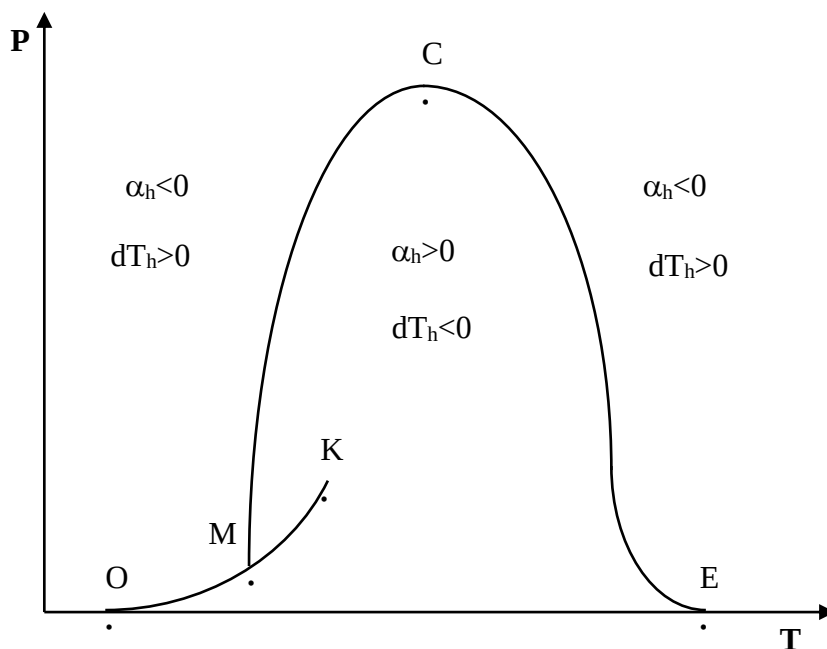


Рис. 13.8. Линии инверсии для воды и водяного пара в P,T - диаграмме

Здесь линия ОК соответствует линии фазового перехода воды (в точке К $T=T_{кр}$). На участке ОМ она совпадает с линией инверсии (в точке М $t=235\text{ }^{\circ}\text{C}$). Левая – ОМС и правая – СЕ ветви инверсии имеют максимум в точке С, в которой $P_c \approx 10P_{кр}$ и $T_c \approx 3T_{кр}$. В точке Е $T_E \approx 7T_{кр}$. В области, заключенной между линией инверсии и осью температур ОМСЕО $\alpha_h > 0$ т.е. при адиабатном дросселировании здесь температура уменьшается. На всей остальной площади диаграммы $\alpha_h < 0$, и при адиабатном дросселировании воды температура ее увеличивается.

14. СМЕШЕНИЕ ГАЗОВ И ПАРОВ

Во многих технических устройствах происходят процессы смешения различных веществ с различными параметрами. Смесь из нескольких веществ, находящихся в газообразном состоянии, может быть получена при осуществлении процесса смешения по одному из следующих способов:

- смешение в объёме;
- смешение в потоке;
- смешение при заполнении объёма.

Для капельных несжимаемых жидкостей возможны только два первых способа смешения.

Ограничимся рассмотрением адиабатных процессов смешения при отсутствии химических реакций между веществами и без совершения ими технической работы.

При рассмотрении процессов смешения веществ задача сводится к определению параметров состояния получающейся смеси и оценке необратимости этих процессов посредством оценки увеличения энтропии системы и потери возможной работы – эксергии.

14.1. Смешение в объёме

Смешение в объёме – это смешение веществ (газов, паров, жидкостей) за счёт их взаимного диффузионного проникновения после удаления (разрушения) разделяющих их непроницаемых перегородок и без изменения суммарного объёма веществ.

Допустим, что в двух отсеках сосуда (рис. 6.1) объёмом V , разделённого адиабатной перегородкой, находятся разные газы при разных давлениях и температурах. Перегородка разрушается и происходит диффузионное смешение газов. При этом масса смеси оказывается равной сумме масс смешиваемых газов:

$$m_{\text{см}} = m_1 + m_2 ,$$

а объём – сумме первоначальных объёмов этих газов:

$$V_{\text{см}} = V_1 + V_2 .$$

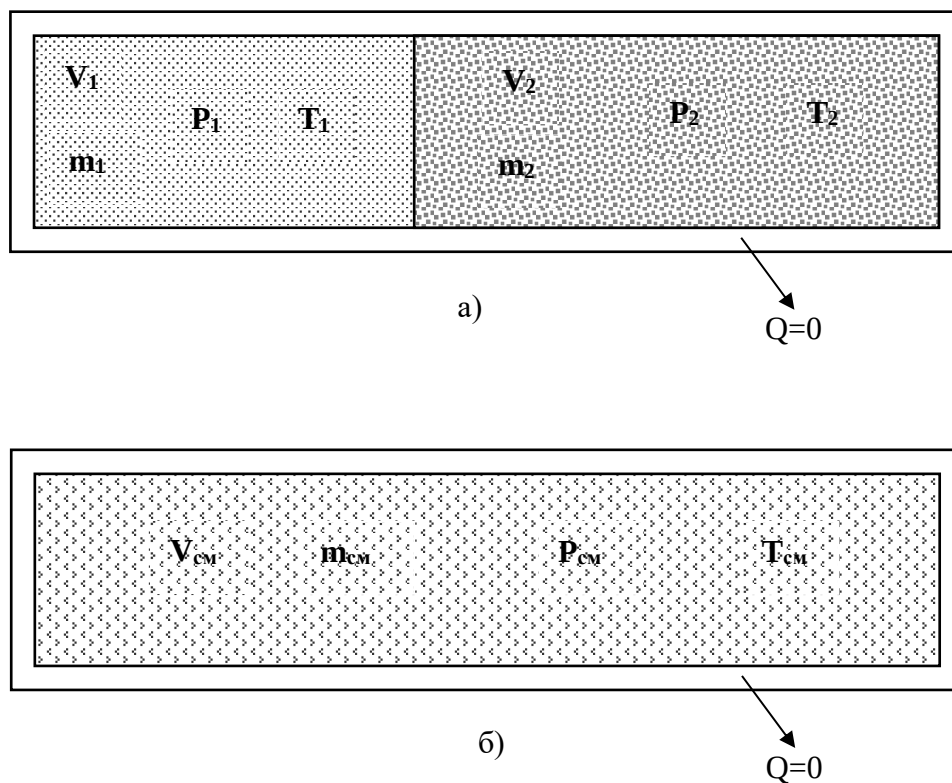


Рис. 14.1. Схема смешения двух газов в объеме: а – состояние газов до смешения, б – состояние газов после смешения

В результате удельный объём смеси двух или более компонентов газов будет определяться как

$$v_{см} = \frac{\sum_{i=1}^n V_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{V_{см}}{m_{см}}. \quad (14.1)$$

где n – число смешивающихся компонентов газа.

Для определения параметров состояния смеси газов, с известным массовым составом и известными параметрами газов до смешения, необходимо знать ещё один параметр. Он определяется на основании первого закона термодинамики для данной системы

$$Q = \Delta U + L.$$

При адиабатном смешении газов без изменения общего объёма сосуда, теплота и работа изменения объема равны нулю ($Q=0$, $L=0$). Следовательно, изменения внутренней энергии в системе нет, т.е. внутренняя энергия после смешения равна сумме внутренних энергий компонентов смеси до смешения:

$$U_{\text{см}} = U_1 + U_2 + \dots + U_n = \sum_1^n U_i. \quad (14.2)$$

Используя аддитивные свойства (подчинение закону суммирования) внутренней энергии, после деления выражения (6.2) на массу смеси, получаем расчётное выражение удельной внутренней энергии газа после смешения:

$$u_{\text{см}} = \frac{U_{\text{см}}}{m_{\text{см}}} = g_1 u_1 + g_2 u_2 + \dots + g_n u_n = \sum_1^n g_i u_i, \quad (14.3)$$

где g_i – массовые доли компонентов смеси газов.

Удельный объём ($v_{\text{см}}$) и удельная внутренняя энергия ($u_{\text{см}}$) при известном составе смеси определяют состояние смеси. По ним могут быть найдены остальные параметры смеси. Для реальных газов они обычно определяются по таблицам термодинамических свойств веществ.

Для идеальных газов внутренняя энергия – функция только температуры, и поэтому задача определения параметров смеси упрощается. Приняв начало отсчёта внутренней энергии при 0 °С и считая постоянной изохорную теплоемкость идеальных газов, можно записать:

$$u - u_0 = c_v(t - 0) \text{ или } u = c_v t + u_0. \quad (14.4)$$

Используя выражение (6.4) для определения всех внутренних энергий газов, получим выражение (6.3) для смеси идеальных газов в виде

$$\begin{aligned} c_{v\text{см}} t_{\text{см}} + u_{0\text{см}} &= g_1(c_{v1} t_1 + u_{01}) + g_2(c_{v2} t_2 + u_{02}) + \dots + g_n(c_{vn} t_n + u_{0n}) = \\ &= \sum_1^n g_i(c_{vi} t_i + u_{0i}), \end{aligned} \quad (14.5)$$

где c_{vi} – массовые изохорные теплоёмкости компонентов смеси газов;
 t_i – температура компонентов смеси газов до начала процесса смешения, °С;

u_{0i} – удельная внутренняя энергия компонентов смеси газов до начала процесса смешения при 0 °С.

По закону сложения (аддитивности) внутренняя энергия смеси газов при 0 °С будет равна сумме внутренних энергий ее компонентов при той же температуре:

$$u_{o_{cm}} = g_1 u_{o_1} + g_2 u_{o_2} + \dots + g_n u_{o_n} = \sum_1^n g_i u_{o_i} . \quad (14.6)$$

Следовательно, выражение (6.5) примет вид

$$c_{v_{cm}} t_{cm} = g_1 c_{v1} t_1 + g_2 c_{v2} t_2 + \dots + g_n c_{vn} t_n = \sum_1^n g_i c_{vi} t_i . \quad (14.7)$$

Выразив теплоёмкость смеси газов через сумму теплоемкостей ее компонентов

$$c_{v_{cm}} = g_1 c_{v1} + g_2 c_{v2} + \dots + g_n c_{vn} ,$$

получим из уравнения (6.7) расчётное выражение для температуры смеси идеальных газов:

$$t_{cm} = \frac{g_1 c_{v1} t_1 + g_2 c_{v2} t_2 + \dots + g_n c_{vn} t_n}{g_1 c_{v1} + g_2 c_{v2} + \dots + g_n c_{vn}} = \frac{\sum_1^n g_i c_{vi} t_i}{\sum_1^n g_i c_{vi}} . \quad (14.8)$$

Выражение (6.8) справедливо и при подстановке всех температур по абсолютной шкале Кельвина.

Далее, зная v_{cm} и T_{cm} для идеальных газов, можно определить давление смеси, используя уравнение состояния идеального газа:

$$P_{cm} = \frac{R_{cm} T_{cm}}{V_{cm}} ,$$

$$\text{где } R_{cm} = \sum_1^n g_i R_i .$$

Изменение энтропии системы в расчёте на один килограмм смеси определяется как сумма изменений энтропий компонентов смеси газа:

$$\Delta s_c = g_1 \Delta s_1 + g_2 \Delta s_2 + \dots + g_n \Delta s_n = \sum_1^n g_i \Delta s_i , \quad (14.9)$$

где $\Delta s_i = s_{icm} - s_i$ — изменение энтропии одного компонента смеси газа от начальных параметров до параметров смеси. Выражение (6.9) справедливо для реальных и идеальных газов.

Для идеальных газов Δs_i рассчитывается по формулам идеальных газов, через любую пару параметров. При этом необходимо использовать параметры

парциального давления каждого компонента смеси газа. Например, для первого компонента можно записать:

$$\Delta s_1 = c_{p1} \ln \frac{T_{см}}{T_1} - R_1 \ln \frac{P_{см1}}{P_1}, \quad (14.10)$$

где $P_{см1} = \frac{m_1 R_1 T_{см}}{V_{см}}$ – парциальное давление первого компонента смеси

газа при температуре смеси, когда этот газ занимает весь объем.

Потери потенциально возможной полезной работы газа (эксергии) в этом необратимом процессе ведутся традиционно по теореме Гюи-Стодолы [1]:

$$\nabla e = T_{oc} \Delta s_c.$$

Используя выражения 14.1 ÷ 14.8, можно решить и обратную задачу – нахождения масс или массовых долей компонентов смеси данных газов при известных их начальных параметрах, необходимых для получения необходимых параметров смеси газов.

14.2. Смешение в потоке

Смешение в потоке – это слияние нескольких потоков веществ в общий поток.

Давление вещества в месте смешения должно быть ниже минимального или равно минимальному давлению смешивающихся потоков, т.е. в расчетах оно должно быть задано. Рассмотрим пример адиабатного

смешения потоков в трубопроводах (рис. 6.2). Обозначим расходы смешивающихся потоков как $G_1, G_2, \dots, G_n$.

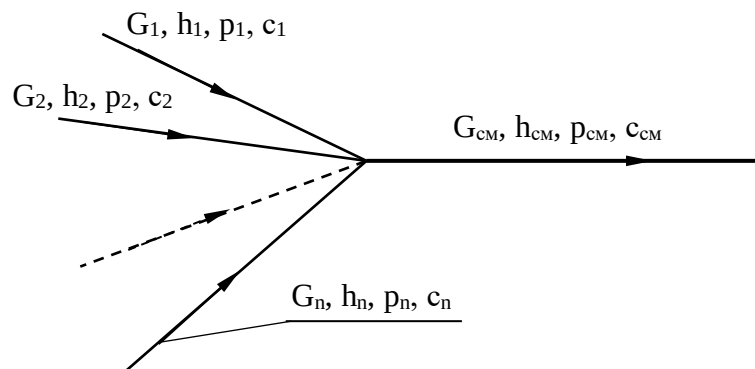


Рис. 14.2. Схема процесса смешения нескольких потоков веществ

Предположим, что известны массовые расходы потоков, параметры смешивающихся потоков и давление смеси. Воспользуемся для этого процесса смешения уравнением первого закона термодинамики для потока при отсутствии теплообмена системы с внешней средой ($q=0$) и отсутствии технической работы ($l_T=0$):

$$G_{\text{см}}(h_{\text{см}} + \frac{c_{\text{см}}^2}{2}) = G_1(h_1 + \frac{c_1^2}{2}) + G_2(h_2 + \frac{c_2^2}{2}) + \dots + G_n(h_n + \frac{c_n^2}{2}). \quad (14.11)$$

В технических устройствах кинетическая энергия потоков, а соответственно и её изменение в процессе смешения, очень малы по отношению к энтальпиям смешивающихся веществ, поэтому обычно условно принимают, что $c_1=c_2=\dots=c_n=c_{\text{см}}$, а так как $G_{\text{см}}=G_1+G_2+\dots+G_n$, то уравнение первого закона термодинамики для потока будет иметь вид

$$G_{\text{см}}h_{\text{см}} = G_1h_1 + G_2h_2 + \dots + G_nh_n \quad (14.12)$$

или, используя массовые доли компонентов смеси $g_i = \frac{G_i}{G_{\text{см}}}$, получим

выражение 14.12 в виде

$$h_{\text{см}} = g_1h_1 + g_2h_2 + \dots + g_nh_n = \sum_1^n g_ih_i. \quad (14.13)$$

Давление $P_{\text{см}}$ и энтальпия $h_{\text{см}}$ определяют состояние смеси вещества заданного состава. Определение других параметров смеси реальных веществ ведётся по таблицам термодинамических свойств отдельных компонентов. Проще выполняется определение параметров смеси потоков веществ с одинаковыми физическими свойствами (например, воды и водяного пара). В этом случае используются таблицы термодинамических свойств данного вещества.

Ещё проще по $P_{\text{см}}$ и $h_{\text{см}}$ определяются все остальные параметры смеси идеальных газов. Для *идеальных газов*, приняв начало отсчета энтальпии от 0 °С и используя ее постоянные изобарные теплоемкости, уравнение (14.13) можно представить в виде

$$c_{p_{cm}} t_{cm} = g_1 c_{p_1} t_1 + g_2 c_{p_2} t_2 + \dots + g_n c_{p_n} t_n = \sum_1^n g_i c_{p_i} t_i. \quad (14.14)$$

Все преобразования энтальпий идеальных газов в уравнении (14.14) аналогичны преобразованиям внутренних энергий для случая смешения в объёме. Температура смеси, выраженная из (14.14), определяется как

$$t_{cm} = \frac{g_1 c_{p_1} t_1 + g_2 c_{p_2} t_2 + \dots + g_n c_{p_n} t_n}{g_1 c_{p_1} + g_2 c_{p_2} + \dots + g_n c_{p_n}} = \frac{\sum_1^n g_i c_{p_i} t_i}{\sum_1^n g_i c_{p_i}}. \quad (14.15)$$

Выражение (14.15) справедливо и при подстановке в него всех температур по абсолютной шкале Кельвина.

По P_{cm} и t_{cm} для идеальных газов могут быть определены все другие параметры смеси, например:

$$v_{cm} = \frac{R_{cm} T_{cm}}{P_{cm}},$$

$$\text{где } R_{cm} = \sum_1^n g_i R_i.$$

Необратимость процесса смешения в потоке оценивается по увеличению энтропии системы аналогично смешению в объёме по формуле (14.9). Для идеального газа изменение энтропии каждого потока смешения определяется по температуре и давлению до смешения, и по температуре смеси и парциальному давлению этого компонента смеси (14.10). Например, для первого потока

$$\Delta S_1 = c_{p1} \ln \frac{T_{cm}}{T_1} - R_1 \ln \frac{P_{cm1}}{P_1},$$

где $P_{cm1} = r_1 P_{cm}$, а объемная доля данного компонента смеси газа может быть определена через массовую долю как

$$r_1 = g_1 \frac{R_1}{R_{cm}}.$$

Потеря эксергии при смешении в потоке определяется, как во всех случаях, по формуле Гюи-Стодолы [1].

Изменение параметров при смешении в потоке и необратимость этого процесса можно наглядно показать в h,s - диаграмме. Наиболее просто это можно сделать для процессов смешения потоков одного и того же вещества с разными начальными состояниями. Такие процессы широко используются в технике, например: смешиваются в общем паропроводе два потока пара; впрыски воды в паропроводы для регулирования перегрева пара; смешение в эжекторах, струйных насосах и т.д..

Рассмотрим смешение двух потоков одного и того же газа с различными начальными параметрами, определяемыми точками 1 и 2 в диаграмме h,s (рис. 14.3).

В соответствии с формулой (14.13) для двухкомпонентной смеси ее энтальпия определяется как

$$h_{cm} = g_1 h_1 + g_2 h_2, \quad (14.16)$$

учитывая, что $g_1 + g_2 = 1$ или $g_1 = 1 - g_2$, получаем из (6.16) соотношения для массовых долей смеси:

$$g_1 = \frac{h_2 - h_{cm}}{h_2 - h_1}, \quad g_2 = \frac{h_{cm} - h_1}{h_2 - h_1}$$

или отношение массовых расходов:

$$\frac{g_1}{g_2} = \frac{h_2 - h_{cm}}{h_{cm} - h_1} = \frac{2'M'}{M'1} = \frac{2M_0}{M_01}. \quad (14.17)$$

Таким образом, графическое определение энтальпии смеси сводится к делению отрезка прямой $2'-1'$ – точка M' или $1-2$ – точка M_0 пропорционально массовым долям смешивающихся потоков. Аналогично энтальпии смеси в точке M_0 энтропия этой точки соответствует значению

$$s^* = g_1 s_1 + g_2 s_2. \quad (14.18)$$

Действительная энтропия смешивающихся потоков находится правее точки M_0 на линии постоянной энтальпии h_{cm} и соответствует точке M , т.к. процесс смешения необратим и характеризуется увеличением энтропии системы на величину

$$\Delta s_c = g_1(s_{cm1} - s_1) + g_2(s_{cm2} - s_2) = s_{cm} - (g_1 s_1 + g_2 s_2) = s_{cm} - s^*. \quad (14.19)$$

Прямая 1-2 называется прямой обратимого смешения. Она позволяет графически показать увеличение энтропии системы в процессах смешения потоков.

Приведём некоторые типичные процессы смешения потоков и их графическое представление в h,s - диаграммах.

На рис. 6.3 показан процесс смешения двух потоков одного газа с одинаковыми давлениями и разными температурами. До смешения состояние газов соответствовало точкам 1 и 2, после смешения – точке М. Все точки лежат на одной изобаре. Проведя прямую 1-2, на пересечении её с $h_{см}$ найдём точку M_0 . Разница энтропий точек М и M_0 соответствует увеличению энтропии системы в данном процессе смешения потоков газа.

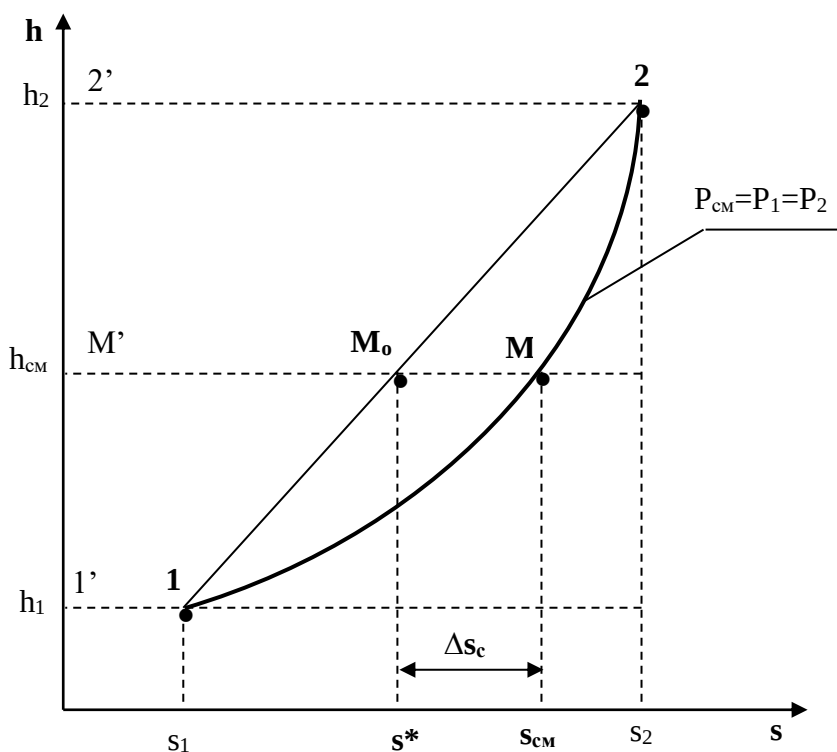


Рис. 14.3. Графическое изображение в h,s - диаграмме увеличения энтропии системы при смешении двух одинаковых веществ с одинаковыми давлениями

На рис. 14.4 представлен процесс смешения двух потоков одного газа при разных давлениях и температурах. При этом давление смеси равно меньшему давлению одного из потоков, т.е. $P_2 > P_1 = P_{см}$. Возрастание энтропии за счёт необратимости процесса смешения в этом случае вызывается не только

необратимостью теплообмена между потоками, но и дросселированием второго потока до давления первого.

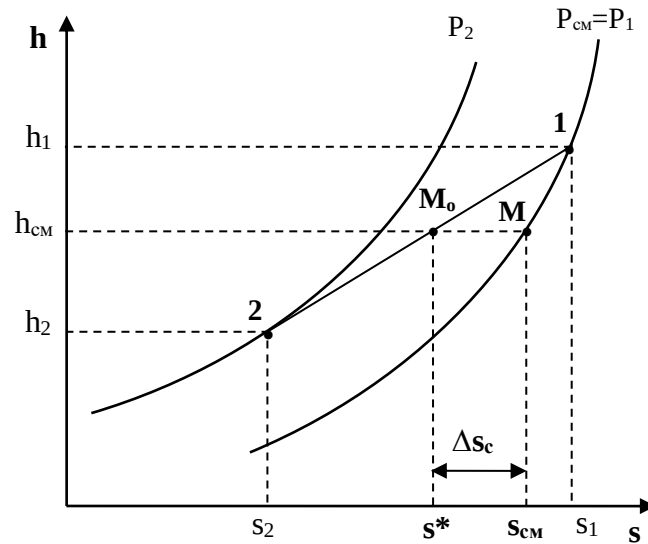


Рис. 14.4. Графическое изображение в h,s - диаграмме увеличения энтропии системы при смешении двух одинаковых веществ с давлениями $P_2 > P_1 = P_{cm}$

На рис. 14.5 представлен процесс смешения двух потоков одного газа при разных давлениях и температурах. При этом давление смеси меньше давления меньшего из смешивающихся потоков, т.е. $P_2 > P_1 > P_{cm}$.

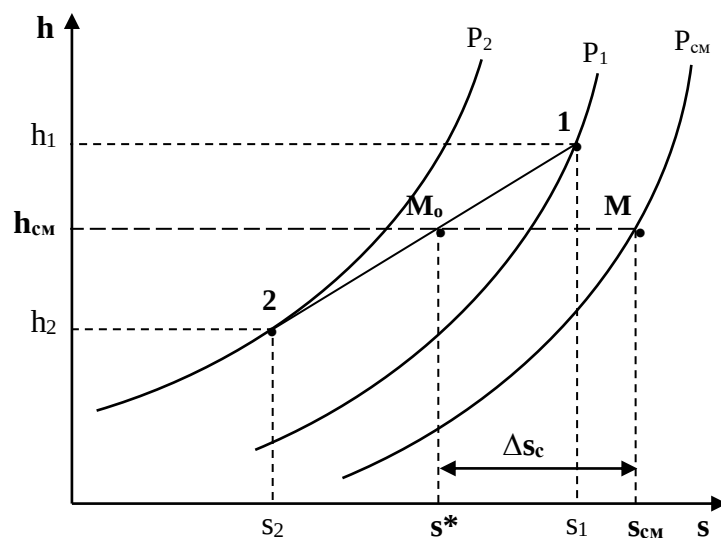


Рис. 14.5. Графическое изображение в h,s - диаграмме увеличения энтропии системы при смешении двух одинаковых веществ с давлениями $P_2 > P_1 > P_{cm}$

На практике возможно частичное использование располагаемой работы потока высокого давления для повышения давления потока с низким давлением в специальных устройствах смешения – эжекторах. На рис. 14.6 и приведена схема такой установки, а на рис. 14.7 изображён идеальный процесс смешения потоков одинаковых веществ в эжекторе.

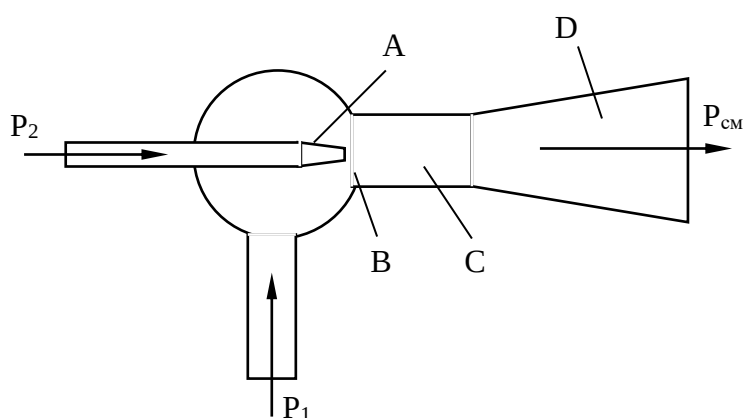


Рис. 14.6. Схема смешения двух потоков одинаковых веществ в эжекторе ($P_2 > P_{см} > P_1$): А – сопло, В – область входа второго потока в камеру смешения, С – камера смешения, D – диффузор

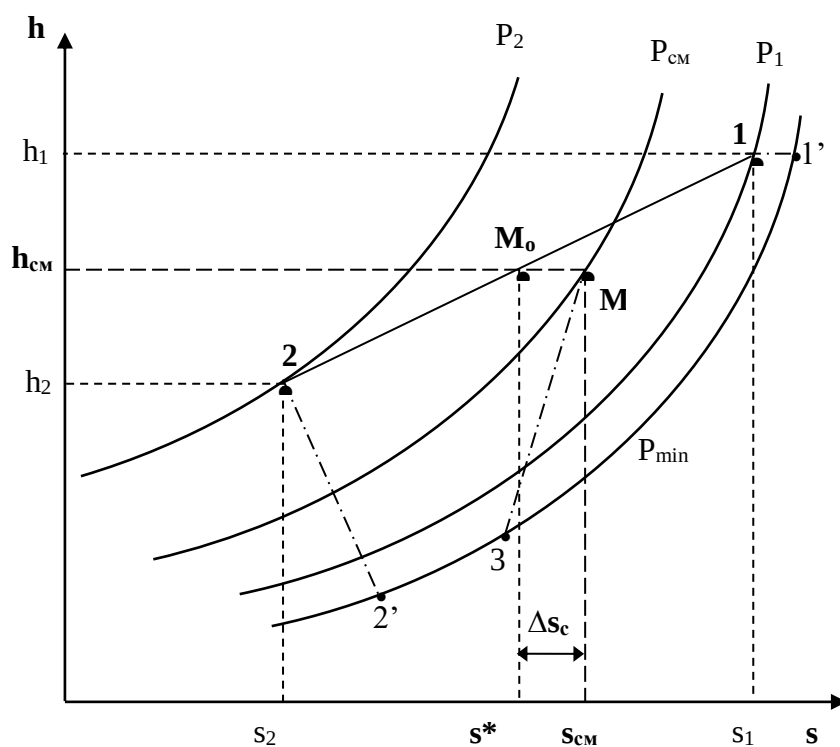


Рис. 14.7. Процесс смешения в эжекторе

Для пояснения этого процесса его можно условно разбить на три составляющие: адиабатное необратимое дросселирование первого потока через кольцевой зазор В до давления в камере смешения (процесс 1-1') и процесс необратимого адиабатного истечения газа через сопло А второго потока (процесс 2-2'), оба эти процесса идут до давления $P_{\min}$ в камере смешения С, которое ниже давления смеси и давления P_1 . Далее идёт процесс смешения этих потоков при постоянном давлении $P_{\min}$ до состояния, соответствующего точке 3, после чего в диффузорной части эжектора D идёт процесс необратимого адиабатного торможения потока до давления $P_{\text{см}}$ (процесс 3М).

Увеличение энтропии системы в этом случае определяется также с помощью прямой 1-2 в виде отрезка прямой M_oM .

Основные потери эжектора обусловлены необратимостью перемешивания в камере смешения двух потоков с разными параметрами и разными скоростями.

14.3. Смешение при заполнении объёма

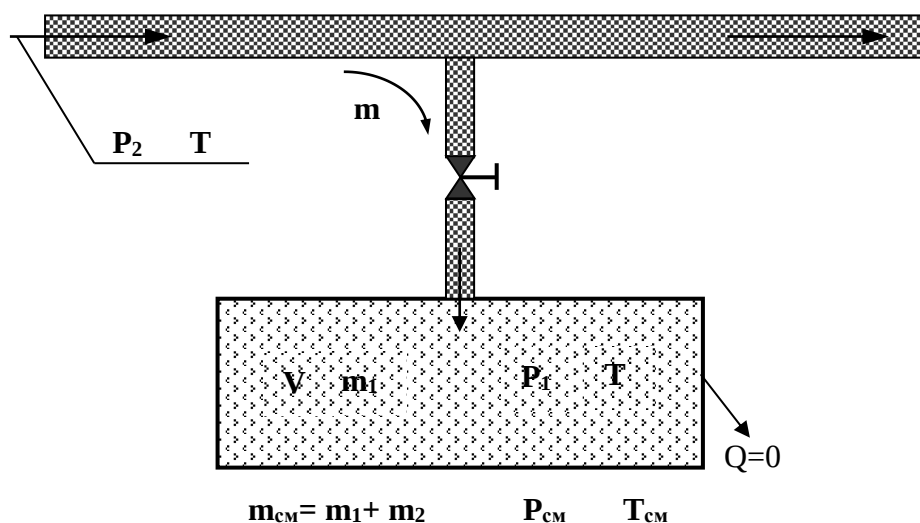


Рис. 14.8. Схема смешения при заполнении из магистрали газом объема

Такой случай смешения в технике наиболее типичен при заполнении баллона газом из магистрального газопровода с постоянным давлением (рис. 14.8).

Пусть в баллоне до смешения находится газ массой m_1 и параметрами P_1 , T_1 . При открытии вентиля из магистрали в баллон поступает другой газ массой m_2 с параметрами P_2 , T_2 . Естественно, должно выполняться условие $P_2 > P_1$. При закрытии вентиля устанавливаются новые параметры газа в баллоне $P_{см}$ и $T_{см}$.

Задача состоит в определении параметров смеси при известном количестве поступившего в баллон газа m_2 или при известном конечном давлении $P_{см}$ – в определении количества поступившего в него газа m_2 . Кроме того, необходимо оценить величину необратимости этого процесса через увеличение энтропии системы.

Рассмотрим первую ситуацию, когда известны начальные параметры обоих газов и масса m_2 поступившего в баллон газа из магистрали. После

заполнения в баллоне получается смесь газов массой $m_{\text{см}} = m_1 + m_2$. Сразу можно определить удельный объём смеси:

$$v_{\text{см}} = \frac{V}{m_{\text{см}}}, \quad (14.20)$$

где V – объём баллона, м^3 .

Для определения состояния смеси газов необходимо найти второй параметр. Его можно определить из первого закона термодинамики для данной системы:

$$Q = U_{\text{см}} - (U_1 + U_2) + L. \quad (14.21)$$

Будем рассматривать процесс смешения без теплообмена с окружающей средой, т.е. $Q = 0$. В баллон проталкивается газ массой m_2 , т.е. совершается внешняя работа проталкивания над газом высокого давления, равная $L = P_2(0 - V_2) = -P_2 V_2$. Эту работу можно трактовать как работу проталкивания в цилиндре с поршнем при подаче порции газа массой m_2 с изменением объёма газа в цилиндре от V_2 до 0 при постоянном давлении $P_2 = \text{const}$.

После подстановки работы и теплоты в выражение (14.21) получим уравнение смешения при заполнении объема:

$$0 = U_{\text{см}} - (U_1 + U_2) - P_2 V_2 \quad (14.22)$$

или, сделав элементарные преобразования, получим

$$U_{\text{см}} = U_1 + U_2 + P_2 V_2 ;$$

$$U_{\text{см}} = U_1 + H_2. \quad (14.23)$$

После деления выражения (6.23) на массу смеси получаем выражение для удельной внутренней энергии смеси:

$$u_{\text{см}} = g_1 u_1 + g_2 h_2, \quad (14.24)$$

где g_1 и g_2 – массовые доли компонентов смеси.

Используя $v_{\text{см}}$ и $u_{\text{см}}$, можно определить все остальные параметры смеси газа.

Наиболее просто определение остальных параметров выполняется для идеальных газов. Так, *приняв начало отсчёта внутренней энергии и*

энтальпии при абсолютном нуле – 0 К , их численные значения при этой температуре будут одинаковы и равны нулю $u_{\text{осм}}=u_{\text{o1}}=h_{\text{o2}}=0$, а выражение (6.24) при замене в нем внутренних энергий и энтальпий через теплоемкости и абсолютные температуры примет вид:

$$c_{v\text{см}} T_{\text{см}} = g_1 c_{v1} T_1 + g_2 c_{p2} T_2 . \quad (14.24)$$

В результате получаем выражение для определения абсолютной температуры смеси идеальных газов:

$$T_{\text{см}} = \frac{g_1 c_{v1} T_1 + g_2 c_{p2} T_2}{g_1 c_{v1} + g_2 c_{v2}} . \quad (14.25)$$

Выражение 6.25 справедливо только при подстановки в него абсолютных температур, для температур в градусах по Цельсию оно непригодно.

Определение давления смеси ведется по уравнению состояния идеального газа:

$$P_{\text{см}} = \frac{m_{\text{см}} R_{\text{см}} T_{\text{см}}}{V} , \quad (14.26)$$

где – $R_{\text{см}}=g_1 R_1+g_2 R_2$.

Оценка необратимости процесса смешения при заполнении объёма, через увеличение энтропии системы рассчитывается аналогично двум предыдущим процессам смешения как

$$\Delta S_c = g_1 \Delta S_1 + g_2 \Delta S_2 ,$$

где – ΔS_1 и ΔS_2 определяется по формулам, аналогичным (14.10), для идеальных газов.

В случае если в данном процессе смешения известно давление смеси, то искомой является масса газа, поступившего в баллон m_2 . При решении такой задачи необходимо решать систему двух уравнений 6.25 и 6.26 с привлечением уравнения $g_1+g_2=1$, т.е. получается система трех уравнений с тремя неизвестными: g_1 , g_2 и $T_{\text{см}}$. Определив массовые доли смеси газов, рассчитывается масса газа, поступившего в баллон, как

$$m_2 = m_{\text{см}} - m_1 = m_{\text{см}} g_2 ,$$

где $m_{cm}=m_1/g_1$.

15. ЦИКЛЫ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК

Паровые тепловые машины были первыми тепловыми двигателями, монополюснм обеспечившими прогресс развития промышленности всего XVIII века: 60-е годы – паровая машина И.И.Ползунова, 80-е годы – машина Д.Уатта и т.д. Все это были поршневые паровые машины.

Паровая поршневая машина имеет ограничение по мощности, поскольку мощность поршневой машины пропорциональна объему ее цилиндра. Первая паровая турбина появилась в Англии в 1885 году, это была турбина Персонса мощностью в 6 лошадиных сил (4,5 кВт). Данный тип двигателя оказался настолько удачен, что успешно используется человеком в большой и малой энергетике уже третий век. Мощность паротурбинного двигателя не имеет технического ограничения, связанного с его размерами. Уже в 1913 году была построена в Англии паровая турбина в 34000 л.с. (25000 кВт). В России паровая турбина впервые была построена в 1904 году на Петербургском металлическом заводе. Современные энергетические паровые турбины достигают мощности 3000 МВт. Рассмотрим и проанализируем термодинамическую эффективность современных циклов паротурбинных установок (ПТУ).

15.1. Анализ возможности практической реализации цикла Карно в области влажного насыщенного водяного пара

Паротурбинный цикл Карно (схема установки на рис. 15.1) теоретически можно реализовать в области влажного насыщенного пара. В этой области изотермы водяного пара одновременно являются изобарами (рис. 7.2). Значение нижней температуры T_2 в цикле ПТУ близко к температуре окружающей среды ($T_2=T_{oc}$) поскольку охлаждение рабочего тела в ПТУ осуществляется водой рек, прудов охладителей и т.п. Следовательно термический КПД данного цикла в основном определяется температурой горячего источника теплоты T_1 .

$$\eta_t^k = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

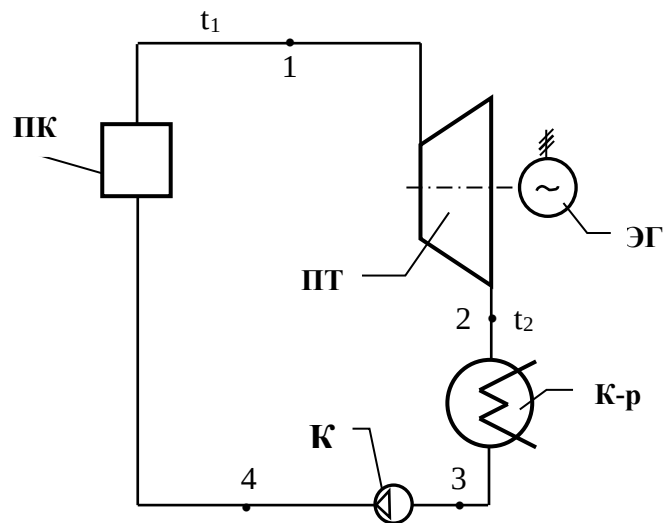


Рис. 15.1. Схема паротурбинной установки на влажном насыщенном водяном паре: ПК – паровой котел, ПТ – паровая турбина; К-р – конденсатор паровой турбины; К – компрессор; ЭГ – электрический генератор

Максимальное значение $T_1 = T_{кр}$, т.к. при больших значениях T_1 практически осуществить изотермический подвод теплоты к водяному пару технически очень сложно.

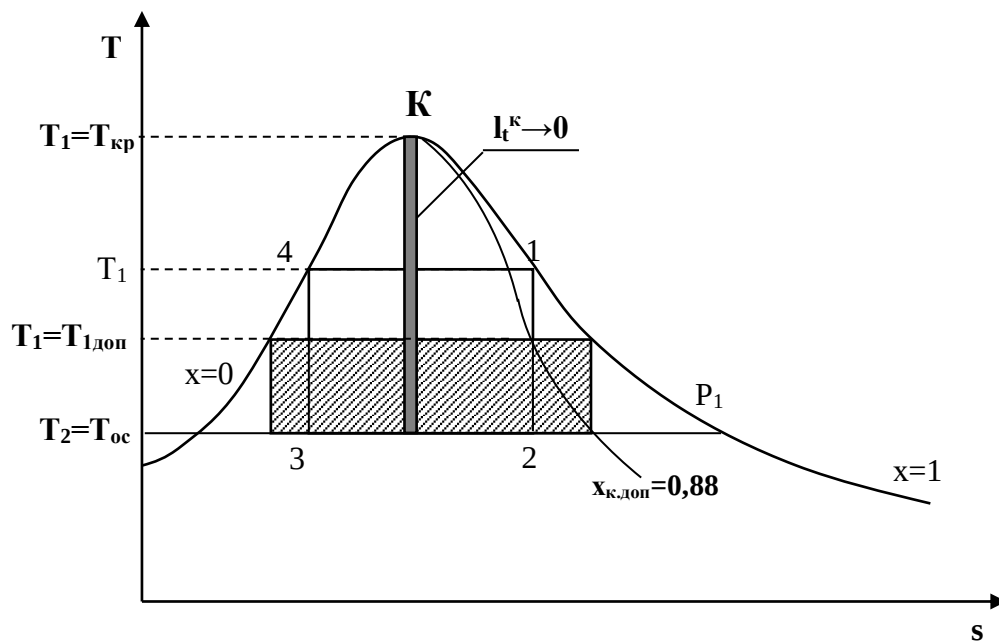


Рис. 15.2. Цикл Карно в области влажного насыщенного водяного пара в T,s - диаграмме

При критическом значении температуры $T_1=646$ К и $T_2=293$ К КПД цикла Карно равен 54,7%. Это большое значение КПД, по сравнению с современными ПТУ. Однако в этом случае получается парадокс – при большом КПД работа цикла равна нулю, а цикл Карно в T,s - диаграмме вырождается в вертикальную прямую. В таком цикле работа расширения пара в турбине равна работе сжатия пара в компрессоре и КПД цикла не может отражать его экономичность. При меньших значениях температуры $T_1 < T_{кр}$ работа цикла Карно больше нуля, однако и в этом случае имеется ограничение по температуре T_1 , вызванное необходимостью иметь влажность пара на выходе из паровой турбины не более 12 % ($x_{к.доп}=0,88$). При больших влажностях пара происходит быстрое разрушение последних ступеней турбины. Если выполнить это ограничение по $T_1=T_{1доп}$, КПД цикла Карно будет иметь значение 24 %. Это очень низкое значение КПД для современных энергетических установок. Однако практическая реализация и такого цикла Карно в области влажного пара невозможна по причине сложности технической реализации адиабатного сжатия пара в компрессоре с одновременным фазовым переходом пара в жидкость. При переходе пара в жидкость в таком процессе происходит резкое уменьшение объема воды, что приведет к гидравлическим ударам в компрессоре и его разрушению.

Исходя из вышеприведенного анализа следует, что практическая реализация цикла Карно в области влажного насыщенного пара технически невозможна и нецелесообразна.

15.2. Цикл ПТУ на перегретом паре и сжатии рабочего тела в области жидкости

Проблемы практической реализации цикла ПТУ были решены в пятидесятых годах XIX века Шотландским инженером-физиком У.Ренкиным и немецким ученым Р.Клаузиусом. Они предложили цикл ПТУ на перегретом водяном паре и сжатии рабочего тела в жидкой фазе. Схема такой ПТУ представлена на рис.7.3, а ее цикл в P,v -, T,s - и h,s - диаграммах представлены на рис.7.4, 7.5, 7.6. Сжатие рабочего тела в жидкой фазе позволило не только

избежать проблем, связанных со сжатием паровой фазы воды (см. разд. 7.1), но и значительно снизить затраты работы на привод насоса по сравнению с затратами на привод парового компрессора. Использование перегретого пара в этом цикле ПТУ сместило процесс паровой турбины в область допустимой конечной влажности пара. В результате этих нововведений практическая реализация такого цикла стала технически осуществима.

Термический КПД такой ПТУ, естественно, меньше термического КПД цикла Карно при $T_1=T_0$ и $T_2=T_{oc}$, поскольку температуры холодных источников теплоты у обоих циклов одинаковы и близки к температуре окружающей среды, а средне-термодинамическая температура подвода теплоты к рабочему телу у цикла Ренкина намного меньше T_0 . Однако если сравнить КПД аналогичных необратимых циклов, то окажется, что внутренний абсолютный КПД цикла Ренкина будет больше, чем внутренний абсолютный КПД цикла Карно. Такой неожиданный результат сравнения КПД объясняется тем, что влияние необратимости в процессе адиабатного сжатия воды в цикле Карно значительно больше, чем в цикле Ренкина. Например, при $T_1=T_0=673$ К и $T_2=T_{oc}=305$ К $\eta_t^k=0,547 > \eta_t^p=0,41$, а $\eta_{oi}^k=0,01 < \eta_{oi}^p=0,364$, при этом затраты работ на привод насосов соответствующих циклов составят: $l_n^k=1200$ кДж/кг и $l_{ni}^k=1510$ кДж/кг, $l_n^p=10$ кДж/кг и $l_{ni}^p=12,5$ кДж/кг.

Назначение основных элементов ПТУ (рис.15.3) следующее:

- Паровой котел ПК – предназначен для изобарного подвода теплоты к рабочему телу (вода) за счет охлаждения продуктов сгорания органического топлива;
- Паровая турбина ПТ – предназначена для преобразования тепловой энергии в техническую работу, что достигается последовательным преобразованием работы изменения давления в потоке в кинетическую энергию потока в сопловых каналах турбины, а на рабочих лопатках турбины кинетическая и тепловая энергия потока преобразуется в механическую работу вращения вала турбины;

- Конденсатор паровой турбины К – предназначен для изобарного отвода теплоты от рабочего тела во внешнюю среду посредством циркулирующей по трубам воды, взятой из внешнего водоема. В результате конденсации пара в конденсаторе турбины удельный объем рабочего тела значительно уменьшается и создается вакуум, что и позволяет получить техническую работу (работу изменения давления в потоке) в турбине за счет наличия разности давлений потока на входе и выходе из турбины;
- Питательный насос Н – предназначен для создания необходимого давления рабочего тела в паровом котле и для транспорта его по контуру ПТУ. На привод питательного насоса затрачивается техническая работа.

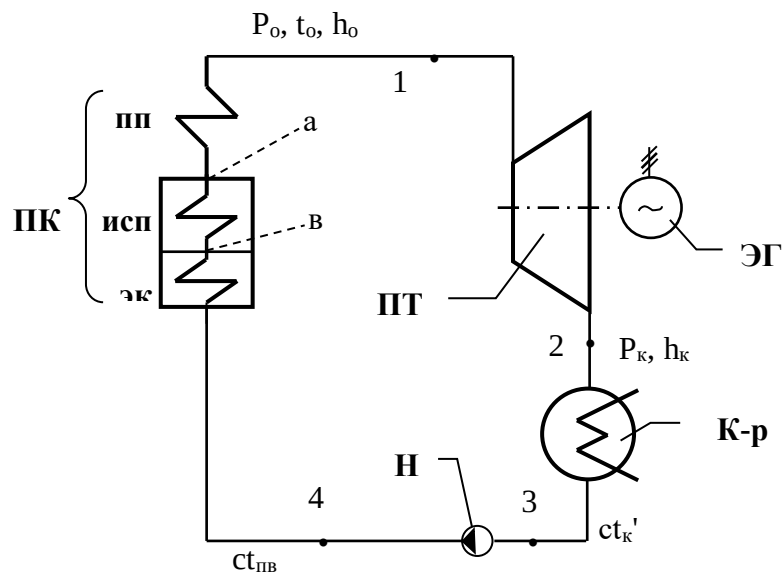


Рис.15.3. Схема ПТУ на перегретом паре и сжатии рабочего тела в жидкой фазе: ПК – паровой котел, ПП – пароперегреватель, ИСП – испарительная поверхность, ЭК – экономайзер; ПТ – паровая турбина; К-р – конденсатор паровой турбины; Н – насос; ЭГ – электрический генератор

На рис.15.3 паровой котел представлен в виде трех основных элементов подвода теплоты к рабочему телу: экономайзера, здесь вода нагревается до состояния насыщения, испарительной поверхности, где вода переводится из жидкой фазы в паровую в состоянии насыщения, и пароперегревателя, здесь получается пар с температурой выше температуры насыщения.

Основные параметры, характеризующие простой цикл ПТУ, имеют обозначения: P_0 и t_0 – давление и температура пара перед турбиной, P_k – давление в конденсаторе турбины. Эти три параметра определяют конфигурацию цикла ПТУ.

Для обратимого цикла ПТУ адиабатные процессы 12 и 34 есть изоэнтропы, которые в Т,s- и h,s- диаграммах представлены вертикальными прямыми. Обратимый процесс адиабатного сжатия воды в насосе 12 благодаря несжимаемости жидкой фазы воды ($v_k' = v_0$) одновременно является

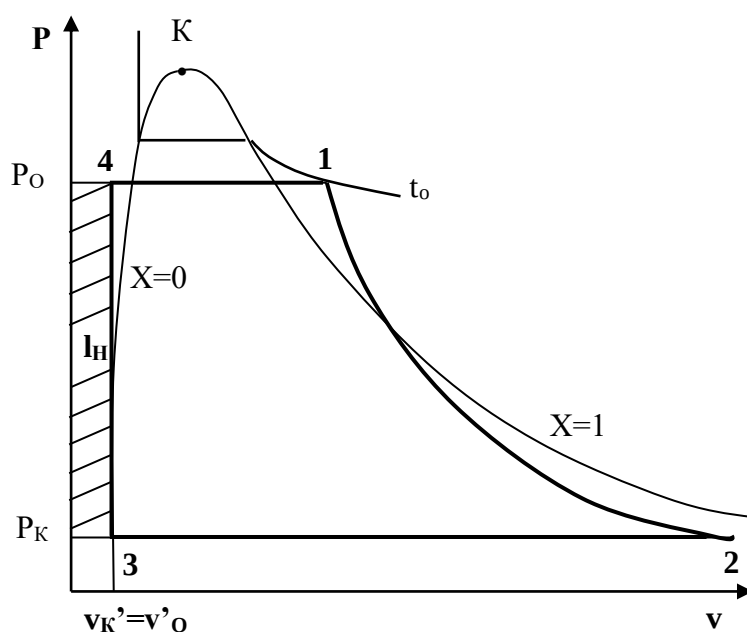


Рис. 15.4. Обратимый цикл простой ПТУ в P, v - диаграмме

изохорным, который в P, v - диаграмме представлен вертикальной прямой (рис.15.4).

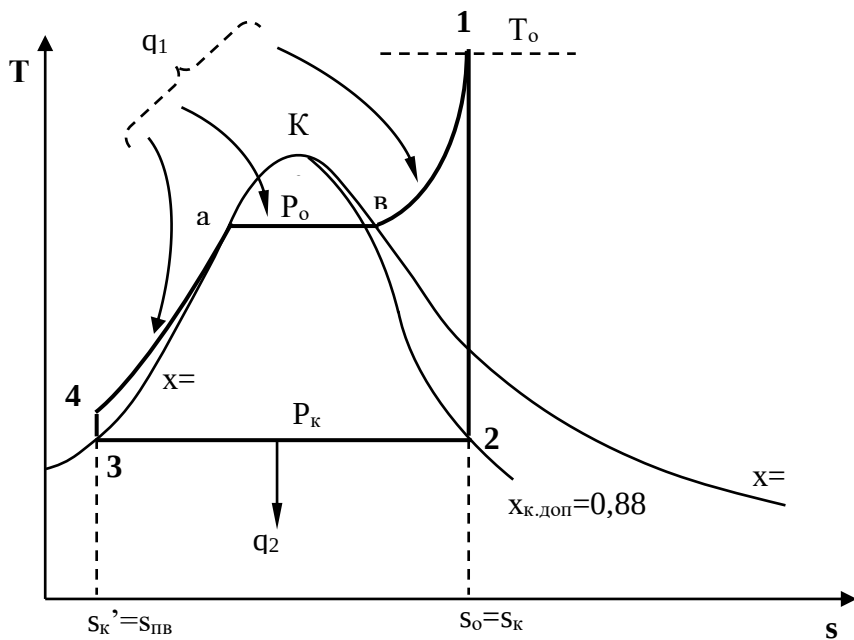


Рис. 15.5. Цикл ПТУ на перегретом водяном паре и сжатии рабочего тела в области жидкости в T,s - диаграмме

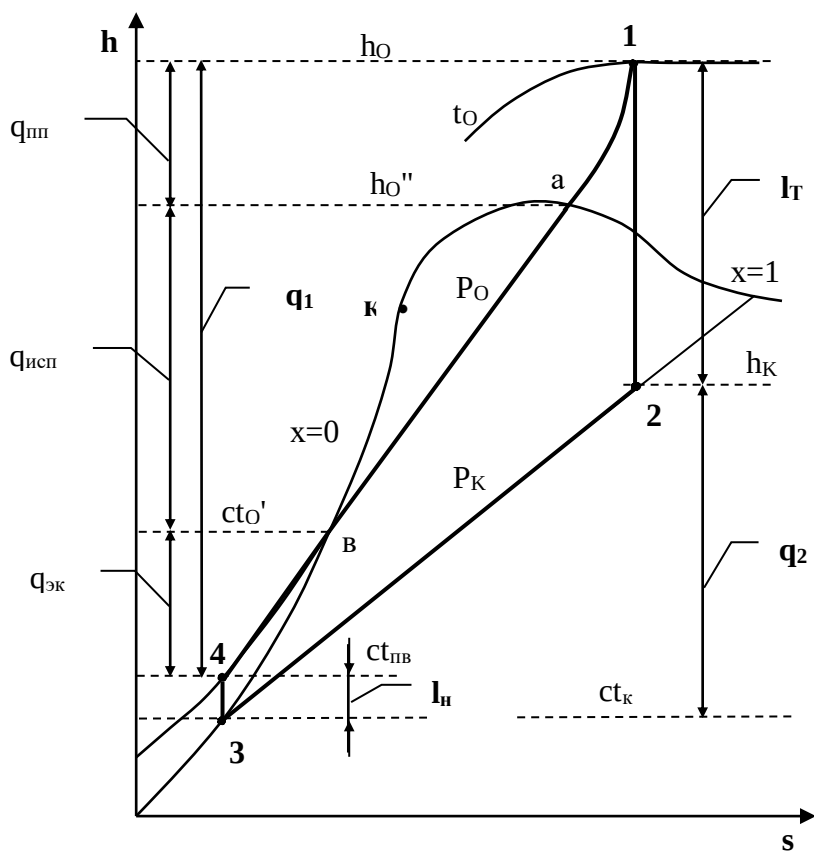


Рис.15.6. Обратимый цикл простой ПТУ в h,s -

В цикле ПТУ приняты следующие обозначения энтальпий: h_o – энтальпия пара перед турбиной; h_k – энтальпия пара на выходе из турбины при обратимом процессе его расширения; ct_k' – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из конденсатора; $ct_{пв}$ – энтальпия в конце обратимого процесса сжатия воды в насосе. Введение обозначения “ct” для энтальпии жидкой фазы воды сделано теплоэнергетиками в целях отличия энтальпии жидкой фазы воды от паровой. Индекс “пв” относится к параметрам воды на входе в паровой котел, в теплоэнергетике такая вода называется питательной.

15.3. Методика расчета цикла простой ПТУ

Расчет обратимого цикла ПТУ

Термодинамический расчет процессов воды и водяного пара цикла ПТУ основан на первом законе термодинамики для потока, в соответствии с которым: теплота в изобарных процессах есть разница энтальпий вещества в конце и начале этого процесса; техническая работа адиабатных процессов, где нет изменения кинетической энергии потока, представляет тоже разницу энтальпий рабочего тела в начале и конце этих процессов. Поэтому для расчета цикла ПТУ определяются энтальпии рабочего тела в его характерных точках:

h_o – энтальпия перегретого пара на выходе из котла (перед турбиной), определяется по P_o и t_o ;

h_k – энтальпия пара на выходе из турбины определяется по P_k и $s_k=s_o$ (процесс 1-2 обратимый адиабатный);

ct_k' – энтальпия воды в состоянии насыщения ($x=0$) при давлении P_k ;

$ct_{пв}$ – энтальпия питательной воды на входе в котел (на выходе из насоса), определяется по P_o и s_k' или как сумма $ct_{пв}=ct_k'+l_n$, где удельная техническая работа сжатия воды в обратимом адиабатном процессе насоса может быть рассчитана исходя из того, что процесс 3-4 изоэнтропно-изохорный (до $P_o \leq 100$ бар) как

$$l_n = ct_{пв} - ct_k' = v_k' (P_o - P_k) \cong 0,001 (P_o - P_k), \quad (15.1)$$

при этом для получения работы насоса в килоджоулях на килограмм давления в выражение (7.1) необходимо подставлять в килопаскалях;

ct_o' – энтальпия воды в состоянии насыщения ($x=0$) при давлении P_o ;

h_o'' – энтальпия сухого насыщенного пара ($x=1$) при давлении P_o .

Определение теплоты, подведенной в цикле ПТУ

Удельная теплота, подведенная в цикле ПТУ к рабочему телу, обозначается как q_1 . Она изобарно ($P_o = \text{const}$) подводится в паровом котле к воде и водяному пару и может быть представлена как сумма теплоты экономайзера $q_{эк}$, испарительной поверхности $q_{исп}$ и пароперегревателя парового котла $q_{пп}$. Расчет этих величин выполняется по следующим формулам:

$$q_1 = q_{эк} + q_{исп} + q_{пп} = h_o - ct_{пв}, \quad (15.2)$$

где $q_{эк} = ct_o' - ct_{пв}$, $q_{исп} = h_o' - ct_o' = r_o$, $q_{пп} = h_o - h_o'$;

r_o – удельная теплота парообразования при давлении P_o .

Определение теплоты, отведенной из цикла ПТУ

Удельная теплота, отведенная в цикле ПТУ от рабочего тела, обозначается как q_2 . Она изобарно ($P_k = \text{const}$) отводится в конденсаторе турбины от пара, выходящего из турбины, преобразуя его в жидкую фазу воды в состоянии насыщения. Рассчитывается q_2 как разница энтальпий процесса 2-3:

$$q_2 = h_k - ct_k'. \quad (15.3)$$

Определение технической работы расширения пара в турбине

Удельная техническая работа паровой турбины обозначается как l_t и определяется как разность энтальпий адиабатного процесса 1-2:

$$l_t = h_o - h_k. \quad (15.4)$$

Техническая работа, затраченная на сжатие воды в насосе

Удельная техническая работа, затраченная на сжатие воды в насосе, обозначается как l_n и определяется как разность энтальпий или произведением удельного объема воды на разницу давлений в изэнтропно-ихорном процессе 3-4 в соответствии с выражением 7.1.

Определение работы идеального цикла ПТУ

Удельная работа идеального цикла ПТУ обозначается как l_t и может определяться как разность технических работ турбины и насоса или подведенной и отведенной теплоты

$$l_t = l_t - l_n = q_1 - q_2. \quad (15.5)$$

Определение термического КПД цикла ПТУ

КПД обратимого цикла ПТУ называется термическим. Он обозначается как η_t и определяется как

$$\eta_t = \frac{l_t}{q_1}. \quad (15.6)$$

Поскольку работа насоса несоизмеримо мала по сравнению с работой турбины (изобара P_o практически совпадает с линией $x=0$ в h,s - диаграмме), то при расчете КПД ПТУ иногда пренебрегают величиной l_n . Такой термический КПД (без учета работы насоса) получил название «нетто». Расчетное выражение этого КПД имеет вид

$$\eta_t^H = \frac{l_T}{q_1 + l_n} = \frac{h_o - h_k}{h_o - ct_k}. \quad (15.7)$$

Удельный расход пара и теплоты

Удельный расход пара и теплоты относятся к показателям тепловой экономичности цикла ПТУ. Эти величины показывают, сколько пара или теплоты данного цикла ПТУ требуется для выработки турбиной единицы работы.

Удельный расход пара представляет отношение расхода пара на турбину – D к ее мощности – W_T . Для обратимого цикла ПТУ расчетное выражение удельного расхода пара в килограммах на килоджоуль имеет вид

$$d_t = \frac{D}{W_T} = \frac{D}{Dl_T} = \frac{1}{l_T}. \quad (15.8)$$

В практической деятельности используют удельный расход пара в расчете на киловатт час, произведенной турбиной работы. Используя соотношение $1 \text{ кВт} \cdot \text{ч} = 3600 \text{ кДж}$, получается выражение d в килограммах на киловатт час

$$d_t = \frac{3600}{l_T} = \frac{3600}{h_o - h_k}. \quad (15.9)$$

Удельный расход теплоты представляет отношение теплоты Q_1 , подведенной в цикле ПТУ к рабочему телу, к мощности турбины W_T .

Расчетное выражение удельного расхода теплоты – величина обратная КПД цикла ПТУ, которое для обратимого цикла имеет вид

$$q_t = \frac{Q_1}{W_T} = \frac{Dq_1}{Dl_T} = \frac{q_1}{l_T} = \frac{1}{\eta_t^H} . \quad (15.10)$$

В практической деятельности используют удельный расход теплоты в расчете на киловатт час, произведенной турбиной работы. Выражение удельного расхода теплоты в килоджоулях на киловатт час для обратимого цикла ПТУ имеет вид

$$q_t = \frac{3600q_1}{l_T} = \frac{3600}{\eta_t^H} . \quad (15.11)$$

Тепловой баланс цикла ПТУ

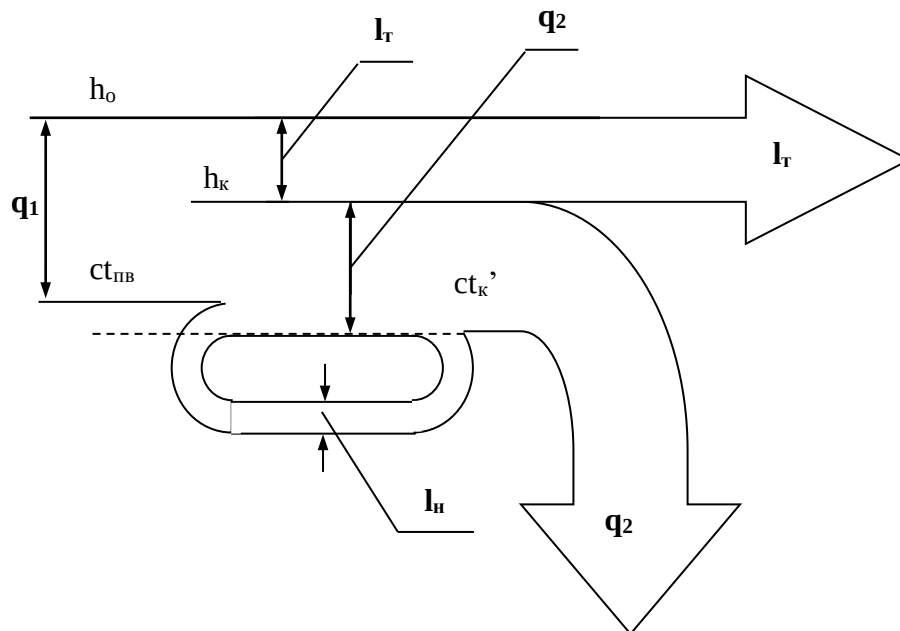


Рис. 15.7. Схема тепловых потоков в простой ПТУ

Тепловой баланс цикла ПТУ схематично представлен на рис. 15.7.

Теплота, подведенная к рабочему телу цикла q_1 , расходуется на получение технической работы в турбине l_T и на потери в окружающую среду q_2 . Техническая работа, затраченная на сжатие воды в питательном насосе l_H , возвращается в цикл в виде увеличения энтальпии питательной воды в насосе $ct_{пв} = ct_{к'} + l_H$.

Расчет необратимого цикла ПТУ

Действительный

(необратимый) цикл ПТУ в T,s - и h,s - диаграммах показан на рис.15.7 и 15.8. Необратимость этого цикла характеризуется наличием трения в адиабатных процессах расширения пара в турбине и сжатия воды в насосе. В результате этого процессы 1-2' и 3-4' идут в сторону увеличения энтропии.

Параметры в конце необратимых адиабатных процессов индексированы буквой "i". Так h_{ki} – энтальпия

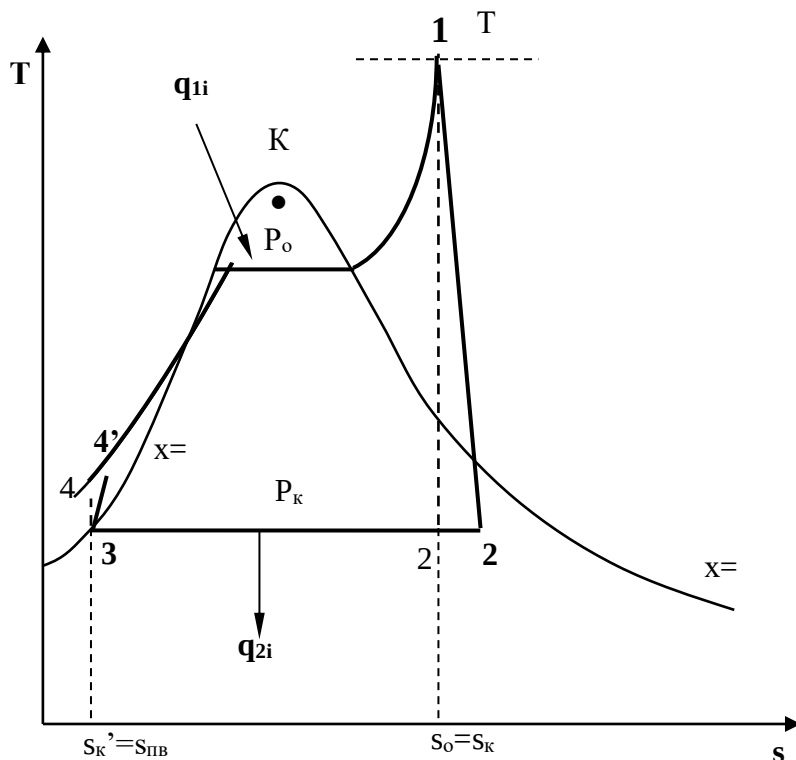


Рис. 15.7. Простой необратимый цикл ПТУ в T,s - диаграмме

пара на выходе из турбины, $ct_{пви}$ – энтальпия воды на выходе из насоса.

Необратимость процесса расширения пара в турбине характеризуется внутренним относительным КПД турбины η_{oi} . Этот КПД определяется экспериментально и представляет отношение действительной работы турбины к теоретической работе:

$$\eta_{oi} = \frac{l_{Ti}}{l_T} = \frac{h_o - h_{ki}}{h_o - h_k} . \quad (15.12)$$

Необратимость процесса сжатия воды в насосе характеризуется адиабатным коэффициентом насоса η_n . Этот коэффициент определяется экспериментально и представляет отношение теоретической работы сжатия насоса к действительной работе:

$$\eta_n = \frac{l_n}{l_{ni}} = \frac{ct_{пв} - ct'_k}{ct_{пви} - ct'_k} . \quad (15.13)$$

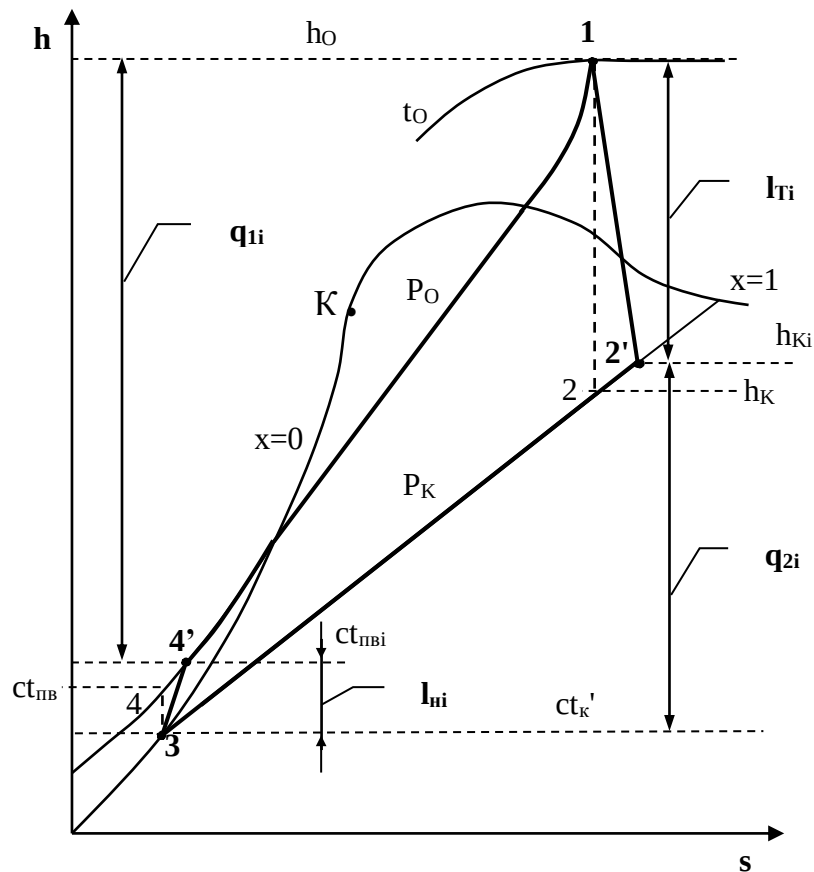


Рис.15.8. Необратимый цикл простой ПТУ в h,s -

Используя внутренний относительный КПД турбины и адиабатный коэффициент насоса, определяют параметры в конце необратимых адиабатных процессов 1-2' и 3-4':

$$h_{ki} = h_0 - \eta_{oi}(h_0 - h_K) ;$$

$$ct_{пвi} = ct_K' + \frac{l_H}{\eta_H} .$$

Удельная теплота, подведенная в цикл ПТУ, определяется разностью энтальпий изобарного процесса 4'1:

$$q_{1i} = h_0 - ct_{пвi} . \quad (15.14)$$

Удельная теплота, отведенная из цикла ПТУ, определяется разностью энтальпий изобарного процесса 2'-3:

$$q_{2i} = h_{ki} - ct_K' . \quad (15.15)$$

Удельная техническая работа турбины определяется как

$$l_{Ti} = h_0 - h_{ki} = \eta_{oi}(h_0 - h_K) . \quad (15.16)$$

Удельная техническая работа насоса определяется как

$$l_{hi} = ct_{пвi} - ct_k' = l_H / \eta_H . \quad (15.17)$$

Удельная работа цикла ПТУ определяется разностью

$$l_i = l_{Ti} - l_{Hi} = q_{1i} - q_{2i} . \quad (15.18)$$

Тепловая экономичность необратимого цикла ПТУ характеризуется внутренним абсолютным КПД

$$\eta_i = \frac{l_i}{q_{1i}} . \quad (15.19)$$

Внутренний абсолютный КПД ПТУ без учета работы насоса – “нетто” определяется как

$$\eta_i^H = \frac{l_{Ti}}{h_o - ct_k'} = \eta_t^H \eta_{oi} . \quad (15.20)$$

Удельный расход пара на выработанный киловатт·час реального цикла ПТУ определяется как

$$d_i = \frac{3600}{l_{Ti}} . \quad (15.21)$$

Удельный расход теплоты на выработанный киловатт час реального цикла ПТУ определяется как

$$q_i = \frac{3600}{\eta_i^H} . \quad (15.22)$$

15.3.1. Система КПД цикла ПТУ

Эффективность энергетических преобразований в ПТУ характеризует система КПД. Рассмотрим эти энергетические преобразования, начиная от получения теплоты рабочим телом и кончая получением конечного продукта

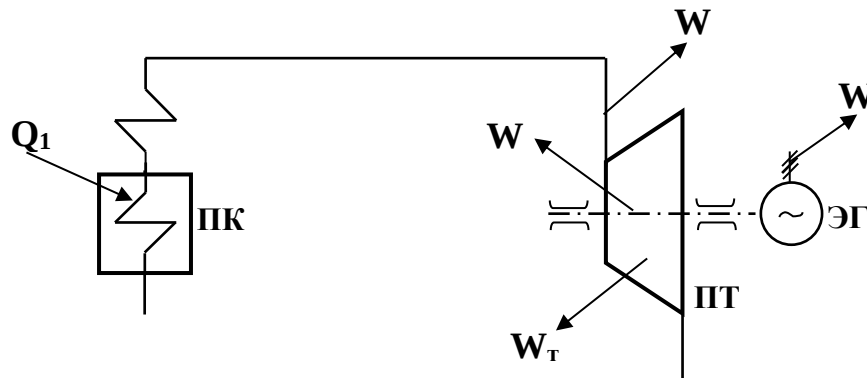


Рис.15.9. Схема энергетических преобразований в ПТУ

в виде электрической энергии (рис. 15.9). КПД парового котла в данном случае не учитывается.

Рабочее тело ПТУ, получив теплоту в паровом котле Q_1 , теоретически может ее преобразовать в паровой турбине в мощность W_T – теоретическую мощность турбины. Необратимость адиабатного расширения пара в турбине (внутреннее трение) снизит эту мощность до значения W_{Ti} – внутренней мощности турбины. Эта мощность передается на вал турбины, вращающийся в подшипниках. Механическое трение в подшипниках снизит эту мощность до значения W_e – эффективной мощности турбины. Эта мощность передается электрическому генератору, в котором электромагнитные необратимости снизят ее значение до величины W_{ε} – электрической мощности генератора.

Каждый этап этих энергетических преобразований характеризуется своим КПД:

$$\eta_t = \frac{W_T}{Q_1} \quad - \quad \text{термический КПД, который характеризует степень}$$

совершенства цикла ПТУ и потери в конденсаторе турбины Q_2 (его значение 0,4-0,45);

$$\eta_{oi} = \frac{W_{Ti}}{W_T} \quad - \quad \text{внутренний относительный КПД турбины, который}$$

характеризует степень совершенства проточной части турбины и потери мощности (технической работы) в необратимом адиабатном процессе турбины (его значение 0,8-0,9);

$$\eta_m = \frac{W_e}{W_{Ti}} \quad - \quad \text{механический КПД турбины, который характеризует степень}$$

совершенства подшипников вала турбины и потери мощности (технической работы) за счет механического трения в подшипниках вала турбины (его значение 0,95-0,98);

$$\eta_r = \frac{W_{\varepsilon}}{W_e} \quad - \quad \text{электрический КПД генератора, который характеризует}$$

степень совершенства электрического генератора и потери мощности

(технической работы) за счет электромагнитных необратимостей в обмотках статора и ротора генератора (его значение 0,98-0,99).

Результирующий КПД ПТУ – это электрический КПД, который может быть представлен выражением

$$\eta_{\text{э}} = \frac{W_{\text{э}}}{Q_1} = \frac{W_{\text{э}}}{W_{\text{е}}} \frac{W_{\text{е}}}{W_{\text{тл}}} \frac{W_{\text{тл}}}{W_{\text{т}}} \frac{W_{\text{т}}}{Q_1} = \eta_{\text{т}} \eta_{\text{ол}} \eta_{\text{м}} \eta_{\text{г}}. \quad (15.23)$$

Из выражения (15.23) видно, что на экономичность ПТУ основное влияние оказывает термический КПД, т.к. остальные КПД имеют практически максимальные значения и их существенно увеличить нельзя.

Выработку электрической мощности в ПТУ кроме КПД характеризуют и соответствующие удельные расходы пара и теплоты.

Удельный расход пара на выработанный киловатт·час электрической работы ПТУ определяется как

$$d_{\text{э}} = \frac{3600}{l_{\text{тл}} \eta_{\text{м}} \eta_{\text{г}}}, \quad (15.24)$$

Удельный расход теплоты на выработанный киловатт·час электрической работы ПТУ определяется выражением

$$q_{\text{э}} = \frac{3600}{\eta_{\text{э}}}. \quad (15.25)$$

Электрическая мощность ПТУ $W_{\text{э}}$ и расход пара на турбину D определяются соотношением

$$W_{\text{э}} = D l_{\text{тл}} \eta_{\text{м}} \eta_{\text{г}}. \quad (15.26)$$

15.4. Влияние параметров рабочего тела на тепловую экономичность ПТУ

Конфигурацию цикла ПТУ, а соответственно и ее термический КПД, определяют три основных параметра воды и водяного пара: давление и температура пара перед турбиной P_0 , t_0 , давление в конденсаторе турбины $P_{\text{к}}$. Рассмотрим влияние этих параметров на термический КПД цикла простой ПТУ.

15.4.1. Влияние начального давления на тепловую экономичность ПТУ

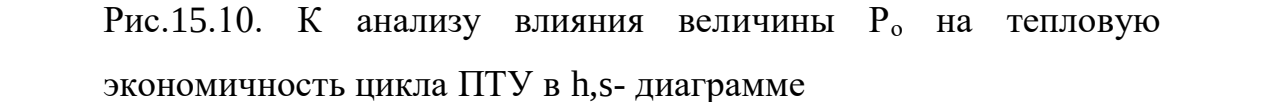
Термический КПД любого цикла можно представить выражением

$$\eta_t = \frac{l_t}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1}. \quad (15.27)$$

Примем для ПТУ параметры $t_0 = \text{const}$ и $P_k = \text{const}$ и будем изменять значение давления пара на входе в турбину P_0 . Для наглядности анализа экономичности ПТУ значение величины начальной температуры пара перед турбиной (рис. 7.10) примем равной критической температуре ($t_0 = t_{кр} = \text{const}$), а работу насоса учитывать не будем.

При заданных условиях величина P_0 может изменяться в диапазоне значений от $P_0 = P_k$ до $P_0 = P_{кр}$. В соответствии с выражением (15.27) КПД цикла ПТУ при $P_0 = P_k$ (точка 1) равен нулю ($q_1 = q_2$). При увеличении начального давления ($P_0 > P_k$ точка 2) КПД цикла будет больше нуля, т.е. с ростом P_0 он будет увеличиваться. Однако возрастание КПД ПТУ прекратится при значении P_0 , соответствующем точке 3, а при дальнейшем увеличении начального давления до $P_0 = P_{кр}$ КПД цикла будет уменьшаться. Такое изменение КПД объясняется тем, что с увеличением начального давления относительное увеличение теплоты подведенной к рабочему телу q_1 сначала возрастает (участок изотермы $t_0 = t_{кр} = \text{const}$ 1-3), а затем уменьшается (участок 3К), в то время как относительное изменение теплоты, отведенной от рабочего тела в цикле ПТУ q_2 , изменяется с постоянной интенсивностью (изобара P_k в области влажного пара прямая линия).

Относительное изменение величины q_1 в h,s - диаграмме можно характеризовать тангенсом угла α , образованного прямой, проведенной из точки А (на $x=0$ при P_k) и точкой на изотерме t_0 . Относительное изменение величины q_2 можно оценить тангенсом угла β , образованного прямой изобары P_k . Из рис. 7.10 видно, что тангенс угла α достигает максимума в



Такой же анализ влияния P_o на КПД цикла ПТУ можно провести с помощью T,s - диаграммы для водяного пара (рис.7.11). В данном случае преобразуем циклы ПТУ в эквивалентные циклы Карно, используя понятие средне-термодинамической температуры. Циклу КВА, у которого $P_o = P_{кр}$, соответствует эквивалентный цикл Карно со средне-термодинамической температурой подвода теплоты к рабочему телу T_{1m} (на рис. 7.11 его площадь выделена точками). Циклу 11'А, у которого $P_{o1} < P_{кр}$, соответствует эквивалентный цикл Карно со средне-термодинамической температурой подвода теплоты к рабочему телу T_{2m} (на рис. 15.11 его площадь выделена сеткой). Циклу 22'А, у которого $P_{o2} < P_{o1}$, соответствует эквивалентный цикл

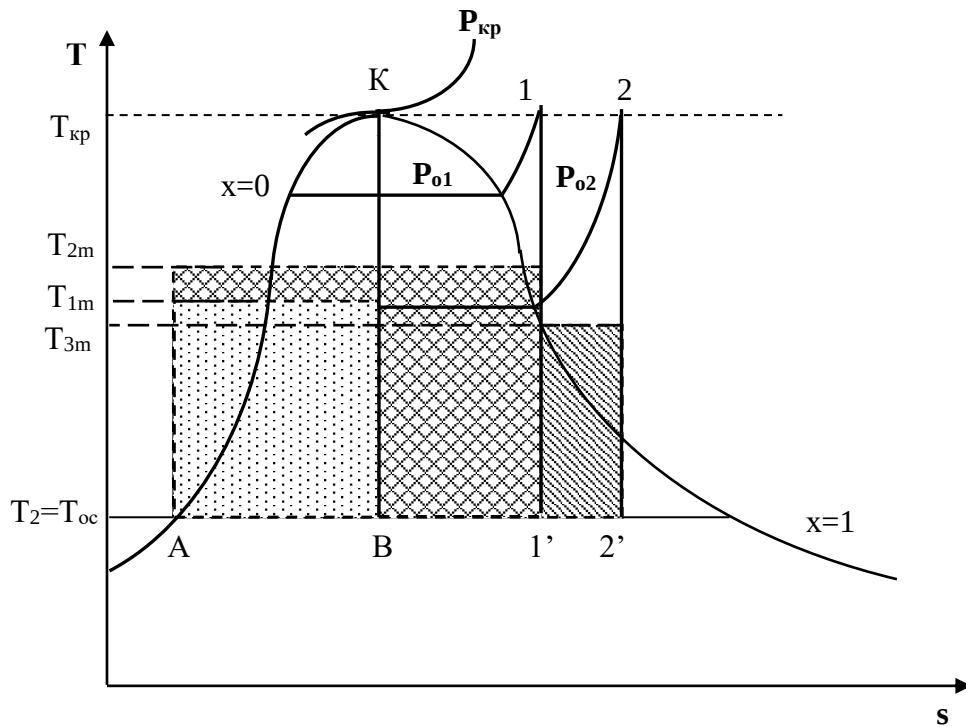


Рис. 15.11. К анализу влияния P_o на КПД цикла ПТУ в T,s - диаграмме Карно со средне-термодинамической температурой подвода теплоты к рабочему телу T_{3m} (на рис. 15.11 его площадь выделена штриховкой). Поскольку у всех этих циклов средне-термодинамическая температура отвода теплоты от рабочего тела одинакова (T_2), то их КПД определяется средне-термодинамическими температурами подвода теплоты в цикл. Соотношение этих температур: $T_{2m} > T_{1m} > T_{3m}$, что свидетельствует о наличии оптимального начального давления в цикле ПТУ с $T_o = T_{кр}$, поскольку $\eta_{t2} > \eta_{t1} > \eta_{t3}$.

Аналогичные результаты, указывающие на наличие оптимальных значений величин P_o , могут быть получены и при других значениях температур t_o .

15.4.2. Влияние начальной температуры на тепловую экономичность ПТУ

Примем для ПТУ параметры $P_o = \text{const}$ и $P_k = \text{const}$ и будем изменять значение температуры пара на входе в турбину t_o . Для анализа экономичности ПТУ рассмотрим ее цикл в T,s - диаграмме (рис. 15.12) при двух значениях начальной температуры пара перед турбиной $t_{o1} < t_{o2}$, работу насоса учитывать не будем.

Преобразуем циклы 11'А и 22'1'1 в эквивалентные циклы Карно, используя понятие средне-термодинамической температуры. КПД первого цикла будет меньше КПД второго цикла, т.к. $T_{m1} < T_{m2}$. Следовательно, КПД цикла 22'А, который состоит из циклов 11'А и 22'1'1 будет больше, чем КПД цикла 11'А.

Данный анализ свидетельствует о том, что увеличение начальной температуры пара перед турбиной в цикле ПТУ всегда приводит к увеличению КПД цикла.

Увеличение начальной температуры пара перед турбиной приводит к второму положительному эффекту в цикле ПТУ – снижению конечной влажности пара на выходе из турбины. В свою очередь, увеличение начального давления пара приводит к увеличению конечной влажности пара на выходе из турбины. Эти факторы необходимо учитывать при выборе оптимальных значений начальных давления и температуры пара перед турбиной. В связи с этим появилось *понятие сопряженных параметров – это такие начальные давления и температуры пара перед турбиной, которые обеспечивают постоянную допустимую степень влажности пара на выходе из нее. , влажности пара на выходе из нее.*

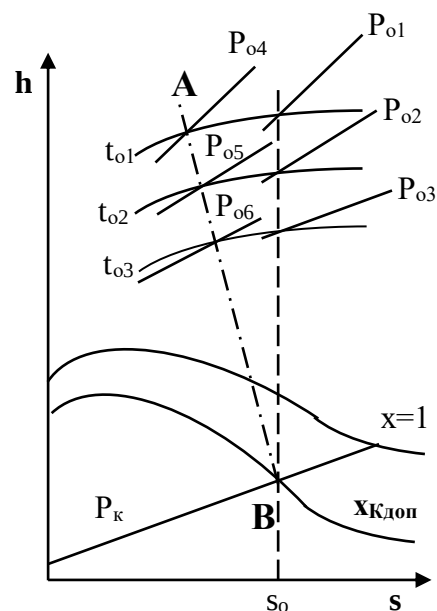
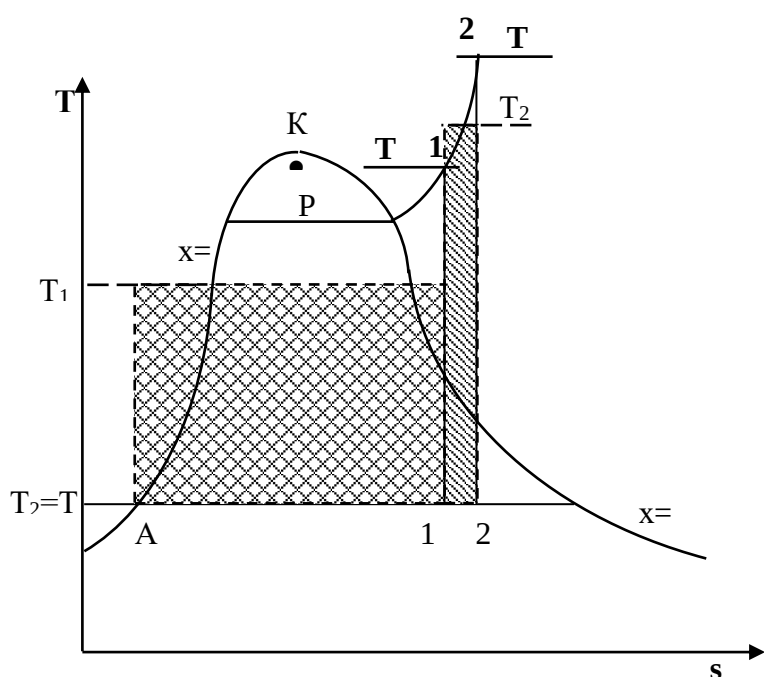


Рис.15.13. Сопряженные параметры ПТУ в h,s-диаграмме

Рис. 15.12. К анализу влияния t_0 на КПД цикла ПТУ

Пример сопряженных параметров пара перед турбиной в h,s -диаграмме приведен на рис.15.13. Из рисунка видно, что сопряженные параметры P_{01}, t_{01} , P_{02}, t_{02} , P_{03}, t_{03} для обратимого процесса паровой турбины находятся на изоэнтропе $s_0 = \text{const}$, а сопряженные параметры для необратимого процесса P_{04}, t_{01} , P_{05}, t_{02} , P_{05}, t_{03} – на условной линии необратимого расширения пара в турбине АВ.

Исходя из вышеизложенного влияние начального давления и температуры пара перед турбиной на ее КПД можно прокомментировать графиком (рис. 15.14). На рисунке кроме влияния начальных температур и давлений на КПД ПТУ приведена зависимость влияния параметров сухого насыщенного пара на КПД ПТУ, работающей на насыщенном паре ($x=1$).

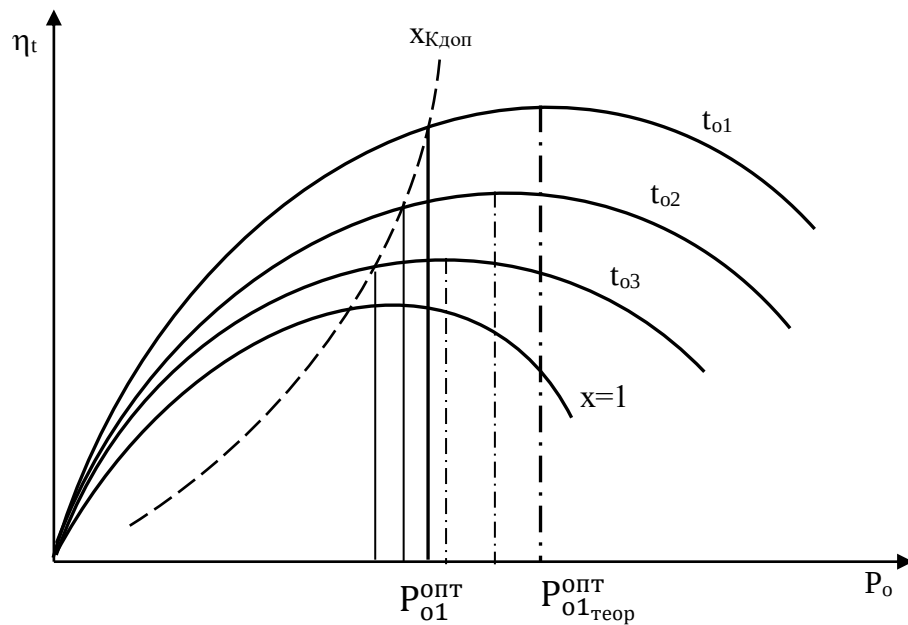


Рис. 15.14. Зависимость термического КПД цикла ПТУ от начального давления и температуры пара перед турбиной

Из графиков видно, что с ростом температуры пара перед турбиной оптимальные значения КПД цикла увеличиваются, при этом большей температуре соответствует большее оптимальное начальное давление ($P_{01}^{opt} > P_{02}^{opt}$). Действительные оптимальные значения начального давления пара

перед турбиной (с учетом $x_{K_{доп}}$) по отношению к теоретическим имеют меньшие значения ($P_{o1}^{opt} < P_{o2_{теор}}^{opt}$), что приводит к снижению КПД ПТУ.

15.4.3. Влияние конечного давления на тепловую экономичность ПТУ

Примем для ПТУ параметры $P_o = \text{const}$ и $t_o = \text{const} = \text{const}$ и будем изменять значение давления пара на выходе из турбины P_k . Для анализа экономичности ПТУ рассмотрим ее цикл в T, s - диаграмме (рис. 15.15) при двух значениях конечного давления пара за турбиной $P_{k1} > P_{k2}$ (циклы 1-2-A-1 и 1-2'-B-1), работу насоса учитывать не будем.

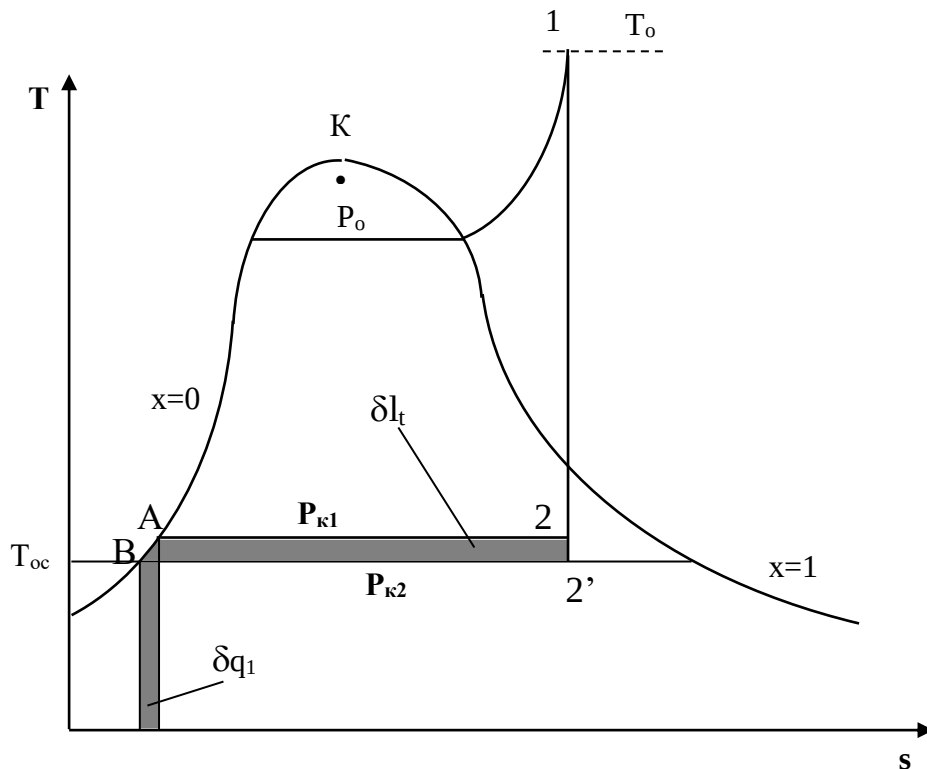


Рис. 15.15. К анализу влияния P_k на КПД цикла ПТУ в T, s -

Из рисунка видно, что снижение конечного давления приведет к увеличению теплоты подведенной к рабочему телу цикла ПТУ и увеличению работы цикла. При этом увеличение работы цикла почти в два раза больше увеличения подведенной теплоты

$$\frac{\delta l_t}{\delta q_1} \approx 17.$$

Следовательно, снижение конечного давления всегда приводит к увеличению КПД цикла ПТУ. Однако существенно снизить конечное давление в цикле ПТУ практически невозможно, т.к. оно ограничено температурой окружающей среды (температурой воды в водоеме). Поэтому существенного увеличения КПД цикла ПТУ за счет снижения конечного давления достичь нельзя.

15.5. Цикл ПТУ с вторичным перегревом пара

Увеличение начального давления и температуры в цикле ПТУ приводит к возрастанию его КПД. Однако существует ограничение этих параметров пара. Современное энергетическое оборудование допускает использование водяного пара с параметрами, не превышающими значения давления 24 МПа и температуры 540 °С. Превышение этих параметров приводит к авариям на ТЭС, вызванным разрушением трубопроводов.

Цикл ПТУ на сверхкритическом давлении пара (больше 22 МПа) показан в T,s - диаграмме на рис. 15.16.

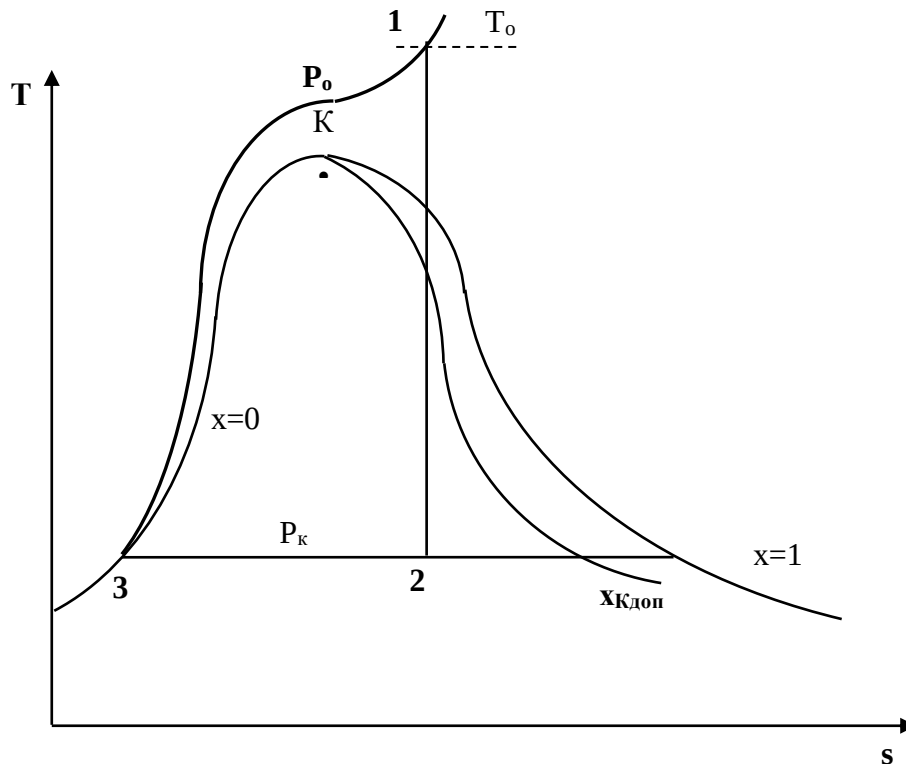


Рис. 15.16. Цикл ПТУ на сверхкритическом давлении в T,s -

На рис.15.16 начальная температура пара перед турбиной соответствует максимально допустимому ее значению. Такой цикл практически реализовать нельзя, т.к. конечная степень сухости пара (в точке 2) имеет меньшее значение, чем допустимое ($x_{\text{Кдоп}}$). Решение проблемы использования сверхкритических давлений в ПТУ было решено введением вторичного перегрева пара в цикле ПТУ.

Схематическое изображение цикла ПТУ с вторичным перегревом приведено на рис. 15.17. Вторичный перегрев пара позволяет увеличить КПД цикла и снизить влажность пара на выходе из части низкого давления турбины (ЧНД).

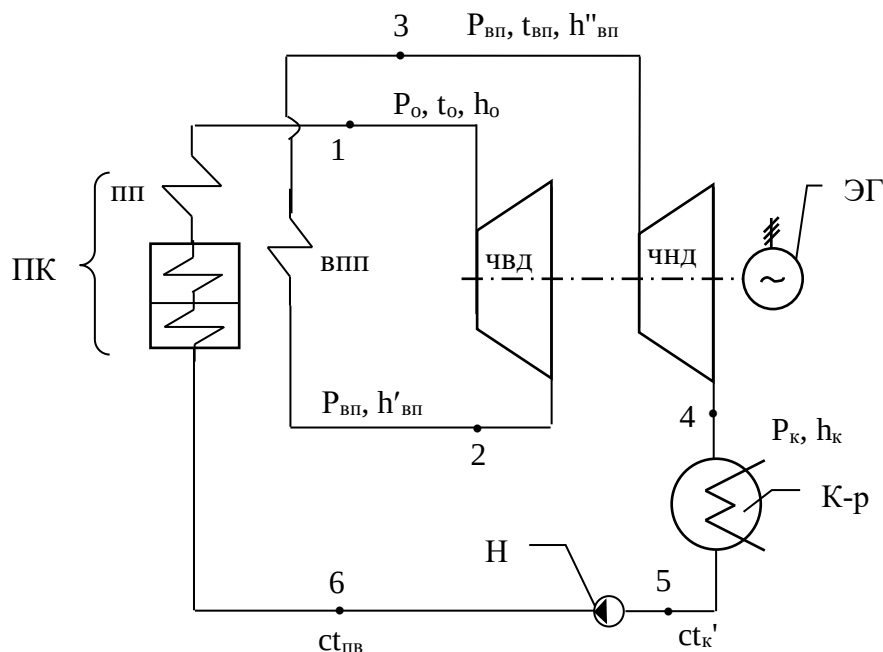


Рис. 15.17. Схема паротурбинной установки с вторичным пароперегревателем: ПК – паровой котел, ПП – пароперегреватель; ВПП – вторичный пароперегреватель; ПТ – паровая турбина; К-р – конденсатор паровой турбины; Н – насос; ЭГ – электрический генератор

Вторичный перегрев пара осуществляется во вторичном пароперегревателе (ВПП), который располагается за частью высокого давления турбины (ЧВД). ВПП конструктивно размещается в паровом котле. Подвод теплоты к пару в ВПП идет при постоянном давлении ($P_{\text{вп}}=\text{const}$), которое имеет оптимальное значение.

Изображение обратимого цикла ПТУ с вторичным перегревом пара в T,s - и h,s - диаграммах показано на рис.15.18 и 15.19. По сравнению с простым циклом ПТУ здесь имеется второй процесс изобарного подвода теплоты 2-3 при $P_{вп} = \text{const}$, а процесс расширения пара в турбине состоит из процессов 1-2 в ЧВД и 3-4 в ЧНД турбины.

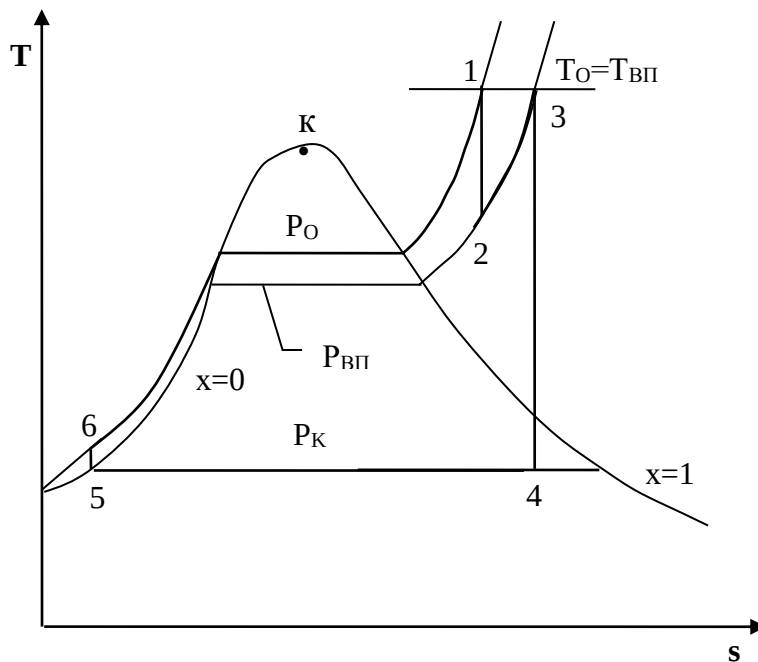


Рис.15.18. Идеальный цикл ПТУ с вторичным перегревом пара в T,s - диаграмме

Энтальпия пара на выходе из ЧВД турбины (на входе в ВПП) обозначена как $h_{вп}'$, а на выходе из ВПП (на входе в ЧНД турбины) как $h_{вп}''$. Температура пара на выходе из ВПП обозначена как $t_{вп}$. В данном цикле $t_{вп} = t_o$ в общем случае они могут быть не одинаковыми. Остальные обозначения аналогичны простому циклу ПТУ.

Цикл данной ПТУ, как и простой схемы ПТУ, состоит из изобарных и адиабатных процессов. Поэтому для его термодинамического расчета необходимо определить энтальпии в характерных точках процессов. Определение энтальпий h_o , ct_k' , $ct_{пв}$ выполняется аналогично простому циклу ПТУ. Энтальпия $h_{вп}'$ определяется по s_o и $P_{вп}$. Энтальпия $h_{вп}''$ определяется по $t_{вп}$ и $P_{вп}$, одновременно целесообразно определить $s_{вп}$. Энтальпия h_k определяется по $s_{вп}$ и P_k .

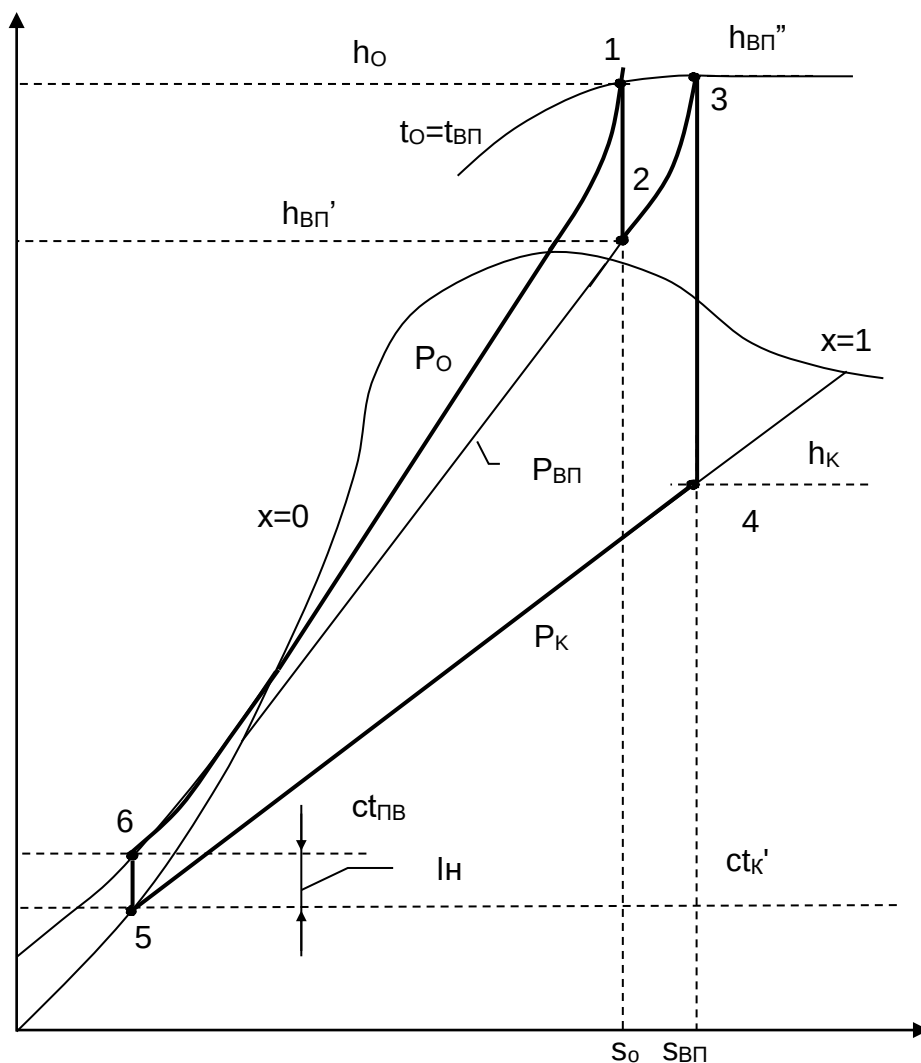


Рис.7.19. Обратимый цикл ПТУ с вторичным перегревом пара в h,s - диаграмме

Выбор давления вторичного перегрева пара

Давление вторичного перегрева имеет оптимальное значение. Его определяют методом вариантных расчетов. Для этого задаются величиной РВП в диапазоне давлений от P_0 до P_K и рассчитывают при неизменных остальных параметрах термический КПД цикла ПТУ. Наличие оптимального давления вторичного перегрева пара в ПТУ можно наглядно показать в T,s - диаграмме (рис. 15. 20). Поскольку начальная температура пара всегда при ее возрастании приводит к увеличению КПД ПТУ, то, как правило, принимают $t_{вп}=t_0$.

Рассмотрим два значения давления вторичного перегрева пара цикла ПТУ, представленного на рис.15.20. При РВП1 термический КПД цикла ПТУ увеличится, т.к. к простому циклу ПТУ со средне-термодинамической температурой подвода теплоты к рабочему телу T_{om} (он выделен серым цветом) добавился цикл (он выделен сеткой и находится на заднем плане) со средне-термодинамической температурой подвода теплоты к рабочему телу $T_{1m} > T_{om}$. При РВП2 термический КПД цикла ПТУ уменьшится, т.к. к простому циклу ПТУ добавился цикл (он выделен штриховкой) со средне-термодинамической температурой подвода теплоты к рабочему телу $T_{2m} < T_{om}$. Следовательно, в диапазоне значений давлений от P_o до P_k давление вторичного перегрева имеет оптимальное значение.

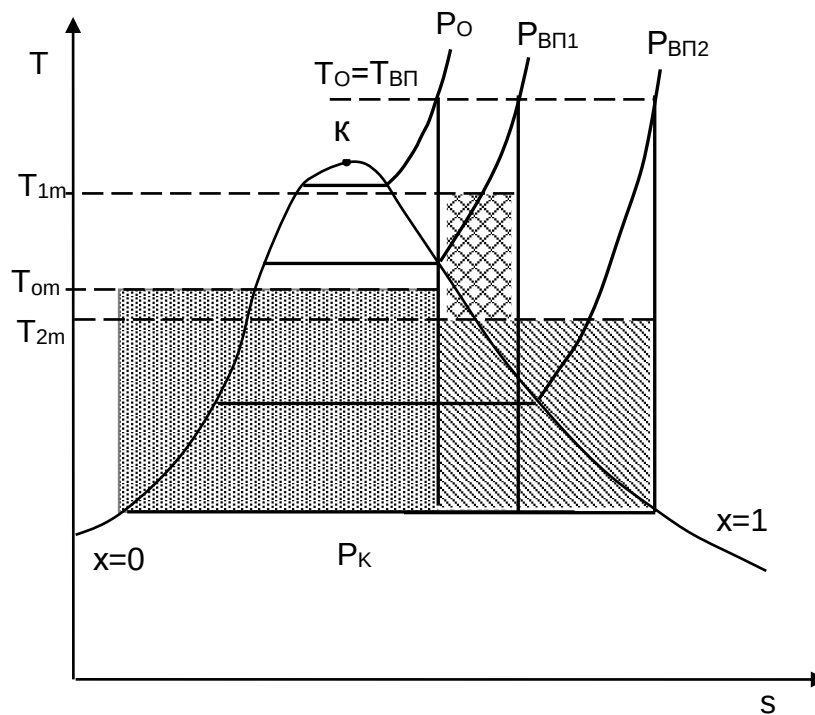


Рис.15.20. Анализ влияния давления вторичного перегрева пара на КПД цикла ПТУ в T,s - диаграмме

Построив график зависимости термического КПД цикла ПТУ от давления вторичного перегрева (рис.15.21), по максимальному значению КПД определяется оптимальное давление вторичного перегрева. Как видно из рис.15.21, термический КПД в зависимости от значения давления вторичного перегрева может быть больше, меньше или равен (при $P_{ВП} = P_o$) термическому

КПД цикла без вторичного перегрева пара. Оптимальное давление вторичного перегрева пара обычно составляет 20 – 40 % от начального давления.

Введение вторичного перегрева пара в цикле ПТУ позволяет увеличить его КПД на 2 – 5 % по сравнению с простым циклом, имеющим такие же начальные и конечные параметры пара.

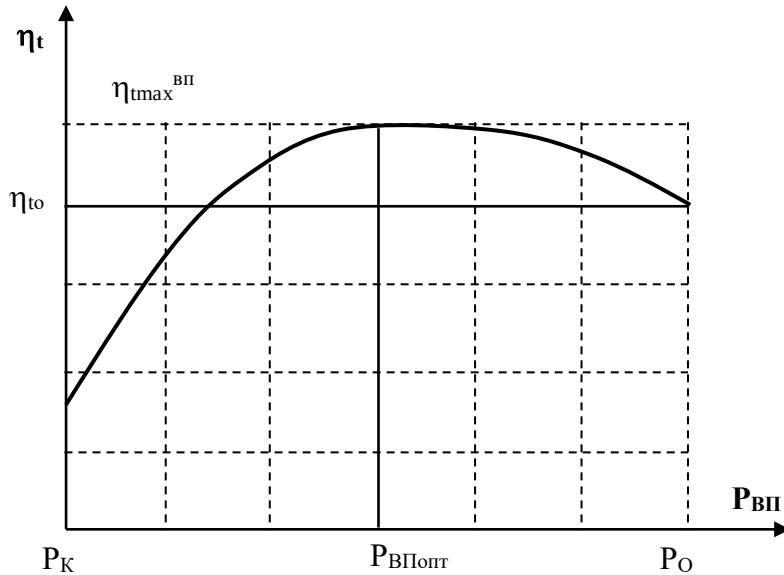


Рис. 15.21. Зависимость термического КПД ПТУ от давления вторичного перегрева: η_{to} – КПД цикла без вторичного перегрева пара; $\eta_{tmax}^{вп}$ – максимальное значение КПД при

15.5.1. Методика расчета обратимого цикла ПТУ с вторичным перегревом пара

Определение теплоты, подведенной в цикле ПТУ

Теплота подводится к рабочему телу в паровом котле при $P_o = \text{const}$ процесс 6-1 и при $P_{вп} = \text{const}$ процесс 2-3 во вторичном пароперегревателе (рис.15.19). Она определяется как разница энтальпий в этих процессах

$$q_1 = h_o - ct_{пв} + h_{вп}'' - h_{вп}'. \quad (15.28)$$

Теплота, отведенная из цикла ПТУ

Удельная теплота, отведенная в цикле ПТУ от рабочего тела q_2 , рассчитывается как разница энтальпий изобарного ($P_k = \text{const}$) процесса 4-5:

$$q_2 = h_k - ct_k'. \quad (15.29)$$

Техническая работа расширения пара в турбине

Удельная техническая работа паровой турбины l_T определяется как сумма работ ЧВД и ЧНД турбины и рассчитывается в виде разницы энтальпий адиабатных процессов 1-2 и 3-4:

$$l_T = l_T^{\text{ЧВД}} + l_T^{\text{ЧНД}} = h_0 - h_{\text{ВП}}' + h_{\text{ВП}}'' - h_K. \quad (15.30)$$

Техническая работа сжатия воды в насосе

Удельная техническая работа сжатия воды в насосе l_H определяется аналогично простому циклу ПТУ как разницей энтальпий или как произведение объема воды на разницу давлений в изоэнтропно-ихорном процессе 5-6:

$$l_H = ct_{\text{ПВ}} - ct_K' = v_K'(P_0 - P_K) \cong 0,001(P_0 - P_K)$$

Работа идеального цикла ПТУ

Удельная работа идеального цикла ПТУ l_t традиционно определяется как разница технических работ турбины и насоса или как разница подведенной и отведенной теплоты

$$l_t = l_T - l_H = q_1 - q_2.$$

Термический КПД цикла ПТУ

Термический КПД обратимого цикла ПТУ η_t определяется по стандартной формуле КПД любого цикла:

$$\eta_t = \frac{l_t}{q_1}.$$

Термический КПД ПТУ без учета работы насоса «нетто» рассчитывается как

$$\eta_t^H = \frac{l_T}{q_1 - l_H} = \frac{h_0 - h_{\text{ВП}}' + h_{\text{ВП}}'' - h_K}{h_0 - ct_K' + h_{\text{ВП}}'' - h_{\text{ВП}}'}. \quad (15.31)$$

Удельные расход пара и теплоты

Удельный расход пара в расчете на киловатт·час произведенной турбиной работы определяется выражением

$$d_t = \frac{3600}{l_T} = \frac{3600}{h_0 - h_{\text{ВП}}' + h_{\text{ВП}}'' - h_K}. \quad (15.32)$$

Удельный расход теплоты в килоджоулях на киловатт·час для обратимого цикла ПТУ имеет вид

$$q_t = \frac{3600q_1}{l_T} = \frac{3600}{\eta_t^H}. \quad (15.32)$$

15.5.2. Методика расчета необратимого цикла ПТУ с вторичным перегревом пара

Действительный (необратимый) цикл ПТУ с вторичным перегревом пара в T,s - и h,s - диаграммах показан на рис.15.22 и 15.23. Необратимость этого цикла характеризуется наличием трения в адиабатных процессах расширения пара в турбине 1-2', 3-4' и сжатия воды в насосе 5-6'. В результате необратимости эти адиабатные процессы смещаются в сторону увеличения энтропии.

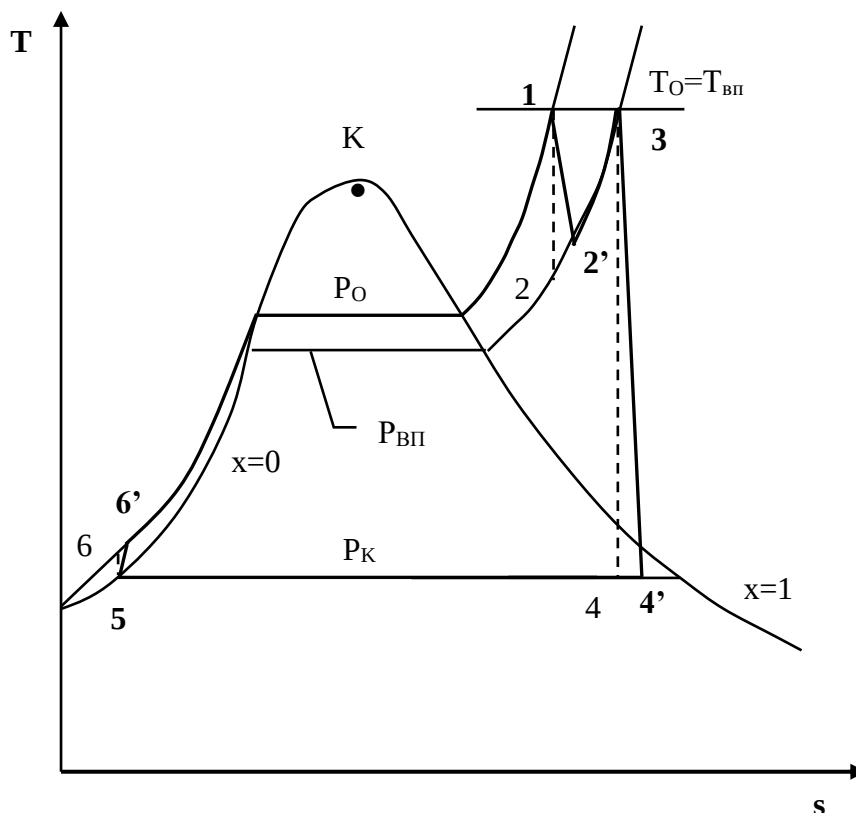


Рис. 15.22. Реальный (необратимый) цикл ПТУ с вторичным перегревом пара в T,s - диаграмме

Параметры в конце необратимых адиабатных процессов индексированы буквой “i”. Так, $h_{впi}'$ – энтальпия пара на выходе из ЧВД турбины, $h_{ки}$ – энтальпия пара на выходе из ЧНД турбины, $st_{пви}$ – энтальпия воды на выходе из насоса.

Необратимость процессов расширения пара в турбине характеризуется внутренними относительными КПД турбины – $\eta_{oi}^{чвд}$ и $\eta_{oi}^{чнд}$. Эти КПД определяются экспериментально и представляют отношение действительных работ ЧВД и ЧНД турбины к соответствующим теоретическим работам:

$$\eta_{oi}^{чвд} = \frac{l_{Ti}^{чвд}}{l_T^{чвд}} = \frac{h_o - h'_{впi}}{h_o - h_{вп}}; \quad (15.33)$$

$$\eta_{oi}^{чнд} = \frac{l_{Ti}^{чнд}}{l_T^{чнд}} = \frac{h''_{вп} - h_{ki}}{h''_{вп} - h_k}. \quad (5.34)$$

Процесс сжатия воды в насосе аналогичен процессу в простом цикле ПТУ, его необратимость характеризуется адиабатным коэффициентом насоса η_n :

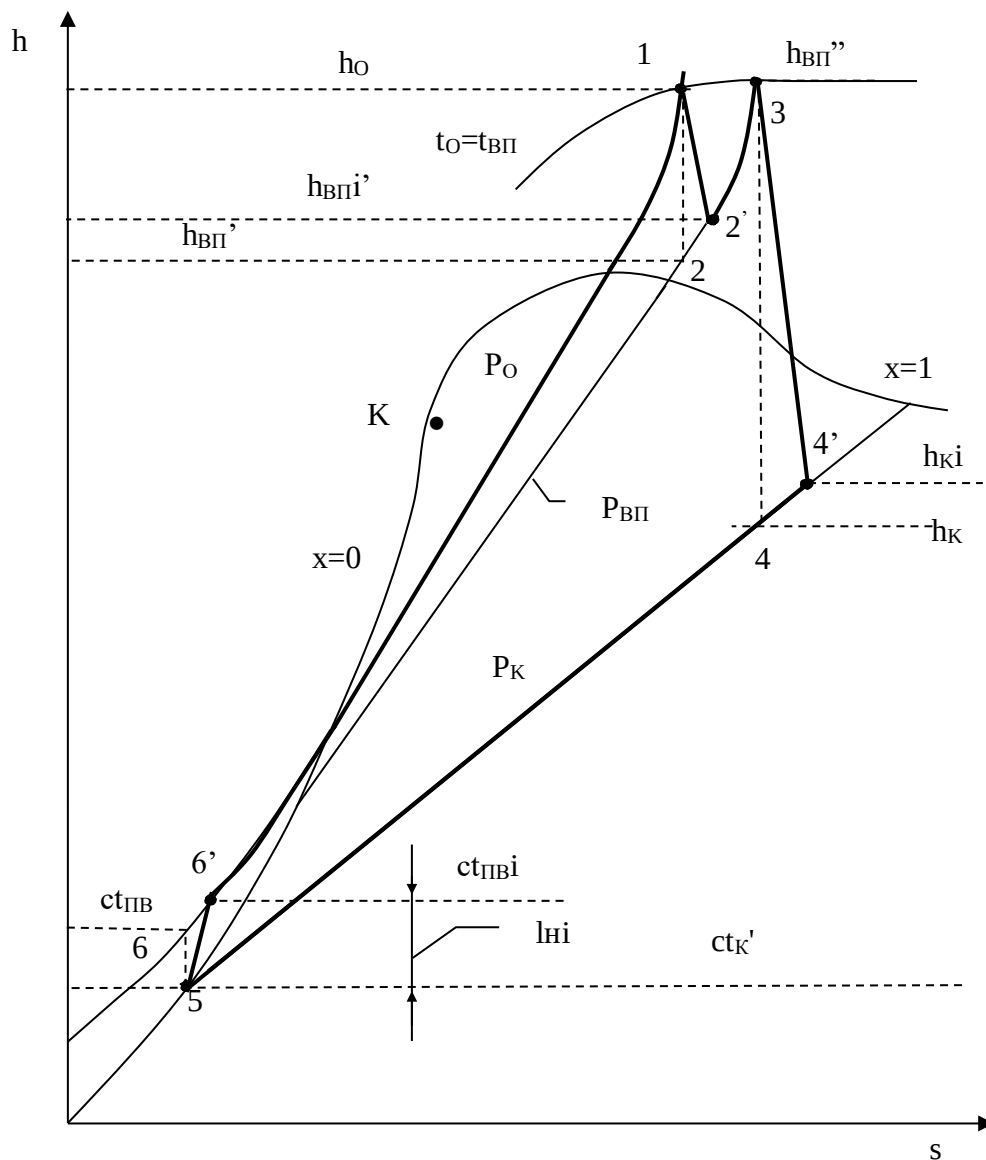


Рис. 7.23. Необратимый (действительный) цикл ПТУ с вторичным перегревом пара в h,s - диаграмме

$$\eta_H = \frac{l_H}{l_{Hi}} = \frac{ct_{пв} - ct'_k}{ct_{пви} - ct'_k}.$$

Используя внутренние относительный КПД турбины и адиабатный коэффициент насоса, определяем параметры в конце необратимых адиабатных процессов 1-2', 3-4' и 5-6':

$$h'_{впi} = h_o - \eta_{oi}^{чвд}(h_o - h'_{вп}) ;$$

$$h_{ki} = h''_{вп} - \eta_{oi}^{чнд}(h''_{вп} - h_k) ;$$

$$ct_{пви} = ct'_k + \frac{l_H}{\eta_H}.$$

Удельная теплота, подведенная в цикл ПТУ, рассчитывается в виде суммы разности энтальпий изобарных процессов 6'-1 и 2'-3:

$$q_{1i} = h_o - ct_{пви} + h_{вп}'' - h_{впi}' . \quad (15.35)$$

Удельная теплота, отведенная из цикла ПТУ, рассчитывается как разность энтальпий изобарного процесса 4'-5:

$$q_{2i} = h_{ki} - ct'_k .$$

Удельная техническая работа турбины определяется как сумма

$$l_{Ti} = l_{Ti}^{чвд} + l_{Ti}^{чнд} = h_o - h_{впi}' + h_{вп}'' - h_{ki} = \eta_{oi}^{чвд}(h_o - h_{вп}') + \eta_{oi}^{чнд}(h_{вп}'' - h_k). \quad (15.36)$$

Удельная техническая работа насоса определяется так, как и в простом цикле ПТУ:

$$l_{Hi} = ct_{пви} - ct'_k = l_H / \eta_H.$$

Удельная работа цикла ПТУ определяется разностью работ турбины и насоса или подведенной и отведенной теплоты:

$$l_i = l_{Ti} - l_{Hi} = q_{1i} - q_{2i} .$$

Тепловая экономичность необратимого цикла ПТУ характеризуется внутренним абсолютным КПД

$$\eta_i = \frac{l_i}{q_{1i}} .$$

Внутренний абсолютный КПД ПТУ без учета работы насоса – “нетто” определяется как

$$\eta_i^H = \frac{l_{Ti}}{h_0 - ct'_k + h''_{вп} - h'_{впi}}. \quad (15.37)$$

Выражение (7.37) не равно произведению термического КПД на внутренний относительный КПД, так как внутренние относительные КПД ЧВД и ЧНД турбины, как правило, разные.

Удельный расход пара на выработанный киловатт·час в реальном цикле ПТУ определяется выражением

$$d_i = \frac{3600}{l_{Ti}}.$$

Удельный расход теплоты на выработанный киловатт·час в реальном цикле ПТУ определяется выражением

$$q_i = \frac{3600}{\eta_i^H}.$$

При известных значениях КПД механического η_m , характеризующего потери на трение в подшипниках турбины, и электрического генератора η_g , характеризующего потери в обмотках статора и ротора генератора, определяются следующие показатели экономичности цикла ПТУ.

- Электрический КПД этого цикла ПТУ определяется как

$$\eta^э = \eta_i \eta_m \eta_g. \quad (15.38)$$

В выражении (7.38) термический и внутренний относительный КПД использовать нельзя.

- Удельный расход пара на выработанный киловатт·час электрической работы ПТУ (как и в простом цикле) определяется выражением

$$d_э = \frac{3600}{l_{Ti} \eta_m \eta_g}.$$

- Удельный расход теплоты на выработанный киловатт·час электрической работы ПТУ определяется так же, как и в простой ПТУ:

$$q_э = \frac{3600}{\eta^э}.$$

Соотношение электрической мощности ПТУ – $W^э$ и расхода пара на турбину D определяется выражением

$$W^э = D l_{Ti} \eta_m \eta_g. \quad (15.39)$$

15.6. Регенеративный цикл ПТУ

Увеличить термический КПД цикла ПТУ можно введением регенерации. Регенеративный цикл Карно для ПТУ теоретически можно реализовать в области влажного насыщенного пара (рис. 15.24). Такому циклу соответствует схема ПТУ с бесконечным числом регенеративных подогревателей, в которых вода нагревается (процесс **ав** для первого подогревателя) паром, последовательно проходящим через турбину (процесс 1-2), подогреватель (процесс 2-3) и т.д. (рис.15.25). КПД такого цикла может достигать значений 50 %, т.к. он близок к КПД цикла Карно в диапазоне температур T_o^H , T_K^H . Однако практическая реализация такого цикла невозможна по причине прохождения процесса расширения пара в турбине в области недопустимых степеней сухости пара ($x_{\text{кдоп}}$). Кроме этого данный цикл будет приближаться по экономичности к циклу Карно при бесконечно большом числе регенеративных подогревателей, что на практике реализовать, естественно, невозможно.

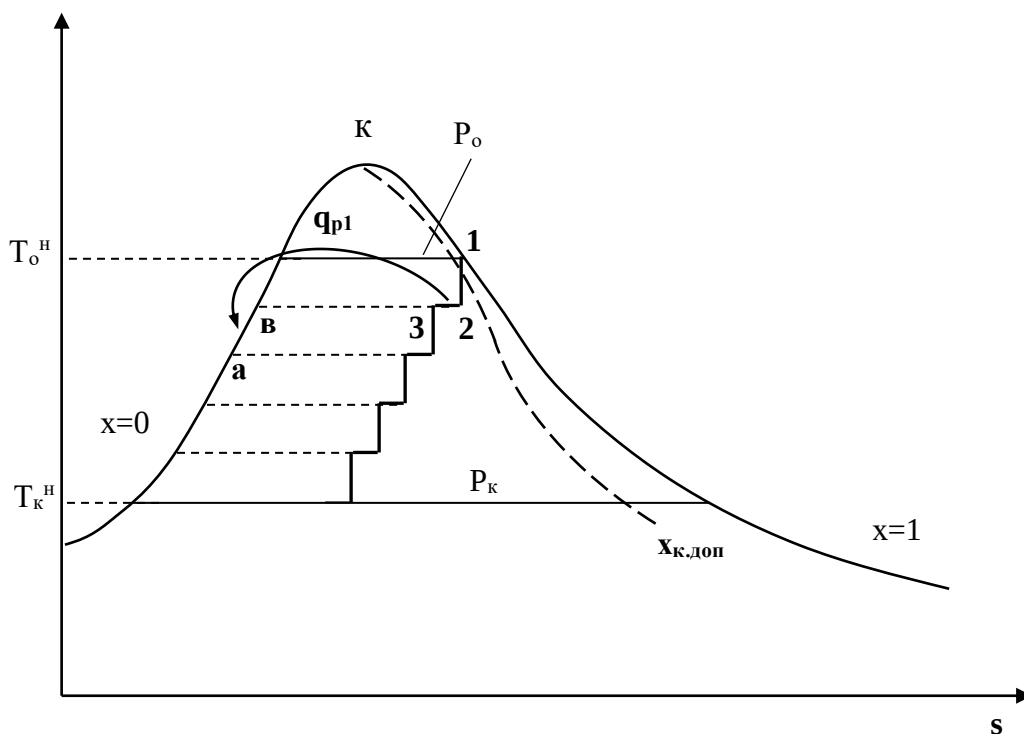


Рис. 15.24. Цикл регенеративной ПТУ на насыщенном водяном паре с постоянным расходом рабочего тела в T,s - диаграмме

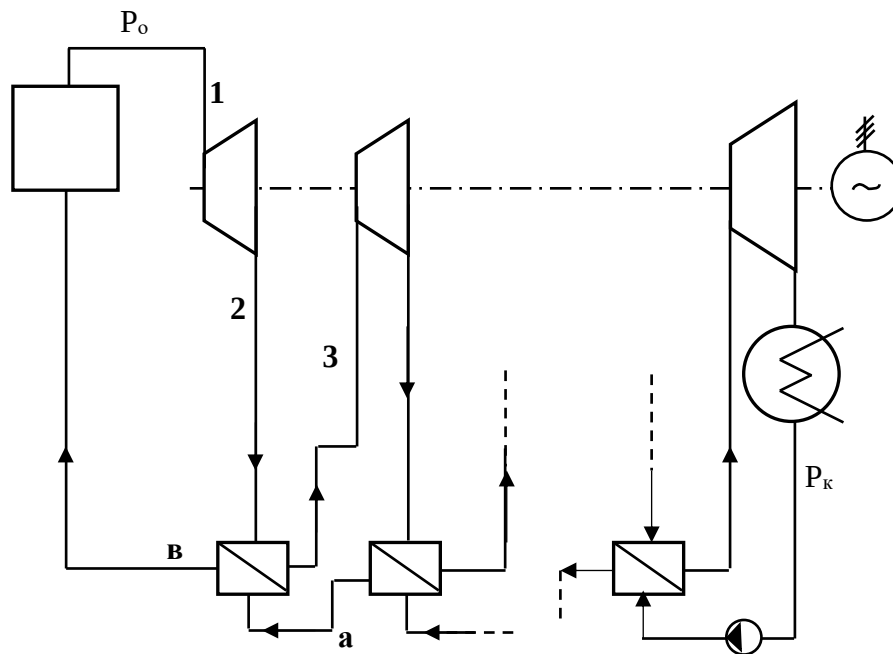


Рис. 15.25. Схема регенеративной ПТУ на насыщенном водяном паре с постоянным расходом рабочего тела

Компромиссное решение по применению регенерации в целях увеличения КПД цикла ПТУ было найдено в использовании регенеративных схем ПТУ с переменным расходом рабочего тела в паровой турбине. В таких регенеративных ПТУ (рис.15.26) пар, идущий на подогрев воды в подогревателях, забирается из отборов турбины. В данной схеме показаны подогреватели смешивающего типа. В таких регенеративных подогревателях вода и греющий пар при постоянном давлении смешиваются, и в расчетном режиме из подогревателя выходит вода в состоянии насыщения. Перед каждым регенеративным подогревателем в такой схеме ПТУ необходим насос, обеспечивающий давление воды в подогревателе, равное давлению пара поступающего из отбора турбины.

При дальнейшем изложении материала будем пренебрегать технической работой всех насосов ввиду ее малой величины по сравнению с работой турбины. Условно будем считать, что все изобары в области жидкости совпадают с линией $x=0$. С учетом этого упрощения цикл данной ПТУ изображен в T,s - диаграмме на рис. 15.27.

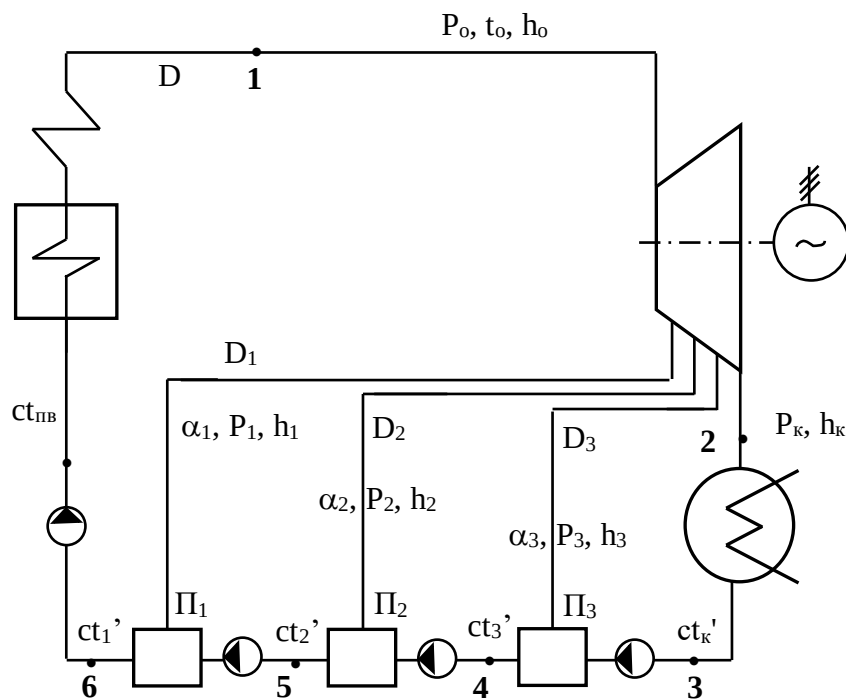


Рис. 15.26. Схема регенеративной ПТУ с тремя смешивающими регенеративными подогревателями: Π_1 , Π_2 и Π_3

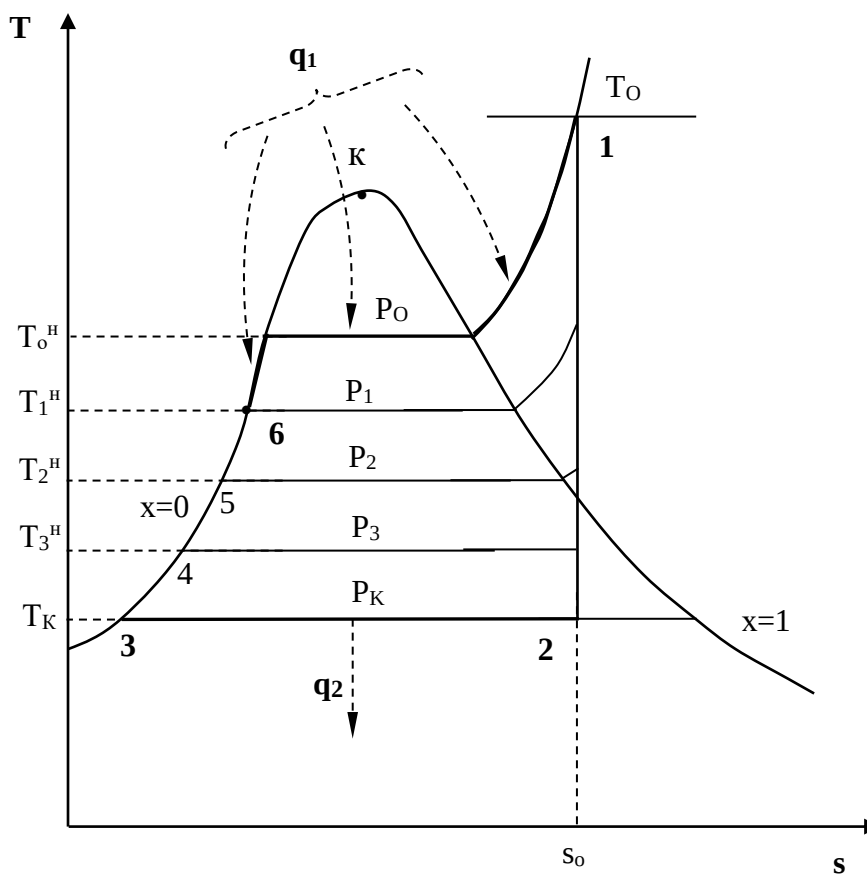


Рис. 15.27. Обратимый (идеальный) цикл ПТУ с тремя смешивающими регенеративными подогревателями в T, s - диаграмме

Теплота, подведенная к рабочему телу в этом цикле соответствует процессу 6-1, а отведенная от рабочего тела теплота – процессу 2-3. При этом отведенная теплота не соответствует площади под процессом 2-3 в T,s -диаграмме, поскольку необходимо учитывать количество пара, поступающего в конденсатор турбины. В отличие от простого цикла ПТУ, в конденсатор данной ПТУ поступает пар не в полном количестве, а меньшем на количество пара, забранного из отборов турбины на регенеративные подогреватели.

Расчет такого цикла ПТУ имеет ряд особенностей, обусловленных переменным расходом рабочего тела в различных элементах ПТУ, по сравнению с простым циклом ПТУ. Прежде чем оценивать тепловую экономичность данного цикла, рассмотрим методику расчета термодинамической экономичности его.

15.6.1. Методика расчета обратимого регенеративного цикла ПТУ

Регенеративный цикл ПТУ с тремя смешивающими регенеративными подогревателями показан на рис. 15.28. Работа насосов при изображении этого цикла условно равна нулю (не учитывается), поэтому считается, что энтальпии воды на входе в подогреватель и на выходе из предыдущего подогревателя или конденсатора одинаковы и соответствуют энтальпиям воды в состоянии насыщения при соответствующих им давлениям.

Расход рабочего тела в такой схеме – величина переменная. Поэтому при расчете регенеративной ПТУ на 1 кг рабочего тела вводят относительные доли расхода, взятые по отношению к полному расходу пара на турбину D . В данной схеме ПТУ это доли отборов пара из турбины: $\alpha_1 = D_1/D$, $\alpha_2 = D_2/D$, $\alpha_3 = D_3/D$. Здесь D_1 , D_2 и D_3 расходы пара из отборов турбины на регенеративные подогреватели. Перед турбиной (точка 1) относительный расход пара равен 1.

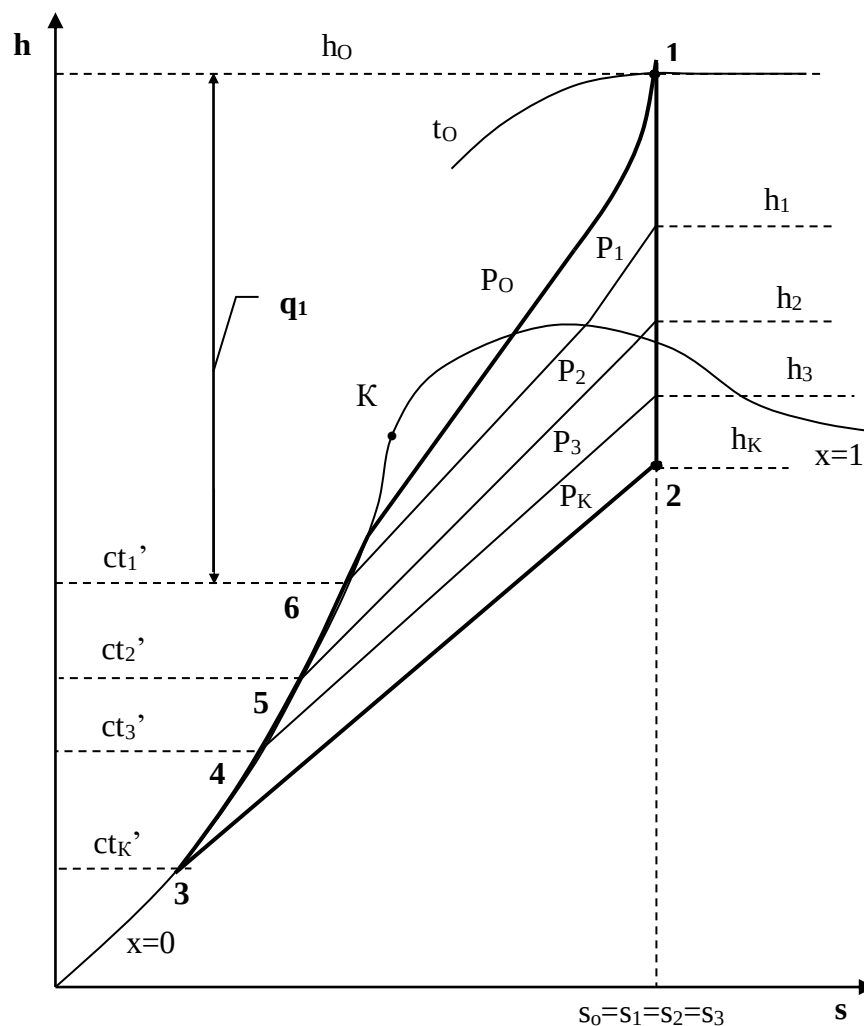


Рис. 15.28. Обратимый цикл ПТУ с тремя смешивающими регенеративными подогревателями в h,s - диаграмме

Основные параметры воды и водяного пара данной схемы ПТУ имеют следующие обозначения:

P_0, t_0, h_0 – давление, температура и энтальпия пара перед турбиной;

$P_1, h_1, \alpha_1, P_2, h_2, \alpha_2$, и P_3, h_3, α_3 – давления, энтальпии и доли отборов пара из первого, второго и третьего отборов турбины на регенеративные подогреватели Π_1, Π_2, Π_3 соответственно;

P_K, h_K – давление и энтальпия пара на выходе из турбины;

ct_K' – энтальпия насыщенной воды на выходе из конденсатора при давлении P_K ;

ct_1', ct_2', ct_3' – энтальпии насыщенной воды на выходе из подогревателей Π_1, Π_2, Π_3 при давлениях P_1, P_2, P_3 соответственно;

$ct_{пв} = ct_1'$ – энтальпия питательной воды на входе в паровой котел.

Определение параметров воды и водяного пара, необходимых для расчета регенеративного цикла ПТУ ведется следующим образом:

h_o , s_o – энтальпия и энтропия пара перед турбиной определяются по давлению и температуре перед ней P_o , t_o ;

h_1 , h_2 , h_3 – энтальпии пара отборов турбины определяются по давлениям P_1 , P_2 , P_3 и энтропии s_o ;

h_k – энтальпия пара на выходе из турбины определяется по давлению P_k и энтропии s_o ;

ct_k' – энтальпия насыщенной воды на выходе из конденсатора определяется при давлении P_k на $x=0$;

ct_1' , ct_2' , ct_3' – энтальпии насыщенной воды на выходе из подогревателей Π_1 , Π_2 , Π_3 определяются при давлениях P_1 , P_2 , P_3 при $x=0$.

Далее выполняются следующие этапы расчета ПТУ:

Определение долей отборов пара на подогреватели

Расчет долей отбора пара на смешивающий подогреватель основан на уравнении смешения пара и воды в потоке. В соответствии с уравнением смешения в потоке сумма энтальпий входящих потоков в подогреватель равна сумме энтальпий выходящих из него потоков (энтальпии полные с учетом расхода рабочего тела).

Начинается расчет с первого подогревателя Π_1 по ходу движения пара (рис.15.29).

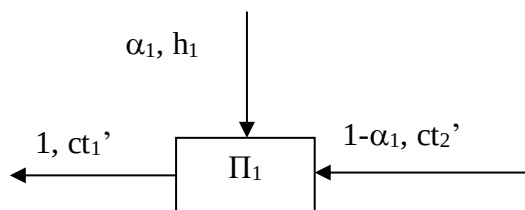


Рис. 15.29. Схема потоков подогревателя Π_1

$$ct_1' = \alpha_1 h_1 + (1 - \alpha_1) ct_2' \rightarrow \alpha_1 = \frac{ct_1' - ct_2'}{h_1 - ct_2'}. \quad (15.40)$$

Аналогичные уравнения составляются для подогревателей Π_2 и Π_3 в соответствии со схемами их потоков (рис.15.30 и 15.31). Решая эти уравнения,

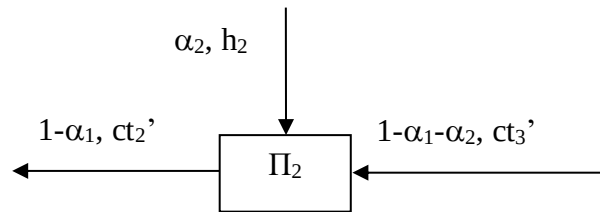


Рис. 15.30. Схема потоков подогревателя Π_2

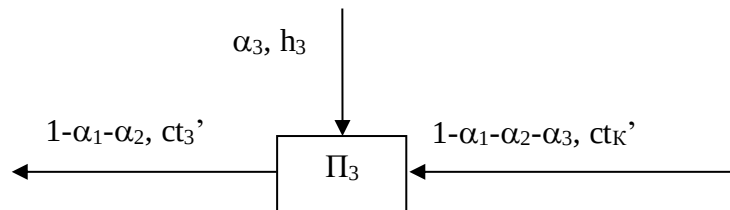


Рис. 15.31. Схема потоков подогревателя Π_3

можно определить α_2 и α_3 .

$$(1 - \alpha_1)ct_2' = \alpha_2 h_2 + (1 - \alpha_1 - \alpha_2)ct_3' \rightarrow \alpha_2 = (1 - \alpha_1) \frac{ct_2' - ct_3'}{h_2 - ct_3'}. \quad (15.41)$$

$$(1 - \alpha_1 - \alpha_2)ct_3' = \alpha_3 h_3 + (1 - \alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3)ct_k' \rightarrow$$

$$\rightarrow \alpha_3 = (1 - \alpha_1 - \alpha_2) \frac{ct_3' - ct_k'}{h_3 - ct_k'}. \quad (15.42)$$

Определение теплоты, подведенной в цикле ПТУ

Теплота подводится к рабочему телу в паровом котле при $P_o = \text{const}$ (процесс 6-1). Она определяется как разница энтальпий в этом процессе

$$q_1 = h_o - ct_1'. \quad (15.43)$$

Теплота, отведенная из цикла ПТУ

Удельная теплота, отведенная в цикле ПТУ от рабочего тела q_2 , рассчитывается как разница энтальпий изобарного ($P_k = \text{const}$) процесса 2-3 с учетом того, что в конденсатор турбины пара поступает меньше на величину отборов пара, идущего на подогреватели:

$$q_2 = (1 - \alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3)(h_k - ct_k'). \quad (15.44)$$

Техническая работа расширения пара в турбина

Удельная техническая работа паровой турбины l_T определяется как сумма работ отсеков турбины с неизменным расходом пара (рис.15.32). Для наглядности этого расчета рядом с процессом расширения пара в турбине в h,s - диаграмме построена расходная h, α - диаграмма этого процесса. Из этих диаграмм видно, что удельную работу турбины можно представить в виде суммы работ отсеков турбины: от P_0 до P_1 с относительным расходом пара 1, от P_1 до $P_2 - 1-\alpha_1$, от P_2 до $P_3 - 1-\alpha_1-\alpha_2$, от P_3 до $P_K - 1-\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3$. Удельная работа турбины на рис.3.8 представлена в виде заштрихованной площади в расходной h, α - диаграмме. Из этого рисунка видно, что видов расчетных выражений удельной работы турбины с отборами пара может быть несколько:

$$\begin{aligned}
 l_T &= h_0 - h_1 + (1-\alpha_1)(h_1 - h_2) + (1-\alpha_1-\alpha_2)(h_2 - h_3) + (1-\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3)(h_3 - h_K) = \\
 &= h_0 - h_K - \alpha_1(h_1 - h_K) - \alpha_2(h_2 - h_K) - \alpha_3(h_3 - h_K) = h_0 - \alpha_1 h_1 - \alpha_2 h_2 - \alpha_3 h_3 - (1-\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3)h_K.
 \end{aligned}
 \tag{15.45}$$

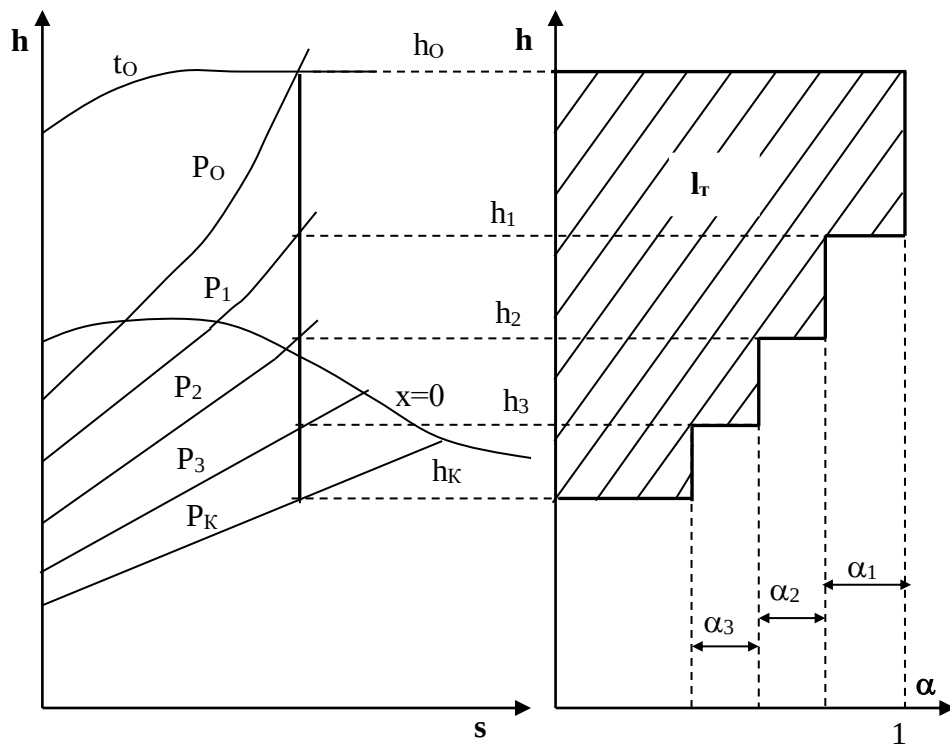


Рис. 15.32. Обратимый процесс расширения пара в турбине с тремя регенеративными отборами в h,s – и h,α - диаграммах

В энергетике для расчета работы турбины используют коэффициенты недовыработки, представляющие отношение разницы энтальпий (тепло-

перепада) места отбора и на выходе из турбины к максимально-возможной удельной работе турбины $(h_o - h_k)$. Для нашей схемы таких коэффициентов недовыработки три:

$$y_1 = \frac{h_1 - h_k}{h_o - h_k} ; \quad y_2 = \frac{h_2 - h_k}{h_o - h_k} ; \quad y_3 = \frac{h_3 - h_k}{h_o - h_k} . \quad (15.46)$$

Используя коэффициенты недовыработки и вторую форму записи выражения 7.45, удельную работы турбины можно представить в виде выражения

$$\begin{aligned} l_T &= h_o - h_k - \alpha_1(h_1 - h_k) - \alpha_2(h_2 - h_k) - \alpha_3(h_3 - h_k) = \\ &= (h_o - h_k)(1 - \alpha_1 y_1 - \alpha_2 y_2 - \alpha_3 y_3) = (h_o - h_k) \left(1 - \sum_{j=1}^n \alpha_j y_j\right), \end{aligned} \quad (15.47)$$

где n – число отборов пара из турбины;

j – номер отбора.

Поскольку работа насосов в данных расчетах не учитывается, то работа регенеративного цикла ПТУ равна работе турбины:

$$l_t = l_T .$$

Термический КПД цикла ПТУ

Термический КПД обратимого регенеративного цикла ПТУ определяется как

$$\eta_t = \frac{l_T}{q_1} = \frac{l_T}{h_o - ct_1} . \quad (15.48)$$

Удельный расход пара и теплоты

Удельные расходы пара и теплоты на киловатт час для обратимого регенеративного цикла ПТУ определяются традиционно:

$$d_t = \frac{3600}{l_T} ; \quad q_t = \frac{3600 q_1}{l_T} = \frac{3600}{\eta_t} .$$

15.6.2. Методика расчета необратимого регенеративного цикла ПТУ

Действительный необратимый регенеративный цикл ПТУ в T,s - и h,s -диаграммах показан на рис.15.33 и 5.34. Необратимость этого цикла характеризуется наличием трения в адиабатном процессе расширения пара в

турбине. В результате этого процесс 1-2' смещается в сторону увеличения энтропии.

Необратимость процесса расширения пара в турбине характеризует внутренний относительный КПД турбины η_{oi} . Этот КПД представляет отношение действительной работы турбины к теоретической применительно ко всем отсекам турбины:

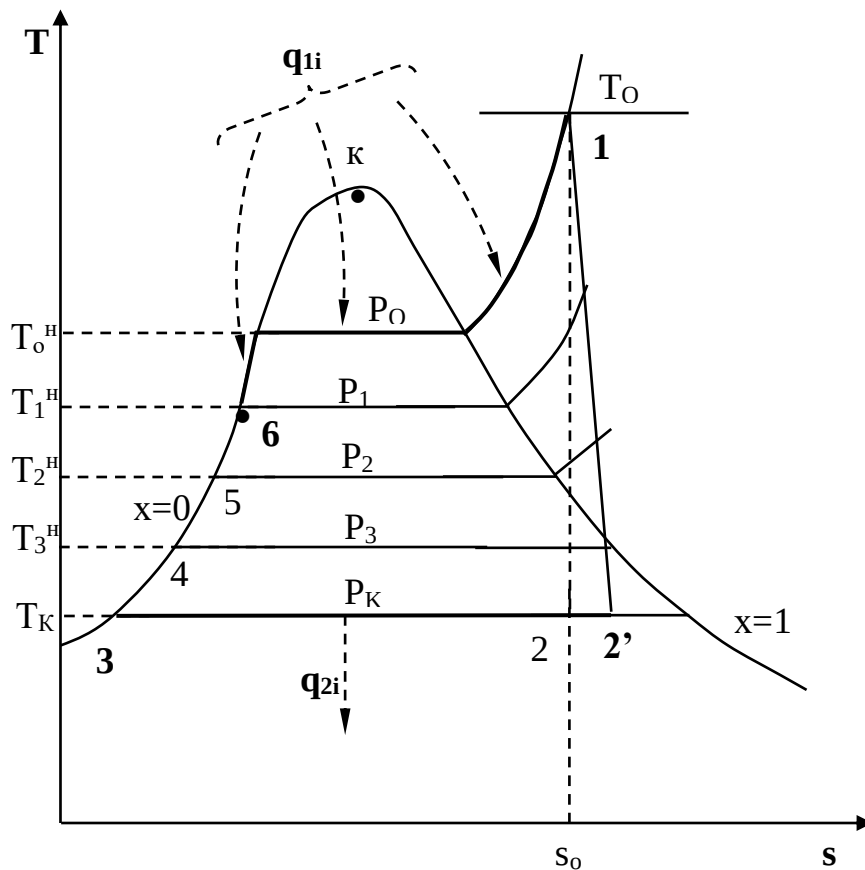


Рис. 15.33. Необратимый цикл ПТУ с тремя

$$\eta_{oi} = \frac{h_0 - h_{ki}}{h_0 - h_k} = \frac{h_0 - h_{li}}{h_0 - h_1} = \frac{h_0 - h_{2i}}{h_0 - h_2} = \frac{h_0 - h_{3i}}{h_0 - h_3}. \quad (15.49)$$

Используя внутренний относительный КПД, определяем параметры в конце необратимых адиабатных процессов:

$$\begin{aligned} h_{ki} &= h_0 - \eta_{oi}(h_0 - h_k); & h_{li} &= h_0 - \eta_{oi}(h_0 - h_1); \\ h_{2i} &= h_0 - \eta_{oi}(h_0 - h_2); & h_{3i} &= h_0 - \eta_{oi}(h_0 - h_3). \end{aligned}$$

Определение долей отборов пара на подогреватели

Начинается расчет долей отбора пара также с первого подогревателя Π_1 по ходу движения пара.

$$(1 - \alpha_{1j})ct'_2 = \alpha_{2j}h_{2j} + (1 - \alpha_{1j} - \alpha_{2j})ct'_3 \rightarrow$$

$$\rightarrow \alpha_{2i} = (1 - \alpha_{1i}) \frac{ct'_2 - ct'_3}{h_{2i} - ct'_3}. \quad (15.51)$$

$$(1 - \alpha_{1i} - \alpha_{2i})ct'_3 = \alpha_{3i}h_{3i} + (1 - \alpha_{1i} - \alpha_{2i} - \alpha_{3i})ct'_k \rightarrow$$

$$\rightarrow \alpha_{3i} = (1 - \alpha_{1i} - \alpha_{2i}) \frac{ct'_3 - ct'_k}{h_{3i} - ct'_k}. \quad (15.52)$$

Определение теплоты, подведенной в цикле ПТУ

Теплота, подведенная к рабочему телу в паровом котле при $P_o = \text{const}$ (процесс 6-1), имеет то же значение, что и в обратимом цикле. Это обусловлено тем, что не учитывается работа сжатия в питательном насосе.

$$q_{1i} = q_1 = h_o - ct'_1.$$

Теплота, отведенная из цикла ПТУ

Удельная теплота, отведенная в цикле ПТУ от рабочего тела q_{2i} , рассчитывается как разница энтальпий изобарного ($P_k = \text{const}$) процесса 2'-3, умноженная на величину относительного расхода пара в конденсатор турбины:

$$q_{2i} = (1 - \alpha_{1i} - \alpha_{2i} - \alpha_{3i})(h_{ki} - ct'_k). \quad (15.53)$$

Техническая работа расширения пара в турбина

Удельная техническая работа паровой турбины l_{Ti} определяется так же, как в обратимом цикле в виде суммы работ отсеков турбины с неизменным расходом пара. Однако в этом случае энтальпии и доли отборов пара на подогреватели имеют численные значения необратимого цикла ПТУ:

$$\begin{aligned} l_{Ti} &= h_o - h_{1i} + (1 - \alpha_{1i})(h_{1i} - h_{2i}) + (1 - \alpha_{1i} - \alpha_{2i})(h_{2i} - h_{3i}) + (1 - \alpha_{1i} - \alpha_{2i} - \alpha_{3i})(h_{3i} - h_{ki}) = \\ &= h_o - h_{ki} - \alpha_{1i}(h_{1i} - h_{ki}) - \alpha_{2i}(h_{2i} - h_{ki}) - \alpha_{3i}(h_{3i} - h_{ki}) = \\ &= h_o - \alpha_{1i}h_{1i} - \alpha_{2i}h_{2i} - \alpha_{3i}h_{3i} - (1 - \alpha_{1i} - \alpha_{2i} - \alpha_{3i})h_{ki}. \end{aligned} \quad (15.54)$$

Коэффициенты недовыработки для необратимого цикла имеют следующие значения:

$$y_{1i} = \frac{h_{1i} - h_{ki}}{h_o - h_{ki}}; \quad y_{2i} = \frac{h_{2i} - h_{ki}}{h_o - h_{ki}}; \quad y_{3i} = \frac{h_{3i} - h_{ki}}{h_o - h_{ki}}. \quad (15.55)$$

Используя коэффициенты недовыработки и вторую форму записи выражения (7.54), удельную работы турбины можно представить в виде выражения

$$l_{Ti} = (h_o - h_{ki})(1 - \alpha_{1i}y_{1i} - \alpha_{i3i}y_{3i}) = (h_o - h_{ki})(1 - \sum_1^n \alpha_{ji}y_{ji}). \quad (15.56)$$

Поскольку работа насосов в данных расчетах не учитывается, то работа регенеративного цикла ПТУ равна работе турбины:

$$l_i = l_{Ti}.$$

КПД цикла ПТУ

Внутренний абсолютный КПД необратимого регенеративного цикла ПТУ определяется как

$$\eta_i = \frac{l_{Ti}}{q_1} = \frac{l_{Ti}}{h_o - ct_1}. \quad (15.57)$$

В регенеративном цикле ПТУ внутренний абсолютный КПД *нельзя* представлять в виде произведения термического КПД на внутренний относительный КПД турбины ($\eta_i \neq \eta_t \eta_{oi}$), т.к. при расчете работы турбины используются доли отборов пара из турбины.

Удельные расходы пара и теплоты на выработанный киловатт·час в реальном цикле ПТУ определяются по традиционным формулам:

$$d_i = \frac{3600}{l_{Ti}} ;$$

$$q_i = \frac{3600}{\eta_i} .$$

При известных значениях КПД механического η_m и электрического генератора η_g определяются следующие показатели экономичности регенеративного цикла ПТУ.

Электрический КПД цикла ПТУ

$$\eta^3 = \eta_i \eta_m \eta_g ;$$

Удельные расходы пара и теплоты на выработанный киловатт·час электрической работы ПТУ:

$$d_3 = \frac{3600}{l_{Ti} \eta_m \eta_g} ; \quad q_3 = \frac{3600}{\eta^3} .$$

15.6.3. Анализ экономичности регенеративного цикла ПТУ

Показать целесообразность применения регенерации для увеличения КПД цикла ПТУ можно строго математически – количественный метод и с помощью логических рассуждений – качественный метод.

Сначала воспользуемся математическим методом. В этом варианте рассмотрим два цикла ПТУ: простой и регенеративный, имеющие одинаковые параметры рабочих тел на входе (P_o, T_o) и выходе (P_k) из турбин и одинаковые мощности этих турбин ($W_t = W_{tr}$). Индексом «р» обозначим величины регенеративного цикла ПТУ.

Оценим удельные расходы пара на эти турбины:

Для простого цикла ПТУ это величина

$$d_t = \frac{3600}{l_T} = \frac{3600}{h_o - h_k},$$

для регенеративного цикла

$$d_t^p = \frac{3600}{l_T^p} = \frac{3600}{(h_o - h_k)(1 - \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i)}. \quad (15.58)$$

Удельный расход пара в регенеративном цикле ПТУ в соответствии с выражением (15.58) больше, чем у простого ($d_t^p > d_t$). Следовательно, при одинаковых мощностях турбин расход пара в цикле ПТУ больше, чем в простом цикле.

Теперь рассмотрим удельные расходы пара в конденсаторы этих циклов. В простом цикле он такой же, как удельный расход пара на входе в турбину, т.е. $d_k = d_t$. В регенеративном цикле он соответствует выражению

$$d_k^p = \frac{3600(1 - \sum_{i=1}^n \alpha_i)}{l_T^p} = \frac{3600 \sum_{i=1}^n (1 - \alpha_i)}{(h_o - h_k)(1 - \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i)}. \quad (15.59)$$

Из выражения (15.59) следует, что удельный расход пара в конденсатор регенеративной ПТУ меньше, чем у простой ПТУ ($d_k^p < d_k$). Это математически объясняется следующими соотношениями:

$$\alpha_i < 0 \text{ и } y_i < 0 \rightarrow \alpha_i > \alpha_i y_i \rightarrow \sum_1^n (1 - \alpha_i) < \sum_1^n (1 - \alpha_i y_i) \rightarrow \frac{\sum_1^n (1 - \alpha_i)}{\sum_1^n (1 - \alpha_i y_i)} < 0.$$

Из данного анализа следует, что при одинаковых мощностях эти ПТУ имеют разные потери теплоты в конденсаторах турбин. Потери теплоты в конденсаторе регенеративной ПТУ меньше потерь теплоты простой ПТУ ($Q_2^p < Q_2$). Следовательно, КПД регенеративной ПТУ больше КПД простой ПТУ:

$$\eta_t^p = \frac{W_T}{W_T + Q_2^p} > \eta_t = \frac{W_T}{W_T + Q_2}.$$

Из математического анализа следует, что увеличение КПД регенеративной ПТУ, по сравнению с простой ПТУ, имеющей такие же параметры пара, обусловлено снижением относительных потерь теплоты в конденсаторе регенеративной ПТУ.

Теперь проведем качественный анализ эффективности регенерации. Рассмотрим ПТУ с одним отбором пара на смешивающий регенеративный подогреватель (рис.15.35).

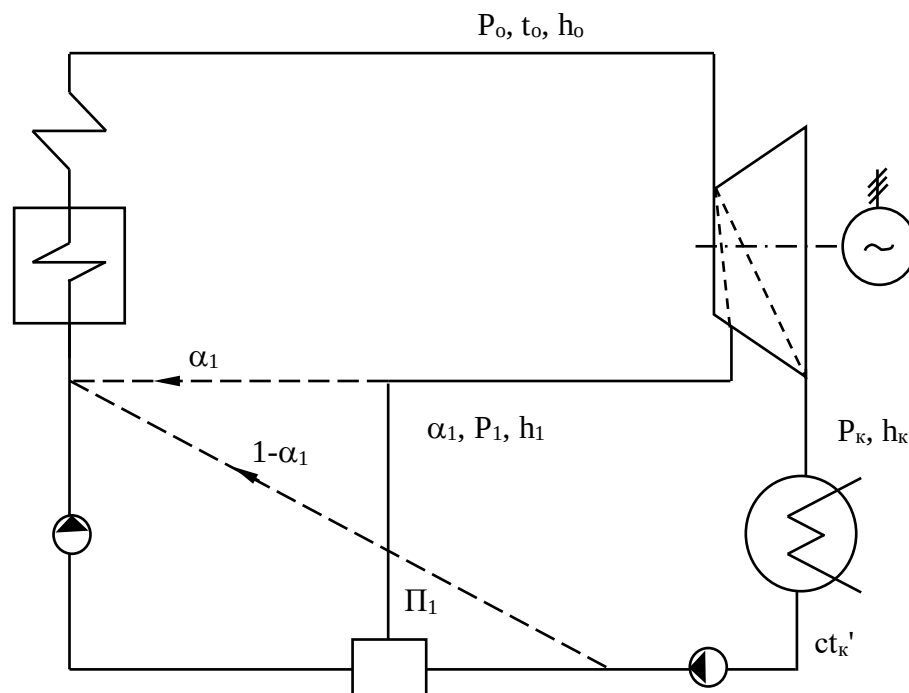


Рис. 15.35. Схема ПТУ с одним смешивающим регенеративным подогревателем

Условно разделим общий поток пара, идущий на турбину, на два самостоятельных потока: первый $(1-\alpha_1)$ проходит через конденсатор турбины и, минуя подогреватель, поступает в паровой котел, второй α_1 , минуя подогреватель, также поступает в котел. Такое разделение потоков пара не нарушает тепловой баланс ПТУ, и КПД установки в целом будут характеризовать КПД отдельных потоков пара. Поток пара, проходящий через конденсатор, имеет КПД

$$\eta_t^{1-\alpha_1} = \frac{h_0 - h_k}{h_0 - ct_k},$$

а поток пара, не проходящий через конденсатор, имеет КПД

$$\eta_t^{\alpha_1} = \frac{h_0 - h_1}{h_0 - h_1} = 1.$$

Поскольку КПД второго потока равен единице, то КПД всей установки в целом будет больше, чем КПД ПТУ без регенерации, имеющей КПД такой же, как и у первого потока.

Однако если взять пар для подогревателя П1 при давлении $P_1=P_0$ или $P_1=P_k$, то увеличения КПД при такой регенерации не произойдет и КПД этой ПТУ будет равен КПД ПТУ без регенерации. При $P_1=P_0$ отбор пара на подогреватель не участвует в выработке работы турбины и его КПД равен нулю. При $P_1=P_k$ пар, идущий на подогреватель имеет такой же КПД, как и у простого цикла, в этом случае подогреватель П1 будет выполнять роль конденсатора для этого потока пара.

Качественный анализ регенеративного цикла ПТУ указывает на то, что увеличение КПД ПТУ происходит только в том случае, если поток пара, идущий на регенеративный подогрев воды, вырабатывает полезную работу в турбине, при этом давление отбора пара на регенеративный подогреватель имеет оптимальное значение.

15.6.4. Выбор оптимальных давлений отборов пара турбины на регенеративные подогреватели ПТУ

В разделе 15.6.3 установлено, что давление отбора пара на регенеративный подогрев воды имеет оптимальное значение в интервале $P_0 \geq P_1 \geq P_k$.

Выбор оптимального давления отбора пара на регенеративный подогреватель выполняется расчетным методом путем построения зависимости КПД от температуры питательной воды. По максимальному значению КПД выбирается оптимальное значение температуры питательной воды, а так как температура питательной воды является температурой насыщения (без учета работы насоса за подогревателем), то она определяет и давление отбора. График такой зависимости для одного смешивающего регенеративного подогревателя приведен на рис.7.36. Из графика видно, что оптимальное значение температуры питательной воды делит весь температурный интервал воды в состоянии насыщения от t_o^H до t_k^H пополам.

При числе подогревателей больше одного, оптимальное значение температуры питательной воды за первым (по ходу движения пара) подогревателем находится от температуры t_o^H на расстоянии делящим интервал температур от t_o^H до t_k^H на $(n+1)$, где n – число подогревателей (рис.15.36).

Такая закономерность в выборе оптимального значения температуры питательной воды (или давления первого отбора пара на подогреватель) привела к возникновению принципа равномерного подогрева воды в каждом подогревателе на величину $\Delta t_{\text{опт}}$ при выборе оптимальных значений отборов пара в регенеративных ПТУ.

В соответствии с этим принципом нагрев воды в каждом из подогревателей определяется формулой

$$\Delta t_{\text{опт}} = \frac{t_o^H - t_k}{n + 1}, \quad (15.60)$$

где t_o^H – температура насыщения воды при давлении P_o ;

t_k – температура насыщения воды при давлении P_k ;

n – число регенеративных подогревателей.

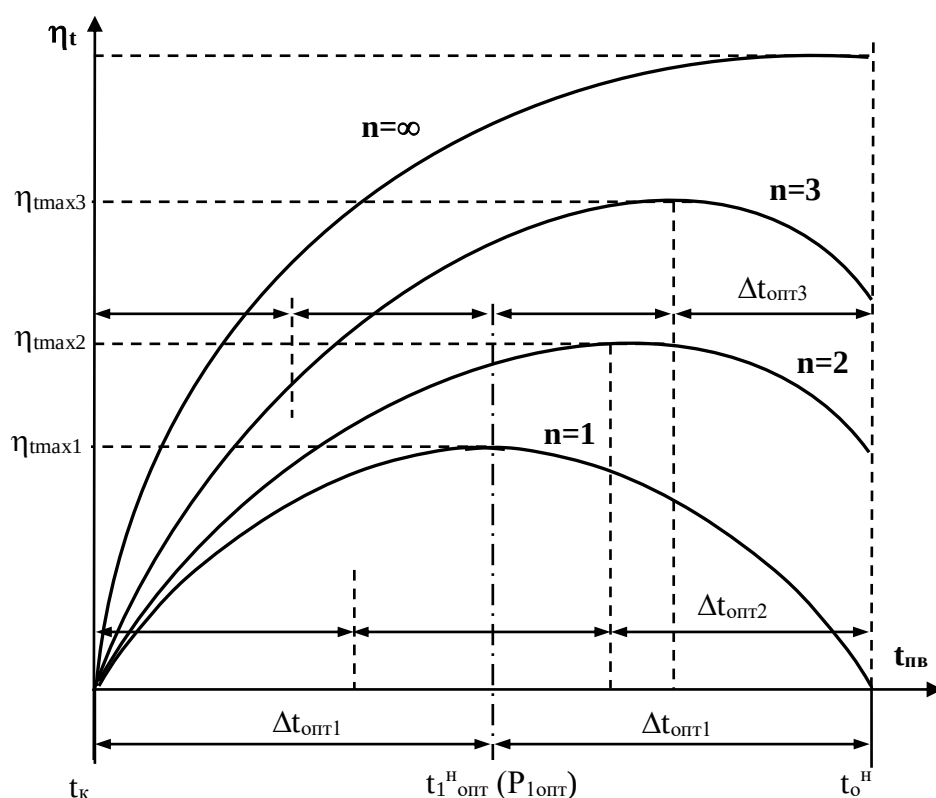


Рис. 15.36. Зависимость термического КПД ПТУ от температуры питательной воды (давления отбора) пара на регенеративный подогреватель при различном числе

В формуле (15.60) единица отражает нагрев воды до состояния насыщения в в экономайзере парового котла.

Давления отборов пара на подогреватели определяются так же, как давления насыщения при температурах на выходе из подогревателей:

$$t_1^H = t_0^H - \Delta t_{\text{опт}}, \rightarrow P_1 = f(t_1^H); \quad (15.61)$$

$$t_2^H = t_1^H - \Delta t_{\text{опт}}, \rightarrow P_2 = f(t_2^H); \quad (15.62)$$

$$t_3^H = t_2^H - \Delta t_{\text{опт}} = t_k + \Delta t_{\text{опт}}, \rightarrow P_3 = f(t_3^H). \quad (15.63)$$

В общем случае давления второго и последующих отборов пара могут иметь значения, отличные от давлений, определенных в соответствии с принципом равномерного подогрева воды, поскольку на значение КПД ПТУ

15.6.5. Особенности расчета регенеративных ПТУ с подогревателями поверхностного типа

Особенности регенеративных ПТУ с подогревателями поверхностного типа рассмотрим на примере схемы ПТУ, приведенной на рис. 15.37.

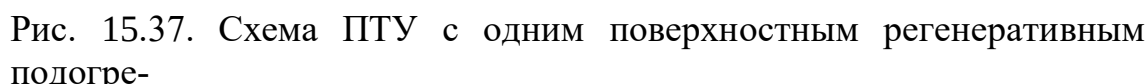


Схема и принцип работы подогревателя поверхностного типа показаны на рис. 15.38. Греющий пар отбора турбины поступает в подогреватель и за счет передачи теплоты воде через поверхность нагрева F (рис.15.38, б) он конденсируется и в состоянии насыщения в расчетном режиме его конденсат выходит из подогревателя. В свою очередь, вода нагревается в подогревателе до температуры ниже температуры насыщения греющего пара (это обусловлено наличием разделяющей поверхности между водой и греющим паром) на величину

$$\delta t = t_1^H - t_{B1}, \quad (15.64)$$

которая является характеристикой данного подогревателя и задается как известная величина для расчетного режима его работы.

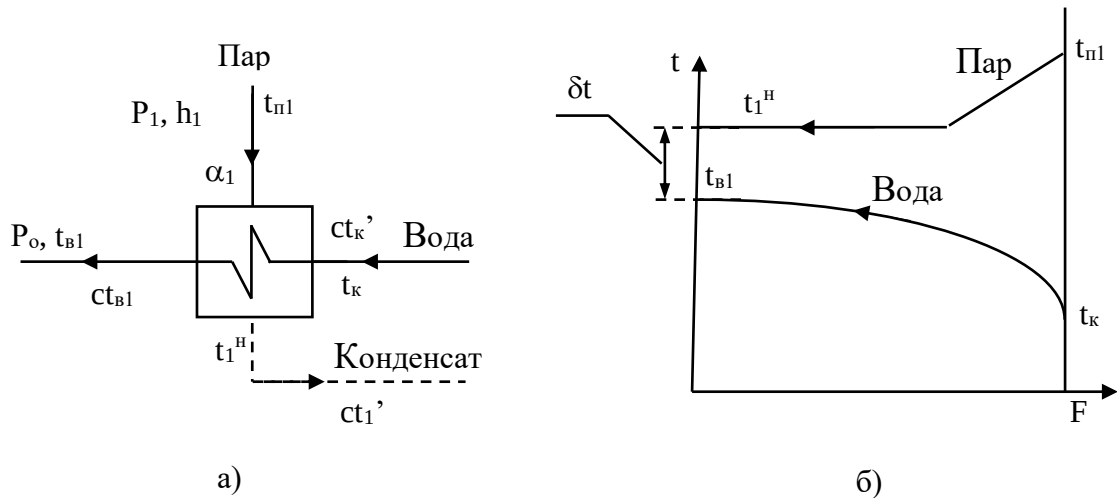


Рис. 15.38. Схема потоков в поверхностном подогревателе (а); график изменения температур греющего пара и воды по поверхности нагрева подогревателя F (б)

Используя величину недогрева, определяют температуру воды за подогревателем $t_{B1} = t_1^H - \delta t$ и по t_1^H и P_0 определяют ее энтальпию ct_{B1} .

Определение доли отбора пара на подогреватель выполняется на основании первого закона термодинамики (теплового баланса) для подогревателя (рис.7.38, а):

$$ct_{B1} - ct_K' = \alpha_1(h_1 - ct_1') \rightarrow \alpha_1 = \frac{ct_{B1} - ct_K'}{h_1 - ct_1'}. \quad (15.65)$$

Выражение 15.65 соответствует первой схеме направления конденсата от подогревателя (рис.15.37, вариант 1). В этом случае через подогреватель проходит весь поток воды.

Если конденсат от подогревателя направить в смеситель (см), установленный перед ним (рис.15.37, вариант 2), то через подогреватель пройдет $(1-\alpha_1)$ воды, а энтальпия питательной воды на входе в паровой котел рассчитывается на основании уравнения смешения потоков. Поскольку доля отбора пара неизвестна, необходимо подогреватель и смеситель рассчитывать совместно:

$$\left. \begin{aligned} \alpha_1 h_1 + (1 - \alpha_1) c t'_k &= c t_{пв} ; \\ c t_{пв} &= (1 - \alpha_1) c t_1 + \alpha_1 c t'_1, \end{aligned} \right\} \quad (15.66)$$

где $c t_{пв}$ – энтальпия питательной воды.

В реальных ПТУ используются обе схемы отвода конденсата из подогревателей. Первая схема не требует установки дополнительного конденсатного насоса, а вторая схема имеет термодинамически оптимальное решение возврата конденсата в цикл, т.к. в этой схеме смешение потоков происходит с меньшей необратимостью (разность температур смешивающихся потоков меньше, чем в первой схеме).

Выбор оптимальных значений давлений отборов пара из турбины на подогреватели поверхностного типа выполняется также на основании равномерного подогрева воды в них, но при этом необходимо учитывать недогрев воды в подогревателях δt . Из-за наличия недогрева воды в подогревателях поверхностного типа давления отборов в этих схемах ПТУ будут больше, чем в схемах со смешивающими подогревателями, и КПД их соответственно тоже будут ниже. Снижение КПД в этих схемах обусловлены большей необратимостью процессов передачи теплоты через поверхность нагрева по сравнению с процессом смешения в регенеративных подогревателях смешивающего типа.

15.7. Теплофикационные циклы ПТУ

Цикл ПТУ, предназначенный для отпуска тепловой и электрической энергии, называется теплофикационным.

Целесообразность отпуска тепловой энергии в ПТУ можно продемонстрировать на примере цикла противодавленческой теплофикационной ПТУ (рис.15.39).

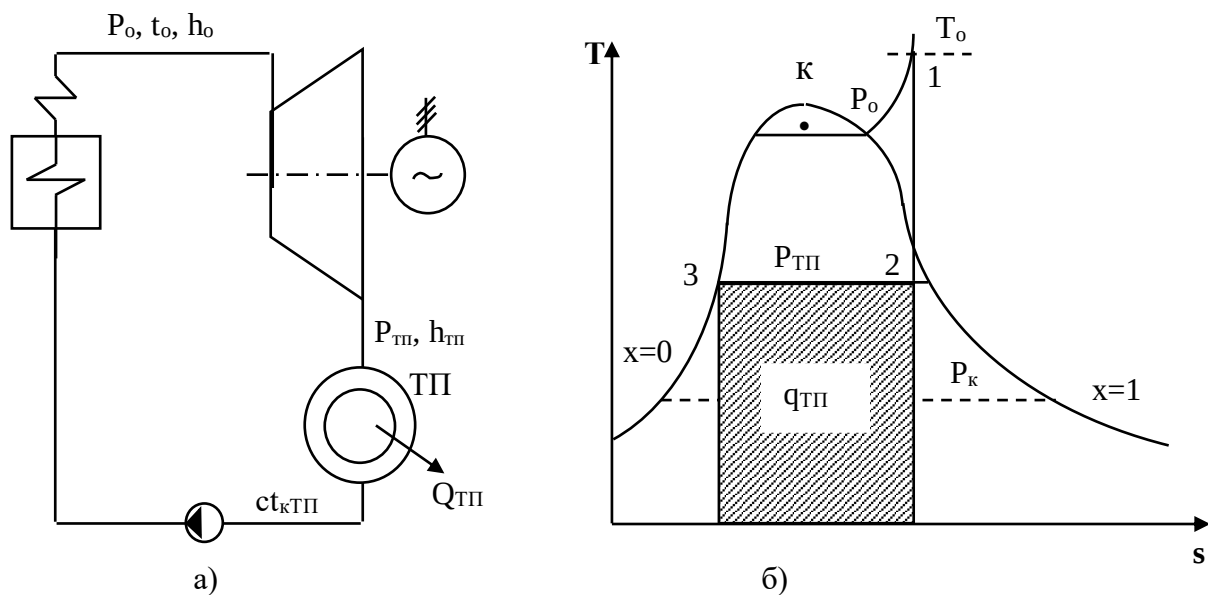


Рис. 15.39. Схема (а) и цикл в T,s – диаграмме (б) теплофикационной

Название «противодавленческая» турбина получила в связи с тем, что давление пара на выходе из нее определяется потребностями теплового потребителя (ТП). Тепловым потребителем может быть система горячего водоснабжения, отопления или технологический процесс. Температура теплоносителя в виде воды и пара для таких потребителей обычно больше или равна $100\text{ }^{\circ}\text{C}$. Такую температуру должен обеспечивать водяной теплоноситель с давлением больше, чем 1 бар. Это давление и должно соответствовать давлению пара на выходе из турбины. В конденсационных турбинах давление пара на выходе из турбины составляет $0,003\text{--}0,006$ бар, что намного меньше давления 1 бар (рис.7.40). В связи с этим и появилось название «противодавленческие» турбины.

Тепловую эффективность таких циклов характеризует коэффициент использования теплоты

$$\eta_Q = \frac{W_T + Q_{\text{ТП}}}{Q_1}, \quad (15.66)$$

где $Q_{\text{ТП}} = D_{\text{ТП}}(h_{\text{ТП}} - ct_{\text{кТП}})$ – теплота, отпущенная ПТУ тепловому потребителю.

В данном цикле расход пара на турбину D равен $D_{\text{тп}}$, а коэффициент использования теплоты равен единице

$$\eta_Q = \frac{D(h_0 - h_{\text{тп}}) + D(h_{\text{тп}} - ct_{\text{кпп}})}{D(h_0 - ct_{\text{кпп}})} = 1.$$

С точки зрения эффективности использования теплоты, подведенной к рабочему телу ПТУ, это идеальный цикл. Однако коэффициент использования теплоты не может оценить эффективность выработки электрической мощности в данном цикле. Этот коэффициент всегда равен единице в противодавленческой ПТУ независимо от необратимости процесса расширения пара в турбине (при любых значениях η_{oi} турбины). Например, если пар после котла сдросселировать от давления P_0 до давления теплового потребителя $P_{\text{кпп}}$ в дроссельном клапане, мощность турбины будет равна нулю, а коэффициент использования теплоты останется равным единице.

Для оценки эффективности выработки электрической мощности в теплофикационных ПТУ используется коэффициент выработки электроэнергии на тепловом потреблении

$$e = \frac{W_{\text{тп}}}{Q_{\text{тп}}} = \frac{h_0 - h_{\text{тп}}}{h_{\text{тп}} - ct_{\text{кпп}}}, \quad (15.67)$$

где $W_{\text{тп}} = D_{\text{тп}}(h_0 - h_{\text{тп}})$ – мощность, выработанная в турбине потоком пара, идущим на тепловой потребитель.

Всегда желательно, чтобы коэффициент выработки электроэнергии на тепловом потреблении был как можно больше, т.к. поток пара, идущий на тепловой потребитель, вырабатывает электрическую мощность без тепловых потерь в конденсаторе турбины. Этот коэффициент частично учитывает влияние начальных параметров пара перед турбиной и необратимость адиабатного расширения пара в турбине.

Однако ни коэффициент выработки электроэнергии на тепловом потреблении e , ни коэффициент использования теплоты η_Q , ни внутренний абсолютный КПД ПТУ η_i не могут все вместе объективно оценить экономичность теплофикационных ПТУ. Данная задача выходит за пределы

технической термодинамики и решается методами технико-экономических расчетов.

Противодавленческие ПТУ, имея наибольшую тепловую экономичность, обладают существенными недостатками. В этих ПТУ тепловой потребитель диктует выработку электрической мощности. Он определяет давление пара на выходе из турбины, а при отключении теплового потребителя необходимо прекращать и выработку электрической энергии. Такие турбины не могут менять электрическую мощность и участвовать в регулировании электрической мощности энергосистемы. Поэтому противодавленческие турбины имеют ограниченное применение и используются там, где есть стабильный круглогодичный тепловой потребитель (химкомбинаты, нефтеперегонные заводы и т.п.).

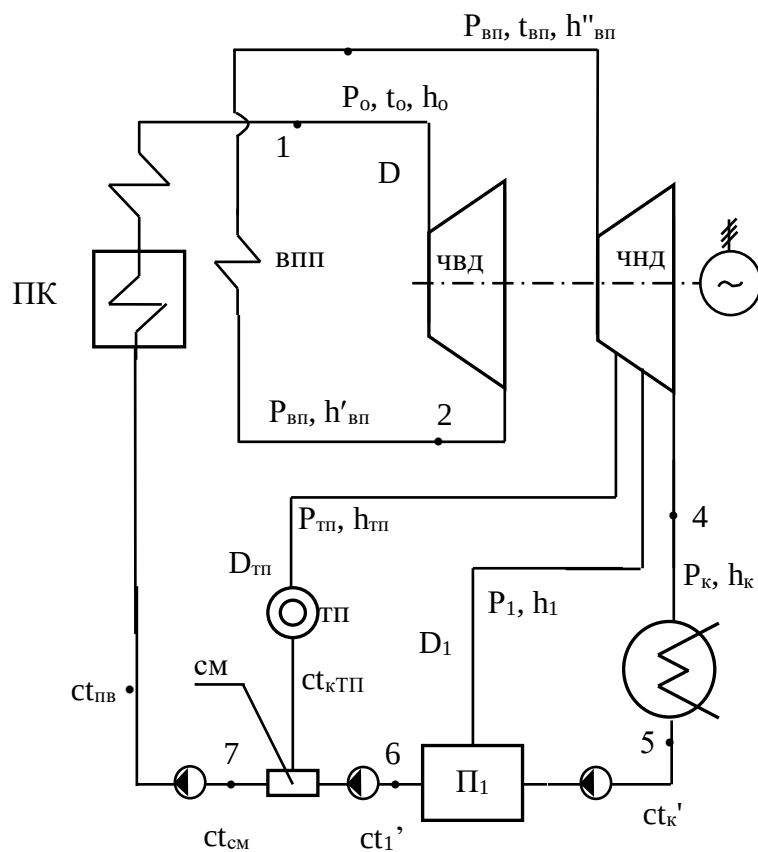
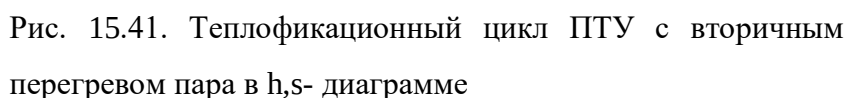


Рис. 15.40. Схема теплофикационной паротурбинной установки с вторичным пароперегревателем: ПК – паровой котел; ВПП – вторичный пароперегреватель; ЧВД и ЧНД – часть высокого и низкого давления турбина; ТП – тепловой потребитель; П₁ – смешивающий регенеративный подогреватель; СМ – смеситель воды

В качестве примера такой теплофикационной ПТУ рассмотрим цикл ПТУ с вторичным перегревом пара, имеющим два отбора пара из турбины: один – на смешивающий регенеративный подогреватель, а другой – на тепловой потребитель (рис. 15.40).



Цикл этой ПТУ в h,s - диаграмме показан на рис. 1541. Работа, затраченная на сжатие воды в насосах, не учитывается при расчете и

изображении этого цикла ПТУ, поэтому условно считаем, что изобары в области жидкости совпадают с линией $x=0$.

Основные обозначения параметров рабочего тела данного теплофикационного цикла ПТУ:

P_o, t_o, h_o – давление, температура и энтальпия пара перед ЧВД турбины (точка 1);

$P_{вп}, h_{вп}'$ – давление и энтальпия пара на выходе из ЧВД турбины или на входе в ВПП (точка 2);

$P_{вп}, t_{вп}, h_{вп}''$ – давление, температура и энтальпия на выходе из ВПП или на входе в ЧНД турбины (точка 3);

P_k, h_{ki} – давление и энтальпия на выходе из ЧНД турбины (точка 4);

$P_{тп}, h_{тпi}$ – давление и энтальпия отбора пара ПТУ на тепловой потребитель;

P_1, h_{1i} – давление и энтальпия отбора пара ПТУ на спешивающий регенеративный подогреватель;

ct_k' – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из конденсатора турбины (точка 5);

ct_1' – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из подогревателя $П_1$ (точка 6);

$ct_{кТП}$ – энтальпия воды, возвращающейся от теплового потребителя в цикл ПТУ;

$ct_{см}$ – энтальпия воды после узла смешения (точка 7);

$ct_{пв} = ct_{см}$ – энтальпия питательной воды на входе в паровой котел, она равна энтальпии смеси, т.к. работа сжатия воды в насосах не учитывается в данном расчете.

15.7.1. Методика расчета теплофикационного цикла ПТУ

Рассмотрим расчет теплофикационной ПТУ на примере схемы и ее цикла, приведенных на рис. 15.40 и 15.41.

В качестве исходных данных примем следующие величины: параметры рабочего тела ПТУ; P_o , t_o , – давление и температура пара перед турбиной; $P_{вп}$, $t_{вп}$ – давление и температура пара на выходе из ВПП; P_k , – давление в конденсаторе турбины; $P_{тп}$, P_1 – давления отборов пара ПТУ на тепловой потребитель и на спешивающий регенеративный подогреватель; $t_{ктп}$ – температура возврата конденсата от теплового потребителя; $\eta_{oi}^{чвд}$ и $\eta_{oi}^{чнд}$ – внутренние относительные КПД ЧВД и ЧНД турбины; D – расход пара на турбину; $Q_{тп}$ – количество теплоты, отпускаемой потребителю.

Цель расчета – определение внутренней мощности турбины N_i , внутреннего абсолютного КПД ПТУ η_i , КПД использования теплоты топлива η_Q и коэффициента выработки электроэнергии на тепловом потреблении ϵ . Работу насосов в расчетах учитывать не будем.

Определение основных параметров воды и водяного пара

Для расчета ПТУ определяются значения энтальпий воды и водяного пара в следующих точках ее цикла (рис. 15.41):

точка 1 – энтальпия h_o и энтропия s_o определяются по давлению P_o и температуре t_o пара перед турбиной;

точка 2 – энтальпия $h_{вп}'$ рассчитывается как

$$h_{вп}' = h_o - \eta_{oi}^{чвд}(h_o - h_{вп}'),$$

где $h_{вп}'$ определяется по обратимому процессу ЧВД турбины при давлении $P_{вп}$ и энтропии s_o ;

точка 3 – энтальпия $h_{вп}''$ энтропия $s_{вп}$ определяются по давлению и температуре пара на выходе из ВПП $P_{вп}$, $t_{вп}$;

точка 4 и отборы пара из турбины энтальпии: h_{ki} , $h_{тпi}$, h_{1i} рассчитываются по формулам

$$h_{ki} = h_{вп}'' - \eta_{oi}^{чнд}(h_{вп}'' - h_k);$$

$$h_{тпi} = h_{вп}'' - \eta_{oi}^{чнд}(h_{вп}'' - h_{тп});$$

$$h_{1i} = h_{вп}'' - \eta_{oi}^{чнд}(h_{вп}'' - h_1),$$

где h_k , $h_{тп}$, h_1 – энтальпии обратимого процесса ЧНД турбины, определяются по энтропии $s_{вп}$ и давлениям P_k , $P_{тп}$, P_1 соответственно;

точка 5 – энтальпия воды в состоянии насыщения ct_k' , определяется по давлению P_k ;

точка 6 – энтальпия воды в состоянии насыщения ct_1' , определяется по давлению P_1 ;

точка 7 – энтальпия воды $ct_{см}$, определяется по уравнению смешения потоков после определения расходов пара из отборов турбины;

$ct_{ктп}$ – энтальпия конденсата возвращающегося от теплового потребителя, определяется по давлению $P_{тп}$ и температуре $t_{ктп}$.

Определение расходов пара в элементах ПТУ

Расчет теплофикационной ПТУ проще выполняется с абсолютными, а не относительными расходами рабочего тела.

Расход пара на тепловой потребитель из отбора турбины рассчитывается на основании заданной тепловой мощности потребителя теплоты

$$D_{тп} = \frac{Q_{тп}}{h_{тпi} - ct_{ктп}}. \quad (15.68)$$

Расход пара на смешивающий регенеративный подогреватель определяется из уравнения смешения потоков (рис.7.42)

$$(D - D_{тп})ct_1' = D_1h_{1i} + (D - D_{тп} - D_1)ct_k';$$

$$D_1 = (D - D_{тп}) \frac{ct_1' - ct_k'}{h_{1i} - ct_k'}. \quad (15.69)$$

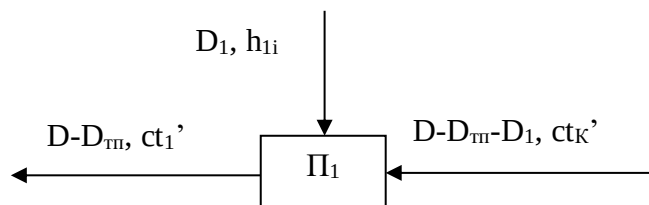


Рис. 15.42. Схема потоков подогревателя Π_1

Определение энтальпии питательной воды

Энтальпия питательной воды равна энтальпии воды на выходе из смесителя $ct_{пв}=ct_{см}$, т.к. работа насоса в расчете не учитывается.

Энтальпия $ct_{см}$ определяется из уравнения смешения потоков в смесителе (рис.15.43)

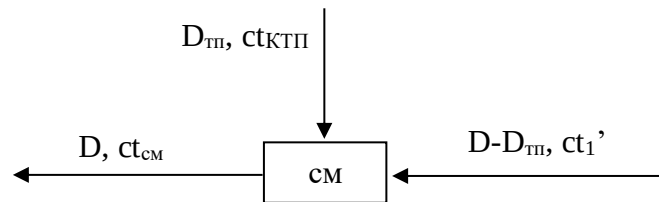


Рис. 15.43. Схема потоков смесителя

$$Dct_{см} = D_{тп}ct_{ктп} + (D - D_{тп})ct_1' ;$$

$$ct_{см} = \frac{D_{тп}ct_{ктп} + (D - D_{тп})ct_1'}{D} . \quad (15.70)$$

Определение внутренней мощности турбины

Внутренняя мощность турбины определяется как сумма мощностей отсеков турбины с постоянными расходами (аналогично регенеративной ПТУ):

$$W_i = D(h_o - h'_{впi} + h''_{вп} - h_{тпi}) + (D - D_{тп})(h_{тпi} - h_{дi}) +$$

$$+ (D - D_{тп} - D_1)(h_{дi} - h_{ki}) . \quad (15.71)$$

Показатели тепловой экономичности ПТУ

Внутренний абсолютный КПД теплофикационной ПТУ определяется как

$$\eta_i = \frac{W_i}{Q_1} = \frac{W_i}{D(h_o - ct_{см} + h''_{вп} - h'_{впi})} , \quad (15.72)$$

где Q_1 – теплота, подведенная в цикле ПТУ к рабочему телу.

КПД использования теплоты топлива определяется как отношение полезной произведенной электрической и тепловой мощности ПТУ к подведенной теплоте

$$\eta_Q = \frac{W_i + Q_{тп}}{Q_1} . \quad (15.73)$$

Коэффициент выработки электрической энергии на тепловом потреблении определяется как отношение мощности турбины, произведенной потоком пара, идущим из отбора на тепловой потребитель, к величине отпущенной потребителю теплоты

$$e = \frac{W_{\text{тп}}}{Q_{\text{тп}}} = \frac{D_{\text{тп}}(h_0 - h'_{\text{впi}} + h''_{\text{вп}} - h_{\text{тпи}})}{D_{\text{тп}}(h_{\text{тпи}} - ct_{\text{ктп}})} = \frac{h_0 - h'_{\text{впi}} + h''_{\text{вп}} - h_{\text{тпи}}}{h_{\text{тпи}} - ct_{\text{ктп}}}. \quad (15.74)$$

15.8 Эксергетический анализ тепловой экономичности цикла ПТУ

Традиционный балансовый метод оценки экономичности цикла ПТУ основан на КПД использования теплоты топлива, который для ПТУ имеет вид

$$\eta_Q = \frac{Q_T - Q_{yx} - Q_2}{Q_T}, \quad (15.75)$$

где Q_T – теплота сгорания топлива в паровом котле ПТУ;

Q_{yx} – потери теплоты в паровом котле с уходящими газами;

Q_2 – потери теплоты ПТУ в конденсаторе паровой турбины при охлаждении пара, выходящего из турбины, водой внешней среды.

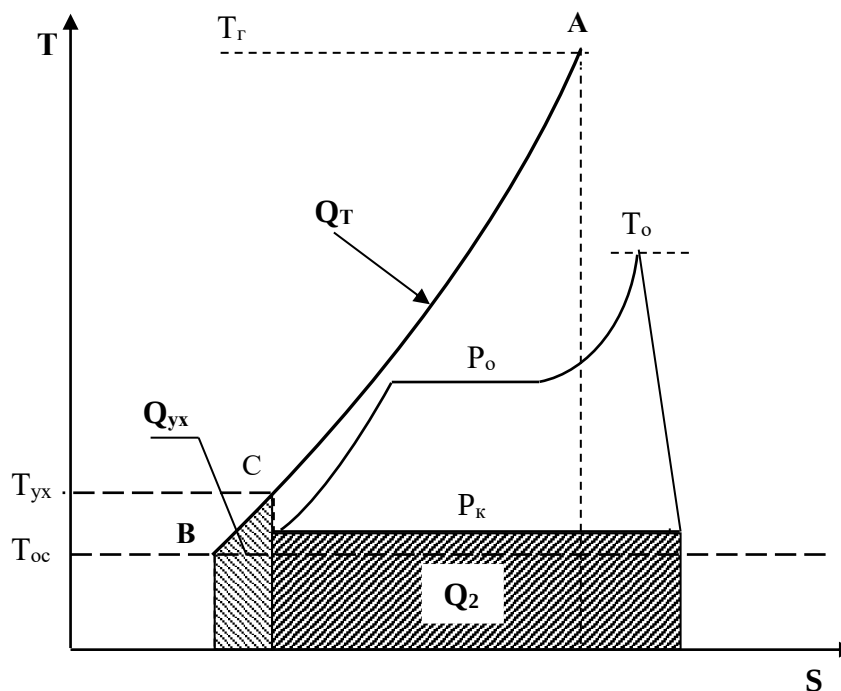


Рис. 15.44. Потери теплоты в необратимом цикле простой ПТУ в T,S - диаграмме

Расчеты и площади в Т,S- диаграмме показывают, что величина Q_{yx} не превышает 5 %, а величина Q_2 составляет около 50 % от теплоты сгорания топлива. Следовательно, в ПТУ паровой котел имеет экономичность около 95 %, а паротурбинная установка около 45 %. Получается, что наибольшие потери в ПТУ относятся к конденсатору паровой турбины.

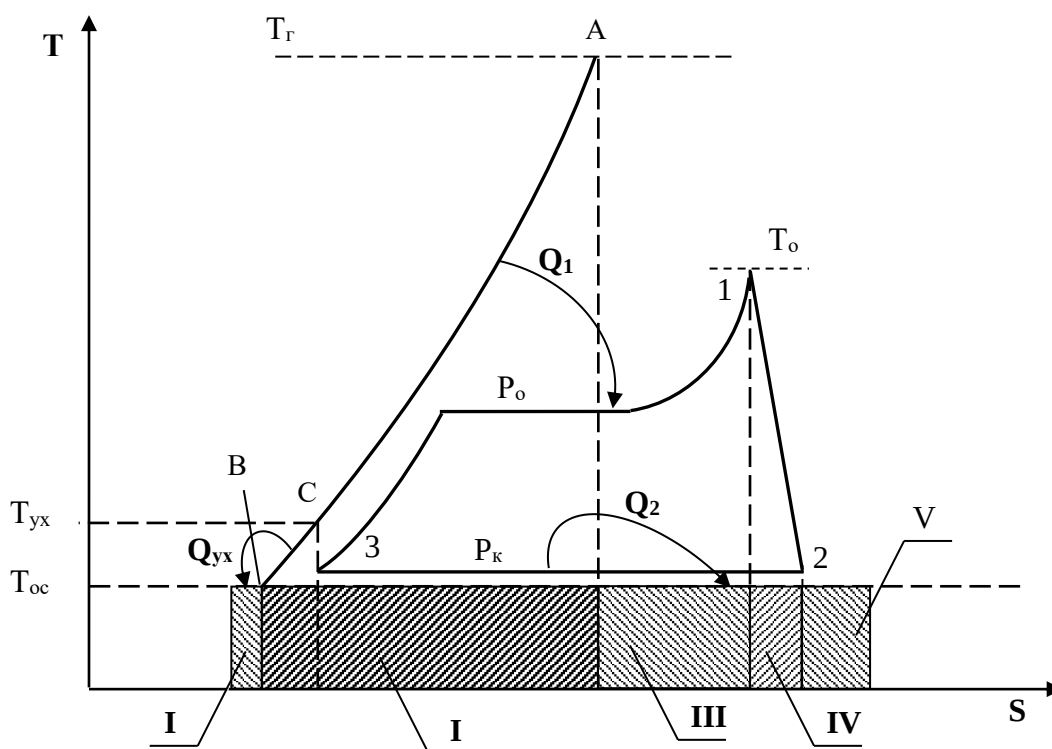


Рис. 15.45. Потери эксергии в необратимом цикле простой ПТУ в T,S- диаграмме

Эксергетический КПД ПТУ имеет такое же численное значение, как и КПД использования теплоты топлива. Выражение эксергетического КПД более сложное, для ПТУ его можно представить в виде

$$\eta_{\text{эx}} = \frac{E_{\text{T}} - (\nabla E_{\text{xг}} + \nabla E_{\text{yx}} + \nabla E_{\text{то}} + \nabla E_{\text{T}} + \nabla E_{\text{к}})}{E_{\text{T}}}, \quad (15.76)$$

где $E_{\text{T}} \cong Q_{\text{T}}$ – эксергия продуктов сгорания топлива, имеет практически такое же численное значение, как и теплота сгорания топлива;

$\nabla E_{\text{xг}}$ – потери эксергии за счет необратимости химического процесса горения топлива (заштрихованная пл. I на рис. 15.45);

∇E_{yx} – потери эксергии за счет необратимости процесса охлаждения уходящих газов (пл. II);

$\nabla E_{\text{то}}$ – потери эксергии за счет необратимости процесса теплообмена между продуктами сгорания топлива и рабочим телом ПТУ в паровом котле (пл. III);

∇E_{T} – потери эксергии за счет необратимости адиабатного процесса расширения пара в турбине (пл. IV);

$\nabla E_{\text{к}}$ – потери эксергии за счет необратимости передачи теплоты от пара охлаждающей воде в конденсаторе турбины (пл. V).

Потери эксергии ПТУ представленные, в T,S- диаграмме (рис. 15.45), указывают на то, что после потерь $\nabla E_{\text{xг}}$ наибольшими потерями ПТУ являются потери $\nabla E_{\text{то}}$. Следовательно, потери $\nabla E_{\text{xг}}$, $\nabla E_{\text{то}}$, ∇E_{yx} , относящиеся к паровому котлу, составляют большую часть потерь эксергии в ПТУ. При этом эксергетический КПД парового котла не будет превышать 35 %.

Эксергетические потери паротурбинной части ∇E_{T} и $\nabla E_{\text{к}}$ – составляют меньшую часть, а эксергетический КПД паротурбинной части будет не менее 75 %.

Эксергетический метод оценки экономичности ПТУ более объективен. Он позволяет оценить необратимость всех реальных процессов установки и указывает на те ее элементы, где необратимость наибольшая. В ПТУ

наибольшая необратимость относится к паровому котлу. Реальные способы снижения необратимости в паровом котле относятся к процессу теплообмена между продуктами сгорания топлива и водяным рабочим телом. Одним из способов снижения этой необратимости является применение парогазового цикла, о чем будет сказано далее.

16. ЦИКЛЫ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК

В газотурбинных установках (ГТУ) используется рабочее тело в виде газов, которые производят техническую работу в газовых турбинах (ГТ).

ГТУ могут иметь замкнутый (рис. 16.1) и разомкнутый (рис. 16.2) циклы.

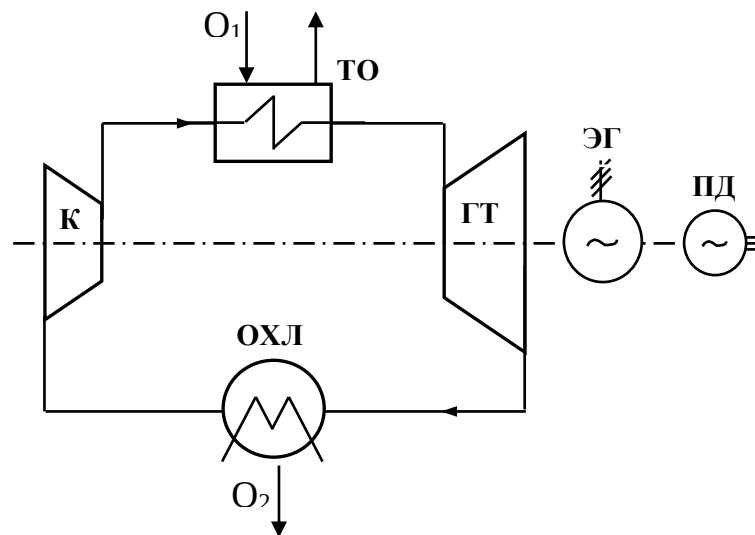


Рис. 16.1. Схема газотурбинной установки замкнутого цикла: К – компрессор; ТО – теплообменник; ГТ – газовая турбина; ЭГ – электрический генератор; ПД – пусковой двигатель; ОХЛ – охладитель

В ГТУ, выполненной по замкнутому циклу, газ компрессором нагнетается в теплообменник, где к нему подводится теплота от внешнего источника (это могут быть продукты сгорания органического топлива), и поступают в газовую турбину. Здесь они, расширяясь до меньшего давления, совершают полезную техническую работу, часть которой идет на привод компрессора. Из турбины газы поступают в охладитель, где от них отводится теплота во внешнюю среду (например, за счет пропуска воды из внешнего водоема через

охладитель). Из охладителя газы поступают в компрессор и далее цикл повторяется. Компрессор и газовая турбина расположены на одном валу с электрическим генератором. Пусковой двигатель приводит во вращение вал ГТУ только при ее пуске, в рабочем режиме его отключают от вала специальной муфтой сцепления.

ГТУ с замкнутым циклом практически не используются в современной энергетике. Основными недостатками таких ГТУ являются: громоздкость, обусловленная большими размерами газовых теплообменников; низкий КПД, который сильно зависит от температур газов перед турбиной (наличие теплообменника ТО снижает эту температуру по отношению к температуре греющих газов на 50 °С и более) и перед компрессором (охладитель ОХЛ повышает температуру газов по отношению к температуре внешней среды на 20 °С и более). Как будет показано в дальнейшем, снижение температуры газов перед турбиной и повышение температуры газов перед компрессором всегда приводят к снижению КПД ГТУ.

Наибольшее применение в энергетике нашли ГТУ с разомкнутым циклом (рис. 16.2).

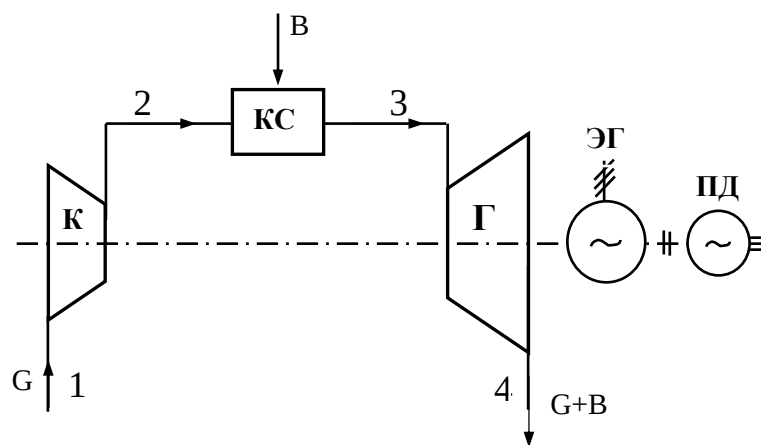


Рис. 16.2. Схема газотурбинной установки разомкнутого цикла: К – компрессор; КС – камера сгорания; ГТ – газовая турбина; ЭГ – электрический генератор; ПД – пусковой двигатель; G – расход воздуха; B – расход топлива

В таких ГТУ воздух забирается компрессором из атмосферы и при большом давлении подается в камеру сгорания, где осуществляется изобарное сжигание жидкого или газообразного топлива. Продукты сгорания органического топлива имеют температуру более 2000 °С. При таких высоких температурах металл камеры сгорания может разрушиться, поэтому в камеру сгорания подается в 5 и более раз больше воздуха, чем требуется для сгорания топлива, что позволяет снизить температуру газов и осуществить воздушную защиту металла камеры сгорания. Схема камеры сгорания показана на рис. 16.3. Топливо подается в форсунку (или газовую горелку) 1, расположенную внутри жаропрочной трубы 2, куда поступает воздух и происходит сгорание топлива. Жаропрочных труб в камере сгорания несколько. Они концентрически расположены одна в другой и смещены по ходу движения газа. В зазоры между трубами поступает воздух, который создает теплоизоляционный слой, защищающий их от выгорания. Сами трубы и омывающий их поток воздуха снаружи защищают корпус камеры сгорания 3 от высоких температур продуктов сгорания топлива. В связи с тем, что для охлаждения камеры сгорания в нее поступает воздуха больше, чем необходимо для сгорания топлива, температура газов на выходе из камеры сгорания ниже температуры горения топлива.

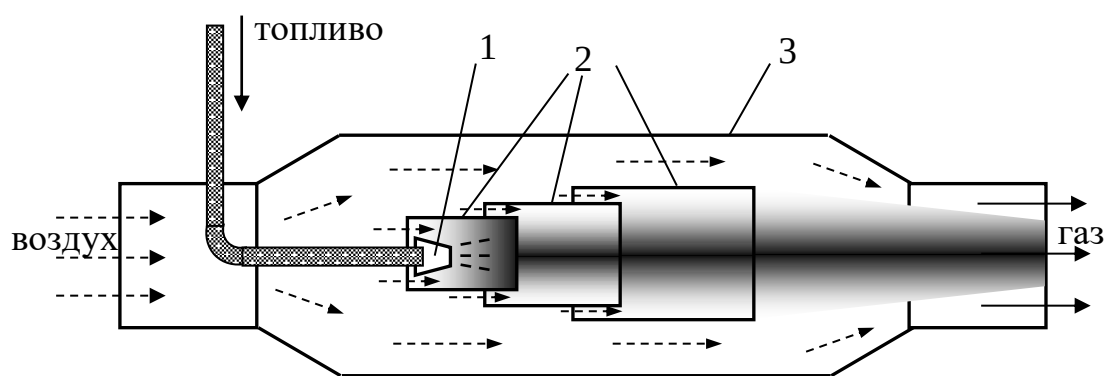


Рис. 16.3. Схема камеры сгорания ГТУ: 1 – форсунка (горелка); 2 – концентрические жаропрочные трубы; 3 – корпус

Снижение температуры продуктов сгорания топлива обусловлено не только условием надежной работы металла камеры сгорания, но и

требованиями к допустимым значениям температур металла первых ступеней газовой турбины. На сегодня металл газовых турбин способен выдержать температуру 1000 – 1300 °С. Такие температуры газов на выходе из камеры сгорания и применяются на современных ГТУ.

16.1. Анализ тепловой экономичности разомкнутого цикла ГТУ

Прежде чем приступить к анализу экономичности ГТУ, сделаем ряд допущений, позволяющих упростить этот анализ:

1. Свойства рабочего тела ГТУ во всех точках ее процесса будем считать аналогичными свойствам идеального двухатомного воздуха с постоянной изобарной теплоемкостью. Это допущение близко к истине, т.к. в продуктах сгорания топлива воздух составляет более 80 %, а свойства атмосферного воздуха близки к свойствам идеального газа.

2. Массовое количество рабочего тела во всех точках процесса будем считать одинаковым и равным количеству воздуха, поступающему в компрессор (G). Это допущение объясняется тем, что расход топлива в ГТУ по отношению к расходу воздуха несоизмеримо мал (для современной ГТУ $G=600$ кг/с, а $B=12$ кг/с) и составляет около 2 %.

3. Условно будем считать цикл ГТУ замкнутым между точками 4 и 1 (рис. 8.4) по изобарному процессу отвода теплоты от рабочего тела. Очевидно, что газы за ГТУ охлаждаются в окружающей среде при постоянном атмосферном давлении, а воздух в компрессор поступает при том же давлении, поэтому отвод теплоты соответствует изобарному процессу между точками 4 и 1.

В соответствии с вышепринятыми допущениями обратимый (идеальный) цикл ГТУ в P, v - и T, s - диаграммах будет представлен рис. 16.4.

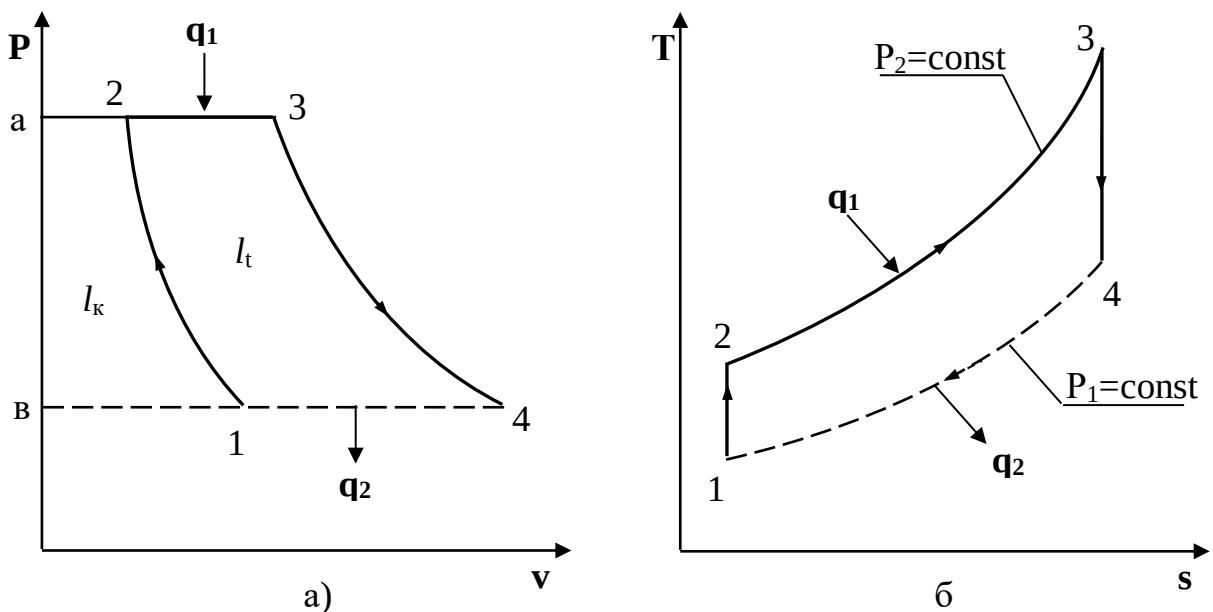


Рис. 16.4. Идеальный цикл разомкнутой ГТУ: а) – в P,v- диаграмме; б) – в T,s- диаграмме

Методика расчета тепловой экономичности обратимого цикла ГТУ

Техническая работа обратимого адиабатного процесса сжатия воздуха в компрессоре 1-2 соответствует разности энтальпий этого процесса, а для воздуха со свойствами идеального газа – разности температур, умноженной на изобарную теплоемкость воздуха

$$l_k = h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1). \quad (16.1)$$

В P,v- диаграмме работа компрессора может быть представлена площадью под процессом 1-2 в проекции на ось давлений 1-2-а-в-1.

Теплота, подведенная к рабочему телу в камере сгорания, соответствует изобарному процессу 2-3 и рассчитывается как

$$q_1 = h_3 - h_2 = c_p(T_3 - T_2). \quad (16.2)$$

В T,s- диаграмме q1 соответствует площадь под процессом 23.

Технической работе обратимого адиабатного процесса расширения газа в турбине 3-4 соответствует разность энтальпий этого процесса, а для продуктов

сгорания топлива со свойствами идеального газа – разности температур, умноженную на изобарную теплоемкость воздуха

$$l_{\Gamma} = h_3 - h_4 = c_p(T_3 - T_4) . \quad (16.3)$$

В P,v- диаграмме работа турбины может быть представлена площадью под процессом 3-4 в проекции на ось давлений 3-4-а-в-3.

Теплоте, отведенной от рабочего тела в окружающую среду, соответствует изобарный процесс 4-1 и рассчитывается как

$$q_2 = h_4 - h_1 = c_p(T_4 - T_1) . \quad (16.4)$$

В T,s- диаграмме q_2 соответствует площадь под процессом 4-1.

Работа цикла ГТУ может определяться как разность работ турбины и компрессора или как разность подведенной к рабочему телу и отведенной от рабочего тела теплоты:

$$l_t = l_{\Gamma} - l_k = q_1 - q_2 . \quad (16.5)$$

Необходимо обратить внимание на то, что в ГТУ работа компрессора может составлять до 50 % от работы газовой турбины (рис. 16.4, а).

Термический КПД цикла ГТУ определяется выражением

$$\eta_t = \frac{l_t}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{c_p(T_4 - T_1)}{c_p(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1(\frac{T_4}{T_1} - 1)}{T_2(\frac{T_3}{T_2} - 1)} = 1 - \frac{T_1}{T_2} , \quad (16.6)$$

где $\frac{T_4}{T_1} = \frac{T_3}{T_2}$, т.к. для адиабатных процессов 12 и 34, проходящих в интервале одинаковых давлений P_1 и P_2 , справедливо соотношение

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} .$$

Отношение давлений $\nu = \frac{P_2}{P_1}$ называют *степенью повышения давления* в компрессоре. Выразив отношение температур в уравнении (16.6) через степень

повышения давления $\frac{T_2}{T_1} = v^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$, уравнение термического КПД цикла ГТУ будет иметь вид

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{v^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}}. \quad (16.7)$$

Из уравнения (8.7) следует, что термический КПД цикла ГТУ зависит только от степени повышения давления воздуха в компрессоре, при этом, чем больше степень повышения давления в компрессоре, тем больше термический КПД цикла. Однако это не совсем так.

16.1.1. Влияние параметров рабочего тела на тепловую экономичность идеального цикла ГТУ

Поскольку термический КПД цикла ГТУ определяет величина степени повышения давления воздуха в компрессоре (v), сначала проведем анализ влияния этой величины на экономичность идеального цикла ГТУ.

Для рассмотрения влияния v на тепловую экономичность ГТУ примем постоянными температуру и давление воздуха на входе в компрессор ($T_1=\text{const}$, $P_1=\text{const}$) и температуру газов на выходе из камеры сгорания ($T_3=\text{const}$). При этих условиях величина v может иметь значения от 1 до $v_{\max}$. Когда $P_2=P_1$ $v=1$, а $v=v_{\max}$ при максимальном давлении воздуха за компрессором $P_{2\max}$, тогда в результате адиабатного сжатия температура воздуха достигает максимально-возможного значения $T_2=T_3$ (рис. 16.5).

При $v=1$ работа цикла ГТУ равна нулю, а подведенная к рабочему телу теплота q_1 равна отведенной теплоте q_2 , следовательно, термический КПД цикла равен нулю. При $v=v_{\max}$ термический КПД цикла ГТУ имеет максимальное значение, т.к. $T_2=T_3$, то в соответствии с уравнением (16.6) КПД ГТУ в этом случае определяется выражением

$$\eta_t = 1 - \frac{T_1}{T_3}.$$

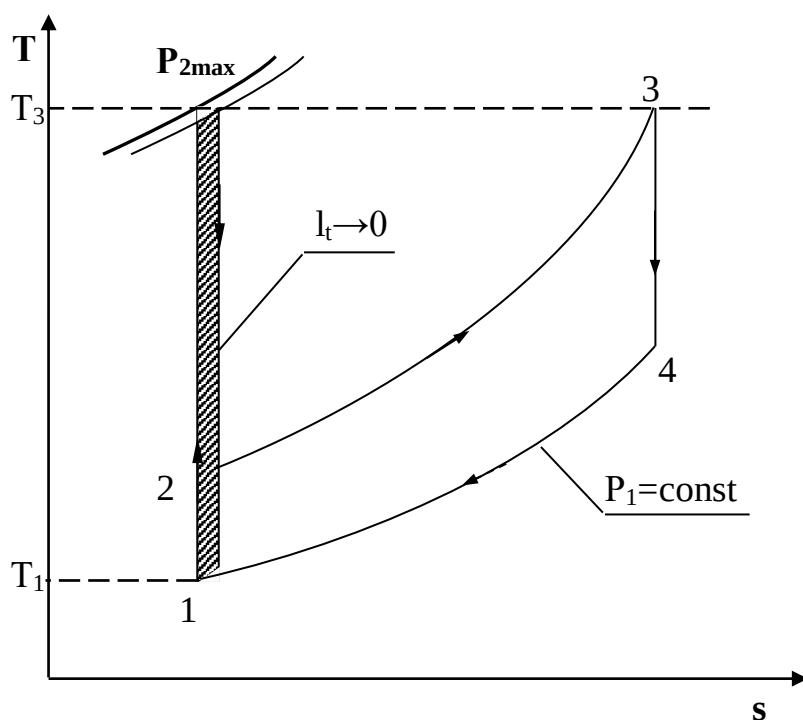


Рис. 8.5. К анализу влияние степени повышения давления воздуха в компрессоре на тепловую экономичность

Это выражение аналогично выражению КПД цикла Карно с источниками теплоты T_1 и T_3 . В T,s - диаграмме при $v=v_{\max}$ цикл ГТУ представляет прямую вертикальную линию (рис. 8.5), т.е. получается парадокс: КПД цикла имеет максимальное значение при отсутствии работы цикла ($l_t=0$). Объяснение такого явления заключается в равенстве работ компрессора и газовой турбины, т.е. вся работа газовой турбины затрачивается на привод компрессора. Следовательно, экономичность обратимого цикла ГТУ не может оцениваться только термическим КПД, необходимо учитывать и полезную работу цикла. Графические зависимости изменения термического КПД идеального цикла ГТУ, работ компрессора, газовой турбины и цикла в целом от степени повышения давления v показаны на рис. 16.6.

В соответствии с этими зависимостями, видно, что оптимальное значение степени повышения давления воздуха в компрессоре необходимо выбирать по максимальному значению работы цикла ГТУ. В связи с этим в качестве дополнительного показателя экономичности ГТУ был введен коэффициент работы

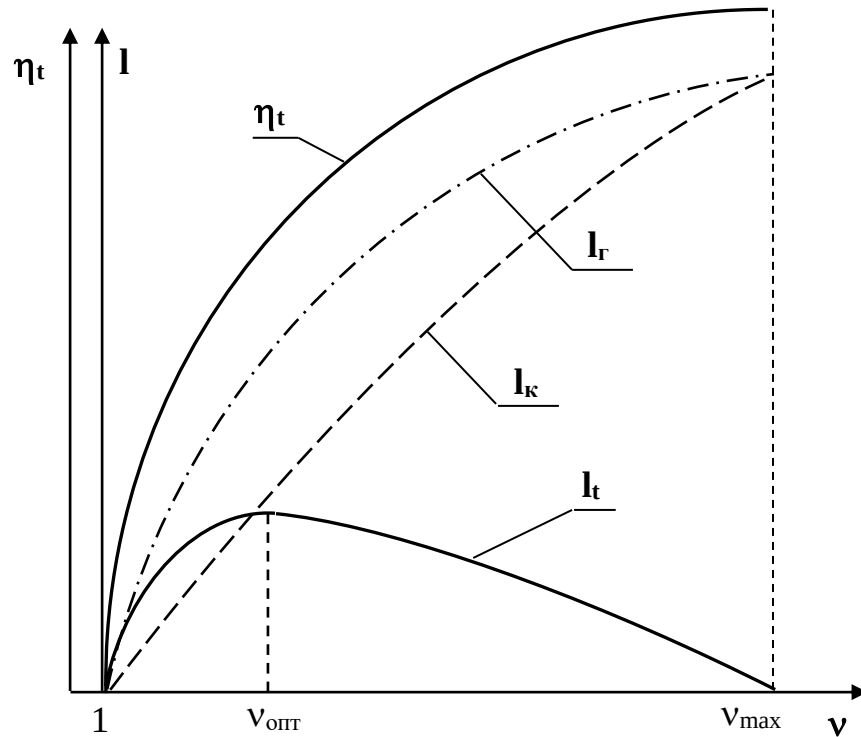


Рис. 16.6. К анализу влияния степени повышения давления воздуха в компрессоре на тепловую экономичность

$$\varphi = \frac{l_t}{l_{\Gamma}} = \frac{l_{\Gamma} - l_{\kappa}}{l_{\Gamma}} = 1 - \frac{l_{\kappa}}{l_{\Gamma}} . \quad (16.8)$$

По максимальному значению этого коэффициента можно выбрать величину $v_{\text{опт}}$.

Кроме степени повышения давления воздуха в компрессоре на тепловую экономичность идеального цикла ГТУ оказывают влияние температура газов за камерой сгорания T_3 и температура воздуха на входе в компрессор T_1 . При увеличении температуры T_3 увеличиваются значения P_2 и v_{max} , соответственно происходит увеличение максимального значения термического КПД и $v_{\text{опт}}$. Графики зависимости изменения термического КПД идеального цикла ГТУ и

работы цикла от степени повышения давления v при двух значениях T_3 показаны на рис. 16.7.

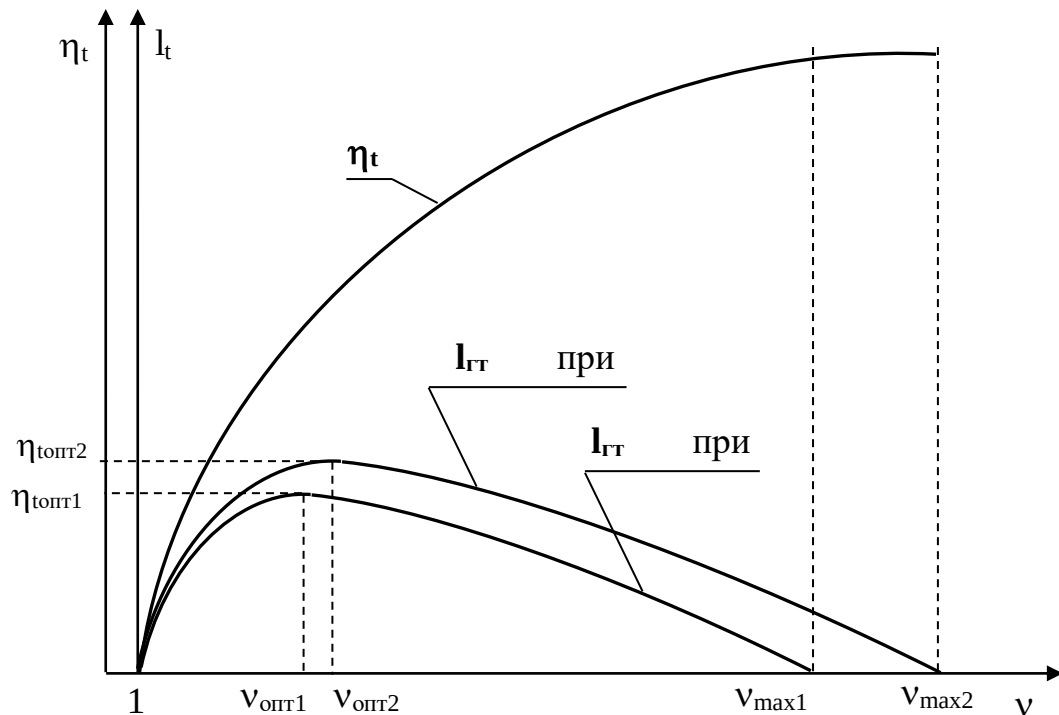


Рис. 16.7. К анализу влияния степени повышения давления воздуха в компрессоре и температуры T_3 на тепловую

Для оценки влияния температур T_3 и T_1 на экономичность ГТУ введен коэффициент отношения этих температур

$$\beta = \frac{T_3}{T_1}. \quad (16.9)$$

Используя коэффициенты v , φ и β , можно выбрать оптимальные параметры рабочего тела для идеального цикла ГТУ следующим расчетным методом. Для выбора величины $v_{\text{опт}}$ представим выражение 8.5 работы идеального цикла ГТУ в виде

$$l_t = l_{\text{ГТ}} - l_{\text{к}} = c_p(\tau_3 - \tau_4) - c_p(\tau_2 - \tau_1) = c_p T_3 \left[\left(1 - \frac{T_4}{T_3} \right) - \frac{T_1}{T_3} \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right) \right], \quad (8.10)$$

где $\frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4} = v^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$, а $\beta = \frac{T_3}{T_1}$.

Заменив коэффициентами ν и β соответствующие отношения температур в выражении (8.10) получим выражение

$$l_t = c_p T_3 \left[\left(1 - \frac{1}{\nu^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}} \right) - \frac{1}{\beta} \left(\nu^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} - 1 \right) \right]. \quad (16.11)$$

При постоянных значениях температур T_1 и T_3 в выражении (8.11) переменной величиной будет только ν . Следовательно, для нахождения условий достижения максимального значения $l_{t\max}$ необходимо приравнять первую производную от переменной ν этого выражения нулю.

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial l_t}{\partial \nu} \right)_{\beta} &= c_p T_3 \left[-\frac{1-\kappa}{\kappa} \nu^{\frac{1-\kappa}{\kappa}-1} - \frac{1}{\beta} \frac{\kappa-1}{\kappa} \nu^{\frac{\kappa-1}{\kappa}-1} \right] \rightarrow \frac{\kappa-1}{\kappa} \left(\nu^{\frac{1-2\kappa}{\kappa}} - \frac{1}{\beta} \nu^{\frac{-1}{\kappa}} \right) = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow \nu^{\frac{2-2\kappa}{\kappa}} = \beta \rightarrow \nu_{\text{опт}} = \beta^{\frac{\kappa}{2(\kappa-1)}}. \end{aligned} \quad (16.12)$$

Из выражения (8.12) следует, что большему значению T_3 (большему β) будет соответствовать большее значение $\nu_{\text{опт}}$. Подставив величину $\nu_{\text{опт}}$ в выражение (8.7), получим значение оптимального термического КПД ГТУ

$$\eta_{t\text{опт}} = 1 - \frac{1}{\nu_{\text{опт}}^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{\beta}}. \quad (16.13)$$

Выражение (8.13) позволяет сделать вывод о том, что КПД ГТУ будет увеличиваться с возрастанием температуры T_3 и уменьшением T_1 (при увеличении β).

Аналогичные преобразования можно выполнить и для коэффициента работы

$$\begin{aligned}
\varphi_{\text{опт}} &= \frac{l_t}{l_{\text{ГТ}}} = \frac{l_{\text{ГТ}} - l_k}{l_{\text{ГТ}}} = 1 - \frac{l_k}{l_{\text{ГТ}}} = 1 - \frac{c_p(T_2 - T_1)}{c_p(T_3 - T_4)} = 1 - \frac{T_1(\frac{T_2}{T_1} - 1)}{T_3(1 - \frac{T_4}{T_3})} = 1 - \frac{T_1(\frac{T_2}{T_1} - 1)}{T_3(\frac{T_3}{T_4} - 1)\frac{T_4}{T_3}} = \\
&= 1 - \frac{\frac{T_3}{T_4}}{\beta} = 1 - \frac{\frac{\kappa-1}{\nu_{\text{опт}}^{\kappa}}}{\beta} = 1 - \frac{(\beta^{\frac{\kappa}{2(\kappa-1)}})^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}}{\beta} = 1 - \frac{\beta^{\frac{1}{2}}}{\beta} = 1 - \frac{1}{\sqrt{\beta}}. \quad (16.14)
\end{aligned}$$

Получается, что коэффициент работы и термический КПД для идеального цикла ГТУ при оптимальном значении степени повышения давления имеют одинаковые значения и зависят только от коэффициента β .

Поскольку величина $\nu_{\text{опт}}$ также зависит от коэффициента β , то этот коэффициент и будет определять термодинамическую эффективность идеального цикла ГТУ. Из проведенного анализа следует, что чем больше температура T_3 и меньше T_1 , тем экономичнее идеальный цикл ГТУ, а оптимальные значения $\nu_{\text{опт}}$ и $\varphi_{\text{опт}} = \eta_{\text{топт}}$ определяются отношением этих температур $\beta = \frac{T_3}{T_1}$. Значит надо стремиться к увеличению температуры газов перед турбиной и к снижению температуры воздуха на входе в компрессор. Технологически снижение температуры T_1 невозможно, т.к. это температура окружающей среды. Но вывод о том, что в зимнее время экономичность ГТУ выше, чем в летнее, очевиден.

16.1.2. Влияние параметров рабочего тела на тепловую экономичность реального цикла ГТУ

Необратимость в реальном цикле ГТУ характеризуется наличием трения в адиабатных процессах сжатия 1-2' и расширения 3-4' рабочего тела в

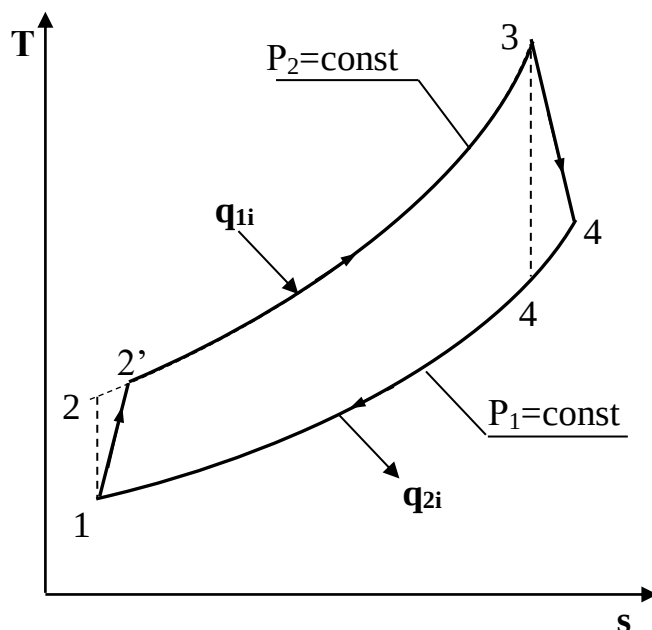


Рис. 16.8. Реальный цикл разомкнутой ГТУ в T,s-диаграмме

компрессоре и газовой турбине (рис. 16.8).

Необратимость адиабатного процесса сжатия в компрессоре характеризует адиабатный коэффициент компрессора

$$\eta_k = \frac{l_k}{l_{ki}} = \frac{c_p(T_2 - T_1)}{c_p(T_{2i} - T_1)} = \frac{T_2 - T_1}{T_{2i} - T_1}. \quad (16.15)$$

Необратимость адиабатного процесса расширения газа в турбине характеризует внутренний относительный КПД турбины

$$\eta_\tau = \frac{l_\tau}{l_\tau} = \frac{c_p(T_3 - T_{4i})}{c_p(T_3 - T_4)} = \frac{T_3 - T_{4i}}{T_3 - T_4}. \quad (16.16)$$

Эти коэффициенты определяются опытным путем, для конкретной ГТУ. При расчетах ими пользуются как известными величинами или принимают их на основании справочных данных по ГТУ.

Используя эти коэффициенты, рассчитываются действительные температуры в конце адиабатных процессов:

$$T_{2i} = T_1 + \frac{T_2 - T_1}{\eta_k} ; \quad (16.16)$$

$$T_{4i} = T_3 - \eta_T(T_3 - T_4). \quad (16.17)$$

Определение работы компрессора и турбины, подведенной и отведенной теплоты к рабочему телу и работа действительного цикла ГТУ, ведется аналогично идеальному циклу ГТУ, но с использованием реальных параметров рабочего тела:

$$l_{ki} = \frac{c_p(T_2 - T_1)}{\eta_k} = c_p(T_{2i} - T_1) ; \quad (16.18)$$

$$q_{ji} = c_p(T_3 - T_{2i}) ; \quad (16.19)$$

$$l_{Ti} = \eta_T c_p(T_3 - T_4) = c_p(T_3 - T_{4i}) ; \quad (16.20)$$

$$q_{2i} = c_p(T_{4i} - T_1) ; \quad (16.21)$$

$$l_i = l_{Ti} - l_{ki} = q_{ji} - q_{2i} . \quad (16.22)$$

Тепловая экономичность действительного цикла ГТУ на первом этапе характеризуется внутренним абсолютным КПД

$$\eta_i = \frac{l_i}{q_{ji}} = \frac{l_{Ti} - l_{ki}}{q_{ji}} = \frac{c_p(T_3 - T_4)\eta_T - c_p(T_2 - T_1)\frac{1}{\eta_k}}{c_p(T_3 - T_{2i})}. \quad (16.23)$$

Преобразовав выражение (16.23), используя соотношения (16.18), (16.20), температуру $T_{2i} = T_1 + \frac{T_2 - T_1}{\eta_k}$ и величины ν и β :

$$\eta_i = \frac{T_3(1 - \frac{T_4}{T_3})\eta_T - T_1(\frac{T_2}{T_1} - 1)\frac{1}{\eta_k}}{(T_3 - (T_1 + \frac{T_2 - T_1}{\eta_k}))} = \frac{\frac{T_3}{T_1}(1 - \nu^{\frac{1-k}{k}})\eta_T - \frac{1}{\eta_k}(\nu^{\frac{k-1}{k}} - 1)}{\frac{T_3}{T_1} - (1 + \frac{1}{\eta_k}(\nu^{\frac{k-1}{k}} - 1))},$$

получаем выражение внутреннего абсолютного КПД ГТУ в виде функции от v , β , η_T , η_K

$$\eta_i = \frac{\beta(1 - v^{\frac{1-K}{K}})\eta_T - \frac{1}{\eta_K}(v^{\frac{K-1}{K}} - 1)}{\beta - (1 + \frac{1}{\eta_K}(v^{\frac{K-1}{K}} - 1))}. \quad (16.24)$$

Из уравнения (16.24) следует, что при неизменных значениях β (T_1 , T_3) и η_K , η_T внутренний абсолютный КПД ГТУ зависит от степени повышения давления воздуха в компрессоре v . Графическая зависимость η_i и l_i от v при постоянных β и η_K , η_T показана на рис. 16.9.

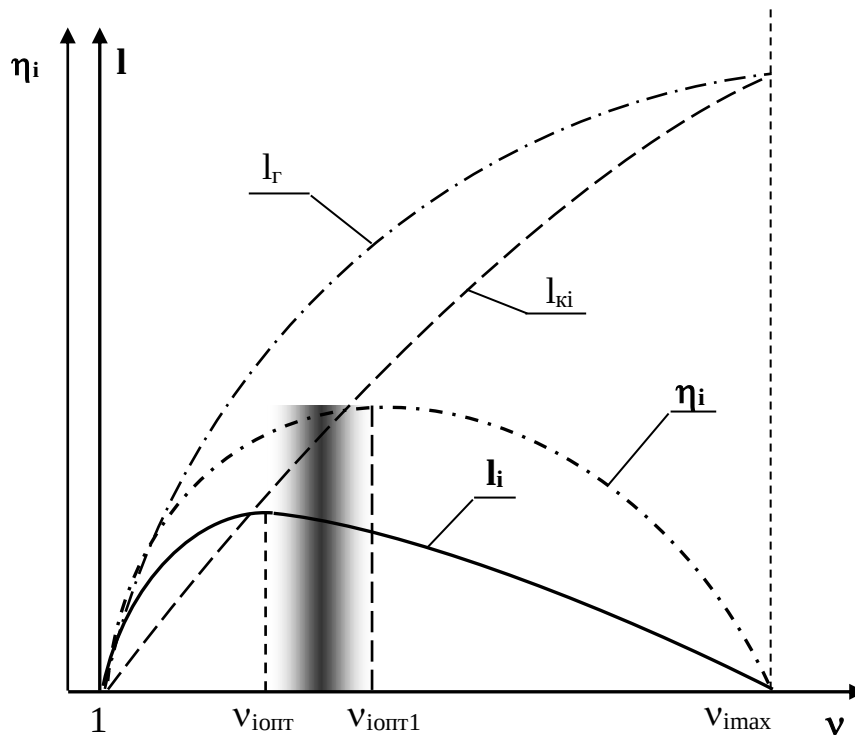


Рис. 16.9. К анализу влияния степени повышения давления воздуха в компрессоре на тепловую экономичность

Из данных графиков видно, что имеются максимумы КПД и работы цикла, которые находятся при разных степенях повышения давления ($v_{iопт1}$ и $v_{iопт2}$). Оптимальное значение степени повышения давления для реальной ГТУ следует выбирать с учетом ее КПД и максимальной работы цикла, которую характеризует коэффициент работы ϕ . При этом получается, что

$v_{\text{ioпт2}} < v_{\text{ioпт}} < v_{\text{ioпт1}}$, а окончательное решение этого вопроса требует технико-экономических расчетов. Так, при дорогом топливе $v_{\text{ioпт}}$ будет иметь значение ближе к $v_{\text{ioпт1}}$, а при дешевом – ближе к $v_{\text{ioпт2}}$.

Величину $v_{\text{ioпт1}}$, соответствующую максимальному значению КПД, можно получить, приравняв первую производную выражения (8.24) к нулю. Выражение $v_{\text{ioпт1}}$ является функцией от β и η_k , η_t и имеет громоздкое уравнение, которое сложно анализировать. Поэтому более целесообразно проводить анализ зависимости КПД от v при постоянных значениях величин β и η_k , η_t графическим способом.

Величину $v_{\text{ioпт2}}$, соответствующую максимальному значению работы цикла, можно получить, приравняв первую производную выражения (8.22) к нулю, преобразовав его следующим образом:

$$\begin{aligned}
 l_i &= \eta_t l_{\text{ГТ}} - \frac{l_k}{\eta_k} = \eta_t c_p (T_3 - T_4) - \frac{c_p (T_2 - T_1)}{\eta_k} = c_p T_1 \left[\eta_t \frac{T_3}{T_1} \left(1 - \frac{T_4}{T_3} \right) - \frac{1}{\eta_k} \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right) \right] = \\
 &= c_p T_1 \left[\eta_t \beta \left(1 - v^{\frac{1-k}{k}} \right) - \frac{1}{\eta_k} \left(v^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right) \right]; \\
 \left(\frac{\partial l_i}{\partial v} \right)_{\beta} &= c_p T_1 \left[\eta_t \beta \left(\frac{k-1}{k} v^{\frac{1-2k}{k}} \right) - \frac{1}{\eta_k} \left(\frac{k-1}{k} v^{\frac{-1}{k}} \right) \right] = c_p T_1 \frac{k-1}{k} v^{\frac{-1}{k}} \left[\eta_t \beta v^{\frac{2-2k}{k}} - \frac{1}{\eta_k} \right] = 0 \\
 ; \\
 \eta_t \beta v^{\frac{2-2k}{k}} - \frac{1}{\eta_k} &= 0 \quad \rightarrow \quad v^{\frac{2-2k}{k}} = \frac{1}{\eta_k \eta_t \beta} \quad \rightarrow \quad v_{\text{ioпт2}} = (\beta \eta_t \eta_k)^{\frac{k}{2(k-1)}}.
 \end{aligned}
 \tag{16.25}$$

Из выражения (16.25) видно, что оптимальная степень повышения давления воздуха в компрессоре будет увеличиваться с возрастанием коэффициентов β и η_k , η_t . При значениях $\eta_k=1$ и $\eta_t=1$ выражение (16.25) преобразуется в уравнение (16.13) для оптимального значения v идеального цикла ГТУ. Это свидетельствует о том, что $v_{\text{опт}} > v_{\text{ioпт2}}$, т.е. в реальном цикле

ГТУ оптимальное значение степени повышения давления воздуха в компрессоре меньше, чем в идеальном. При этом с увеличением T_3 и уменьшением T_1 (увеличением β) $v_{\text{ioпт2}}$ будет увеличиваться.

Аналогично $v_{\text{ioпт2}}$ изменяется и величина $v_{\text{ioпт1}}$ в зависимости от коэффициентов β и η_k, η_t , при этом ее численное значение, оставаясь меньше $v_{\text{ioпт2}}$, увеличивается с увеличением β .

Графическая зависимость влияния степени повышения давления воздуха в компрессоре при двух значениях $\beta_2 > \beta_1$ на внутреннюю работу и КПД реального цикла ГТУ показана на рис. 16.10. Из графиков видно, что увеличение β приводит к увеличению оптимальных значений $v_{\text{ioпт1}}$ и $v_{\text{ioпт2}}$, при этом происходит увеличение внутреннего абсолютного КПД ГТУ. Следовательно, для ГТУ всегда целесообразно иметь максимально возможную температуру T_3 и минимальное значение температуры T_1 .

В результате анализа экономичности действительного цикла ГТУ можно сделать вывод, что она зависит от следующих величин: v, β, η_k, η_t . При этом оптимальные значения $v_{\text{ioпт1}}$ и $v_{\text{ioпт2}}$ можно получить аналитическим методом, используя уравнения (16.24) и (16.25). Однако необходимо учитывать, что данные уравнения получены с целым рядом допущений (см. начало раздела 8.1). Поэтому для корректных инженерных расчетов реального цикла ГТУ необходимо учитывать зависимость изобарной теплоемкости (или энтальпии) воздуха и продуктов сгорания топлива от температуры, а также количество топлива.

16.2. Регенеративный цикл ГТУ

КПД реального цикла простой ГТУ можно увеличить, используя регенерацию теплоты рабочего тела. В отличие от замкнутых циклов (например, ПТУ), в ГТУ нецелесообразно использование теплоты отборов рабочего тела, а необходимо использовать теплоту всего рабочего тела, выходящего из турбины. Использование теплоты газов из отборов турбины снизит ее мощность при незначительном увеличении КПД. Применение теплоты выходящих из турбины газов для целей регенерации обосновано только в одном месте – за компрессором, для нагрева воздуха, поступающего в камеру сгорания. Установка регенеративного подогревателя перед компрессором или перед газовой турбиной приведет к снижению коэффициента β , что приведет к уменьшению КПД ГТУ.

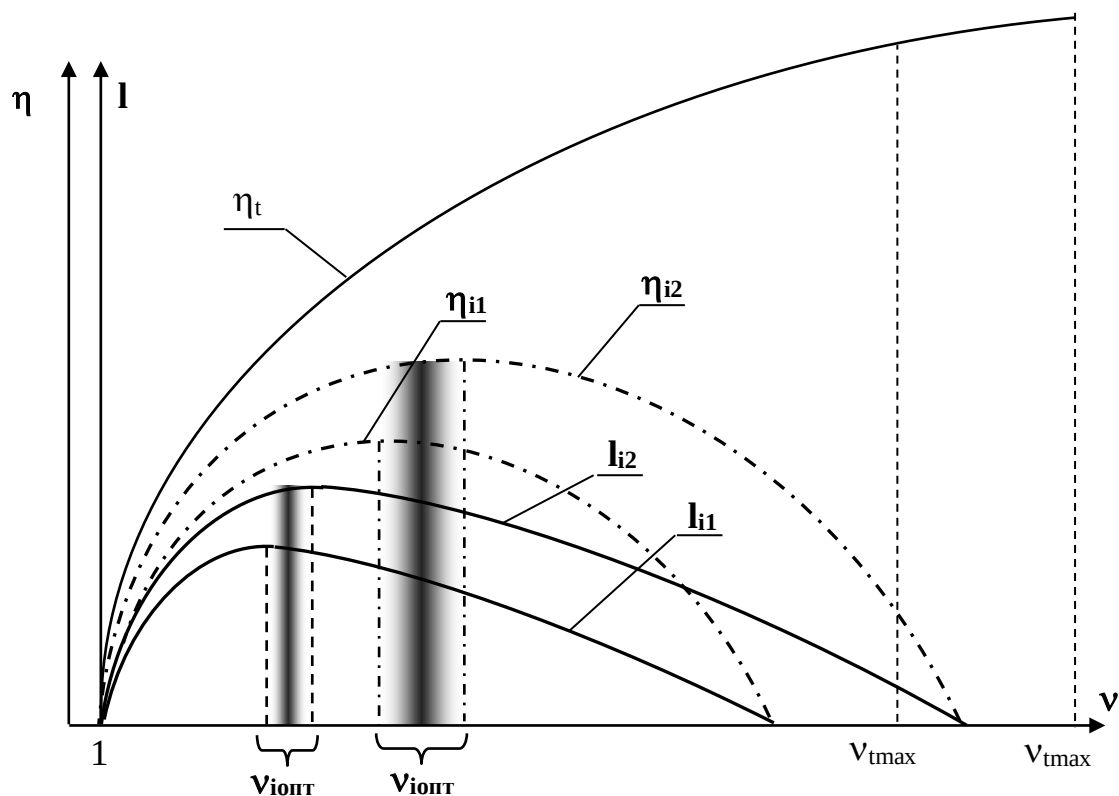


Рис. 16.10. К анализу влияния β и степени повышения давления воздуха в компрессоре на тепловую экономичность реального

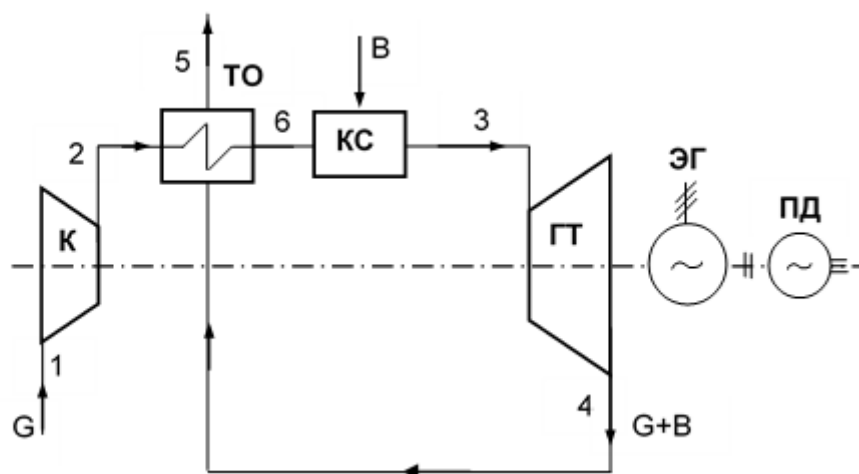


Рис. 16.11. Схема регенеративной ГТУ разомкнутого цикла: К- компрессор; ТО-теплообменник; КС- камера сгорания; ГТ- газовая турбина; ЭГ-электрический генератор; ПД- пусковой двигатель; G – расход воздуха; B – расход газа

Исходя из вышеизложенного схема регенеративной ГТУ будет соответствовать рис. 16.11.

В регенеративной ГТУ воздух после компрессора поступает в теплообменник (ТО), где он нагревается за счет уходящих газов турбины. Цикл такой ГТУ в T,s - диаграмме представлен на рис. 16.12.

Газы, выходящие из турбины с температурой T_{4i} , теоретически могут быть охлаждены в регенеративном теплообменнике до температуры выходящего из компрессора воздуха T_{2i} . Однако в соответствии со вторым законом термодинамики для передачи теплоты от газов воздуху необходимо наличие разности температур между ними. Поэтому газы охлаждаются в ТО до температуры $T_5 > T_{2i}$, а воздух нагревается до температуры $T_6 < T_{4i}$. В связи с этим данный цикл характеризуется величиной, которая называется степенью регенерации

$$\delta_p = \frac{q_p}{q_{p_{\max}}} = \frac{c_p(T_{4i} - T_5)}{c_p(T_{4i} - T_{2i})} = \frac{c_p(T_6 - T_{2i})}{c_p(T_{4i} - T_{2i})}, \quad (16.26)$$

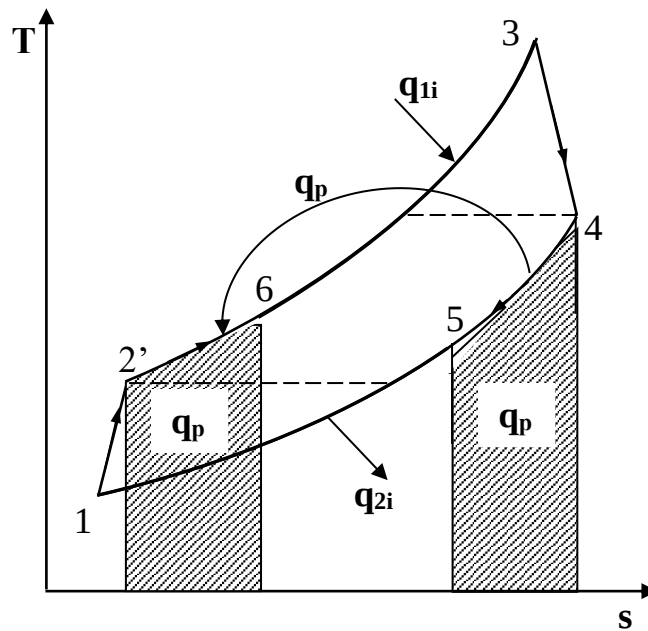


Рис. 16.12. Действительный регенеративный цикл разомкнутой ГТУ в T,s- диаграмме

где $q_p = c_p(T_{4i} - T_5) = c_p(T_6 - T_{2i})$ – теплота регенерации;

$q_{p_{\max}} = c_p(T_{4i} - T_{2i})$ – теплота максимальной регенерации.

Теплота, подведенная q_{1i}^p и отведенная q_{2i}^p от рабочего тела, в регенеративном цикле ГТУ за счет теплоты регенерации уменьшаться по сравнению с q_{1i} и q_{2i} в простом цикле ГТУ

$$q_{1i}^p = c_p(T_3 - T_6) = c_p(T_3 - T_{2i}) - q_p; \quad (16.27)$$

$$q_{2i}^p = c_p(T_{4i} - T_5) = c_p(T_{4i} - T_1) - q_p. \quad (16.28)$$

Работа газовой турбины и компрессора в регенеративном цикле ГТУ рассчитывается так же, как и в простом цикле:

$$l_{гт}^p = c_p(T_3 - T_{4i}); \quad (16.29)$$

$$l_{кп}^p = c_p(T_{2i} - T_1). \quad (16.30)$$

Внутренний абсолютный КПД регенеративной ГТУ всегда больше, чем у аналогичной простой ГТУ, т.к. работы циклов у них одинаковые, а $q_{1i}^p < q_{1i}$:

$$\eta_i^p = \frac{l_{ГТi}^p - l_{кi}^p}{c_p(T_3 - T_{2i}) - q_p} > \eta_i = \frac{l_{ГТi} - l_{кi}}{c_p(T_3 - T_{2i})}. \quad (16.31)$$

Экономичность регенеративной ГТУ определяется оптимальным значением степени повышения давления $v_{опт}^p$ и коэффициентами: β , $\eta_{ГТ}$ и $\eta_{к}$. Увеличение коэффициентов: β , $\eta_{ГТ}$ и $\eta_{к}$ так же, как и в простом цикле ГТУ, в цикле с регенерацией приводит к увеличению его КПД.

Оптимальное значение степени повышения давления в цикле ГТУ с регенерацией $v_{опт}^p$ отличается от значения $v_{опт}$ простого цикла ГТУ (рис. 16.13). Максимальные значения работ в зависимости от степени повышения давления в компрессоре в этих циклах одинаковые. Но численное значение величины $v_{iопт}^p$ для регенеративного цикла будет больше, чем $v_{iопт}$ в простом цикле ГТУ. Это объясняется смещением максимального значения КПД регенеративной ГТУ в область больших значений v по сравнению со значением v , соответствующему максимальному КПД аналогичного цикла

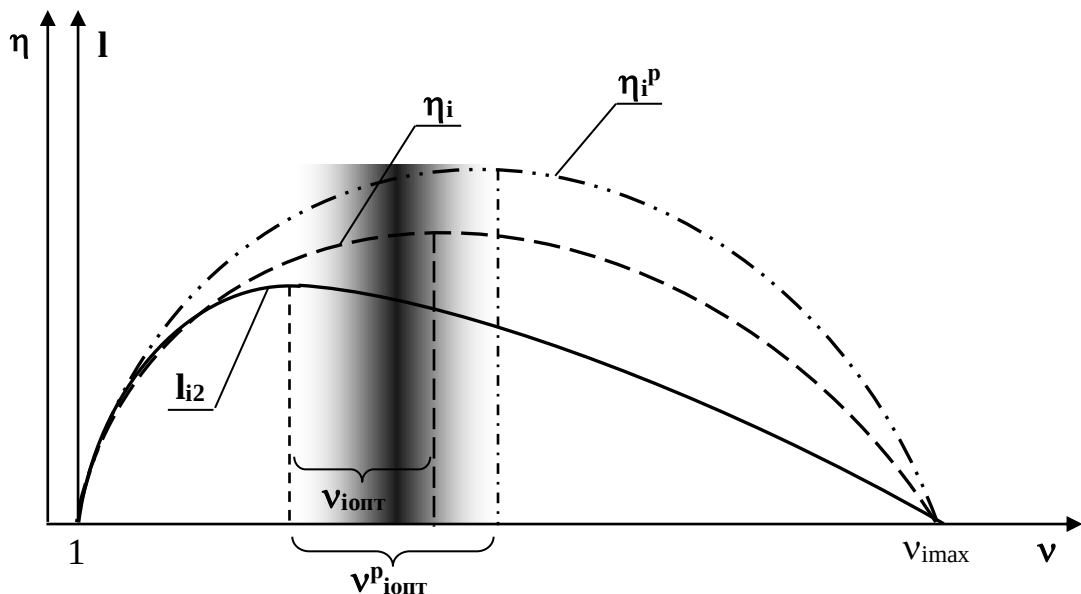


Рис. 16.13. Зависимость влияния степени повышения давления воздуха в компрессоре на тепловую экономичность реального простого и регенеративного циклов ГТУ: индекс «р» соответствует регенеративному циклу

простой ГТУ. При этом область $v_{\text{опт}}^p$ смещается в сторону больших значений v , по сравнению с $v_{\text{ioпт}}$.

16.3. Регенеративный цикл ГТУ с двухступенчатым сжатием расширением рабочего тела

Приближение к КПД обобщенного цикла Карно 1-2-3-4 в интервале температур T_3 и T_1 (рис.16.14) возможно, применив для регенеративной ГТУ многоступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением (пунктирный пилообразный процесс 4-1) и многоступенчатое расширение с промежуточным подводом теплоты к рабочему телу (пунктирный пилообразный процесс 2-3). Такое многоступенчатое сжатие и расширение рабочего тела приближает процессы подвода и отвода теплоты в регенеративном цикле ГТУ к изотермическим.

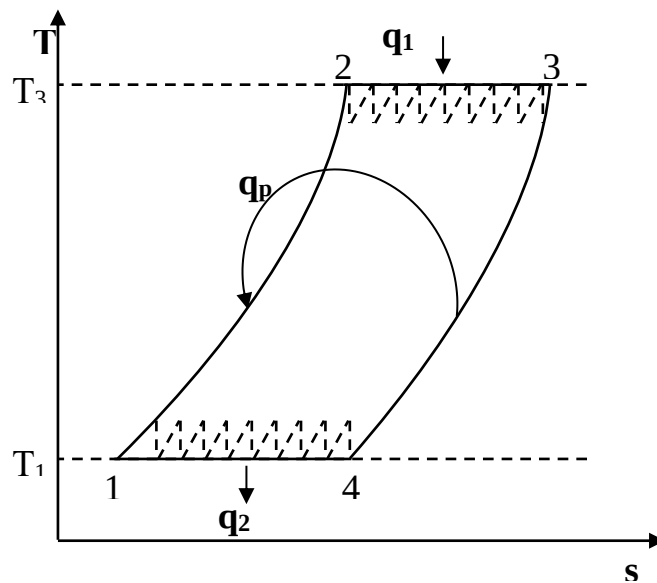


Рис. 16.14. Регенеративный цикл Карно в T,s -диаграмме

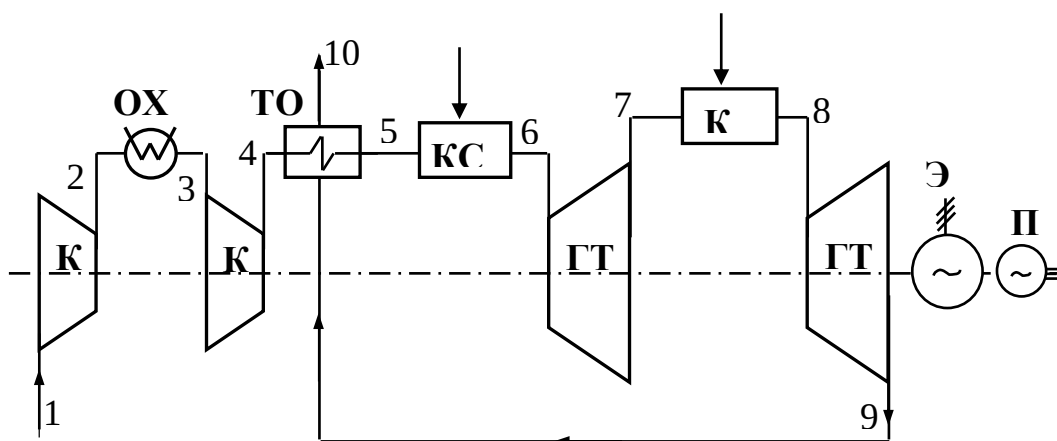


Рис. 16.15. Схема регенеративной двухступенчатой ГТУ: К1, К2 – компрессор 1-й и 2-й ступеней; ТО – теплообменник; ГТ1, ГТ2 – газовая турбина 1-й и 2-й ступеней; КС1, КС2 – камеры сгорания, ЭГ – электрический генератор; ПД – пусковой двигатель; ОХЛ – охладитель

Схема регенеративной ГТУ с двухступенчатым сжатием, промежуточным охлаждением и двухступенчатым подводом теплоты к рабочему телу показана на рис. 16.15, а ее цикл в T,s - диаграмме на рис. 16.16.

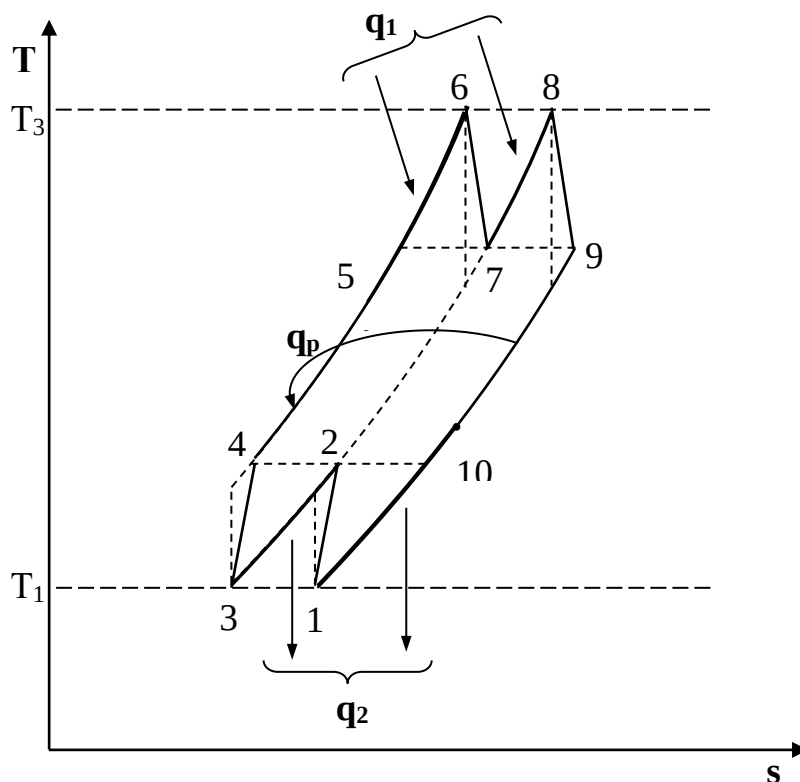


Рис. 16.16. Регенеративный цикл ГТУ с двухступенчатым сжатием и расширением рабочего тела в T,s - диаграмме

Воздух после первой ступени сжатия в компрессора К1 (процесс 1-2) поступает в охладитель, где он изобарно охлаждается до температуры $T_3=T_1$

(процесс 2-3), после чего он снова адиабатно сжимается во второй ступени компрессора К2 (процесс 3-4). Далее воздух изобарно нагревается в регенеративном подогревателе ТО (процесс 4-5) и поступает в первую камеру сгорания (КС1). В КС1 (процесс 5-6) осуществляется первая ступень изобарного подвода теплоты к рабочему телу. Далее продукты сгорания адиабатно расширяются в первой части газовой турбины ГТ1 (процесс 6-7) и поступают во вторую камеру сгорания (КС2), где осуществляется вторая ступень изобарного подвода теплоты к рабочему телу (процесс 7-8). После КС2 газы адиабатно расширяются во второй части газовой турбины ГТ2 (процесс 8-9) и поступают в регенеративный теплообменник, где за счет их изобарного охлаждения (процесс 9-10) нагревается воздух перед КС1. После ТО газы выбрасываются в атмосферу, где они изобарно охлаждаются до температуры окружающей среды (процесс 10-1).

Методика термодинамического расчета многоступенчатой ГТУ

Оптимальное распределение повышения давления между ступенями компрессора соответствует выражению

$$v_1 = \frac{P_2}{P_1} = v_2 = \frac{P_4}{P_3} = \sqrt{\frac{P_4}{P_1}}. \quad (16.32)$$

При этом охлаждение воздуха за первой ступенью компрессора осуществляется до $T_3 = T_1$.

Расширение газа в турбинах ГТ1 и ГТ2 происходит от $T_6 = T_8$ в интервале тех же давлений, что и в компрессорах

$$v_1 = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_8}{P_9} = v_2 = \frac{P_4}{P_3} = \frac{P_6}{P_7}.$$

Степень регенерации такого цикла определяется величиной

$$\delta_p = \frac{q_p}{q_{p\max}} = \frac{c_p(T_5 - T_4)}{c_p(T_9 - T_4)} = \frac{c_p(T_9 - T_{10})}{c_p(T_9 - T_4)}. \quad (16.33)$$

В соответствии с этими условиями теплота, подведенная к рабочему телу, в данном цикле рассчитывается как

$$q_1 = c_p(T_6 - T_5) + c_p(T_8 - T_7). \quad (16.34)$$

Теплота, отведенная от рабочего тела, определяется суммой теплоты с уходящими газами и теплоты отведенной от воздуха в охладителе

$$q_2 = c_p(T_{10} - T_1) + c_p(T_2 - T_3). \quad (16.35)$$

Работа компрессора ГТУ представляет сумму работ первой и второй ступеней компрессора:

$$l_k = l_{k1} + l_{k2} = c_p(T_2 - T_1) + c_p(T_4 - T_3). \quad (16.36)$$

Работа газовой турбины представляет сумму работ первой и второй ступеней турбины:

$$l_{\Gamma} = l_{\Gamma1} + l_{\Gamma2} = c_p(T_6 - T_7) + c_p(T_8 - T_9). \quad (8.37)$$

Работа цикла и внутренний абсолютный КПД такой ГТУ рассчитываются стандартным образом:

$$\eta_i = \frac{l_i}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = \frac{l_{\Gamma} - l_k}{q_1}.$$

Такие сложные циклы и схемы ГТУ нашли практическое применение при температуре газов перед газовой турбиной, не превышающей 750 °С. Количество воздуха в газах, выходящих из первой камеры сгорания, при таких температурах достаточно для сжигания топлива во второй камере сгорания. При температурах газов перед газовой турбиной 1000 °С и более двухступенчатое сжигание топлива в камерах сгорания ГТУ практически невозможно.

16.4. Эксергетический анализ ГТУ

Традиционный метод теплового баланса применительно к простой схеме ГТУ (рис.16.17) указывает на то, что единственными потерями ГТУ являются потери теплоты с уходящими газами Q_2 .

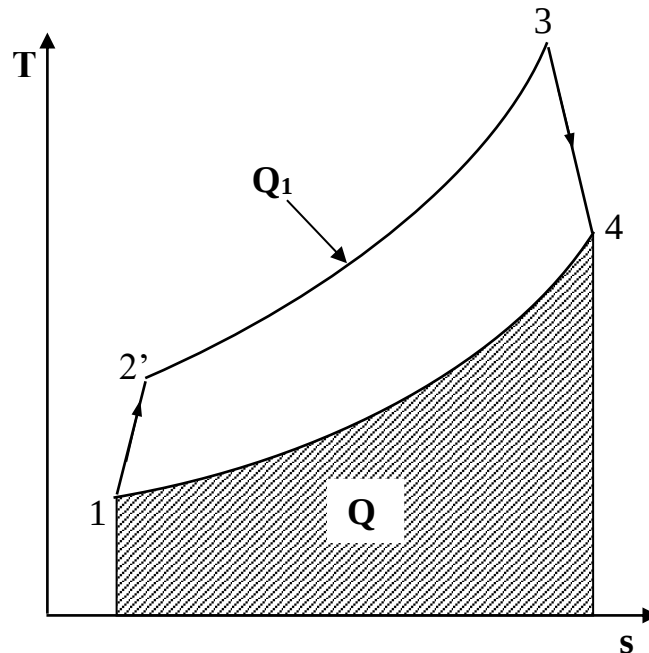


Рис. 16.17. Действительный цикл разомкнутой ГТУ в T,s- диаграмме

КПД использования теплоты топлива ГТУ имеет вид

$$\eta_Q = \frac{W_i}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}.$$

Эксергетический КПД ГТУ имеет более сложное выражение, чем КПД использования теплоты:

$$\eta_{\text{эx}} = \frac{E_T - (\nabla E_{\text{хт}} + \nabla E_{\text{гт}} + \nabla E_{\text{yx}} + \nabla E_{\text{к}})}{E_T} = \frac{W_i}{Q_1}, \quad (16.38)$$

где $E_T \approx Q_1$ – эксергия топлива (пл. 2-3-в-а-2 рис. 16.18);

$\nabla E_{\text{хт}}$ – потеря эксергии, вызванная необратимостью химического процесса горения топлива (пл. I);

$\nabla E_{\text{гт}}$ – потеря эксергии, вызванная необратимостью адиабатного процесса расширения газа в газовой турбине (пл. II);

∇E_{yx} – потеря эксергии, вызванная необратимостью процесса отвода теплоты от уходящих газов в окружающую среду (пл. III);

$\nabla E_{гт}$ – потеря эксергии, вызванная необратимостью адиабатного процесса сжатия воздуха в компрессоре (пл. IV).

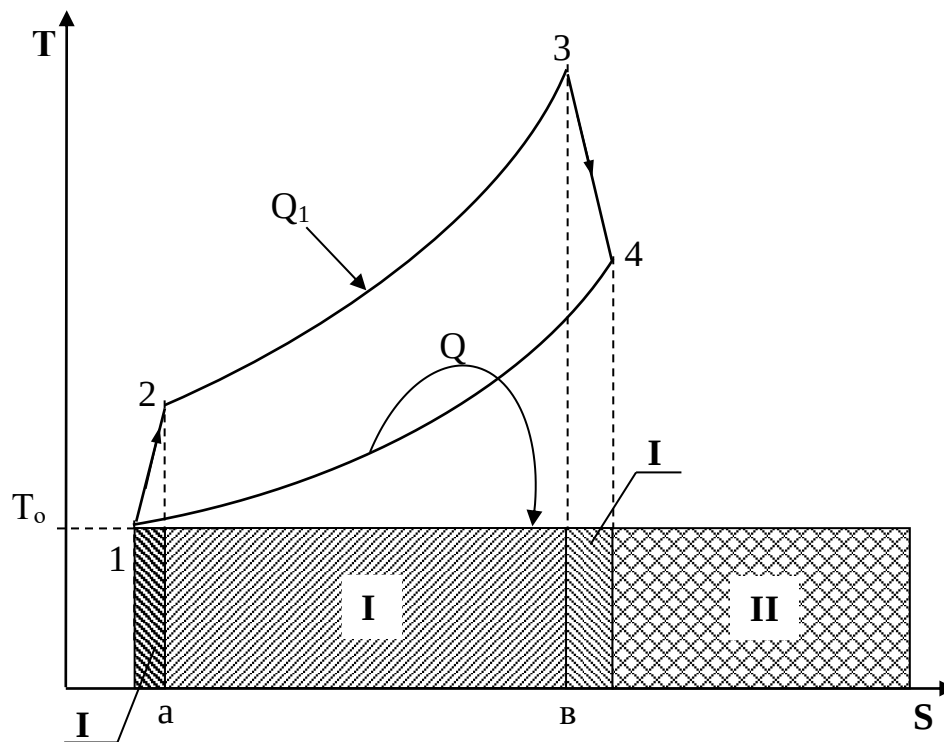


Рис. 16.18. Потери эксергии в действительном цикле простой ГТУ в T,s- диаграмме

Эксергетический метод позволяет более детально оценить потери ГТУ. Потери от необратимости процесса сгорания топлива (пл. I) неизбежны при всех процессах горения органического топлива. Поэтому в соответствии с выражением (8.37) и рис. 8.18 видно, что на экономичность ГТУ кроме потерь с уходящими газами (пл. III) существенное влияние оказывают потери, вызванные необратимостью адиабатных процессов в компрессоре (пл. IV) и газовой турбине (пл. II).

17. ЦИКЛЫ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК

Идея объединения газотурбинного и паротурбинного циклов в единый парогазовый цикл (ПГУ) возникла из анализа достоинств и недостатков циклов ГТУ и ПТУ. Плюсы и минусы циклов ГТУ и ПТУ можно наглядно показать в T,s - диаграмме, преобразовав их в эквивалентные циклы Карно (рис. 17.1 и 17.2).

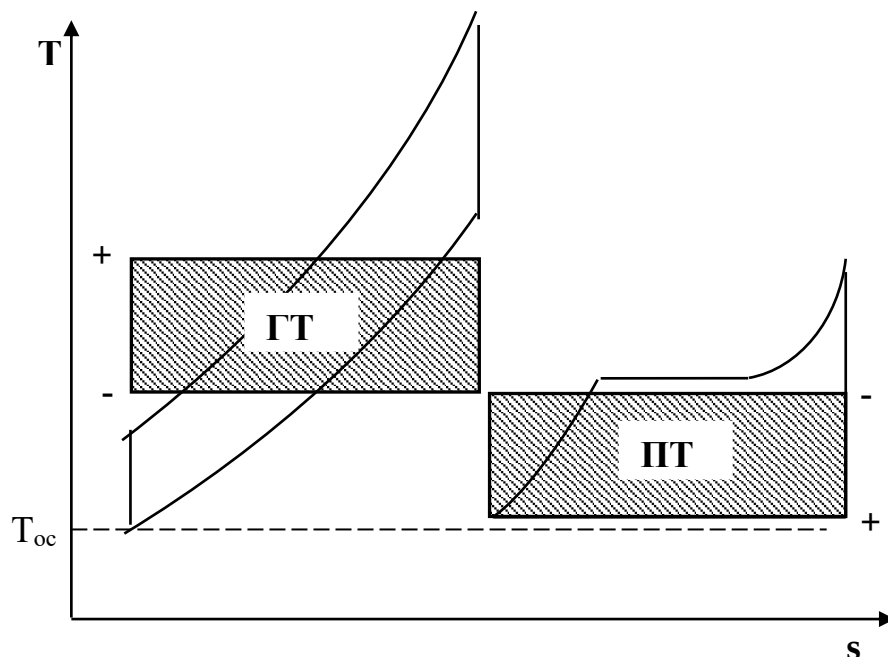


Рис. 17.1. К анализу плюсов и минусов циклов ГТУ и ПТУ в T,s - диаграмме

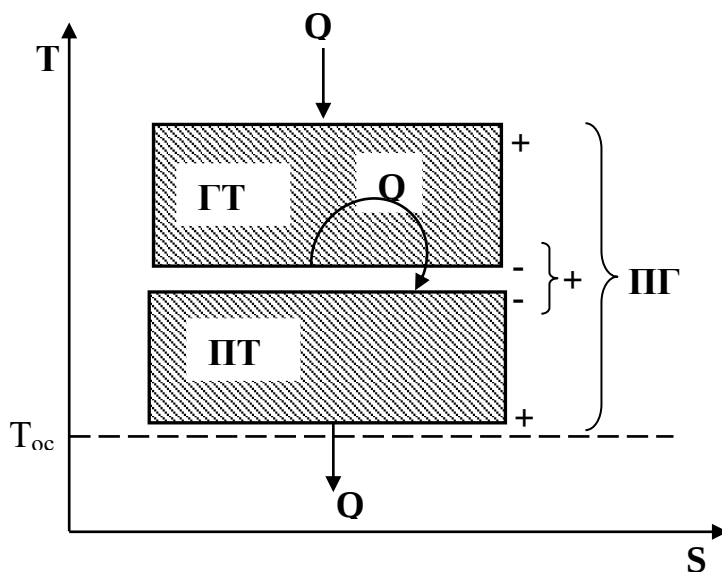


Рис. 17.2. Пояснение целесообразности объединения циклов ГТУ и ПТУ в единый цикл ПГУ в T,S - диаграмме

Из рис. 17.1. видно, что достоинство ГТУ – в высоком температурном уровне подвода теплоты к рабочему телу и недостаток – в высокой температуре отвода теплоты от рабочего тела. В ПТУ наоборот, достоинство – в низкой температуре отвода теплоты от рабочего тела, близкой к температуре окружающей среды, и недостаток – в низкой температуре подвода теплоты к рабочему телу.

Из данного анализа очевидна целесообразность использования теплоты уходящих газов ГТУ в качестве источника теплоты для ПТУ (рис. 17.2). В результате такого объединения циклов ГТУ и ПТУ их минусы взаимно уничтожаются, а плюсы остаются.

Циклы, использующие ГТУ и ПТУ в едином комплексе, получили название парогазовых циклов (ПГУ). Существует множество разновидностей циклов ПГУ. Рассмотрим основные их виды.

17.1. Цикл ПГУ с котлом-утилизатором

Простейшим из циклов ПГУ является цикл с котлом-утилизатором (ПГУ с КУ). Схема и цикл в T,s - диаграмме ПГУ с КУ представлены на рис. 17.3 и 17.4.

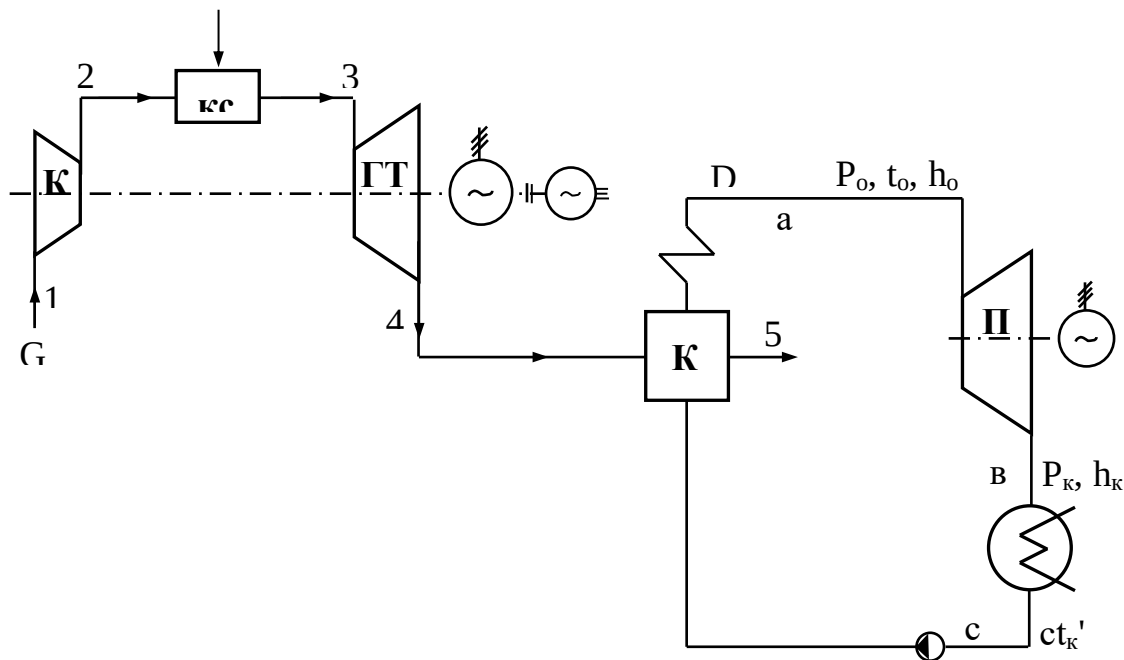


Рис. 17.3. Схема парогазовой установки с котлом-утилизатором:
 К – компрессор; КС – камера сгорания; ГТ – газовая турбина; КУ – котел-утилизатор; ПТ – паровая турбина; G – расход воздуха; D – расход пара

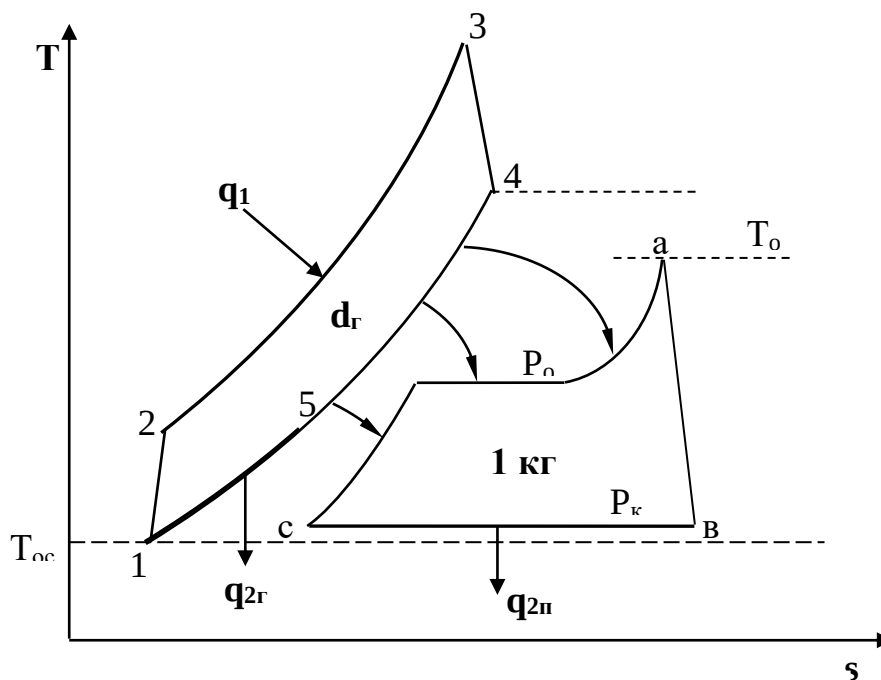


Рис. 17.4. Цикл ПГУ с КУ в T,s- диаграмме

Газы, выходящие из газовой турбины ГТУ, поступают в котел-утилизатор ПТУ, где за счет их изобарного охлаждения нагревается вода и получается пар для паровой турбины. В КУ нет сжигания топлива, топливо сжигается только в камере сгорания ГТУ.

Соотношение расходов газов, выходящих из ГТУ (G), и водяного пара в ПТУ (D) в данной схеме находится в строгом соответствии, определяемым тепловым балансом котла-утилизатора

$$Gc_p(T_4 - T_5) = D(h_0 - ct'_k). \quad (17.1)$$

В выражении (9.1) повышение энтальпии в насосе ПТУ не учитывается.

Для расчета таких схем в удельных величинах вводится удельный расход газов ГТУ на 1 кг водяного пара ПТУ

$$d_r = \frac{G}{D} = \frac{h_0 - ct'_k}{c_p(T_4 - T_5)}. \quad (17.2)$$

Цикл ПГУ с КУ в T,s- диаграмме строится в соответствии с величиной d , т.е. для 1 кг водяного рабочего тела и d_r кг газового рабочего тела (рис.9.4).

При этом размерность удельной энтропии данной диаграммы будет измеряться в джоулях на килограмм пара и на Кельвин ($\text{кДж}/(\text{кг}_{\text{пара}}\cdot\text{К})$).

Удельная теплота, подведенная к рабочему телу, в ПГУ с КУ соответствует процессу 2-3 и рассчитывается как

$$q_{23} = d_r c_p (T_3 - T_2). \quad (17.3)$$

Удельная теплота, отведенная от рабочих тел, в данном цикле соответствует процессам: 5-1 (для газа) и **вс** (для водяного пара). Она рассчитывается как сумма

$$q_{21} = q_{2r} + q_{2п} = d_r c_p (T_5 - T_1) + (h_k - ct'_k), \quad (17.4)$$

где q_{2r} и $q_{2п}$ – удельные потери теплоты в газовом и паровом контурах соответственно.

Удельная работа газового цикла определяется как

$$l_{ir} = d_r (l_{ik} - l_{igt}) = d_r (c_p (T_3 - T_4) - c_p (T_2 - T_1)), \quad (17.5)$$

где l_{ik} и l_{igt} – удельные работы компрессора и газовой турбины.

Удельная работа парового цикла (без учета работы насоса) определяется как

$$l_{ипту} = h_o - h_k. \quad (17.6)$$

Удельная работа цикла ПГУ определяется как сумма работ ГТУ и ПТУ

$$l_{пгу} = l_{ir} + l_{ипту} = d_r c_p ((T_3 - T_4) - (T_2 - T_1)) + (h_o - h_k). \quad (17.7)$$

Внутренний абсолютный КПД ПГУ с КУ определяется обычным образом:

$$\eta_{пгу} = \frac{l_{пгу}}{q_{23}}. \quad (17.8)$$

КПД ПГУ с КУ может достигать 55 %. Основным недостатком данной схемы является ограничение температуры пара на входе в паровую турбину (T_o) температурой уходящих газов ГТУ (T_4). В связи с этим температура t_o не превышает 450 °С.

Особенностью ПГУ с КУ является нецелесообразность регенерации как в газовом, так и в паровом контурах. Регенерация в газовом контуре приведет к снижению температуры t_0 в паровом контуре, а регенерация в паровом контуре приведет к повышению температуры уходящих газов ГТУ T_5 . Оба эти фактора вызовут снижение КПД ПГУ с КУ.

Второй особенностью ПГУ с КУ является отличие оптимальной степени повышения давления воздуха в компрессоре ($v_{\text{оптПГУ}}$) от $v_{\text{опт}}$ простого цикла ГТУ. Величина $v_{\text{оптПГУ}} > v_{\text{опт}}$, нахождение ее численного значения требует оптимизационных расчетов с учетом практически всех параметров ПГУ.

17.2. Цикл ПГУ с низконапорным парогенератором

В данной схеме ПГУ газы ГТУ также сбрасываются в паровой котел, но в отличие от ПГУ с КУ в данном паровом котле, который называют низконапорным парогенератором (НПГ), происходит сжигание топлива. За счет сжигания топлива в НПГ в данной схеме нет ограничения температуры пара перед паровой турбиной, обусловленного температурой уходящих газов ГТУ. Поэтому температура пара на выходе из НПГ $t_0 > t_4$, что позволяет использовать серийные ПТУ с $t_0 = 540^\circ\text{C}$.

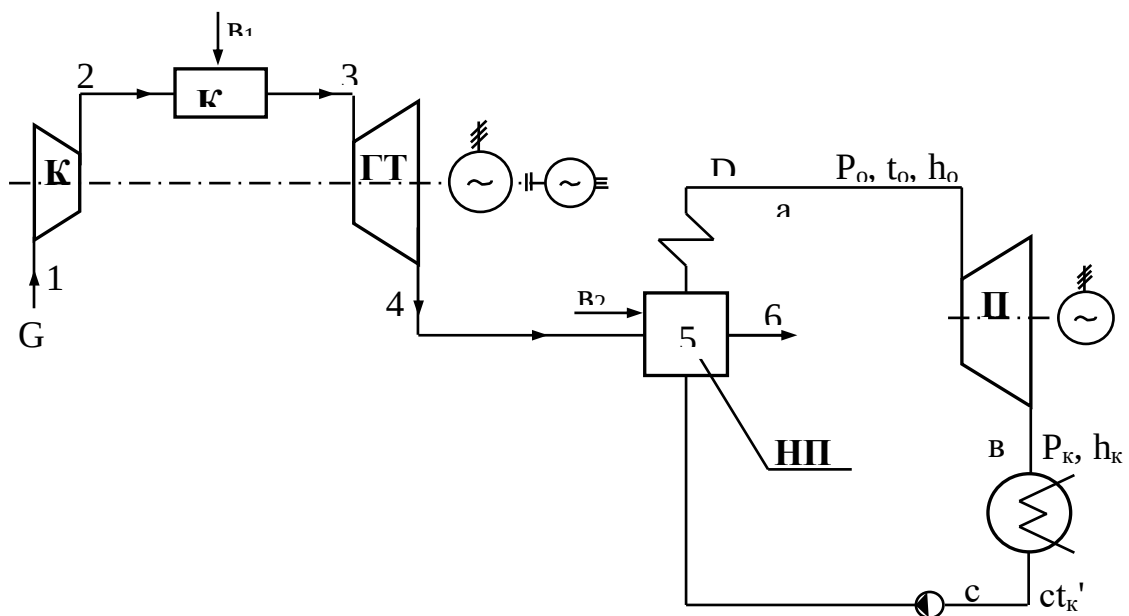


Рис. 17.5. Схема парогазовой установки с низконапорным парогенератором: К – компрессор; КС – камера сгорания; ГТ – газовая турбина; НПГ – низконапорный парогенератор; ПТ – паровая турбина; G – расход воздуха; D – расход пара; B_1 – расход топлива в КС; B_2 – расход топлива в НПГ

Схема и цикл в T,s- диаграмме ПГУ с НПП представлены на рис. 17.5 и 17.6.

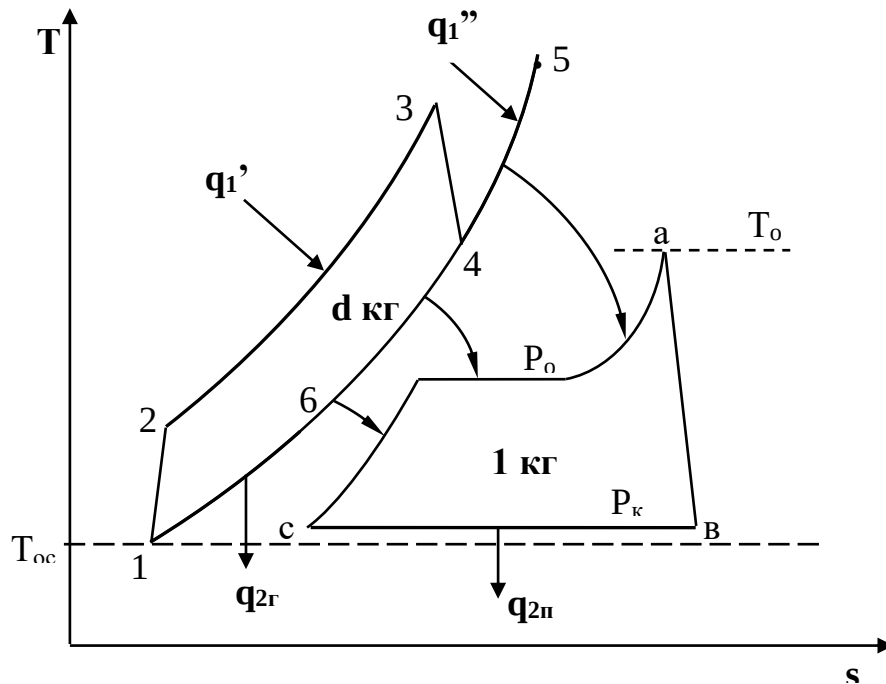


Рис. 17.6. Цикл ПГУ с НПП в T,s- диаграмме

Соотношение газов, выходящих из ГТУ (G), и водяного пара в ПТУ (D) в данной схеме определяется тепловым балансом НПП:

$$Gc_p(T_5 - T_6) = D(h_0 - ct'_k). \quad (17.9)$$

Расчет величины удельного расхода газов ГТУ на 1 кг водяного пара ПТУ в соответствии с выражением (9.9) выполняется по уравнению

$$d_r = \frac{G}{D} = \frac{h_0 - ct'_k}{c_p(T_5 - T_6)}. \quad (17.10)$$

Удельная теплота, подведенная к рабочему телу, в ПГУ с НПП соответствует процессам 2-3 и 4-5, она рассчитывается как

$$q_{1j} = d_r c_p (T_3 - T_2 + T_5 - T_4). \quad (17.11)$$

Удельная теплота, отведенная от рабочих тел, в данном цикле соответствует процессам: 6-1 (для газа) и вс (для водяного пара). Она рассчитывается как сумма

$$q_{2i} = q_{2r} + q_{2n} = d_r c_p (T_6 - T_1) + (h_k - ct'_k), \quad (17.12)$$

где $q_{2г}$ и $q_{2п}$ – удельные потери теплоты в газовом и паровом контурах соответственно.

Удельная работа цикла ПГУ определяется как сумма работ ГТУ и ПТУ

$$l_{\text{ПГУ}} = l_{\text{Г}} + l_{\text{ПТУ}} = d_{\text{Г}} c_p ((T_3 - T_4) - (T_2 - T_1)) + (h_0 - h_k). \quad (17.13)$$

Внутренний абсолютный КПД ПГУ с НПП определяется обычным образом:

$$\eta_{\text{ПГУ}} = \frac{l_{\text{ПГУ}}}{q_{\text{д}}}.$$

КПД ПГУ с НПП может достигать 50 %. В таких установках может использоваться серийное паротурбинное оборудование с температурой $t_0=550$ °С и регенерацией. По типу таких схем ПГУ может быть проведена реконструкция морально устаревших ПТУ на низких параметрах пара. В этом случае не потребуются серьезной реконструкции парового котла.

17.3. Цикл ПГУ с высоконапорным парогенератором

В данной схеме ПГУ камера сгорания ГТУ одновременно выполняет функции парового котла (рис. 17.7 и 17.8). Поскольку давление газов в паровом котле намного больше атмосферного (до 10 бар и более), такой котел называли высоконапорным парогенератором (ВПП).

Температура уходящих газов из газовой турбины имеет большое значение (до 500 °С), поэтому теплоту уходящих газов ГТУ используют для нагрева воды ПТУ в газовой водяном подогревателе (ГВП), который выполняет функции экономайзера парового котла.

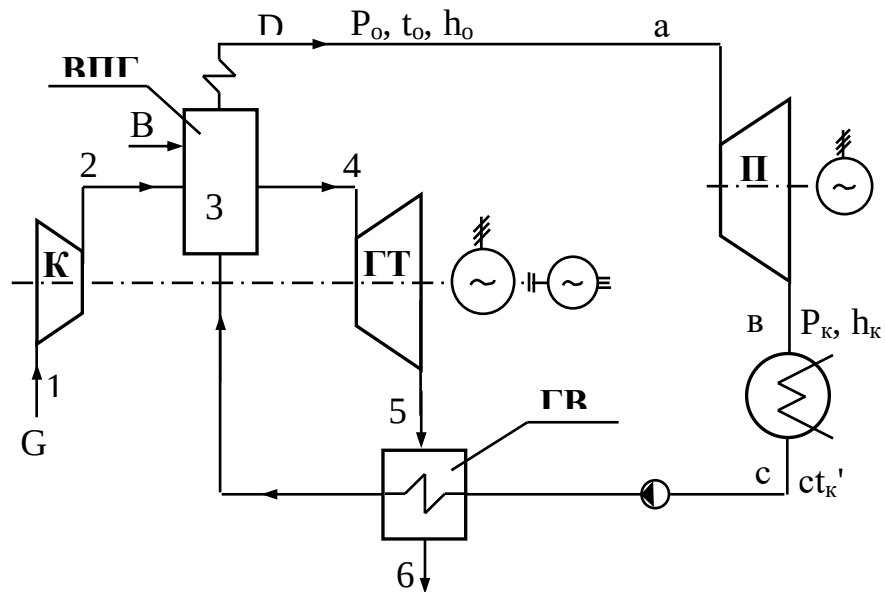


Рис. 17.7. Схема парогазовой установки с высоконапорным парогенератором: К – компрессор; ГТ – газовая турбина; ВПГ – высоконапорный парогенератор; ГВП – газовойодяной подогреватель; ПТ – паровая турбина; G – расход воздуха; D – расход пара; B – расход топлива в ВПГ

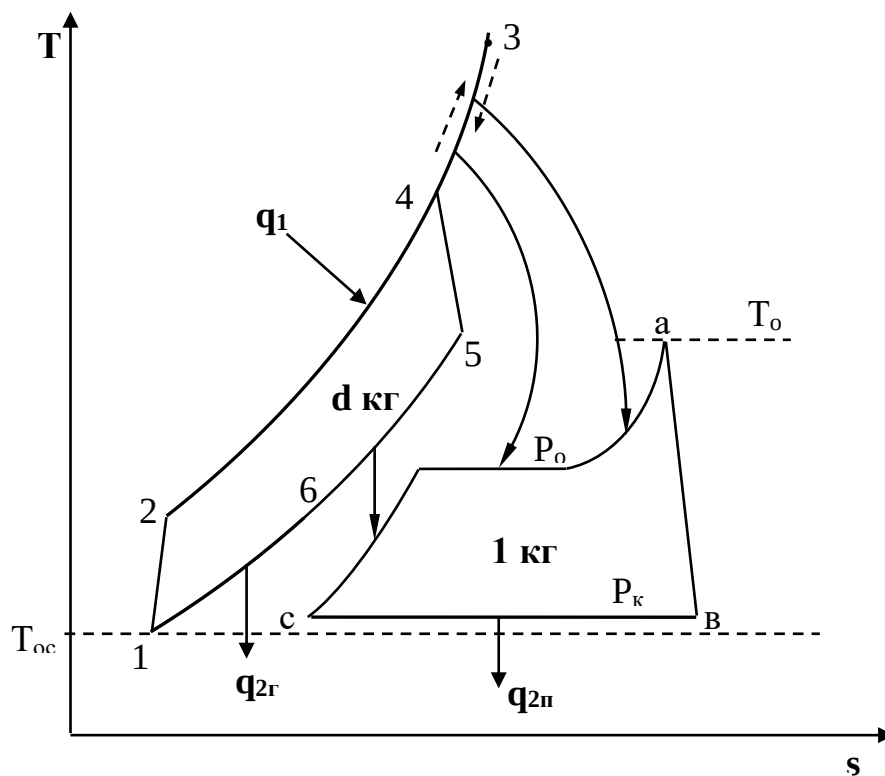


Рис. 17.8. Цикл ПГУ с ВПГ в T,s- диаграмме

Соотношение расходов газов, выходящих из ГТУ (G), и водяного пара в ПТУ (D) в данной схеме определяется тепловым балансом ВПГ и ГВП:

$$Gc_p(T_3 - T_4 + T_5 - T_6) = D(h_0 - ct'_k). \quad (17.14)$$

Расчет величины удельного расхода газов ГТУ на 1 кг водяного пара ПТУ в соответствии с выражением (9.14) выполняется по уравнению

$$d_r = \frac{G}{D} = \frac{h_0 - ct'_k}{c_p(T_3 - T_4 + T_5 - T_6)}. \quad (17.15)$$

Удельная теплота, подведенная к рабочему телу, в ПГУ с НПГ соответствует процессу в ВПГ 2-5, она рассчитывается как

$$q_{1j} = d_r c_p (T_3 - T_2). \quad (17.16)$$

Удельная теплота, отведенная от рабочих тел, в данном цикле соответствует процессам: 6-1 (для газа) и **вс** (для водяного пара). Она рассчитывается как сумма

$$q_{2i} = q_{2r} + q_{2п} = d_r c_p (T_6 - T_1) + (h_k - ct'_k), \quad (17.17)$$

где q_{2r} и $q_{2п}$ – удельные потери теплоты в газовом и паровом контурах соответственно.

Удельная работа цикла ПГУ определяется как сумма работ ГТУ и ПТУ

$$l_{\text{ПГУ}} = l_{ir} + l_{\text{пту}} = d_r c_p ((T_4 - T_5) - (T_2 - T_1)) + (h_0 - h_k). \quad (17.18)$$

Внутренний абсолютный КПД ПГУ с НПГ определяется обычным образом:

$$\eta_{\text{ПГУ}} = \frac{l_{\text{ПГУ}}}{q_{1j}}.$$

КПД ПГУ с ВПГ близок по значению к КПД ПГУ с НПГ, он достигает 50 % и более. В таких установках также может использоваться серийное паротурбинное оборудование с температурой $t_0=550$ °С и регенерацией. Преимущество таких схем ПГУ по сравнению с ПГУ с НПГ заключается в малых размерах ВПГ. Это обусловлено высокой интенсивностью

теплообмена между продуктами сгорания топлива и водяным рабочим телом благодаря большому давлению и скорости газов в ВПГ.

17.4. Полузависимая ПГУ

Название такой ПГУ характеризует возможность независимой работы ГТУ и ПТУ. Совместная работа ГТУ и ПТУ предполагает использование теплоты уходящих газов ГТУ для нагрева воды ПТУ вместо ее регенеративных подогревателей (рис. 17.9 и 17.10).

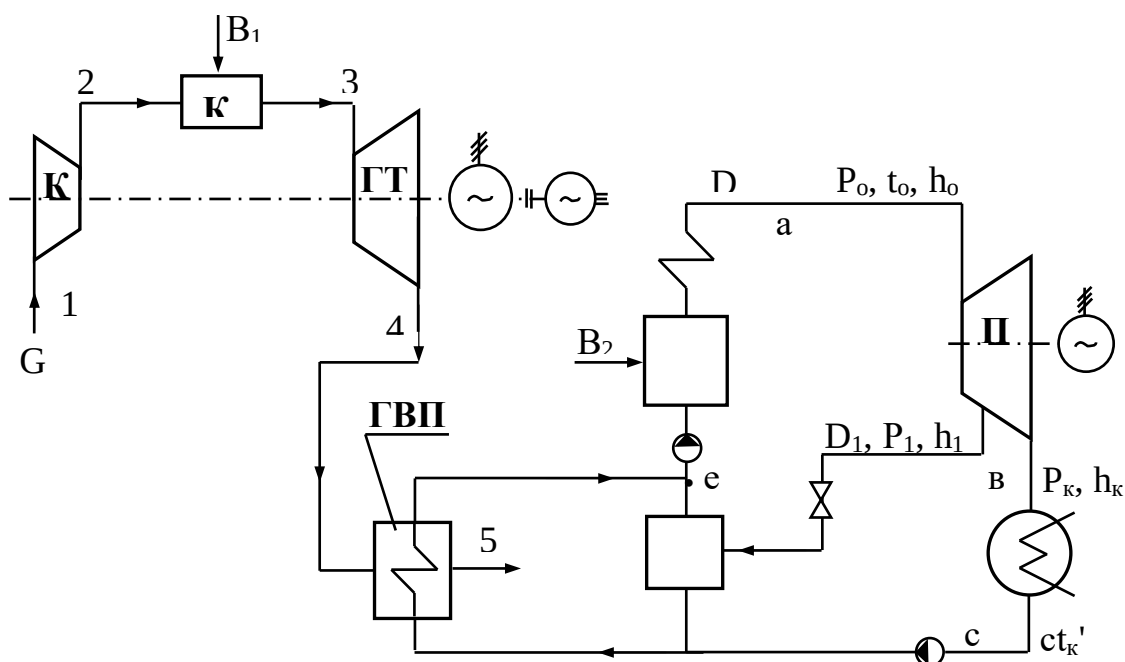


Рис. 17.9. Схема полузависимой ПГУ: К – компрессор; КС – камера сгорания; ГТ – газовая турбина; ГВП – газодляной подогреватель; ПТ – паровая турбина; G – расход воздуха; D – расход пара; B₁ – расход топлива в КС; B₂ – расход топлива в ПГ

Соотношение рабочих тел ГТУ и ПТУ в этой схеме не имеет строго обязательного значения. Необходимым условием ее работоспособности является выполнение теплового баланса газодляного подогревателя, в котором вода должна нагреваться до состояния насыщения при давлении P₁ и отключенном отборе пара на регенеративный подогреватель ПТУ

$$Gc_p(T_4 - T_5) = D(ct'_1 - ct'_k). \quad (17.19)$$

Нагрев воды в ГВП до такой же температуры, как и в регенеративном подогревателе ПТУ, позволяет отключить регенеративный подогреватель без

изменения режима работы парового котла. В такой схеме возможна автономная и совместная работа ГТУ и ПГУ.

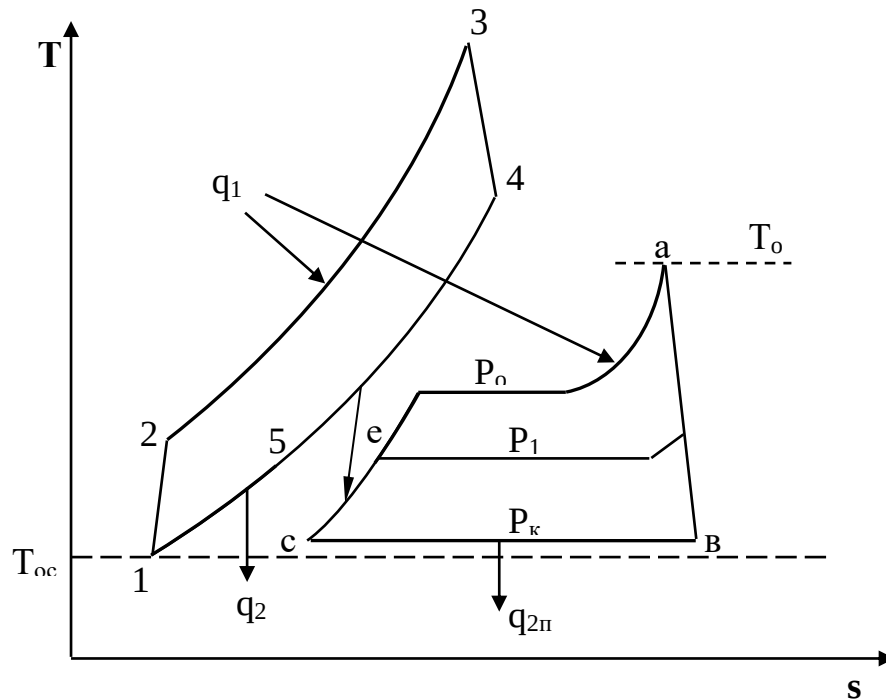


Рис. 17.10. Цикл полувисимой ПГУ в T,s -

Теплота, подведенная к рабочим телам в ПГУ (без учета потерь в паровом котле), определяется как

$$Q_1 = Gc_p(T_3 - T_2) + D(h_o - ct_1'). \quad (17.20)$$

Отведенная теплота от рабочих тел ПГУ рассчитывается как

$$Q_2 = Gc_p(T_5 - T_1) + D(h_k - ct_k'). \quad (17.21)$$

Мощность ПГУ определяется выражением

$$W_{пгу} = Gc_p((T_3 - T_4) - (T_2 - T_1)) + D(h_o - h_k). \quad (17.22)$$

КПД ПГУ рассчитывается традиционно:

$$\eta_{пгу} = \frac{W_{пгу}}{Q_1}.$$

Численное значение КПД такой ПГУ невелико (до 42 %), оно меньше, чем КПД автономно работающей ПТУ (около 43 – 45 %). Однако целесообразность в

использовании таких ПГУ есть. Это объясняется тем, что ГТУ в энергетике выполняют роль пиковых мощностей. Они работают не более 4 ч в сутки при прохождении максимумов электрической нагрузки в энергосистеме.

КПД автономно работающей ГТУ невелик, он составляет не более 35 %. При подключении ГТУ к ПТУ по полузависимой схеме (рис.9.9) в ПТУ возрастает мощность на величину

$$\Delta W_{\text{пту}} = D_1(h_1 - h_k). \quad (17.23)$$

Увеличение мощности в ПТУ обусловлено тем, что пар, который ранее использовался для регенеративного подогревателя (D_1), в режиме ПГУ вырабатывает электрическую мощность. Поэтому если режим ПГУ рассматривать как режим выработки пиковой мощности, то экономичность выработки пиковой мощности необходимо оценивать пиковым КПД, который имеет вид

$$\eta_{\text{пик}} = \frac{W_{\text{гту}} + \Delta W_{\text{пту}}}{G c_p (T_3 - T_2)} > \eta_{\text{гту}} = \frac{W_{\text{гту}}}{G c_p (T_3 - T_2)}. \quad (17.24)$$

Из выражения (9.24) видно, что пиковый КПД ПГУ больше КПД автономно работающей ГТУ. При этом прирост пиковой мощности ($\Delta W_{\text{пик}}$) может достигать 30 % от мощности ГТУ, что свидетельствует о целесообразности практического использования таких ПГУ в качестве пиковых энергетических установок.

18. ЦИКЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

В холодильных установках и тепловых насосах теплота передается от тела с меньшей температурой к телу с большей температурой. В соответствии со вторым законом термодинамики это возможно только при дополнительном компенсационном процессе. Действительно, если рассмотреть обратимый перенос теплоты от тела с постоянной температурой T_1 к телу с постоянной температурой $T_2 > T_1$ (рис. 18.1), то для выполнения условия $\Delta S_c = 0$ необходимо извне подвести теплоту $Q_{\text{комп}}$, которую можно получить от внешнего источника работы $L_{\text{комп}} = Q_{\text{комп}}$.

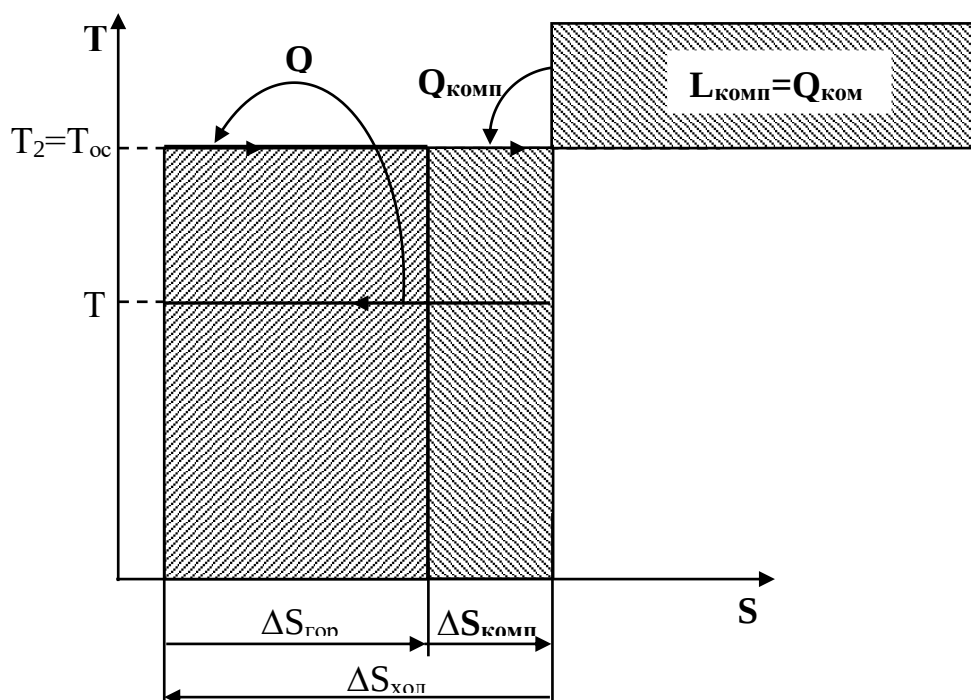


Рис. 18.1. К обоснованию принципа работы холодильной установки в T,s - диаграмме

В качестве внешнего источника работы в холодильных установках как правило используется компрессор.

18.1. Цикл воздушной холодильной установки

В качестве рабочего тела в холодильных установках можно использовать обычный воздух. При адиабатном расширении воздуха от температуры внешней среды T_{oc} можно получить температуру воздуха минус $60\text{ }^{\circ}\text{C}$. Этот принцип, получения рабочего тела с низкой температурой применяется в воздушной холодильной установке (ВХУ). Схема ВХУ и ее идеальный цикл в T,s - диаграмме представлены на рис. 18.2 и 18.3.

Воздух с температурой $T_{хт}$, необходимой для охлаждаемого тела (эскимо в холодильной камере рис. 18.2), поступает в компрессор и адиабатно сжимается до температуры T_2 , большей температуры окружающей среды (процесс 1-2).

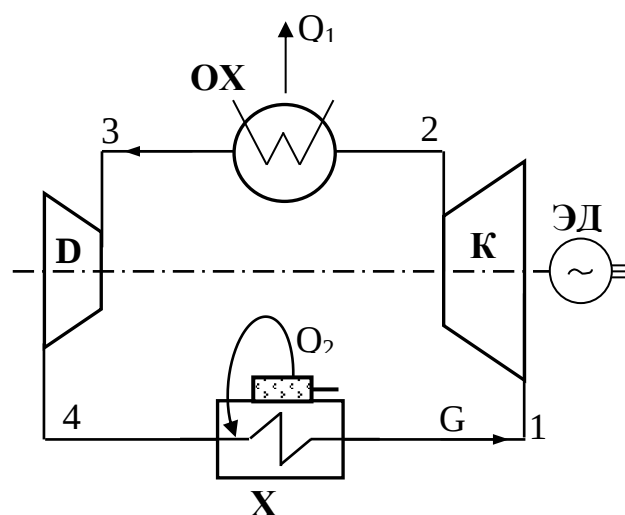


Рис. 18.2. Схема воздушной холодильной установки: К – компрессор; ОХЛ – охладитель; D – детандер; ХК – холодильная камера; ЭД – электродвигатель; G – расход воздуха

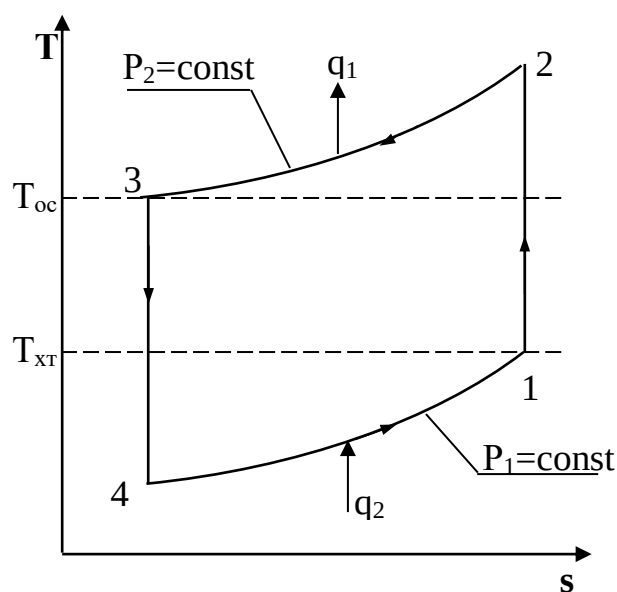


Рис. 18.3. Идеальный цикл воздушной холодильной установки в T,s- диаграмме

Из компрессора воздух поступает в охладитель, где он изобарно охлаждается до температуры окружающей среды T_{oc} (процесс 2-3), передавая теплоту q_1 во внешнюю среду. Из охладителя воздух поступает в воздушную турбину – детандер. В детандере воздух расширяется до первоначального давления P_1 (процесс 3-4), в результате чего его температура становится ниже температуры холодного тела ($T_4 < T_{хт}$) и создаются условия для отвода теплоты

от охлаждаемого тела. Детандер, реализуя процесс адиабатного расширения воздуха, частично компенсирует затраты работы на привод компрессора. Из детандера воздух поступает в холодильную камеру, где он изобарно нагревается (процесс 4-1) за счет отвода теплоты от охлаждаемого тела (охлаждение эскимо на рис. 18.2).

Анализ тепловой экономичности обратимого цикла ВХУ

Удельная работа компрессора ВХУ определяется выражением

$$l_k = c_p(T_2 - T_1). \quad (18.1)$$

Теплота, отводимая от рабочего тела в охладителе, рассчитывается как

$$q_1 = c_p(T_2 - T_3). \quad (18.2)$$

Удельная работа детандера определяется выражением

$$l_d = c_p(T_3 - T_4). \quad (18.3)$$

Удельная теплота, подводимая к рабочему телу от охлаждаемого тела в холодильной камере, рассчитывается как

$$q_2 = c_p(T_1 - T_4). \quad (18.4)$$

Удельная работа, затраченная на реализацию обратимого цикла ВХУ, определяется выражением

$$l_t = l_k - l_d = q_1 - q_2. \quad (18.5)$$

Холодильный коэффициент ВХУ соответствует выражению

$$\begin{aligned} \varepsilon_t &= \frac{q_2}{l_t} = \frac{q_2}{q_1 - q_2} = \frac{c_p(T_1 - T_4)}{c_p(T_2 - T_3) - c_p(T_1 - T_4)} = \\ &= \frac{T_1(1 - \frac{T_4}{T_1})}{T_2(1 - \frac{T_3}{T_2}) - T_1(1 - \frac{T_4}{T_1})}. \end{aligned} \quad (18.6)$$

В уравнении (10.6) выполняется равенство отношения температур $\frac{T_4}{T_1} = \frac{T_3}{T_2}$

, т.к. $\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4}$. Используя это равенство и введя величину степени

повышения давления воздуха в компрессоре $v = \frac{P_2}{P_1}$, преобразуем уравнение (10.6):

$$\varepsilon_t = \frac{T_1}{T_2 - T_1} = \frac{1}{\frac{T_2}{T_1} - 1} = \frac{1}{v^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} - 1}. \quad (18.7)$$

Из уравнения (10.7) видно, что чем меньше степень сжатия в компрессоре, тем больше холодильный коэффициент. Однако величина v имеет ограничение по минимальному значению P_{2min} при температуре $T_2 = T_{oc}$ (рис. 18.4).

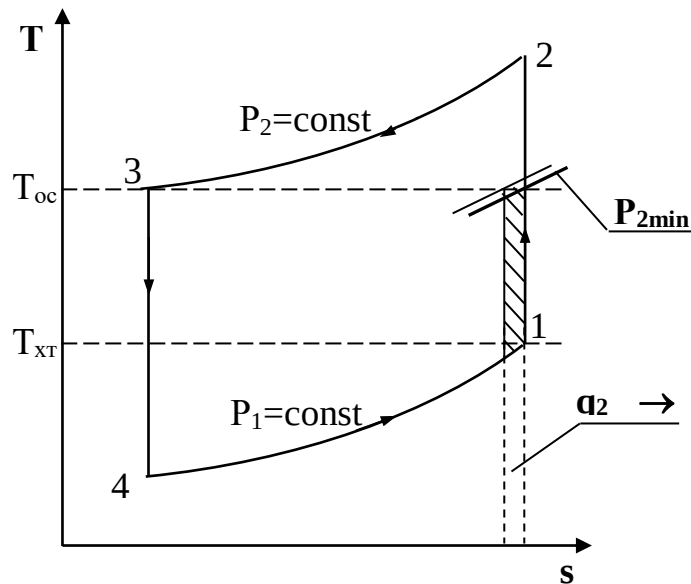


Рис. 10.4. Пояснение к анализу экономичности идеального цикла ВХУ в T,s- диаграмме

При P_{2min} будет наибольшее значение холодильного коэффициента, которое равно холодильному коэффициенту цикла Карно

$$\varepsilon_t^k = \frac{T_{хт}}{T_{oc} - T_{хт}},$$

однако величина q_2 будет равна нулю. Такое противоречие в показателе экономичности ВХУ потребовало введения дополнительной величины, характеризующей эффективность установки. В качестве такой величины используется холодопроизводительность установки

$$Q_2 = Gq_2, \quad (18.8)$$

где G – расход воздуха через холодильную установку.

Из графика зависимости изменения холодильного коэффициента ε_t и удельной холодопроизводительности q_2 от степени сжатия воздуха в компрессоре v для идеального цикла ВХУ (рис. 18.5) видно, что с увеличением v холодильный коэффициент уменьшается, а холодопроизводительность ВХУ увеличивается. Следовательно, величина $v_{\text{опт}}$ должна выбираться с учетом максимальных значений ε_t и q_2 , что термодинамическим методом сделать нельзя, для такой оптимизации требуется технико-экономический расчет.

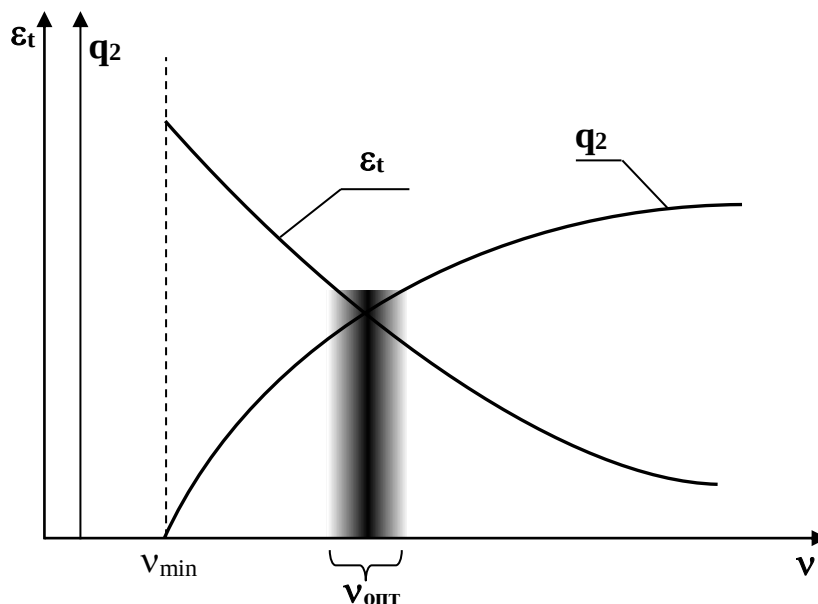


Рис. 18.5. Зависимость ε_t и q_2 от степени повышения давления воздуха в компрессоре идеальной ВХУ

Анализ тепловой экономичности реального цикла ВХУ

Необратимость в реальном цикле ВХУ (рис.10.6) характеризуется адиабатным коэффициентом компрессора

$$\eta_k = \frac{l_k}{l_{ki}} = \frac{c_p(T_2 - T_1)}{c_p(T_{2i} - T_1)} = \frac{T_2 - T_1}{T_{2i} - T_1}, \quad (18.9)$$

и внутренним относительным КПД детандера

$$\eta_d = \frac{l_{di}}{l_d} = \frac{c_p(T_3 - T_{4i})}{c_p(T_3 - T_4)} = \frac{T_3 - T_{4i}}{T_3 - T_4}. \quad (18.10)$$

Удельная работа компрессора ВХУ определяется выражением

$$l_{ki} = \frac{l_k}{\eta_k} = c_p(T_{2i} - T_1). \quad (18.11)$$

Удельная теплота, отводимая от рабочего тела в охладителе, рассчитывается как

$$q_{1i} = c_p(T_{2i} - T_3). \quad (18.12)$$

Удельная работа детандера определяется выражением

$$l_{di} = \eta_d l_d = c_p(T_3 - T_{4i}). \quad (18.13)$$

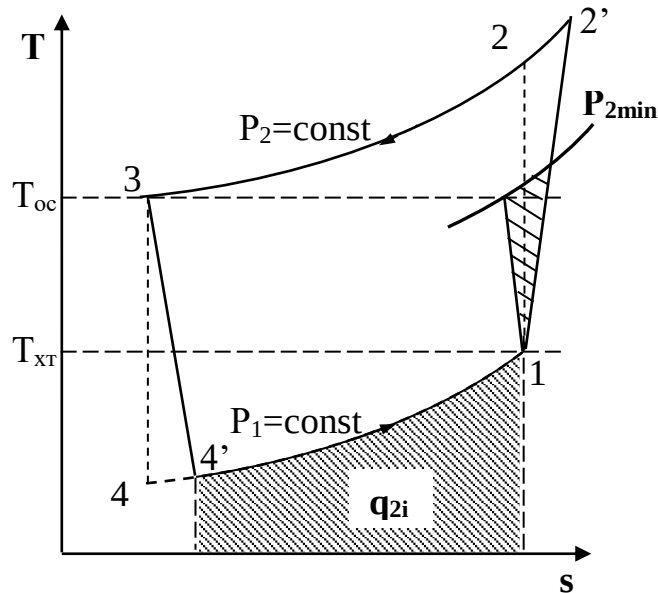


Рис. 18.6. Пояснение к анализу экономичности реального цикла ВХУ в T,s - диаграмме

Удельная теплота, подводимая к рабочему телу от охлаждаемого тела в холодильной камере, рассчитывается как

$$q_{2i} = c_p(T_1 - T_{4i}). \quad (18.14)$$

Удельная работа, затраченная на реализацию обратимого цикла ВХУ, определяется выражением

$$l_i = l_{ki} - l_{di} = q_{1i} - q_{2i}. \quad (18.15)$$

Холодильный коэффициент необратимого цикла ВХУ соответствует выражению

$$\varepsilon_i = \frac{q_{2i}}{l_i} = \frac{q_{2i}}{q_{1i} - q_{2i}} = \frac{c_p(T_1 - T_{4i})}{c_p(T_{2i} - T_3) - c_p(T_1 - T_{4i})}. \quad (18.16)$$

Из рис.10.6 следует, что минимальное значение давления P_{2min} для реального цикла ВХУ больше, чем у идеального цикла, а холодильный коэффициент и холодопроизводительность установки при этом давлении равны нулю.

Из графика зависимости изменения холодильного коэффициента ε_i и удельной холодопроизводительности q_{2i} от степени сжатия воздуха в компрессоре v_i для реального цикла ВХУ (рис. 18.7) видно, что холодильный коэффициент и холодопроизводительность реальной ВХУ имеют экстремумы в виде максимумов при различных значениях v_i . Следовательно, оптимальное значение степени повышения давления воздуха в компрессоре будет находится между этими максимумами, но точное нахождение его значения лежит в области технико-экономических расчетов.

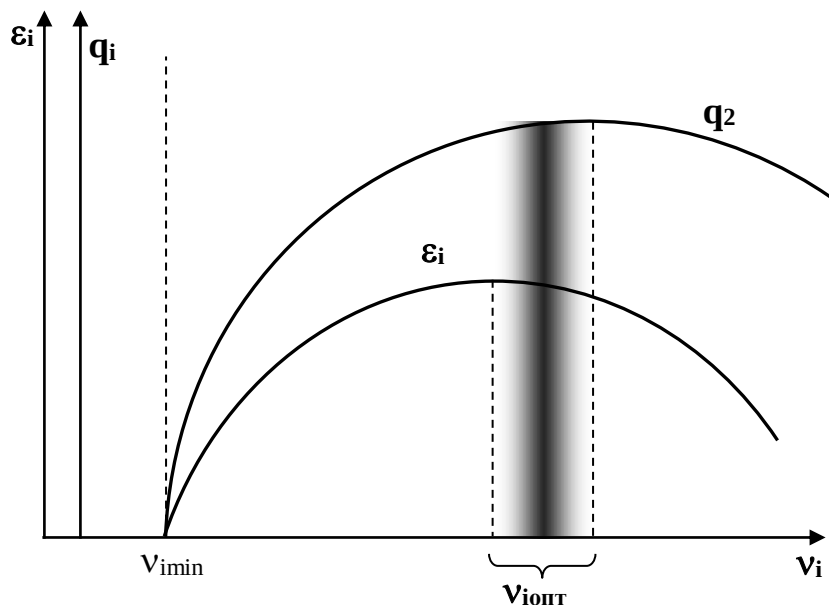


Рис. 18.7. Зависимость ε_i и q_{2i} от степени повышения давления воздуха в компрессоре реальной ВХУ

Основным недостатком ВХУ является ее громоздкость, вызванная большим расходом рабочего тела (у воздуха относительно низкая теплоемкость и теплопроводность). Избежать этих недостатков можно подбором других рабочих тел для холодильной установки.

18.2. Паро-компрессорная холодильная установка

Возможность приблизить экономичность холодильной установки к экономичности цикла Карно в интервале температур холодного тела и окружающей среды появилась с получением рабочих тел, имеющих низкие температуры фазового перехода из жидкости в пар. К таким веществам относятся различные фторхлоруглеводородные соединения, называемые фреонами. Для таких веществ можно осуществить холодильный цикл в области влажного насыщенного пара (рис. 18.8).

Однако реализация цикла 1-2-3-а, соответствующего циклу Карно, невозможна по причине технического ограничения адиабатного процесса расширения рабочего тела при его фазовом переходе из жидкости в пар (процесс 3-а). При таком фазовом переходе ни поршневой, ни проточный детандеры работать не будут (они быстро разрушаться по причине резкого изменения объема рабочего тела и наличия большого количества капельной влаги). Поэтому адиабатный процесс расширения рабочего тела (3-а) в паро-компрессорных холодильных установках (ПКХУ) заменили процессом дросселирования (3-4), и вместо детандера установили редуктор (дроссельный клапан). Установка редуктора снизит величину q_2 и увеличит затраты работы на реализацию цикла 1-2-3-4-1 по отношению к циклу Карно 1-2-3-а-1. Однако установка получается простой, надежной и достаточно экономичной (рис.10.9).

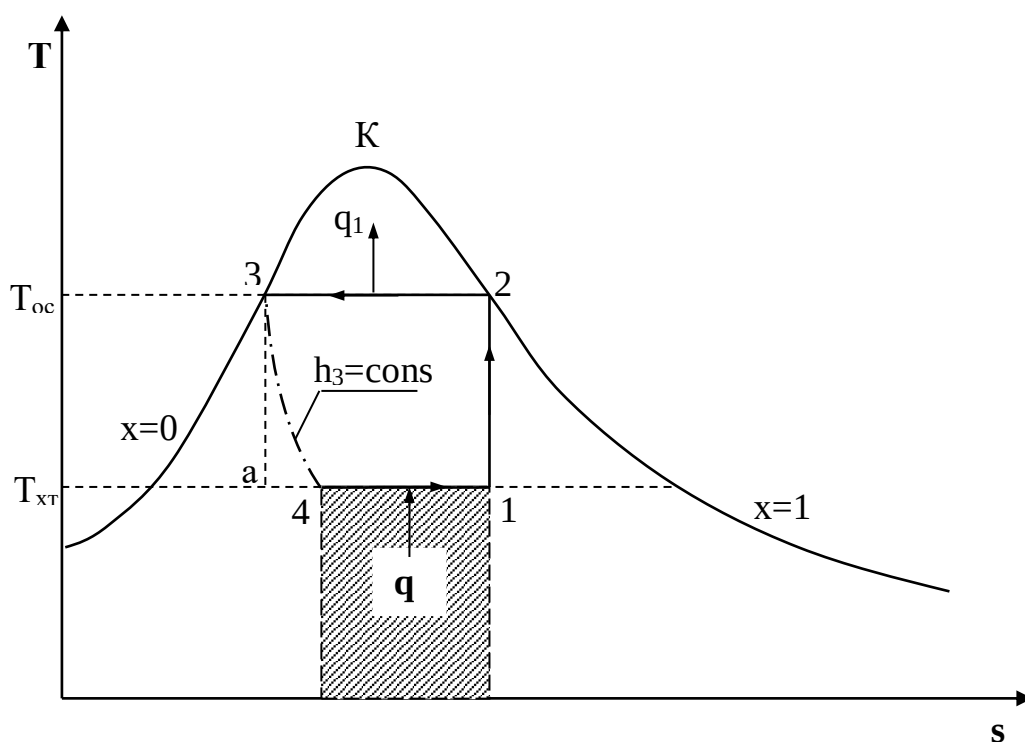


Рис. 18.8. Идеальный цикл паро-компрессорной холодильной установки на фреоне в T,s - диаграмме

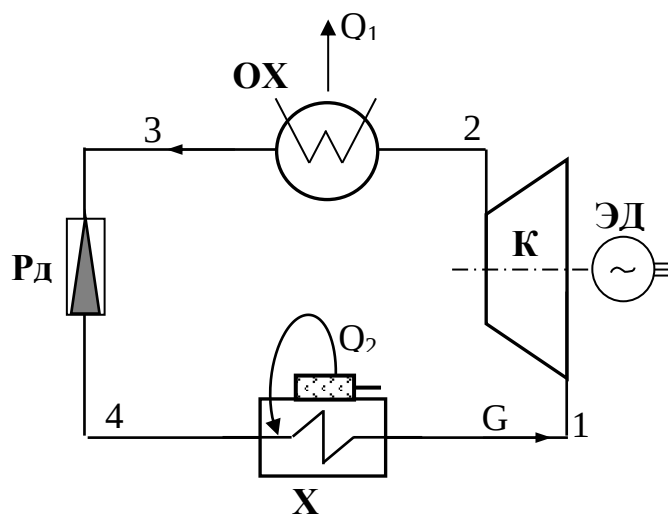


Рис. 18.9. Схема паро-компрессорной холодильной установки: К – компрессор; ОХЛ – охладитель; Рд – редуктор; ХК – холодильная камера; ЭД – электродвигатель; G – расход воздуха

Удельная работа компрессора ПКХУ определяется выражением

$$l_k = h_2 - h_1. \quad (18.17)$$

Удельная теплота, отводимая от рабочего тела в охладителе, рассчитывается как

$$q_1 = h_2 - h_3. \quad (18.18)$$

Удельная теплота, подводимая к рабочему телу от охлаждаемого тела в холодильной камере, рассчитывается исходя из равенства энтальпий в процессе дросселирования $h_3 = h_4$

$$q_2 = h_1 - h_3. \quad (18.19)$$

Удельная работа, затраченная на реализацию обратимого цикла ПКХУ, равна работе компрессора

$$l_t = l_k = q_1 - q_2. \quad (18.20)$$

Холодильный коэффициент ПКХУ соответствует выражению

$$\varepsilon_t = \frac{q_2}{l_k} = \frac{h_1 - h_3}{h_2 - h_1}. \quad (18.21)$$

Реальный цикл ПКХУ

В реальном цикле ПКХУ начало процесса сжатия рабочего тела (точка 1) смещается в область допустимых начальных влажностей, что диктуется требованием надежной работы первых ступеней компрессора ($x_{1\text{доп}}=0,88$). В результате этого завершение процесса 12' осуществляется в области перегретого пара (рис.18.10). Такое смещение процесса сжатия приводит к увеличению затрат работы на привод компрессора и, соответственно, к снижению холодильного коэффициента ПКХУ.

Для увеличения экономичности реальной ПКХУ в ее холодильную камеру направляют только жидкую фазу рабочего тела. При этом происходит увеличение удельной холодопроизводительности q_2 и, соответственно, уменьшение размеров холодильной камеры. Направление жидкой фазы рабочего тела в холодильную камеру ПКХУ обеспечивает сепаратор, установленный после редуктора (рис. 18.11). Смесь жидкой и паровой фаз рабочего тела, выходящая из холодильной камеры, снова поступает в сепаратор. Из сепаратора пар с допустимой степенью сухости направляется в

компрессор. Между сепаратором и холодильной камерой циркулирует часть рабочего тела (отсепарированная жидкая фаза). Обозначим относительную долю этого рабочего тела как α_c , приняв за единицу ($\alpha=1$) относительный расход рабочего тела через компрессор.

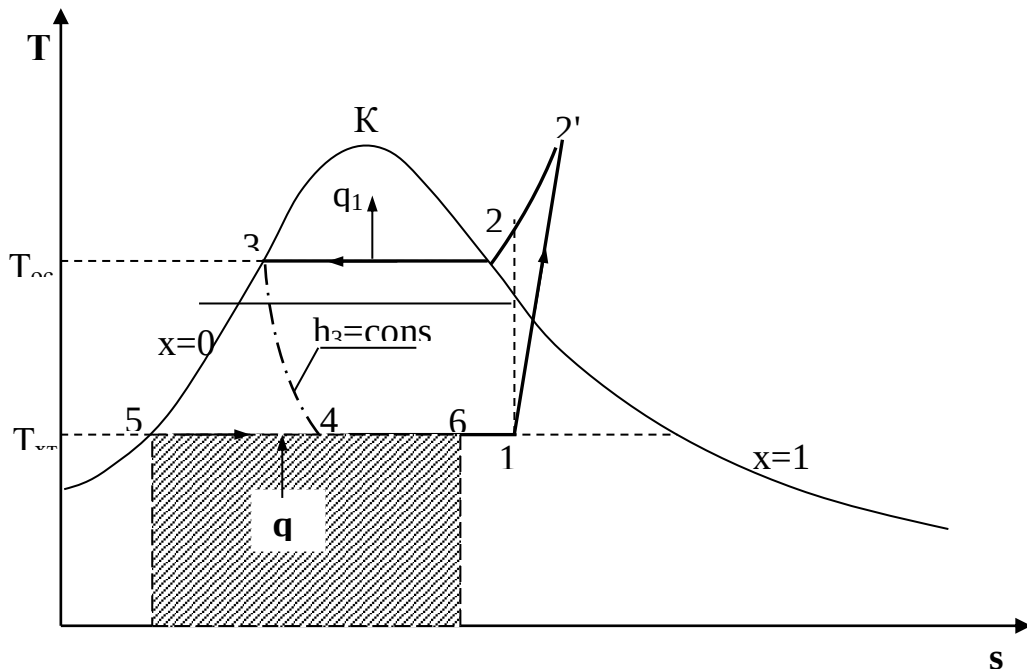


Рис. 18.10. Реальный цикл паро-компрессорной холодильной установки на фреоне в T,s - диаграмме

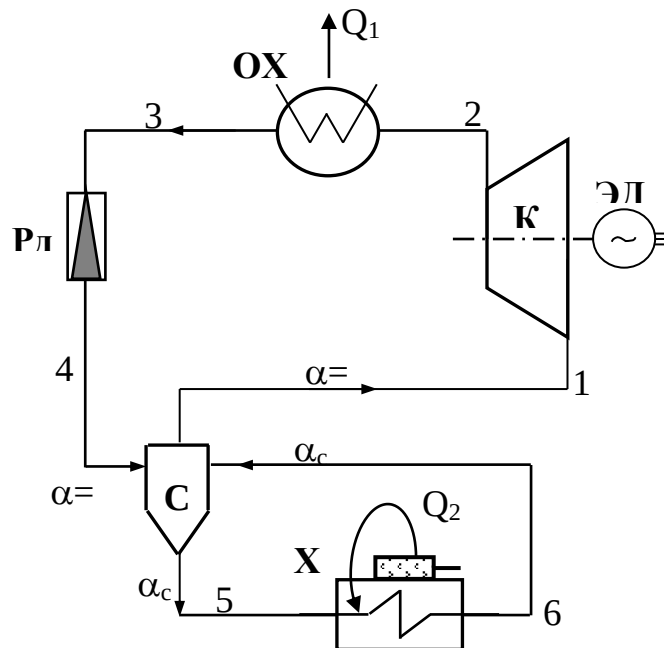


Рис. 18.11. Схема реальной паро-компрессорной холодильной установки: К – компрессор; ОХЛ – охладитель; Рд – редуктор; С – сепаратор; ХК – холодильная камера; ЭД – электродвигатель

Величина α_c определяется исходя из того, что количество сухого насыщенного пара на входе и выходе из сепаратора одинаково. На основании этого материального баланса сепаратора записывается равенство

$$x_4 + \alpha_c x_6 = x_1, \quad (18.22)$$

где x_1 , x_4 и x_6 – степени сухости фреона на выходе из сепаратора, редуктора и холодильной камеры соответственно.

Из уравнения (10.22) получаем величину α_c при известных степенях сухости x_1 , x_4 и x_6

$$\alpha_c = \frac{x_1 - x_4}{x_6}. \quad (18.23)$$

Удельная работа компрессора ПКХУ определяется выражением

$$l_{ki} = h_{2i} - h_1 = \frac{l_k}{\eta_k}, \quad (18.24)$$

где $\eta_k = \frac{h_2 - h_1}{h_{2i} - h_1}$ – адиабатный коэффициент компрессора.

Удельная теплота, отводимая от рабочего тела в охладителе, рассчитывается как

$$q_{2i} = h_{2i} - h_3. \quad (18.25)$$

Удельная теплота, подводимая к рабочему телу от охлаждаемого тела в холодильной камере, рассчитывается исходя из процесса 5-6 в холодильной камере и количества фреона, проходящего через нее

$$q_{2i} = \alpha_c (h_6 - h_5). \quad (18.26)$$

Удельная работа, затраченная на реализацию реального цикла ПКХУ, равна работе компрессора

$$l_i = l_{ki} = h_{2i} - h_1. \quad (18.27)$$

Холодильный коэффициент реальной ПКХУ соответствует выражению

$$\varepsilon_i = \frac{q_{2i}}{l_{ki}} = \frac{\alpha_c (h_5 - h_6)}{h_{2i} - h_1}. \quad (18.28)$$

Холодильный коэффициент реальной ПКХУ в несколько раз выше, чем у ВХУ. При этом ПКХУ требует на порядок меньший расход рабочего тела и

эффективный процесс теплопередачи в холодильной камере, что делает ее компактной. Большинство бытовых холодильников выполнены по принципу ПКХУ.

18.3. Паро-компрессорный цикл теплового насоса

Паро-компрессорный цикл можно использовать для получения теплоты высокого температурного потенциала. В таком цикле в качестве рабочего тела используется аммиак или обычная вода. Поскольку в таком цикле за счет совершения внешней работы теплота перебрасывается с низкого температурного уровня на высокий, а полезным продуктом является теплота высокого температурного потенциала, то его называли циклом теплового насоса.

Рассмотрим схему простейшего теплового насоса и его цикл в T,s -диаграмме (рис. 18.12 и 18.13).

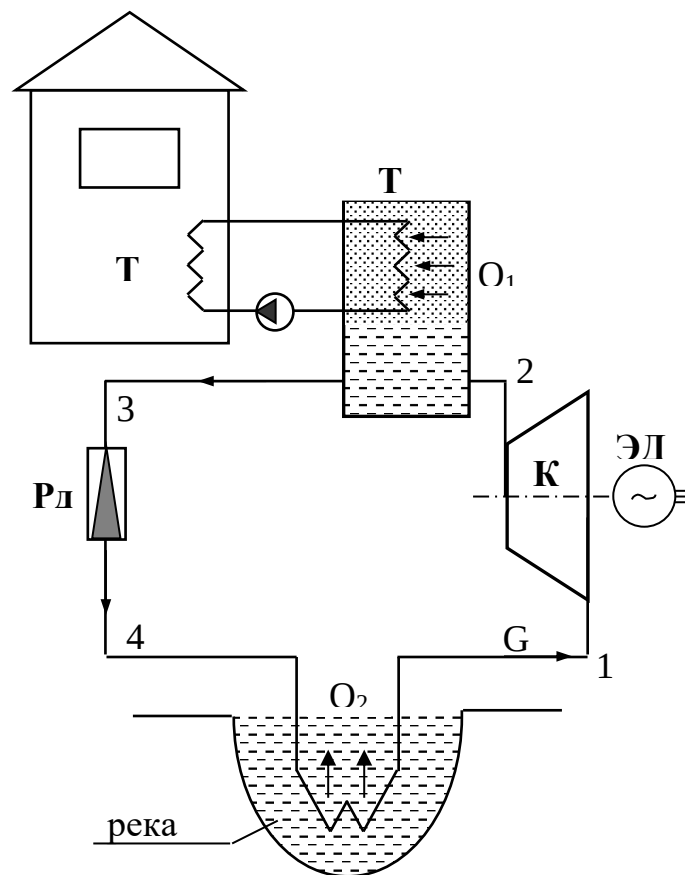


Рис. 18.12. Схема паро-компрессорной установки теплового насоса: К – компрессор; ТО – теплообменник; ТП – тепловой потребитель; Рд – редуктор; ЭД – электродвигатель; G – расход воды

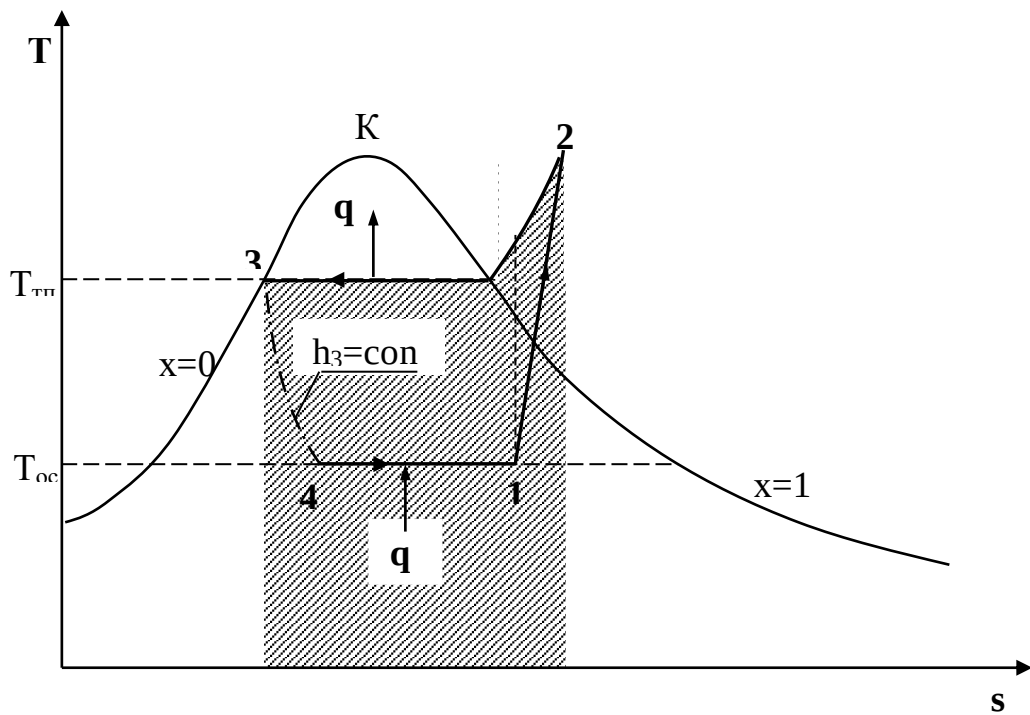


Рис. 18.13. Реальный цикл паро-компрессорного теплового насоса на воде в T,s - диаграмме

В данном тепловом насосе в качестве рабочего тела используется обычная вода, а в качестве холодного источника водоем внешней среды (например, река). Водяной пар при низком давлении поступает в компрессор, где он адиабатно сжимается до давления, обеспечивающего необходимую температуру тепловому потребителю (процесс 1-2 рис. 18.13). В теплообменнике, изобарно охлаждаясь до состояния жидкости в состоянии насыщения (процесс 2-3), пар передает теплоту потребителю (например, для отопления дома) и поступает в редуктор. В редукторе происходит снижение давления воды (процесс 3-4), в результате такого дросселирования вода переходит в пар и поступает в теплообменник, где в качестве источника теплоты выступает внешняя среда (река). При изобарном подводе теплоты от внешнего источника (процесс 4-1) степень сухости пара увеличивается и он поступает в компрессор.

Удельная работа компрессора определяется выражением

$$l_{ki} = h_{2i} - h_1 = \frac{l_k}{\eta_k}, \quad (18.29)$$

где $\eta_k = \frac{h_2 - h_1}{h_{2i} - h_1}$ – адиабатный коэффициент компрессора.

Удельная теплота, отводимая от рабочего тела в теплообменнике (полезный продукт цикла), рассчитывается как

$$q_{1i} = h_{2i} - h_3. \quad (18.30)$$

Интересно отметить, что за счет необратимости процесса в компрессоре величина q_{1i} увеличивается (заштрихованная площадь рис. 10.13)

Удельная теплота, подводимая к рабочему телу со стороны внешней среды (из реки), рассчитывается исходя из процесса 14

$$q_{2i} = h_1 - h_4. \quad (18.31)$$

Удельная работа, затраченная на реализацию реального цикла теплового насоса, равна работе компрессора

$$l_i = l_{ki} = h_{2i} - h_1. \quad (18.32)$$

Эффективность цикла теплового насоса характеризуется отопительным коэффициентом

$$\varphi_i = \frac{q_{1i}}{l_{ki}} = \frac{h_{2i} - h_3}{h_{2i} - h_1}. \quad (18.33)$$

Этот коэффициент всегда больше единицы, т.е. полезной теплоты всегда получается больше, чем затрачено работы на реализацию цикла.

19. ЦИКЛЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Идея использования в качестве рабочего тела продуктов сгорания органического топлива принадлежит Сади Карно. Он обосновал принцип работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с предварительным сжатием воздуха в 1824 г., но по ограниченным техническим возможностям того времени создание такой машины реализовать было нельзя.

Первый поршневой ДВС без предварительного сжатия был создан в 1857 г. французским изобретателем Э. Ленуаром. Этот двигатель имел малый КПД по сравнению с паровыми машинами и не нашел дальнейшего распространения.

В 1862 г. во Франции был запатентован двигатель Бо-де-Роше со сжатием топливно-воздушной смеси и со сгоранием ее при постоянном объеме. Двигатель, работающий на таком принципе, впервые был построен в Германии инженером Отто. В таких двигателях топливно-воздушная смесь образуется вне цилиндра сжатия: для бензинового двигателя смешение происходит в карбюраторе, для газового – непосредственно перед цилиндром сжатия.

В 1895 г. в Германии инженер Р. Дизель построил двигатель с внутренним смешением воздуха и жидкого топлива. В таком двигателе сжимается только воздух, а потом в него через форсунку впрыскивается топливо. Благодаря раздельному сжатию воздуха в цилиндре такого двигателя получалось большое давление и температура, а впрыскиваемое туда топливо самовозгоралось. Такие двигатели получили название дизельных в честь их изобретателя.

В настоящее время поршневые ДВС получили большое распространение практически на всех видах транспорта и на передвижных энергетических установках.

Основными преимуществами поршневых ДВС по сравнению с ПТУ является их компактность и высокий температурный уровень подвода теплоты к рабочему телу. Компактность ДВС обусловлена совмещением в цилиндре двигателя трех элементов тепловой машины: горячего источника теплоты, цилиндров сжатия и расширения. Поскольку цикл ДВС разомкнутый, то в качестве холодного источника теплоты в нем используется внешняя среда (выхлоп продуктов сгорания). Малые размеры цилиндра ДВС практически снимают ограничения на максимальную температуру рабочего тела. Цилиндр ДВС имеет принудительное охлаждение, а процесс горения быстротечен, поэтому металл цилиндра имеет допустимую температуру. КПД таких двигателей весьма высок.

Основным недостатком поршневых ДВС является техническое ограничение их мощности, находящееся в прямой зависимости от объема цилиндра, о чем будет сказано ниже.

19.1. Принцип работы поршневых ДВС

Рассмотрим принцип работы поршневых ДВС на примере четырехтактного карбюраторного двигателя (двигатель Отто). Схема цилиндра с поршнем такого двигателя и диаграмма изменения давления газа в его цилиндре в зависимости от положения поршня (индикаторная диаграмма) показаны на рис. 19.1.

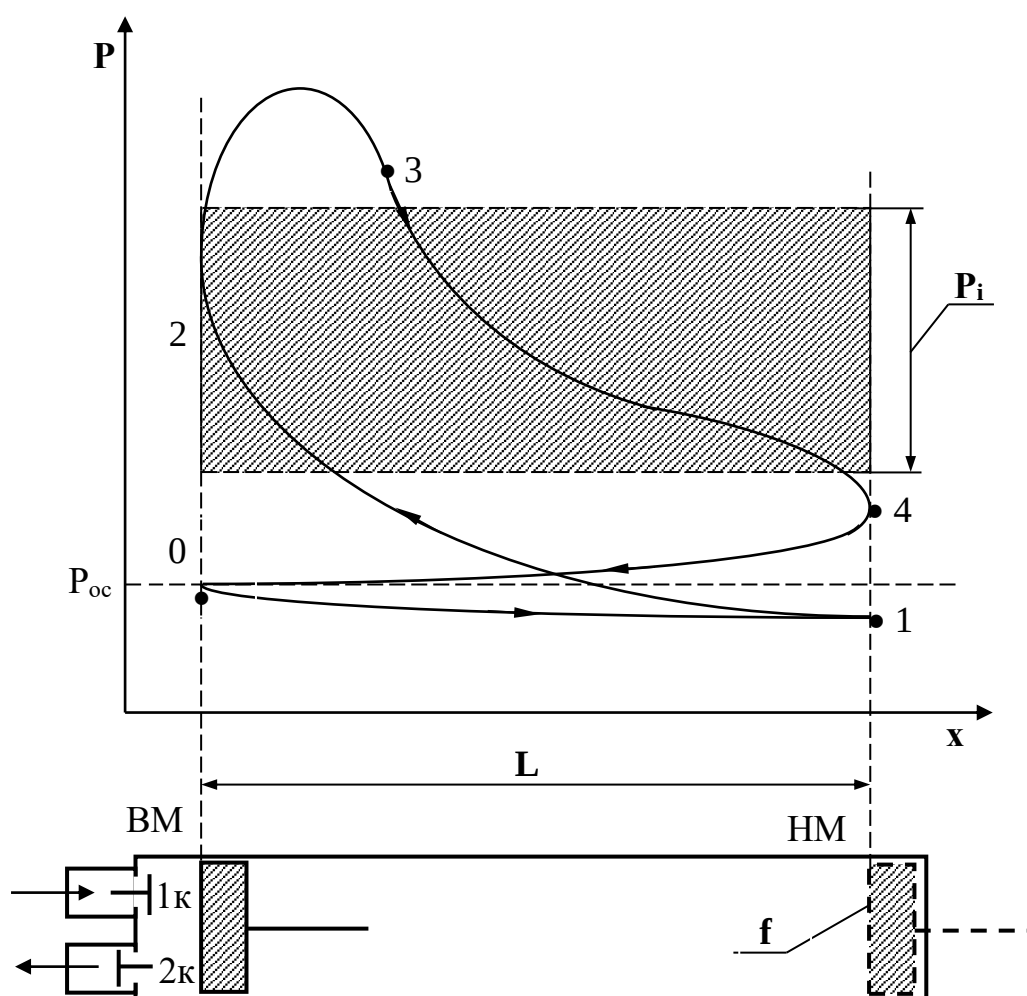


Рис. 19.1. Схема цилиндра ДВС и его индикаторная диаграмма:

1к — впускной клапан; 2к — выпускной клапан; ВМТ — верхняя мертвая точка; НМТ — нижняя мертвая точка; L — длина хода поршня; f — площадь сечения цилиндра

Первый такт двигателя характеризуется открытием впускного клапана 1_k и за счет перемещения поршня от верхней мертвой точки (ВМТ) до нижней мертвой точки (НМТ) втягиванием воздуха или топливовоздушной смеси в цилиндр. На индикаторной диаграмме это линия 0-1, идущая от давления окружающей среды P_{oc} в область разрежения, создаваемую поршнем при его движении вправо.

Второй такт двигателя начинается при закрытых клапанах движением поршня от НМТ до ВМТ. При этом происходит сжатие рабочего тела с увеличением его давления и температуры (линия 1-2). Перед тем как поршень достигнет ВМТ, происходит воспламенение топлива, в результате чего происходит дальнейшее увеличение давления и температуры. Сам процесс сгорания топлива (линия 2-3) завершается уже при прохождении поршнем ВМТ. Второй такт двигателя считается завершенным при достижении поршнем ВМТ.

Третий такт двигателя характеризуется перемещением поршня от ВМТ до НМТ, это рабочий такт. Только в этом такте получается полезная механическая работа. Полное сгорание топлива завершается в точке 3 и на линии 3-4 происходит расширение продуктов сгорания.

Четвертый такт двигателя начинается при достижении поршнем НМТ и открытии выхлопного клапана 2_k . При этом давление газов в цилиндре резко падает и при движении поршня в сторону ВМТ газы выталкиваются из цилиндра. При выталкивании газов в цилиндре давление больше атмосферного, т.к. газам необходимо преодолеть сопротивление выхлопного клапана, выхлопной трубы, глушителя и т.п. в выхлопном тракте двигателя. Достигнув поршнем положения ВМТ, клапан 2_k закрывается и цикл ДВС начинается заново с открытия клапана 1_k и т.д.

Площадь, ограниченная индикаторной диаграммой 0-1-2-3-4-0, соответствует двум оборотам коленчатого вала двигателя (полных четыре такта двигателя). Для расчета мощности ДВС применяется среднее индикаторное давление двигателя P_i . Это давление соответствует площади 0-

1-2-3-4-0 (рис. 19.1), деленной на ход поршня в цилиндре (расстояние между ВМТ и НМТ). Используя индикаторное давление, работу ДВС за два оборота коленчатого вала можно представить в виде произведения P_i на ход поршня L (площадь заштрихованного прямоугольника на рис. 19.1) и на площадь сечения цилиндра f .

Индикаторная мощность ДВС в расчете на один цилиндр в киловаттах определяется выражением

$$W_i = \frac{1}{2} P_i f L n = \frac{1}{2} P_i V n, \quad (19.1)$$

где P_i – среднее индикаторное давление, кПа;

f – площадь поперечного сечения цилиндра, м^2 ;

L – ход поршня, м;

n – число оборотов коленчатого вала, с^{-1} ;

$V=fL$ – полезный объем цилиндра (между ВМТ и НМТ), м^3 .

Коэффициент $\frac{1}{2}$ в уравнении (19.1) соответствует четырехтактному двигателю, в котором один рабочий ход совершается за два оборота коленчатого вала.

Из уравнения (19.1) следует, что мощность ДВС прямо пропорциональна среднему индикаторному давлению, объему цилиндра и числу оборотов коленчатого вала. Максимальное число оборотов у большинства ДВС одинаково, это объясняется прочностными характеристиками металла в двигателе. Среднее индикаторное давление у одинаковых типов ДВС тоже одинаково. Поэтому объем цилиндра ДВС практически определяет его мощность, что и используется в бытовой практике для оценки мощности ДВС.

19.2. Термодинамический анализ циклов ДВС

Действительный цикл ДВС очень сложный по своим физико-химическим превращениям рабочего тела и разомкнут.

Для упрощения термодинамического анализа циклов ДВС примем ряд допущений.

1. Количество рабочего тела в цикле ДВС будем считать неизменным и равным расходу воздуха. Это допущение объясняется малым процентным массовым расходом топлива по отношению к расходу воздуха.

2. Свойства рабочего тела будем считать соответствующими свойствам идеального двухатомного воздуха с постоянными изобарными и изохорными теплоемкостями.

3. Будем считать, что процесс выхлопа отработавших газов и процесс забора новой порции воздуха взаимно компенсируют друг друга (их нет). Это возможно, т.к. оба эти процесса идут практически при постоянном давлении окружающей среды в противоположных направлениях.

4. Процесс отвода теплоты от рабочего тела в окружающую среду заменим изохорным процессом охлаждения рабочего тела до температуры окружающей среды. То есть условно будем считать цикл замкнутым, а охлаждение рабочего тела осуществляется прямо в цилиндре при закрытых клапанах до температуры окружающей среды.

5. Процессы расширения и сжатия рабочего тела соответствуют адиабатным процессам. Эти процессы быстротечны, поэтому можно считать их адиабатными.

6. Процессы подвода теплоты к рабочему телу будем считать в зависимости от типа двигателя изохорными или изобарными.

19.3. Термодинамический анализ циклов ДВС с подводом теплоты к рабочему телу при постоянном объеме

Цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном объеме соответствует карбюраторному двигателю. В этом двигателе в цилиндр поступает топливно-воздушная смесь, которая сжимается и за счет искры в электрической свече воспламеняется (рис. 19.2). Процесс горения топлива быстротечен и происходит практически при постоянном объеме.

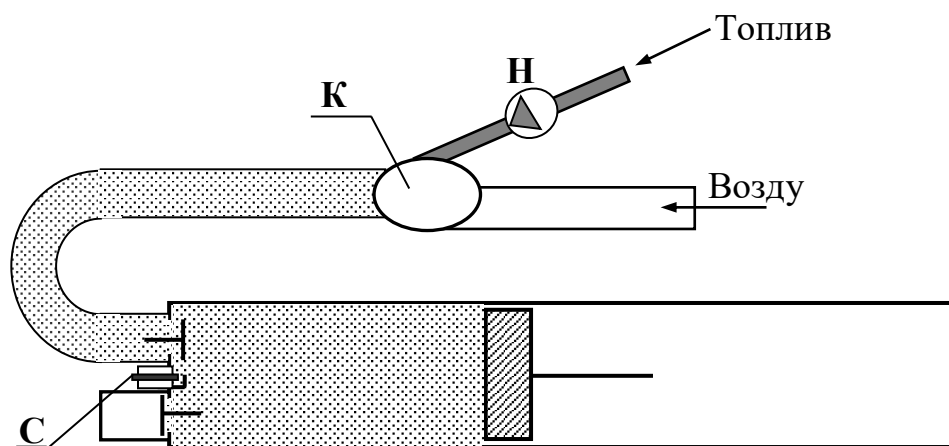


Рис. 19.2. Схема цилиндра ДВС с подводом теплоты при постоянном объеме: Н – топливный насос; К –

Исходя из допущений, принятых в разделе 19.2, идеальный цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном объеме можно показать в T,s - диаграмме в виде рис. 19.3.

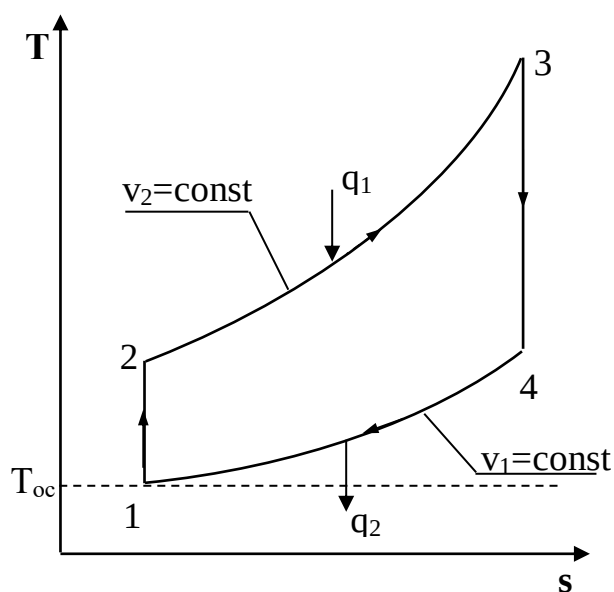


Рис. 19.3. Идеальный цикл ДВС с подводом теплоты при $V=\text{const}$ в T,s -диаграмме

В термодинамическом анализе экономичности циклов ДВС используются отношения объемов и давлений: $\varepsilon = \frac{v_1}{v_2}$ – степень сжатия и $\lambda = \frac{P_3}{P_2}$ – степень повышения давления. Эти относительные величины позволяют по известным параметрам рабочего тела в точке 1 (состояние равновесия с внешней средой)

определить все термические параметры в характерных точках цикла ДВС. Так, при известных v_1 , P_1 и T_1 остальные параметры определяются соотношениями:

$$v_2 = \frac{v_1}{\varepsilon} ; \quad v_3 = v_2 = \frac{v_1}{\varepsilon} ; \quad v_4 = v_1 ;$$

$$P_2 = P_1 \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^k = P_1 \varepsilon^k ; \quad P_3 = P_2 \lambda = P_1 \varepsilon^k \lambda ;$$

$$P_4 = P_3 \left(\frac{v_3}{v_4} \right)^k = P_3 \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^k = \frac{P_3}{\varepsilon^k} = P_1 \lambda ;$$

$$T_2 = T_1 \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{k-1} = T_1 \varepsilon^{k-1} ; \quad T_3 = T_2 \frac{P_3}{P_2} = P_3 \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^k = T_2 \lambda = T_1 \varepsilon^{k-1} \lambda ;$$

$$T_4 = T_3 \left(\frac{v_3}{v_4} \right)^{k-1} = T_3 \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^{k-1} = T_3 \frac{1}{\varepsilon^{k-1}} = T_1 \lambda .$$

Используя данные соотношения, определяются основные величины, характеризующие экономичность цикла:

количество удельной теплоты, подведенной к рабочему телу

$$q_1 = c_v (T_3 - T_2) = c_v T_1 \varepsilon^{k-1} (\lambda - 1) ; \quad (19.2)$$

количество удельной теплоты, отведенной от рабочего тела

$$q_2 = c_v (T_4 - T_1) = c_v T_1 (\lambda - 1) ; \quad (19.3)$$

удельная работа цикла

$$l_t = q_1 - q_2 = c_v T_1 (\varepsilon^{k-1} - 1) (\lambda - 1) ; \quad (19.4)$$

термический КПД цикла

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{c_v (T_4 - T_1)}{c_v (T_3 - T_2)} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1 \left(\frac{T_4}{T_1} - 1 \right)}{T_2 \left(\frac{T_3}{T_2} - 1 \right)} = 1 - \frac{T_1}{T_2} ; \quad (19.5)$$

где $\frac{T_4}{T_1} = \frac{T_3}{T_2}$, т.к. для адиабатных процессов 1-2 и 3-4, проходящих в

интервале одинаковых объемов v_1 и v_2 , справедливо соотношение

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{k-1} = \varepsilon^{k-1} .$$

Термический КПД цикла можно выразить через степень сжатия ε

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}. \quad (19.6)$$

Из уравнения (19.6) следует, что термический КПД ДВС с подводом теплоты при постоянном объеме определяется показателем адиабаты и степенью сжатия. Чем больше степень сжатия и показатель адиабаты, тем больше КПД цикла (рис. 19.4).

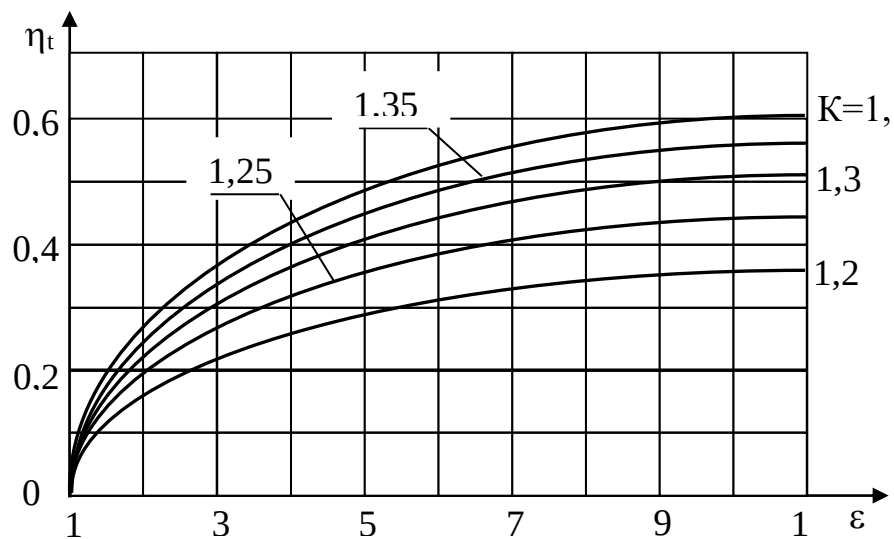


Рис. 19.4. Зависимость термического КПД цикла ДВС с подводом теплоты при постоянном объеме от ε и k

Показатель адиабаты зависит от вида топлива и для реальных ДВС находится в диапазоне от $k=1,33$ до $k=1,35$.

Степень сжатия в ДВС с подводом теплоты при постоянном объеме ограничена температурой самовоспламенения топливовоздушной смеси. В зависимости от вида топлива максимальные значения ε находятся в диапазоне от 7 до 10. При превышении степени сжатия этих значений самовоспламенение и сгорание топлива происходит раньше, чем поршень достигнет ВМТ. Это явление детонации связано с разрушением цилиндра.

Термический КПД таких двигателей составляет 50 – 55 %. Это весьма большие значения. Однако в реальном цикле таких ДВС необратимости в адиабатных и ряде других процессов (принудительное охлаждение цилиндра, выхлоп и забор рабочего тела и т.д.) снижает их КПД до 25 – 30 %.

19.4. Термодинамический анализ циклов ДВС с подводом теплоты к рабочему телу при постоянном давлении

Увеличить степень сжатия в ДВС можно путем сжатия в цилиндре только воздуха с последующим впрыскиванием в него топлива. При сжатии воздуха отсутствует ограничение на температуру самовоспламенения топлива, а высокая температура воздуха в конце процесса сжатия позволяет осуществить самовоспламенение топлива, впрыскиваемого в цилиндр, без электрической свечи. Такой ДВС был предложен Дизелем (Германия) поэтому в настоящее время эти двигатели называют дизелями (рис. 19.5).

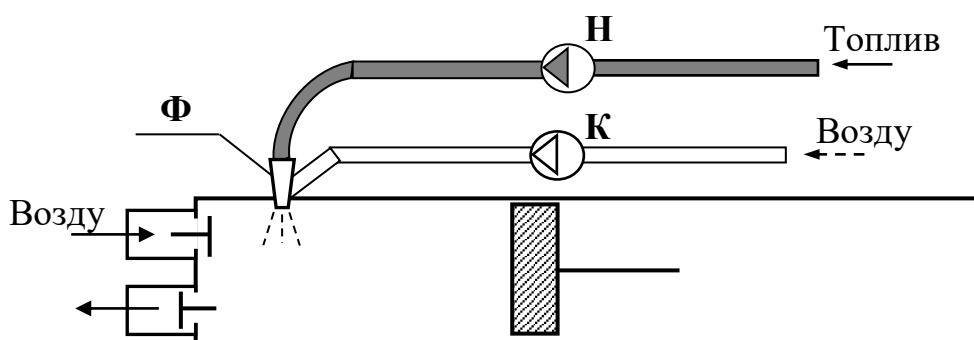


Рис. 19.5. Схема цилиндра дизельного ДВС:

Н – топливный насос; К – компрессор; Ф – форсунка

Воздух поступает в цилиндр двигателя и сжимается до 30 – 36 бар, в конце сжатия температура воздуха достигает 600 – 800 °С. Впрыск топлива осуществляется при достижении поршнем ВМТ. Для распыления топлива используется форсунка, куда компрессором подается сжатый воздух. Топливо самовоспламеняется, а процесс его горения идет одновременно с движением поршня в сторону НМТ.

Условно такой процесс подвода теплоты к рабочему телу считается изобарным. После полного сгорания топлива расширение продуктов сгорания топлива приводит к перемещению поршня в НМТ. Далее осуществляется выхлоп продуктов сгорания и перемещение поршня в ВМТ.

Условный идеальный цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном давлении показан на рис. 19.6.

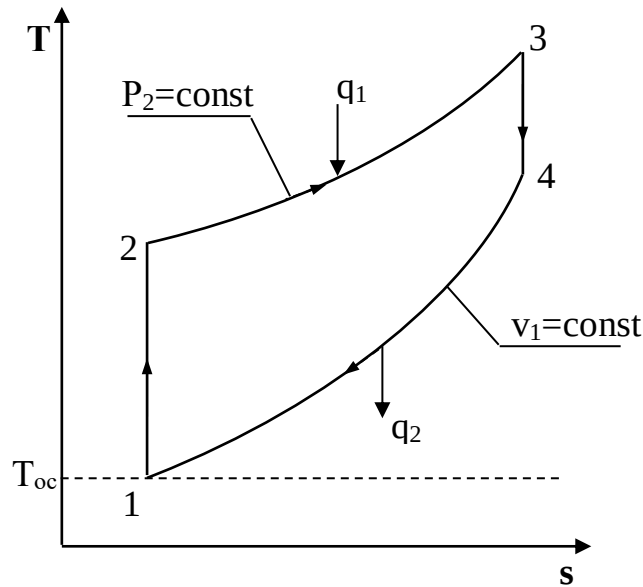


Рис. 19.6. Идеальный цикл ДВС с подводом теплоты при $P=\text{const}$ в T,s -диаграмме

Определяющими характеристиками данного цикла являются: степень сжатия $\varepsilon = \frac{v_1}{v_2}$ и степень предварительного расширения $\rho = \frac{v_3}{v_2}$. Используя эти характеристики и параметры первой точки, остальные параметры цикла определяются соотношениями:

$$v_2 = \frac{v_1}{\varepsilon} ; \quad v_3 = v_2 \rho = v_1 \frac{\rho}{\varepsilon} ; \quad v_4 = v_1 ;$$

$$P_2 = P_1 \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^k = P_1 \varepsilon^k ; \quad P_3 = P_2 = P_1 \varepsilon^k ; \quad P_4 = P_3 \left(\frac{v_3}{v_4} \right)^k = P_1 \varepsilon^k \left(\frac{\rho}{\varepsilon} \right)^k = P_1 \rho^k ;$$

$$T_2 = T_1 \varepsilon^{k-1} ; \quad T_3 = T_2 \rho = T_1 \rho \varepsilon^{k-1} ; \quad T_4 = T_1 \frac{P_4}{P_1} = T_1 \rho^k .$$

Термический КПД цикла определяется выражением

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{c_v(T_4 - T_1)}{c_p(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{\kappa(T_3 - T_2)} . \quad (19.7)$$

Выразив температуры в выражении (11.7) через T_1 и характеристики цикла, получим выражение КПД в виде

$$\eta_t = 1 - \frac{\rho^k - 1}{\kappa \varepsilon^{k-1} (\rho - 1)} . \quad (19.8)$$

Из уравнения (19.6) видно, что чем больше степень сжатия и меньше степень предварительного расширения, тем больше КПД. Снижение КПД за счет увеличения степени предварительного расширения объясняется тем, что изобара P_2 более пологая, чем изохора v_1 . При увеличении ρ точка 3 стремиться к точке 4, что приводит к большему возрастанию q_2 по отношению к q_1 .

Зависимость КПД идеального цикла ДВС с подводом теплоты при постоянном давлении от степени сжатия и степени предварительного расширения показана на рис. 19.7.

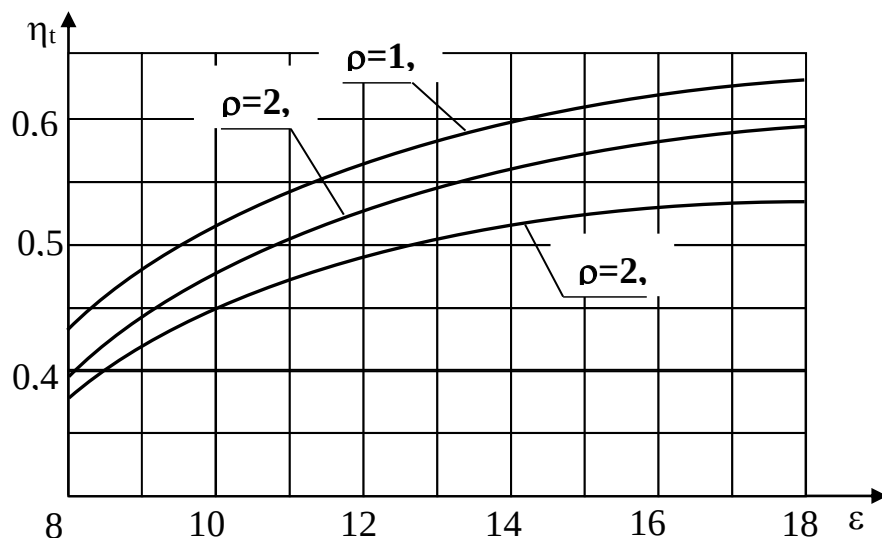


Рис. 19.7. Зависимость термического КПД цикла ДВС с подводом теплоты при постоянном давлении от ε и ρ

Из рис. 19.7 видно, что несмотря на большую степень сжатия, дизельный двигатель имеет практически такой же термический КПД, как и цикл карбюраторного двигателя. Внутренний относительный КПД этих двигателей также практически одинаков. При этом необходимо отметить, что нулевые значения КПД дизельного двигателя соответствуют степеням сжатия больше единицы, возрастающим с увеличением значения ρ .

Основным преимуществом дизельного двигателя является отсутствие карбюратора и возможность использования низкосортного жидкого топлива.

Основным недостатком дизельного двигателя является необходимость больших затрат работы на привод топливного насоса и компрессора по сравнению с карбюраторным двигателем.

Этот недостаток вызван большим давлением воздуха в цилиндре, куда впрыскивается топливо, и необходимостью его распыливания воздухом через форсунку (она имеет значительное гидравлическое сопротивление). К недостатку дизельного двигателя относится и его тихоходность (малые обороты коленчатого вала), что определяет медленный процесс сгорания топлива в двигателе.

19.5. Термодинамический анализ цикла ДВС со смешанным подводом теплоты к рабочему телу

В 1904 г. русский инженер Г.В. Тринклер предложил бескомпрессорный двигатель со смешанным подводом теплоты к рабочему телу. Усовершенствованные двигатели, работающие по предложенному Тринклером принципу, работают во многих современных «дизельных» двигателях (рис 19.8).

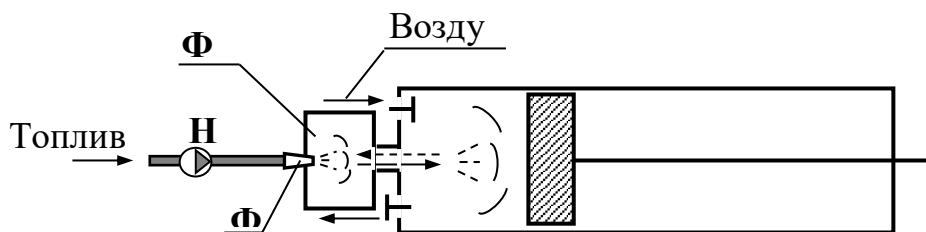


Рис. 19.8. Схема цилиндра ДВС со смешанным подводом теплоты: Н – топливный насос; Ф – форсунка; ФК – форкамера

Воздух, сжатый до температуры самовоспламенения топлива в основном цилиндре двигателя (поршень в положении ВМТ), через узкое отверстие поступает в малую камеру (форкамеру), куда через механическую форсунку впрыскивается топливо. Топливо в форкамере самовоспламеняется и создает давление газов большее, чем давление воздуха в основном цилиндре. За счет разности давлений газы и несгоревшее топливо из форкамеры выбрасываются с большой скоростью через узкое отверстие в основной цилиндр. В основном

цилиндре происходит интенсивное перемешивание газов и топлива с воздухом и окончательное сгорание топлива при одновременном перемещении поршня в цилиндре в сторону НМТ. Дальнейшее перемещение поршня до НМТ осуществляется за счет расширения продуктов сгорания топлива.

В таком двигателе процесс сжигания топлива (рис. 19.9) состоит из двух стадий: 1) частичное сгорание топлива в форкамере при постоянном объеме (процесс 2-3), 2) окончательное сгорание топлива при постоянном давлении в основном цилиндре (процесс 3-4).

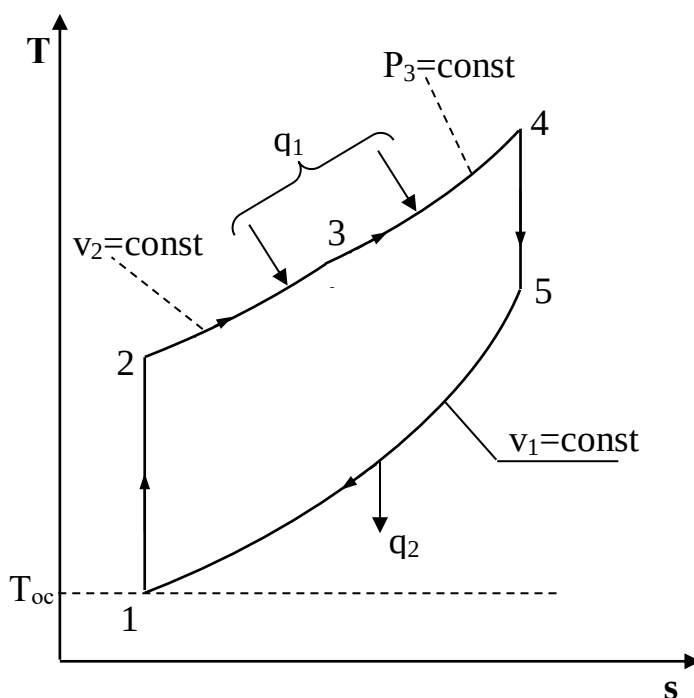


Рис. 19.9. Идеальный цикл ДВС со смешанным подводом теплоты к рабочему телу в T,s- диаграмме

Определяющими характеристиками данного цикла являются: степень сжатия $\varepsilon = \frac{v_1}{v_2}$, $\lambda = \frac{P_3}{P_2}$ — степень повышения давления и степень предварительного расширения $\rho = \frac{v_3}{v_2}$. Используя эти характеристики и параметры первой точки, могут быть определены остальные параметры цикла. Кроме этого, через данные характеристики можно выразить соотношения температур в характерных точках цикла, что позволит оценить их влияние на термический КПД цикла:

для адиабаты 1-2 справедливо соотношение $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\kappa-1} = \varepsilon^{\kappa-1}$;

для изохоры 2-3 – $\frac{T_3}{T_2} = \frac{P_3}{P_2} = \lambda$; для изобары 3-4 – $\frac{T_4}{T_3} = \frac{v_4}{v_3} = \rho$.

Количество удельной теплоты, подведенной к рабочему телу в цикле, определяется выражением

$$q_1 = c_v(T_3 - T_2) + c_p(T_4 - T_3); \quad (19.9)$$

количество удельной теплоты, отведенной от рабочего тела

$$q_2 = c_v(T_5 - T_1). \quad (19.10)$$

Термический КПД цикла ДВС можно представить уравнением

$$\begin{aligned} \eta_t &= 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{c_v(T_5 - T_1)}{c_v(T_3 - T_2) + c_p(T_4 - T_3)} = 1 - \frac{T_1\left(\frac{T_5}{T_1} - 1\right)}{T_2\left(\frac{T_3}{T_2} - 1\right) + \kappa T_2\left(\frac{T_4}{T_2} - \frac{T_3}{T_2}\right)} = \\ &= 1 - \frac{\lambda \rho^{\kappa} - 1}{\varepsilon^{\kappa-1}[(\lambda - 1) + \kappa \lambda (\rho - 1)]}, \end{aligned} \quad (19.11)$$

где $\frac{T_5}{T_1} = \frac{P_5}{P_1} = \lambda \rho^{\kappa}$, т.к. для адиабатных процессов 1-2 и 4-5 справедливы

соотношения $P_1 v_1^{\kappa} = P_2 v_2^{\kappa}$ и $P_5 v_5^{\kappa} = P_4 v_4^{\kappa}$, при делении одного на другое

получается равенство $\frac{P_5}{P_1} \left(\frac{v_5}{v_1}\right)^{\kappa} = \frac{P_4}{P_2} \left(\frac{v_4}{v_2}\right)^{\kappa}$, в котором $P_4 = P_3$, $v_5 = v_1$, $v_2 = v_3$,

следовательно, $\frac{P_5}{P_1} = \frac{P_3}{P_2} \left(\frac{v_4}{v_3}\right)^{\kappa} = \lambda \rho^{\kappa}$;

соотношение температур $\frac{T_3}{T_2} = \lambda$, $\frac{T_4}{T_3} = \rho$, $\frac{T_2}{T_1} = \varepsilon^{\kappa-1}$.

Из уравнения (19.11) следует, что термический КПД будет увеличиваться с возрастанием значений ε и λ и с уменьшением ρ .

При величине $\rho=1$ выражение (19.11) превращается в уравнение для КПД компрессорного цикла, а при $\lambda=1$ – в уравнение для КПД дизельного цикла.

Для сопоставления термодинамической экономичности ДВС со смешанным подводом теплоты, с карбюраторными циклами и дизельными циклами необходим анализ всех параметров, определяющих эти циклы. Основные методики такого анализа рассматриваются в следующем разделе.

19.6. Сравнение термодинамической экономичности циклов ДВС

Сравнение термодинамической экономичности различных циклов ДВС необходимо проводить с учетом выбора определенных реальных условий сравнения. В качестве таких условий могут быть выбраны реальные значения степеней сжатия ε или максимально-допустимые давления газов в цилиндрах ДВС $P_{\max}$.

Рассмотрим наиболее типичные примеры сравнения экономичности циклов ДВС.

Сравнение экономичности ДВС при одинаковых значениях

q_1 и допустимых величинах ε

В этом варианте сравнения принимаются одинаковые значения величин q_1 и реальные величины ε для всех типов ДВС.

Для карбюраторных двигателей допустимые значения $\varepsilon=5\div 10$, для дизельных и двигателей со смешанным подводом теплоты – $\varepsilon=12\div 20$. Приняв равными величины ε для дизельных двигателей и двигателей со смешанным подводом теплоты (величина ε должна обеспечить условия самовоспламенения топлива), изобразим все три цикла ДВС при одинаковых q_1 в T,s - диаграмме (рис. 19.10).

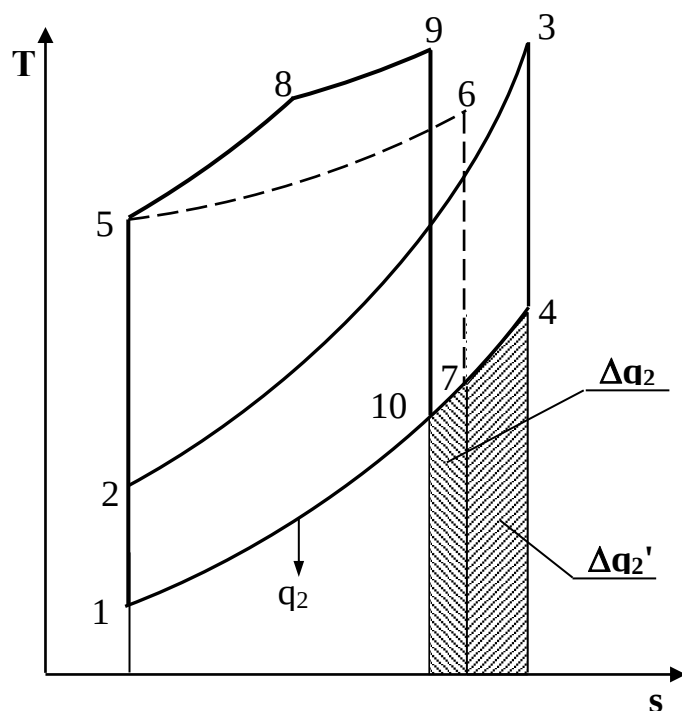


Рис. 19.10. Циклы ДВС с одинаковыми q_1 и реальными ϵ в T,s - диаграмме

Из рис. 19.10 видно, что у карбюраторного ДВС (цикл 1-2-3-4-1) наибольшее значение потерь теплоты q_2 , которое соответствует площади под процессом 4-1. У дизельного двигателя (цикл 1-5-6-7-1) потери теплоты меньше, чем у карбюраторного на величину $\Delta q_2'$ (площадь под процессом 4-7). У ДВС со смешанным подводом теплоты (цикл 1-5-8-9-10-1) потери теплоты меньше, чем у дизельного двигателя на величину $\Delta q_2''$ (площадь под процессом 7-10). Следовательно, термический КПД ДВС со смешанным подводом теплоты наибольший, а КПД карбюраторного двигателя наименьший:

$$\eta_t^{\text{см}} > \eta_t^{\text{диз}} > \eta_t^{\text{карб}}.$$

При данных условиях сравнения ДВС со смешанным подводом теплоты будет самым экономичным.

Сравнение экономичности ДВС при одинаковых значениях q_1 и P_{max}

В этом варианте сравнения принимаются одинаковые значения величин q_1 и одинаковые значения максимального давления в цилиндрах для всех типов ДВС. При таком сравнении величина ϵ для двигателя со смешанным подводом теплоты должна быть меньше, чем у дизельного двигателя.

Изображение циклов ДВС при данных условиях сравнения в T,s -диаграмме приведено на рис. 19.11.

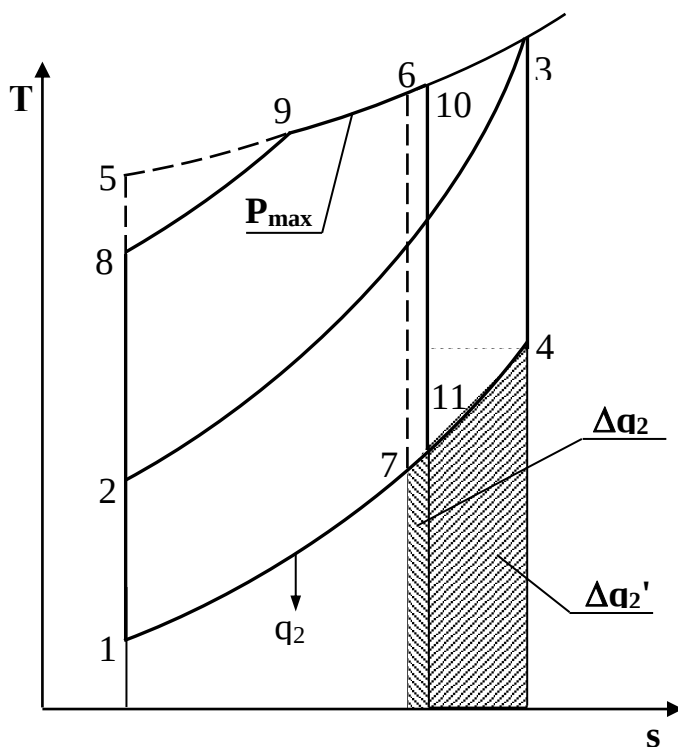


Рис. 19.11. Циклы ДВС с одинаковыми q_1 и P_{max} в T,s - диаграмме

Из рис. 19.11 видно, что наибольшие потери теплоты q_2 у карбюраторного цикла 1-2-3-4-1 (площадь под процессом 4-1). У ДВС со смешанным подводом теплоты (цикл 1-8-9-10-11-1) потери q_2 меньше, чем у карбюраторного двигателя на величину $\Delta q_2'$ (площадь под процессом 4-11). У дизельного двигателя (цикл 1-5-6-7-1) потери q_2 наименьшие, они меньше, чем у ДВС со смешанным подводом теплоты на величину $\Delta q_2''$ (площадь под процессом 11-

7). Следовательно, термический КПД дизельного двигателя наибольший, а КПД карбюраторного ДВС наименьший:

$$\eta_t^{\text{диз}} > \eta_t^{\text{см}} > \eta_t^{\text{карб}}.$$

При данных условиях сравнения дизельный ДВС будет самым экономичным. Из данных примеров сравнения экономичности ДВС видно, что условия, при которых сравнивается экономичность ДВС, могут играть определяющую роль.

Необходимо отметить, что термические КПД ДВС не полностью характеризуют экономичность двигателей. Внутренние абсолютные КПД ДВС, учитывающие необратимости в реальных процессах: сжатия и расширения рабочего тела, принудительного охлаждения цилиндра, забора и выхлопа рабочего тела и т.п., – намного меньше термических КПД. Средние значения эффективных КПД (с учетом механического трения в коленчатом вале) современных ДВС приведены в таблице.

Эффективность современных ДВС

Тип двигателя	Эффективный КПД η_e	Степень сжатия ϵ
Карбюраторный	0,25 ÷ 0,30	6 ÷ 10
Дизельные *	0,30 ÷ 0,34	12 ÷ 18
Со смешанным	0,33 ÷ 0,42	13 ÷ 20

подводом теплоты **

* В настоящее время редко встречаются

** Этот тип двигателей часто называют дизелями, т.к. большинство современных бескарбюраторных ДВС работает со смешанным подводом теплоты

В настоящее время широко используются и карбюраторные двигатели, и двигатели со смешанным подводом теплоты. Последние называют дизелями, поскольку настоящие дизельные ДВС с подводом теплоты при постоянном давлении сейчас практически не изготавливают. Необходимость установки

воздушного компрессора усложняет конструкцию дизельного ДВС и приводит к увеличению его стоимости и снижению надежности работы.

Окончательные выводы о целесообразности установки карбюраторных или дизельных ДВС для привода конкретных устройств (автомобиль, самолет, теплоход, передвижная электростанция и т.п.) требуют технико-экономических расчетов. На практике оба типа ДВС имеют применение, поскольку они вполне конкурентно-способны.

20. СМЕШЕНИЕ ГАЗОВ И ПАРОВ

Во многих технических устройствах происходят процессы смешения различных веществ с различными параметрами. Смесь из нескольких веществ, находящихся в газообразном состоянии, может быть получена при осуществлении процесса смешения по одному из следующих способов:

- смешение в объёме;
- смешение в потоке;
- смешение при заполнении объёма.

Для капельных несжимаемых жидкостей возможны только два первых способа смешения.

Ограничимся рассмотрением адиабатных процессов смешения при отсутствии химических реакций между веществами и без совершения ими технической работы.

При рассмотрении процессов смешения веществ задача сводится к определению параметров состояния получающейся смеси и оценке необратимости этих процессов посредством оценки увеличения энтропии системы и потери возможной работы – эксергии.

20.1. Смешение в объёме

Смешение в объёме – это смешение веществ (газов, паров, жидкостей) за счёт их взаимного диффузионного проникновения после удаления (разрушения) разделяющих их непроницаемых перегородок и без изменения суммарного объёма веществ.

Допустим, что в двух отсеках сосуда (рис. 6.1) объёмом V , разделённого адиабатной перегородкой, находятся разные газы при разных давлениях и температурах. Перегородка разрушается и происходит диффузионное смешение газов. При этом масса смеси оказывается равной сумме масс смешивающихся газов:

$$m_{\text{см}} = m_1 + m_2 ,$$

а объём – сумме первоначальных объёмов этих газов:

$$V_{\text{см}} = V_1 + V_2 .$$

В результате удельный объём смеси двух или более компонентов газов будет определяться как

$$v_{\text{см}} = \frac{\sum_1^n V_i}{\sum_1^n m_i} = \frac{V_{\text{см}}}{m_{\text{см}}} . \quad (20.1)$$

где n – число смешивающихся компонентов газа.

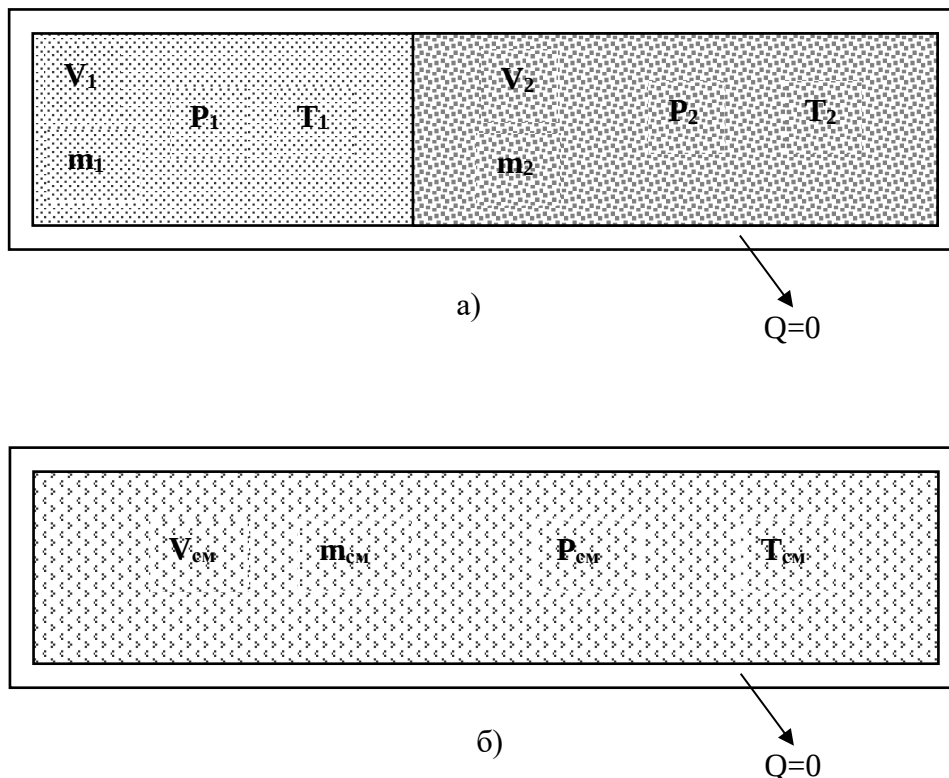


Рис. 20.1. Схема смешения двух газов в объеме: а – состояние газов до смешения, б – состояние газов после смешения

Для определения параметров состояния смеси газов, с известным массовым составом и известными параметрами газов до смешения, необходимо знать ещё один параметр. Он определяется на основании первого закона термодинамики для данной системы

$$Q = \Delta U + L.$$

При адиабатном смешении газов без изменения общего объёма сосуда, теплота и работа изменения объема равны нулю ($Q=0$, $L=0$). Следовательно, изменения внутренней энергии в системе нет, т.е. внутренняя энергия после смешения равна сумме внутренних энергий компонентов смеси до смешения:

$$U_{\text{см}} = U_1 + U_2 + \dots + U_n = \sum_1^n U_i. \quad (20.2)$$

Используя аддитивные свойства (подчинение закону суммирования) внутренней энергии, после деления выражения (6.2) на массу смеси, получаем расчётное выражение удельной внутренней энергии газа после смешения:

$$u_{\text{см}} = \frac{U_{\text{см}}}{m_{\text{см}}} = g_1 u_1 + g_2 u_2 + \dots + g_n u_n = \sum_1^n g_i u_i, \quad (20.3)$$

где g_i – массовые доли компонентов смеси газов.

Удельный объём ($v_{\text{см}}$) и удельная внутренняя энергия ($u_{\text{см}}$) при известном составе смеси определяют состояние смеси. По ним могут быть найдены остальные параметры смеси. Для реальных газов они обычно определяются по таблицам термодинамических свойств веществ.

Для идеальных газов внутренняя энергия – функция только температуры, и поэтому задача определения параметров смеси упрощается. Приняв начало отсчёта внутренней энергии при 0°C и считая постоянной изохорную теплоемкость идеальных газов, можно записать:

$$u - u_0 = c_v(t - 0) \text{ или } u = c_v t + u_0. \quad (20.4)$$

Используя выражение (6.4) для определения всех внутренних энергий газов, получим выражение (6.3) для смеси идеальных газов в виде

$$c_{vCM}t_{CM} + u_{oCM} = g_1(c_{v1}t_1 + u_{o1}) + g_2(c_{v2}t_2 + u_{o2}) + \dots + g_n(c_{vn}t_n + u_{on}) =$$

$$= \sum_1^n g_i(c_{vi}t_i + u_{oi}) , \quad (20.5)$$

где c_{vi} – массовые изохорные теплоёмкости компонентов смеси газов;
 t_i – температура компонентов смеси газов до начала процесса смешения,
 $^{\circ}\text{C}$;

u_{oi} – удельная внутренняя энергия компонентов смеси газов до начала процесса смешения при 0°C .

По закону сложения (аддитивности) внутренняя энергия смеси газов при 0°C будет равна сумме внутренних энергий ее компонентов при той же температуре:

$$u_{oCM} = g_1u_{o1} + g_2u_{o2} + \dots + g_nu_{on} = \sum_1^n g_iu_{oi} . \quad (20.6)$$

Следовательно, выражение (6.5) примет вид

$$c_{vCM}t_{CM} = g_1c_{v1}t_1 + g_2c_{v2}t_2 + \dots + g_nc_{vn}t_n = \sum_1^n g_ic_{vi}t_i . \quad (20.7)$$

Выразив теплоёмкость смеси газов через сумму теплоемкостей ее компонентов

$$c_{vCM} = g_1c_{v1} + g_2c_{v2} + \dots + g_nc_{vn} ,$$

получим из уравнения (20.7) расчётное выражение для температуры смеси идеальных газов:

$$t_{CM} = \frac{g_1c_{v1}t_1 + g_2c_{v2}t_2 + \dots + g_nc_{vn}t_n}{g_1c_{v1} + g_2c_{v2} + \dots + g_nc_{vn}} = \frac{\sum_1^n g_ic_{vi}t_i}{\sum_1^n g_ic_{vi}} . \quad (20.8)$$

Выражение (20.8) справедливо и при подстановке всех температур по абсолютной шкале Кельвина.

Далее, зная v_{CM} и T_{CM} для идеальных газов, можно определить давление смеси, используя уравнение состояния идеального газа:

$$P_{\text{см}} = \frac{R_{\text{см}} T_{\text{см}}}{V_{\text{см}}},$$

$$\text{где } R_{\text{см}} = \sum_1^n g_i R_i.$$

Изменение энтропии системы в расчёте на один килограмм смеси определяется как сумма изменений энтропий компонентов смеси газа:

$$\Delta s_c = g_1 \Delta s_1 + g_2 \Delta s_2 + \dots + g_n \Delta s_n = \sum_1^n g_i \Delta s_i, \quad (20.9)$$

где $\Delta s_i = s_{i\text{см}} - s_i$ – изменение энтропии одного компонента смеси газа от начальных параметров до параметров смеси. Выражение (6.9) справедливо для реальных и идеальных газов.

Для идеальных газов Δs_i рассчитывается по формулам идеальных газов, через любую пару параметров. При этом необходимо использовать параметры парциального давления каждого компонента смеси газа. Например, для первого компонента можно записать:

$$\Delta s_1 = c_{p1} \ln \frac{T_{\text{см}}}{T_1} - R_1 \ln \frac{P_{\text{см1}}}{P_1}, \quad (20.10)$$

$$\text{где } P_{\text{см1}} = \frac{m_1 R_1 T_{\text{см}}}{V_{\text{см}}} \text{ – парциальное давление первого компонента смеси}$$

газа при температуре смеси, когда этот газ занимает весь объем.

Потери потенциально возможной полезной работы газа (эксергии) в этом необратимом процессе ведутся традиционно по теореме Гюи-Стодолы [1]:

$$\nabla e = T_{\text{oc}} \Delta s_c.$$

Используя выражения 6.1 ÷ 6.8, можно решить и обратную задачу – нахождения масс или массовых долей компонентов смеси данных газов при известных их начальных параметрах, необходимых для получения необходимых параметров смеси газов.

20.2. Смешение в потоке

Смешение в потоке – это слияние нескольких потоков веществ в общий поток.

Давление вещества в месте смешения должно быть ниже минимального или равно минимальному давлению смешивающихся потоков, т.е. в расчетах

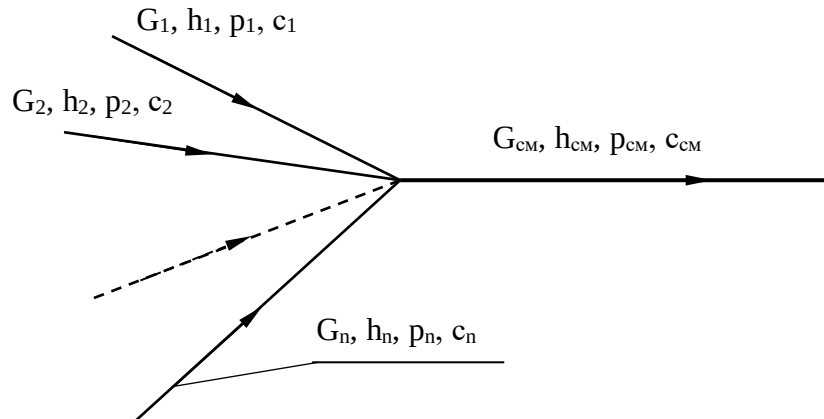


Рис. 20.2. Схема процесса смешения нескольких потоков веществ
оно должно быть задано. Рассмотрим пример адиабатного смешения потоков в трубопроводах (рис. 20.2). Обозначим расходы смешивающихся потоков как $G_1, G_2, \dots, G_n$.

Предположим, что известны массовые расходы потоков, параметры смешивающихся потоков и давление смеси. Воспользуемся для этого процесса смешения уравнением первого закона термодинамики для потока при отсутствии теплообмена системы с внешней средой ($q=0$) и отсутствии технической работы ($l_T=0$):

$$G_{\text{см}} \left(h_{\text{см}} + \frac{c_{\text{см}}^2}{2} \right) = G_1 \left(h_1 + \frac{c_1^2}{2} \right) + G_2 \left(h_2 + \frac{c_2^2}{2} \right) + \dots + G_n \left(h_n + \frac{c_n^2}{2} \right). \quad (20.11)$$

В технических устройствах кинетическая энергия потоков, а соответственно и её изменение в процессе смешения, очень малы по отношению к энтальпиям смешивающихся веществ, поэтому обычно условно принимают, что $c_1=c_2=\dots=c_n=c_{\text{см}}$, а так как $G_{\text{см}}=G_1+G_2+\dots+G_n$, то уравнение первого закона термодинамики для потока будет иметь вид

$$G_{\text{см}} h_{\text{см}} = G_1 h_1 + G_2 h_2 + \dots + G_n h_n \quad (20.12)$$

или, используя массовые доли компонентов смеси $g_i = \frac{G_i}{G_{\text{см}}}$, получим

выражение 6.12 в виде

$$h_{\text{см}} = g_1 h_1 + g_2 h_2 + \dots + g_n h_n = \sum_1^n g_i h_i. \quad (20.13)$$

Давление $P_{\text{см}}$ и энтальпия $h_{\text{см}}$ определяют состояние смеси вещества заданного состава. Определение других параметров смеси реальных веществ ведётся по таблицам термодинамических свойств отдельных компонентов. Проще выполняется определение параметров смеси потоков веществ с одинаковыми физическими свойствами (например, воды и водяного пара). В этом случае используются таблицы термодинамических свойств данного вещества.

Ещё проще по $P_{\text{см}}$ и $h_{\text{см}}$ определяются все остальные параметры смеси идеальных газов. Для *идеальных газов*, приняв начало отсчета энтальпии от 0 °С и используя ее постоянные изобарные теплоемкости, уравнение (20.13) можно представить в виде

$$c_{p\text{см}} t_{\text{см}} = g_1 c_{p1} t_1 + g_2 c_{p2} t_2 + \dots + g_n c_{pn} t_n = \sum_1^n g_i c_{pi} t_i. \quad (20.14)$$

Все преобразования энтальпий идеальных газов в уравнении (20.14) аналогичны преобразованиям внутренних энергий для случая смешения в объёме. Температура смеси, выраженная из (20.14), определяется как

$$t_{\text{см}} = \frac{g_1 c_{p1} t_1 + g_2 c_{p2} t_2 + \dots + g_n c_{pn} t_n}{g_1 c_{p1} + g_2 c_{p2} + \dots + g_n c_{pn}} = \frac{\sum_1^n g_i c_{pi} t_i}{\sum_1^n g_i c_{pi}}. \quad (20.15)$$

Выражение (20.15) справедливо и при подстановке в него всех температур по абсолютной шкале Кельвина.

По $P_{\text{см}}$ и $t_{\text{см}}$ для идеальных газов могут быть определены все другие параметры смеси, например:

$$v_{\text{см}} = \frac{R_{\text{см}} T_{\text{см}}}{P_{\text{см}}},$$

$$\text{где } R_{\text{см}} = \sum_{i=1}^n g_i R_i.$$

Необратимость процесса смешения в потоке оценивается по увеличению энтропии системы аналогично смешению в объёме по формуле (20.9). Для идеального газа изменение энтропии каждого потока смешения определяется по температуре и давлению до смешения, и по температуре смеси и парциальному давлению этого компонента смеси (20.10). Например, для первого потока

$$\Delta s_1 = c_{p1} \ln \frac{T_{\text{см}}}{T_1} - R_1 \ln \frac{P_{\text{см}1}}{P_1},$$

где $P_{\text{см}1} = r_1 P_{\text{см}}$, а объемная доля данного компонента смеси газа может быть определена через массовую долю как

$$r_1 = g_1 \frac{R_1}{R_{\text{см}}}.$$

Потеря эксергии при смешении в потоке определяется, как во всех случаях, по формуле Гюи-Стодолы [1].

Изменение параметров при смешении в потоке и необратимость этого процесса можно наглядно показать в h,s - диаграмме. Наиболее просто это можно сделать для процессов смешения потоков одного и того же вещества с разными начальными состояниями. Такие процессы широко используются в технике, например: смешиваются в общем паропроводе два потока пара; впрыски воды в паропроводы для регулирования перегрева пара; смешение в эжекторах, струйных насосах и т.д..

Рассмотрим смешение двух потоков одного и того же газа с различными начальными параметрами, определяемыми точками 1 и 2 в диаграмме h,s (рис. 6.3).

В соответствии с формулой (20.13) для двухкомпонентной смеси ее энтальпия определяется как

$$h_{cm} = g_1 h_1 + g_2 h_2, \quad (20.16)$$

учитывая, что $g_1 + g_2 = 1$ или $g_1 = 1 - g_2$, получаем из (20.16) соотношения для массовых долей смеси:

$$g_1 = \frac{h_2 - h_{cm}}{h_2 - h_1}, \quad g_2 = \frac{h_{cm} - h_1}{h_2 - h_1}$$

или отношение массовых расходов:

$$\frac{g_1}{g_2} = \frac{h_2 - h_{cm}}{h_{cm} - h_1} = \frac{2'M'}{M'1} = \frac{2M_0}{M_01}. \quad (20.17)$$

Таким образом, графическое определение энтальпии смеси сводится к делению отрезка прямой 2'-1' – точка М' или 1-2 – точка М₀ пропорционально массовым долям смешивающихся потоков. Аналогично энтальпии смеси в точке М₀ энтропия этой точки соответствует значению

$$s^* = g_1 s_1 + g_2 s_2. \quad (20.18)$$

Действительная энтропия смешивающихся потоков находится правее точки М₀ на линии постоянной энтальпии h_{cm} и соответствует точке М, т.к. процесс смешения необратим и характеризуется увеличением энтропии системы на величину

$$\Delta s_c = g_1(s_{cm1} - s_1) + g_2(s_{cm2} - s_2) = s_{cm} - (g_1 s_1 + g_2 s_2) = s_{cm} - s^*. \quad (20.19)$$

Прямая 1-2 называется прямой обратимого смешения. Она позволяет графически показать увеличение энтропии системы в процессах смешения потоков.

Приведём некоторые типичные процессы смешения потоков и их графическое представление в h,s - диаграммах.

На рис. 6.3 показан процесс смешения двух потоков одного газа с одинаковыми давлениями и разными температурами. До смешения состояние газов соответствовало точкам 1 и 2, после смешения – точке М. Все точки лежат на одной изобаре. Проведя прямую 1-2, на пересечении её с h_{cm} найдём

точку M_0 . Разница энтропий точек M и M_0 соответствует увеличению энтропии системы в данном процессе смешения потоков газа.

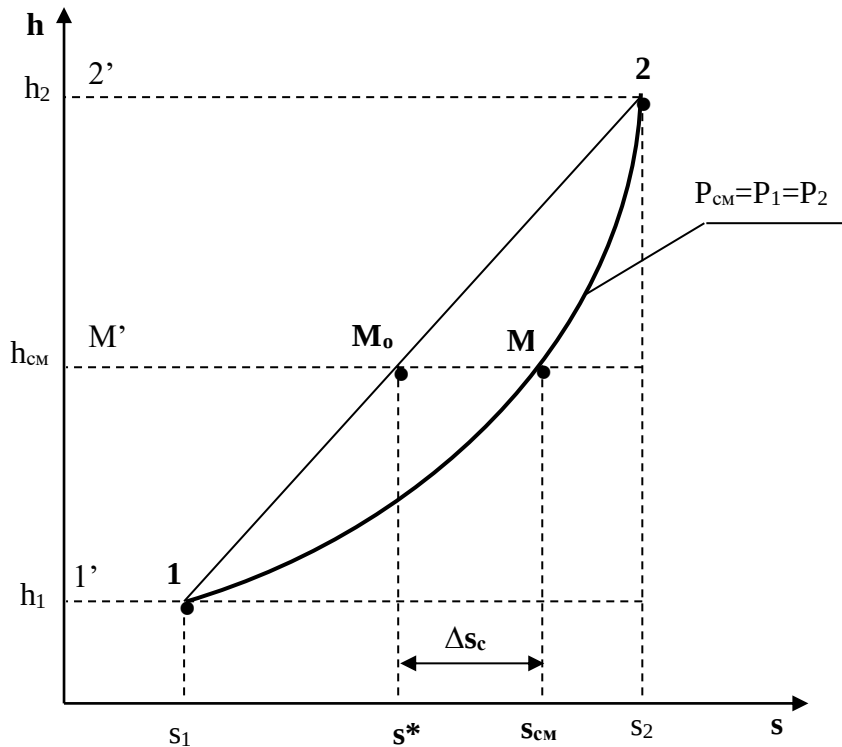


Рис. 20.3. Графическое изображение в h,s - диаграмме увеличения энтропии системы при смешении двух одинаковых веществ с одинаковыми давлениями

На рис. 20.4 представлен процесс смешения двух потоков одного газа при разных давлениях и температурах. При этом давление смеси равно меньшему давлению одного из потоков, т.е. $P_2 > P_1 = P_{см}$. Возрастание энтропии за счёт необратимости процесса смешения в этом случае вызывается не только необратимостью теплообмена между потоками, но и дросселированием второго потока до давления первого.

На рис. 20.5 представлен процесс смешения двух потоков одного газа при разных давлениях и температурах. При этом давление смеси меньше давления меньшего из смешивающихся потоков, т.е. $P_2 > P_1 > P_{см}$

На практике возможно частичное использование располагаемой работы потока высокого давления для повышения давления потока с низким давлением в специальных устройствах смешения – эжекторах. На рис. 20.6 и

приведена схема такой установки, а на рис. 20.7 изображён идеальный процесс смешения потоков одинаковых веществ в эжекторе.

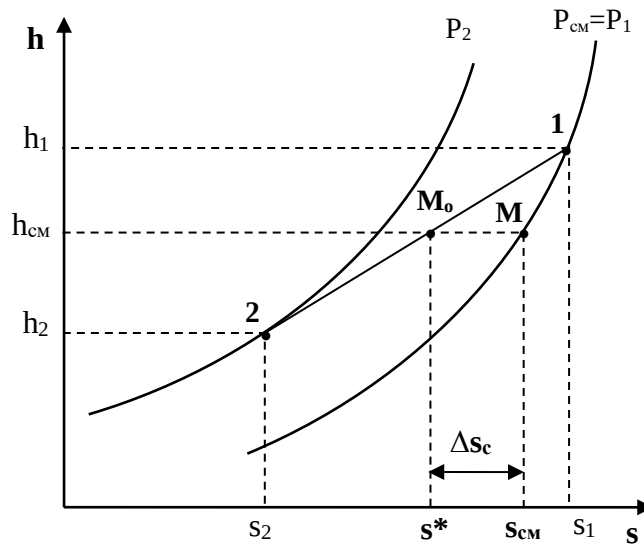


Рис. 20.4. Графическое изображение в h,s - диаграмме увеличения энтропии системы при смешении двух одинаковых веществ с давлениями $P_2 > P_1 = P_{см}$

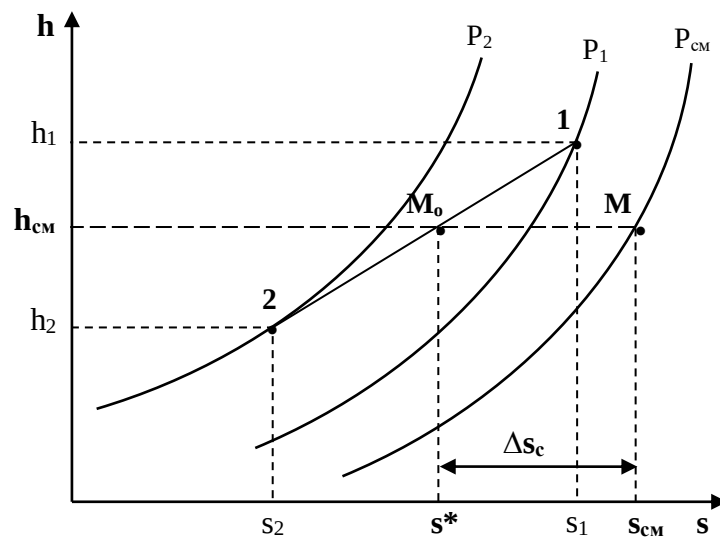


Рис. 20.5. Графическое изображение в h,s - диаграмме увеличения энтропии системы при смешении двух одинаковых веществ с давлениями $P_2 > P_1 > P_{см}$

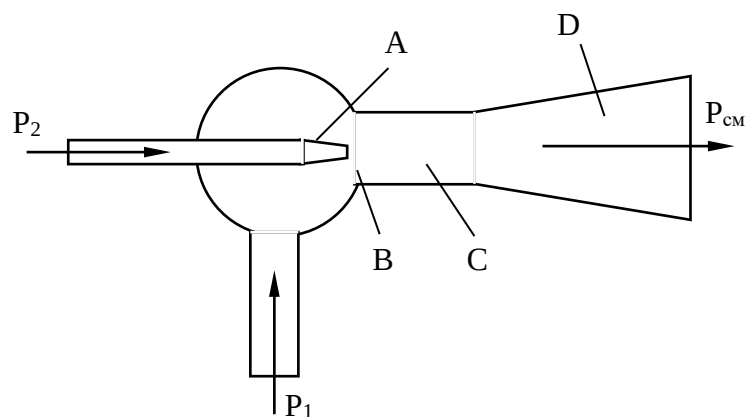


Рис. 20.6. Схема смешения двух потоков одинаковых веществ в эжекторе ($P_2 > P_{см} > P_1$): А – сопло, В – область входа второго потока в камеру смешения, С – камера смешения, D – диффузор

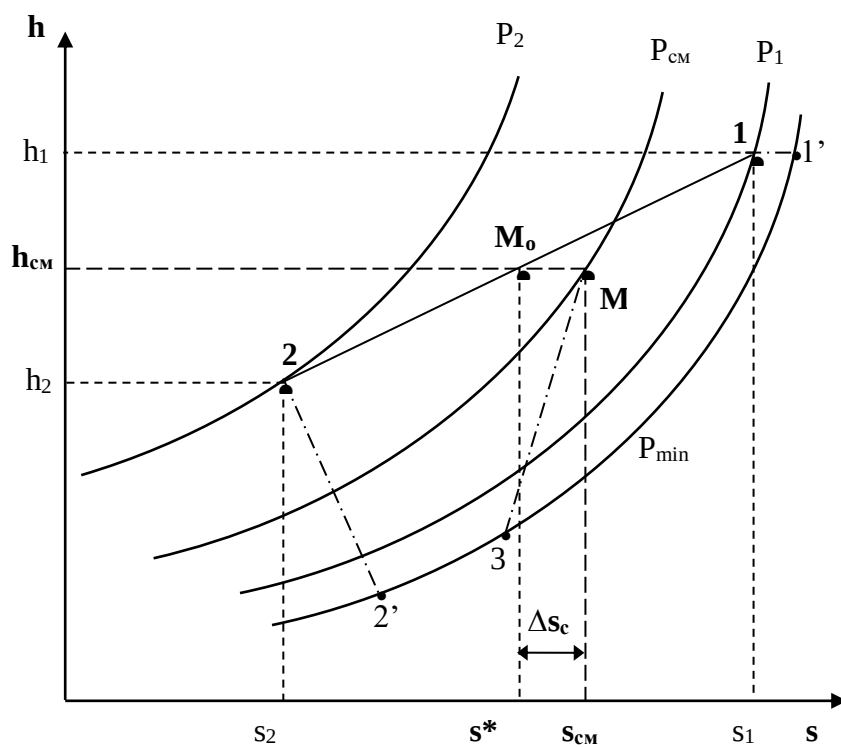


Рис. 20.7. Графическое изображение в h,s - диаграмме увеличения энтропии системы при смешении двух одинаковых веществ в эжекторе ($P_2 > P_{см} > P_1$)

Для пояснения этого процесса его можно условно разбить на три составляющие: адиабатное необратимое дросселирование первого потока через кольцевой зазор В до давления в камере смешения (процесс 1-1') и

процесс необратимого адиабатного истечения газа через сопло А второго потока (процесс 2-2'), оба эти процесса идут до давления $P_{\min}$ в камере смешения С, которое ниже давления смеси и давления P_1 . Далее идёт процесс смешения этих потоков при постоянном давлении $P_{\min}$ до состояния, соответствующего точке 3, после чего в диффузорной части эжектора D идёт процесс необратимого адиабатного торможения потока до давления $P_{\text{см}}$ (процесс 3М).

Увеличение энтропии системы в этом случае определяется также с помощью прямой 1-2 в виде отрезка прямой M_0M .

Основные потери эжектора обусловлены необратимостью перемешивания в камере смешения двух потоков с разными параметрами и разными скоростями.

20.3. Смешение при заполнении объёма

Такой случай смешения в технике наиболее типичен при заполнении баллона газом из магистрального газопровода с постоянным давлением (рис. 20.8).

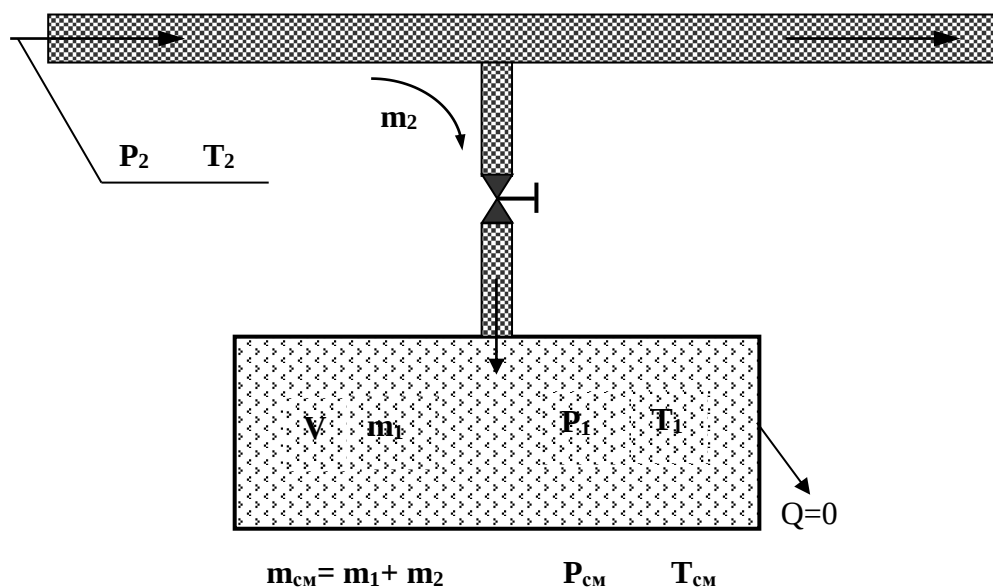


Рис. 20.8. Схема смешения при заполнении из магистрали газом объема

Пусть в баллоне до смешения находится газ массой m_1 и параметрами P_1 , T_1 . При открытии вентиля из магистрали в баллон поступает другой газ массой

m_2 с параметрами P_2 , T_2 . Естественно, должно выполняться условие $P_2 > P_1$. При закрытии вентиля устанавливаются новые параметры газа в баллоне $P_{см}$ и $T_{см}$.

Задача состоит в определении параметров смеси при известном количестве поступившего в баллон газа m_2 или при известном конечном давлении $P_{см}$ – в определении количества поступившего в него газа m_2 . Кроме того, необходимо оценить величину необратимости этого процесса через увеличение энтропии системы.

Рассмотрим первую ситуацию, когда известны начальные параметры обоих газов и масса m_2 поступившего в баллон газа из магистрали. После заполнения в баллоне получается смесь газов массой $m_{см}=m_1+m_2$. Сразу можно определить удельный объём смеси:

$$v_{см} = \frac{V}{m_{см}}, \quad (20.20)$$

где V – объём баллона, m^3 .

Для определения состояния смеси газов необходимо найти второй параметр. Его можно определить из первого закона термодинамики для данной системы:

$$Q = U_{см} - (U_1 + U_2) + L. \quad (20.21)$$

Будем рассматривать процесс смешения без теплообмена с окружающей средой, т.е. $Q = 0$. В баллон проталкивается газ массой m_2 , т.е. совершается внешняя работа проталкивания над газом высокого давления, равная $L = P_2(0 - V_2) = -P_2 V_2$. Эту работу можно трактовать как работу проталкивания в цилиндре с поршнем при подаче порции газа массой m_2 с изменением объёма газа в цилиндре от V_2 до 0 при постоянном давлении $P_2 = \text{const}$.

После подстановки работы и теплоты в выражение (20.21) получим уравнение смешения при заполнении объема:

$$0 = U_{см} - (U_1 + U_2) - P_2 V_2 \quad (20.22)$$

или, сделав элементарные преобразования, получим

$$U_{\text{см}} = U_1 + U_2 + P_2 V_2 ;$$

$$U_{\text{см}} = U_1 + H_2 . \quad (20.23)$$

После деления выражения (6.23) на массу смеси получаем выражение для удельной внутренней энергии смеси:

$$u_{\text{см}} = g_1 u_1 + g_2 h_2 , \quad (20.24)$$

где g_1 и g_2 – массовые доли компонентов смеси.

Используя $v_{\text{см}}$ и $u_{\text{см}}$, можно определить все остальные параметры смеси газа.

Наиболее просто определение остальных параметров выполняется для идеальных газов. Так, приняв начало отсчёта внутренней энергии и энтальпии при абсолютном нуле – **0 К**, их численные значения при этой температуре будут одинаковы и равны нулю $u_{\text{осм}}=u_{\text{o1}}=h_{\text{o2}}=0$, а выражение (6.24) при замене в нем внутренних энергий и энтальпий через теплоемкости и абсолютные температуры примет вид:

$$c_{v\text{см}} T_{\text{см}} = g_1 c_{v1} T_1 + g_2 c_{p2} T_2 . \quad (20.24)$$

В результате получаем выражение для определения абсолютной температуры смеси идеальных газов:

$$T_{\text{см}} = \frac{g_1 c_{v1} T_1 + g_2 c_{p2} T_2}{g_1 c_{v1} + g_2 c_{v2}} . \quad (20.25)$$

Выражение 6.25 справедливо только при подстановки в него абсолютных температур, для температур в градусах по Цельсию оно непригодно.

Определение давления смеси ведется по уравнению состояния идеального газа:

$$P_{\text{см}} = \frac{m_{\text{см}} R_{\text{см}} T_{\text{см}}}{V} , \quad (20.26)$$

где $R_{\text{см}} = g_1 R_1 + g_2 R_2$.

Оценка необратимости процесса смешения при заполнении объёма, через увеличение энтропии системы рассчитывается аналогично двум предыдущим процессам смешения как

$$\Delta s_c = g_1 \Delta s_1 + g_2 \Delta s_2,$$

где Δs_1 и Δs_2 определяется по формулам, аналогичным (20.10), для идеальных газов.

В случае если в данном процессе смешения известно давление смеси, то искомой является масса газа, поступившего в баллон m_2 . При решении такой задачи необходимо решать систему двух уравнений 6.25 и 6.26 с привлечением уравнения $g_1 + g_2 = 1$, т.е. получается система трех уравнений с тремя неизвестными: g_1 , g_2 и $T_{см}$. Определив массовые доли смеси газов, рассчитывается масса газа, поступившего в баллон, как

$$m_2 = m_{см} - m_1 = m_{см} g_2,$$

где $m_{см} = m_1 / g_1$.

1. **Коновалов, Владимир Иванович.** Техническая термодинамика: учеб. / В.И.Коновалов; Федеральное агенство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина». – 2-е изд. – Иваново, 2005. – 620 с.
2. **Кириллин, Владимир Алексеевич.** Техническая термодинамика: учеб. для вузов / В.А.Кириллин, В.В.Сычев, А.Е.Шейндлин. – М. : Энергоатомиздат, 1983. – 416 с.
3. **Вукалович, Михаил Петрович.** Техническая термодинамика: учеб. для вузов / М.П.Вукалович, И.И.Новиков. – М. : Энергия, 1968. – 496 с.
4. **Бэр, Ганс Дитер.** Техническая термодинамика: пер. с нем. / Г.Д.Бэр ; под общ. ред. В.М. Бродянского. – М. : Мир, 1977. – 518 с.
5. **Бродянский, Виктор Михайлович.** Эксергетический метод термодинамического анализа / В.М.Бродянский. – М. : Энергия, 1973. – 296 с.
6. **Бродянский, Виктор Михайлович.** Эксергетический метод и его приложения / В.М.Бродянский, В.Фратшер, К.Михалек. – М. : Энергоатомиздат, 1988. – 288 с.
7. **Коновалов, Владимир Иванович.** Техническая термодинамика. Часть I. Основы термодинамики.: учеб. пособие / В.И.Коновалов; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, Ивановский государственный университет им. Первого в России Иваново-Вознесенского общегородского совета рабочих депутатов. Ивановский энергетический институт им. В.И.Ленина. – Иваново, 1976. – 98 с.
8. **Коновалов, Владимир Иванович.** Техническая термодинамика. Часть II. Основы расчета термодинамических процессов: учеб. пособие / В.И.Коновалов; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, Ивановский государственный университет им. Первого в России Иваново-Вознесенского общегородского совета рабочих депутатов, Ивановский энергетический институт им. В.И.Ленина. – Иваново, 1977. – 82 с.
9. **Чухин, Иван Михайлович.** Термодинамические свойства воздуха: справ. материалы и метод. указания для определения термодинамических свойств воздуха с учетом влияния температуры на их изобарную и изохорную теплоемкость / И.М.Чухин; Министерство образования Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина, – Иваново, 2001. – 36 с.
10. **Чухин, Иван Михайлович.** Термодинамические свойства реальных газов и паров: учеб. пособие / И.М.Чухин, В.И.Коновалов; Министерство образования Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина, – Иваново, 2003. – 100 с.
11. **Александров, Алексей Александрович.** Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара: справ. / А.А.Александров, Б.А.Григорьев. – М.: Изд-во МЭИ, 1999. – 168 с.
12. **Ривкин, Самуил Лазаревич.** Термодинамические свойства газов. / С.Л.Ривкин. – М. : Энергия, 1973. – 288 с.

13. **Калафати, Дмитрий Дмитриевич.** Область воды и плавления льда в Т,s- диаграмме / Д.Д.Калафати // Журнал теплофизика (ЖТФ). – 1964. – Т. XXIV. – Вып. 2. – С. 184–192.

Учебное издание

Карабарин Денис Игоревич

Техническая термодинамика учебное пособие

Учебное пособие

Редактор	Л.	Г.	Семухина
Корректор			?
Компьютерная		верстка	?
Фото на обложке взято с сайта https://ru.freepik.com/			

Подписано в печать 10.06.2021. Печать плоская. Формат 60×84/16
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 14,5. Тираж 100 экз. Заказ № 12377

Библиотечно-издательский комплекс Сибирского федерального университета 660041. Красноярск, пр. Свободный, 82а Тел. (391) 206-26-16;
<http://bik.sfu-kras.ru>

E-mail: publishing_house@sfu-kras.ru